SPBU9450-19 (pt-br)
fevereiro 2022
(Tradução: setembro 2022)

Manual de Operação e Manutenção

924K, 930K, 938K Carregadeiras Médias

SNZ 1-UP (924K)
KW4 1-UP (924K)
FRK 1-UP (930K)
P3K 1-UP (930K)
HEG 1-UP (930K)
XST 1-UP (938K)
REP 1-UP (938K)
W8K 1-UP (938K)

Idioma: Instruções Originais

Leia o código para encontrar e adquirir peças Cat® genuínas, e ainda acessar informações relacionadas a serviços.

Informações Importantes Sobre Segurança

A maioria dos acidentes envolvendo a operação, a manutenção e o reparo dos produtos é causada pela inobservância de regras ou precauções de segurança básicas. Muitas vezes, um acidente pode ser evitado reconhecendo-se antecipadamente as situações potencialmente perigosas. Uma pessoa estar atento aos possíveis riscos, incluindo fatores humanos que possam afetar a segurança. Essa pessoa também deve ter recebido o treinamento necessário e dispor de habilidades e ferramentas para a execução adequada dessas funções.

A operação, a lubrificação, a manutenção e o reparo incorretos deste produto envolvem perigos e podem resultar em ferimentos ou morte.

Não opere ou realize nenhuma lubrificação, manutenção ou reparo nesse produto, até confirmar que você está autorizado a desempenhar esse trabalho e ler e entender as instruções de operação, lubrificação, manutenção e reparo.

As precauções e advertências de segurança são apresentadas neste manual e no produto. Se essas advertências de risco não forem cumpridas poderão ocorrer ferimentos ou morte do utilizador e de outras pessoas.

As situações de perigo são identificadas pelo "Símbolo de Alerta de Segurança" e seguidas por uma "Palavra de Alerta" como, por exemplo, "CUIDADO", "PERIGO" e "ATENÇÃO". O rótulo do Alerta de Segurança "ATENÇÃO" é exibido abaixo.

⚠ WARNING

O significado deste símbolo de advertência de segurança é o seguinte:

Atenção! Esteja Alerta! Sua Segurança está em Perigo.

A mensagem que aparece com a advertência explicando o perigo pode ser apresentada por escrito ou por uma ilustração.

Uma lista incompleta das operações que podem causar danos ao produto está identificada por rótulos “AVISO” no produto e nesta publicação.

A Caterpillar não pode prever todas as circunstâncias que podem envolver possíveis riscos. Portanto, as advertências neste manual e no produto não são totalmente abrangentes. Você não deve utilizar esse produto de forma diferente da indicada neste manual sem, antes, assegurar-se de que todas as regras e precauções de segurança que se aplicam à operação do produto em seu local de uso foram levadas em consideração, inclusive regras específicas do local e precauções aplicáveis ao local de trabalho. Se for usada uma ferramenta, um procedimento, um método de trabalho ou uma técnica de operação que não seja especificamente recomendada pela Caterpillar, certifique-se que seja seguro para você e para as outras pessoas. Você também deve garantir que está autorizado a desempenhar esse trabalho e que o produto não será danificado ou não se tornará inseguro pelos procedimentos de operação, lubrificação, manutenção ou reparo que você pretende utilizar.

As informações, especificações e ilustrações contidas nesta publicação baseiam-se nas informações disponíveis na época da redação do manual. As especificações, torques (binários), pressões, medições, ajustes, ilustrações e outros itens podem mudar a qualquer momento. Essas mudanças podem afetar a manutenção do produto. Obtenha as informações mais completas e atualizadas antes de iniciar qualquer serviço de manutenção no produto. Os revendedores Cat dispõem das informações mais atualizadas disponíveis.

AVISO

Quando forem necessárias peças de reposição para este produto, a Caterpillar recomenda o uso de peças de reposição originais Caterpillar®.

Outras peças podem não atender a determinadas especificações de equipamento original.

Quando as peças de reposição forem instalados, o usuário/proprietário da máquina deve garantir que a máquina permaneça em conformidade com todas as exigências aplicáveis.

Nos Estados Unidos, qualquer estabelecimento ou indivíduo prestador de reparos da preferência do proprietário pode efetuar a manutenção, a substituição ou o reparo dos dispositivos e sistemas de controle de emissões.

Índice

Prefácio 4

Seção Sobre Segurança

Mensagens de Segurança 7

Mensagens Adicionais 14

Informações Gerais Sobre Perigos 17

Prevenção Contra Esmagamento e Cortes 20

Prevenção Contra Queimaduras 21

Prevenção Contra Incêndios e Explosões 22

Segurança de Incêndio 25

Extintor de Incêndios - Localização 26

Informações sobre Pneus 26

Prevenção de Ferimentos Causados por Raios 27

Antes de Dar Partida no Motor 27

Informações Sobre Visibilidade 27

Visibilidade Restrita 28

Partida do Motor 29

Antes da Operação 30

Operação 30

Tubulações de Combustível de Alta Pressão . 34

Armazenagem 36

Operação em Rampas 36

Ferramentas de Trabalho 37

Como Abaixar o Equipamento com o Motor Desligado 38

Informações Sobre Som e Vibração 38

Compartimento do Operador 41

Protetores (Proteção do Operador) 41

Seção Geral

Informações Gerais 43

Informações de Identificação 98

Seção de Operação

Antes da Operação 107

Operação da Máquina 110

Partida do Motor 225

Estacionamento 227

Informações Sobre Transporte 231

Informações Sobre Rebocamento 235

Partida do Motor (Métodos Alternativos) 237

Seção de Manutenção

Informações sobre a Inflação de Pneus 240

Viscosidades dos Lubrificantes e Quantidades de Reabastecimento 247

Suporte de Manutenção 254

Programação de Intervalos de Manutenção 257

Seção de Garantia

Informações Sobre a Garantia 327

Seção de Publicações de Referência

Materiais de Referência 328

Seção de Índice

Índice 339

Prefácio

Advertência da Proposição 65 da Califórnia

O Estado da Califórnia reconhece que o escape do motor diesel e alguns de seus componentes podem causar câncer, defeitos de nascença e outros danos ao sistema reprodutor.

AVISO – Este produto pode expor você a produtos químicos, incluindo etileno glicol, que é conhecido no Estado da Califórnia por causar defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse:

www.P65Warnings.ca.gov

Não ingira este produto químico. Para evitar ingestão acidental, lave as mãos após manuseá-lo.

AVISO – Este produto pode expor você a produtos químicos, incluindo chumbo e compostos de chumbo, que são conhecidos no Estado da Califórnia por causar câncer, defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse:

www.P65Warnings.ca.gov

Lave as mãos após manusear componentes que podem conter chumbo.

Informações sobre Publicações

Este manual deve ser guardado no compartimento do operador, no porta-documentos ou na área de armazenamento de publicações no encosto do assento.

Este manual contém instruções de operação e informações sobre segurança, transporte, lubrificação e manutenção.

Algumas fotografias ou ilustrações nesta publicação mostram detalhes ou anexos que podem ser diferentes de sua máquina. Proteções e capas podem ter sido removidas para fins ilustrativos.

O avanço e o aprimoramento contínuo de projetos dos produtos podem ter causado mudanças em sua máquina que não estão incluídas nesta publicação. Leia, estude e mantenha este manual junto da máquina.

Se tiver alguma dúvida sobre a sua máquina ou esta publicação, consulte o revendedor Cat para obter as informações mais recentes disponíveis.

Segurança

A seção de segurança lista as precauções básicas de segurança. Além disso, esta seção identifica o texto e as localizações das placas e etiquetas de advertência usadas na máquina.

Leia e compreenda as precauções básicas listadas na seção de segurança antes de operar ou realizar a lubrificação, a manutenção e reparos nesta máquina.

Operação

A seção de operação é uma referência para o novo operador e um recurso de atualização para o operador experiente. Esta seção fala de medidores, interruptores, controles da máquina, controles de acessórios e informações sobre transporte e reboque.

As fotografias e ilustrações guiam o operador pelos procedimentos corretos de verificação, partida, operação e desligamento da máquina.

As técnicas de operação descritas nesta publicação são básicas. Habilidades e técnicas se desenvolvem à medida que o operador adquire conhecimento da máquina e dos recursos correspondentes.

Manutenção

A seção de manutenção é um guia para cuidados com o equipamento. O Programa de Intervalos de Manutenção (MIS, Maintenance Interval Schedule) lista os itens que devem receber manutenção em intervalos de manutenção específicos. Os itens sem intervalos específicos estão listados sob o intervalo de manutenção "Quando Necessário". O Programa de Intervalos de Manutenção lista o número de página das instruções passo-a-passo necessárias para realizar a manutenção programada. Use o Programa de Intervalos de Manutenção como um índice ou "uma fonte segura" para todos os procedimentos de manutenção.

Intervalos de Manutenção

Use o horômetro de serviço para determinar os intervalos de manutenção. Os intervalos de calendário mostrados (diariamente, semanalmente, mensalmente etc.) poderão ser usados no lugar dos intervalos de horômetro, se proporcionarem programações de manutenção mais convenientes e se aproximarem das leituras de horômetro de serviço indicadas. Execute o serviço recomendado no intervalo que ocorrer primeiro.

Em condições de operação severas, poeirentas ou de umidade, poderá ser necessário realizar a lubrificação com mais frequência do que é especificado na tabela de intervalos de manutenção.

Execute manutenção em itens em múltiplos do requisito original. Por exemplo, a cada 500 horas de serviço ou 3 meses, faça também a manutenção dos itens listados sob cada 250 horas de serviço ou mensalmente e a cada 10 horas de serviço ou diariamente.

Manutenção do Motor Certificada

A manutenção e o reparo adequados são essenciais para manter os sistemas do motor e da máquina operando corretamente. Na qualidade de proprietário do motor diesel fora-de-estrada reforçado, você é responsável pela realização da manutenção necessária listada no Manual do Proprietário, no Manual de Operação e Manutenção e no Manual de Serviço.

É proibido a qualquer pessoa envolvida no reparo, na manutenção, na venda, no arrendamento ou na negociação de motores ou máquinas remover, alterar, ou tornar inoperante qualquer dispositivo relacionado a emissões ou elemento de projeto instalado em um motor ou em uma máquina que estejam em conformidade com todos os regulamentos aplicáveis do país previsto para o qual foram enviados. Determinados elementos da máquina e do motor, como o sistema de escape, o sistema de combustível, o sistema elétrico, o sistema de entrada de ar e o sistema de arrefecimento, podem estar relacionados a emissões e não devem ser alterados, a menos que seja aprovado pela Caterpillar.

Capacidade da Máquina

Acessórios adicionais ou modificações podem exceder a capacidade de projeto da máquina, o que pode afetar adversamente as características de desempenho. Incluídas estariam a estabilidade e as certificações de sistemas como freios, direção e estruturas protetoras contra acidentes de capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure). Para informações adicionais, entre em contato com o revendedor Cat.

Número de Identificação do Produto:

Em vigor desde o Primeiro Trimestre de 2001, o Número de Identificação do Produto (PIN, Product Identification Number) mudou de 8 para 17 caracteres. Para oferecer uma identificação uniforme dos equipamentos, os fabricantes de equipamentos de construção estão realizando mudanças para ficarem em conformidade com a versão mais recente da norma de numeração para identificação de produtos. Os PINS de máquinas de utilização fora-de-estrada são definidos pela ISO 10261. O novo formato do PIN se aplicará a todas as máquinas e grupos geradores. As placas de PIN e a marcação do chassi exibirá o PIN de 17 caracteres. O novo formato será semelhante ao seguinte:

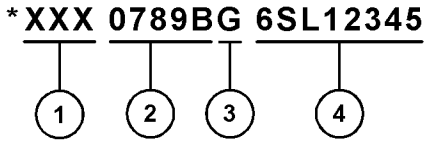


Ilustração 1 g03891925

Em que:

1. Código Mundial de Manufatura (caracteres 1 a 3)

2. Descritor da máquina (caracteres 4 a 8)

3. Caractere de verificação (caractere 9)

4. Seção de Indicador da Máquina (MIS, Machine Indicator Section) ou Número Sequencial do Produto (caracteres 10 a 17). Esses caracteres eram anteriormente referidos como Número de Série.

As máquinas e os grupos geradores produzidos antes do Primeiro Trimestre de 2001 manterão seus formatos de PIN de 8 caracteres.

Componentes como motores, transmissões, eixos e ferramentas de trabalho continuarão a usar um Número de Série (S/N, Serial Number) de 8 caracteres.

Seção Sobre Segurança

i06525121

Mensagens de Segurança

Código SMCS: 7000

Existem vários avisos de segurança específicos nesta máquina. As localizações exatas e as descrições dos riscos são vistas nesta seção. Familiarize-se com todas as placas de advertência.

Certifique-se de que todas as etiquetas de advertência estejam legíveis. Limpe ou substitua os avisos de segurança se estiverem ilegíveis. Substitua as ilustrações se não estiverem nítidas. Para limpeza das placas de advertência, use um pano, água e sabão. Não use solvente, gasolina nem outros produtos químicos fortes para limpar os avisos de segurança. Solventes, gasolina ou outros produtos químicos fortes poderão afrouxar o adesivo que prende o aviso de advertência. O adesivo frouxo deixará que as etiquetas de advertência caiam.

Substitua todos os avisos de segurança danificados ou ausentes. Se um adesivo de segurança estiver fixado em uma peça a ser substituída, instale um aviso de segurança novo na peça de reposição. Qualquer revendedor Cat pode providenciar novas placas de segurança.

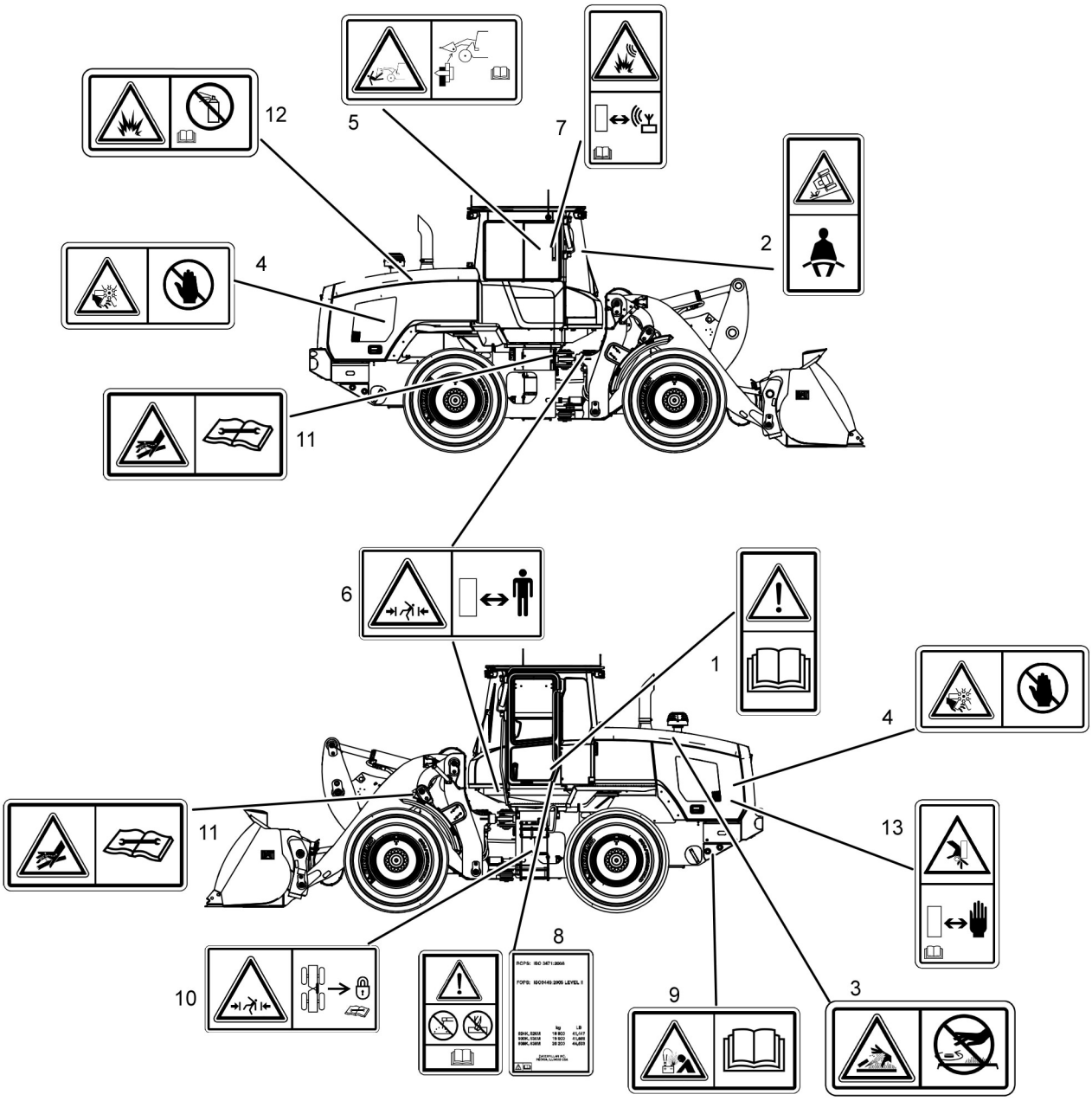


Ilustração 2 g03887802

(1) Não Opere
(2) Cinto de Segurança
(3) Pressão do Sistema
(4) Perigo de Emaranhamento.
(5) Engate do Acoplador Rápido Fusion/ISO
(6) Não Há Espaço Livre
(7) Product Link
(8) Não Solde na ROPS
(9) Conexões Incorretas de Cabos Auxiliares de Partida
(10) Trava da Direção
(11) Cilindro de alta pressão
(12) Não Borrife Éter
(13) Risco de Esmagamento das Mãos pelo Eixo Giratório

Não Operar (1)

Esse aviso de segurança fica localizado no massalote do assento, dentro da cabine.

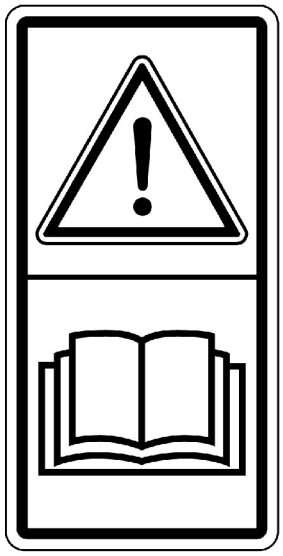


Ilustração 3 g01379128

⚠ CUIDADO

NÃO OPERE OU TRABALHE NESTA MÁQUINA ANTES DE LER E ENTENDER AS INSTRUÇÕES E ADVERTÊNCIAS CONTIDAS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO. A INOBSERVÂNCIA DAS INSTRUÇÕES OU DAS ADVERTÊNCIAS PODERÁ RESULTAR EM FERIMENTOS OU MORTE. CONSULTE QUALQUER REVENDEDOR CATERPILLAR PARA OBTER MANUAIS DE REPOSIÇÃO. É SUA RESPONSABILIDADE CERTIFICAR-SE DE QUE AS MEDIDAS DE SEGURANÇA E OS CUIDADOS ADEQUADOS SEJAM OBSERVADOS.

Cinto de Segurança (2)

Esse aviso de segurança fica localizado dentro da cabine, na coluna A do lado direito.

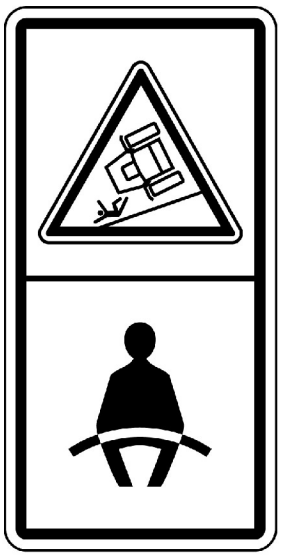


Ilustração 4 g01371636

⚠ CUIDADO

Deve-se usar sempre um cinto de segurança durante a operação da máquina, para evitar ferimentos graves ou morte no caso de um acidente ou tombamento da máquina. Caso não se use um cinto de segurança durante a operação da máquina, isso poderá resultar em ferimentos graves ou morte.

Pressão do Sistema (3)

Esse aviso de segurança fica localizado próximo ao tanque de compensação do radiador, no lado esquerdo da máquina.



Ilustração 5 g01371640

⚠ CUIDADO

Sistema pressurizado: o líquido arrefecedor quente pode causar queimaduras graves. Para abrir a tampa, pare o motor e espere até que o radiador esteja frio. A seguir afrouxe a tampa lentamente, a fim de aliviar a pressão.

⚠ CUIDADO

A pressão do óleo hidráulico pode permanecer no sistema hidráulico nesta máquina depois de o motor e a bomba terem sido parados. Poderão ocorrer graves ferimentos se essa pressão não for descarregada antes de se executar qualquer serviço nos sistemas hidráulicos. Para evitar possíveis ferimentos, descarregue a pressão do sistema hidráulico antes de trabalhar em qualquer conexão, mangueira ou componente hidráulico.

Abaixe todos os acessórios até o solo antes de iniciar qualquer serviço. Se tiver que realizar serviços, testes ou ajustes no sistema hidráulico com o acessório na posição levantada, os acessórios e os cilindros de levantamento deverão ser apoiados adequadamente.

Sempre mova a máquina para um local distante do percurso de outras máquinas. Certifique-se de que outras pessoas não estejam perto da máquina quando o motor estiver funcionando e se estiverem fazendo testes ou ajustes.

Risco de Emaranhamento (4)

Esse aviso fica localizado nos dois lados da máquina, próximo às portas de limpeza no sistema de arrefecimento.



Ilustração 6 g01383892

⚠ CUIDADO

O emaranhamento com o maquinário giratório pode causar lesões físicas ou morte. Para evitar emaranhamento, não se aproxime nem trabalhe no ventilador durante a operação. Desligue o motor e deixe o ventilador parar antes de trabalhar em qualquer equipamento.

Engate do Acoplador Rápido Fusion/ISO (5)

Esse aviso de segurança fica localizado dentro da cabina, na coluna B do lado direito.

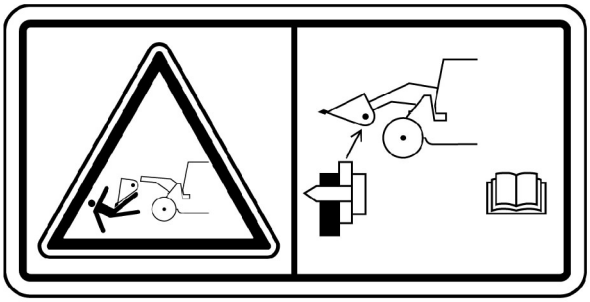


Ilustração 7 g01377715

⚠ CUIDADO

Perigo de Esmagamento! Fique afastado a uma distância segura. Não há espaço para uma pessoa nesta área quando a máquina vira. Se estas instruções não forem seguidas poderão ocorrer ferimentos graves ou morte.

Folga (6)

Esta etiqueta de advertência localiza-se perto da junta de articulação, em ambos os lados da máquina.

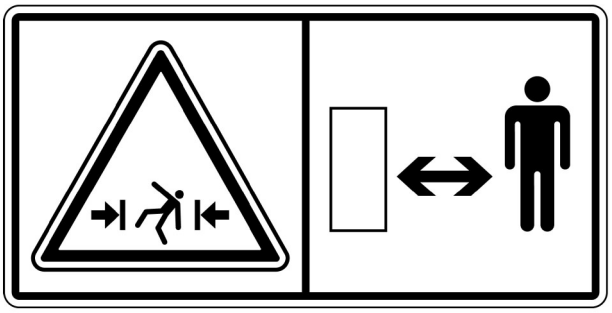


Ilustração 8 g01371644

⚠ CUIDADO

Perigo de Esmagamento! Fique afastado a uma distância segura. Não há espaço para uma pessoa nesta área quando a máquina vira. Se estas instruções não forem seguidas poderão ocorrer ferimentos graves ou morte.

Elo do Produto (7)

Esse aviso de segurança fica localizado dentro da cabina, na coluna B do lado direito.



Ilustração 9 g01222611

⚠ CUIDADO

Esta máquina está equipada com o dispositivo de comunicação Caterpillar Product Link . Quando os detonadores elétricos forem usados, esse dispositivo de comunicação deverá ser desativado a uma distância de 12 m (40 pés) do local de explosão longe dos sistemas baseados em satélite e a uma distância de 3 m (10 pés) do local de explosão longe dos sistemas baseados em celular ou a uma distância exigida pelos requisitos legais aplicáveis. Se isto não for observado, poderá ocorrer interferência com as operações de explosão, resultando em ferimentos graves ou morte.

Nos casos em que o tipo do módulo Product Link não puder ser identificado, a Caterpillar recomenda que o dispositivo seja desabilitado a pelo menos 12 m (40 pés) do perímetro de explosão.

Não Solde na ROPS (8)

Esse aviso de segurança e a etiqueta de certificação ficam localizados no massalote do assento, dentro da cabine.

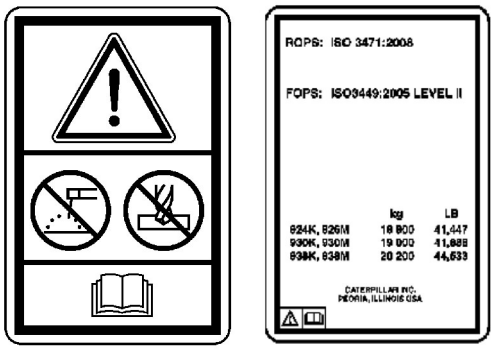


Ilustração 10 g03887810

⚠ CUIDADO

A invalidação deste certificado poderá resultar em ferimentos ou morte.

Danos estruturais, tombamento, modificações, alterações ou reparos incorretos podem comprometer a capacidade de proteção desta estrutura ROPS, invalidando, por conseguinte, seu certificado.

Não solde ou perfure a estrutura.

A fim de evitar o enfraquecimento da ROPS, consulte um revendedor Caterpillar antes de realizar qualquer alteração da estrutura ROPS. A proteção oferecida pela ROPS será afetada se esta tiver sofrido dano estrutural.

Consulte um revendedor Caterpillar para determinar as limitações da estrutura sem invalidar sua certificação.

"**Certificação de Estrutura de Proteção Contra Capotamento (ROPS) e Queda de Objeto (FOPS)** "

Esta máquina foi certificada segundo as normas relacionadas na película de certificação. O peso máximo da máquina, incluindo o operador e os acessórios, sem carga útil, não deve exceder o peso indicado no decalque de certificação.

Conexões Incorretas dos Cabos Auxiliares de Partida (9)

Esse aviso de segurança fica localizado no lado esquerdo da máquina, na caixa da bateria.

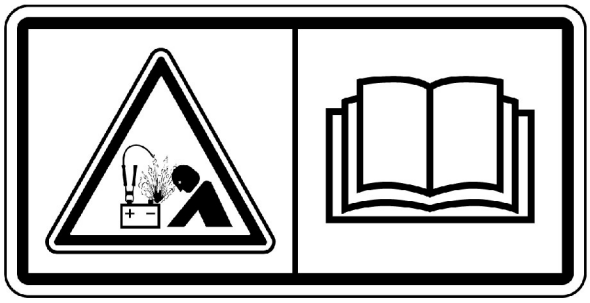


Ilustração 11 g01370909

⚠ CUIDADO

Perigo de Explosão! A conexão incorreta de cabos auxiliares de partida pode causar explosões e resultar em graves ferimentos ou morte. As baterias podem estar localizadas em compartimentos separados. Consule o Manual de Operação e Manutenção para o procedimento correto de partida do motor com cabos auxiliares de partida.

Trava da Direção (10)

Esse aviso fica localizado próximo à junta de articulação, acima da trava da direção

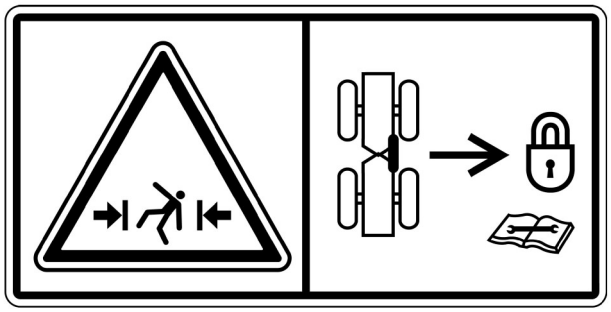


Ilustração 12 g01371647

⚠ CUIDADO

Conecte a trava da direção entre os chassis dianteiro e traseiro antes de levantar, transportar ou fazer serviços na máquina, na área da articulação. Desconecte a trava da direção e prenda-a antes de reiniciar a operação. Poderá ocorrer morte ou ferimentos graves.

Cilindro de Alta Pressão (11)

Esse aviso fica localizado no lado direito da máquina, sob a cabina. Esse aviso também fica localizado na frente da máquina, próximo aos acumuladores.

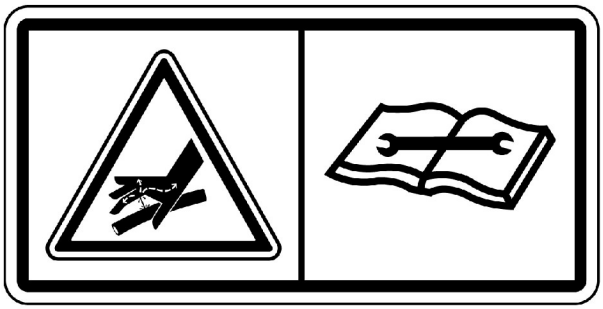


Ilustração 13 g01372252

⚠ CUIDADO

Sistema Pressurizado!

Acumuladores hidráulicos contêm gás e óleo sob alta pressão. NÃO desconecte tubulações nem desmonte qualquer componente em um acumulador pressurizado. Toda pré-carga de gás deve ser removida do acumulador de acordo com as instruções fornecidas no manual de serviço antes de fazer manutenção ou descartar o acumulador ou qualquer um de seus componentes.

Não seguir as instruções e advertências pode causar ferimentos ou morte.

Use apenas nitrogênio seco para recarregar os acumuladores. Consulte o revendedor Cat para obter equipamentos especiais e informações detalhadas para manutenção e carregamento do acumulador.

Não Burrife Éter (12)

Esse aviso de segurança fica localizado no compartimento do motor, no lado esquerdo da máquina.

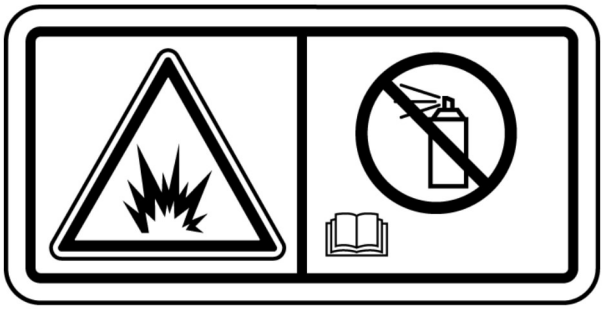


Ilustração 14 g01372254

⚠ CUIDADO

Perigo de Explosão! Borrifar descontroladamente éter dentro do sistema de admissão de ar pode causar explosões ou incêndio e resultar em ferimentos ou morte. Leia e siga os procedimentos de partida descritos no Manual de Operação e Manutenção.

Risco de Esmagamento das Mãos pelo Eixo Giratório (13)

Esse aviso de segurança fica localizado no compartimento do motor, no lado esquerdo da máquina.

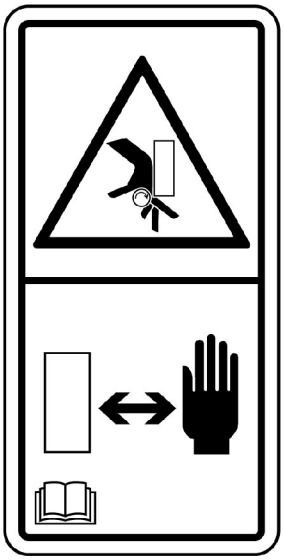


Ilustração 15 g02781437

⚠ CUIDADO

Risco de agarramento do eixo giratório. O eixo sob esta tampa gira sempre que o motor está em funcionamento. O contato com o eixo giratório pode causar lesões ou morte. Mantenha as mãos afastadas.

i08780737

Mensagens Adicionais

Código SMCS: 7000

Há várias mensagens específicas a esta máquina. As localizações exatas das mensagens e as descrições correspondentes são revisadas nesta seção. Familiarize-se com todos os avisos.

Certifique-se de que todos os avisos estejam legíveis. Limpe os avisos ou substitua aqueles que não estiverem legíveis. Substitua as ilustrações se não estiverem nítidas. Quando for limpar os avisos, use um pano, água e sabão. Não use solvente, gasolina nem outros produtos químicos agressivos para limpar os avisos. Solventes, gasolina ou produtos químicos fortes podem enfraquecer o adesivo que prende os avisos. O adesivo enfraquecido deixará que o aviso caia.

Substitua os avisos danificados ou ausentes. Se houver um aviso afixado a uma peça a ser substituída, instale um aviso na peça de reposição. Mensagens novas podem ser adquiridas junto a qualquer revendedor Cat.

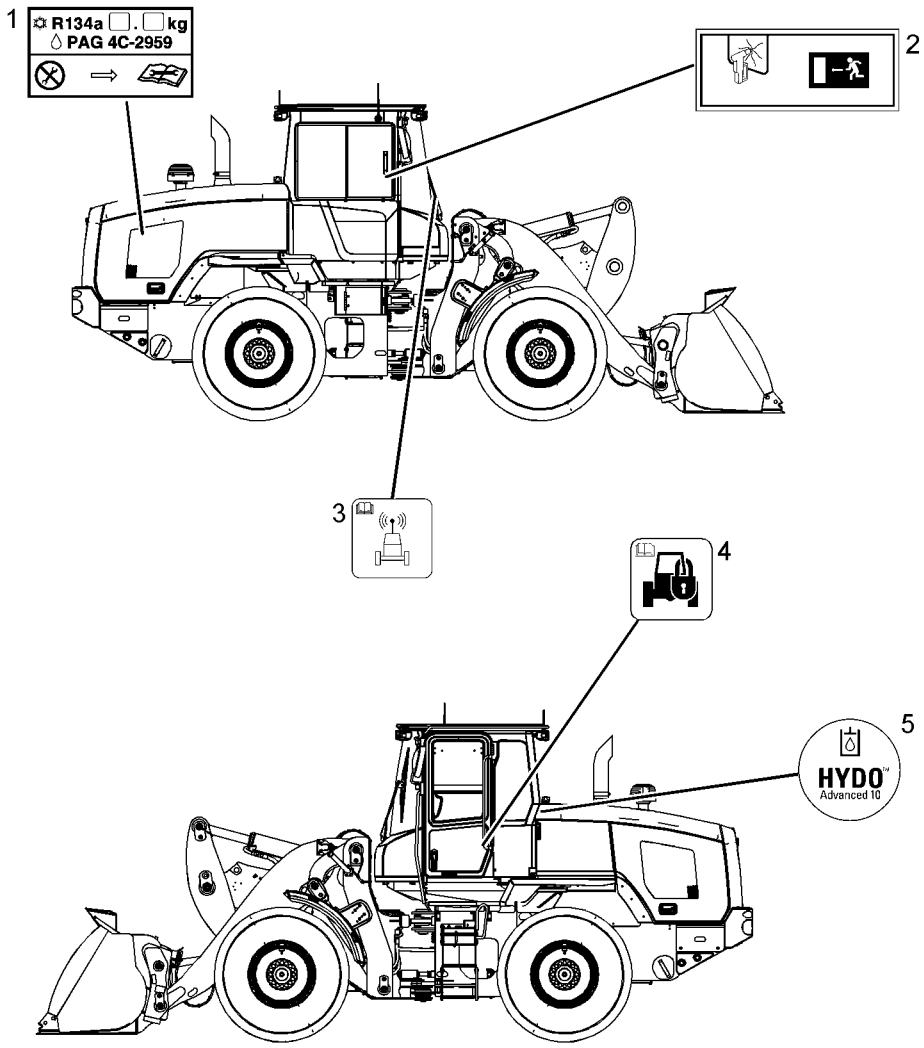


Ilustração 16 g06768113

Ar Condicionado (1)

Essa mensagem está localizada na mangueira do compressor.

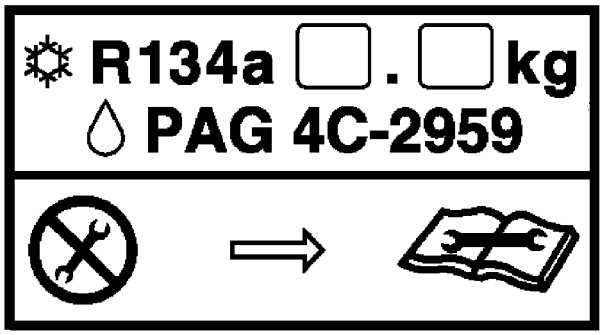


Ilustração 17 g00990500

Consulte o Manual de Serviço, UENR4125 antes de realizar qualquer manutenção no ar-condicionado.

Saída de Emergência (2)

Esta mensagem fica localizada no interior da cabine, na janela de vidro do lado direito.

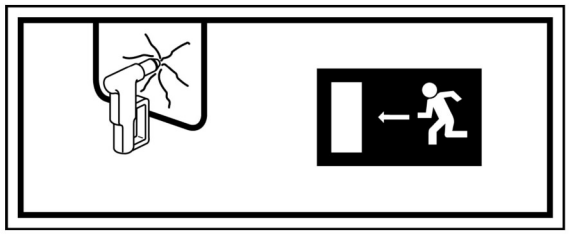


Ilustração 18 g02481922

Se a saída principal estiver bloqueada, a janela do lado direito poderá ser usada como saída alternativa. Empurre a trava para cima para abrir o vidro. Abra a janela e saia da máquina através dela. Se necessário, use o martelo para quebrar o vidro.

Product Link 3

Se a máquina estiver equipada com Product Link, o aviso a seguir estará localizado na cabina, na coluna direita.



Ilustração 19 g01418953

Sistema de Segurança da Máquina (4)

Se equipada, essa mensagem estará localizada no lado esquerdo do painel de instrumentos, abaixo da chave de partida do motor.

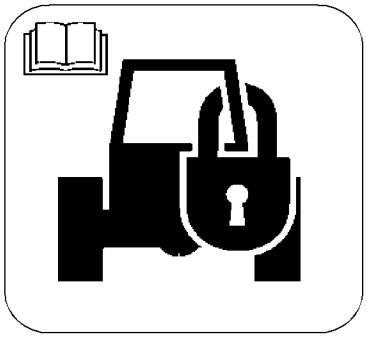


Ilustração 20 g01213785

Esta máquina esta equipada com um sistema de segurança. Leia o Manual de Operação e Manutenção antes de operar a máquina.

Sistema Hidráulico da Máquina (5)

Este sistema hidráulico da máquina é abastecido com o óleo da Cat HYDO Advanced. A mensagem a seguir está localizada próximo ao reservatório hidráulico.



Ilustração 21 g02096113

Consulte o Manual de Operação e Manutenção , Viscosidades de Lubrificantes para obter mais informações sobre o fluido hidráulico.

i08317574

Informações Gerais Sobre Perigos

Código SMCS: 7000



Ilustração 22 g00104545

Exemplo típico

Afixe uma etiqueta de advertência “Não Operar” ou similar na chave de partida ou nos controles. Afixe a etiqueta de advertência antes de executar a manutenção ou o reparo no equipamento. A etiqueta de advertência SEHS7332 está disponível no revendedor Cat.

⚠ CUIDADO

Distração durante a operação pode ocasionar perda de controle da máquina. Tenha extremo cuidado ao usar qualquer dispositivo durante a operação da máquina. Distração durante a operação da máquina pode causar ferimentos pessoais ou morte.

Informe-se sobre a largura do equipamento para que possa manter uma distância apropriada de cercas ou outros obstáculos durante a operação da máquina.

Cuidado com cabos de força e linhas de força de alta tensão enterrados. Se a máquina entrar em contato com esse material perigoso, poderão ocorrer ferimentos graves ou morte por eletrocussão.

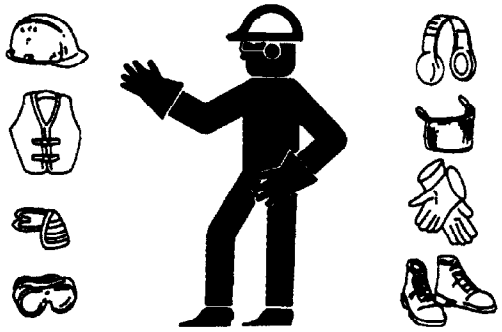


Ilustração 23 g00702020

Use capacete de proteção, óculos protetores e outros equipamentos de proteção, conforme requerido.

Não use roupas soltas ou joias que possam prender nos controles ou em outras partes da máquina.

Certifique-se de que todos os protetores e tampas estejam devidamente instalados na máquina.

Mantenha o equipamento limpo, sem materiais estranhos. Remova fragmentos, óleo, ferramentas e outros itens da plataforma, dos passadiços e dos degraus.

Prenda todos os objetos soltos, como marmitas, ferramentas e outros itens não pertencentes à máquina.

Conheça os sinais manuais utilizados na obra e as pessoas autorizadas a dar os sinais. Obedeça aos sinais manuais apenas de uma pessoa.

Não fume quando efetuar manutenção no condicionador de ar. Não fume na presença de gás refrigerante. A inalação de gases emitidos por uma chama em contato com gás refrigerante do ar condicionado pode provocar ferimentos ou morte. A inalação de gás refrigerante de ar condicionado através de um cigarro aceso pode provocar ferimentos ou morte.

Nunca coloque fluidos de manutenção em recipientes de vidro. Drene todos os fluidos em contêineres apropriados.

Obedeça a todos os regulamentos locais referentes ao descarte de fluidos.

Use todas as soluções de limpeza com cuidado. Relate todos os reparos necessários.

Não permita a presença de pessoas desautorizadas no equipamento.

Efetue manutenção e reparos com o equipamento na posição de manutenção, salvo especificação ao contrário. Consulte o Manual de Operação e Manutenção quanto ao procedimento para colocar o equipamento na posição de manutenção.

Para executar manutenção acima do nível do solo, use dispositivos adequados, como escadas ou máquinas de elevação de pessoas. Se equipada, use os pontos de ancoragem da máquina e os chicotes de cabos e braçadeiras de contenção de queda aprovados.

Ar Comprimido e Água Pressurizada

Ar e/ou água pressurizados podem fazer com que detritos e/ou água quente sejam lançados no ambiente. Os detritos e/ou a água quente podem causar ferimentos.

Ao utilizar ar comprimido e/ou a água pressurizada para fins de limpeza, use roupas e sapatos protetores e óculos de segurança. Para proteger os olhos, use óculos ou uma máscara facial de segurança.

A pressão máxima do ar para fins de limpeza deve ser reduzida a 205 kPa (30 psi) quando o bico estiver fechado e for usado com uma proteção efetiva contra fragmentos e equipamento de proteção pessoal. A pressão de água máxima para fins de limpeza deve ser abaixo de 275 kPa (40 psi).

Evite pulverizar água diretamente sobre os conectores elétricos, as conexões e os componentes. Quando usar o ar para limpeza, deixe a máquina resfriar para reduzir a possibilidade de ignição de pó fino quando redepositada em superfícies quentes.

Pressão Retida

A pressão pode ficar retida no sistema hidráulico. A descarga de uma pressão retida pode causar um movimento súbito da máquina ou um movimento do acessório. Tenha cuidado ao desconectar tubulações ou conexões hidráulicas. A descarga de óleo sob alta pressão pode causar chicoteamento da mangueira. A descarga de óleo sob alta pressão pode causar borrifamentos de óleo. A penetração de fluidos pode causar ferimentos graves e morte.

Penetração de Fluidos

Após o desligamento da máquina, o circuito hidráulico poderá permanecer sob pressão por um longo período. Se não for devidamente aliviada, a pressão poderá causar a expulsão de fluido hidráulico ou de outros itens, como bujões.

Para evitar ferimentos, não remova nenhuma peça ou componente hidráulico até que toda a pressão tenha sido aliviada. Para evitar ferimentos, não desmonte nenhuma peça ou componente hidráulico até que toda a pressão tenha sido aliviada. Consulte o Manual de Serviço para obter quaisquer procedimentos necessários para aliviar a pressão hidráulica.

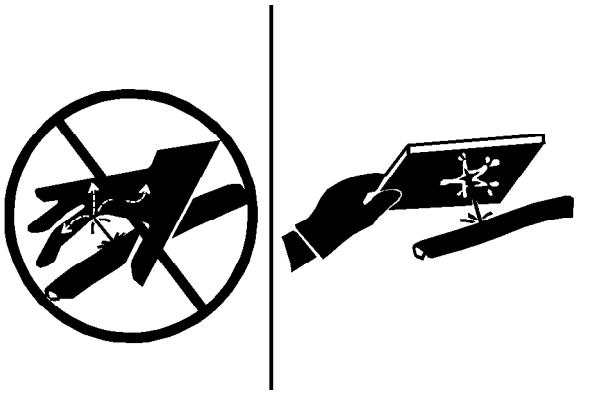


Ilustração 24 g00687600

Sempre use uma placa ou pedaço de cartão duro ao verificar um vazamento. Fluidos vazando sob pressão podem penetrar no tecido do corpo. A penetração de fluidos pode causar ferimentos graves e morte. Um vazamento capilar pode causar ferimentos graves. Se o fluido for injetado na sua pele, será preciso tratar imediatamente. Procure um médico familiarizado com esse tipo de ferimento para o tratamento.

Contenção de Derramamentos de Fluidos

Assegure-se de que todos os fluidos estejam cuidadosamente contidos durante a execução de testes, serviços de inspeção, manutenção, ajuste e reparo no equipamento. Tenha um recipiente apropriado à mão antes de abrir qualquer compartimento ou desmontar qualquer componente contendo fluido.

Consulte a Publicação Especial, NPNG2500, Catálogo de Ferramentas de Serviço do Revendedor Caterpillar quanto aos seguintes itens:

- Ferramentas e equipamentos adequados para a extração de fluidos
- Ferramentas e equipamentos adequados à contenção de fluidos

Obedeça a todos os regulamentos locais referentes ao descarte de fluidos.

Inalação

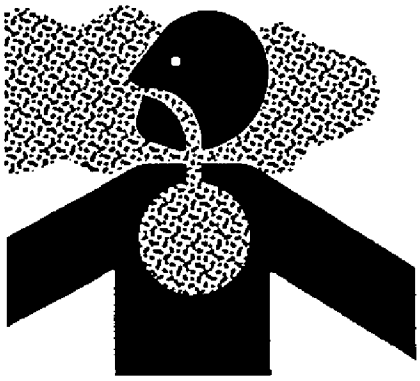


Ilustração 25 g02159053

Obstrução no

Tenha cuidado. A fumaça do escapamento pode ser prejudicial à saúde. Se você operar a máquina em uma área fechada, garanta ventilação adequada.

Informações sobre Amianto

Os equipamentos e as peças de reposição Cat expedidos da Caterpillar não contêm amianto. A Caterpillar recomenda usar somente peças de reposição Cat genuínas. Se uma peça de reposição contendo amianto for usada, siga as seguintes diretrizes para o manuseio da peça e o contato com os fragmentos de amianto.

Tenha cuidado. Evite inalar a poeira que pode ser gerada durante o manuseio de componentes que contêm fibras de amianto. A inalação dessa poeira pode ser prejudicial à saúde. Os componentes que podem conter fibras de amianto são pastilhas de freio, cintas de freio, material de revestimento, placas de embreagem e algumas juntas. O amianto utilizado nesses componentes geralmente é colado com uma resina ou vedado de alguma forma. O manuseio normal não é perigoso, a menos que seja gerada poeira levada pelo ar que contenha amianto.

Se houver poeira de amianto no ar, siga as seguintes recomendações:

- Nunca use ar comprimido para limpeza.
- Evite escovar produtos que contenham amianto.
- Evite esmerilhar produtos que contenham amianto.
- Use um método úmido para limpar materiais de amianto.

- Um aspirador equipado com um filtro de ar particulado de alta eficiência (HEPA) pode também ser usado.
- Utilize uma ventilação de exaustão em trabalhos de usinagem permanente.
- Use uma máscara para respiração se não houver outro meio de controlar a poeira.
- Obedeça às recomendações e regulamentos aplicáveis ao local de trabalho. Nos Estados Unidos, use os requisitos do Órgão de Segurança e Saúde Ocupacional (OSHA, Occupational Safety and Health Administration). Os requisitos da OSHA encontram-se na 29 CFR 1910.1001 . No Japão, observe os requisitos encontrados na Ordinance on Prevention of Health Impairment due to Asbestos além dos requisitos da Industrial Safety and Health Act.
- Obedeça a todos os regulamentos ambientais referentes ao descarte de amianto.
- Evite transitar em áreas onde possa haver partículas de amianto no ar.

Informações de Cromo Hexavalente

Equipamentos e peças de reposição da Cat estão em conformidade com as regulamentações e os requisitos aplicáveis onde foram originalmente vendidos. A Caterpillar recomenda usar somente peças de reposição Cat genuínas.

Cromo hexavalente foi ocasionalmente detectado nos sistemas de escape e de anteparo térmico nos motores Cat. Apesar de testes de laboratório serem a única forma precisa de saber se o cromo hexavalente está de fato presente, a presença de um depósito amarelo em áreas de alto calor (por exemplo, componentes do sistema de escape ou isolamento do escape) pode ser uma indicação da presença de cromo hexavalente.

Tenha cuidado se suspeitar da presença de cromo hexavalente. Evite o contato com a pele ao manusear itens que suspeita que podem conter cromo hexavalente e evite a inalação de poeira na área suspeita. A inalação ou o contato com a pele de poeira de cromo hexavalente pode ser prejudicial à saúde.

Se tais depósitos amarelos forem encontrados no motor, nas peças dos componentes do motor ou em equipamentos ou pacotes associados, a Caterpillar recomenda seguir as regulamentações e diretrizes locais de saúde e segurança, usar boa higiene e aderir a práticas de trabalho seguras ao manipular o equipamento ou as peças. A Caterpillar também recomenda o seguinte:

- Use equipamento de proteção pessoal (EPP) adequado.
- Lave as mãos e o rosto com sabão e água antes de comer, beber ou fumar e também durante intervalos para descanso para evitar a ingestão de qualquer pó amarelo.
- Nunca use ar comprimido para a limpeza de áreas suspeitas de conter cromo hexavalente.
- Evite escovar, polir ou cortar materiais suspeitos de conter cromo hexavalente.
- Obedeça todos os regulamentos ambientais sobre o descarte de todos os materiais que possam conter ou que entraram em contato com cromo hexavalente.
- Evite transitar em áreas onde possa haver partículas de cromo hexavalente no ar.

Descarte Correto de Resíduos

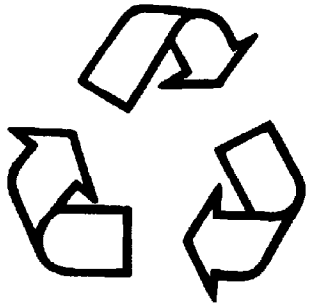


Ilustração 26 g00706404

O descarte incorreto de fragmentos pode causar danos ao meio ambiente. Os fluidos potencialmente prejudiciais ao meio ambiente devem ser sempre descartados de acordo com os regulamentos locais.

Sempre armazene os fluidos drenados em recipientes à prova de vazamento. Não despeje fragmentos na terra, em ralos ou em água corrente ou parada.

i03165405

Prevenção Contra Esmagamento e Cortes

Código SMCS: 7000

Apóie o equipamento de maneira adequada antes de executar qualquer trabalho ou manutenção sob o equipamento. Não dependa dos cilindros hidráulicos para sustentar o equipamento. O equipamento poderá cair se um controle for movido ou se uma tubulação hidráulica romper-se.

Não trabalhe sob a cabine da máquina, a menos que a cabine esteja apoiada adequadamente.

Nunca tente realizar ajustes quando a máquina em movimento ou com o motor funcionando, a menos que tenha recebido instruções em contrário.

Nunca tente fazer ponte entre os terminais do solenóide do motor de partida para dar partida no motor. Isso pode causar um movimento inesperado da máquina.

Sempre que houver articulações de controle do equipamento, o espaço livre na área de articulação mudará com o movimento do equipamento ou da máquina. Mantenha-se afastado de áreas cujo espaço livre esteja sujeito a uma mudança repentina com o movimento da máquina ou do equipamento.

Mantenha-se afastado de todas as peças rotativas e em movimento.

Caso seja necessário remover os protetores para manutenção, sempre reinstale os protetores após fazer a manutenção.

Mantenha objetos longe das pás do ventilador em movimento. A pá do ventilador lançará os objetos ao ar ou os cortará.

Não use um cabo de aço torcido ou desfiado. Use luvas quando manusear cabos de aço.

Ao golpear com força um pino de fixação, ele poderá saltar para fora. O pino de fixação solto poderá ferir pessoas. Certifique-se de que não haja ninguém na área quando martelar um pino de fixação. Use óculos de proteção quando martelar um pino de fixação, para evitar ferir os olhos.

Lascas ou outros detritos podem se desprender de objetos golpeados. Antes de martelar qualquer objeto, certifique-se que ninguém possa ser ferido por detritos lançados ao ar.

i04933819

Prevenção Contra Queimaduras

Código SMCS: 7000

Não toque em nenhuma peça de um motor em funcionamento. Esteja ciente das áreas quentes durante um evento de regeneração. Permita que o motor esfrie antes de realizar qualquer manutenção no motor. Assegure-se que a tampa do bocal de enchimento de combustível tenha esfriado antes de adicionar combustível. Assegure-se que a placa de fixação do filtro de ar tenha esfriado antes de remover a tampa do filtro de ar e as abraçadeiras. Descarregue toda a pressão nos sistemas a seguir antes que as tubulações, as conexões ou os itens relacionados sejam desconectados.

- Sistema de ar
- Sistema de óleo
- Sistema de lubrificação
- Sistema de combustível
- Sistema de arrefecimento

Líquido Arrefecedor

Quando o motor está na temperatura de operação, o líquido arrefecedor do motor está quente. O líquido arrefecedor também está sob pressão. O radiador e todas as tubulações até os aquecedores ou até o motor contêm líquido arrefecedor quente.

Qualquer contato com o líquido arrefecedor quente ou com o vapor pode causar queimaduras graves. Aguarde o resfriamento dos componentes do sistema de arrefecimento antes de drená-lo.

Verifique o nível do líquido arrefecedor somente depois que o motor tiver sido interrompido.

Certifique-se de que a tampa do bocal de enchimento está fria antes de removê-la. A tampa do bocal de enchimento deve estar fria o suficiente de forma que se possa tocá-la diretamente com a mão. Remova lentamente a tampa de pressão, para aliviar a pressão.

O condicionador do sistema de arrefecimento contém álcali. O álcali pode causar ferimentos. Não permita o contato do álcali com a pele, os olhos ou a boca.

Óleos

Óleo e componentes quentes podem causar ferimentos. Evite o contato de óleo quente com a pele. Também não permita que componentes quentes contatem a pele.

Remova a tampa do bocal de enchimento do tanque hidráulico somente depois que o motor tiver sido interrompido. A tampa do bocal de enchimento deve estar fria o suficiente de forma que se possa tocá-la diretamente com a mão. Siga o procedimento padrão nesse manual para remover a tampa do bocal de enchimento do tanque hidráulico.

Baterias

O eletrólito é um ácido. O eletrólito pode causar lesões. Não permita o contato do eletrólito com a pele ou com os olhos. Use sempre óculos de proteção ao realizar a manutenção das baterias. Lave as mãos depois de tocar nas baterias e nos conectores. Recomenda-se o uso de luvas.

i07761689

Prevenção Contra Incêndios e Explosões

Código SMCS: 7000



Ilustração 27 g00704000

Geral

Todos os combustíveis, a maioria dos lubrificantes e algumas misturas de líquidos arrefecedores são inflamáveis.

Para reduzir o risco de incêndio ou explosão, a Caterpillar recomenda as ações a seguir.

Sempre execute uma inspeção geral, que pode ajudar a identificar um risco de incêndio. Não opere uma máquina quando houver risco de incêndio. Consulte o revendedor Cat para solicitar manutenção.

Entenda o uso da saída principal e da saída alternativa da máquina. Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Saída Alternativa.

Não opere uma máquina com vazamento de fluido. Repare os vazamentos e limpe os fluidos antes de retomar a operação da máquina. Fluidos vazados ou derramados sobre superfícies quentes ou componentes elétricos podem causar incêndios. Incêndios podem causar ferimentos ou mortes.

Remova o material inflamável, como folhas, galhos, papéis, lixo etc. Esses itens poderão se acumular no compartimento do motor ou ao redor de outras áreas e peças quentes na máquina.

Mantenha as portas de acesso aos grandes compartimentos da máquina fechadas e em boas condições, para permitir o uso de equipamento extintor de incêndio, em caso de chamas.

Limpe todos os acúmulos de materiais inflamáveis, como combustível, óleo e detritos da máquina.

Não opere a máquina perto de chamas.

Mantenha os anteparos no local correto. Os anteparos de escape (se equipada) asseguram os componentes de escape quentes contra borrifos de óleo ou combustível em caso de rompimento de linha, mangueira ou vedação. Deve-se instalar os anteparos de escape corretamente.

Não solde, nem corte por chama os tanques ou linhas que contêm fluidos ou material inflamável. Esvazie e depure as linhas e tanques. Em seguida, limpe as linhas e os tanques com um solvente não inflamável antes de soldar ou cortar por chama. Certifique-se de que os componentes estejam adequadamente aterrissados para evitar curvas indesejadas.

A poeira produzida pelo reparo de capôs ou para-lamas não metálicos pode ser inflamável e/ou explosiva. Repare esses componentes em uma área bem ventilada e distante de faíscas ou chamas abertas. Use o Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado.

Inspecione todas as linhas e mangueiras quanto a desgaste e deterioração. Substitua linhas e mangueiras danificadas. As linhas e mangueiras devem ter suporte adequado e braçadeiras seguras. Aperte todas as conexões com o torque recomendado. Danos à tampa ou ao isolamento protetor podem fornecer combustível a chamas.

Armazene combustíveis e lubrificantes em recipientes adequadamente sinalizados e distantes de pessoal não autorizado. Armazene sobras de óleo e materiais inflamáveis em recipientes protegidos. Não fume em áreas usadas para a armazenagem de materiais inflamáveis.



Ilustração 28 g03839130

Tenha cuidado ao abastecer a máquina. Não fume enquanto abastece a máquina. Não abasteça a máquina próximo de faíscas ou chamas abertas. Não use telefones celulares ou outros dispositivos eletrônicos enquanto estiver reabastecendo. Sempre desligue o motor antes de abastecer. Encha o tanque de combustível em uma área ao ar livre. Limpe adequadamente áreas atingidas por derramamentos.

Evite riscos de eletricidade estática enquanto estiver abastecendo. O óleo diesel com baixíssimo teor de enxofre (ULSD, ultra low sulfur diesel) traz um maior risco de ignição estática do que formulações anteriores de diesel com maior teor de enxofre. Evite morte ou ferimentos graves por fogo ou explosão. Confirme com o fornecedor de combustível ou do sistema de combustível que o sistema de fornecimento obedece aos padrões de abastecimento no que se refere às práticas adequadas de aterramento e conexão.

Nunca armazene fluidos inflamáveis no compartimento do operador da máquina.

Bateria e Cabos de Bateria



Ilustração 29 g03839133

A Caterpillar faz as recomendações a seguir a fim de reduzir o risco de incêndio ou explosão relacionado à bateria.

Não opere a máquina se os cabos da bateria ou peças relacionadas apresentarem sinais de desgaste ou danos. Consulte o revendedor Cat para solicitar manutenção.

Siga os procedimentos seguros para dar partida no motor com cabos auxiliares de partida. Conexões inadequadas dos cabos auxiliares de partida podem causar explosão com risco de ferimentos. Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Partida do Motor com Cabos Auxiliares de Partida para obter instruções específicas.

Não carregue uma bateria congelada. Isso pode causar explosão.

Gases emitidos pela bateria podem explodir. Mantenha faíscas e chamas abertas distantes da parte de cima da bateria. Não fume nas áreas de troca de bateria. Não use telefones celulares ou outros dispositivos eletrônicos nas áreas de troca de bateria.

Nunca coloque um objeto metálico contra as colunas de terminais para verificar a carga da bateria. Use um voltímetro para verificar a carga da bateria.

Inspecione diariamente os cabos de baterias em áreas visíveis. Inspecione cabos, presilhas, cintas e outros imobilizadores quanto a danos. Substitua todas as peças danificadas. Verifique a presença de sinais do seguinte, que podem ocorrer com o decorrer do tempo devido ao uso e a fatores ambientais:

- Esfiapamentos
- Abrasão
- Rachaduras
- Descoloração
- Corte no isolamento do cabo
- Incrustações
- Terminais corroídos, danificados e frouxos

Troque o(s) cabos danificados da bateria e as peças relacionadas. Elimine toda incrustação que possa vir a causar falha do isolamento ou danos ou desgaste em componentes relacionados. Reinstale todos os componentes corretamente.

Se a área exposta entrar em contato com uma superfície aterrada, um fio exposto no cabo de bateria pode causar curto no solo. O curto de um cabo de bateria produz calor advindo da corrente da bateria, o que pode representar risco de incêndio.

Um fio exposto no cabo terra entre a bateria e o disjuntor desconectado poderá ser derivado, se a área exposta entrar em contato com uma superfície aterrada. Isso pode gerar uma situação insegura para a manutenção da máquina. Repare ou substitua os componentes antes de efetuar a manutenção da máquina.

⚠ CUIDADO

Incêndios em uma máquina podem resultar em ferimentos ou morte. O contato entre os cabos da bateria expostos e uma ligação à terra podem resultar em incêndios. Substitua os cabos e partes relacionadas que mostrem sinais de desgaste ou dano. Entre em contato com o seu revendedor Cat.

Fiação

Verifique os fios elétricos diariamente. Se ocorrer alguma das condições a seguir, substitua as peças antes de operar a máquina.

- Esfiapamentos
- Sinais de abrasão ou desgaste
- Rachaduras
- Descoloração
- Cortes no isolamento
- Outros danos

Reinstale corretamente todas as braçadeiras, os anteparos, as presilhas e as cintas. Isso ajudará a impedir vibração, fricção contra outras peças e calor excessivo durante a operação da máquina.

Deve-se evitar acoplar fiação elétrica a mangueiras e tubos que contêm fluidos inflamáveis ou fluidos combustíveis.

Consulte o revendedor Cat para solicitar reparo ou peças de reposição.

Mantenha a fiação e as conexões elétricas livres de detritos.

Linhas, Tubos e Mangueiras

Não dobre tubulações de alta pressão. Não golpeie tubulações de alta pressão. Não instale tubulações que estejam torcidas ou danificadas. Use as chaves alternativas adequadas para apertar todas as conexões com o torque recomendado.

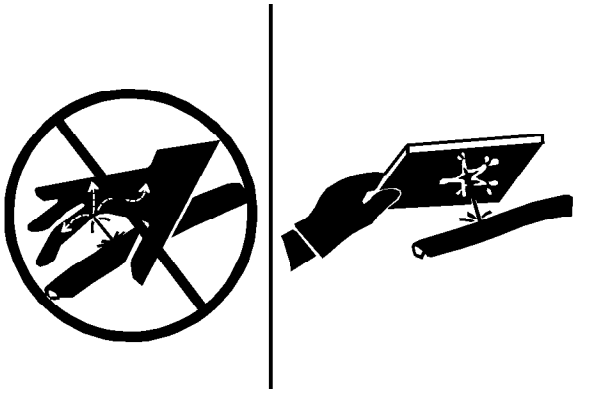


Ilustração 30 g00687600

Verifique tubulações, tubos e mangueiras com atenção. Use Equipamento de Proteção Individual (EPI) para verificar vazamentos. Sempre use uma placa ou pedaço de cartão duro ao verificar um vazamento. Fluidos vazando sob pressão podem penetrar o tecido do corpo. A penetração de fluidos pode causar ferimentos graves e morte. Um vazamento capilar pode causar ferimentos graves. Se o fluido for injetado na sua pele, será preciso tratar imediatamente. Procure um médico familiarizado com esse tipo de ferimento para o tratamento.

Substitua as peças afetadas se uma destas condições estiver presente:

- Conexões das extremidades danificadas ou com vazamentos.
- As tampas externas estão esfoladas ou cortadas.

- Os fios estão expostos.
- Tampas externas inchadas ou onduladas.
- Peças flexíveis das mangueiras entortadas.
- Tampas externas com a blindagem interna exposta.
- Deslocamento das conexões das extremidades.

Certifique-se de que todas as braçadeiras, os dispositivos de proteção e os anteparos térmicos estejam corretamente instalados. Durante a operação da máquina, isso ajudará a evitar vibração, fricção contra outras peças, calor excessivo e falha de linhas, tubos e mangueiras.

Não opere uma máquina quando houver risco de incêndio. Repare todas as linhas corroídas, frouxas ou danificadas. Vazamentos podem fornecer combustível para chamas. Consulte o revendedor Cat para solicitar reparo ou peças de reposição. Use peças Cat genuínas ou equivalentes adequadas às capacidades de limite de pressão e temperatura.

Éter

Éter (se equipado) é usado frequentemente em aplicações para climas frios. O éter é inflamável e venenoso.

Use somente recipientes de Éter aprovados para o sistema de distribuição de Éter instalado na máquina, não borrife Éter manualmente no motor, siga os procedimentos corretos de partida a frio do motor. Consulte a seção do Manual de Operação e Manutenção intitulada “Partida do Motor” .

Use éter em áreas ventiladas. Não fume enquanto estiver substituindo um cilindro de éter.

Não armazene cilindros de éter em áreas energizadas ou no compartimento do operador da máquina. Não armazene cilindros de éter sob luz solar direta ou em temperaturas acima de 49° C (120.2° F). Mantenha os cilindros de éter distantes de faíscas ou chamas abertas.

Descarte apropriadamente os cilindros de éter usados. Não perfure cilindros de éter. Mantenha os cilindros de éter longe de pessoal não autorizado.

Extintor de Incêndio

Como medida de segurança adicional, mantenha um extintor de incêndio no interior da máquina.

Saiba como usar o extintor de incêndio. Inspecione o extintor de incêndio e faça manutenção do extintor regularmente. Siga as recomendações na placa de instruções.

Examine a possibilidade de instalação de um Sistema Extintor de Incêndio de reposição, se as condições de aplicação e operação assim permitirem.

i07048994

Segurança de Incêndio

Código SMCS: 1000; 6700; 7000

Nota: Localize as saídas secundárias e saiba como utilizá-las antes de operar a máquina.

Nota: Localize os extintores de incêndio e saiba como utilizá-los antes de operar a máquina.

Caso você se depare com um incêndio na máquina, a sua segurança e a de outras pessoas no local é a maior prioridade. As ações subsequentes deverão ser realizadas somente se não representarem perigo ou risco para você e as demais pessoas nas proximidades. Avalie o risco de ferimentos e afaste-se a uma distância segura assim que sentir sua segurança ameaçada.

Mova a máquina para longe de materiais combustíveis, como compartimentos de combustível/óleo, estruturas, lixo, folhagens e madeira.

Abaixe todos os implementos e desligue o motor assim que for possível. Se você deixar o motor funcionando, ele continuará alimentado as chamas. As chamas serão alimentadas por qualquer mangueira danificada que estiver acoplada ao motor ou às bombas.

Se possível, gire o interruptor de desconexão da bateria para a posição DESLIGAR. A desconexão da bateria eliminará a fonte de ignição em caso de curto elétrico. A desconexão da bateria eliminará uma segunda fonte de ignição se a fiação elétrica for danificada pelo fogo, produzindo um curto-circuito.

Notifique o pessoal da emergência a respeito do incêndio e da localização.

Se a máquina estiver equipada com um sistema extintor de incêndio, siga o procedimento do fabricante para ativar o sistema.

Nota: São necessárias inspeções regulares nos sistemas extintores de incêndio, realizadas por pessoal qualificado. Você deve ser treinado para operar o sistema extintor de incêndio.

Se não houver mais o que fazer, desligue a máquina antes de abandoná-la. Desligando a máquina, os combustíveis deixarão de ser bombeados para as chamas.

Se o incêndio sair do controle, esteja ciente dos seguintes riscos:

- Os pneus das máquinas com rodas representam risco de explosão enquanto queimarem. Estilhaços e detritos quentes podem ser lançados a grandes distâncias em uma explosão.
- Tanques, acumuladores, mangueiras e conexões podem se romper durante um incêndio, espalhando combustível e estilhaços por uma área grande.
- Lembre-se de que praticamente todos os fluidos na máquina são inflamáveis, inclusive líquidos arrefecedores e óleos. Além disso, plásticos, borrachas, tecidos e resinas em painéis de fibra de vidro também são inflamáveis.

i04933825

Extintor de Incêndios - Localização

Código SMCS: 7000

Certifique-se de que um extintor de incêndio esteja localizado na máquina. Assegure-se de estar familiarizado com a operação do extintor de incêndio. Inspecione o extintor de incêndio e faça manutenção do extintor regularmente. Obedeça às recomendações na placa de instruções.

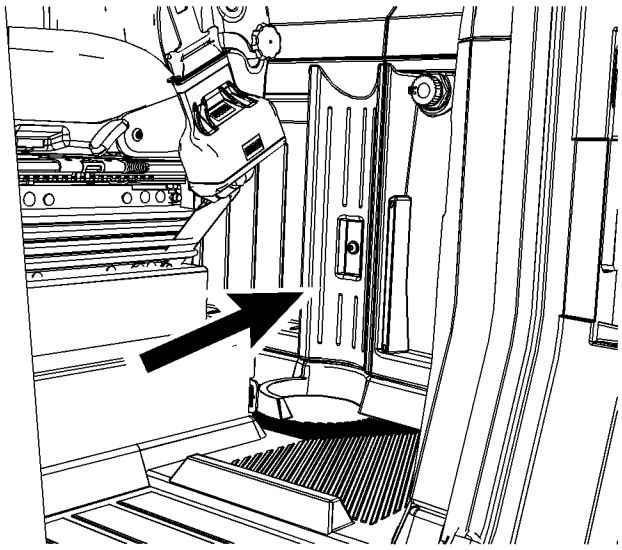


Ilustração 31 g02484666

Não solde a ROPS para instalar o extintor de incêndio. Além disso, não perfure a ROPS para montar o extintor de incêndio na ROPS.

Instale o extintor de incêndio na parede traseira da cabina, do lado esquerdo do assento.

Se o peso do extintor de incêndio for superior a 4,5 kg (10 lb), instale-o o mais baixo possível em uma perna da escada. Não monte o extintor de incêndio na área do terço superior da perna.

i06180497

Informações sobre Pneus

Código SMCS: 7000

Explosões em pneus inflados com ar resultaram da combustão de gás induzida pelo calor dentro dos pneus. As explosões podem ser causadas por calor gerado por soldagem, pelo aquecimento de componentes de aro, por fogo externo ou por uso excessivo dos freios.

Uma explosão de pneu é muito mais violenta do que um estouro de pneu. A explosão pode propelir o pneu, os componentes do aro e os componentes do eixo da máquina.. Mantenha-se afastado do caminho de trajetória. A força da explosão e os fragmentos lançados podem causar danos a propriedades, ferimentos pessoais ou morte.

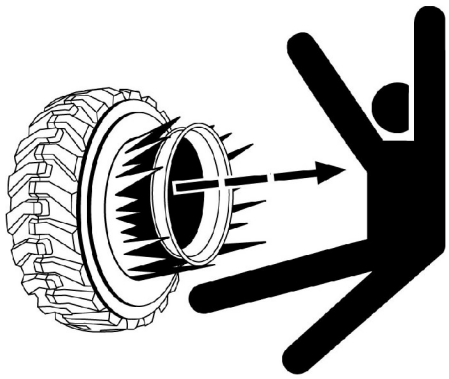


Ilustração 32 g02166933

Um exemplo típico de pneu é mostrado

Não se aproxime de um pneu quente ou aparentemente danificado.

A Caterpillar não recomenda o uso de água ou cálcio como lastro para os pneus, exceto em máquinas projetadas para essa massa adicional. Para as máquinas aplicáveis, a seção de manutenção conterá instruções sobre os procedimentos corretos para inflar e preencher os pneus. O lastro, como fluido nos pneus, aumenta o peso geral da máquina e pode afetar o frenamento, a direção, os componentes do trem de força ou a certificação da estrutura de proteção, como o ROPS. O uso de preventivos de ferrugem no pneu/aro ou de outros líquidos aditivos não é necessário.

⚠ CUIDADO

Equipamento adequado para calibragem com nitrogênio e o treinamento para usá-lo são necessários para evitar calibragem excessiva. Pode ocorrer o estouro de um pneu ou a falha de um aro devido ao uso impróprio ou incorreto de equipamento podendo ocorrer ferimentos ou morte.

Poderá ocorrer estouro de pneu e/ou falha do aro se o equipamento de calibragem não for usado corretamente, uma vez que a pressão de um cilindro de nitrogênio totalmente carregado é de aproximadamente 15000 kPa (2200 psi).

O gás de nitrogênio seco é recomendado para encher os pneus. Se os pneus foram originalmente inflados com ar, ainda será preferível usar o nitrogênio para ajustar a pressão. O nitrogênio se mistura adequadamente ao ar.

Os pneus inflados com nitrogênio reduzem o potencial de uma explosão de pneu porque ele não auxilia a combustão. O nitrogênio ajuda a impedir a oxidação e a deterioração da borracha, além da corrosão dos componentes do aro.

Para impedir a inflação excessiva, será necessário usar um equipamento de inflação de nitrogênio adequado e o treinamento no uso do equipamento. Um estouro de pneu ou uma falha de aro pode resultar de equipamento impróprio ou de uso incorreto do equipamento.

Ao encher um pneu, mantenha-se atrás do estribo e use um mandril auto-amarrado.

A manutenção de pneus e de aros pode ser perigosa. Somente pessoal treinado que utilize as ferramentas e os procedimentos adequados devem executar essa manutenção. Se os procedimentos corretos não forem usados na manutenção de pneus e aros, as montagens poderão causar uma forte explosão. Essa força explosiva pode causar sérios ferimentos pessoais ou a morte. Obedeça cuidadosamente as instruções específicas do seu revendedor de pneus.

i02794561

Prevenção de Ferimentos Causados por Raios

Código SMCS: 7000

No evento de tempestades com queda de raios nas imediações da máquina, o operador nunca deve tentar:

- Subir na máquina.
- Descer da máquina.

Caso se encontre no posto do operador durante uma tempestade elétrica, permaneça no posto do operador. Caso se encontre no chão durante uma tempestade elétrica, fique longe da máquina.

i01116721

Antes de Dar Partida no Motor

Código SMCS: 1000; 7000

A trava de bloqueamento da direção deve ser mantida na posição DESTRAVADA para que a máquina possa virar.

Dê partida no motor somente pelo compartimento do operador. Não faça ponte entre os terminais do motor de arranque ou entre as baterias, pois isto poderá desativar o sistema de partida em neutro e causar danos ao sistema elétrico da máquina.

Inspecione o estado do cinto de segurança e de suas ferragens de montagem. Substitua todas as peças desgastadas ou danificadas. Substitua o cinto de segurança após três anos de uso, independentemente da sua aparência. Não use extensões de cinto de segurança em cintos de segurança retráteis.

Ajuste o assento de forma a permitir percurso total do pedal com as costas do operador apoiadas no encosto do assento.

Certifique-se de que a máquina esteja equipada com um sistema de iluminação adequado às condições de trabalho. Certifique-se de que todas as luzes estejam funcionando corretamente.

Antes de dar partida no motor ou movimentar a máquina, certifique-se de que não haja ninguém em cima, embaixo ou ao redor da máquina ou no local de operação.

i08492256

Informações Sobre Visibilidade

Código SMCS: 7000

Antes de dar a partida, o operador deverá efetuar uma inspeção geral para garantir que não existam perigos ao redor da máquina.

Enquanto a máquina está em operação, observe constantemente a área ao redor da máquina para identificar riscos potenciais que venham a ficar visíveis.

Sua máquina pode estar equipada com auxílios visuais. Alguns exemplos de auxílios visuais são Televisão em Circuito Fechado (CCTV) e espelhos. O operador deverá certificar-se de que todos os auxílios visuais estejam limpos e em condições adequadas de operação. Desligue a máquina até que o(s) auxílio(s) de visibilidade danificado(s) ou inoperante(s) seja(m) reparado(s) (se aplicável[is]), ou até que a organização apropriada do local de trabalho seja usada para minimizar os riscos causados por qualquer visibilidade restrita resultante. Ajuste os auxílios visuais usando os procedimentos localizados no Manual de Operação e Manutenção. Se equipado, o Sistema de Visão da Área de Trabalho deve ser ajustado de acordo com o Manual de Operação e Manutenção, SEBU8157, Sistema de Visão da Área de Trabalho. Se equipada, a Detecção de Objetos Cat deve ser ajustada de acordo com o Manual de Operação e Manutenção, Detecção de Objetos do Detect Cat da sua máquina.

Nas máquinas maiores poderá não ser possível proporcionar visibilidade direta em todas as áreas ao redor da máquina. Uma adequada organização do local da obra é requerida para minimizar os perigos causados por uma visibilidade restrita. A organização do local da obra é o conjunto de regras e procedimentos que coordenam as máquinas e o pessoal trabalhando juntos numa mesma área. A lista a seguir inclui alguns exemplos dos itens a serem incluídos na organização do local da obra:

- Instruções de segurança
- Padrões controlados do movimento da máquina e do movimento dos veículos
- Trabalhadores que ordenam o movimento seguro do tráfego
- Áreas restritas
- Treinamento do operador
- Símbolos ou sinais de alerta nas máquinas ou nos veículos
- Um sistema de comunicação
- Comunicação entre operários e operadores antes de aproximarem-se da máquina

Modificações na configuração da máquina pelo usuário que resultem em uma restrição da visibilidade devem ser avaliadas.

i08780728

Visibilidade Restrita

Código SMCS: 7000

O tamanho e a configuração desta máquina podem resultar em áreas que podem não ser visíveis quando o operador está sentado. A Ilustração 33 fornece uma indicação visual aproximada de áreas de visibilidade significativamente restrita. A ilustração 33 indica as áreas de visibilidade restrita no nível do solo dentro de um raio de 12 m (40 ft) do operador. A área de visibilidade restrita não faz uso de recursos visuais opcionais. Essa ilustração não fornece áreas de visibilidade restrita para distâncias fora de um raio de 12 m (40 ft).

Esta máquina pode ser equipada com auxílios visuais opcionais que podem fornecer visibilidade para algumas das áreas de visibilidade restrita. Consulte este tópico do Manual de Operação e Manutenção, Espelho para obter mais informações sobre visibilidade adicional. Se a sua máquina estiver equipada com câmeras, consulte este Manual de Operação e Manutenção, Câmera Retrovisora para obter mais informações sobre visibilidade adicional. Para áreas que não são cobertas pelos auxílios visuais opcionais, deve-se utilizar a organização da obra para minimizar riscos desta visibilidade restrita. Para obter mais informações sobre a organização do local de trabalho, consulte Manual de Operação e Manutenção, Informações Sobre a Visibilidade.

A Ilustração 33 é somente para uma máquina equipada com espelhos retrovisores.

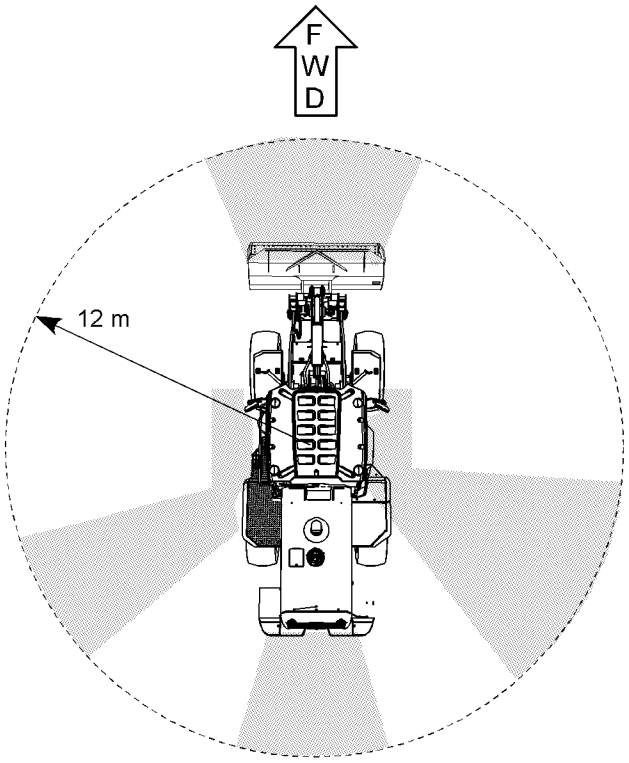


Ilustração 33 g02784359

Vista de cima da máquina

Nota: As áreas sombreadas indicam a localização aproximada das áreas com restrição significativa de visibilidade.

A Ilustração 34 é para uma máquina equipada com espelhos retrovisores, câmera traseira e câmera frontal.

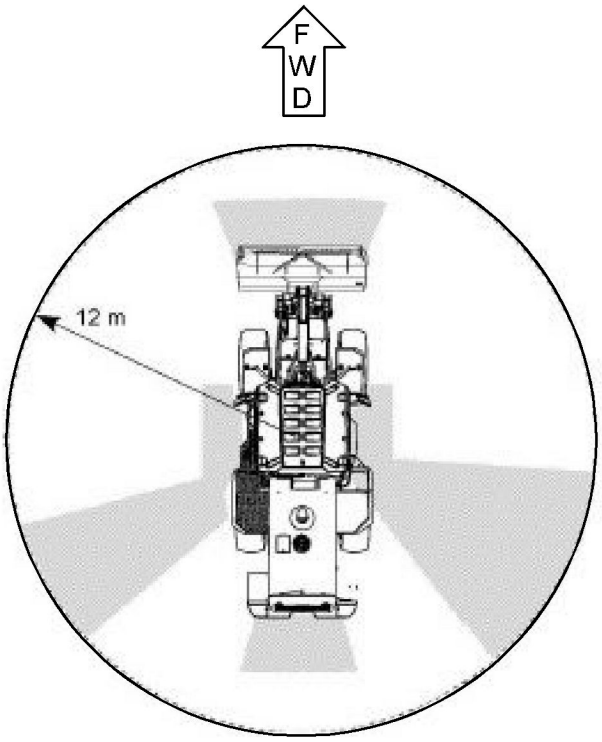


Ilustração 34 g06488629

Nota: As áreas sombreadas indicam a localização aproximada das áreas com restrição significativa de visibilidade.

i03716325

Partida do Motor

Código SMCS: 1000; 7000

Se houver uma etiqueta de advertência afixada na chave de partida do motor ou nos controles, não dê a partida no motor nem movimente os controles.

Mova todos os controles hidráulicos para a posição RETER antes de dar partida no motor.

Coloque o controle da transmissão na posição NEUTRO.

Engate o freio de estacionamento.

O escape de motores diesel contém produtos de combustão que podem ser prejudiciais à sua saúde. Sempre opere o motor em área bem ventilada. Se estiver em uma área fechada, abra o escape para o exterior.

Soe brevemente a buzina antes de dar partida no motor.

Verifique se há presença de pessoas. Certifique-se de que todas as pessoas estão afastadas da máquina.

i05365214

Antes da Operação

Código SMCS: 7000

Assegure-se de que não haja pessoas na máquina ou na área ao redor dela.

Afaste todos os obstáculos do caminho da máquina. Tenha cuidado com fios suspensos, valas e outros perigos.

Certifique-se de que todas as janelas e os auxílios visuais opcionais estejam limpos. Prenda as portas de acesso e a porta da cabina na posição fechada. Prenda as janelas na posição aberta ou fechada.

Prenda as portas de acesso, os painéis laterais do motor, o protetor inferior (se equipado) e os para-lamas de deslocamento (se equipados) na posição fechada.

Ajuste os espelhos retrovisores (se equipados) para obter a melhor visão da área próxima à máquina.

Certifique-se de que a buzina, o alarme de marcha à ré (se equipado) e os demais dispositivos de advertência estejam funcionando adequadamente.

Aperte o cinto de segurança.

i08766038

Operação

Código SMCS: 7000

Somente opere a máquina sentado no assento. O cinto de segurança deverá estar colocado durante a operação da máquina. Opere os controles somente enquanto o motor estiver funcionando.

Opere a máquina lentamente em uma área aberta e verifique a operação apropriada de todos os controles e dispositivos de proteção.

Antes de mover a máquina, verifique se isso não colocará ninguém em perigo.

Não permita a presença de passageiros na máquina a menos que tenha um assento adicional com um cinto de segurança. O passageiro deve estar sentado e o cinto de segurança deve estar preso.

Nunca use a ferramenta de trabalho como plataforma de trabalho.

Registre todos os reparos necessários observados durante a operação da máquina. Informe todos os reparos necessários.

Transporte as ferramentas de trabalho a aproximadamente 40 cm (15 inches) acima do nível do solo.

Não chegue perto da borda de penhascos, de uma escavação ou de uma saliência.

Evite operar a máquina cruzando a ladeira. Sempre que possível, opere a máquina no sentido longitudinal às inclinações, tanto para cima quanto para baixo. Se a máquina começar a deslizar ladeira abaixo, remova imediatamente a carga e vire a máquina no sentido do declive.

Evite qualquer condição que possa conduzir ao tombamento da máquina. A máquina poderá tombar durante sua operação em encostas, barrancos e inclinações. Um tombamento da máquina também pode ocorrer ao atravessar valetas, buracos ou outras obstruções inesperadas.

Mantenha o controle da máquina. Não carregue a máquina acima da sua capacidade.

Nunca pise em um cabo. Nunca permita que outras pessoas pisem em um cabo.

Conheça as dimensões máximas da máquina.

Mantenha sempre a Estrutura Protetora contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) instalada durante a operação da máquina.

Toque a buzina e dê tempo suficiente para que as pessoas ao redor se afastem da área antes de mover a máquina para uma área de visibilidade restrita. Siga as práticas locais para a aplicação de sua máquina. Para obter mais informações, consulte o Manual de Operação e Manutenção, Visibilidade Restrita.

Faixa de Temperatura de Operação da Máquina

A configuração padrão da máquina se destina ao uso em temperatura ambiente de −40 °C (−40 °F) a 50 ° C (122 °F). Há configurações especiais disponíveis para diferentes temperaturas ambiente. Para obter informações adicionais sobre configurações especiais da máquina, consulte o revendedor Cat.

Abastecimento da Máquina

⚠ CUIDADO

O Diesel com Teor de Enxofre Ultra-baixo (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) representa um maior risco de ignição estática do que as formulações diesel mais antigas, com uma maior concentração de enxofre, o que pode resultar em incêndio ou explosão. Consulte o fornecedor de combustível ou do sistema de combustível para obter detalhes sobre as práticas de ligação e aterramento adequadas.

⚠ CUIDADO

P ara evitar possíveis ferimentos ou morte, não fume em uma área que contenha líquidos inflamáveis.

Todos os combustíveis, a maioria dos lubrificantes e alguns líquidos arrefecedores são inflamáveis.

Mantenha todos os combustíveis e lubrificantes armazenados em recipientes adequadamente marcados e longe de pessoas não autorizadas.

Vazamentos ou derramamentos de combustível em superfícies quentes ou componentes elétricos podem causar um incêndio.

Armazene todos os panos com óleo ou outros materiais inflamáveis em um recipiente protegido em um local seguro.

Remova todos os materiais inflamáveis, como combustível, óleo e outros detritos antes que se acumulem na máquina.

Não exponha a máquina a chamas, escova de cozedura etc., se possível.

Localize bocal de enchimento de combustível na máquina e remova a tampa de combustível. Quando o abastecimento da máquina estiver concluído, recoloque a tampa de combustível e trave-a no lugar.

A tampa do bocal de enchimento de combustível pode estar quente. Para evitar ferimentos, use equipamento de proteção individual. Deixe a tampa esfriar antes de reabastecer a máquina.

Condições e Critérios de Limitação

As condições de limitação são problemas imediatos com a máquina que devem ser resolvidos antes de continuar a operação.

O Manual de Operação e Manutenção, Seção de Segurança descreve os critérios das condições de limitação para substituição de itens como mensagens de segurança, cintos de segurança e grupos de fixadores, linhas, tubulações, mangueiras, cabos de bateria e peças relacionadas, e fios elétricos, assim como para o reparo de qualquer vazamento de fluido.

O Manual de Operação e Manutenção, Programação de Intervalos de Manutenção descreve os critérios das condições de limitação que exigem reparo ou substituição de itens (se equipados) como alarmes, buzinas, sistema de freios, sistema de direção e estruturas protetoras contra acidentes de capotagem.

O Manual de Operação e Manutenção, Sistema de Monitoramento (se equipado) fornece informações sobre os critérios das condições de limitação, incluindo uma Categoria de Advertência 3, que requer o desligamento imediato do motor.

Falhas Críticas

A tabela a seguir fornece informações resumidas sobre várias condições de limitação encontradas neste Manual de Operação e Manutenção. A tabela fornece critérios e a ação necessária para as condições de limitação listadas. Cada Sistema ou Componente nesta tabela, juntamente com a respectiva condição de limitação, descreve uma possível falha crítica que deve ser resolvida. Ignorar as condições de limitação e as ações necessárias pode, juntamente com outros fatores ou circunstâncias, resultar em risco de ferimentos pessoais ou morte. Se ocorrer um acidente, notifique o pessoal da emergência e forneça o local e a descrição do acidente.

Tabela 1

Sistema ou Componente Nome	Limitação Condição	Critérios para Ação	Obrigatório Ação
Linhas, tubulações e mangueiras	Conexões de extremidades danificadas ou com vazamentos As tampas externas estão esfoladas ou cortadas. Os fios estão expostos. As tampas externas estão inchadas ou onduladas. As partes flexíveis das mangueiras estão levemente cortadas. Tampas externas com a blindagem interna exposta. As conexões de extremidades estão deslocadas.	Corrosão visível; linhas, tubulações ou mangueiras frouxas ou danificadas. Vazamentos visíveis de fluido.	Repare imediatamente quaisquer linhas, tubulações ou mangueiras corroídas, frouxas ou danificadas. Repare imediatamente quaisquer vazamentos pois eles podem fornecer combustível para incêndios.
Fiação elétrica	Sinais de desfiamento, abrasão, rachaduras, descoloração, cortes no isolamento	Danos visíveis à fiação elétrica	Substitua imediatamente a fiação danificada
Cabos da bateria	Sinais de desfiamento, abrasão, rachaduras, descoloração, cortes no isolamento do cabo, incrustação, terminais corroídos, danificados e frouxos	Danos visíveis aos cabos da bateria	Substitua imediatamente os cabos danificados da bateria
Estrutura de Proteção do Operador	Estruturas torcidas, rachadas ou frouxas. Parafusos soltos, danificados ou faltando	Danos visíveis à estrutura. Parafusos soltos, danificados ou faltando	Não opere a máquina se houver danos à estrutura ou parafusos frouxos, faltando ou danificados. Entre em contato com o revendedor Cat para conhecer as opções de inspeção e reparo ou de substituição.
Cinto de Segurança	Cinto de segurança ou grupo de fixadores gastos ou danificados	Desgaste ou danos visíveis	Substitua imediatamente quaisquer peças gastas ou danificadas.
Cinto de Segurança	Idade do cinto de segurança	Três anos após a data de instalação	Substitua o cinto de segurança três anos após a data de instalação
Mensagens de Segurança	Aparência da mensagem de segurança	Danos às mensagens de segurança deixando-as ilegíveis	Substitua as ilustrações se estiverem ilegíveis.
Dispositivos de Advertência Sonora (se equipados)	Altura da advertência sonora	Reduzida ou nenhuma advertência sonora presente	Repare ou substitua imediatamente advertências sonoras que não estejam funcionando apropriadamente.
Câmeras (se equipadas)	Sujeira ou detritos na lente da câmera	Sujeira ou detritos obstruindo a visão da câmera	Limpe a câmera antes de operar a máquina.
Vidros da cabine (se equipados)	Sujeira, detritos ou vidros danificados	Sujeira ou detritos obstruindo a visibilidade do operador. Quaisquer vidros danificados.	Limpe os vidros antes de operar a máquina. Repare ou substitua vidros danificados antes de operar a máquina.
Espelhos (se equipados)	Sujeira, detritos ou espelho danificado	Sujeira ou detritos obstruindo a visibilidade do operador. Quaisquer espelhos danificados.	Limpe os espelhos antes de operar a máquina. Repare ou substitua espelhos danificados antes de operar a máquina.
Sistema de Frenagem	Desempenho inadequado da frenagem	O sistema não passa nos Testes do Sistema de Frenagem incluídos na Seção de Manutenção ou no Manual de Testes e Ajustes	Entre em contato com o revendedor Cat para inspecionar e, se necessário, reparar o sistema de freio.
Sistema de Arrefecimento	A temperatura do líquido arrefecedor está muito alta.	O Sistema de Monitoramento exibe uma Categoria de Advertência 3	Pare o motor imediatamente. Verifique o nível de líquido arrefecedor e inspecione o radiador quanto a detritos. Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Nível do Líquido Arrefecedor do Sistema de Arrefecimento - Verificar. Verifique as correias de comando do ventilador da bomba de água. Consulte o Manual de Operação e Manutenção , Correias - Inspecionar/Ajustar/Substituir. Faça todos os reparos necessários.

(cont.)

(Tabela 1 (cont.)

Sistema ou Componente Nome	Limitação Condição	Critérios para Ação	Obrigatório Ação
Sistema de Óleo do Motor	Foi detectado um problema com a pressão do óleo do motor.	O Sistema de Monitoramento exibe uma Categoria de Advertência 3	Se a advertência permanecer acesa durante a operação em marcha lenta baixa, desligue o motor e verifique o nível de óleo do motor. Providencie todos os reparos necessários o mais rápido possível.
Sistema do motor	Uma falha do motor foi detectada pelo ECM (Electronic Control Module, Módulo de Controle Eletrônico) do motor.	O Sistema de Monitoramento exibe uma Categoria de Advertência 3	Pare o motor imediatamente. Entre em contato com o revendedor Cat para solicitar manutenção.
Sistema de Combustível	Foi detectado um problema com o sistema de combustível.	O Sistema de Monitoramento exibe uma Categoria de Advertência 3	Desligue o motor. Determine a causa da falha e execute quaisquer reparos necessários.
Sistema de Fluido Hidráulico	A temperatura do fluido hidráulico está alta demais.	O Sistema de Monitoramento exibe uma Categoria de Advertência 3	Pare o motor imediatamente. Verifique o nível do óleo hidráulico e o arrefecedor de óleo hidráulico quanto a detritos. Providencie todos os reparos necessários o mais rápido possível.
Sistema de Direção	Foi detectado um problema com o sistema de direção. (Se equipado com monitoramento do sistema de direção.)	O Sistema de Monitoramento exibe uma Categoria de Advertência 3	Mova a máquina para um local seguro e pare o motor imediatamente. Entre em contato com o revendedor Cat para inspecionar e, se necessário, reparar o sistema de direção.
A Máquina em geral	É necessária realizar serviços na máquina.	O Sistema de Monitoramento exibe uma Categoria de Advertência 3	Pare o motor imediatamente. Entre em contato com o revendedor Cat para solicitar manutenção.

Operação da Máquina

Opere a máquina somente quando estiver no assento do operador. O cinto de segurança deverá estar colocado durante a operação da máquina. Opere os controles somente enquanto o motor estiver funcionando.

Antes de mover a máquina, verifique se isso não colocará ninguém em perigo.

Opere a máquina lentamente em uma área aberta e verifique a operação apropriada de todos os controles e dispositivos de proteção.

Proíba a presença de passageiros na máquina, a menos que ela possua os seguintes equipamentos:

- Assento adicional
- Cinto de segurança adicional
- Estrutura Protetora contra Capotagem (ROPS)

Nunca use a ferramenta de trabalho para uma plataforma.

Registre todos os reparos necessários observados durante a operação da máquina. Informe todos os reparos necessários.

Quando a máquina estiver em um aclive, evite o despejo da máquina. A máquina pode tombar para trás.

Evite qualquer condição que possa conduzir ao tombamento da máquina. A máquina poderá tombar durante sua operação em encostas, barrancos e inclinações. Além disso, a máquina pode tombar quando você atravessa valas, saliências ou outros obstáculos inesperados.

Evite operar a máquina cruzando a ladeira. Sempre que possível, opere a máquina no sentido longitudinal às inclinações, tanto para cima quanto para baixo.

Mantenha o controle da máquina. Não carregue a máquina acima da sua capacidade.

Nunca pise em um cabo. Nunca permita que outras pessoas pisem em um cabo.

Conheça as dimensões máximas da máquina.

Mantenha sempre a Estrutura Protetora contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) instalada durante a operação da máquina.

Sempre preveja a inclinação do percurso e selecione a faixa de velocidade apropriada.

Em máquinas com caçamba basculante, abaixe a caçamba basculante completamente antes de se deslocar. Mantenha o controle da báscula na posição de FLUTUAÇÃO durante o percurso.

Em máquinas com caçamba do ejetor, retraia a placa do ejetor completamente e levante a porta traseira completamente antes de se deslocar. Mantenha o controle do guincho na posição de RETENÇÃO durante o percurso.

Quando a máquina estiver sendo carregada, permaneça dentro do compartimento do operador da máquina.

Obedeça a todos os sinais rodoviários.

Um sinaleiro deve estar presente quando você mover a máquina para dentro ou para fora de um edifício.

i02828145

Tubulações de Combustível de Alta Pressão

Código SMCS: 1000; 7000

⚠ CUIDADO

O contato com combustível sob alta pressão pode causar a penetração de fluidos e risco de queimadura. A pulverização de combustível sob alta pressão pode provocar risco de incêndio. A inobservância destas instruções de inspeção, manutenção e serviço pode causar ferimentos ou morte.

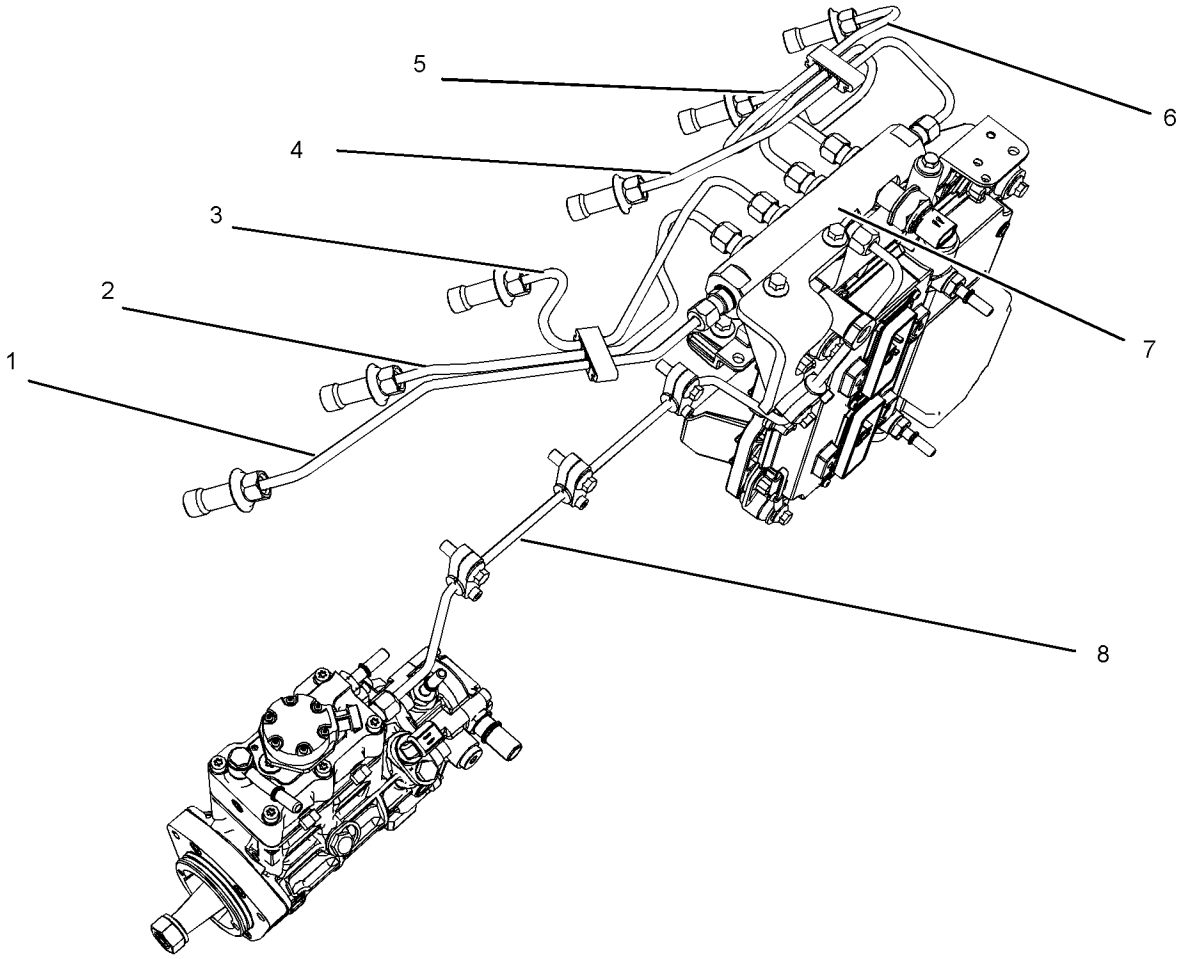


Ilustração 35 g01339189

(1) Tubulação de alta pressão
(2) Tubulação de alta pressão
(3) Tubulação de alta pressão
(4) Tubulação de alta pressão
(5) Tubulação de alta pressão
(6) Tubulação de alta pressão
(7) Coletor de combustível de alta pressão (trilho)
(8) Tubulação de alta pressão

As tubulações de combustível de alta pressão são as tubulações de combustível que se encontram entre a bomba de combustível de alta pressão e o coletor de combustível de alta pressão, e as tubulações de combustível que se encontram entre o coletor de combustível e o cabeçote. Estas tubulações de combustível são diferentes das tubulações de combustível de outros sistemas de combustível.

Isto se deve ao seguinte:

- As tubulações de combustível de alta pressão estão constantemente carregadas com alta pressão.
- As pressões internas das tubulações de combustível de alta pressão são mais altas que as de outros tipos de sistema de combustível.
- As tubulações de combustível de alta pressão são moldadas no formato e a seguir reforçadas por um processo especial.

Não pise nas tubulações de combustível de alta pressão. Não flexione as tubulações de combustível de alta pressão. Não dobre nem golpeie as tubulações de combustível de alta pressão. Deformação ou danos nas tubulações de combustível de alta pressão podem causar pontos frágeis e a possibilidade de falha.

Não inspecione as tubulações de combustível de alta pressão com o motor diesel ou com o motor de partida em funcionamento. Após o desligamento do motor, aguarde 60 segundos para permitir que a pressão seja aliviada, antes de efetuar qualquer manutenção ou reparo nas tubulações de combustível do motor.

Não afrouxe as tubulações de combustível de alta pressão para eliminar ar do sistema de combustível. Este procedimento não é necessário.

Faça uma inspeção visual das tubulações de combustível de alta pressão antes de dar partida no motor. Esta inspeção deve ser feita diariamente.

Se inspecionar o motor em operação, use sempre o procedimento de inspeção adequado para evitar o risco de penetração de fluidos. Consulte o tópico neste Manual de Operação e Manutenção, Informações Gerais sobre Perigos.

- Inspecione as tubulações de combustível de alta pressão quanto a danos, entalhes, cortes, dobras ou amassados.
- Não opere o motor se houver vazamento de combustível. Se houver vazamento, não aperte a conexão para estancar o vazamento. A conexão só deve ser apertada ao torque recomendado. Consulte o tópico da publicação Desmontagem e Montagem, Tubulações de Injeção de Combustível - Remova e Tubulações de Injeção de Combustível - Instale.
- Se as tubulações de combustível de alta pressão estiverem apertadas no torque correto e mesmo assim apresentarem vazamento, elas deverão ser substituídas.
- Assegure-se de que todos os grampos das tubulações de combustível de alta pressão estejam instalados. Não opere o motor com grampos que estejam danificados, frouxos ou faltando.
- Não instale nenhum outro componente nas tubulações de combustível de alta pressão.
- Tubulações de combustível de alta pressão frouxas deverão ser substituídas. Além disso, tubulações de combustível de alta pressão removidas deverão ser substituídas. Consulte o tópico do Manual de Desmontagem e Montagem, Tubulações de Injeção de Combustível - Instale.

i06525110

Armazenagem

Código SMCS: 7000

Estacione a máquina em uma superfície plana. Se precisar estacionar em um declive, calce as rodas com calços adequados. Leve em consideração o seguinte:

- tamanho do pneu
- peso da máquina
- condições do solo

Aplique o pedal esquerdo para parar a máquina. Coloque o controle da transmissão (alavanca) na posição NEUTRA. Mova o controle do acelerador para a posição MARCHA LENTA BAIXA.

Engate o freio de estacionamento pressionando a parte superior do interruptor do freio de estacionamento. Confirme que o símbolo P do Freio de Estacionamento acende no Grupo de Instrumentos.

Abaixe o equipamento até o solo. Ative todas as travas de controle.

Desligue o motor.

Gire o interruptor de partida do motor para a posição DESLIGAR e remova a chave interruptora de partida do motor.

Sempre gire a chave geral da bateria para a posição DESLIGAR antes de sair da máquina.

Se não for operar a máquina por um mês ou mais, remova a chave geral.

i07757905

Operação em Rampas

Código SMCS: 7000

Máquinas que operam de forma segura em várias aplicações dependem desses critérios: o modelo da máquina, a configuração, a manutenção da máquina, a velocidade de operação da máquina, condições do terreno, níveis de fluidos e pressões de inflação dos pneus. Os critérios mais importantes são as habilidades e o julgamento do operador.

Um operador bem treinado que segue as instruções do Manual de Operação e Manutenção tem o maior impacto na estabilidade. O treinamento do operador permite as seguintes habilidades a uma pessoa: observação das condições de trabalho e ambientais, percepção da máquina, identificação de riscos potenciais e operação segura da máquina através de decisões apropriadas.

Quando você trabalha em meia-encosta e em inclinações, considere os seguintes pontos importantes:

Velocidade de deslocamento – A velocidades mais altas, as forças de inércia tendem a diminuir a estabilidade da máquina.

Irregularidade do terreno ou superfície – A máquina pode ter menos estabilidade em terreno irregular.

Sentido de deslocamento – Evite operar a máquina cruzando a ladeira. Sempre que possível, opere a máquina subindo as inclinações e descendo as inclinações. Ao trabalhar em inclinações, sempre posicione a extremidade mais pesada da máquina na direção da subida.

Equipamento montado – O equilíbrio da máquina pode ser prejudicado pelos seguintes componentes: equipamento montado na máquina, configuração da máquina, pesos e contrapesos.

Natureza da superfície – Terreno recentemente preenchido com terra pode ceder com o peso da máquina.

Material de superfície – Pedras e umidade do material da superfície poderão afetar dramaticamente a tração e a estabilidade da máquina. Superfícies rochosas podem provocar deslizamento lateral da máquina.

Patinagem devido a cargas excessivas – Isso pode fazer com que as esteiras ou pneus no lado inferior do declive afundem no solo, o que aumenta o ângulo da máquina.

Largura das esteiras ou dos pneus – Esteiras ou pneus mais estreitos aumentam ainda mais o afundamento no solo, tornando a máquina menos estável.

Implementos conectados à barra de tração – Isto pode diminuir o peso sobre as trilhas em aclives. Isto também pode diminuir o peso sobre os pneus em aclives. A diminuição de peso fará com que a máquina fique menos estável.

Altura da carga de trabalho da máquina – Quando as cargas de trabalho estiverem em posições mais altas, a estabilidade da máquina será reduzida.

Equipamento operado – Tenha conhecimento das características de desempenho do equipamento em operação e dos efeitos sobre a estabilidade da máquina.

Técnicas de operação – Mantenha todos os acessórios ou cargas rebocadas próximos do solo para máxima estabilidade.

Os sistemas da máquina têm limitações em inclinações. – Os declives podem afetar a função e operação adequadas de vários sistemas da máquina. Esses sistemas de máquinas são necessários para controle da máquina.

Nota: Operadores com vasta experiência e equipamento adequado para aplicações específicas também são necessários. A operação segura em declives íngremes também pode requerer manutenção especial da máquina. Consulte Viscosidades dos Lubrificantes e Capacidades de Reabastecimento neste manual para ver os requisitos adequados de nível de fluido e o uso pretendido da máquina. Os fluidos devem estar nos níveis corretos para garantir que os sistemas funcionem corretamente em declives.

i05365203

Ferramentas de Trabalho

Código SMCS: 6700

Use somente as ferramentas de trabalho recomendadas pela Caterpillar para uso nas máquinas Cat.

O uso de ferramentas de trabalho, inclusive caçambas, que estejam fora das recomendações da Caterpillar ou de suas especificações de peso, dimensões, fluxos, pressões, e assim por diante, pode resultar em desempenho da máquina inferior ao ideal, incluindo, mas não limitado a, reduções em produção, estabilidade, confiabilidade e durabilidade dos componentes. A Caterpillar recomenda ferramentas de trabalho adequadas às máquinas para maximizar o valor Cat que os clientes recebem de nossos produtos. A Caterpillar compreende que circunstâncias especiais podem levar um cliente a usar ferramentas fora de nossas especificações. Nesses casos, os clientes devem estar cientes de que tal escolha pode reduzir o desempenho da máquina e afetarão a possibilidade de solicitar a garantia em casos que o cliente venha a julgar como falha prematura.

As ferramentas de trabalho e os sistemas de controle de ferramenta de trabalho que sejam compatíveis com sua máquina Cat, são necessários para uma operação segura e/ou confiável da máquina. Se estiver em dúvida sobre a compatibilidade com sua máquina de uma ferramenta de trabalho específica, consulte seu revendedor Cat.

Assegure-se de que toda a proteção necessária está implementada na máquina portadora e na ferramenta de trabalho.

Mantenha todas as janelas e portas fechadas na máquina portadora. Deve-se usar um protetor de policarbonato quando a máquina portadora não estiver equipada com janelas e quando uma ferramenta de trabalho puder lançar detritos.

Não exceda o peso de operação máximo listado na certificação da ROPS.

Se sua máquina estiver equipada com um braço estendível, instale o pino de transporte ao usar as seguintes ferramentas de trabalho: martelo hidráulico, brocas e compactadores

Sempre utilize óculos protetores. Sempre utilize o equipamento de proteção recomendado no manual de operação para a ferramenta de trabalho. Utilize qualquer outro equipamento de proteção necessário para o ambiente de operação.

Para evitar que funcionários sejam atingidos por objetos lançados, assegure-se de que todos estejam fora da área de trabalho.

Enquanto estiver executando qualquer manutenção, teste ou ajustes na ferramenta de trabalho, fique distante das seguintes áreas: bordas cortantes, superfícies prensantes e superfícies trituradoras.

Nunca use a ferramenta de trabalho como plataforma de trabalho.

i08233832

Como Abaixar o Equipamento com o Motor Desligado

Código SMCS: 7000

Antes de abaixar qualquer equipamento com o motor parado, tire todas as pessoas da área em torno do equipamento. O procedimento a usar varia com o tipo de equipamento a ser abaixado. Lembre-se de que a maioria dos sistemas usam ar ou um fluido de alta pressão para levantar ou abaixar o equipamento. O procedimento liberará ar, fluido hidráulico ou outro meio em alta pressão para abaixar o equipamento. Use equipamento de proteção individual adequado e siga o procedimento estabelecido no Manual de Operação e Manutenção, Abaixamento do Equipamento com o Motor Parado na Seção de Operação do manual.

i08780727

Informações Sobre Som e Vibração

Código SMCS: 7000

Informações do Nível de Ruído

O Nível de Pressão Sonora Equivalente (Leq) declarado para o operador é de 72 dB(A) quando se utiliza a norma ANSI/SAE J1166 FEB2008 para medir o valor em uma cabine fechada. Trata-se de um nível de exposição sonora de um ciclo de trabalho. A cabine foi instalada e mantida de modo apropriado. O teste foi realizado com as portas e os vidros da cabine fechados.

Os níveis de ruído declarados listados acima incluem incerteza de medição e incerteza devido à variação de produção.

O nível de pressão sonora dinâmica declarado para o operador é de 68 dB(A) quando se utiliza a norma ISO 6396:2008 para medir o valor em uma cabina fechada. A medição foi realizada com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de ruído pode variar com velocidades diferentes do ventilador de arrefecimento do motor. A cabine foi instalada e mantida de modo apropriado. A medição foi realizada com as portas e os vidros da cabine fechados. A cabine foi instalada e mantida de modo apropriado.

Poderá ser necessário usar protetores auriculares ao operar a máquina com um compartimento do operador aberto durante longos períodos ou em um ambiente ruidoso. Poderá ser necessário usar protetores auriculares ao operar a máquina com uma cabine sem manutenção apropriada ou quando as portas e os vidros ficarem abertos por longos períodos ou em ambiente ruidoso.

O nível de pressão sonora externa média declarado é de 74 dB(A) quando se utiliza a norma SAEJ88FEB2006 - Procedimento de Teste de Movimento em Velocidade Constante para medir o valor na máquina padrão. A medida foi realizada nas seguintes condições: distância de 15 m (49,2 pés) e a máquina deslocando-se para frente em uma relação de velocidade intermediária.

O nível de potência sonora externa declarado é de 104 dB(A) quando o valor for medido de acordo com os procedimentos de teste dinâmico e nas condições especificadas na norma ISO 6395:2008. A medição foi realizada com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de ruído pode variar com velocidades diferentes do ventilador de arrefecimento do motor.

Informações sobre Nível de Ruído para Máquinas nos Países da União Europeia e em Países que Adotam as Diretivas Europeias

As informações a seguir se aplicam somente às configurações de máquina que tenham a marca CE na Placa de Identificação do Produto.

O nível de pressão sonora dinâmica declarado para o operador é de 68 dB(A) quando se utiliza a norma ISO 6396:2008 para medir o valor em uma cabina fechada. A medição foi realizada com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de ruído pode variar com velocidades diferentes do ventilador de arrefecimento do motor. A cabine foi instalada e mantida de modo apropriado. A medição foi realizada com as portas e os vidros da cabine fechados. A cabine foi instalada e mantida de modo apropriado.

Os níveis de ruído declarados listados acima incluem incerteza de medição e incerteza devido à variação de produção.

O nível de potência sonora que está rotulado na máquina é de 104 LWA. A medida do nível de potência sonora foi realizada de acordo com os procedimentos de teste e nas condições especificadas na Diretiva da União Europeia 2000/14/EC e retificados pela 2008/88/EC.

Informações sobre Nível de Ruído para Máquinas em Países da União Econômica Euroasiática

O nível de pressão sonora dinâmica para o operador declarado é de 68 dB(A) quando se utiliza a norma "ISO 6396:2008" para medir o valor em uma cabine fechada. A medição foi realizada a 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de ruído pode variar com velocidades diferentes do ventilador de arrefecimento do motor. A medição foi realizada com as portas e os vidros da cabine fechados.

O nível de potência sonora externa declarado (LWA) é de 104 dB(A) quando o valor for medido de acordo com o procedimento de teste dinâmico e com as condições especificadas na norma ISO 6395:2008. A medição foi realizada com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de ruído pode variar com velocidades diferentes do ventilador de arrefecimento do motor. Os níveis de ruído declarados listados acima incluem incerteza de medição e incerteza devido à variação de produção.

Os níveis de ruído declarados listados acima incluem incerteza de medição e incerteza devido à variação de produção.

A Diretiva de Agentes Físicos da União Europeia (Vibração) 2002/44/CE

Dados de Vibração para Carregadeiras

Informações sobre o Nível de Vibração para Mãos/Braços

Quando operada de acordo com o uso pretendido, a vibração para mãos/braços desta máquina é inferior a 2,5 m/s2.

Informações sobre o Nível de Vibração para o Corpo Inteiro

Esta seção fornece os dados de vibração e o método de estimativa do nível de vibração em carregadeiras de rodas.

Nota: Os níveis de vibração são influenciados por muitos parâmetros diferentes. Muitos itens aparecem na lista abaixo.

- Tensão, modo, comportamento e treinamento do operador
- Material, condições climáticas, ambiente, preparação e organização do local de trabalho
- Tipo de máquina, qualidade do assento e do sistema de suspensão, acessórios e condição do equipamento

Talvez não seja possível obter os níveis de vibração exatos desta máquina. Os níveis esperados de vibração podem ser estimados com as informações da Tabela 2 para calcular a exposição diária a vibrações. Pode-se usar uma avaliação simples da aplicação da máquina.

Estime os níveis de vibração para as três direções de vibração. Para condições típicas de operação, use os níveis médios de vibração como o nível estimado. Com um operador experiente e terreno regular, subtraia os Fatores da Situação do nível de vibração médio para obter o nível de vibração estimado. Em operações agressivas e terreno acidentado, adicione os Fatores da Situação ao nível de vibração médio para obter o nível de vibração estimado.

Nota: Todos os níveis de vibração são em metros por segundo ao quadrado.

Tabela 2

Tabela A de Referência ISO - Níveis de vibração equivalentes da emissão de vibração ao corpo inteiro para equipamentos de terraplenagem.

Tipo de Máquina	Atividade de Operação Típica	Níveis de Vibração			Fatores do Cenário		
		Eixo X	Eixo Y	Eixo Z	Eixo X	Eixo Y	Eixo Z
Carregadeira	movimento de carga e transporte	0,84	0,81	0,52	0,23	0,20	0,14
	aplicação de mineração(1)	1,27	0,97	0,81	0,47	0,31	0,47
	transferência(2)	0,76	0,91	0,49	0,33	0,35	0,17
	movimento em V(3)	0,99	0,84	0,54	0,29	0,32	0,14

(1) Carregamento de frente
(2) Tráfego em alta velocidade no local de trabalho ou em estradas públicas
(3) Carregamento de um caminhão em ciclos curtos

Nota: Consulte a ISO/TR 25398 Mechanical Vibration - Guideline (Vibração Mecânica - Diretriz) da avaliação da exposição à vibração de corpo inteiro em máquinas de terraplenagem operadas para obter mais informações sobre vibração. Esta publicação usa dados medidos por institutos, organizações e fabricantes internacionais. Este documento fornece informações sobre a exposição ao corpo todo de operadores de equipamentos de terraplenagem. Consulte Manual de Operação e Manutenção, SPBU8257,Diretriz 2002/44/CE de Agentes Físicos (Vibração) da União Europeia, para obter mais informações sobre os níveis de vibração da máquina.

O assento com suspensão Caterpillar atende os critérios da norma ISO 7096. Essa tabela representa o nível de vibração vertical sob condições de operação severas. Esse assento é testado com a entrada da classe espectral M3. O assento tem um fator de transmissibilidade de “SEAT<1.0” (ASSENTO<1).

O nível de vibração para o corpo inteiro da máquina varia. Há uma faixa de valores. O valor baixo é 0,5 m/s2. A máquina atende ao nível de curto prazo para o projeto de assento na norma ISO 7096. O valor é 1,13 m/s2 para esta máquina.

Diretrizes para Redução dos Níveis de Vibração em Equipamentos de Terraplenagem

Ajuste as máquinas de modo apropriado. Mantenha as máquinas de modo apropriado. Opere as máquinas suavemente. Mantenha as condições do terreno. As seguintes diretrizes podem ajudar a reduzir o nível de vibração ao corpo inteiro:

1. Use o tipo e o tamanho corretos de máquina, equipamentos e acessórios.

2. Mantenha as máquinas de acordo com as recomendações do fabricante.

a. Pressões dos Pneus

b. Sistemas de freio e direção

c. Controles, sistema hidráulico e articulações

3. Mantenha o terreno em boas condições.

a. Remova quaisquer rochas ou obstáculos grandes.

b. Aterre quaisquer valetas e buracos.

c. Forneça máquinas e programe o tempo para manter as condições do terreno.

4. Use um assento que atenda a norma ISO 7096. Mantenha o assento bem mantido e ajustado.

a. Ajuste o assento e a suspensão de acordo com o peso e o tamanho do operador.

b. Inspecione e mantenha a suspensão do assento e os mecanismos de ajuste.

5. Execute as seguintes operações suavemente.

a. Conduza

b. Freio

c. Acelere.

d. Mude as marchas.

6. Mova os acessórios suavemente.

7. Ajuste a velocidade da máquina e a rota para minimizar o nível de vibração.

a. Dirija desviando-se de obstáculos e de terreno irregular.

b. Diminua a velocidade quando for necessário passar por terrenos irregulares.

8. Minimize as vibrações em ciclos de trabalho longos e em percursos longos.

a. Use máquinas equipadas com sistemas de suspensão.

b. Use o sistema de absorção de impactos em carregadeiras de rodas.

c. Se o sistema de absorção de impactos não estiver disponível, reduza a velocidade para impedir saltos.

d. Transporte as máquinas entre locais de trabalho.

9. Outros fatores de risco poderão reduzir o conforto do operador. As seguintes diretrizes podem ser eficazes para fornecer maior conforto ao operador:

a. Ajuste o assento e os controles para obter uma boa postura.

b. Ajuste os espelhos para minimizar torções na postura.

c. Faça intervalos para reduzir longos períodos sentado.

d. Evite pular da cabine.

e. Minimize o manuseio repetido de cargas e levantamento de cargas.

f. Minimize choques e impactos durante atividades de esporte e lazer.

Fontes

As informações sobre vibração e o procedimento de cálculo se baseiam na publicação ISO/TR 25398 Mechanical Vibration - Guideline for the assessment of exposure to whole body vibration of ride on operated earthmoving machines. Os dados harmonizados são medidos por institutos, organizações e fabricantes internacionais.

Essa publicação fornece informações sobre a avaliação da exposição à vibração ao corpo inteiro para operadores de equipamentos de terraplenagem. O método baseia-se na emissão de vibração medida sob condições reais de trabalho para todas as máquinas.

Verifique a diretriz original. Este documento resume parte do conteúdo da lei aplicável. Este documento não pretende substituir as fontes originais. Outras partes desses documentos baseiam-se em informações da United Kingdom Health and Safety Executive.

Consulte Manual de Operação e Manutenção, SPBU8257,Diretiva 2002/44/CE de Agentes Físicos (Vibração) da União Europeia, para obter mais informações sobre os níveis de vibração da máquina.

Consulte o seu revendedor Cat para mais informações sobre as características da máquina que minimizam os níveis de vibração. Consulte o seu revendedor Cat sobre a operação segura da máquina.

Use o site abaixo para encontrar o revendedor local:

Caterpillar, Inc.
www.cat.com

i07757911

Compartimento do Operador

Código SMCS: 7000

Nenhuma modificação efetuada no interior do compartimento do operador deve invadir o espaço do operador ou o espaço para o assento do passageiro (se equipado). A instalação de um rádio, extintor de incêndio e outros equipamentos deve ser feita de modo que o espaço reservado para o assento do operador e do passageiro (se equipado) seja mantido. Nenhum item que seja trazido para dentro da cabine deve projetar-se para dentro do espaço reservado para o operador ou para o assento do passageiro (se equipada). Lancheiras ou outros itens soltos devem ser fixados. Esses objetos não devem representar perigo em terreno acidentado ou no caso de uma capotagem.

i07757898

Protetores
(Proteção do Operador)

Código SMCS: 6700; 7000; 7150; 7150-MCH; 7325

Existem diferentes tipos de defesas que são usados para proteger o operador. A máquina e a aplicação da máquina determinam o tipo de proteção que deve ser usada.

É necessária uma inspeção diária das defesas a fim de verificar as estruturas que estão dobradas, rachadas ou soltas. Nunca utilize uma máquina com estrutura danificada.

O operador fica exposto a uma situação perigosa se a máquina for usada incorretamente ou se forem utilizadas técnicas operacionais incorretas. Esta situação pode ocorrer mesmo se uma máquina estiver equipada com uma defesa de proteção adequada. Siga os procedimentos operacionais estabelecidos, que são recomendados para a máquina.

Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure), Estrutura de Proteção Contra Queda de Objetos (FOPS, Falling Object Protective Structure) ou Estrutura de Proteção Contra Tombamento (TOPS, Tip Over Protection Structure)

A estrutura da ROPS/FOPS (se equipada) na máquina é especificamente projetada, testada e certificada para a máquina específica. Qualquer alteração ou modificação na estrutura da ROPS/FOPS pode enfraquecer a estrutura. Isso coloca o operador em um ambiente desprotegido. Modificações ou conexões que fazem com que a máquina ultrapasse o peso que está estampado na chapa de certificação, também, colocam o operador em um ambiente desprotegido. Um excesso de peso pode inibir o desempenho do freio, o desempenho da direção e da ROPS. A proteção que é oferecida pela estrutura da ROPS/FOPS atrapalhará se a estrutura ROPS/FOPS tiver dano estrutural. Danos à estrutura podem ser causados por uma capotagem, pela queda de um objeto, por colisão, etc.

Não monte itens (extintores de incêndio, kits de primeiros socorros, luzes de trabalho etc.) soldando suportes ou fazendo furos na Estrutura ROPS/FOPS. Soldar suportes ou fazer furos nas estruturas ROPS/FOPS pode enfraquecê-las Consulte o revendedor Cat para obter orientações de montagem.

A Estrutura de Proteção Contra Tombamento (TOPS) é outro tipo de proteção que é usado em mini escavadeiras hidráulicas. Esta estrutura protege o operador em caso de tombamento. As mesmas diretrizes para a inspeção, a manutenção e a modificação da Estrutura da ROPS/FOPS são necessárias para a Estrutura de Proteção contra Tombamento.

Outro Defesas (Se Equipadas)

É necessária uma proteção contra objetos voadores e / ou queda de objetos para aplicações especiais. Aplicações de extração de madeira e aplicações de demolição são dois exemplos que requerem proteção especial.

Uma proteção dianteira precisa ser instalada quando uma ferramenta de trabalho que crie objetos voadores for usada. Proteções dianteiras aprovadas pela Caterpillar ou proteções dianteiras de policarbonato aprovadas pela Caterpillar estão disponíveis para máquinas com uma cabine ou uma capota aberta. Em máquinas equipadas com cabines, os vidros também devem ser fechados. É necessário o uso de óculos de segurança quando existir risco de detritos voando para máquinas com cabina e para máquinas com capota aberta.

Se o material de trabalho estender-se acima da cabina, protetores superiores e proteções dianteiras devem ser usados. Exemplos típicos desse tipo de aplicação estão listados abaixo:

- Aplicações de demolição
- Pedreiras
- Produtos florestais

Defesas adicionais podem ser necessárias para aplicações específicas ou ferramentas de trabalho. O Manual de Operação e Manutenção para a sua máquina ou ferramenta de trabalho fornecerá requisitos específicos para os defesas. Consulte o manual de Operação e Manutenção "Demolition" para obter informações adicionais. Obtenha mais informações com o revendedor Cat.

Seção Geral

Informações Gerais

i07999148

Especificações

Código SMCS: 7000

Uso Previsto

Esta máquina é classificada como Pá-carregadeira de Rodas conforme descrito na norma ISO 6165:2006 . Este tipo de máquina normalmente possui uma caçamba de montagem frontal ou outra ferramenta de trabalho para as principais funções pretendidas de escavação, carregamento, levantamento, transporte e movimentação de materiais como terra, pedras esmagadas ou cascalho. Ferramentas de trabalho adicionais permitem que esta máquina execute outras tarefas específicas.

Vida Útil Esperada

A vida útil esperada da máquina, definida como o total de horas da máquina, depende de vários fatores, incluindo o desejo do proprietário de recondicionar a máquina de volta às especificações de fábrica. O intervalo da vida útil esperada da máquina é 10.000 horas de serviço. A expectativa de vida útil corresponde às horas de serviço até o recondicionamento ou substituição do motor. As horas de serviço até o recondicionamento ou substituição do motor podem variar conforme o ciclo de operação geral da máquina. No intervalo da vida útil esperada, remova a máquina de operação e consulte o revendedor Cat para inspeção, reparo, recondicionamento, instalação de componentes remanufaturados, instalação de novos componentes ou opções de descarte e para estabelecer um novo intervalo da vida útil esperada. Se for tomada a decisão de remover essa máquina do serviço, consulte o Manual de Operação e Manutenção, Decommissioning and Disposal.

Os seguintes itens são necessários para obter uma vida útil econômica esperada para a máquina:

- Realize procedimentos regulares de manutenção preventiva, como descrito no Manual de Operação e Manutenção.
- Realize inspeções da máquina, como descrito no Manual de Operação e Manutenção e corrija quaisquer problemas descobertos.
- Realize testes do sistema, como descrito no Manual de Operação e Manutenção e corrija quaisquer problemas descobertos.
- Certifique-se de que as condições de aplicação da máquina estão em conformidade com as recomendações da Caterpillar.
- Certifique-se de que o peso operacional não excede os limites definidos pelo fabricante.
- Certifique-se de que todas as rachaduras do chassi são identificadas, inspecionadas e reparadas para evitar que continuem se desenvolvendo.

Restrições de Aplicação/ Configuração

Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Dados da Máquina a seguir para obter informações sobre o peso máximo da máquina.

Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Ferramentas de Trabalho Aprovadas pela Caterpillar para obter informações sobre as ferramentas de trabalho aceitáveis.

As restrições de altura do braço de levantamento encontram-se descritas no Manual de Operação e Manutenção da ferramenta de trabalho.

A inclinação máxima para frente e para trás para lubrificação adequada é de 30 graus contínua e de 35 graus intermitente.

Nota: O tempo intermitente é definido como 2 minutos ou menos.

Esta máquina é aprovada para uso somente em ambientes sem gases explosivos.

Dados da Máquina

As especificações básicas da máquina com uma Caçamba de Propósito Geral estão listadas abaixo. A máquina está equipada com as seguintes opções para os modelos SNZ1–Up, KW41–Up, HEG1–UP, FRK1–UP, P3K1–Up, REP1–Upe W8K1–Up .

- Ferramenta de Trabalho
- Cabine ROPS fechada com ar condicionado
- 80 Kg (176 lbs)operador
- Pneus Michelin 20,5R25 L3 XHA2
- Absorção de impactos
- Contrapeso opcional
- Proteção do Trem de Força Inferior
- Eixos Traseiros de Patinagem Controlada
- Pára-lamas Rodoviários

- Direção Secundária
- Abastecida com combustível e fluidos

O peso pode mudar de acordo com a configuração da máquina. Para as máquinas SNZ1–Up, KW41–Up, HEG1–UP, FRK1–UP, P3K1–Up, REP1–Upe W8K1–Up , a configuração Não inclui Absorção de Impactos, Proteção do Trem de Força Inferior ou Direção Secundária.

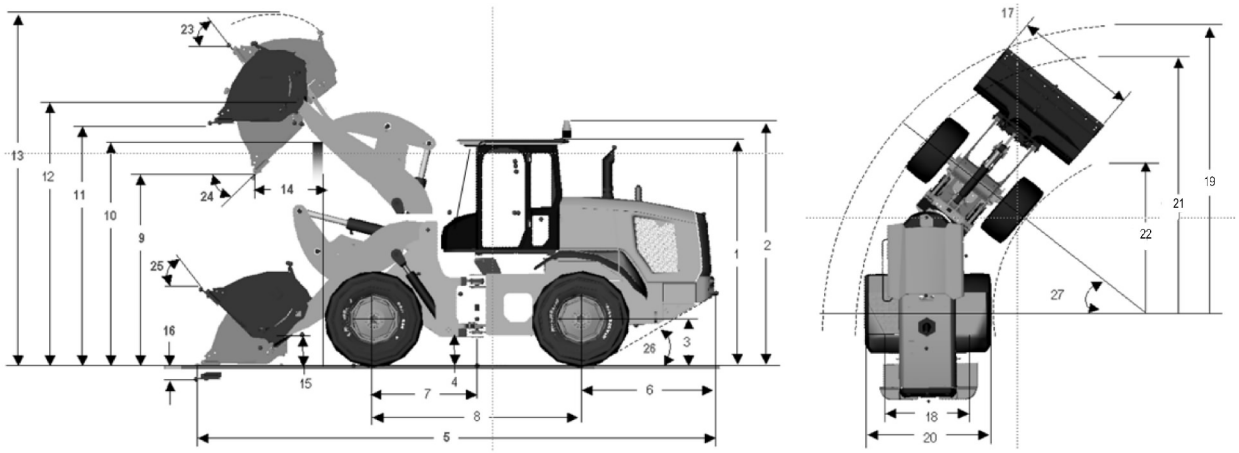


Ilustração 36 g03745019

Tabela 3

Especificações da Pá-carregadeira de Rodas Levantamento Padrão							
*** Varia de acordo com a caçamba ** Varia de acordo com os pneus**		**924K**		**930K**		**938K**	
		mm	**(pés e pol)**	**mm**	**(pés e pol)**	**mm**	**(pés e pol)**
**1	Altura: do solo à cabina	3.340	(10 pés e 11 pol)	3.340	(10 pés e 11 pol)	3.340	(10 pés e 11 pol)
**2	Altura: do solo ao farol giratório	3.707	(12 pé 1 pol)	3.707	(12 pé 1 pol)	3.707	(12 pé 1 pol)
**3	Altura: do solo ao centro do eixo	685	(2 pé 2 pol)	685	(2 pé 2 pol)	685	(2 pé 2 pol)
**4	Altura: vão livre sobre o solo	397	(1 pé 3 pol)	397	(1 pé 3 pol)	386	(1 pé 3 pol)
*5	Comprimento: geral	7.374	(24 pés e 2 pol)	7.488	(24 pés e 6 pol)	7.604	(24 pés e 11 pol)
6	Comprimento: do eixo traseiro ao para-choque	1.986	(6 pé 6 pol)	1.993	(6 pé 6 pol)	1.968	(6 pé 5 pol)

(cont.)

(Tabela 3 (cont.)

Especificações da Pá-carregadeira de Rodas Levantamento Padrão							
*** Varia de acordo com a caçamba ** Varia de acordo com os pneus**		**924K**		**930K**		**938K**	
		mm	**(pés e pol)**	**mm**	**(pés e pol)**	**mm**	**(pés e pol)**
7	Comprimento: do engate ao eixo dianteiro	1.500	(4 pé 11 pol)	1.500	(4 pé 11 pol)	1.525	(5 pé 0 pol)
8	Comprimento: distância entre eixos	3.000	(9 pés e 10 pol)	3.000	(9 pés e 10 pol)	3.050	(10 pés)
*9	Folga: caçamba em 45 graus	2857	(9 pés e 4 pol)	2.855	(9 pés e 4 pol)	2869	(9 pés e 4 pol)
**10	Folga: carga sobre a altura	3.308	(10 pés e 10 pol)	3.331	(10 pés e 11 pol)	3.354	(11 pé 0 pol)
**11	Folga: nível da caçamba	3.526	(11 pé 6 pol)	3.580	(11 pés e 8 pol)	3.642	(11 pé 11 pol)
**12	Altura: pino da caçamba	3.853	(12 pé 7 pol)	3.907	(12 pés e 9 pol)	3.969	(13 pés)
**13	Altura: geral	4.997	(16 pés e 4 pol)	5.122	(16 pés e 9 pol)	5.242	(17 pé 2 pol)
*14	Alcance: caçamba em 45 graus	950	(3 pé 1 pol)	1.033	(3 pé 4 pol)	1.108	(3 pé 7 pol)
15	Altura de transporte	447	(1 pé e 5 pol)	458	(1 pé e 6 pol)	467	(1 pé e 6 pol)
16	Profundidade de escavação	100	(3 pol)	100	(3 pol)	100	(3 pol)
17	Largura: caçamba	2.550	(8 pés e 4 pol)	2.550	(8 pés e 4 pol)	2.750	(9 pés)
18	Largura: pista central	1.930	(6 pé 3 pol)	1.930	(6 pé 3 pol)	2.083	(6 pés e 10 pol)
19	Raio de giro sobre a caçamba	5.903	(19 pés e 4 pol)	5.933	(19 pés e 5 pol)	6.117	(20 pé 0 pol)
20	Largura sobre o pneu	2540	(8 pés e 4 pol)	2540	(8 pés e 4 pol)	2.693	(8 pés e 10 pol)
21	Raio de giro: fora do pneu	5.402	(17 pés e 8 pol)	5.402	(17 pés e 8 pol)	5.546	(18 pés e 2 pol)
22	Raio de giro: Dentro do pneu	2.851	(9 pés e 4 pol)	2.851	(9 pés e 4 pol)	2.843	(9 pés e 3 pol)
		Graus		Graus		Graus	
23	Ângulo da cremalheira em levantamento máximo	54		54		54	
24	Ângulo máximo de despejo	50		49		49	
25	Ângulo da cremalheira em transporte	45		45		46	
26	Ângulo de partida	33		33		33	

(cont.)

(Tabela 3 (cont.)

Especificações da Pá-carregadeira de Rodas Levantamento Padrão							
*** Varia de acordo com a caçamba ** Varia de acordo com os pneus**		**924K**		**930K**		**938K**	
		mm	**(pés e pol)**	**mm**	**(pés e pol)**	**mm**	**(pés e pol)**
27	Ângulo Articulation (Articulação)	40		40		40	
		kg	(lbs)	kg	(lbs)	kg	(lbs)
	Peso Operacional	13.050	(28.762)	14.007	(30.870)	16.427	(36.206)

Tabela 4

Especificações da Pá-carregadeira de Rodas Levantamento Alto					
*** Varia de acordo com a caçamba ** Varia de acordo com os pneus**		**930K**		**938K**	
		mm	**(pés e pol)**	**mm**	**(pés e pol)**
**1	Altura: do solo à cabina	3.340	(10 pés e 11 pol)	3.340	(10 pés e 11 pol)
**2	Altura: do solo ao farol giratório	3.707	(12 pé 1 pol)	3.707	(12 pés e 1 pol)
**3	Altura: do solo ao centro do eixo	685	(2 pé 2 pol)	685	(2 pé 2 pol)
**4	Altura: vão livre sobre o solo	397	(1 pé 3 pol)	386	(1 pé 3 pol)
*5	Comprimento: geral	8.282	(27 pés e 2 pol)	8.344	(27 pés e 4 pol)
6	Comprimento: do eixo traseiro ao para-choque	1.993	(6 pé 6 pol)	1.968	(6 pé 5 pol)
7	Comprimento: do engate ao eixo dianteiro	1.500	(4 pé 11 pol)	1.525	(5 pé 0 pol)
8	Comprimento: distância entre eixos	3.000	(9 pés e 10 pol)	3.050	(10 pés)
*9	Folga: caçamba em 45 graus	3.448	(11 pés e 3 pol)	3.450	(11 pés e 2 pol)
**10	Folga: carga sobre a altura	3.540	(11 pés e 7 pol)	3.561	(11 pés e 8 pol)
**11	Folga: nível da caçamba	4.173	(13 pés e 8 pol)	4.223	(13 pé 10 pol)
**12	Altura: pino da caçamba	4.500	(14 pés e 9 pol)	4.550	(14 pés e 11 pol)
**13	Altura: geral	5.715	(18 pés e 8 pol)	5.823	(19 pés e 1 pol)
*14	Alcance: caçamba em 45 graus	1.353	(4 pé 5 pol)	1.374	(4 pés e 7 pol)
15	Altura de transporte	692	(2 pés e 3 pol)	686	(2 pés e 2 pol)

(cont.)

(Tabela 4 (cont.)

Especificações da Pá-carregadeira de Rodas Levantamento Alto					
*** Varia de acordo com a caçamba ** Varia de acordo com os pneus**		**930K**		**938K**	
		mm	**(pés e pol)**	**mm**	**(pés e pol)**
16	Profundidade de escavação	135	(0 pé e 5 pol)	135	(0 pé e 5 pol)
17	Largura: caçamba	2.550	(8 pés e 4 pol)	2.750	(9 pés)
18	Largura: pista central	1.930	(6 pé 3 pol)	2.083	(6 pés e 10 pol)
19	Raio de giro sobre a caçamba	6.315	(20 pés e 8 pol)	6.472	(21 pés e 2 pol)
20	Largura sobre o pneu	2540	(8 pés e 4 pol)	2.693	(8 pés e 10 pol)
21	Raio de giro: fora do pneu	5.402	(17 pés e 8 pol)	5.546	(18 pés e 2 pol)
22	Raio de giro: Dentro do pneu	2.851	(9 pés e 4 pol)	2.843	(9 pés e 3 pol)
		Graus		Graus	
23	Ângulo da cremalheira em levantamento máximo	53		53	
24	Ângulo máximo de despejo	48		47	
25	Ângulo da cremalheira em transporte	50		50	
26	Ângulo de partida	33		33	
27	Ângulo Articulation (Articulação)	40		40	
		kg	(lbs)	kg	(lbs)
	Peso Operacional	13.382	(29.494)	15.414	(33.972)

i07999149

Carga Nominal

Código SMCS: 6700

⚠ CUIDADO

A negligência em obedecer a carga nominal pode causar possíveis ferimentos ou danos à propriedade. Isso inclui o risco de abaixamento da lança não intencional. Reveja a carga nominal de uma ferramenta de trabalho específica antes de executar qualquer operação. Faça ajustes para a carga nominal conforme necessário para as configurações não padrão.

Nota: As cargas nominais devem ser usadas somente como um guia. O operador deve estar ciente das seguintes condições para:

- Ferramentas de trabalho
- Solo irregular
- Solo macio
- Outras condições irregulares do solo

⚠ CUIDADO

A estabilidade da máquina é afetada por vários fatores, incluindo o tipo de ferramenta de trabalho e a posição da ferramenta de trabalho.

A estabilidade e o controle da máquina podem ser significativamente afetados se uma ferramenta de trabalho não for instalada. A operação da máquina sem uma ferramenta de trabalho pode levar à perda de controle ou tombamento da máquina, o que pode resultar em lesões graves ou morte.

Quando operar uma máquina sem uma ferramenta de trabalho, evite as seguintes condições:

- **velocidade excessiva**
- **curvas fechadas**
- **movimento abrupto do implemento**
- **rampas e terrenos acidentados**

AVISO

Use somente ferramentas de trabalho aprovadas pela Caterpillar nesta máquina. Quando se usar ferramentas de trabalho ou acopladores de terceiros, a articulação da pá-carregadeira poderá ultrapassar o centro no despejo total. Se os braços de levantamento forem abaixados ao ultrapassar o centro, os danos causados neles e na articulação de controle da caçamba exigirão reposição. Os fornecedores das ferramentas de trabalho têm a responsabilidade de garantir que a ferramenta atenda aos requisitos de articulação da máquina, incluindo dimensões e limitadores. É altamente recomendável entrar em contato com o revendedor Cat local para obter as modificações apropriadas. Se não forem executadas modificações e os braços de levantamento ultrapassarem o centro, entre em contato com o revendedor Cat local.

Caçambas

A carga nominal de operação é definida pelas normas SAE (Society Of Automotive Engineers, Associação dos Engenheiros Automotivos) J732 2007 (maio 2007) e ISO (International Organization for Standardization, Organização Internacional para Padronização) 14397-1:2007 como 50% da carga de tombamento estática com giro total.

O volume nominal da caçamba é definido pela norma ISO 7546 (1983).

A altura livre para despejo correspondente é dada para cada caçamba à altura máxima de levantamento, a um ângulo de despejo de 45 graus. O alcance é dado para cada caçamba à altura máxima de levantamento e a um ângulo de despejo de 45 graus. A altura é medida desde o solo até a borda da caçamba ou até a ponta dos dentes da caçamba. O alcance é medido desde os pneus dianteiros até a borda da caçamba ou até a ponta dos dentes da caçamba.

Todos os pneus devem estar na pressão recomendada.

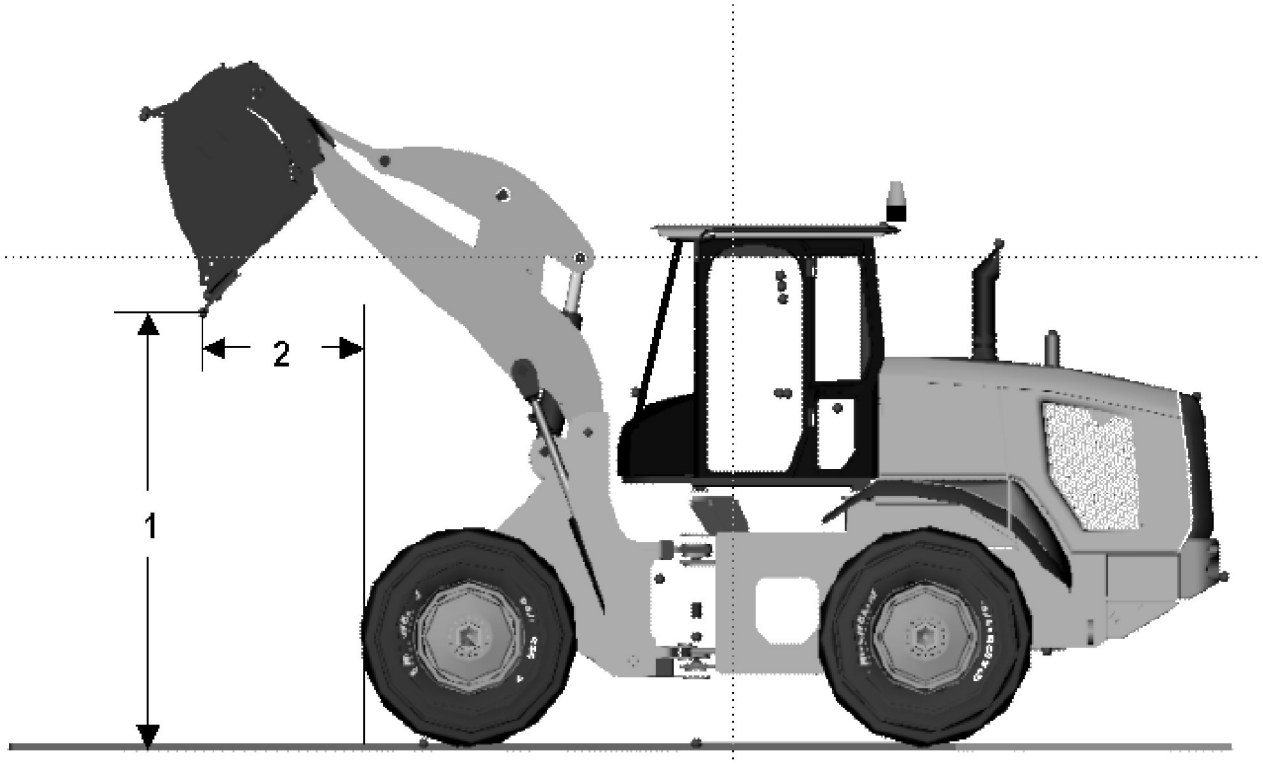


Ilustração 37 g02525417

A Dimensão (1) representa a altura de despejo. A Dimensão (2) representa o alcance.

As cargas nominais se baseiam em uma máquina padrão com as condições a seguir para os modelos SNZ1–Up, KW41–Up, HEG1–Up, FRK1–Up, P3K1–Up, REP1–Upe W8K1–Up :

- Ferramentas de trabalho
- Cabine ROPS fechada com ar condicionado
- 80 kg (176 lb)operador
- Pneus 20.5R25 L3 XHA2
- Contrapeso Opcional
- Proteção de Força Inferior
- Eixos com Patinagem Controlada
- Pára-lamas Rodoviários
- Absorção de Impactos
- Direção Secundária
- Abastecida com Combustível e Fluidos

As cargas nominais variam de acordo com as diferentes ferramentas de trabalho. Consulte o seu revendedor Cat sobre a carga nominal para a sua configuração de máquina específica. As informações contidas nas tabelas a seguir são resultados analíticos. Os resultados podem variar em +/- 3%.

Caçambas 924K

Caçambas de Aplicação Geral

Tabela 5

Caçamba de Propósito Geral Pinada			
924K			Levantamento Padrão
Fixada por Pino	Caçamba		513 - 0277
	Volume Nominal	m3	2,6
		(yd3)	(3,4)
	Carga Nominal de Operação	kg	3.440
		(lbs)	(7.583)
	Folga para Despejo (1)	mm	2598
		(pés e pol)	(8 pés e 6 pol)
	Alcance (2)	mm	1.309
		(pés e pol)	(4 pés e 4 pol)

Tabela 6

Caçambas de Propósito Geral Fixadas por Pinos com Borda Cortante Parafusada					
924K			Levantamento Padrão		
Fixada por Pino	Caçamba		345 - 2818	345 - 2820	345 - 2822
	Volume Nominal	m3	1,9	2,1	2,3
		(yd3)	(2,5)	(2,7)	(3)
	Carga Nominal de Operação	kg	3.882	3.854	3.804
		(lbs)	(8559)	(8.496)	(8.387)
	Folga para Despejo (1)	mm	2857	2.801	2.753
		(pés e pol)	(9 pés e 4 pol)	(9 pés e 2 pol)	(9 pés)
	Alcance (2)	mm	950	990	1.028
		(pés e pol)	(3 pé 1 pol)	(3 pé 3 pol)	(3 pé 4 pol)

Tabela 7

Caçambas de Propósito Geral Fusion com Borda Cortante Parafusada					
924K			Levantamento Padrão		
Fusion	Caçamba		345 - 2418	360 - 3320	360 - 3322
	Volume Nominal	m3	1,9	2,1	2,3
		(yd3)	(2,5)	(2,7)	(3)
	Carga Nominal de Operação	kg	3.698	3.659	3.622
		(lbs)	(8.153)	(8.067)	(7.986)
	Folga para Despejo (1)	mm	2.830	2.773	2.725
		(pés e pol)	(9 pés e 3 pol)	(9 pés e 1 pol)	(8 pés e 11 pol)
	Alcance (2)	mm	982	1022	1.059
		(pés e pol)	(3 pé 3 pol)	(3 pé 4 pol)	(3 pé 6 pol)

Tabela 8

Caçambas de Propósito Geral ISO 23727 com Borda Cortante Parafusada					
924K			**Levantamento Padrão**		
ISO 23727	Caçamba		360 - 3256	360 - 3257	360 - 3258
	Volume Nominal	m3	2,1	2,3	2,7
		(yd3)	(2,7)	(3)	(3,5)
	Carga Nominal de Operação	kg	3471	3.436	3.346
		(lbs)	(7.653)	(7.575)	(7.378)
	Folga para Despejo (1)	mm	2.672	2.623	2.575
		(pés e pol)	(8 pé 9 pol)	(8 pés e 7 pol)	(8 pés e 5 pol)
	Alcance (2)	mm	1147	1.184	1.222
		(pés e pol)	(3 pé 9 pol)	(3 pés e 11 pol)	(4 pé 0 pol)

Caçambas para Materiais Leves

Tabela 9

Caçambas para Materiais Leves Fixadas por Pinos com Borda Cortante Parafusada					
924K			**Levantamento Padrão**		
Fixada por Pino	Caçamba		417 - 4905	417 - 4942	345 - 2766
	Volume Nominal	m3	3,5	4,2	5,0
		(yd3)	(4,6)	(5,5)	(6,5)
	Carga Nominal de Operação	kg	3.598	3.476	3.457
		(lbs)	(7.931)	(7.663)	(7.621)
	Folga para Despejo (1)	mm	2.575	2.455	2.455
		(pés e pol)	(8 pés e 5 pol)	(8 pés e 1 pol)	(8 pés e 1 pol)
	Alcance (2)	mm	1.094	1.214	1.214
		(pés e pol)	(3 pé 7 pol)	(3 pés e 12 pol)	(3 pés e 12 pol)

Tabela 10

Caçambas para Materiais Leves Fusion com Borda Cortante Parafusada					
924K			**Levantamento Padrão**		
Fusion	Caçamba		417 - 4935	417 - 4342	345 - 2762
	Volume Nominal	m3	3,5	4,2	5,0
		(yd3)	(4,6)	(5,5)	(6,5)
	Carga Nominal de Operação	kg	3.416	3.298	3279
		(lbs)	(7.532)	(7.270)	(7.229)
	Folga para Despejo (1)	mm	2545	2.425	2.425
		(pés e pol)	(8 pés e 4 pol)	(7 pés e 11 pol)	(7 pés e 11 pol)
	Alcance (2)	mm	1124	1.244	1.244
		(pés e pol)	(3 pé 8 pol)	(4 pés e 1 pol)	(4 pés e 1 pol)

Caçambas de Fundo Plano

Tabela 11

Caçambas de Fundo Plano Pinadas com Borda Cortante Aparafusada			
924K			**Levantamento Padrão**
Fixada por Pino	Caçamba		490 - 3050
	Volume Nominal	m3	2,3
		(yd3)	(3)
	Carga Nominal de Operação	kg	3.775
		(lbs)	(8.305)
	Folga para Despejo (1)	mm	2.757
		(pés e pol)	(9 pés e 1 pol)
	Alcance (2)	mm	1.032
		(pés e pol)	(3 pés e 5 pol)

Tabela 12

Caçambas de Fundo Plano Pinadas com Adaptadores/Dentes Soldados			
924K			**Levantamento Padrão**
Fixada por Pino	Caçamba		493 - 1835
	Volume Nominal	m3	2,3
		(yd3)	(3)
	Carga Nominal de Operação	kg	3.791
		(lbs)	(8.340)
	Folga para Despejo (1)	mm	2669
		(pés e pol)	8 pés 9 pol
	Alcance (2)	mm	1.140
		(pés e pol)	3 pés e 9 pol

Tabela 13

Caçambas de Fundo Plano Fusion com Borda Cortante Aparafusada					
924K			**Levantamento Padrão**		
Fusion	Caçamba		491 - 0515	491 - 0525	491 - 0535
	Volume Nominal	m3	2,3	2,5	2,9
		(yd3)	(3)	(3,2)	(3,8)
	Carga Nominal de Operação	kg	3.595	3545	3.469
		(lbs)	(7.909)	(7.799)	(7.632)
	Folga para Despejo (1)	mm	2729	2729	2.646
		(pés e pol)	8 pés 11 pol	8 pés 11 pol	8 pés 8 pol
	Alcance (2)	mm	1.063	1.063	1.133
		(pés e pol)	3 pés e 6 pol	3 pés e 6 pol	3 pés e 9 pol

Tabela 14

Caçambas de Fundo Plano Fusion com Adaptadores/Dentes de Soldar					
924K			**Levantamento Padrão**		
Fusion	Caçamba		493 - 1840	493 - 1850	493 - 1860
	Volume Nominal	m3	2,3	2,5	2,9
		(yd3)	(3)	(3,2)	(3,8)
	Carga Nominal de Operação	kg	3610	3.450	3.489
		(lbs)	(7.942)	(7.590)	(7.676)
	Folga para Despejo (1)	mm	2.641	2.641	2.557
		(pés e pol)	8 pés 8 pol	8 pés 8 pol	8 pés e 5 pol
	Alcance (2)	mm	1.171	1.171	1.240
		(pés e pol)	3' 10"	3' 10"	4' 1"

Tabela 15

Caçambas de Fundo Plano ISO com Borda Cortante Aparafusada					
924K			**Levantamento Padrão**		
ISO	Caçamba		482 - 6970	482 - 6950	482 - 6960
	Volume Nominal	m3	2,3	2,5	2,9
		(yd3)	(3)	(3,2)	(3,8)
	Carga Nominal de Operação	kg	3.406	3.363	3.289
		(lbs)	(7.493)	(7.399)	(7.236)
	Folga para Despejo (1)	mm	2.625	2.627	2.543
		(pés e pol)	8 pés 7 pol	8 pés 7 pol	8 pés 4 pol
	Alcance (2)	mm	1.188	1.188	1256
		(pés e pol)	3' 11"	3' 11"	4' 1"

Tabela 16

Caçambas de Fundo Plano ISO com Adaptadores/Dentes de Soldar					
924K			**Levantamento Padrão**		
ISO	Caçamba		491 - 0510	491 - 0520	491 - 0530
	Volume Nominal	m3	2,3	2,5	2,9
		(yd3)	(3)	(3,2)	(3,8)
	Carga Nominal de Operação	kg	3423	3384	332
		(lbs)	(7.531)	(7.445)	(730)
	Folga para Despejo (1)	mm	2.537	2.539	2453
		(pés e pol)	8 pés e 3 pol	8 pés 4 pol	8 pés e 1 pol
	Alcance (2)	mm	1.296	1.296	1.363
		(pés e pol)	4 pés 3 pol	4 pés 3 pol	4 pés 6 pol

Caçambas para Areia e Cascalho

Tabela 17

Caçambas para Areia e Cascalho Fixadas por Pinos com Borda Cortante Parafusada				
924K			Levantamento Padrão	
Fixada por Pino	Caçamba		466 - 2253	466 - 2254
	Volume Nominal	m3	2,7	3,2
		(yd3)	(3,5)	(4,2)
	Carga Nominal de Operação	kg	3.686	3.659
		(lbs)	(8.125)	(8.066)
	Folga para Despejo (1)	mm	2706	2.670
		(pés e pol)	(8 pés e 11 pol)	(8 pé 9 pol)
	Alcance (2)	mm	1066	1.098
		(pés e pol)	(3 pé 6 pol)	(3 pé 7 pol)

Caçambas 930K

Caçambas de Aplicação Geral

Tabela 18

Caçamba de Propósito Geral Pinada			
930K			**Levantamento Padrão**
Fixada por Pino	Caçamba		513 - 0159
	Volume Nominal	m3	2,7
		(yd3)	(3,5)
	Carga Nominal de Operação	kg	3.903
		(lbs)	(8.604)
	Folga para Despejo (1)	mm	2598
		(pés e pol)	(8 pés e 6 pol)
	Alcance (2)	mm	1.309
		(pés e pol)	(4 pés e 4 pol)

Tabela 19

Caçambas de Propósito Geral Fixadas por Pinos com Borda Cortante Parafusada								
930K			**Levantamento Padrão**			**Levantamento Alto**		
Fixada por Pino	Caçamba		345 - 2820	2 34 - 5282	345 - 2824	345 - 2820	345 - 2822	345 - 2824
	Volume Nominal	m3	2,1	2,3	2,5	2,1	2,3	2,5
		(yd3)	(2,7)	(3)	(3,3)	(2,7)	(3)	(3,3)
	Carga Nominal de Operação	kg	4.235	4.184	4.119	3036	2.994	2.938
		(lbs)	(9.336)	(9.224)	(9.082)	(6693)	(6.601)	(6.477)
	Folga para Despejo (1)	mm	2.855	2.807	2.761	3.448	3.400	3.353
		(pés e pol)	(9 pés e 4 pol)	(9 pés e 3 pol)	(9 pés e 1 pol)	(11 pés e 4 pol)	(11 pés e 2 pol)	(11 pé 0 pol)
	Alcance (2)	mm	1.033	1.070	1.109	1.353	1.391	1.429
		(pés e pol)	(3 pé 5 pol)	(3 pé 6 pol)	(3 pé 8 pol)	(4 pé 5 pol)	(4 pé 7 pol)	(4 pés e 8 pol)

Tabela 20

Caçambas de Propósito Geral Fusion com Borda Cortante Parafusada								
930K			**Levantamento Padrão**			**Levantamento Alto**		
Fusion	Caçamba		360 - 3320	360 - 3322	345 - 2424	360 - 3320	360 - 3322	345 - 2424
	Volume Nominal	m3	2,1	2,3	2,5	2,1	2,3	2,5
		(yd3)	(2,7)	(3)	(3,3)	(2,7)	(3)	(3,3)
	Carga Nominal de Operação	kg	4.035	3.997	3.942	2853	2824	2.776
		(lbs)	(8.896)	(8.812)	(8.690)	(6.290)	(6.226)	(6.121)
	Folga para Despejo (1)	mm	2.828	2.779	2.733	3.421	3.372	3325

(cont.)

(Tabela 20 (cont.)

Caçambas de Propósito Geral Fusion com Borda Cortante Parafusada								
930K			Levantamento Padrão			Levantamento Alto		
		(pés e pol)	(9 pés e 3 pol)	(9 pés e 1 pol)	(8 pés e 12 pol)	(11 pés e 3 pol)	(11 pé 1 pol)	(10 pés e 11 pol)
	Alcance (2)	mm	1.064	1.102	1.140	1.385	1.422	1.460
		(pés e pol)	(3 pé 6 pol)	(3 pé 7 pol)	(3 pé 9 pol)	(4 pé 7 pol)	(4 pés e 8 pol)	(4 pés e 9 pol)

Tabela 21

Caçambas de Propósito Geral ISO 23727 com Borda Cortante Parafusada								
930K			Levantamento Padrão			Levantamento Alto		
ISO 23727	Caçamba		360-3256	360-3257	360-3258	360-3256	360-3257	360-3258
	Volume Nominal	m3	2,1	2,3	2,7	2,1	2,3	2,7
		(yd3)	(2,7)	(3)	(3,5)	(2,7)	(3)	(3,5)
	Carga Nominal de Operação	kg	3.834	3.796	3.705	2.742	27.131	2.630
		(lbs)	(8.452)	(8.370)	(8.169)	(6.046)	(5.982)	(5.799)
	Folga para Despejo (1)	mm	27.277	2.677	2.630	3.319	3270	3.222
		(pés e pol)	(8 pés e 11 pol)	(8 pé 9 pol)	(8 pé 8 pol)	(10 pés e 11 pol)	(10 pé 9 pol)	(10 pés e 7 pol)
	Alcance (2)	mm	1.190	1.227	1.264	1.510	1.547	1.584
		(pés e pol)	(3 pé 11 pol)	(4 pé 0 pol)	(4 pé 2 pol)	(4 pé 11 pol)	(5 pé 1 pol)	(5 pé 2 pol)

Caçambas para Materiais Leves

Tabela 22

Caçambas para Materiais Leves Fixadas por Pinos com Borda Cortante Parafusada								
930K			Levantamento Padrão			Levantamento Alto		
Fixada por Pino	Caçamba		417-4905	417-4942	345-2766	417-4905	417-4942	345-2766
	Volume Nominal	m3	3,5	4,2	5,0	3,5	4,2	5,0
		(yd3)	(4,6)	(5,5)	(6,5)	(4,6)	(5,5)	(6,5)
	Carga Nominal de Operação	kg	3971	3.844	3.824	2.811	2713	2.688
		(lbs)	(8.754)	(8.474)	(8.430)	(6.197)	(5980)	(5.925)
	Folga para Despejo (1)	mm	2.631	2510	2510	3.237	3.119	3.119
		(pés e pol)	(8 pé 8 pol)	(8 pés e 3 pol)	(8 pés e 3 pol)	(10 pés e 7 pol)	(10 pés 3 pol)	(10 pés 3 pol)
	Alcance (2)	mm	1.138	1.259	1.259	1.479	1.602	1.602
		(pés e pol)	(3 pé 9 pol)	(4 pé 2 pol)	(4 pé 2 pol)	(4 pés e 10 pol)	(5 pés e 3 pol)	(5 pés e 3 pol)

Tabela 23

Caçambas para Materiais Leves Fusion com Borda Cortante Parafusada								
930K			Levantamento Padrão			Levantamento Alto		
Fusion	Caçamba		417-4935	417-4342	345-2762	417-4935	417-4342	345-2762
	Volume Nominal	m3	3,5	4,2	5,0	3,5	4,2	5,0
		(yd3)	(4,6)	(5,5)	(6,5)	(4,6)	(5,5)	(6,5)
	Carga Nominal de Operação	kg	3.785	3.661	3.642	2640	2.544	2.519
		(lbs)	(8.344)	(8.072)	(8.028)	(5.820)	(5.608)	(5554)
	Folga para Despejo (1)	mm	2.600	2.480	2.480	3.207	3.089	3.089
		(pés e pol)	(8 pés e 6 pol)	(8 pés e 2 pol)	(8 pés e 2 pol)	(10 pés e 6 pol)	(10 pé 2 pol)	(10 pé 2 pol)
	Alcance (2)	mm	1.167	1.287	1.287	1.509	1.631	1.631
		(pés e pol)	(3 pés e 10 pol)	(4 pés e 3 pol)	(4 pés e 3 pol)	(4 pé 11 pol)	(5 pés e 4 pol)	(5 pés e 4 pol)

Caçambas de Fundo Plano

Tabela 24

Caçambas de Fundo Plano Pinadas com Borda Cortante Aparafusada				
930K			**Levantamento Padrão**	**Levantamento Alto**
Fixada por Pino	Caçamba		490 - 3050	490 - 3050
	Volume Nominal	m3	2,3	2,3
		(yd3)	(3)	(3)
	Carga Nominal de Operação	kg	4.156	2.963
		(lbs)	(9.143)	(6.519)
	Folga para Despejo (1)	mm	2.812	3.404
		(pés e pol)	9 pés 3 pol	11 pés 2 pol
	Alcance (2)	mm	1.074	1.395
		(pés e pol)	3 pés e 6 pol	4 pés 7 pol

Tabela 25

Caçambas de Fundo Plano Pinadas com Adaptadores/Dentes de Soldar				
930K			**Levantamento Padrão**	**Levantamento Alto**
Fixada por Pino	Caçamba		493 - 1835	493 - 1835
	Volume Nominal	m3	2,3	2,3
		(yd3)	(3)	(3)
	Carga Nominal de Operação	kg	4.171	2.977
		(lbs)	(9.176)	(6.549)
	Folga para Despejo (1)	mm	2.723	3316
		(pés e pol)	8 pés e 11 pol	10 pés 11 pol
	Alcance (2)	mm	1.182	1.419
		(pés e pol)	3' 11"	4 pés 8 pol

Tabela 26

Caçambas de Fundo Plano Fusion com Borda Cortante Aparafusada								
930K			**Levantamento Padrão**			**Levantamento Alto**		
Fusion	Caçamba		491 - 0515	491 - 0525	491 - 0535	491 - 0515	491 - 0525	491 - 0535
	Volume Nominal	m3	2,3	2,5	2,9	2,3	2,5	2,9
		(yd3)	(3)	(3,2)	(3,8)	(3)	(3,2)	(3,8)
	Carga Nominal de Operação	kg	3971	3.921	3.842	2.795	2.744	2.681
		(lbs)	(8.736)	(8.626)	(8.452)	(6149)	(6.037)	(5.898)
	Folga para Despejo (1)	mm	2.784	2.784	2.701	3377	3377	3.293
		(pés e pol)	9 pés 2 pol	9 pés 2 pol	8 pés 10 pol	11 pés 1 pol	11 pés 1 pol	10 pés e 10 pol
	Alcance (2)	mm	1.106	1.106	1.175	1.426	1.426	1.496
		(pés e pol)	3 pés e 8 pol	3 pés e 8 pol	3' 10"	4 pés 8 pol	4 pés 8 pol	4 pés 11 pol

Tabela 27

Caçambas de Fundo Plano Fusion com Adaptadores/Dentes de Soldar								
930K			Levantamento Padrão			Levantamento Alto		
Fusion	Caçamba		493-1840	493-1850	493-1860	493-1840	493-1850	493-1860
	Volume Nominal	m3	2,3	2,5	2,9	2,3	2,5	2,9
		(yd3)	(3)	(3,2)	(3,8)	(3)	(3,2)	(3,8)
	Carga Nominal de Operação	kg	3.987	3.826	3.862	2.809	2.654	2.700
		(lbs)	(8.771)	(8.417)	(8.496)	(6.180)	(5.839)	(5.940)
	Folga para Despejo (1)	mm	2.696	2.696	2.611	3.288	3.288	3.204
		(pés e pol)	8 pés 10 pol	8 pés 10 pol	8 pés 7 pol	10 pés 9 pol	10 pés 9 pol	10 pés 6 pol
	Alcance (2)	mm	1.214	1.214	1.282	1.534	1.534	1.603
		(pés e pol)	4' 0"	4' 0"	4 pés 2 pol	5 pés 0 pol	5 pés 0 pol	5 pés 3 pol

Tabela 28

Caçambas de Fundo Plano ISO com Borda Cortante Aparafusada								
930K			Levantamento Padrão			Levantamento Alto		
ISO	Caçamba		482-6970	482-6950	482-6960	482-6970	482-6950	482-6960
	Volume Nominal	m3	2,3	2,5	2,9	2,3	2,5	2,9
		(yd3)	(3)	(3,2)	(3,8)	(3)	(3,2)	(3,8)
	Carga Nominal de Operação	kg	3.768	3725	3648	2.683	2.638	2.577
		(lbs)	(8.290)	(8.195)	(8.026)	(5.903)	(5.804)	(5.669)
	Folga para Despejo (1)	mm	2.680	2.682	2597	3.272	3.274	3.190
		(pés e pol)	8 pés 10 pol	8 pés 10 pol	8 pés 6 pol	10 pés 9 pol	10 pés 9 pol	10 pés 6 pol
	Alcance (2)	mm	1.230	1.231	1.299	1.550	1.551	1.619
		(pés e pol)	4' 0"	4' 0"	4 pés 3 pol	5 pés 1 pol	5 pés 1 pol	5 pés 4 pol

Tabela 29

Caçambas de Fundo Plano ISO com Adaptadores/Dentes de Soldar								
930K			Levantamento Padrão			Levantamento Alto		
ISO	Caçamba		491-0510	491-0520	491-0530	491-0510	491-0520	491-0530
	Volume Nominal	m3	2,3	2,5	2,9	2,3	2,5	2,9
		(yd3)	(3)	(3,2)	(3,8)	(3)	(3,2)	(3,8)
	Carga Nominal de Operação	kg	3.784	3745	3.670	2.699	2658	2598
		(lbs)	(8.325)	(8.239)	(8.074)	(5.938)	(5.848)	(5.716)
	Folga para Despejo (1)	mm	2591	2593	2.507	3.184	3.186	3100
		(pés e pol)	8 pés 6 pol	8 pés 6 pol	8 pés e 3 pol	10 pés 5 pol	10 pés 5 pol	10 pés e 2 pol
	Alcance (2)	mm	1.338	1.339	1.406	1.658	1.659	1.726
		(pés e pol)	4 pés 5 pol	4 pés 5 pol	4 pés 7 pol	5 pés e 5 pol	5 pés e 5 pol	5 pés e 8 pol

Caçambas para Areia e Cascalho

Tabela 30

Caçambas para Areia e Cascalho Fixadas por Pinos com Borda Cortante Parafusada						
930K			Levantamento Padrão		Levantamento Alto	
Fixada por Pino	Caçamba		466-2253	466-2254	466-2253	466-2254
	Volume Nominal	m3	2,7	3,2	2,7	3,2
		(yd3)	(3,5)	(4,2)	(3,5)	(4,2)
	Carga Nominal de Operação	kg	4.063	4.035	2.883	2860
		(lbs)	(8.958)	(8.895)	(6.357)	(6.306)
	Folga para Despejo (1)	mm	2.761	2.724	3.353	3.317
		(pés e pol)	(9 pés e 1 pol)	(8 pés e 11 pol)	(11 pé 0 pol)	(10 pés e 11 pol)
	Alcance (2)	mm	1.109	1.140	1.429	1.460
		(pés e pol)	(3 pé 8 pol)	(3 pé 9 pol)	(4 pés e 8 pol)	(4 pés e 9 pol)

Caçambas 938K

Caçambas de Aplicação Geral

Tabela 31

Caçamba de Propósito Geral Pinada			
938K			**Levantamento Padrão**
Fixada por Pino	Caçamba		513-0115
	Volume Nominal	m3	2,9
		(yd3)	(3,8)
	Carga Nominal de Operação	kg	4.684
		(lbs)	(10.327)
	Folga para Despejo (1)	mm	2642
		(pés e pol)	(8 pés e 8 pol)
	Alcance (2)	mm	1.340
		(pés e pol)	(4 pés e 5 pol)

Tabela 32

Caçambas de Propósito Geral Fixadas por Pinos com Borda Cortante Parafusada								
938K			**Levantamento Padrão**			**Levantamento Alto**		
Fixada por Pino	Caçamba		345-2804	345-2826	345-2828	345-2804	345-2826	345-2828
	Volume Nominal	m3	2,5	2,7	2,9	2,5	2,7	2,9
		(yd3)	(3,3)	(3,5)	(3,8)	(3,3)	(3,5)	(3,8)
	Carga Nominal de Operação	kg	5.052	5.008	4.970	3.524	3.489	3.460
		(lbs)	(11.138)	(11.040)	(10.957)	(7.769)	(7.692)	(7.628)
	Folga para Despejo (1)	mm	2869	2822	2.786	3.450	3.403	3.367
		(pés e pol)	(9 pés e 5 pol)	(9 pés e 3 pol)	(9 pés e 2 pol)	(11 pés e 4 pol)	(11 pés e 2 pol)	(11 pé 1 pol)
	Alcance (2)	mm	1.108	1.146	1.178	1.374	1.413	1.444
		(pés e pol)	(3 pé 8 pol)	(3 pé 9 pol)	(3 pés e 10 pol)	(4 pés e 6 pol)	(4 pés e 8 pol)	(4 pés e 9 pol)

Tabela 33

Caçambas de Propósito Geral Fusion com Borda Cortante Parafusada								
938K			**Levantamento Padrão**			**Levantamento Alto**		
Fusion	Caçamba		345-2784	345-2426	345-2428	345-2784	345-2426	345-2428
	Volume Nominal	m3	2,5	2,7	2,9	2,5	2,7	2,9
		(yd3)	(3,3)	(3,5)	(3,8)	(3,3)	(3,5)	(3,8)
	Carga Nominal de Operação	kg	4.811	4.767	4.731	3310	3275	3.247
		(lbs)	(10.606)	(10.509)	(10.429)	(7.296)	(7.221)	(7.159)

(cont.)

(Tabela 33 (cont.)

Caçambas de Propósito Geral Fusion com Borda Cortante Parafusada								
938K			Levantamento Padrão			Levantamento Alto		
	Folga para Despejo (1)	mm	2.834	2.787	2.751	3.415	3.368	3.332
		(pés e pol)	(9 pés e 4 pol)	(9 pés e 2 pol)	(9 pés)	(11 pés e 2 pol)	(11 pé 1 pol)	(10 pés e 11 pol)
	Alcance (2)	mm	1.146	1.185	1.216	1.413	1.451	1.482
		(pés e pol)	(3 pé 9 pol)	(3 pé 11 pol)	(3 pés e 12 pol)	(4 pés e 8 pol)	(4 pés e 9 pol)	(4 pés e 10 pol)

Tabela 34

Caçambas de Propósito Geral ISO 23727 com Borda Cortante Parafusada								
938K			Levantamento Padrão			Levantamento Alto		
ISO 23727	Caçamba		360-3256	360-3257	360-3258	360-3256	360-3257	360-3258
	Volume Nominal	m3	2,1	2,3	2,7	2,1	2,3	2,7
		(yd3)	(2,7)	(3)	(3,5)	(2,7)	(3)	(3,5)
	Carga Nominal de Operação	kg	4.709	4.669	4.574	3.298	3.267	3.182
		(lbs)	(10.381)	(10.293)	(10.085)	(7.270)	(7.202)	(7.014)
	Folga para Despejo (1)	mm	2.788	2.739	2.691	3.369	3.320	3.272
		(pés e pol)	(9 pés e 2 pol)	(8 pés e 12 pol)	(8 pés e 10 pol)	(11 pé 1 pol)	(10 pés e 11 pol)	(10 pé 9 pol)
	Alcance (2)	mm	1.227	1.264	1.302	1.494	1.531	1.568
		(pés e pol)	(4 pés)	(4 pé 2 pol)	(4 pés e 3 pol)	(4 pé 11 pol)	(5 pé 0 pol)	(5 pé 2 pol)

Caçambas para Materiais Leves

Tabela 35

Caçambas para Materiais Leves Fixadas por Pinos com Borda Cortante Parafusada								
938K			Levantamento Padrão			Levantamento Alto		
Fixada por Pino	Caçamba		360-3315	360-3316	360-3317	360-3315	360-3316	360-3317
	Volume Nominal	m3	3,5	4,2	5,0	3,5	4,2	5,0
		(yd3)	(4,6)	(5,5)	(6,5)	(4,6)	(5,5)	(6,5)
	Carga Nominal de Operação	kg	4.879	4.734	4.732	3384	3.272	3.263
		(lbs)	(10.756)	(10.437)	(10.432)	(7.460)	(7.214)	(7.193)
	Folga para Despejo (1)	mm	2.691	2.571	2.571	3.288	3170	3170
		(pés e pol)	(8 pés e 10 pol)	(8 pés e 5 pol)	(8 pés e 5 pol)	(10 pé 9 pol)	(10 pés e 5 pol)	(10 pés e 5 pol)
	Alcance (2)	mm	1.174	1.294	1.294	1.465	1.588	1.588
		(pés e pol)	(3 pés e 10 pol)	(4 pés e 3 pol)	(4 pés e 3 pol)	(4 pés e 10 pol)	(5 pés e 3 pol)	(5 pés e 3 pol)

Tabela 36

Caçambas para Materiais Leves Fusion com Borda Cortante Parafusada								
938K			Levantamento Padrão			Levantamento Alto		
Fusion	Caçamba		417-4935	417-4342	345-2762	417-4935	417-4342	345-2762
	Volume Nominal	m3	3,5	4,2	5,0	3,5	4,2	5,0
		(yd3)	(4,6)	(5,5)	(6,5)	(4,6)	(5,5)	(6,5)
	Carga Nominal de Operação	kg	4.644	4.511	4.494	3.175	3.072	3.049
		(lbs)	(10.239)	(9.944)	(9.907)	(7.000)	(6.774)	(6.721)
	Folga para Despejo (1)	mm	2.654	2.534	2.534	3.251	3133	3133
		(pés e pol)	(8 pé 8 pol)	(8 pés e 4 pol)	(8 pés e 4 pol)	(10 pé 8 pol)	(10 pés 3 pol)	(10 pés 3 pol)
	Alcance (2)	mm	1.210	1.331	1.331	1.502	1.624	1.624
		(pés e pol)	(3 pés e 12 pol)	(4 pé 4 pol)	(4 pé 4 pol)	(4 pé 11 pol)	(5 pés e 4 pol)	(5 pés e 4 pol)

Caçambas de Fundo Plano

Tabela 37

Caçambas de Fundo Plano Pinadas com Borda Cortante Aparafusada						
938K			Levantamento Padrão		Levantamento Alto	
Fixada por Pino	Caçamba		490-3060	490-3070	490-3060	490-3070
	Volume Nominal	m3	2,5	2,9	2,5	2,9
		(yd3)	(3,2)	(3,8)	(3,2)	(3,8)
	Carga Nominal de Operação	kg	5.030	4.944	3684	3.615
		(lbs)	(11.066)	(10.877)	(8.105)	(7.953)
	Folga para Despejo (1)	mm	2.874	2791	3454	3.371
		(pés e pol)	9 pés 5 pol	9 pés 2 pol	11 pés 4 pol	11 pés 1 pol
	Alcance (2)	mm	1.112	1.182	1.378	1.448
		(pés e pol)	3 pés e 8 pol	3' 11"	4 pés 6 pol	4 pés e 9 pol

Tabela 38

Caçambas de Fundo Plano Pinadas com Adaptadores/Dentes de Soldar						
938K			Levantamento Padrão		Levantamento Alto	
Fixada por Pino	Caçamba		493-1845	493-1855	493-1845	493-1855
	Volume Nominal	m3	2,5	2,9	2,5	2,9
		(yd3)	(3,2)	(3,8)	(3,2)	(3,8)
	Carga Nominal de Operação	kg	5.050	4.963	3703	3.634
		(lbs)	(11.110)	(10.919)	(8.147)	(7.995)
	Folga para Despejo (1)	mm	2.785	2.701	3.366	3.282
		(pés e pol)	9 pés 2 pol	8 pés 10 pol	11 pés 1 pol	10 pés 9 pol
	Alcance (2)	mm	1.220	1289	1.486	1.555
		(pés e pol)	4' 0"	4 pés 3 pol	4 pés 11 pol	5 pés 1 pol

Tabela 39

Caçambas de Fundo Plano Fusion com Borda Cortante Aparafusada								
938K			Levantamento Padrão			Levantamento Alto		
Fusion	Caçamba		491-0515	491-0525	491-0535	491-0515	491-0525	491-0535
	Volume Nominal	m3	2,3	2,5	2,9	2,3	2,5	2,9
		(yd3)	(3)	(3,2)	(3,8)	(3)	(3,2)	(3,8)
	Carga Nominal de Operação	kg	4.842	4.791	4.706	3.521	3.469	3.402
		(lbs)	(10.652)	(10.540)	(10.353)	(7.746)	(7.632)	(7.484)
	Folga para Despejo (1)	mm	2.839	2.839	2755	3.420	3.420	3.336
		(pés e pol)	9 pés 4 pol	9 pés 4 pol	9 pés 0 pol	11' 3"	11' 3"	10 pés 11 pol
	Alcance (2)	mm	1.150	1.150	1.220	1.417	1.417	1.486
		(pés e pol)	3 pés e 9 pol	3 pés e 9 pol	4' 0"	4 pés 8 pol	4 pés 8 pol	4 pés 11 pol

Tabela 40

Caçambas de Fundo Plano Fusion com Adaptadores/Dentes de Soldar								
938K			Levantamento Padrão			Levantamento Alto		
Fusion	Caçamba		493 - 1840	493 - 1850	493 - 1860	493 - 1840	493 - 1850	493 - 1860
	Volume Nominal	m3	2,3	2,5	2,9	2,3	2,5	2,9
		(yd3)	(3)	(3,2)	(3,8)	(3)	(3,2)	(3,8)
	Carga Nominal de Operação	kg	4.857	4.697	4.726	3.535	3.380	3.421
		(lbs)	(10.685)	(10.333)	(10.397)	(7.777)	(7436)	(7.526)
	Folga para Despejo (1)	mm	2.750	2.750	2666	3.331	3.331	3.247
		(pés e pol)	9 pés 0 pol	9 pés 0 pol	8 pés 9 pol	10 pés e 11 pol	10 pés e 11 pol	10 pés 8 pol
	Alcance (2)	mm	1.259	1.259	1.327	1.525	1.525	1.594
		(pés e pol)	4 pés 2 pol	4 pés 2 pol	4 pés 4 pol	5 pés 0 pol	5 pés 0 pol	5 pés 3 pol

Tabela 41

Caçambas de Fundo Plano ISO com Borda Cortante Aparafusada								
938K			Levantamento Padrão			Levantamento Alto		
ISO	Caçamba		482 - 6970	482 - 6950	482 - 6960	482 - 6970	482 - 6850	482 - 6960
	Volume Nominal	m3	2,3	2,5	2,9	2,3	2,5	2,9
		(yd3)	(3)	(3,2)	(3,8)	(3)	(3,2)	(3,8)
	Carga Nominal de Operação	kg	4.641	4.598	4.516	3.415	3.370	3.304
		(lbs)	(10.210)	(10116)	(9.935)	(7.513)	(7.414)	(7.269)
	Folga para Despejo (1)	mm	2.742	2.743	2659	3.322	3.324	3240
		(pés e pol)	9 pés 0 pol	9 pés 0 pol	8 pés 9 pol	10 pés 11 pol	10 pés 11 pol	10 pés 8 pol
	Alcance (2)	mm	1.268	1.268	1.336	1.534	1.535	1.603
		(pés e pol)	4 pés 2 pol	4 pés 2 pol	4 pés 5 pol	5 pés 0 pol	5 pés 0 pol	5 pés 3 pol

Tabela 42

Caçambas de Fundo Plano ISO com Adaptadores/Dentes de Soldar								
938K			Levantamento Padrão			Levantamento Alto		
ISO	Caçamba		491 - 0510	491 - 0520	491 - 0530	491 - 0510	491 - 0520	491 - 0530
	Volume Nominal	m3	2,3	2,5	2,9	2,3	2,5	2,9
		(yd3)	(3)	(3,2)	(3,8)	(3)	(3,2)	(3,8)
	Carga Nominal de Operação	kg	4.657	4.618	4.538	3.430	3390	3325
		(lbs)	(10.245)	(10.160)	(9.984)	(7.546)	(7458)	(7.315)
	Folga para Despejo (1)	mm	2.653	2.655	2.569	3.234	3236	3.150
		(pés e pol)	8 pés 8 pol	8 pés 9 pol	8 pés e 5 pol	10 pés 7 pol	10 pés 7 pol	10 pés 4 pol
	Alcance (2)	mm	1.376	1.376	1.443	1.642	1.643	1.710
		(pés e pol)	4 pés 6 pol	4 pés 6 pol	4 pés 9 pol	5 pés e 5 pol	5 pés e 5 pol	5 pés e 7 pol

Caçambas para Areia e Cascalho

Tabela 43

Caçambas para Areia e Cascalho Fixadas por Pinos com Borda Cortante Parafusada								
938K			Levantamento Padrão			Levantamento Alto		
Fixada por Pino	Caçamba		466 - 2255	466 - 2256	396 - 2222	466 - 2255	466 - 2256	396 - 2222
	Volume Nominal	m3	2,9	3,2	3,5	2,9	3,2	3,5
		(yd3)	(3,8)	(4,2)	(4,6)	(3,8)	(4,2)	(4,6)
	Carga Nominal de Operação	kg	4.980	4.950	4.669	3.462	3.438	3412
		(lbs)	(10.979)	(10.914)	(10.294)	(7.632)	(7.580)	(7.523)
	Folga para Despejo (1)	mm	2822	2.786	2.663	3.403	3.367	3244
		(pés e pol)	(9 pés e 3 pol)	(9 pés e 2 pol)	(8 pé 9 pol)	(11 pés e 2 pol)	(11 pé 1 pol)	(10 pé 8 pol)
	Alcance (2)	mm	1.146	1.178	1.362	1.413	1.444	1628
		(pés e pol)	(3 pé 9 pol)	(3 pés e 10 pol)	(4 pés e 6 pol)	(4 pés e 8 pol)	(4 pés e 9 pol)	(5 pés e 4 pol)

Caçambas de Lançamento

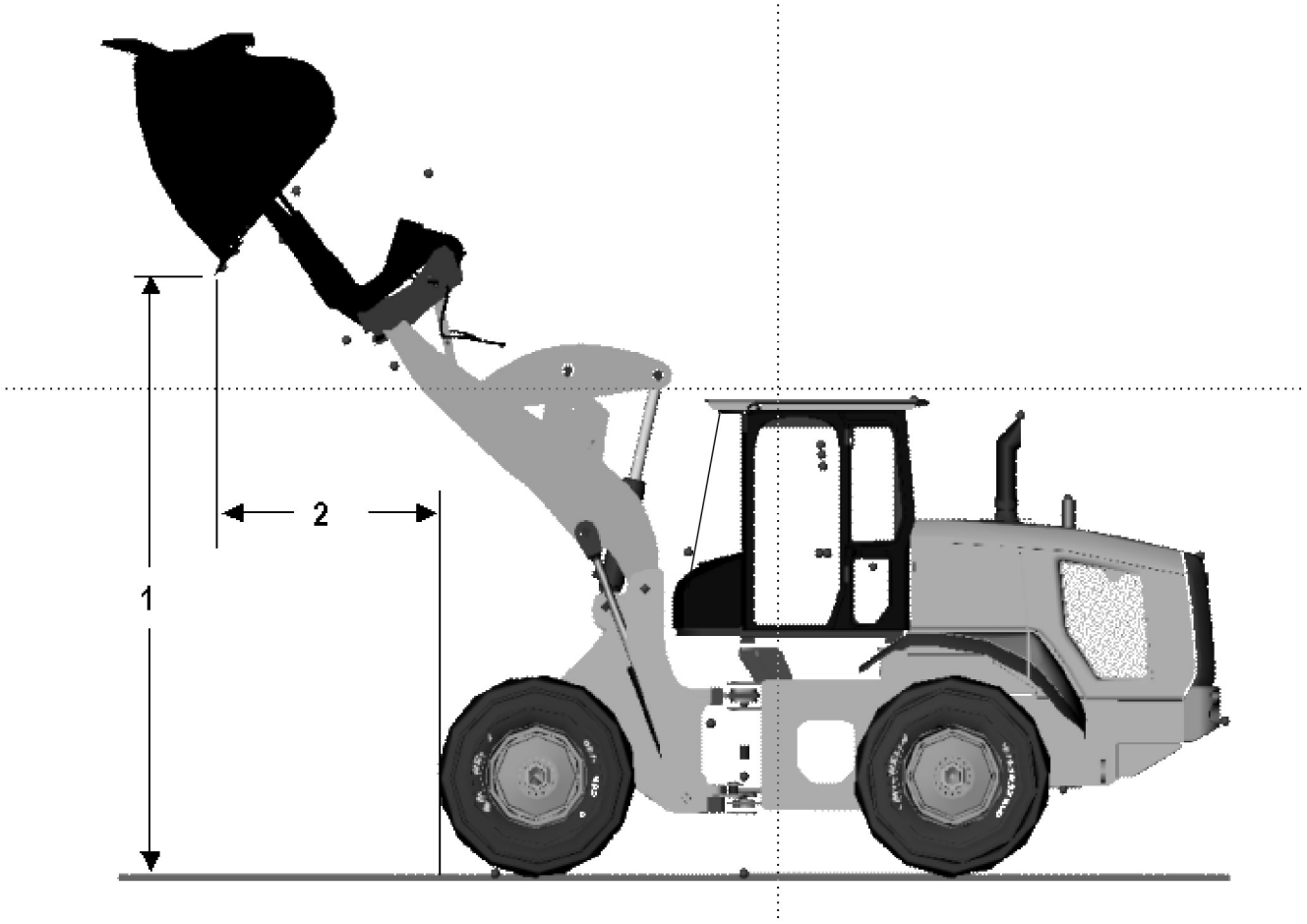


Ilustração 38 g02525257

Caçambas de Lançamento para a 924K

Tabela 44

Caçambas de Lançamento Fixadas por Pinos com Borda Cortante Parafusada				
924K			**Levantamento Padrão**	
Fixada por Pino	Caçamba		461 - 1430	461 - 7080
	Volume Nominal	m3	3	3,5
		(yd3)	(4)	(4,6)
	Carga Nominal de Operação	kg	3.138	3101
		(lbs)	(6.919)	(6.837)
	Folga para Despejo (1)	mm	4.184	4.184
		(pés e pol)	(13 pés e 9 pol)	(13 pés e 9 pol)
	Alcance (2)	mm	1.387	1.387
		(pés e pol)	(4 pés e 7 pol)	(4 pés e 7 pol)

Tabela 45

Caçambas de Lançamento Fusion com Borda Cortante Parafusada					
924K			**Levantamento Padrão**		
Fusion	Caçamba		473 - 6945	473 - 6942	476 - 9305
	Volume Nominal	m3	3	3,5	4,1
		(yd3)	(3,9)	(4,6)	(5,4)
	Carga Nominal de Operação	kg	3.087	2.986	2.782
		(lbs)	(6.806)	(6.583)	(6.134)
	Folga para Despejo (1)	mm	4.206	4.263	4.205
		(pés e pol)	(13 pés e 10 pol)	(13 pés e 12 pol)	(13 pés e 10 pol)
	Alcance (2)	mm	1.383	1.421	1452
		(pés e pol)	(4 pés e 6 pol)	(4 pés e 8 pol)	(4 pés e 9 pol)

Tabela 46

Caçambas de Lançamento ISO 23727 com Borda Cortante Parafusada					
924K			**Levantamento Padrão**		
ISO 23727	Caçamba		473 - 6951	473 - 6948	476 - 9311
	Volume Nominal	m3	3	3,5	4,1
		(yd3)	(3,9)	(4,6)	(5,4)
	Carga Nominal de Operação	kg	2861	2825	2.625
		(lbs)	(6.306)	(6228)	(5787)
	Folga para Despejo (1)	mm	4.328	4.453	4.395
		(pés e pol)	(14 pés e 2 pol)	(14 pés e 7 pol)	(14 pés e 5 pol)
	Alcance (2)	mm	1.576	1526	1.558
		(pés e pol)	(5 pés e 2 pol)	(5 pés)	(5 pés e 1 pol)

Caçambas de Lançamento 930K

Tabela 47

Caçambas de Lançamento Fixadas por Pinos com Borda Cortante Parafusada						
930K			**Levantamento Padrão**		**Levantamento Alto**	
Fixada por Pino	Caçamba		461-1430	461-7080	461-1430	461-7080
	Volume Nominal	m3	3	3,5	3	3,5
		(yd3)	(4)	(4,6)	(4)	(4,6)
	Carga Nominal de Operação	kg	3.492	3.455	2.450	2.411
		(lbs)	(7.699)	(7.618)	(5.401)	(5315)
	Folga para Despejo (1)	mm	4.252	4.252	4.821	4.821
		(pés e pol)	(13 pés e 11 pol)	(13 pés e 11 pol)	(15 pés e 10 pol)	(15 pés e 10 pol)
	Alcance (2)	mm	1.425	1.425	1.753	1.753
		(pés e pol)	(4 pés e 8 pol)	(4 pés e 8 pol)	(5 pés e 9 pol)	(5 pés e 9 pol)

Tabela 48

Caçambas de Lançamento Fusion com Borda Cortante Parafusada								
930K			**Levantamento Padrão**			**Levantamento Alto**		
Fusion	Caçamba		473-6945	473-6942	476-9305	473-6945	473-6942	476-9305
	Volume Nominal	m3	3,0	3,5	4,1	3	3,5	4,1
		(yd3)	(3,9)	(4,6)	(5,4)	(3,9)	(4,6)	(5,4)
	Carga Nominal de Operação	kg	3.444	3.337	3.132	2.371	2292	2.103
		(lbs)	(7.592)	(7.358)	(6905)	(5.226)	(5.052)	(4.636)
	Folga para Despejo (1)	mm	4.275	4.332	4.274	4.843	4.900	4.841
		(pés e pol)	(14 pés)	(14 pés e 3 pol)	(14 pés)	(15 pés e 11 pol)	(16 pés e 1 pol)	(15 pés e 11 pol)
	Alcance (2)	mm	1.421	1.458	1490	1.749	1.787	1.818
		(pés e pol)	(4 pés e 8 pol)	(4 pés e 9 pol)	(4 pés e 11 pol)	(5 pés e 9 pol)	(5 pés e 10 pol)	(5 pés e 12 pol)

Tabela 49

Caçambas de Lançamento ISO 23727 com Borda Cortante Parafusada								
930K			**Levantamento Padrão**			**Levantamento Alto**		
ISO 23727	Caçamba		472-6951	473-6948	476-9311	473-6951	473-6948	476-9311
	Volume Nominal	m3	3,0	3,5	4,1	3,0	3,5	4,1
		(yd3)	(3,9)	(4,6)	(5,4)	(3,9)	(4,6)	(5,4)
	Carga Nominal de Operação	kg	3.199	3.163	2962	2.231	2.194	2007
		(lbs)	(7.053)	(6.974)	(6.530)	(4.919)	(4.836)	(4.425)

(cont.)

(Tabela 49 (cont.)

Caçambas de Lançamento ISO 23727 com Borda Cortante Parafusada								
930K			Levantamento Padrão			Levantamento Alto		
	Folga para Despejo (1)	mm	4.399	4.523	4.466	4.964	5.089	5.030
		(pés e pol)	(14 pés e 5 pol)	(14 pés e 10 pol)	(14 pés e 8 pol)	(16 pés e 3 pol)	(16 pés e 8 pol)	(16 pés e 6 pol)
	Alcance (2)	mm	1.613	1.561	1.594	1.943	1.894	1.926
		(pés e pol)	(5 pés e 4 pol)	(5 pés e 1 pol)	(5 pés e 3 pol)	(6 pés e 4 pol)	(6 pés e 3 pol)	(6 pés e 4 pol)

Caçambas de Lançamento 938K

Tabela 50

Caçambas de Lançamento Fixadas por Pinos com Borda Cortante Parafusada				
938K			**Levantamento Padrão**	**Levantamento Alto**
Fixada por Pino	Caçamba		461-7085	461-7085
	Volume Nominal	m3	4,1	4,1
		(yd3)	(5,4)	(5,4)
	Carga Nominal de Operação	kg	4.582	3.045
		(lbs)	(10.103)	(6.714)
	Folga para Despejo (1)	mm	4.264	4.811
		(pés e pol)	(13 pés e 12 pol)	(15 pés e 9 pol)
	Alcance (2)	mm	1489	1764
		(pés e pol)	(4 pés e 11 pol)	(5 pés e 9 pol)

Tabela 51

Caçambas de Lançamento Fusion com Borda Cortante Parafusada								
938K			**Levantamento Padrão**			**Levantamento Alto**		
Fusion	Caçamba		473-6945	473-6942	476-9305	473-6945	473-6942	476-9305
	Volume Nominal	m3	3	3,5	4,1	3	3,5	4,1
		(yd3)	(3,9)	(4,6)	(5,4)	(3,9)	(4,6)	(5,4)
	Carga Nominal de Operação	kg	4.272	4.156	3.945	2889	2.803	2.612
		(lbs)	(9.419)	(9.161)	(8.697)	(6.368)	(6.180)	(5.758)
	Folga para Despejo (1)	mm	4.354	4.412	4.354	4.901	4.958	4.899
		(pés e pol)	(14 pés e 3 pol)	(14 pés e 6 pol)	(14 pés e 3 pol)	(16 pés e 1 pol)	(16 pés e 3 pol)	(16 pés e 1 pol)
	Alcance (2)	mm	1.461	1.498	1.530	1.739	1.777	1.808
		(pés e pol)	(4 pés e 10 pol)	(4 pés e 11 pol)	(5 pés)	(5 pés e 8 pol)	(5 pés e 10 pol)	(5 pés e 11 pol)

Tabela 52

Caçambas de Lançamento ISO 23727 com Borda Cortante Parafusada								
938K			**Levantamento Padrão**			**Levantamento Alto**		
ISO 23727	Caçamba		473-6951	473-6948	476-9311	473-6951	473-6948	476-9311
	Volume Nominal	m3	3	3,5	4,1	3	3,5	4,1
		(yd3)	(3,9)	(4,6)	(5,4)	(3,9)	(4,6)	(5,4)
	Carga Nominal de Operação	kg	4.020	3.986	3780	2755	2.717	2.528
		(lbs)	(8.864)	(8.787)	(8.332)	(6.073)	(5.991)	(5.573)

(cont.)

(Tabela 52 (cont.)

Caçambas de Lançamento ISO 23727 com Borda Cortante Parafusada								
938K			Levantamento Padrão			Levantamento Alto		
	Folga para Despejo (1)	mm	4.472	4.596	4.539	5.014	5.139	5.081
		(pés e pol)	(14 pés e 8 pol)	(15 pés e 1 pol)	(14 pés e 11 pol)	(16 pés e 5 pol)	(16 pés e 10 pol)	(16 pés e 8 pol)
	Alcance (2)	mm	1.646	1.593	1.626	1.927	1.878	1.909
		(pés e pol)	(5 pés e 5 pol)	(5 pés e 3 pol)	(5 pés e 4 pol)	(6 pés e 4 pol)	(6 pés e 2 pol)	(6 pés e 3 pol)

Caçambas Multiuso

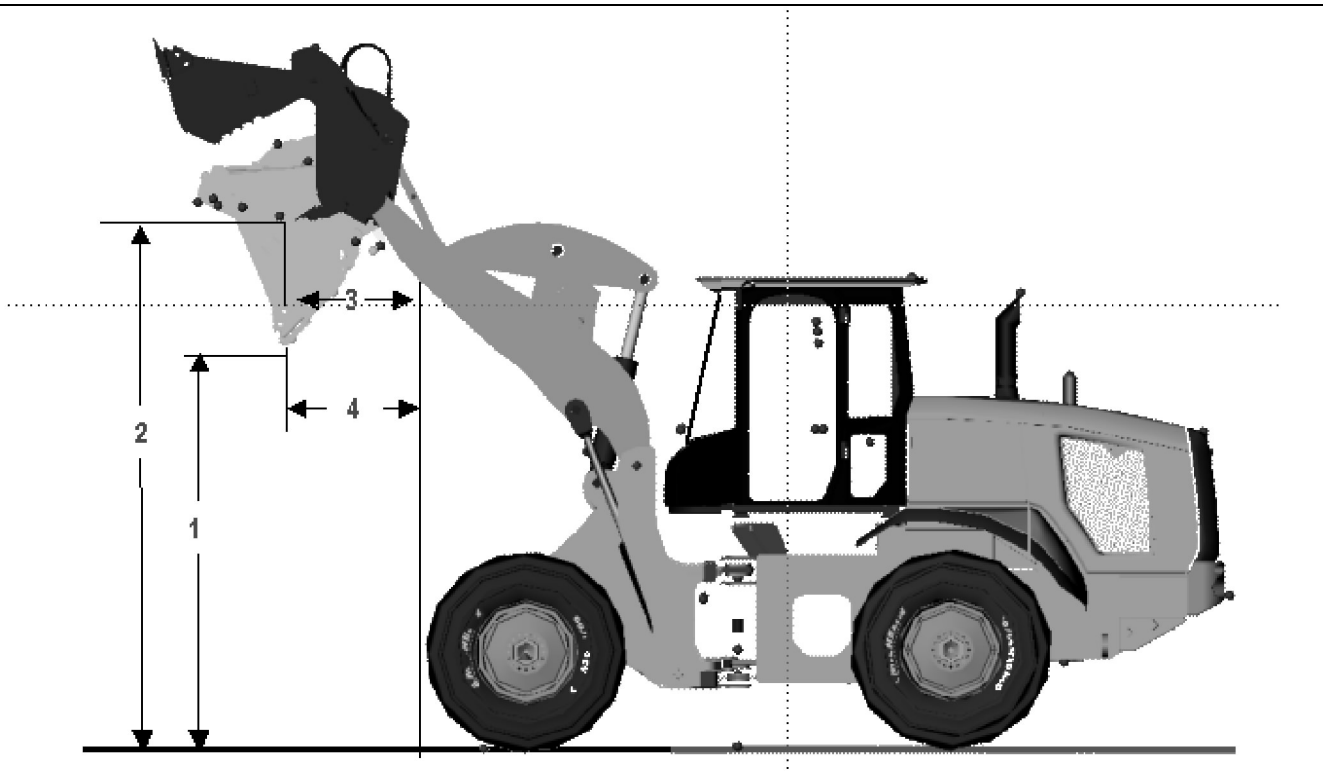


Ilustração 39 g02525256

Tabela 53

Caçamba Multiuso Fusion com Borda Cortante Aparafusada						
		Levantamento Padrão			Levantamento Alto	
362-0900		924K	930K	938K	930K	938K
Volume Nominal	m3	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
	yd3	(-2,7)	(-2,7)	(-2,7)	(-2,7)	(-2,7)
Carga Nominal de Operação	kg	3.418	3.796	4.670	2.613	3.157
	lbs	(7.533)	(8.365)	(10.293)	(5.758)	(6.958)
Folga para Despejo (1) Despejo em 45°	mm	2.907	2962	3017	3.554	3.598
	pés e pol	(9 pé 6 pol)	(9 pés e 8 pol)	(9 pés e 10 pol)	(11 pés e 7 pol)	(11 pés e 9 pol)
Folga para Despejo (2) Caçamba Aberta	mm	3.523	3.577	3.638	4.170	4.219
	pés e pol	(11 pé 6 pol)	(11 pés e 8 pol)	(11 pé 11 pol)	(13 pés e 8 pol)	(13 pé 10 pol)
Alcance: Levantamento Total (3) Caçamba Aberta	mm	767	809	857	1.129	1.123
	pés e pol	(2 pé 6 pol)	(2 pé 7 pol)	(2 pé 9 pol)	(3 pé 8 pol)	(3 pé 8 pol)
Alcance: Levantamento Total (4) Despejo em 45°	mm	1088	1.130	1.176	1.450	1.442
	pés e pol	(3 pé 6 pol)	(3 pé 8 pol)	(3 pés e 10 pol)	(4 pés e 9 pol)	(4 pés e 8 pol)

Carga Nominal por Garfos

⚠ CUIDADO

A negligência em obedecer a carga nominal pode causar possíveis ferimentos ou danos à propriedade. Isso inclui o risco de abaixamento da lança não intencional. Reveja a carga nominal de uma ferramenta de trabalho específica antes de executar qualquer operação. Faça ajustes para a carga nominal conforme necessário para as configurações não padrão.

Nota: As cargas nominais devem ser usadas somente como um guia. As informações contidas nas tabelas a seguir são resultados analíticos. Os resultados podem variar em +/- 3%. O operador deve estar ciente das seguintes condições:

- Ferramentas de trabalho
- Solo irregular
- Solo macio
- Outras condições irregulares do solo

Para aplicações europeias, a carga nominal é definida pela normaEN 474-3. A carga nominal de operação para um terreno firme e plano é definida como a quantidade mínima de peso das seguintes condições.

- 80% da carga de inclinação estática com giro total
- A capacidade mínima de levantamento

A carga nominal de operação para terreno acidentado é definida pela quantidade mínima de peso das seguintes condições.

- 60% da carga de inclinação estática com giro total
- A capacidade mínima de levantamento

Para aplicações na América do Norte, a carga nominal de operação é definida pela norma SAE J1197 Out2002 como 50% da carga de inclinação estática com giro total.

A altura máxima do solo até a face superior dos garfos é dada para garfos que estejam horizontais na altura máxima de levantamento. O alcance dos pneus dianteiros até a face dianteira dos garfos é dado para garfos que estejam horizontais à altura máxima de levantamento.

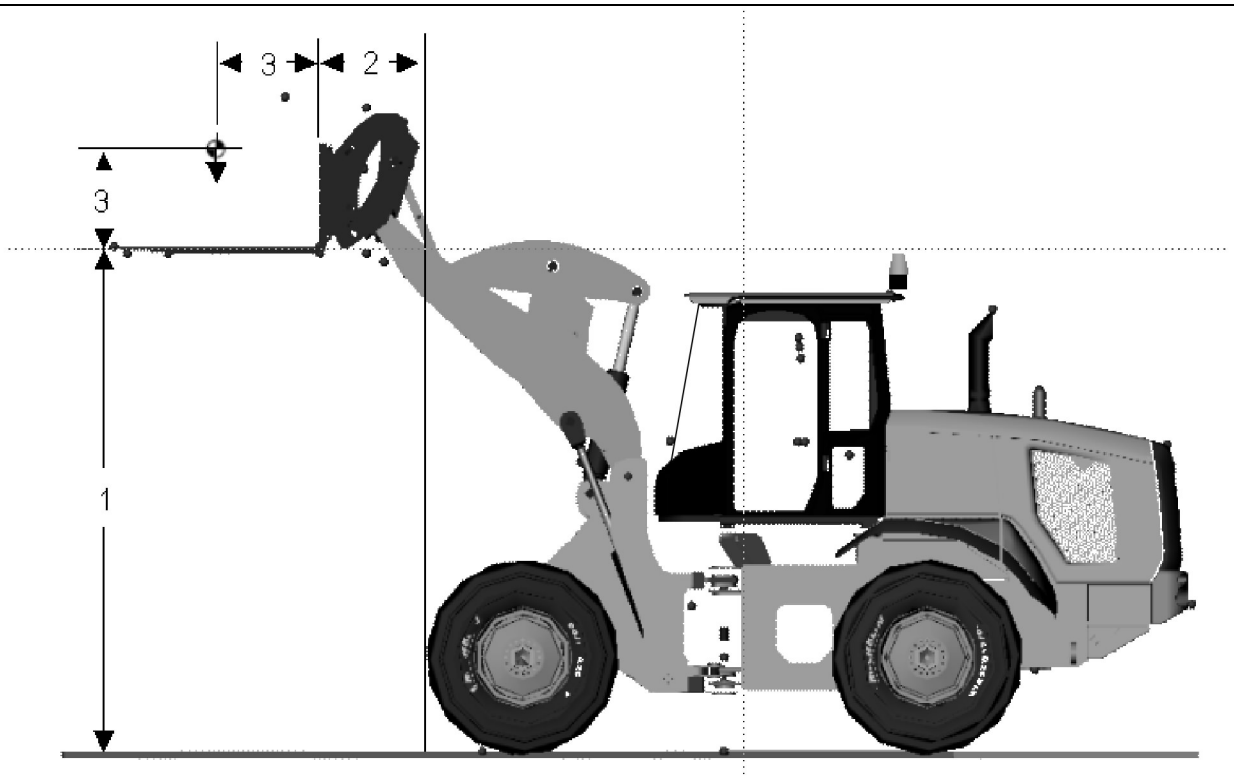


Ilustração 40 g02525300

A Dimensão (1) representa a altura de colocação. A Dimensão (2) representa o alcance. A Dimensão (3) representa o centro da carga.

Todos os pneus devem estar na pressão recomendada.

As cargas nominais se baseiam em uma máquina padrão com as condições a seguir para os modelos SNZ1–Up, KW41–Up, HEG1–Up, FRK1–Up, P3K1–Up, REP1–Upe W8K1–Up :

- Ferramenta de Trabalho
- Cabine ROPS fechada com ar condicionado
- 80 kg (176 lb)operador
- Pneus 20.5R25 L3 XHA2
- Contrapeso Opcional
- Proteção do Trem de Força Inferior
- Eixos com Patinagem Controlada
- Pára-lamas Rodoviários
- Absorção de Impactos
- Direção Secundária
- Abastecida com Combustível e Fluidos

Garfos 924K

Tabela 54

Garfo para Palete Fusion					
924K (345-2417)			Levantamento Padrão		
Fusion	Comprimento do Garfo	mm	371-2348	371-2354	371-2360
			1.220	1.370	1.524
		(pés e pol)	(4 pé 0 pol)	(4 pé 5 pol)	(4 pé 11 pol)
	Centro de carga (3)	mm	610	685	762
		(pés e pol)	(2 pés)	(2 pé 2 pol)	(2 pé 5 pol)
	Alcance (2)	mm	724	724	724
		(pés e pol)	(2 pés e 4 pol)	(2 pés e 4 pol)	(2 pés e 4 pol)
	Altura de Colocação (1)	mm	3.639	3.639	3.639
		(pés e pol)	(11 pé 11 pol)	(11 pé 11 pol)	(11 pé 11 pol)
	Carga Nominal SAE J1197 50% de Ponta de Giro Total	kg	2.832	2.749	2667
		(lbs)	(6.242)	(6.058)	(5.878)
	Terreno Irregular EN 474-3 60% de Ponta de Giro Total	kg	3.399	3299	3.200
		(lbs)	(7.491)	(7.270)	(7.053)
	Firme e Nivelado EN 474-3 80% de Ponta de Giro Total	(lbs)	4.532	4.398	4.267
		(lbs)	(9.988)	(9.693)	(9.404)

Tabela 55

Garfo para Palete ISO 23727					
924K (257-2506)			Levantamento Padrão		
ISO 23727	Comprimento do Garfo	mm	371-2348	371-2354	371-2360
			1.220	1.370	1.524
		(pés e pol)	(4 pé 0 pol)	(4 pé 5 pol)	(4 pé 11 pol)
	Altura de Colocação (1)	mm	3,641	3,641	3,641
		(pés e pol)	(11 pé 11 pol)	(11 pé 11 pol)	(11 pé 11 pol)
	Alcance (2)	mm	781	781	781
		(pés e pol)	(2 pé 6 pol)	(2 pé 6 pol)	(2 pé 6 pol)
	Centro de Carga (3)	mm	610	685	762
		(pés e pol)	(2 pé 0 pol)	(2 pé 2 pol)	(2 pé 5 pol)
	Carga Nominal SAE J1197 50% de Ponta de Giro Total	kg	2.803	2.721	2741
		(lbs)	(6.177)	(5.998)	(5.821)
	Terreno Irregular EN 474-3 60% de Ponta de Giro Total	kg	3.363	3266	3170
		(lbs)	(7.412)	(7.197)	(6.986)
	Firme e Nivelado EN 474-3 80% de Ponta de Giro Total	(lbs)	4.485	4.354	4.226
		(lbs)	(9.883)	(9.596)	(9.314)

Tabela 56

Garfo de Construção Fusion				
Construção 924K (345-2747)			**Levantamento Padrão**	
Fusion	**Comprimento do Garfo**	**mm**	**345 - 2740**	**345 - 2750**
			1.524	1.829
		(pés e pol)	(5 pé 0 pol)	(6 pé 0 pol)
	Altura de Colocação (1)	mm	3.575	3.575
		(pés e pol)	(11 pés e 8 pol)	(11 pés e 8 pol)
	Alcance (2)	mm	782	782
		(pés e pol)	(2 pé 6 pol)	(2 pé 6 pol)
	Centro de Carga (3)	mm	762	914
		(pés e pol)	(2 pé 6 pol)	(3 pé 0 pol)
	Carga Nominal SAE J1197 50% de Ponta de Giro Total	kg	2.516	2.373
		(lbs)	(5.544)	(5.230)
	Terreno Irregular EN 474-3 60% de Ponta de Giro Total	kg	3.019	2.848
		(lbs)	(6.653)	(6.277)
	Firme e Nivelado EN 474-3 80% de Ponta de Giro Total	(lbs)	4.025	3.797
		(lbs)	(8.870)	(8.369)

Garfos 930K

Tabela 57

Garfo para Palete Fusion								
930K (345-2417)			Levantamento Padrão			Levantamento Alto		
Fusion	Comprimento do Garfo	mm	371-2348	371-2354	371-2360	371-2348	371-2354	371-2360
			1.220	1.370	1.524	1.220	1.370	1.524
		(pés e pol)	(4 pé 0 pol)	(4 pé 5 pol)	(4 pé 11 pol)	(4 pé 0 pol)	(4 pé 5 pol)	(4 pés e 11 pol)
	Altura de Colocação (1)	mm	3.693	3.693	3.693	4.286	4.286	4.286
		(pés e pol)	(12 pé 1 pol)	(12 pé 1 pol)	(12 pé 1 pol)	(14 pé 0 pol)	(14 pé 0 pol)	(14 pés)
	Alcance (2)	mm	767	767	767	1.087	1.087	1.087
		(pés e pol)	(2 pé 6 pol)	(2 pé 6 pol)	(2 pé 6 pol)	(3 pé 6 pol)	(3 pé 6 pol)	(3 pés e 6 pol)
	Centro de Carga (3)	mm	610	685	762	610	685	762
		(pés e pol)	(2 pé 0 pol)	(2 pé 2 pol)	(2 pé 5 pol)	(2 pé 0 pol)	(2 pé 2 pol)	(2 pé e 5 pol)
	Carga Nominal SAE J1197 50% de Ponta de Giro Total	kg	3.139	3.049	2960	2.385	2.325	2.265
		(lbs)	(6.917)	(6.718)	(6524)	(5.256)	(5.123)	(4.992)
	Terreno Irregular EN 474-3 60% de Ponta de Giro Total	kg	3.766	3.658	3.552	2.862	2790	2.718
		(lbs)	(8.300)	(8.062)	(7.829)	(6.307)	(6.148)	(5.990)
	Firme e Nivelado EN 474-3 80% de Ponta de Giro Total	(lbs)	5.022	4.878	4.736	3.816	3720	3.624
		(lbs)	(11.067)	(10.750)	(10.438)	(8.410)	(8.197)	(6301)

Tabela 58

Garfo para Palete ISO 23727								
930K (257-2506)			Levantamento Padrão			Levantamento Alto		
ISO 23727	Comprimento do Garfo	mm	371-2348	371-2354	371-2360	371-2348	371-2354	371-2360
			1.220	1.370	1.524	1.220	1.370	1.524
		(pés e pol)	(4 pé 0 pol)	(4 pé 5 pol)	(4 pé 11 pol)	(4 pé 0 pol)	(4 pé 5 pol)	(4 pé 11 pol)
	Altura de Colocação (1)	mm	3.695	3.695	3.695	4.288	4.288	4.288
		(pés e pol)	(12 pé 1 pol)	(12 pé 1 pol)	(12 pé 1 pol)	(14 pé 0 pol)	(14 pé 0 pol)	(14 pé 0 pol)
	Alcance (2)	mm	823	823	823	1.143	1.143	1.143
		(pés e pol)	(2 pé 8 pol)	(2 pé 8 pol)	(2 pé 8 pol)	(3 pé 9 pol)	(3 pé 9 pol)	(3 pé 9 pol)
	Centro de Carga (3)	mm	610	685	762	610	685	762
		(pés e pol)	(2 pé 0 pol)	(2 pé 2 pol)	(2 pé 5 pol)	(2 pé 0 pol)	(2 pé 2 pol)	(2 pé e 5 pol)
	Carga Nominal SAE J1197 50% de Ponta de Giro Total	kg	3.105	3017	2.931	2380	2.320	2.262
		(lbs)	(6.842)	(6649)	(6.459)	(5.245)	(5.114)	(4.984)
	Terreno Irregular EN 474-3 60% de Ponta de Giro Total	kg	3.726	3.620	3.517	2.856	2.785	2.714
		(lbs)	(8.211)	(7.979)	(7.751)	(6.294)	(6.137)	(5.981)
	Firme e Nivelado EN 474-3 80% de Ponta de Giro Total	(lbs)	4.967	4.827	4.689	3808	3.713	3.619
		(lbs)	(10.948)	(10.638)	(10.334)	(8.392)	(8.183)	(7.975)

Tabela 59

Garfo de Construção Fusion						
Construção 930K (345-2747)			Levantamento Padrão		Levantamento Alto	
Fusion	Comprimento do Garfo	mm	345-2740	345-2750	345-2740	345-2750
			1.524	1.829	1.524	1.829
		(pés e pol)	(5 pé 0 pol)	(6 pé 0 pol)	(5 pé 0 pol)	(6 pé 0 pol)
	Altura de Colocação (1)	mm	3.630	3.630	4.223	4.223
		(pés e pol)	(11 pé 10 pol)	(11 pé 10 pol)	(13 pé 10 pol)	(13 pé 10 pol)
	Alcance (2)	mm	825	825	1.145	1.145
		(pés e pol)	(2 pé 8 pol)	(2 pé 8 pol)	(3 pé 9 pol)	(3 pé 9 pol)
	Centro de Carga (3)	mm	762	914	762	914
		(pés e pol)	(2 pé 6 pol)	(3 pé 0 pol)	(2 pé 5 pol)	(3 pés e 12 pol)
	Carga Nominal SAE J1197 50% de Ponta de Giro Total	kg	2.804	2.650	2.122	2.017
		(lbs)	(6.179)	(5.839)	(4.677)	(4.445)
	Terreno Irregular EN 474-3 60% de Ponta de Giro Total	kg	3.364	3.180	2547	2.420
		(lbs)	(7.414)	(7.007)	(5613)	(5.334)
	Firme e Nivelado EN 474-3 80% de Ponta de Giro Total	(lbs)	4.486	4.240	3.396	3.227
		(lbs)	(9.886)	(9.343)	(7.484)	(7.112)

Tabela 60

Garfos para Madeireiras Fusion						
Madeireira 930K			Levantamento Padrão		Levantamento Alto	
Fusion	Comprimento do Garfo	mm	521-9397	521-9398	521-9399	521-9400
			1.372	1.219	1.219	1.524
		(pés e pol)	(4 pé 5 pol)	(4 pé 0 pol)	(4 pé 0 pol)	(5 pé 0 pol)
	Altura de Colocação (1)	mm	3.715	3.715	3.620	3648
		(pés e pol)	(12 pé 2 pol)	(12 pé 2 pol)	(11 pé 10 pol)	(11 pé 11 pol)
	Alcance (2)	mm	928	928	1.024	1.065
		(pés e pol)	(3 pé 0 pol)	(3 pé 0 pol)	(3 pé 4 pol)	(3 pé 5 pol)
	Centro de Carga (3)	mm	565	501	508	87
		(pés e pol)	(1 pé 10 pol)	(1 pé 7 pol)	(1 pé 8 pol)	(3 pol)
	Carga Nominal SAE J1197 50% de Ponta de Giro Total	kg	2755	3006	2.984	3.111
		(lbs)	(6072)	(6.625)	(6.576)	(6.855)
	Terreno Irregular EN 474-3 60% de Ponta de Giro Total	kg	3.306	3.607	3.581	3.733
		(lbs)	(7.287)	(7.950)	(7.892)	(8.226)
	Firme e Nivelado EN 474-3 80% de Ponta de Giro Total	(lbs)	4.408	4.810	4.775	4.977
		(lbs)	(9.716)	(10.600)	(10.523)	(10.969)

Garfos 938K

Tabela 61

Garfo para Palete Fusion								
938K (345-2417)			Levantamento Padrão			Levantamento Alto		
Fusion	Comprimento do Garfo	mm	371-2348	371-2354	371-2360	371-2348	371-2354	371-2360
			1.220	1.370	1.524	1.220	1.370	1.524
		(pés e pol)	(4 pé 0 pol)	(4 pé 5 pol)	(4 pé 11 pol)	(4 pé 0 pol)	(4 pé 5 pol)	(4 pé 11 pol)
	Altura de Colocação (1)	mm	3.758	3.758	3.758	4.339	4.339	4.339
		(pés e pol)	(12 pé 3 pol)	(12 pé 3 pol)	(12 pé 3 pol)	(14 pé 2 pol)	(14 pé 2 pol)	(14 pé 2 pol)
	Alcance (2)	mm	814	814	814	1.081	1.081	1.081
		(pés e pol)	(2 pé 8 pol)	(2 pé 8 pol)	(2 pé 8 pol)	(3 pé 6 pol)	(3 pé 6 pol)	(3 pés e 6 pol)
	Centro de Carga (3)	mm	610	685	762	610	685	762
		(pés e pol)	(2 pé 0 pol)	(2 pé 2 pol)	(2 pé 5 pol)	(2 pé 0 pol)	(2 pé 2 pol)	(2 pé 5 pol)
	Carga Nominal SAE J1197 50% de Ponta de Giro Total	kg	3.801	3.696	3.593	2815	2.746	2.678
		(lbs)	(8.376)	(8.145)	(7.917)	(6204)	(6.052)	(5.901)
	Terreno Irregular EN 474-3 60% de Ponta de Giro Total	kg	4.561	4.435	4.311	3378	3.295	3213
		(lbs)	(10.052)	(9.774)	(9.501)	(7.445)	(7.262)	(7.081)
	Firme e Nivelado EN 474-3 80% de Ponta de Giro Total	(lbs)	6.081	5.913	5.748	4.504	4.394	4.284
		(lbs)	(13.402)	(13.032)	(12.668)	(9.926)	(9.683)	(9.442)

Tabela 62

Garfo para Palete ISO								
938K (257-2506)			Levantamento Padrão			Levantamento Alto		
ISO 23727	Comprimento do Garfo	mm	371-2348	371-2354	371-2360	371-2348	371-2354	371-2360
			1.220	1.370	1.524	1.220	1.370	1.524
		(pés e pol)	(4 pé 0 pol)	(4 pé 5 pol)	(4 pé 11 pol)	(4 pé 0 pol)	(4 pé 5 pol)	(4 pé 11 pol)
	Altura de Colocação (1)	mm	3.757	3.757	3.757	4.338	4.338	4.338
		(pés e pol)	(12 pé 3 pol)	(12 pé 3 pol)	(12 pé 3 pol)	(14 pé 2 pol)	(14 pé 2 pol)	(14 pé 2 pol)
	Alcance (2)	mm	861	861	861	1.127	1.127	1.127
		(pés e pol)	(2 pé 8 pol)	(2 pé 8 pol)	(2 pé 8 pol)	(3 pé 7 pol)	(3 pé 7 pol)	(3 pé 7 pol)
	Centro de Carga (3)	mm	610	685	762	610	685	762
		(pés e pol)	(2 pé 0 pol)	(2 pé 2 pol)	(2 pé 5 pol)	(2 pé 0 pol)	(2 pé 2 pol)	(2 pé 5 pol)
	Carga Nominal SAE J1197 50% de Ponta de Giro Total	kg	3.786	3.683	3.581	2.830	2.762	2.694
		(lbs)	(8.344)	(8.116)	(7.893)	(6.237)	(6.086)	(5.936)
	Terreno Irregular EN 474-3 60% de Ponta de Giro Total	kg	4.543	4.419	4.298	3.396	3.314	3.232
		(lbs)	(10.013)	(9.740)	(9.471)	(7.485)	(7.304)	(7.124)
	Firme e Nivelado EN 474-3 80% de Ponta de Giro Total	(lbs)	6.058	5.892	5.730	4.528	4.419	4.310
		(lbs)	(13.351)	(12.986)	(12.629)	(9.980)	(9.738)	(9.499)

Tabela 63

Garfo de Construção Fusion						
Construção 938K (345-2747)			Levantamento Padrão		Levantamento Alto	
Fusion	Comprimento do Garfo	mm	345-2740	345-2750	345-2740	345-2750
			1.524	1.829	1.524	1.829
		(pés e pol)	(5 pé 0 pol)	(6 pé 0 pol)	(5 pé 0 pol)	(6 pé 0 pol)
	Altura de Colocação (1)	mm	3.693	3.693	4.274	4.274
		(pés e pol)	(12 pé 1 pol)	(12 pé 1 pol)	(14 pé 0 pol)	(14 pé 0 pol)
	Alcance (2)	mm	872	872	1.139	1.139
		(pés e pol)	(2 pé 10 pol)	(2 pé 10 pol)	(3 pé 8 pol)	(3 pé 8 pol)
	Centro de Carga (3)	mm	762	914	762	914
		(pés e pol)	(2 pé 5 pol)	(3 pés)	(2 pé 5 pol)	(3 pés)
	Carga Nominal SAE J1197 50% de Ponta de Giro Total	kg	3424	3244	2.528	2.407
		(lbs)	(7.546)	(7.149)	(5.572)	(5.305)
	Terreno Irregular EN 474-3 60% de Ponta de Giro Total	kg	4.109	3.892	3034	2.888
		(lbs)	(9.055)	(8.578)	(6686)	(6366)
	Firme e Nivelado EN 474-3 80% de Ponta de Giro Total	(lbs)	5.478	5190	4.045	3.851
		(lbs)	(12.074)	(11.438)	(8.915)	(8.488)

Tabela 64

Garfo de Toras de jarda de Laminador Fusion			
938K			Levantamento Padrão
Fusion	Comprimento do Garfo	mm	521-9401
			1.376
		(pés e pol)	(4 pés e 6 pol)
	Altura de Colocação (1)	mm	3.785
		(pés e pol)	(12 pé 4 pol)
	Alcance (2)	mm	960
		(pés e pol)	(3 pés e 1 pol)
	Centro de Carga (3)	mm	579
		(pés e pol)	(1 pé e 10 pol)
	Carga Nominal SAE J1197 50% de Ponta de Giro Total	kg	3550
		(lbs)	(7.824)
	Terreno Irregular EN 474-3 60% de Ponta de Giro Total	kg	4.260
		(lbs)	(9.389)
	Firme e Nivelado EN 474-3 80% de Ponta de Giro Total	(lbs)	5.680
		(lbs)	(12.519)

Tabela 65

Garfo de Toras de Jarda de Laminador Pinado			
938K			**Levantamento Padrão**
Fusion	**Comprimento do Garfo**	**mm**	**521-9401**
			1.375
		(pés e pol)	(4 pés e 6 pol)
	Altura de Colocação (1)	mm	3.698
		(pés e pol)	(12 pé 1 pol)
	Alcance (2)	mm	990
		(pés e pol)	(3 pés e 2 pol)
	Centro de Carga (3)	mm	586
		(pés e pol)	(1 pé e 11 pol)
	Carga Nominal SAE J1197 50% de Ponta de Giro Total	kg	3.596
		(lbs)	(7.926)
	Terreno Irregular EN 474-3 60% de Ponta de Giro Total	kg	4.316
		(lbs)	(9.511)
	Firme e Nivelado EN 474-3 80% de Ponta de Giro Total	(lbs)	5.754
		(lbs)	(12.682)

Tabela 66

Garfos para Madeireiras Fusion						
Madeireira 938K			**Levantamento Padrão**		**Levantamento Alto**	
Fusion	**Comprimento do Garfo**	**mm**	**521-9397**	**521-9398**	**521-9399**	**521-9400**
			1.372	1.219	1.219	1.524
		(pés e pol)	(4 pé 5 pol)	(4 pé 0 pol)	(4 pé 0 pol)	(5 pé 0 pol)
	Altura de Colocação (1)	mm	3.779	3.779	3684	3.713
		(pés e pol)	(12 pé 4 pol)	(12 pé 4 pol)	(12 pé 1 pol)	(12 pé 2 pol)
	Alcance (2)	mm	964	964	1.059	1.099
		(pés e pol)	(3 pé 1 pol)	(3 pé 1 pol)	(3 pé 5 pol)	(3 pé 7 pol)
	Centro de Carga (3)	mm	565	501	508	87
		(pés e pol)	(1 pé 10 pol)	(1 pé 7 pol)	(1 pé 8 pol)	(3 pol)
	Carga Nominal SAE J1197 50% de Ponta de Giro Total	kg	3.414	3.678	3.652	3.865
		(lbs)	(7.524)	(8.107)	(8.048)	(8.519)
	Terreno Irregular EN 474-3 60% de Ponta de Giro Total	kg	4.097	4.414	4.382	4.638
		(lbs)	(9.029)	(9.728)	(9.658)	(10.222)
	Firme e Nivelado EN 474-3 80% de Ponta de Giro Total	(lbs)	5.462	5.886	4.382	4.638
		(lbs)	(12.038)	(12.971)	(12.877)	(13.630)

Carga Nominal do Braço de Movimentação de Materiais

⚠ CUIDADO

A negligência em obedecer a carga nominal pode causar possíveis ferimentos ou danos à propriedade. Isso inclui o risco de abaixamento da lança não intencional. Reveja a carga nominal de uma ferramenta de trabalho específica antes de executar qualquer operação. Faça ajustes para a carga nominal conforme necessário para as configurações não padrão.

A carga nominal de operação é definida pelo padrão EN474-3.

Nota: As cargas nominais devem ser usadas somente como um guia. O operador deve estar ciente das seguintes condições:

- Ferramentas de trabalho
- Solo irregular
- Solo macio
- Outras condições irregulares do solo

As cargas nominais se baseiam em uma máquina padrão com as condições a seguir para SNZ1–Up, KW41–Up, HEG1–Up, FRK1–Up, P3K1–Up, REP1–Upe W8K1–Up:

- Ferramenta de Trabalho
- Cabine ROPS fechada com ar condicionado
- 80 kg (176 lb)operador
- Pneus 20.5R25 L3 XHA2
- Contrapeso Opcional
- Proteção do Trem de Força Inferior
- Eixos com Patinagem Controlada
- Pára-lamas Rodoviários
- Absorção de Impactos
- Direção Secundária
- Abastecida com Combustível e Fluidos

A carga nominal de operação é definida pelo menor peso da capacidade mínima de levantamento, capacidade mínima de inclinação e 50% da carga de inclinação estático com giro total. As informações contidas nas tabelas a seguir são resultados analíticos. Os resultados podem variar em +/- 3%.

A altura de colocação (linha do solo até o gancho da corrente) e o alcance (pneu dianteiro até o gancho da corrente) são dados para a posição mais alta do braço de movimentação de materiais. O segundo número é para a posição mais baixa do braço de manuseio de materiais.

As cargas nominais variam de acordo com as diferentes ferramentas de trabalho. Consulte o seu revendedor Cat sobre a carga nominal para a sua configuração de máquina específica.

Nota: O coeficiente de teste estático ultrapassou 1,25 vezes o limite da carga de trabalho que está marcado no dispositivo. Sempre selecione acessórios de levantamento com tamanho adequado. Sempre inspecione os acessórios de levantamento.

Todos os pneus devem estar na pressão recomendada.

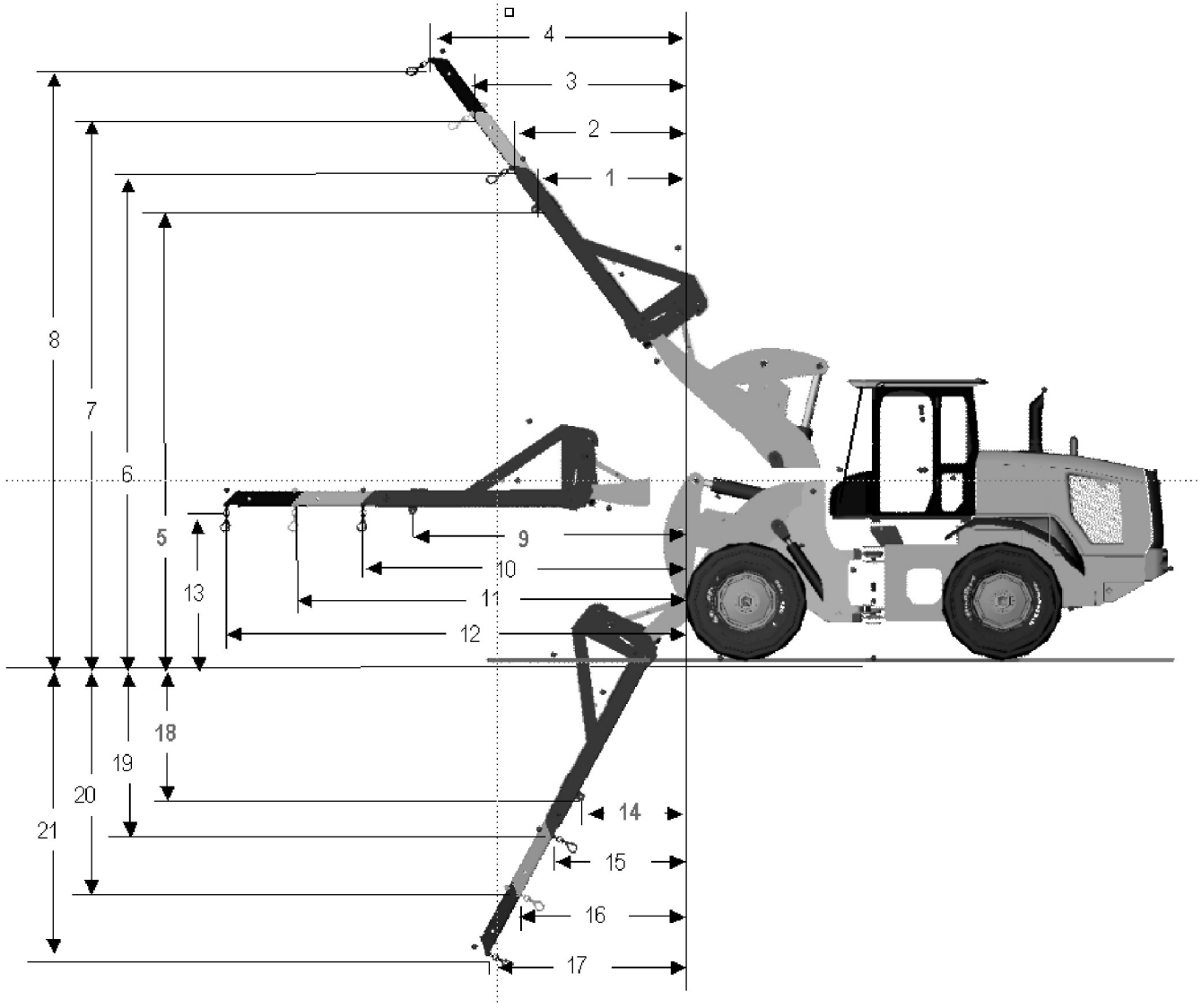


Ilustração 41 g02525216

Tabela 67

Braço de Manuseio de Materiais Fusion						
Braço de Movimentação de Materiais		**Levantamento Padrão**			**Levantamento Alto**	
360 - 3300		**924K**	**930K**	**938K**	**930K**	**938K**
1	mm	2087	2.113	2.144	2.462	2.452
	(pés e pol)	(6 pés e 10 pol)	(6 pé 11 pol)	(7 pé 0 pol)	(8 pé 0 pol)	(8 pés)
2	mm	2311	2.333	2362	2.689	2.679
	(pés e pol)	(7 pé 6 pol)	(7 pé 7 pol)	(7 pé 8 pol)	(8 pé 9 pol)	(8 pés e 9 pol)
3	mm	2.904	2.919	2.943	3287	3.276

(cont.)

(Tabela 67 (cont.)

Braço de Manuseio de Materiais Fusion						
Braço de Movimentação de Materiais		Levantamento Padrão			Levantamento Alto	
360 - 3300		924K	930K	938K	930K	938K
	(pés e pol)	(9 pé 6 pol)	(9 pé 6 pol)	(9 pé 7 pol)	(10 pé 9 pol)	(10 pés e 8 pol)
4	mm	3.497	3505	3525	3.885	3.874
	(pés e pol)	(11 pés e 5 pol)	(11 pé 6 pol)	(11 pé 6 pol)	(12 pé 8 pol)	(12 pés e 8 pol)
5	mm	5.180	5.257	5.343	5.810	5.869
	(pés e pol)	(16 pé 11 pol)	(17 pé 2 pol)	(17 pé 6 pol)	(19 pé 0 pol)	(19 pés e 3 pol)
6	mm	5.487	5568	5.655	6.116	6.174
	(pés e pol)	(18 pés)	(18 pé 3 pol)	(18 pé 6 pol)	(20 pé 0 pol)	(20 pés e 3 pol)
7	mm	6.024	6.112	6.204	6.647	6.706
	(pés e pol)	(19 pés e 9 pol)	(20 pé 0 pol)	(20 pé 4 pol)	(21 pé 9 pol)	(22 pés)
8	mm	6.561	6.657	6.754	7.179	7.237
	(pés e pol)	(21 pés e 6 pol)	(21 pé 10 pol)	(22 pé 1 pol)	(23 pé 6 pol)	(23 pés e 8 pol)
9	mm	3.307	3.354	3.403	4.007	4.010
	(pés e pol)	(10 pés e 10 pol)	(11 pé 0 pol)	(11 pé 1 pol)	(13 pé 1 pol)	(13 pés e 1 pol)
10	mm	3680	3.727	3.775	4.380	4.383
	(pés e pol)	(12 pés)	(12 pé 2 pol)	(12 pé 4 pol)	(14 pé 4 pol)	(14 pés e 4 pol)
11	mm	4.480	4.527	4.575	5.180	5.183
	(pés e pol)	(14 pés e 8 pol)	(14 pé 10 pol)	(15 pé 0 pol)	(16 pé 11 pol)	(17 pés)
12	mm	5.280	5.327	5.376	5.980	5.983
	(pés e pol)	(17 pés e 3 pol)	(17 pé 5 pol)	(17 pé 7 pol)	(19 pé 7 pol)	(19 pés e 7 pol)
13	mm	1.823	1.854	1.890	1.854	1.890
	(pés e pol)	(5 pés e 11 pol)	(6 pé 0 pol)	(6 pé 2 pol)	(6 pé 0 pol)	(6 pés e 2 pol)
14	mm	633	863	906	1.718	1.684
	(pés e pol)	(2 pé 0 pol)	(2 pé 9 pol)	(2 pé 11 pol)	(5 pé 7 pol)	(5 pés e 6 pol)
15	mm	785	1.045	1.089	1.908	1.873
	(pés e pol)	(2 pé 6 pol)	(3 pé 5 pol)	(3 pé 6 pol)	(6 pé 3 pol)	(6 pés e 1 pol)
16	mm	948	1.276	1.324	2.160	2.121
	(pés e pol)	(3 pés e 2 pol)	(4 pé 2 pol)	(4 pé 4 pol)	(7 pé 1 pol)	(6 pés e 11 pol)
17	mm	1111	1.507	1.559	2.411	2.369
	(pés e pol)	(3 pé 7 pol)	(4 pé 11 pol)	(5 pé 1 pol)	(7 pé 10 pol)	(7 pés e 9 pol)
18	mm	2004	1.975	1.983	1998	2.009
	(pés e pol)	(6 pé 6 pol)	(6 pé 5 pol)	(6 pé 6 pol)	(6 pé 6 pol)	(6 pés e 7 pol)
19	mm	2.353	2310	2.316	2.327	2.339
	(pés e pol)	(7 pé 8 pol)	(7 pé 6 pol)	(7 pé 7 pol)	(7 pé 7 pol)	(7 pés e 8 pol)
20	mm	3.136	3.076	3.081	3.087	3100

(cont.)

(Tabela 67 (cont.)

Braço de Manuseio de Materiais Fusion						
Braço de Movimentação de Materiais		**Levantamento Padrão**			**Levantamento Alto**	
360 - 3300		**924K**	**930K**	**938K**	**930K**	**938K**
	(pés e pol)	(10 pés 3 pol)	(10 pé 1 pol)	(10 pé 1 pol)	(10 pé 1 pol)	(10 pés e 2 pol)
21	mm	3.920	3.842	3846	3846	3.861
	(pés e pol)	(12 pés e 10 pol)	(12 pé 7 pol)	(12 pé 7 pol)	(12 pé 7 pol)	(12 pés e 8 pol)
22	mm	5.730	13.061	5.762	5.737	5.762
	(pés e pol)	(18 pé 9 pol)	(42 pés e 10 pol)	(18 pé 10 pol)	(18 pé 9 pol)	(18 pés)
Peso Operacional	kg	11.950	2249	15.314	13.293	15.212
	(lbs)	26.336	4.956	33.751	29.298	33.526
Carga Nominal de Operação Guia Fixa (9)	kg	2.021	2249	2.734	1813	2.136
	(lbs)	(4.453)	(4956)	(6.025)	(3.995)	(4.708)
Carga Nominal de Operação Extensão Mínima (10)	kg	1.850	2.061	2.508	1.681	1.981
	(lbs)	(4.078)	(4.543)	(5.528)	(3.704)	(4.365)
Carga Nominal de Operação Extensão Inter-mediária (11)	kg	1.567	1.748	2.131	1.454	1.713
	(lbs)	(3.453)	(3.853)	(4.696)	(3.204)	(3.776)
Carga Nominal de Operação Extensão Máxima (12)	kg	1.359	1.518	1.852	1.281	1.510
	(lbs)	(2.994)	(3.345)	(4.082)	(2.822)	(3.327)

Tabela 68

Braço de Manuseio de Materiais Fusion							
Braço de Movimentação de Materiais		**Levantamento Padrão**			**Levantamento Alto**		
510-5071		**924K**	**930K**	**938K**	**924K**	**930K**	**938K**
1	mm	1.451	1.451	1481	1.765	1.807	1.797
	(pés e pol)	(4 pés e 9 pol)	(4 pés e 9 pol)	(4 pés e 10 pol)	(5 pés 9 pol)	(5 pés 11 pol)	(5 pés 10 pol)
2	mm	1676	1676	1.703	2005	2.039	2.029
	(pés e pol)	(5 pés e 6 pol)	(5 pés e 6 pol)	(5 pés 7 pol)	(6 pés 7 pol)	(6 pés 8 pol)	(6 pés 8 pol)
3	mm	2156	2156	2.179	2.505	2529	2518
	(pés e pol)	(7 pés 1 pol)	(7 pés 1 pol)	(7 pés 2 pol)	(8 pés 3 pol)	(8 pés e 4 pol)	(8 pés 3 pol)
4	mm	2636	2636	2.655	3006	3.018	3.007
	(pés e pol)	(8 pés e 8 pol)	(8 pés e 8 pol)	(8 pés e 9 pol)	(9 pés e 10 pol)	(9 pés 11 pol)	(9 pés 10 pol)
5	mm	5.544	5.544	5.623	5.981	6.111	6.169
	(pés e pol)	(18 pés 2 pol)	(18 pés 2 pol)	(18 pés 5 pol)	(19 pés e 7 pol)	(20 pés 1 pol)	(20 pés e 3 pol)
6	mm	5.859	5.859	5.940	6.285	6.421	6.479

(cont.)

(Tabela 68 (cont.)

Braço de Manuseio de Materiais Fusion							
Braço de Movimentação de Materiais		Levantamento Padrão			Levantamento Alto		
510-5071		924K	930K	938K	924K	930K	938K
	(pés e pol)	(19 pés e 3 pol)	(19 pés e 3 pol)	(19 pés 6 pol)	(20 pés 7 pol)	(21 pés 1 pol)	(21 pés e 3 pol)
7	mm	6.304	6.304	6.390	6.707	6.856	6.914
	(pés e pol)	(20 pés 8 pol)	(20 pés 8 pol)	(21 pés)	(22 pés)	(22 pés 6 pol)	(22 pés 8 pol)
8	mm	6.750	6.750	6840	7.130	7.291	7.350
	(pés e pol)	(22 pés 2 pol)	(22 pés 2 pol)	(22 pés 5 pol)	(23 pés 5 pol)	(23 pés 11 pol)	(23 pés 1 pol)
9	mm	3065	3065	3.113	3.588	3.718	3.721
	(pés e pol)	10 pés e 1 pol	10 pés e 1 pol	(10 pés e 3 pol)	(11 pés e 9 pol)	(12 pés 2 pol)	(12 pés 2 pol)
10	mm	3.444	3.444	3.492	3.967	4.097	4.100
	(pés e pol)	(11 pés 4 pol)	(11 pés 4 pol)	(11 pés e 5 pol)	(13 pés)	(13 pés 5 pol)	(13 pés 5 pol)
11	mm	4.099	4.099	4.147	4.622	4.752	4.755
	(pés e pol)	(13 pés 5 pol)	(13 pés 5 pol)	(13 pés 7 pol)	(15 pés 2 pol)	(15 pés e 7 pol)	(15 pés e 7 pol)
12	mm	4.754	4.754	4.802	5.277	5.407	5.410
	(pés e pol)	(15 pés e 7 pol)	(15 pés e 7 pol)	(15 pés e 9 pol)	(17 pés 4 pol)	(17 pés 9 pol)	(17 pés 9 pol)
13	mm	2.514	2.514	2.550	2.514	2.514	2.550
	(pés e pol)	(8 pés 3 pol)	(8 pés 3 pol)	(8 pés e 4 pol)	(8 pés 3 pol)	(8 pés 3 pol)	(8 pés e 4 pol)
14	mm	1.411	1.411	1452	2.054	2.253	2.222
	(pés e pol)	(4 pés e 8 pol)	(4 pés e 8 pol)	(4 pés e 9 pol)	(6 pés e 9 pés)	(7 pés 5 pol)	(7 pés 3 pol)
15	mm	1.595	1.595	1.637	2238	2.446	2.413
	(pés e pol)	(5 pés e 3 pol)	(5 pés e 3 pol)	(5 pés e 4 pol)	(7 pés 4 pol)	(8 pés)	(7 pés e 11 pol)
16	mm	1.784	1.784	1.829	2.428	2.652	2616
	(pés e pol)	(5 pés e 10 pol)	(5 pés e 10 pol)	(6 pés)	(8 pés)	(8 pés e 8 pol)	(8 pés 7 pol)
17	mm	1.973	1.973	2.021	2619	2.858	2819
	(pés e pol)	(6 pés e 6 pol)	(6 pés e 6 pol)	(6 pés 8 pol)	(8 pés 7 pol)	(9 pés 5 pol)	(9 pés e 3 pol)
18	mm	1508	1508	1.512	1.540	1.516	1.530
	(pés e pol)	(4 pés e 11 pol)	(4 pés e 11 pol)	(5 pés)	(5 pés e 1 pol)	(5 pés)	(5 pés)
19	mm	1.848	1.848	1.852	1.881	1.851	1.866
	(pés e pol)	(6 pés e 1 pol)	(6 pés e 1 pol)	(6 pés e 1 pol)	(6 pés e 2 pol)	(6 pés e 1 pol)	(6 pés e 1 pol)
20	mm	2.475	2.475	2.478	2.507	2473	2.489
	(pés e pol)	8 pés e 1 pol	8 pés e 1 pol	(8 pés 2 pol)	(8 pés 3 pol)	8 pés e 1 pol	(8 pés 2 pol)
21	mm	3.102	3.102	3.104	3134	3095	3.112
	(pés e pol)	(10 pés e 2 pol)	(10 pés e 2 pol)	(10 pés e 2 pol)	(10 pés e 3 pol)	(10 pés e 2 pol)	(10 pés e 3 pol)
22	mm	5.697	5.737	5.762	5.697	5.737	5.762
	(pés e pol)	(18 pés e 8 pol)	(18 pé 10 pol)	(18 pés 11 pol)	(18 pés e 8 pol)	(18 pé 10 pol)	(18 pés 11 pol)

(cont.)

(Tabela 68 (cont.)

Braço de Manuseio de Materiais Fusion							
Braço de Movimentação de Materiais		Levantamento Padrão			Levantamento Alto		
510-5071		924K	930K	938K	924K	930K	938K
Peso Operacional	kg	12.568	13.815	15.649	12.846	14.100	15.975
	(lbs)	27.706	30.456	34.498	28.320	31.084	35.218
Carga Nominal de Operação Guia Fixa (9)	kg	2.192	2617	3.019	1817	2.098	2.467
	(lbs)	(4.833)	(5.770)	(6655)	(4.006)	(4.626)	(5.438)
Carga Nominal de Operação Extensão Mínima (10)	kg	1998	2.385	2.753	1.675	1.938	2.278
	(lbs)	(4.205)	(5.258)	(6.069)	(3.992)	(4.272)	(5.021)
Carga Nominal de Operação Extensão Intermediária (11)	kg	1.721	2.055	2377	1.464	1.701	2000
	(lbs)	(3.794)	(4.531)	(5.241)	(3.227)	(3.749)	(4.409)
Carga Nominal de Operação Extensão Máxima (12)	kg	1.510	1804	2.090	1.299	1.514	1.781
	(lbs)	(3.328)	(3.977)	(4.608)	(2.863)	(3.338)	(3.927)

Carga Nominal para todas as outras Ferramentas de Trabalho

⚠ CUIDADO

Quando esta máquina for equipada com acessórios dianteiros que não sejam uma caçamba, o levantamento de uma carga que seja maior do que a mostrada na tabela abaixo poderá causar a rotação do acessório para baixo, permitindo que a carga deslize ou se incline para a frente, causando ferimentos ou morte.

O peso combinado da ferramenta de trabalho, do acoplador e da carga aplicada não deve ser maior que a carga máxima permitida no ponto de aplicação de carga.

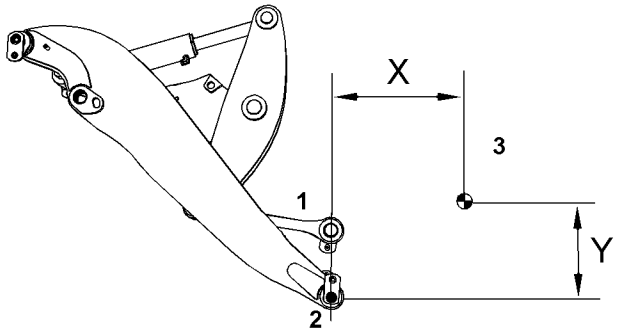


Ilustração 42 g03786873

Consulte seu revendedor Cat local se tiver perguntas sobre ferramentas de trabalho.

Um asterisco (*) indica que o valor é limitado pela hidráulica.

Todos os pneus devem estar na pressão recomendada.

924K

Tabela 69

Levantamento Padrão - Carga Nominal de Operação kg (lbs) por Local de Carga CG										
924K	X - Carga CG por Pino de Articulação (2)									
Y - Carga CG por Pino de Articulação (2)	mm	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	(pés e pol)	(1 pé 3 pol)	(1 pé 11 pol)	(2 pé 7 pol)	(3 pé 3 pol)	(3 pé 11 pol)	(4 pé 7 pol)	(5 pé 2 pol)	(5 pé 10 pol)	(6 pés e 6 pol)
	1000	3.149	3057	2.945	2823	2.700	2.579	2.464	2.354	2.252
	(3 pé 3 pol)	(6.939)	(6738)	(6.490)	(6222)	(5.950)	(5.684)	(5.430)	(5.189)	(4.962)
	800	3.363	3238	3.094	2.945	2.799	2.661	2531	2.410	2.298
	(2 pé 7 pol)	(7.412)	(7.135)	(6.818)	(6.491)	(6.170)	(5.864)	(5.577)	(5.311)	(5.065)
	600	3.593	3.422	3238	3058	2889	2.732	2589	2.457	2337
	(1 pé 11 pol)	(7.918)	(7.541)	(7.137)	(6740)	(6367)	(6.021)	(5705)	(5.415)	(5.151)
	400	3.828	3.594	3.365	3.153	2.961	2.788	2633	2.493	2.367
	(1 pé 3 pol)	(8.435)	(7.921)	(7.416)	(6.949)	(6.526)	(6.145)	(5803)	(5.495)	(5.216)
	200	4.029	3725	3454	3.217	3.009	2825	2662	2.516	2.386
	(7 pol)	(8.879)	(8.209)	(7613)	(7.090)	(6.631)	(6.226)	(5.866)	(5.545)	(5.257)
	0	4.116	3.776	3.488	3240	3.026	2.838	2.672	2.524	2.392
	(0 pol)	(9.072)	(8.322)	(7.686)	(7141)	(6.668)	(6.254)	(5.888)	(5.563)	(5.271)
	-200	4032	3.727	3456	3.218	3.010	2826	2662	2517	2.302
	-(0 pé e 7 pol)	(8886)	(8.214)	(7.617)	(7.093)	(6.633)	(6.227)	(5.867)	(5.546)	(5.074)
	-400	3.833	3.598	3.368	3.155	2.963	2790	2.606	2358	2.153
	-(1 pé e 3 pol)	(8.447)	(7.929)	(7.422)	(6954)	(6.530)	(6149)	(5.744)	(5197)	(4.744)
	-600	3.599	3.426	3242	3061	2891	2.678	2.417	2202	2.022
	-(1 pé e 11 pol)	(7.931)	(7.551)	(7.145)	(6.747)	(6372)	(5.902)	(5.326)	(4852)	(4.455)
	-800	3.369	3243	3098	2.949	2.749	2.478	2.253	2.065	1.906
	-(2 pés e 7 pol)	(7.425)	(7.146)	(6828)	(6.498)	(6.058)	(5.461)	(4.964)	(4550)	(4.199)
	-1000	3.157	3.062	2.949	2.744	2.509	2.297	2.109	1.944	1.802
	-(3 pés e 3 pol)	(6.957)	(6.749)	(6.499)	(6.046)	(5.529)	(5.062)	(4.648)	(4.283)	(3.971)

930K

Tabela 70

Levantamento Padrão - Carga Nominal de Operação kg (lbs) por Local de Carga CG										
930K	X - Carga CG por Pino de Articulação (2)									
Y (mm) (do pino B)	mm	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	(pés e pol)	(1 pé 3 pol)	(1 pé 11 pol)	(2 pé 7 pol)	(3 pé 3 pol)	(3 pé 11 pol)	(4 pé 7 pol)	(5 pé 2 pol)	(5 pé 10 pol)	(6 pés e 6 pol)
	1000	3.457	3.356	3.234	3.103	2.969	2.838	2713	2.594	2.482
	(3 pé 3 pol)	(7.619)	(7.396)	(7.128)	(6.838)	(6.544)	(6.255)	(5978)	(5.716)	(5.469)
	800	3.686	3551	3.396	3.235	3077	2.927	2.785	2.654	2.533
	(2 pé 7 pol)	(8.124)	(7825)	(7.483)	(7.129)	(6.781)	(6.450)	(6.139)	(5.849)	(5.581)
	600	3.933	3.749	3.552	3.357	3174	3004	2.848	2706	2.575
	(1 pé 11 pol)	(8.669)	(8.263)	(7.827)	(7.399)	(6.995)	(6620)	(6.277)	(5962)	(5.675)
	400	4.185	3.934	3.688	3.459	3252	3065	2.897	2.745	2607
	(1 pé 3 pol)	(9.224)	(8.671)	(8.128)	(7.624)	(7.167)	(6.755)	(6.384)	(6.049)	(5.746)
	200	4.401	4.075	3.784	3.529	3.303	3.104	2.928	2.770	2.627
	(7 pol)	(9.699)	(8.981)	(8.340)	(7.776)	(7.280)	(6.842)	(6.452)	(6.104)	(5.790)
	0	4.494	4.130	3820	3.554	3.322	3.118	2.938	2.778	2.634
	(0 pol)	(9.905)	(9.102)	(8.419)	(7.831)	(7.321)	(6.872)	(6.476)	(6.123)	(5.806)
	-200	4.404	4.077	3.786	3.530	3.304	3.105	2.928	2.770	2628
	-(0 pé e 7 pol)	(9.706)	(8.986)	(8.344)	(7.779)	(7.282)	(6.843)	(6.453)	(6.105)	(5791)
	-400	4.190	3.938	3691	3.462	3.254	3.067	2898	2.746	2.608
	-(3 pol)	(9.235)	(8.680)	(8134)	(7.629)	(7.171)	(6.758)	(6.387)	(6.051)	(5.748)
	-600	3.939	3.754	3.555	3.360	3.176	3006	2.850	2707	2576
	-(1 pé e 11 pol)	(8.681)	(8.273)	(7.835)	(7.406)	(7.000)	(6.625)	(6.281)	(5.966)	(5.678)
	-800	3.692	3.556	3.400	3238	3.080	2929	2.788	2.656	2473
	-(2 pés e 7 pol)	(8.136)	(7.836)	(7.493)	(7.137)	(6.788)	(6.455)	(6.144)	(5.854)	(5450)
	-1000	3.463	3.361	3239	3107	2.973	2.841	2.715	2510	2331
	-(3 pés e 3 pol)	(7.632)	(7.407)	(7.137)	(6847)	(6551)	(6.261)	(5.984)	(5531)	(5137)

Tabela 71

Levantamento Alto - Carga Nominal de Operação kg (lbs) por Local de Carga CG										
930K	X - Carga CG por Pino de Articulação (2)									
Y - Carga CG por Pino de Articulação (2)	mm	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	(pés e pol)	(1 pé 3 pol)	(1 pé 11 pol)	(2 pé 7 pol)	(3 pé 3 pol)	(3 pé 11 pol)	(4 pé 7 pol)	(5 pé 2 pol)	(5 pé 10 pol)	(6 pés e 6 pol)
	1000	2737	2.671	2591	2.503	2.413	2.323	2.235	2.151	2.071
	(3 pé 3 pol)	(6.033)	(5.887)	(5710)	(5.517)	(5.318)	(5.119)	(4.926)	(4.741)	(4.565)
	800	2.884	2.798	2.697	2.592	2.486	2.384	2.286	2.194	2.108
	(2 pé 7 pol)	(6.356)	(6.166)	(5.944)	(5.711)	(5.479)	(5.253)	(5.039)	(4.836)	(4.645)
	600	3.038	2924	2.798	2.672	2.551	2.437	2330	2.230	2.138
	(1 pé 11 pol)	(6.696)	(6444)	(6.167)	(5.890)	(5.622)	(5.370)	(5.135)	(4.915)	(4.712)
	400	3.192	3039	2.885	2.739	2.603	2.478	2.363	2258	2161
	(1 pé 3 pol)	(7.035)	(6698)	(6.359)	(6.036)	(5.737)	(5.461)	(5.208)	(4976)	(4.763)
	200	3.320	3.126	2.946	2.784	2637	2.505	2.385	2.275	2.175
	(7 pol)	(7.317)	(6.888)	(6.493)	(6.135)	(5.812)	(5.520)	(5.255)	(5.014)	(4.794)
	0	3375	3.159	2.969	2.800	2.649	2.514	2.392	2.281	2.180
	(0 pol)	(7.439)	(6.962)	(6.543)	(6.171)	(5.839)	(5.541)	(5.272)	(5.028)	(4.805)
	-200	3323	3127	2.947	2.785	2.638	2.505	2.385	2.276	2.176
	-(0 pé e 7 pol)	(7.323)	(6.892)	(6.496)	(6.137)	(5.814)	(5.522)	(5.257)	(5.015)	(4.795)
	-400	3.196	3042	2.888	2741	2.605	2479	2364	2.259	2.162
	-(1 pé e 3 pol)	(7.043)	(6.705)	(6.364)	(6040)	(5.740)	(5.464)	(5.211)	(4.978)	(4.764)
	-600	3.043	2.927	2.801	2675	2.553	2.438	2331	2.232	2139
	-(1 pé e 11 pol)	(6.706)	(6.452)	(6.173)	(5.895)	(5.627)	(5.374)	(5.138)	(4.918)	(4.715)
	-800	2.888	2.802	2.701	2.594	2.489	2.386	2.288	2.196	2.109
	-(2 pés e 7 pol)	(6.365)	(6.174)	(5.952)	(5.718)	(5.484)	(5.258)	(5.043)	(4.839)	(4.648)
	-1000	2.742	2675	2.595	2.506	2.416	2.325	2.237	2.153	2.073
	-(3 pés e 3 pol)	(6.042)	(5896)	(5.718)	(5.524)	(5.323)	(5.124)	(4.931)	(4.745)	(4.568)

938K

Tabela 72

Levantamento Padrão - Carga Nominal de Operação kg (lbs) por Local de Carga CG										
938K	X - Carga CG por Pino de Articulação (2)									
Y (mm) (do pino B)	mm	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	(pés e pol)	(1 pé 3 pol)	(1 pé 11 pol)	(2 pé 7 pol)	(3 pé 3 pol)	(3 pé 11 pol)	(4 pé 7 pol)	(5 pé 2 pol)	(5 pé 10 pol)	(6 pés e 6 pol)
	1000	4.147	4027	3.882	3.726	3.568	3412	3.263	3.121	2.988
	(3 pé 3 pol)	(9.139)	(8874)	(8.556)	(8.212)	(7.863)	(7.520)	(7.190)	(6.878)	(6.584)
	800	4.417	4.257	4.074	3883	3.696	3.517	3.349	3.193	3048
	(2 pé 7 pol)	(9.735)	(9.383)	(8.977)	(8.558)	(8.145)	(7.751)	(7.381)	(7.037)	(6.718)
	600	4.709	4.492	4.258	4.028	3.811	3.609	3424	3.254	3.099
	(1 pé 11 pol)	(10.379)	(9.900)	(9.385)	(8.877)	(8.398)	(7.954)	(7.546)	(7.172)	(6.829)
	400	5.006	4.711	4.419	4.149	3.903	3.682	3.482	3.301	3.137
	(1 pé 3 pol)	(11.033)	(10.382)	(9.740)	(9.144)	(8.603)	(8.114)	(7.673)	(7.275)	(6.914)
	200	5.260	4.876	4.533	4.231	3.964	3.728	3.518	3330	3161
	(7 pol)	(11.592)	(10.747)	(9.991)	(9.325)	(8.737)	(8.217)	(7.754)	(7340)	(6.967)
	0	5.370	4.941	4.576	4.261	3.986	3745	3.531	3.341	3170
	(0 pol)	(11.834)	(10.889)	(10.084)	(9.390)	(8.785)	(8254)	(7.783)	(7.362)	(6.985)
	-200	5.264	4.879	4.535	4.233	3.966	3.730	3.519	3.331	3.162
	-(0 pé e 7 pol)	(11.602)	(10.753)	(9.996)	(9.328)	(8.740)	(8.219)	(7.756)	(7.314)	(6.968)
	-400	5.013	4.716	4.423	4.152	3.906	3684	3.483	3.302	3.138
	-(0 pé e 7 pol)	(11.048)	(10.393)	(9.748)	(9.151)	(8.608)	(8.118)	(7.677)	(7.278)	(6.917)
	-600	4.717	4.498	4.263	4032	3.814	3612	3.426	3.256	3011
	-(1 pé e 11 pol)	(10.395)	(9.913)	(9.395)	(8886)	(8.406)	(7960)	(7.551)	(7.176)	(6636)
	-800	4.425	4.264	4.079	3.888	3700	3.521	3330	3058	2827
	-(2 pés e 7 pol)	(9.752)	(9.397)	(8.990)	(8.568)	(8154)	(7.759)	(7340)	(6740)	(6231)
	-1000	4.154	4.033	3.888	3.732	3572	3384	3107	2869	2664
	-(3 pés e 3 pol)	(9.155)	(8.889)	(8.569)	(8.224)	(7873)	(7458)	(6847)	(6322)	(5872)

Tabela 73

Levantamento Alto - Carga Nominal de Operação kg (lbs) por Local de Carga CG										
938K	X - Carga CG por Pino de Articulação (2)									
Y (mm) (do pino B)	mm	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000

(cont.)

(Tabela 73 (cont.)

Levantamento Alto - Carga Nominal de Operação kg (lbs) por Local de Carga CG										
	(pés e pol)	(1 pé 3 pol)	(1 pé 11 pol)	(2 pé 7 pol)	(3 pé 3 pol)	(3 pé 11 pol)	(4 pé 7 pol)	(5 pé 2 pol)	(5 pé 10 pol)	(6 pés e 6 pol)
	1000	3.191	3114	3020	2.918	2.812	2707	2.605	2.507	2414
	(3 pé 3 pol)	(7.032)	(6.862)	(6656)	(6.430)	(6.197)	(5.966)	(5.741)	(5.525)	(5.319)
	800	3.362	3261	3.144	3021	2898	2.778	2664	2.557	2.456
	(2 pé 7 pol)	(7.409)	(7.188)	(6.929)	(6.657)	(6386)	(6.123)	(5872)	(5.635)	(5.413)
	600	3542	3.409	3.262	3.115	2974	2.840	2.715	2599	2492
	(1 pé 11 pol)	(7.807)	(7.512)	(7.189)	(6.865)	(6.553)	(6.259)	(5.984)	(5728)	(5.491)
	400	3.722	3.544	3.364	3.193	3.035	2889	2755	2.632	2518
	(1 pé 3 pol)	(8.203)	(7.810)	(7.414)	(7.037)	(6.688)	(6366)	(6070)	(5.799)	(5.550)
	200	3.872	3.645	3.435	3.246	3.074	2.920	2.779	2.652	2.535
	(7 pol)	(8.534)	(8.033)	(7.571)	(7.153)	(6.776)	(6.435)	(6.125)	(5.844)	(5.587)
	0	3.937	3684	3.462	3265	3.089	2.931	2.788	2659	2.541
	(0 pol)	(8.677)	(8119)	(7.629)	(7195)	(6.807)	(6.459)	(6.145)	(5860)	(5.600)
	-200	3.876	3647	3.437	3.247	3.076	2.921	2.780	2.653	2.536
	-(0 pé e 7 pol)	(8.543)	(8038)	(7.575)	(7.156)	(6.778)	(6.437)	(6.127)	(5.846)	(5.588)
	-400	3.728	3.548	3.367	3.196	3037	2890	2.756	2633	2520
	-(1 pé e 3 pol)	(8.216)	(7.820)	(7.421)	(7.043)	(6693)	(6370)	(6.074)	(5.802)	(5.553)
	-600	3.549	3.414	3.267	3.119	2.977	2.843	2.718	2.601	2.493
	-(1 pé e 11 pol)	(7.822)	(7.525)	(7.200)	(6.874)	(6.560)	(6.265)	(5.989)	(5733)	(5.495)
	-800	3.369	3.267	3.149	3.025	2.901	2.781	2667	2.559	2.458
	-(2 pés e 7 pol)	(7.425)	(7.201)	(6.941)	(6.667)	(6.394)	(6.130)	(5.878)	(5.641)	(5.418)
	-1000	3198	3.120	3.026	2923	2.816	2.711	2.608	2510	2.416
	-(3 pés e 3 pol)	(7.047)	(6.876)	(6.668)	(6441)	(6.207)	(5.974)	(5.748)	(5531)	(5,324)

Informações de Identificação

i08185219

Locais das Placas e dos Filmes

Código SMCS: 1000; 7000

Número de Identificação do Produto

O Número de Identificação do Produto (PIN, Product Identification Number) é usado para identificar máquinas motorizadas projetadas para serem conduzidas por um operador.

Produtos Cat como motores, transmissões e acessórios principais que não foram projetados para serem conduzidos por um operador são identificados por Números de Série.

Para referência rápida, e como pode ser exigido segundo as regulamentações locais, registre os números de identificação nos espaços fornecidos sob a ilustração.

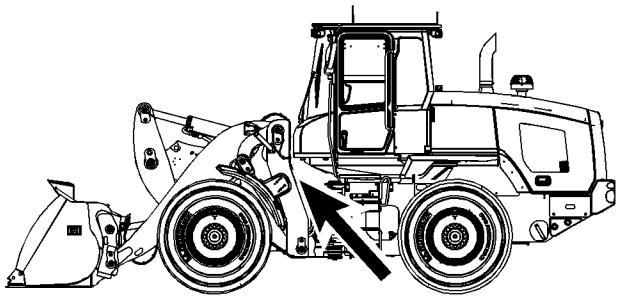


Ilustração 43 g02785418

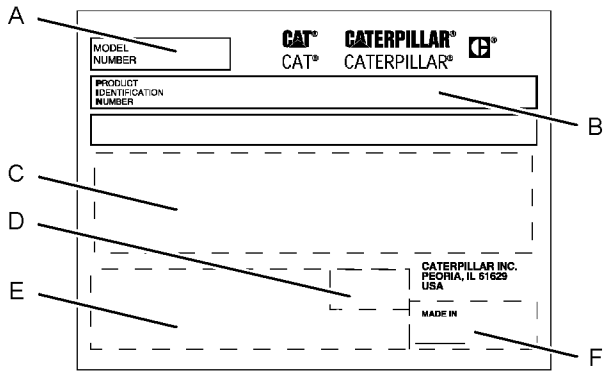


Ilustração 44 g02436556

Essa placa de Número de Identificação do Produto (PIN) está localizada no lado esquerdo do chassi frontal de suporte da pá-carregadeira.

Nome e Endereço do Fabricante_____

Número do modelo (A)_____

PIN da Máquina (B)_____

Placa de Informação do Serviço (C)_____

Mês e Ano de Fabricação (Se Necessário) (D)_____

Placa de Certificação Regional (Se Exigida) (E)

Placa de informações do país de origem (se necessário) (F)

Os regulamentos locais podem exigir documentação do Mês e/ou Ano de Fabricação no Manual de Operação e Manutenção. Insira na linha (D) acima, se exigido.

Essa placa está localizada na caixa de engrenagem de transferência.

Número de Série da Transmissão _____

Emissões Eletromagnéticas

Nota: Essa etiqueta é instalada em máquinas destinadas ao Canadá.

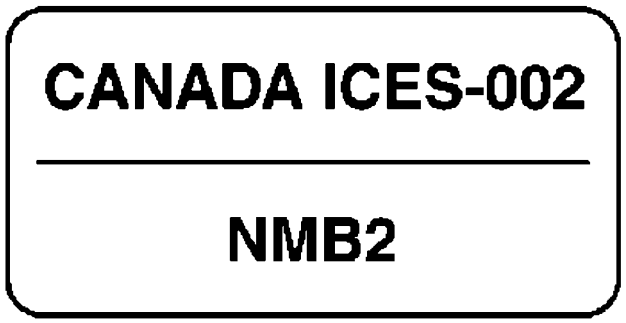


Ilustração 45 g06063443

Se equipada, essa etiqueta está localizada próximo à placa do PIN. Essa etiqueta confirma que o produto atende aos requisitos da ICES-002 Edição 6. A conformidade com a ICES-002 Edição 6 é obtida pelo atendimento do padrão de emissões eletromagnéticas do setor, CISPR-12.

Placa de Certificação Regional

Nota: Esta placa existe em máquinas usadas na União Europeia.

A placa de certificação (CE) atesta conformidade com todos os requisitos estabelecidos por um país ou por um grupo de países. O produto é testado por um grupo de teste para verificação da conformidade.

Essa placa está localizada no lado esquerdo do chassi frontal, próximo à placa de identificação do produto.

PIN _____

Modelo _____

Potência (kW) _____

Peso (kg) _____

Número de Série do Motor

A placa está localizada no bloco de motor, próximo à vareta de nível de óleo do motor, no lado direito da máquina.

Número de Série do Motor _____

União Econômica Euroasiática

Para máquinas em conformidade com os requisitos da União Econômica Euroasiática, a marca EAC (Eurasian Conformity, Conformidade Euroasiática) está posicionada na placa do Número de Identificação do Produto (PIN) ou próximo a ela (consulte a Seção Informações sobre o Produto do Manual de Operação e Manutenção da Máquina). A placa da EAC é colocada em máquinas certificadas para os requisitos da União Econômica Euroasiática em vigor no momento da entrada no mercado.

Nota: Uma das placas abaixo pode estar instalada na máquina.



Ilustração 46 g06094564

Se equipada, a placa do PIN terá o Mês e o Ano de Fabricação.

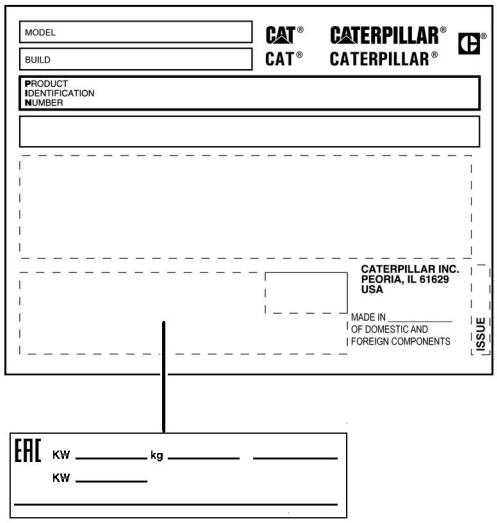


Ilustração 47 g06532250

Se equipada, a placa da EAC será gravada com as informações a seguir. Para consulta rápida, registre essas informações nos espaços fornecidos abaixo.

- Potência do Motor Principal (kW)_____
- Potência do Motor Adicional (kW)_____
- Peso Operacional Típico da Máquina para a União Econômica Euroasiática (kg)_____
- Mês e Ano de Fabricação _____
- Tipo de Máquina_____

Informações do Fabricante

Fabricante:

Caterpillar Inc.,
100 N.E. Adams Street
Peoria, Illinois 61629, USA

Entidade autorizada pelo fabricante no território da União Econômica da Eurásia:

Caterpillar Eurasia LLC
75, Sadovnicheskaya Emb.
Moscow 115035, Russia

i06058974

Decalque de Certificação de Emissões

Código SMCS: 1000; 7000; 7405

Etiqueta de certificação para emissões

Nota: Essas informações são pertinentes nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa.

Consulte o seu revendedor Cat para obter uma Declaração de Garantia de Controle de Emissões.

A etiqueta está localizada na tampa da caixa de distribuição, na parte frontal do motor.

Declaração de Conformidade

Código SMCS: 1000; 7000

Tabela 74

Um documento de Declaração de Conformidade EC (European Conformity, Conformidade Europeia) ou EU (European Union, União Europeia) foi fornecido com a máquina se ela tiver sido manufaturada para atender a requisitos específicos da União Europeia. Para determinar os detalhes das Diretivas aplicáveis, examine toda a Declaração de Conformidade EC ou EU fornecida com a máquina. O trecho de uma Declaração de Conformidade EC ou EU mostrado abaixo para máquinas declaradas como em conformidade com a 2006/42/CE só se aplica às máquinas marcadas originalmente “CE” pelo fabricante indicado e que não tenham sido subsequentemente modificadas.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EC ou EU Original

Fabricante:
Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois 61629, EUA

Pessoa autorizada a compilar o Arquivo Técnico e a comunicar as partes relevantes do Arquivo Técnico para as Autoridades dos Estados Membros da União Europeia quando solicitado:

Gerência de Padrões e Regulamentações, Caterpillar France S.A.S
40, Avenue Leon-Blum 38.000 Grenoble, França

Eu, abaixo assinado, _____, certifico que o equipamento de construção especificado a seguir

Descrição:	Denominação Genérica:	Equipamento de Terraplenagem
	Função:	Caçamba
	Modelo/Tipo:	Caçamba de Despejo Alto
	Número de Série:	
	Nome Comercial:	Caterpillar

Atende a todas as especificações relevantes das seguintes Diretrizes

Diretivas	Órgão Notificado	Nº do Documento
2006/42/EC	N/D	
2014/30/EU	N/D	

Observação (1) Documentação Técnica acessível por meio da pessoa listada acima autorizada a compilar o Arquivo Técnico

Realizado em: **Assinatura**

Data: **Nome/Cargo**

Observação: As informações acima estavam corretas em março 2016, mas podem estar sujeitas a alterações. Consulte a declaração de conformidade individual publicada com a máquina para obter os detalhes exatos.

Declaração de Conformidade

Código SMCS: 1000; 7000

Tabela 75

Um documento de Declaração de Conformidade EC (European Conformity, Conformidade Europeia) ou EU (European Union, União Europeia) foi fornecido com a máquina se ela tiver sido manufaturada para atender a requisitos específicos da União Europeia. Para determinar os detalhes das Diretivas aplicáveis, examine toda a Declaração de Conformidade EC ou EU fornecida com a máquina. O trecho de uma Declaração de Conformidade EC ou EU mostrado abaixo para máquinas declaradas como em conformidade com a 2006/42/CE só se aplica às máquinas marcadas originalmente “CE” pelo fabricante indicado e que não tenham sido subsequentemente modificadas.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EC OU EU DO MAQUINÁRIO Original

Fabricante:
Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois 61629, EUA

Pessoa autorizada a compilar o Arquivo Técnico e a comunicar as partes relevantes do Arquivo Técnico para as Autoridades dos Estados Membros da União Europeia quando solicitado:

Gerência de Padrões e Regulamentações, Caterpillar France S.A.S
40, Avenue Leon-Blum 38.000 Grenoble, França

Eu, abaixo assinado, _____, certifico que o equipamento de construção especificado a seguir

Descrição:	Denominação Genérica:	Equipamento de Terraplenagem
	Função:	Garfo com grampo superior
	Modelo/Tipo:	Garfo com Garras Industrial, Garfo com Garras Utilitário
	Número de Série:	
	Nome Comercial:	Caterpillar

Atende a todas as especificações relevantes das seguintes Diretrizes

Diretivas	Órgão Notificado	Nº do Documento
2006/42/EC	N/D	
2014/30/EU	N/D	

Observação (1) Documentação Técnica acessível por meio da pessoa listada acima autorizada a compilar o Arquivo Técnico

Realizado em: **Assinatura**

Data: **Nome/Cargo**

Observação: As informações acima estavam corretas em março 2016, mas podem estar sujeitas a alterações. Consulte a declaração de conformidade individual publicada com a máquina para obter os detalhes exatos.

Declaração de Conformidade

Código SMCS: 1000; 7000

Tabela 76

Um documento de Declaração de Conformidade EC (European Conformity, Conformidade Europeia) ou EU (European Union, União Europeia) foi fornecido com a máquina se ela tiver sido manufaturada para atender a requisitos específicos da União Europeia. Para determinar os detalhes das Diretivas aplicáveis, examine toda a Declaração de Conformidade EC ou EU fornecida com a máquina. O trecho de uma Declaração de Conformidade EC ou EU mostrado abaixo para máquinas declaradas como em conformidade com a 2006/42/CE só se aplica às máquinas marcadas originalmente “CE” pelo fabricante indicado e que não tenham sido subsequentemente modificadas.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EC ou EU Original

Fabricante:
Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois 61629, EUA

Pessoa autorizada a compilar o Arquivo Técnico e a comunicar as partes relevantes do Arquivo Técnico para as Autoridades dos Estados Membros da União Europeia quando solicitado:

Gerência de Padrões e Regulamentações, Caterpillar France S.A.S
40, Avenue Leon-Blum 38.000 Grenoble, França

Eu, abaixo assinado, _____, certifico que o equipamento de construção especificado a seguir

Descrição:	Denominação Genérica:	Equipamento de Terraplenagem
	Função:	Braço de Movimentação de Materiais
	Modelo/Tipo:	Braço de Movimentação de Materiais (MHA, Material Handling Arm), Lança Reforçada, Gancho de Levantamento
	Número de Série:	
	Nome Comercial:	Caterpillar

Atende a todas as especificações relevantes das seguintes Diretrizes

Diretivas	Órgão Notificado	Nº do Documento
2006/42/EC	N/D	
2014/30/EU	N/D	

Observação (1) Documentação Técnica acessível por meio da pessoa listada acima autorizada a compilar o Arquivo Técnico

Realizado em: **Assinatura**

Data: **Nome/Cargo**

Observação: As informações acima estavam corretas em março 2016, mas podem estar sujeitas a alterações. Consulte a declaração de conformidade individual publicada com a máquina para obter os detalhes exatos.

Declaração de Conformidade

Código SMCS: 1000; 7000

Tabela 77

Um documento de Declaração de Conformidade EC (European Conformity, Conformidade Europeia) ou EU (European Union, União Europeia) foi fornecido com a máquina se ela tiver sido manufaturada para atender a requisitos específicos da União Europeia. Para determinar os detalhes das Diretivas aplicáveis, examine toda a Declaração de Conformidade EC ou EU fornecida com a máquina. O trecho de uma Declaração de Conformidade EC ou EU mostrado abaixo para máquinas declaradas como em conformidade com a 2006/42/CE só se aplica às máquinas marcadas originalmente “CE” pelo fabricante indicado e que não tenham sido subsequentemente modificadas.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EC ou EU Original

Fabricante:
Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois 61629, EUA

Pessoa autorizada a compilar o Arquivo Técnico e a comunicar as partes relevantes do Arquivo Técnico para as Autoridades dos Estados Membros da União Europeia quando solicitado:

Gerência de Padrões e Regulamentações, Caterpillar France S.A.S
40, Avenue Leon-Blum 38.000 Grenoble, França

Eu, abaixo assinado, _____, certifico que o equipamento de construção especificado a seguir

Descrição:	Denominação Genérica:	Equipamento de Terraplenagem
	Função:	Caçamba Multiuso
	Modelo/Tipo:	Caçamba Multiuso (MP)
	Número de Série:	
	Nome Comercial:	Caterpillar

Atende a todas as especificações relevantes das seguintes Diretrizes

Diretivas	Órgão Notificado	Nº do Documento
2006/42/EC	N/D	
2014/30/EU	N/D	

Observação (1) Documentação Técnica acessível por meio da pessoa listada acima autorizada a compilar o Arquivo Técnico

Realizado em: **Assinatura**

Data: **Nome/Cargo**

Observação: As informações acima estavam corretas em março 2016, mas podem estar sujeitas a alterações. Consulte a declaração de conformidade individual publicada com a máquina para obter os detalhes exatos.

Declaração de Conformidade

Código SMCS: 1000; 7000

Tabela 78

Um documento de Declaração de Conformidade CE foi fornecido com a máquina se ela tiver sido manufaturada para atender às exigências específicas da União Europeia. Para determinar os detalhes das Diretivas aplicáveis, examine toda a Declaração de Conformidade CE fornecida com a máquina. O trecho mostrado abaixo de uma Declaração de Conformidade CE para máquinas que são declaradas em conformidade com a norma 2006/42/CE só se aplica às máquinas marcadas originalmente com “CE” pelo fabricante indicado e que desde então não tenham sido modificadas.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE DE MAQUINÁRIO

Fabricante: Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois 61629, EUA

Pessoa autorizada a compilar o Arquivo Técnico e a comunicar as partes relevantes do Arquivo Técnico para as Autoridades dos Estados Membros da União Europeia quando solicitado:

Gerência de Padrões e Regulamentações, Caterpillar France S.A.S
40, Avenue Leon-Blum 38.000 Grenoble, França

Eu, abaixo assinado, _____, certifico que o equipamento de construção especificado a seguir

Descrição:	Denominação Genérica:	Equipamento de Terraplenagem
	Função:	Pá Carregadeira de Rodas
	Modelo/Tipo:	Pá-carregadeira de Rodas 924K, 930K, 938K
	Número de Série:	
	Nome Comercial:	Caterpillar

Atende a todas as especificações relevantes das seguintes Diretrizes

Diretivas	Órgão Notificado	Nº do Documento
2006/42/EC	N/D	
2000/14/EC modificada pela 2005/88/EC, Observação (1)	A V Technology Ltd.	
2004/108/EC	N/D	
2014/30/EU	N/D	

Observação (1) Anexo VI_____Nível Garantido de Potência Sonora -_____dB (A)
Nível de Potência Sonora Representativo do Tipo de Equipamento - _____dB (A)
Potência do Motor por ____-____ kW Rotação nominal do motor - _____ rpm
Documentação Técnica acessível por meio da pessoa listada acima autorizada a compilar o Arquivo Técnico

Realizado em: **Assinatura**

Data: **Nome/Cargo**

Observação: As informações acima estavam corretas em setembro 2015, mas podem estar sujeitas a alterações. Consulte a declaração de conformidade individual publicada com a máquina para obter os detalhes exatos.

Seção de Operação

Antes da Operação

i04024400

Como Subir e Descer da Máquina

Código SMCS: 7000

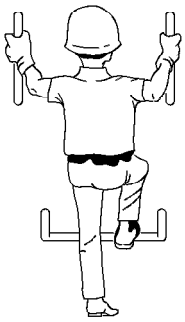


Ilustração 48 g00037860

Exemplo típico

Suba e desça da máquina apenas em locais com degraus e/ou alças. Limpe os degraus e as alças antes de subir para a máquina. Inspecione os degraus e as alças. Realize todos os consertos necessários.

Sempre que subir ou descer da máquina, esteja de frente para ela.

Mantenha um contato de três pontos com os degraus e as alças.

Nota: O contato de três pontos pode ser os dois pés e uma das mãos. O contato de três pontos também pode ser as duas mãos e um dos pés.

Não suba em uma máquina em movimento. Não desça de uma máquina em movimento. Nunca salte da máquina. Não carregue ferramentas ou acessórios quando tentar subir ou descer da máquina. Use uma linha de mão para puxar equipamento para cima da plataforma. Não use quaisquer controles, tais como alças, ao entrar ou sair do compartimento do operador.

Especificações do Sistema de Acesso à Máquina

O sistema de acesso à máquina foi concebido para atender ao objetivo dos requisitos técnicos da norma ISO 2867 Máquinas de Terraplenagem – Sistemas de Acesso. O sistema de acesso proporciona o acesso do operador ao seu posto e para realizar os procedimentos de manutenção descritos na seção de Manutenção.

Saída Alternativa

Máquinas equipadas com cabines têm saídas alternativas. Para obter informações adicionais, consulte o Manual de Operação e Manutenção, Saída Alternativa.

i07659323

Inspeção Diária

Código SMCS: 1000; 7000

Para aproveitamento máximo da vida útil da máquina, faça uma inspeção geral completa da máquina antes de subir na máquina e dar partida no motor.

Inspecione a área ao redor e embaixo da máquina. Inspecione os componentes e as tubulações da máquina quanto a defeitos. Verifique se há parafusos soltos, acúmulo de lixo, vazamento de óleo, líquido arrefecedor, combustível ou do escape, peças quebradas ou peças gastas.

Nota: Observe atentamente se há vazamentos. Se notar um vazamento, procure sua origem e elimine a causa do problema. Se suspeitar ou detectar um vazamento, verifique os níveis dos fluidos com mais frequência.

Inspecione os equipamentos e os componentes hidráulicos.

Verifique o estado dos pneus. Se necessário, calibre os pneus.

Verifique todos os níveis de óleo, líquido arrefecedor e combustível.

Remova qualquer acúmulo de lixo e detritos. Faça todos os reparos necessários antes de operar a máquina.

Todas as tampas e protetores devem estar firmemente fixados.

Ajuste os espelhos para obter a visibilidade traseira correta da máquina.

Engraxe a ferramenta de trabalho diariamente.

Verifique as lâmpadas do capô e os faróis.

Certifique-se de que a câmera de visão traseira está funcionando apropriadamente (se equipada).

Execute diariamente os procedimentos aplicáveis à sua máquina. Consulte a categoria "A Cada 10 Horas de Serviço ou Diariamente" no Manual de Operação e Manutenção, Programação de Intervalos de Manutenção para obter a lista de procedimentos.

i04933838

Trava do Chassi Direcional

Código SMCS: 7506

⚠ CUIDADO

Não há espaço para pessoas nesta área quando a máquina vira. Existe o risco de esmagamento, resultando em ferimentos graves ou morte.

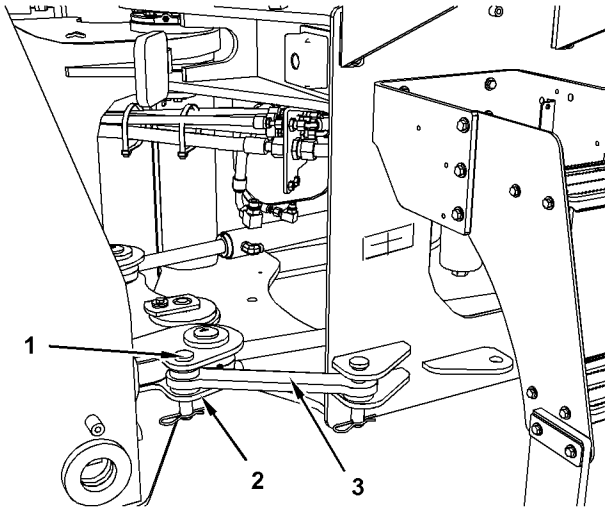


Ilustração 49 g02777336

Para levantar a máquina, conecte articulação de trava da armação de direção (3). Para transportar a máquina, conecte a articulação de trava da armação de direção (3). Os pinos (1) devem ser presos no lugar por pinos de travamento (2).

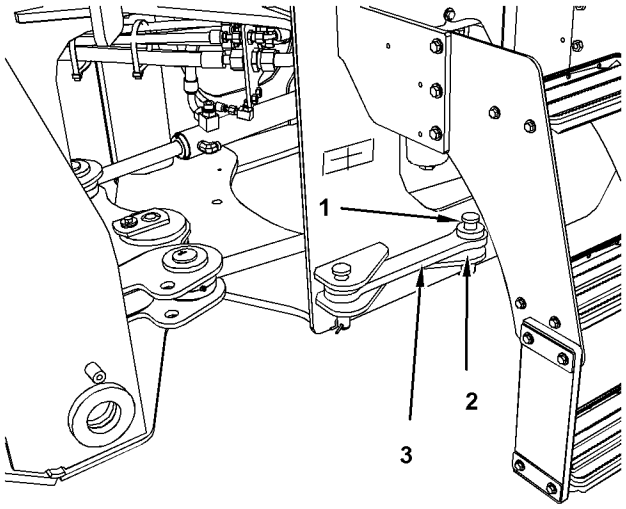


Ilustração 50 g02777339

Desconecte a articulação de trava da armação de direção antes de operar a máquina. Use os pinos para prender a articulação de trava da armação de direção na posição ARMAZENADA. Os pinos devem ser presos no lugar por pinos de travamento.

i06525116

Chave Geral da Bateria

Código SMCS: 1411

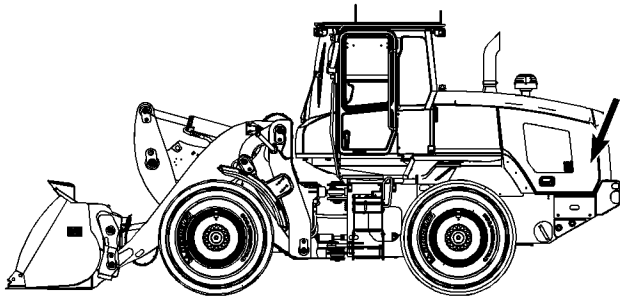


Ilustração 51 g03651640

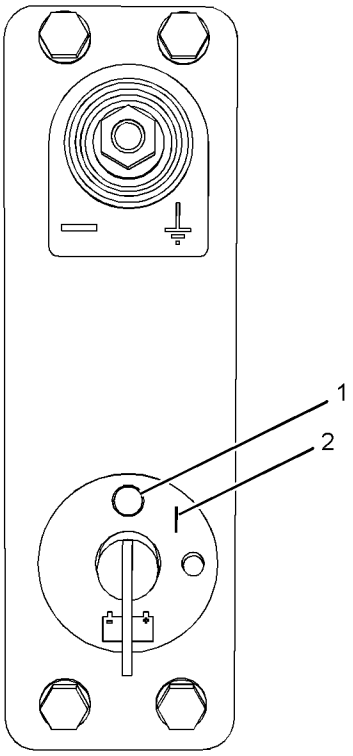


Ilustração 52 g03887927

A chave geral está localizada no lado esquerdo da máquina.

Chave Geral LIGADA (2) – Para ativar o sistema elétrico, introduza a chave geral da bateria e gire-a no sentido horário. A chave geral da bateria deverá ser girada para a posição LIGAR antes de dar partida no motor.

Chave Geral DESLIGADA (1) – Para desativar o sistema elétrico, gire a chave geral da bateria no sentido anti-horário até a posição DESLIGAR.

A chave geral tem uma função diferente da chave interruptora de partida do motor. Para desativar o sistema elétrico inteiro, gire a chave geral da bateria para a posição DESLIGAR. A bateria permanece conectada ao sistema elétrico ao desligar apenas a chave de partida do motor.

Gire a chave geral da bateria para a posição DESLIGAR. Remova a chave quando fizer manutenção da máquina ou quando a máquina não for ser usada por um período prolongado, de um mês ou mais. Essa ação ajudará a impedir o descarregamento da bateria.

AVISO
Nunca vire a chave geral para a posição DESLIGAR com o motor funcionando. O sistema elétrico poderá ser danificado.

Para assegurar que não ocorram danos ao motor, verifique se o motor está totalmente operacional antes de acioná-lo. Não acione qualquer motor que não esteja funcionando corretamente.

Execute o procedimento a seguir para verificar a operação correta da chave geral da bateria:

1. Com a chave geral da bateria na posição LIGAR, verifique se os componentes elétricos do compartimento do operador estão funcionando. Verifique se o horômetro está exibindo informações. Verifique se o motor acionará.
2. Gire a chave geral da bateria para a posição DESLIGAR.
3. Verifique se os seguintes itens não estão funcionando: componentes elétricos no compartimento do operador, horômetro e acionamento do motor. Se algum dos itens continuar a funcionar com a chave geral da bateria na posição DESLIGAR, consulte o seu revendedor Cat.

Operação da Máquina

i06058993

Saída de Emergência

Código SMCS: 7308; 7310

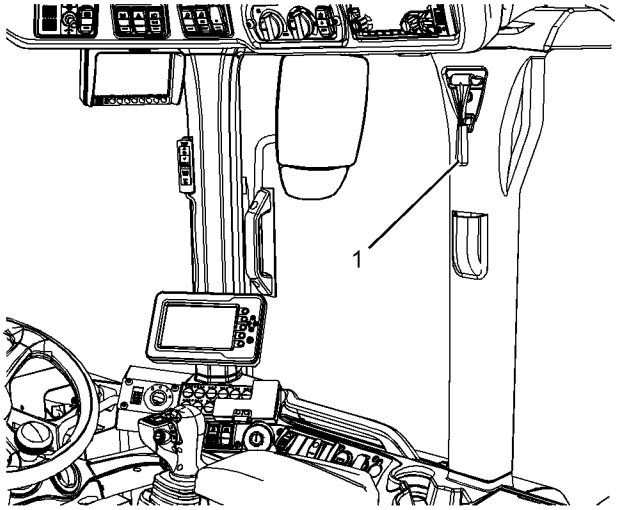


Ilustração 53 g03725582

(1) Martelo

O vidro direito da cabine pode ser usado como uma saída de emergência.

1. Levante a trava do vidro. Abra completamente o vidro lateral direito.

2. Se a abertura não for suficiente, use o martelo fornecido para quebrar o vidro.

3. Saia através da abertura.

i06058992

Porta da Cabine
(Se Equipado)

Código SMCS: 7308

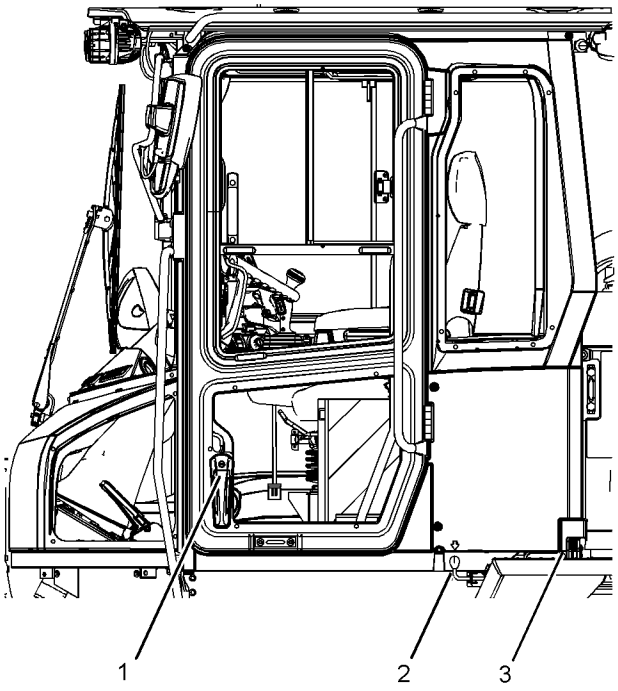


Ilustração 54 g03749586

(1) Maçaneta da Porta
(2) Alavanca de Liberação Externa
(3) Pegador

Par abrir a porta da cabine pelo exterior da cabine, puxe a maçaneta da porta.

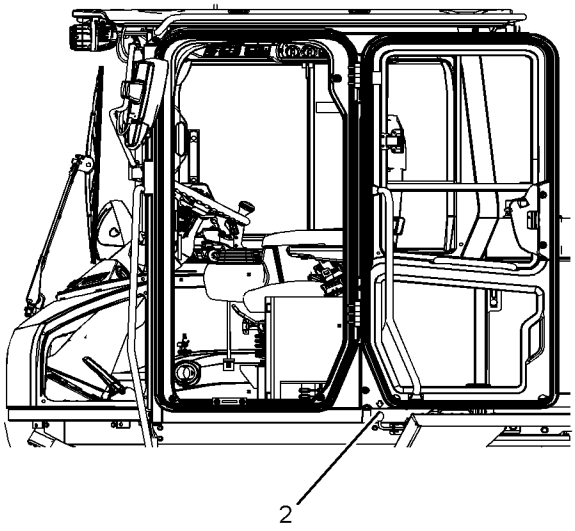


Ilustração 55 g03749597

(2) Alavanca de Liberação Externa

Para ventilação adicional, abra o vidro superior na porta da cabina.

A ventilação adicional também pode ser obtida abrindo-se a porta da cabina e engatando o pegador no exterior da cabina.

Para fechar a porta da cabina pelo lado de fora, gire a alavanca de liberação externa (2) no lado esquerdo sob a porta, afastando-a da cabina.

Para fechar a porta da cabina pelo lado de dentro, puxe a alavanca de liberação (5) no lado esquerdo da cabina.

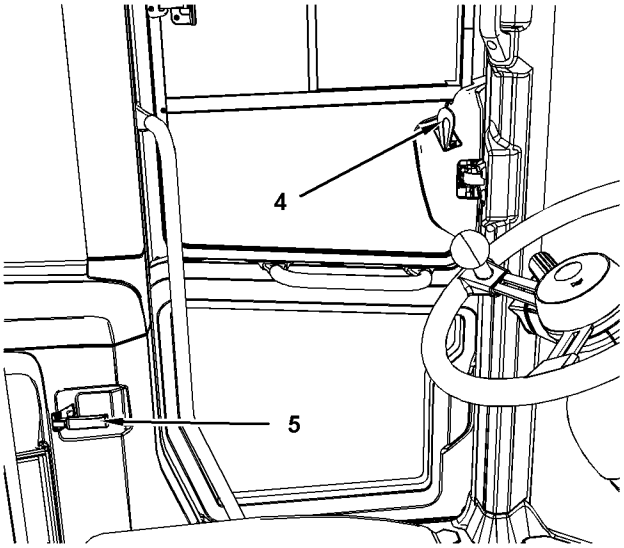


Ilustração 56 g02483362

Para abrir a porta da cabina pelo lado de dentro, pressione a alavanca de liberação (4) na porta.

i06525127

Assento

Código SMCS: 7312

Nota: O assento do operador fornecido com esta máquina está em conformidade com a classe adequada da norma ISO 7096.

Ajuste o assento de forma a permitir o curso completo dos pedais. Faça a ajustagem enquanto o operador está assentado contra o encosto do assento.

Assentos Premium e Deluxe

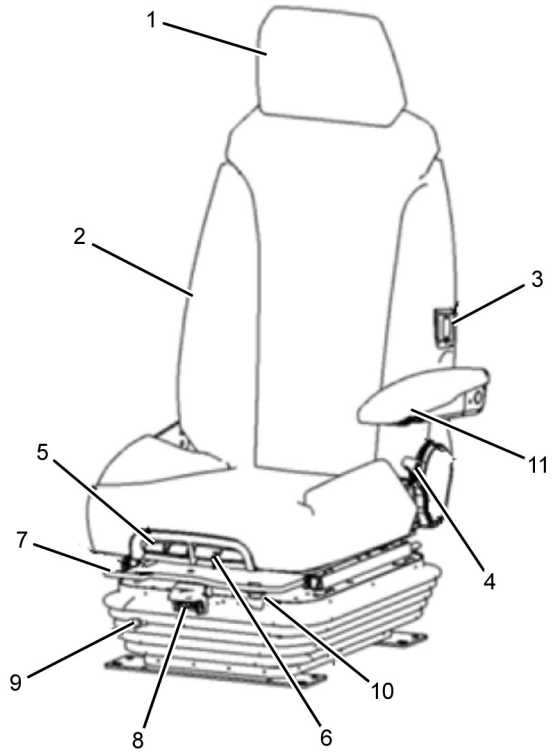


Ilustração 57 g03889280

Premium

(1) Apoio de Cabeça
(2) Interruptor do Apoio Lombar Pneumático
(3) Interruptor de Calor/Frio
(4) Alavanca de Inclinação do Encosto do Assento
(5) Alavanca de Inclinação da Almofada do Assento
(6) Alavanca de Extensão da Almofada do Assento
(7) Alavanca de Deslizamento do Assento
(8) Alavanca de Inflação/Deflação da Suspensão
(9) Botão de Regulagem da Suspensão
(10) Indicador de Absorção de Impactos
(11) Ajuste do Ângulo do Apoio de Braço

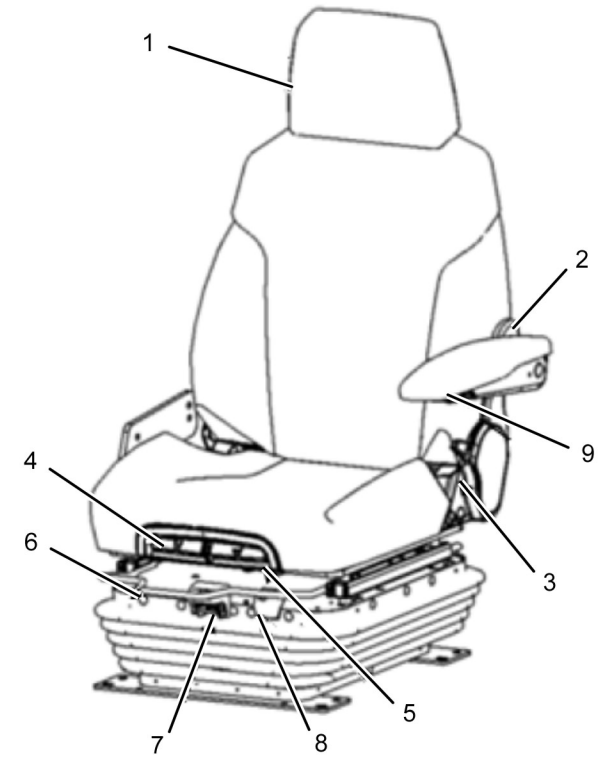


Ilustração 58 g03889282

Deluxe

(1) Apoio de Cabeça
(2) Botão do Apoio Lombar Mecânico
(3) Alavanca de Inclinação do Encosto do Assento
(4) Alavanca de Inclinação da Almofada do Assento
(5) Alavanca de Extensão da Almofada do Assento
(6) Alavanca de Deslizamento do Assento
(7) Alavanca de Inflação/Deflação da Suspensão
(8) Indicador de Absorção de Impactos
(9) Ajuste do Ângulo do Apoio de Braço

Apoio de Cabeça – Puxe o apoio de cabeça para cima a fim de remover a extensão. Esse apoio pode ser puxado para a frente para apoiar a cabeça em ângulo. Empurre o apoio de cabeça para trás para retornar à posição original.

Interruptor do Apoio Lombar Pneumático (Premium) – Pressione o interruptor para cima para obter a inflação desejada do apoio lombar. Pressione para baixo para esvaziar.

Interruptor de Calor/Frio (Premium) – Pressione a parte superior do interruptor para aquecer e a parte inferior do interruptor para esfriar. Existem três configurações para cada: ALTO, MÉDIO, BAIXO, DESLIGADO.

Alavanca do Reclinador do Encosto do Assento – Levante e segure a alavanca para ajustar o ângulo do encosto do assento. Solte a alavanca quando atingir a posição desejada.

Alavanca de Inclinação da Almofada do Assento (Premium, Deluxe) – Levante e segure a alavanca para ajustar o ângulo da almofada do assento. Solte a alavanca quando atingir a posição desejada.

Alavanca de Extensão da Almofada do Assento (Premium, Deluxe) – Levante e segure a alavanca para deslizar a almofada do assento para frente ou para trás. Solte a alavanca quando atingir a posição desejada.

Alavanca de Deslizamento do Assento – Levante e segure a alavanca para deslizar a parte superior do assento para frente ou para trás. Solte a alavanca quando atingir a posição desejada.

Inflação/Deflação da Suspensão a Ar (Premium, Deluxe) – Puxe para Cima ou Pressione para Baixo e segure a alavanca para encher ou esvaziar a suspensão até que a altura desejada seja atingida.

Botão de Regulagem da Suspensão (Premium) – Pressione e puxe o botão para ajustar a tensão da suspensão. Há três posições.

Indicador de Absorção de Impactos – Ajuste a suspensão até que o indicador de absorção de impactos seja exibido em verde. Uma leitura em vermelho indica que você está muito alto ou muito baixo.

Ajuste do Ângulo do Apoio de Braço Gire o botão até que o ângulo do apoio de braço desejado seja atingido.

Botão do Apoio Lombar Mecânico (Standard, Deluxe) Gire o botão no sentido horário para ajustar o apoio lombar. Há três posições: ALTA, MÉDIA, BAIXA.

Botão de Regulagem da Tensão da Suspensão Mecânica (Standard) Gire o botão para ajustar a tensão da suspensão mecânica

Nota: Os assentos Standard e Deluxe têm um botão para a regulagem do apoio lombar. O assento Premium usa um interruptor pneumático. O assento Premium tem também almofadas aquecidas e resfriadas controle regulável do amortecedor.

Assento Mecânico

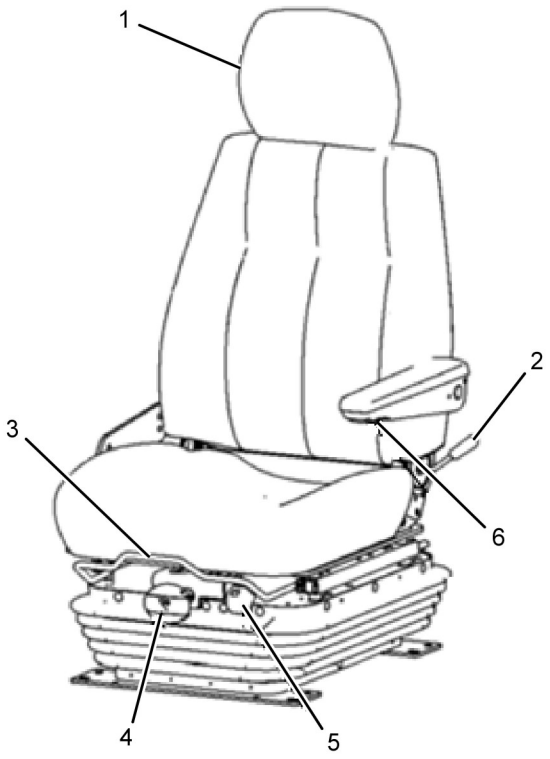


Ilustração 59 g03390421

Mecânicas

(1) Apoio de Cabeça
(2) Alavanca de Inclinação do Encosto do Assento
(3) Alavanca de Deslizamento do Assento
(4) Botão de Ajuste da Tensão da Suspensão
(5) Indicador de Absorção de Impactos
(6) Ajuste do Ângulo do Apoio de Braço

i04362133

Cinto de Segurança

Código SMCS: 7327

Nota: Esta máquina estava equipada com um cinto de segurança quando foi embarcada pela Caterpillar. No momento da instalação, o cinto de segurança e as instruções de instalação do cinto de segurança atendiam à norma SAE J386 e ISO 6683. Consulte seu revendedor Cat para ver todas as peças de reposição.

Consulte o seu revendedor Cat quanto a cintos de segurança mais longos e quanto à extensão de cintos de segurança.

Sempre verifique as condições do cinto de segurança e da ferragem de sustentação antes de operar a máquina.

Ajuste para Cintos de Segurança Retráteis

Como Apertar o Cinto de Segurança

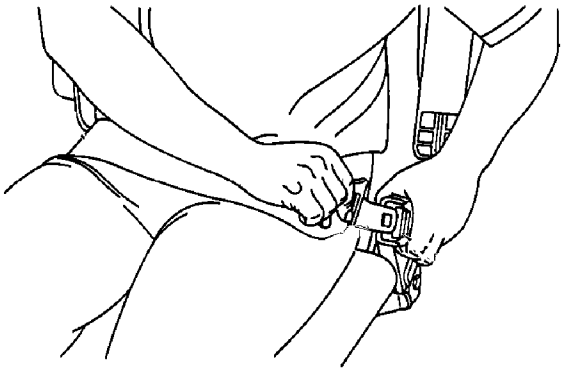


Ilustração 60 g02150795

Puxe o cinto de segurança para fora do retrator num movimento contínuo.

Prenda o engate do cinto de segurança na fivela. Certifique-se de que o cinto de segurança está colocado sobre o colo do operador.

O retrator ajustará o comprimento do cinto e o travará no lugar. A luva de dirigibilidade confortável permitirá que o operador tenha um movimento limitado.

Como Soltar o Cinto de Segurança

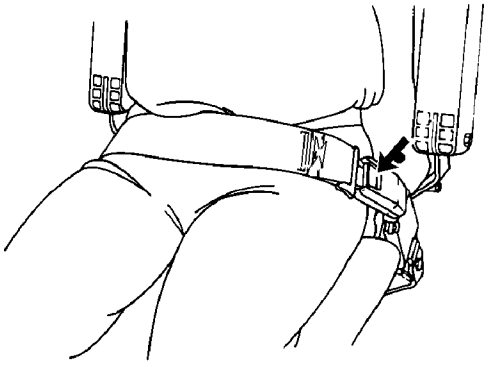


Ilustração 61 g02150800

Empurre o botão de liberação sobre a fivela para soltar o cinto de segurança. O cinto de segurança se retrairá automaticamente para dentro do retrator.

i06058971

Espelho Retrovisor
(Se Equipado)

Código SMCS: 7319

⚠ CUIDADO

Ajuste todos os espelhos conforme especificado neste Manual de Operação e Manutenção. A inobservância dessas recomendações pode resultar em ferimentos ou morte.

⚠ CUIDADO

Escorregões e quedas podem resultar em ferimentos pessoais. Use os sistemas de acesso da máquina quando ajustar os espelhos. Se os espelhos não puderem ser alcançados usando os sistemas de acesso da máquina, siga as instruções encontradas dentro do Manual de Operação e Manutenção, Espelhopara acessar os espelhos.

Nota: A sua máquina pode não estar equipada com todos os espelhos descritos neste tópico.

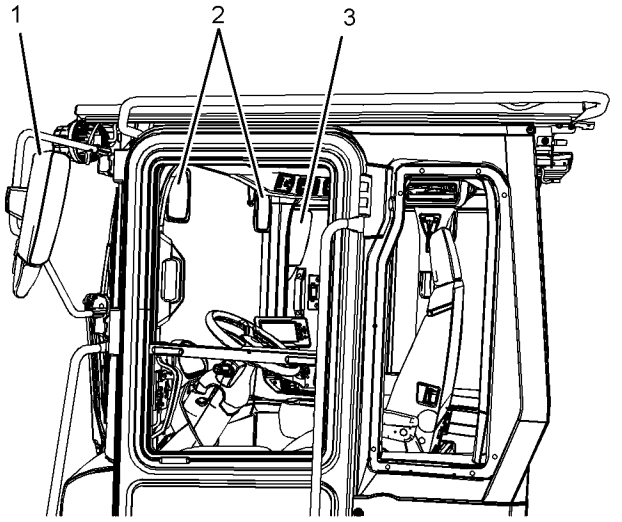


Ilustração 62 g03779976

(1) Espelho do Lado Esquerdo
(2) Espelhos Internos
(3) Espelho do Lado Direito

Os espelhos permitem visibilidade adicional ao redor da sua máquina. Certifique-se de que os espelhos estejam em boas condições e limpos. Ajuste todos os espelhos no início de cada período de trabalho e também quando houver troca de operadores.

Também é recomendada uma organização apropriada da área de trabalho para minimizar os riscos da pouca visibilidade. Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Informações sobre Visibilidade para obter mais informações.

Máquinas modificadas ou máquinas que têm equipamentos ou acessórios adicionais podem influir na visibilidade.

Regulagem do Espelho Interno

Espelho Interno Esquerdo

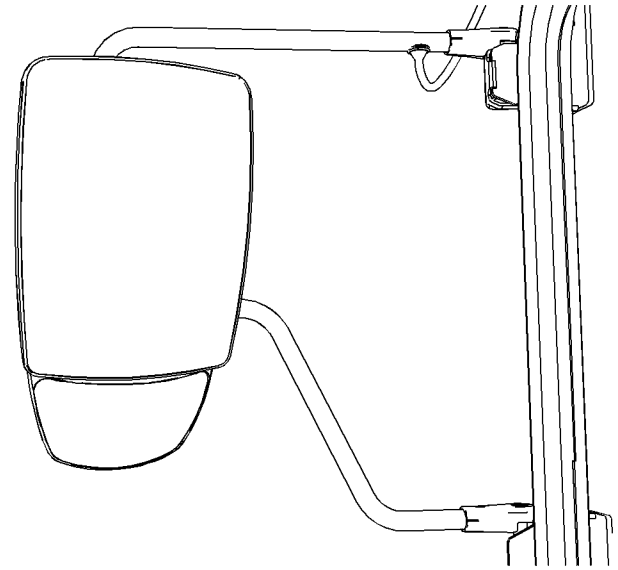


Ilustração 63 g03651834

Ajuste o espelho interno esquerdo (3) de forma que uma área de pelo menos 1 m (3,3 pés) da lateral da máquina esteja visível do assento do operador. Além disso, proporcione o máximo de visibilidade possível para a traseira.

Espelho Interno Direito

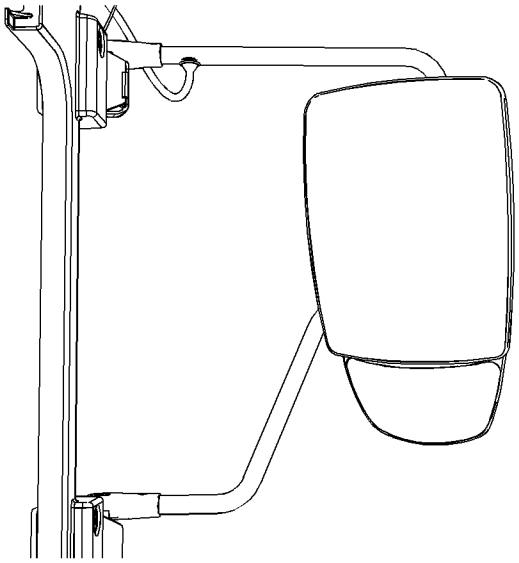


Ilustração 64 g03651837

Ajuste o espelho interno direito (4) de modo que uma área de pelo menos 1 m (3,3 pés) da lateral da máquina esteja visível do assento do operador. Além disso, proporcione o máximo de visibilidade possível para a traseira.

Espelhos elétricos aquecidos e externos (se equipados)

Aquecimento do espelho

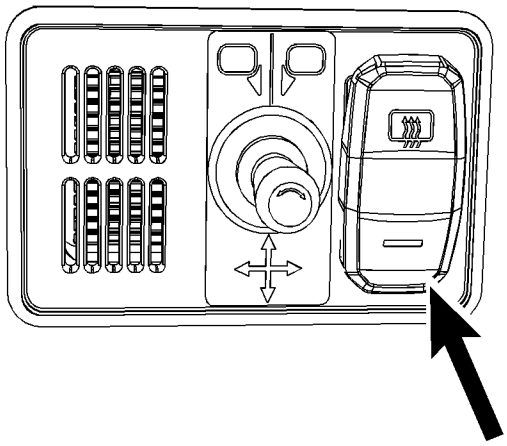


Ilustração 65 g03775496

Pressione o interruptor no painel superior para ligar os espelhos aquecidos e o degelador do vidro traseiro. Pressione novamente o botão para desligar o sistema de aquecimento.

Nota: Os espelhos aquecidos e o degelador do vidro traseiro se encontram em um ciclo temporizado. O aquecimento será automaticamente desligado quando o tempo tiver decorrido.

Ajuste o Espelho (Se Equipada)

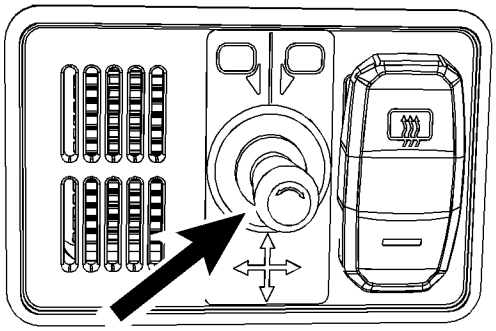


Ilustração 66 g03775522

Gire o botão para a esquerda para controlar o espelho esquerdo. Mova o botão para cima para mover o espelho para cima. Mova o botão para baixo para mover o espelho para baixo.

Gire o botão para a direita para controlar o espelho direito. Mova o botão para cima para mover o espelho para cima. Mova o botão para baixo para mover o espelho para baixo.

i06923021

Filtro de Ar da Cabine (Elétrico)
(Se Equipado)

Código SMCS: 7311; 7342; 734D

Pré-purificador RESPA

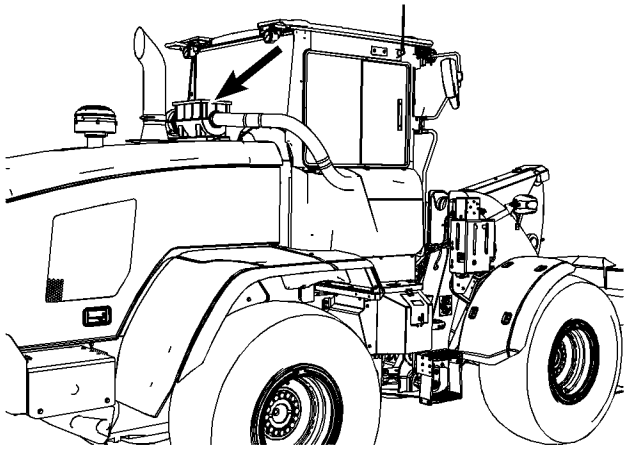


Ilustração 67 g06084187

A máquina pode estar equipada com um pré-purificador elétrico RESPA que aumenta o conforto do operador e mantém a pressurização projetada para a cabine por períodos prolongados de operação. O sistema puxa ar externo por um pré-purificador elétrico de dois estágios que filtra a maioria das partículas em suspensão na corrente de ar. O sistema RESPA é usado para fornecer ar pré-purificado e filtrado, fresco ou de compensação para o sistema de HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning; Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) na cabine da máquina.

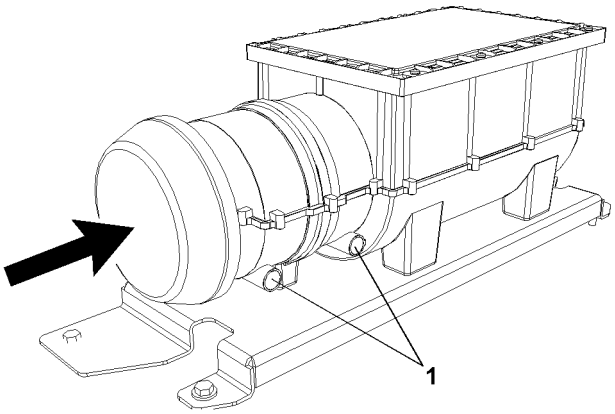


Ilustração 68 g06084635

(1) Aberturas ejetoras

1. O pré-purificador elétrico puxa ar externo para dentro da unidade principal RESPA, sem adicionar resistência ao fluxo de ar.

2. Os detritos são empurrados para fora e até chegar às aberturas ejetoras de onde são expelidos de volta para a atmosfera.

3. O ar pré-purificado é filtrado e, em seguida, entra no sistema de HVAC.

4. Um sistema de sensor alertará o operador se a pressurização da cabine cair durante a entrada de ar do HVAC na cabine.

Nota: É importante manter a cabine pressurizada para a filtragem eficaz de ar.

Sistema do Monitor de Pressão

Um ambiente com condições respiratórias potencialmente insalubres para o operador pode ocorrer quando a cabine perde pressão e ar externo não filtrado é aspirado para dentro dela. Uma falha do HVAC também pode ocorrer quando o ventilador de recirculação aspira ar contaminado sobre as bobinas do evaporador que coletam contaminantes e se tornam obstruídas. Para pressurizar a cabine do operador, o sistema de HVAC da máquina funciona em conjunto com o sistema RESPA. Para manter o funcionamento apropriado, todas as cabines pressurizadas devem ter um sensor de pressão. Isso alerta o operador da maior exposição a contaminantes que sobrecarregam o sistema de HVAC.



Ilustração 69 g06084777

Alarme de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) (1) – Quando a pressão da cabine cai abaixo do limite mínimo predefinido por mais de 10 segundos, um indicador luminoso acende.

Visor Numérico (2) – Isso indica a pressão na cabine em tempo real.

Alarme de Sinal de Baixa Pressão (3) – Esse é um recurso interno em todas as unidades. Quando esse recurso for ativado e a pressão da cabine cair abaixo do nível de pressão definido por 10 segundos, o alarme soará.

Botão de Silenciar Alarme (4) – Quando uma porta ou janela estiver aberta por mais de 10 segundos, o alarme soará. O sinal do alarme pode ser silenciado pressionando o botão de silenciar.

Nota: O alarma de LED (1) permanecerá aceso até que a pressão seja restaurada. O alarme será automaticamente rearmado quando a pressão da cabine voltar ao normal ou com um ciclo de desligar/ligar alimentação. O alarme é armado novamente e soará depois de uma queda de pressão de 10 segundos.

i07466710

Controles do Operador

Código SMCS: 7300; 7301; 7451

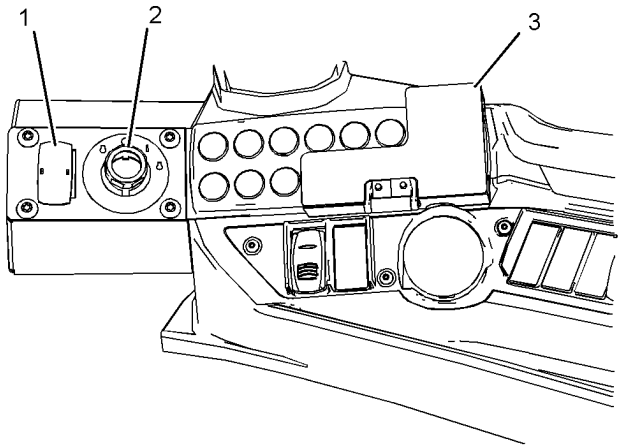


Ilustração 70 g03354003

(1) Interruptor do Freio de Estacionamento
(2) Chave Interruptora de Partida
(3) Tampa do Teclado

Consulte o Manual de Operação e Manutenção da máquina para conhecer o uso apropriado desses controles.

A Tampa do Teclado (3) deve ser usada quando a máquina for operada na estrada (2).

i08780733

Controles do Operador

Código SMCS: 7300; 7301; 7451

Nota: A máquina pode não estar equipada com todos os controles discutidos neste tópico.

A seção de operação é uma referência para o novo operador e uma reciclagem para o operador experiente. Essa seção inclui descrições dos medidores, dos interruptores, dos controles da máquina e dos acessórios, além de informações de transporte e reboque.

As ilustrações guiam o operador pelos procedimentos corretos de verificação, partida, operação e parada da máquina. As técnicas de operação descritas neste manual são básicas. As habilidades e as técnicas se desenvolvem à medida que o operador adquire conhecimento sobre a máquina e as capacidades dela.

As informações abaixo identificam resumidamente os componentes da cabine. Maiores informações sobre a operação de cada item são oferecidas separadamente neste manual.

Iluminação da Cabine

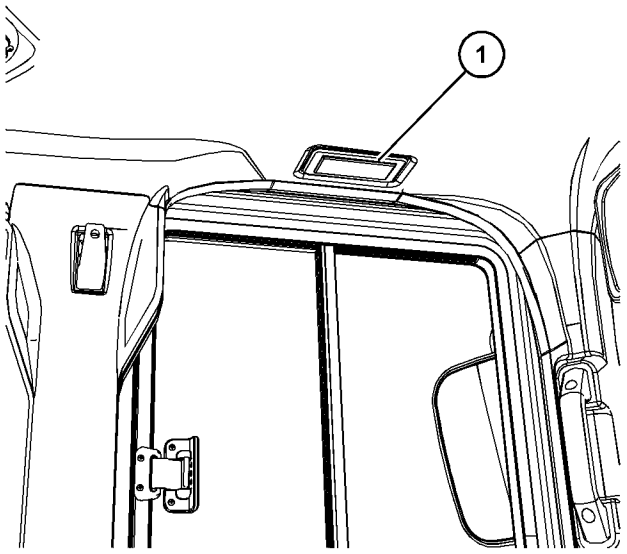


Ilustração 71 g06233776

(1) Luz da Porta - Lado Esquerdo

A luz da porta (1) fica localizada diretamente acima da porta de entrada da cabine, no painel do teto. A luz opera da mesma maneira, independentemente da posição da lente. O interruptor da porta em conjunto com um cronômetro eletrônico controlam essa luz. Ao fechar a porta, a luz DESLIGA. Ao abrir a porta, a luz ACENDE por 3 minutos até que seja apagada pelo cronômetro. Ao fechar a porta, o cronômetro será zerado.

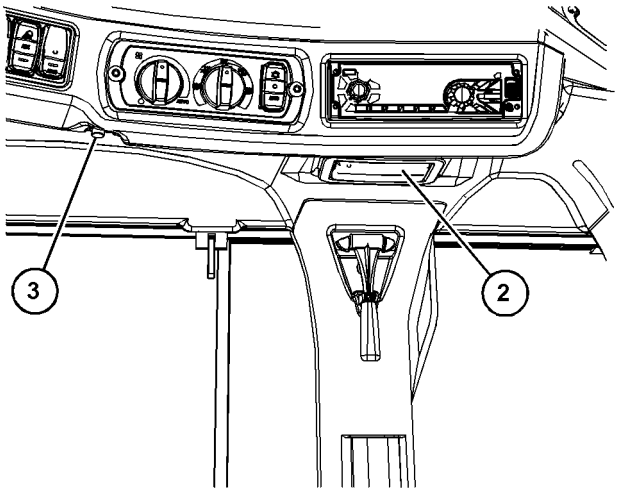


Ilustração 72 g06233807

(2) Luz do Teto - Lado Direito
(3) LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) de Luz de Fundo

A luz do teto (2) fica no painel do teto abaixo do rádio, no lado direito da cabine. Essa luz é controlada ao girar a lente para a esquerda ou para a direita. A posição CENTRAL é DESLIGAR. Pressione o lado direito ou no lado esquerdo da lente para acender a luz. A luz só funciona com a chave interruptora na posição LIGAR.

O LED de Luz de Fundo (3) faz parte do sistema de luz de fundo da cabine e fornece uma pequena quantidade de luz ambiente dentro dela. O sistema de iluminação de fundo na cabine é ligado ativando o interruptor de luzes rodoviárias.

Visão Geral da Cabine

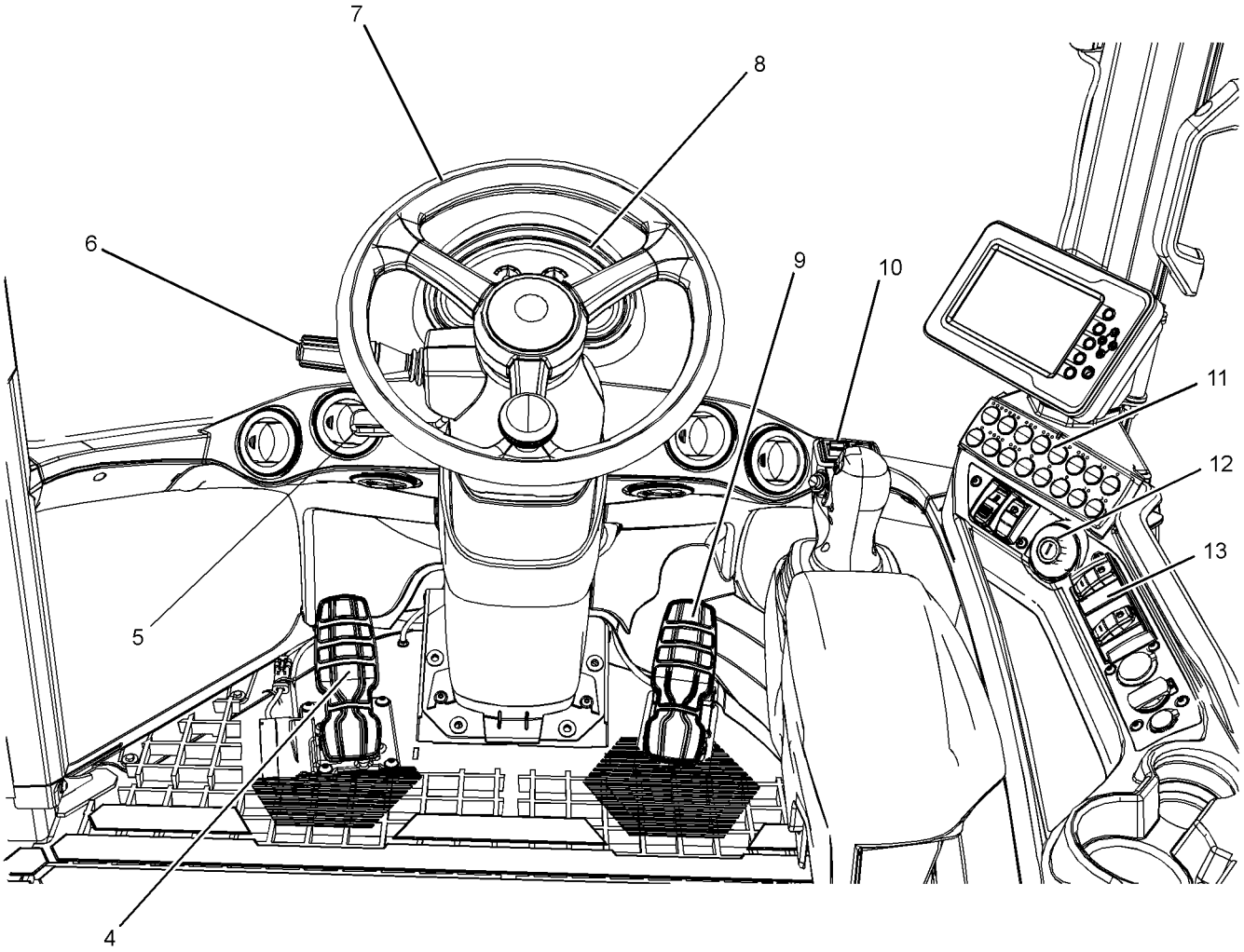


Ilustração 73 g06646423

Ajuste da coluna da direção no lado esquerdo da coluna

(4) Pedal Esquerdo (Freio de Serviço / Modulação de Estado Alto)
(5) Controles de Regulagem da Coluna de Direção (Se Equipados)
(6) Sinal de Seta/Limpador Dianteiro/Farol Alto
(7) Volante de Direção
(8) Grupo de instrumentos
(9) Controle do Acelerador
(10) Controle do Implemento
(11) Teclas do Teclado
(12) Chave Interruptora de Partida
(13) Painel de Interruptores do Lado Direito

Grupo de instrumentos

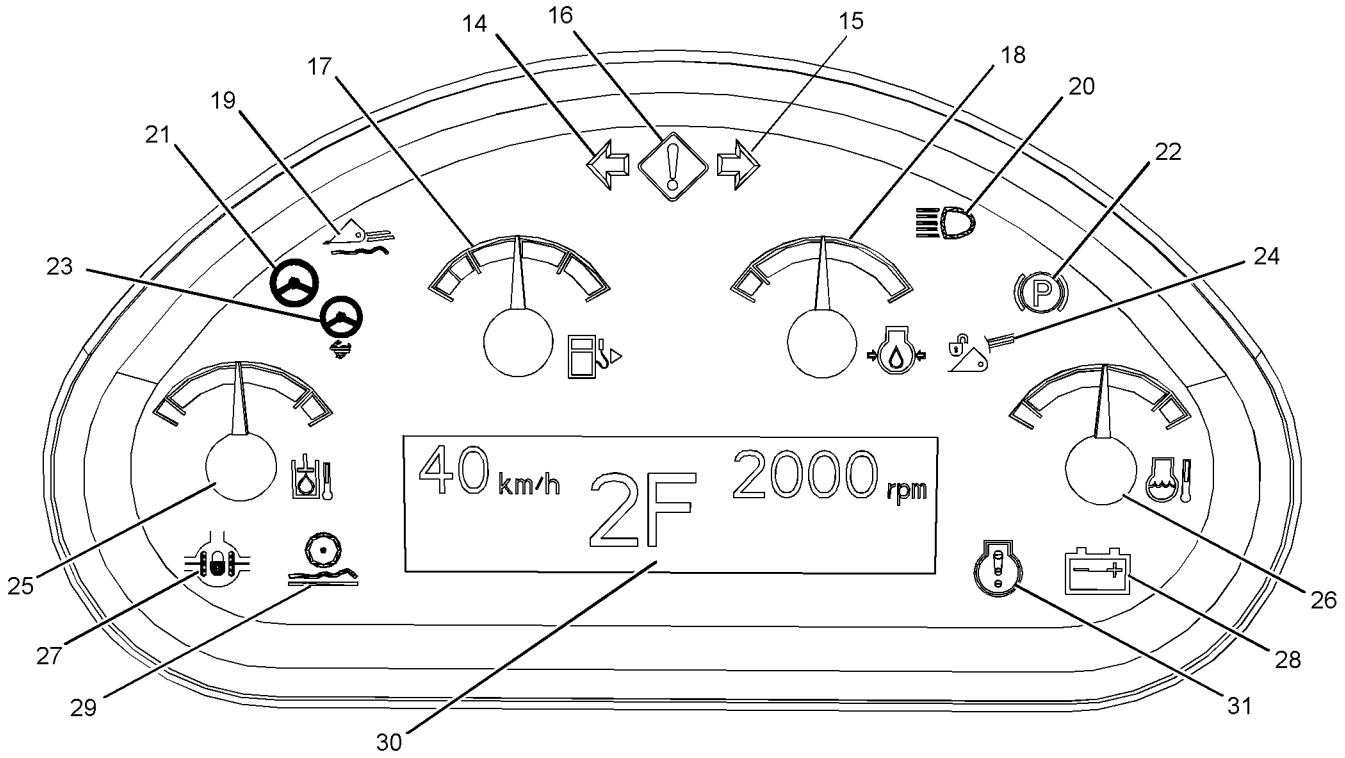


Ilustração 74 g06646441

(14) Pisca-pisca à Esquerda
(15) Sinal de Seta à Direita
(16) Luz Indicadora de Ação
(17) Nível de combustível
(18) Pressão do Óleo do Motor
(19) Flutuação do Implemento Ativa
(20) Luz Alta
(21) Falha na Direção Primária
(22) Freio de Estacionamento
(23) Manobra Rápida Ativa
(24) Desbloqueio do Acoplador Rápido
(25) Temperatura do Fluido Hidráulico
(26) Temperatura do líquido arrefecedor do motor
(27) Trava do Diferencial (se equipada)
(28) Falha no Sistema de Carga
(29) Absorção de Impactos Ativa (se equipada)
(30) Visor LCD (Liquid Crystal Display, Visor de Cristal Líquido)
(31) Advertência do Motor

Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Indicadores de Alerta para obter informações detalhadas sobre os indicadores e os medidores no Grupo de Instrumentos.

Teclado

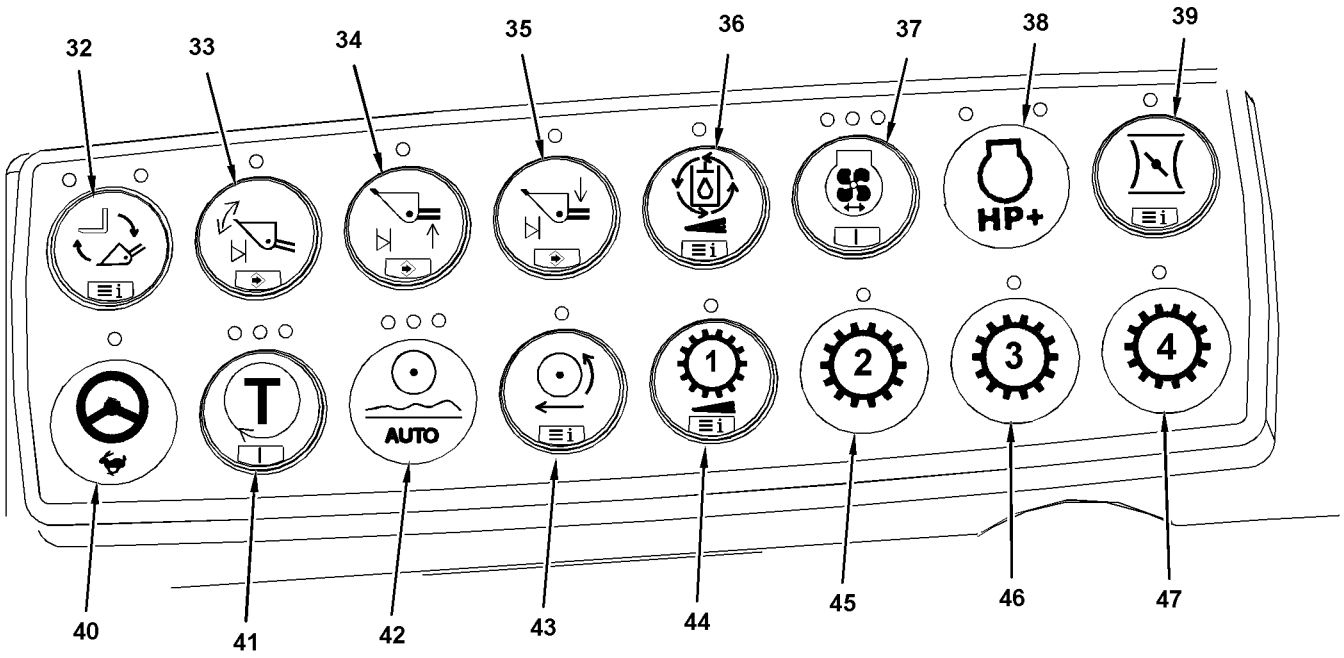


Ilustração 75 g06646460

(32) Seletor da Caçamba/Garfo
(33) Desengates Automáticos de Inclinação
(34) Desengates Automáticos de Levantamento
(35) Desengates Automáticos de Abaixamento
(36) Fluxo (Máx.) Contínuo da Função Auxiliar
(37) Ventilador Reversível
(38) Modo de Desempenho
(39) Trava do Acelerador
(40) Manobra Rápida
(41) Teste de Serviço
(42) Absorção de Impactos
(43) Controle de Limite da Força de Tração nas Rodas
(44) Faixa de Velocidade Regulável 1 (Controle de Deslizamento)
(45) Faixa de Velocidade 2
(46) Faixa de Velocidade 3
(47) Faixa de Velocidade 4

Nota: Todas as teclas com um círculo branco ao redor do ícone indicam que há uma função para pressionar e segurar a tecla correspondente. Se a máquina não estiver equipada com o visor secundário, talvez seja necessário configurar algumas das funções das teclas pelo revendedor Cat.

Seleção da Caçamba/Garfo (32)

O interruptor de seleção da caçamba/garfo escolhe entre dois conjuntos de pontos de desengate automático de Inclinação/Levantamento/Abaixamento programáveis pelo operador. O operador pode alternar facilmente entre as configurações de desengate automático de duas ferramentas de trabalho, como uma caçamba e os garfos. Sempre que o interruptor for pressionado, os pontos de desengate automático serão alternados entre os dois conjuntos programados.

As luzes acima da tecla indicam a ferramenta de trabalho selecionada. A luz à direita indica a seleção da caçamba. A luz à esquerda indica a seleção do garfo.

Se o Visor Secundário estiver instalado, uma faixa cinza será exibida por 5 segundos, indicando “Caçamba Selecionada” ou “Garfo Selecionado (Modo...)” . O aviso do garfo também exibirá o modo.

Quando o Garfo for selecionado, pressione e segure a tecla por 2 segundos. A tela do Modo Fino aparecerá no Visor Secundário.

A tela do Modo Preciso tem três opções:

- Lento
- Médio
- Rápida

A página de Controle do Modo Fino permite ao operador definir a configuração do Modo Fino que pode ser Lenta (Fino), Média (Normal) e Rápida (Grosso). A tecla Caçamba/Garfo no teclado ativa o Controle do Modo Fino. Ao selecionar Garfo, o Modo Fino é ativado. Ao selecionar Caçamba, o Modo Fino é desativado.

A configuração padrão de fábrica é Rápida (Grosso). Ajuste a configuração usando as teclas de setas à esquerda e à direita no visor.

Rápida é o mesmo que o Modo Caçamba. Em velocidade média, a velocidade de Levantamento é a mesma, mas a velocidade de inclinação é reduzida. Em velocidade baixa, a velocidade de Levantamento é reduzida e a velocidade de Inclinação é mais lenta do que a velocidade Média de Inclinação.

O sistema memorizará a seleção feita quando a máquina for desligada e ligada novamente.

Nota: Essas configurações podem ser ajustadas por meio do Técnico Eletrônico (ET, Electronic Technician), mas são descritas como Fina (Lenta), Normal (Média) e Grossa (Rápida).

Levantamento paralelo

Se ativado por meio do visor secundário opcional ou do Técnico Eletrônico (ET), o recurso de levantamento paralelo pode ser ativado com a tecla de seleção da caçamba/garfo. Ao selecionar o Garfo, o levantamento paralelo é ativado. Ao selecionar a Caçamba, o levantamento paralelo é desativado. Consulte a seção "Controle do Implemento" para obter mais informações.

Se configurado no Técnico Eletrônico (ET), o recurso de levantamento paralelo pode ser ativado com a tecla de seleção da caçamba/garfo. Ao selecionar o Garfo, o levantamento paralelo é ativado. Ao selecionar a Caçamba, o levantamento paralelo é desativado.

Desengate Automático de Inclinação (33)

A tecla de desengate automático de inclinação no teclado é usada para ativar ou desativar o recurso de desengate automático. A tecla também é usada para definir o ponto de desengate automático de inclinação. Ative o desengate automático de inclinação com o joystick de controle do implemento. Consulte a seção “Controle do Implemento” . O desengate automático de inclinação é alternado entre ligado ou desligado ao pressionar uma vez a tecla de Desengate Automático de Inclinação. Uma luz indicadora acima da tecla é iluminada quando o desengate automático está ativado. Para definir o ponto de desengate automático, posicione a ferramenta de trabalho no ângulo de inclinação desejado. Um exemplo é o nível da caçamba no solo ou o nível dos garfos. Pressione e segure a tecla de Desengate Automático de Inclinação por 2 segundos, até que seja ouvido um sinal sonoro.

Em máquinas equipadas com um visor secundário, uma faixa cinza será exibida por 5 segundos, indicando o modo de Desengate Automático de Inclinação. Após a configuração do desengate automático, uma faixa cinza será exibida por 5 segundos, indicando “Desengate Automático de Inclinação AJUSTADO e Ativado” .

O sistema memorizará a seleção feita quando a máquina for desligada e ligada novamente.

Desengate Automático de Levantamento (34)

A tecla de desengate automático de levantamento no teclado é usada para ativar ou desativar o recurso de desengate automático. A tecla também é usada para definir o ponto de desengate automático de levantamento. Ative o desengate automático de levantamento com o joystick de controle do implemento. Consulte a seção “Controle do Implemento” . O desengate automático de levantamento é alternado entre ligado ou desligado ao pressionar uma vez a tecla de Desengate Automático de Levantamento. Uma luz indicadora acima da tecla é iluminada quando o desengate automático está ativado. Para definir o ponto de desengate automático, posicione a ferramenta de trabalho na altura desejada, como a altura de despejo da caçamba. Pressione e segure a tecla de Desengate Automático de Levantamento por 2 segundos, até que seja ouvido um sinal sonoro.

Em máquinas equipadas com um visor secundário, uma faixa cinza será exibida por 5 segundos, indicando o modo de Desengate Automático de Levantamento. Após a configuração do desengate automático, uma faixa cinza será exibida por 5 segundos, indicando “Desengate Automático de Levantamento AJUSTADO e Ativado” .

O sistema memorizará a seleção feita quando a máquina for desligada e ligada novamente.

Desengate Automático do Abaixamento (35)

A tecla de desengate automático de abaixamento no teclado é usada para ativar ou desativar o recurso de desengate automático. A tecla também é usada para definir o ponto de desengate automático de abaixamento. Ative o desengate automático de abaixamento com o joystick de controle do implemento. Consulte a seção “Controle do Implemento” . O desengate automático de abaixamento é alternado entre ligado ou desligado ao pressionar uma vez a tecla de Desengate Automático de Abaixamento. Uma luz indicadora acima da tecla é iluminada quando o desengate automático está ativado. Para definir o ponto de desengate automático, posicione a ferramenta de trabalho na altura desejada. Um exemplo é o nível da caçamba no solo ou a posição de seleção dos garfos. Pressione e segure a tecla de Desengate Automático de Abaixamento por 2 segundos, até que seja ouvido um sinal sonoro.

Em máquinas equipadas com um visor secundário, uma faixa cinza será exibida por 5 segundos, indicando o modo de Desengate Automático de Abaixamento. Após a definição do desengate automático, uma faixa cinza será exibida por 5 segundos indicando “Desengate Automático de Abaixamento DEFINIDO e Ativado” .

O sistema memorizará a seleção feita quando a máquina for desligada e ligada novamente.

Fluxo (Máx.) Contínuo da Função Auxiliar (Se Equipada) (36)

A tecla de fluxo contínuo da função auxiliar é usada para ativar ou desativar um fluxo hidráulico auxiliar contínuo do implemento para um acessório motorizado da máquina, como uma vassoura mecânica. Se a máquina estiver equipada com o visor secundário, a tecla também é usada para definir a vazão máxima da 3ª função. O fluxo contínuo pode ser ativado separadamente para a 3ª ou a 4ª função usando o rolete de controle auxiliar correspondente no joystick de controle do implemento. Consulte a seção "Controle do Implemento".

Sempre que a tecla de fluxo Contínuo da Função Auxiliar for pressionada, o recurso será ligado ou desligado. Para ajustar a vazão para a 3ª função, pressione e segure a tecla por 2 segundos até que o visor secundário (se equipado) exiba a escala de regulagem de fluxo contínuo. Use as setas de navegação esquerda e direita no visor (se equipado) para ajustar a taxa máxima para o nível desejado. O fluxo máximo da 4ª função também pode ser ajustado por meio do visor secundário, mas essa operação deverá ser feita manualmente, navegando para o menu de configurações da máquina.

Nota: LPM significa litros por minuto.

Fluxo Máximo da Terceira Função e da Quarta Função - 924K

Tabela 79

3ª				
Fluxo máximo	**Fluxo mínimo**		**Fluxo máximo**	
Porcentagem	Limite (LPM)	Galões por minuto (gpm)	Limite (LPM)	Galões por minuto (gpm)
20	32	8,5	40	10,6
25	37	9,8	49	12,9
30	43	11,4	58	15,3
35	48	12,7	66	17,4
40	54	14,3	74	19,5
45	60	15,9	82	21,7
50	66	17,4	90	23,8
55	71	18,8	98	25,9
60	77	20,3	106	28
65	83	21,9	114	30,1
70	90	23,8	122	32,2
75	97	25,6	129	34,1
80	104	27,5	136	35,9
85	111	29,3	143	37,8
90	118	31,2	150	39,6
95	125	33	157	41,5
100	132	34,9	160	42,3

Tabela 80

4ª				
Fluxo máximo	**Fluxo mínimo**		**Fluxo máximo**	
Porcentagem	Limite (LPM)	Galões por minuto (gpm)	Limite (LPM)	Galões por minuto (gpm)
20	28	7,4	37	9,8
25	35	9,2	46	12,2
30	42	11,1	55	14,5
35	48	12,7	65	17,2
40	54	14,3	74	19,5
45	60	15,9	82	21,7
50	66	17,4	90	23,8
55	71	18,8	98	25,9
60	77	20,3	106	28
65	83	21,9	114	30,1

(cont.)

(Tabela 80 (cont.)

4ª				
Fluxo máximo	**Fluxo mínimo**		**Fluxo máximo**	
70	90	23,8	122	32,2
75	97	25,6	129	34,1
80	104	27,5	136	35,9
85	111	29,3	143	37,8
90	118	31,2	150	39,6
95	125	33	157	41,5
100	132	34,9	160	42,3

Fluxo Máximo da Terceira Função e da Quarta Função - 930K e 938K

Tabela 81

3ª				
Fluxo máximo	**Fluxo mínimo**		**Fluxo máximo**	
Porcentagem	Limite (LPM)	Galões por minuto (gpm)	Limite (LPM)	Galões por minuto (gpm)
20	32	8,5	40	10,6
25	40	10,6	50	13,2
30	48	12,7	60	15,9
35	56	14,8	70	18,5
40	64	16,9	80	21,1
45	72	19	90	23,8
50	82	21,7	100	26,4
55	90	23,8	108	28,5
60	98	25,9	118	31,2
65	106	28	128	33,8
70	114	30,1	138	36,5
75	122	32,2	148	39,1
80	130	34,3	158	41,7
85	138	36,5	168	44,4
90	146	38,6	178	47
95	154	40,7	188	49,7
100	162	42,8	190	50,2

Tabela 82

4ª				
Fluxo máximo	**Fluxo mínimo**		**Fluxo máximo**	
Porcentagem	Limite (LPM)	Galões por minuto (gpm)	Limite (LPM)	Galões por minuto (gpm)
20	29	7,7	37	9,7
25	37	9,7	46	12,1
30	44	11,6	55	14,5
35	51	13,6	64	17
40	59	15,5	73	19,4
45	66	17,4	83	21,8
50	75	19,9	92	24,2
55	83	21,8	99	26,2
60	90	23,7	108	28,6
65	97	25,7	117	31

(cont.)

(Tabela 82 (cont.)

4ª				
Fluxo máximo	**Fluxo mínimo**		**Fluxo máximo**	
70	105	27,6	127	33,4
75	112	29,5	136	35,8
80	119	31,5	145	38,3
85	127	33,4	154	40,7
90	134	35,4	163	43,1
95	141	37,3	172	45,5
100	149	39,2	179	47,2

O sistema memorizará a seleção feita quando a máquina for desligada e ligada novamente. Se a máquina não estiver equipada com o visor secundário, a vazão máxima não poderá ser regulada pelo operador. A configuração de fábrica é de 45%. Se for necessário usar uma vazão diferente, consulte o revendedor Cat para fazer a regulagem.

Controle do Ventilador Reversível (Se Equipado) (37)

A tecla do Ventilador Reversível tem como objetivo proporcionar ao operador uma maneira de limpar o pó do radiador usando o ventilador de arrefecimento.

Ventilador Reversível – A direção do ventilador pode ser invertida manualmente por 10 segundos, pressionando momentaneamente essa tecla. O ventilador voltará ao sentido normal depois de 10 segundos.

Se a luz estiver ACESA, o Ventilador Reversível está ativado no modo automático.

Se o Visor Secundário estiver instalado, uma faixa cinza será exibida por 5 segundos, indicando o modo de Ventilador Reversível.

Pressione e segure a tecla por 2 segundos para inverter o ventilador. Três luzes ao redor da tecla acenderão. Após o ciclo de reversão manual, o ventilador continuará a configuração anterior.

O modo automático inverterá o ventilador por 10 segundos a cada 30 minutos.

Nota: O tempo pode ser alterado pelo revendedor Cat.

O sistema memorizará a seleção feita quando a máquina for desligada e ligada novamente.

Modo de Desempenho (38)

O modo de desempenho fornecerá maior rotação do motor em marcha lenta alta e potência do motor quando ativado. O último estado conhecido será lembrado ao longo do ciclo da chave. Se a luz estiver ACESA, o modo de Desempenho está ativado.

Trava do Acelerador (39)

Trava do Acelerador – O bloqueio do acelerador manterá uma rotação do motor programada sem qualquer entrada do pedal do acelerador.

O bloqueio do acelerador pode ser ativado de duas maneiras:

1. Para ativação rápida, mova o pedal do acelerador até que a rotação do motor atinja a leitura de rpm desejada. Pressione e solte a tecla de bloqueio do acelerador no teclado para ativar o recurso.
2. O controle preciso da rotação do motor estará disponível se a máquina estiver equipada com um visor secundário. Mova o pedal do acelerador até que a rotação do motor esteja próximo à leitura de rpm desejada. Pressione e segure a tecla de bloqueio do acelerador no teclado para ativar o recurso e abrir uma tela de ajuste de velocidade. Use as teclas de seta de Navegação em Quatro Vias para ajustar a velocidade mais para cima ou para baixo.

O bloqueio do acelerador pode ser desativado ao pressionar e soltar a tecla do teclado. Alternativamente, o bloqueio do acelerador pode ser desativado ao pressionar o pedal esquerdo. Consulte o revendedor Cat para ajustar a sensibilidade do cancelamento do pedal esquerdo.

Manobra Rápida (Se Equipada) (40)

A direção de modo duplo é usada para minimizar a fadiga do operador em aplicações de carregamento. Os modos de direção são e “Direção Normal ” e “Direção Rápida” . O operador pode selecionar a resposta de manobra rápida pelo teclado. A manobra completa da máquina é ativada com o movimento mínimo do volante de direção.

Se a luz estiver ACESA, a Manobra Rápida está ativada. A luz no grupo de instrumentos também acenderá. Se o Visor Secundário estiver instalado, uma faixa cinza será exibida por 5 segundos, indicando o modo de Manobra Rápida.

A Manobra Rápida será desativada na partida.

Para mudar para o modo de Manobra Rápida, execute as seguintes etapas:

1. Pare a máquina.

2. Coloque a transmissão na posição neutra.

3. Desengate o freio de estacionamento.

4. Pressione o interruptor de direção de modo duplo. A luz indicadora de Manobra Rápida deve acender, indicando que a máquina está no modo de Manobra Rápida.

Quando a máquina estiver em modo de Manobra Rápida, a seleção da faixa de velocidade será limitada à faixa de velocidade 2 por padrão. Esse limite pode ser ajustado entre a faixa de velocidade 1 e a faixa de velocidade 3, consulte o revendedor Cat para ajustar.

Nota: O modo de direção não vai mudar se a direção secundária estiver ativada.

Para mudar para o modo de direção normal, execute as seguintes etapas:

1. Pare a máquina.

2. Coloque a transmissão na posição neutra.

3. Pressione o interruptor de direção de modo duplo. A luz indicadora de Manobra Rápida deve apagar, indicando que a máquina está no modo de direção normal.

Nota: Quando o freio de estacionamento for engatado, a Direção Rápida será desativada. Se a transmissão ficar na posição NEUTRA por 5 minutos, a Manobra Rápida será desativada.

Teste de Serviço (41)

A finalidade do botão de Teste de Serviço no teclado é de proporcionar ao operador um método para testar manualmente o Freio de Serviço, o Freio de Estacionamento e a Direção Secundária (se equipada). A luz esquerda é o Freio de Serviço. A luz intermediária é o Freio de Estacionamento. A luz direita é a Direção Secundária.

Pressione a tecla de Teste de Serviço para alternar entre os três Testes de Serviço. Se a Direção Secundária não estiver instalada, o teste só passará pelos dois primeiros Testes de Serviço. Pressione e segure o botão para ativar os Testes de Serviço, tendo como certo que todos os critérios foram atendidos. Enquanto o Teste de Serviço estiver ativo, a luz para o teste correspondente piscará.

Os seguintes critérios devem ser atendidos para ativar cada Teste de Serviço:

Critérios de Teste do Freio de Serviço

- A luz de Teste do Freio de Serviço deve estar acesa.
- A máquina deve estar parada.
- Aqueça o fluido hidráulico acima de 15° C (59° F)
- Pressione o pedal esquerdo, pelo menos, 95%.
- O freio de estacionamento deve estar desengatado.
- Ajuste a rotação do motor para marcha lenta alta.

1. Pressione e segure o botão por 2 segundos.

2. Mude o seletor da transmissão para AVANÇO ou RÉ.

3. Não deixe a máquina se mover.

4. Se a máquina se movimentar, repare ou ajuste o freio de serviço antes de colocar a máquina em serviço.

5. Retorne para Neutro para concluir o teste.

Critérios de Teste do Freio de Estacionamento:

- A luz de Teste do Freio de Estacionamento deve estar acesa.
- A máquina deve estar parada.
- Aqueça o fluido hidráulico acima de 15° C (59° F)
- O freio de serviço pressionado menos que 10%
- O freio de estacionamento deve estar engatado.
- Ajuste a rotação do motor para marcha lenta alta.

1. Pressione e segure o botão por 2 segundos.

2. Mude o seletor da transmissão para AVANÇO ou RÉ.

3. Não deixe a máquina se mover.

4. Se a máquina se movimentar, repare ou ajuste o freio de estacionamento antes de colocar a máquina em serviço.

Direção Secundária: (Se Equipada)

- A opção de direção secundária deve estar instalada.
- A chave deve estar ligada e o motor deve estar desligado.
- O freio de estacionamento deve estar engatado.

1. Pressione e segure o botão por 2 segundos.

2. O indicador da direção secundária será exibido na tela LCD do grupo de instrumentos por 10 segundos.

3. Enquanto o teste estiver sendo executado, forneça as seguintes entradas na direção:

- Direção à esquerda
- Direção para o centro
- Direção à direita
- Verifique se o movimento da máquina está alinhado com a entrada da direção

4. Se a direção secundária não ligar, repare o sistema antes de colocar a máquina em serviço.

5. Retorne para Neutro para concluir o teste.

Absorção de Impactos (Se Equipada) (42)

Trafegar em alta velocidade sobre terreno acidentado causará movimentação da caçamba e produzirá um movimento de oscilação. O sistema de controle de absorção de impactos age como um absorvedor de choques, amortecendo as forças provenientes da caçamba. O sistema de absorção de impactos ajuda a estabilizar a máquina inteira.

Nota: Para carregar a caçamba com mais eficiência, coloque o recurso de sistema de absorção de impactos em automático ou na posição DESLIGAR durante o ciclo de carregamento.



Absorção de Impactos – Pressione a tecla para ativar a absorção de impactos no modo automático. Pressione novamente a tecla para desativar a absorção de impactos. A luz central acenderá quando a absorção de impactos estiver no modo AUTOMÁTICO. A luz central se apagará quando a absorção de impactos for desativada.

Nota: O operador pode ligar manualmente a Absorção de Impactos, o que é tipicamente usado para o Modo de Serviço. Pressione e segure a tecla por 10 segundos. Não opere no modo de produção com a absorção de impactos ligada.

Se o Visor Secundário estiver instalado, uma faixa cinza será exibida por 5 segundos, indicando o modo de Absorção de Impactos.

O sistema de absorção de impactos será ligado automaticamente se a velocidade de deslocamento ultrapassar 8 km/h (5 mph). O sistema de absorção de impactos será desligado automaticamente se a velocidade de deslocamento for menor que 8 km/h (5 mph) ou se a função de inclinação da caçamba estiver sendo operada perto do fim do curso do cilindro.

Nota: A velocidade de ativação/desativação da absorção de impactos pode ser configurada entre 1.6 km/h (1 mph) a 14.5 km/h (9 mph) no visor secundário opcional. Se não estiver equipado, consulte o revendedor Cat para alterar a velocidade de ativação/desativação da absorção de impactos.

Controle de Limite da Força de Tração nas Rodas (43)

O Controle de Limite da Força de Tração nas Rodas tem como objetivo permitir que o operador possa ativar/desativar o Controle de Limite da Força de Tração nas Rodas em más condições do solo. Se a máquina estiver equipada com o visor secundário, o operador poderá abrir uma tela, pressionando e segurando a tecla no teclado.

Pressione a tecla para ativar o Controle de Limite da Força de Tração nas Rodas. Pressione novamente o botão para desativar o Controle de Limite da Força de Tração nas Rodas. Se a luz estiver ACESA, o Controle de Limite da Força de Tração nas Rodas está ativado. Pressione e segure a tecla por 2 segundos para exibir a tela de regulagem para a Seleção do Limite da Força de Tração nas Rodas. O Controle de Limite da Força de Tração nas Rodas será ativado após a regulagem. A configuração padrão de fábrica é média. O operador pode ajustar o Controle da Força de Tração nas Rodas com as teclas de seta de Navegação em Quatro Vias no monitor.

Se a máquina não estiver equipada com o visor secundário opcional, a configuração padrão da força de tração nas rodas definida na fábrica é média. Consulte o revendedor Cat para mudar a configuração do controle de limite da força de tração nas rodas.

Por padrão, na inicialização, o modo de Controle de Limite da Força de Tração nas Rodas será definido para Desativado. A lógica de inicialização pode ser alterada para manter a regulagem ativada/ desativada ao longo do ciclo da chave, consulte o revendedor Cat.

Faixa de Velocidade Regulável 1 (Controle de Deslizamento) (44)

A Faixa de Velocidade 1 limita a velocidade da máquina para até 13 km/h (8.1 mph), que é idêntica à faixa de velocidade 2. A diferença é que a faixa de velocidade 1 também ativa o recurso de controle de deslizamento. O Controle de Deslizamento permitirá que a velocidade máxima seja ajustada conforme desejado pelo operador. Se estiver equipada com o visor secundário, pressione e segure a tecla da faixa de velocidade 1 no teclado para ajustar a velocidade de controle de deslizamento. Ajuste a velocidade usando as teclas de seta de Navegação em Quatro Vias no monitor. Se a máquina não estiver equipada com o visor secundário opcional, a configuração padrão para a Faixa de Velocidade 1 é de 6.4 km/h (4 mph). Consulte o revendedor Cat para mudar a configuração da velocidade ultrabaixa.

O sistema memorizará a velocidade de deslizamento quando a máquina for desligada e ligada novamente.

Faixa de Velocidade 2 (45)

A Faixa de Velocidade 2 é para velocidades de até 13 km/h (8.1 mph).

Faixa de Velocidade 3 (46)

A Faixa de Velocidade 3 é para velocidades de até 27 km/h (16.8 mph).

Faixa de Velocidade 4 (47)

A Faixa de Velocidade 4 é para velocidades de até 40 km/h (25 mph).

Funções do Visor Secundário (Tela Não Sensível ao Toque, Se Equipada)

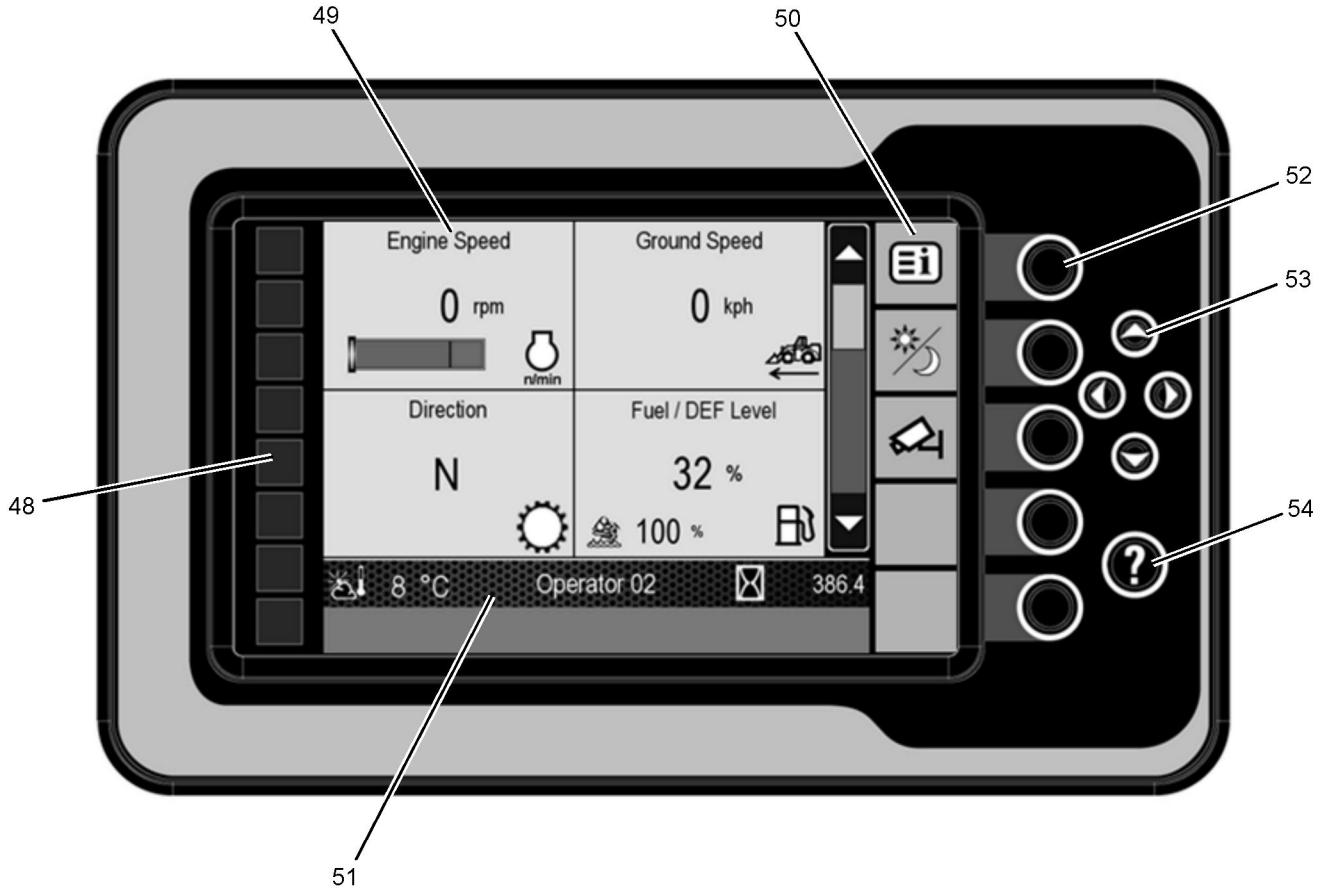


Ilustração 76 g06646474

(48) Ícones Indicadores
(49) Área de Exibição
(50) Ícones das Teclas
(51) Área de Informação
(52) Teclas de Seleção
(53) Navegação em Quatro Vias
(54) Tecla de Ajuda

Quando o Motor for Desligado, a tecla ficará em branco. O visor será ligado assim que o motor for ligado. O Sistema de Visor Secundário tem como objetivo proporcionar ao operador um meio visual para controlar e visualizar as seguintes informações:

- Câmera de Ré
- Exibir Códigos de Diagnóstico e de Eventos com Texto
- Exibir a Temperatura Ambiente
- Exibir o Horômetro de Serviço
- Exibir Informações de Software/Hardware dos Módulos de Controle Eletrônico
- Exibir os Parâmetros da Máquina e do Motor
- Ajustar as Configurações da Máquina
- Inserir códigos de Segurança para dar partida na máquina
- Exibir o Sistema Cat Detect

- Exibir os parâmetros de Lubrificação Automática e ajustar as configurações
- Exibir Informações de Manutenção Preventiva
- Exibir Totais
- Carregar Perfis de Aplicação da Máquina

As páginas a seguir exibirão dados comuns relevantes ao operador. Em cada página haverá quatro parâmetros de dados.

Página 1 (Inicial)

- Rotação do Motor
- Velocidade de Deslocamento
- Status da Direção

Página 2 (Consumo de Combustível)

- Tempo Restante de Combustível
- Consumo de Combustível durante a Vida Útil
- Consumo de Combustível Atual funcionando em intervalos de 15 minutos
- Consumo de Combustível Atual desde a última redefinição

Página 3 (Temperaturas)

- Temperatura do Líquido Arrefecedor do Motor
- Temperatura do Fluido Hidráulico
- Temperatura do Óleo da Transmissão
- Temperatura de ATAAC

Página 4 (Controles da Máquina)

- Controle de Deslizamento
- Controle de Limite da Força de Tração nas Rodas
- Modo Fino
- Fluxo da 3ª Função

Página 5 (Motor)

- Pressão do Óleo do Motor
- Pressão no Coletor de Admissão
- Pressão da Galeria de Distribuição de Combustível
- Tensão da Bateria

Navegação em Quatro Vias (53)

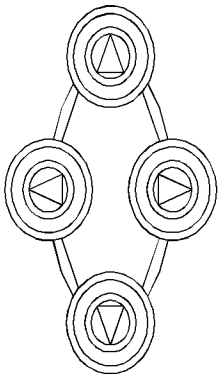


Ilustração 77 g03648830

Há quatro teclas no lado direito para mover o cursor nas telas que precisam de teclas direcionais. O cursor moverá na direção da seta. Em algumas telas, pressione e segure a tecla de seta para percorrer rapidamente pelas opções de seleção.

Nota: Nem todas as telas utilizarão as teclas direcionais, dependendo da funcionalidade exigida na tela.

Entrada Numérica e Alfanumérica

Alguns dos recursos do monitor exigem uma entrada numérica ou alfanumérica. Use as teclas de seta de Navegação em Quatro Vias para selecionar um caractere desejado. Pressione a tecla OK para selecionar esse caractere. Para corrigir um erro, use as teclas de seta de Navegação em Quatro Vias para selecionar a tecla backspace (retrocesso) e pressione OK. Quando tiver concluído a entrada desejada, use as teclas de seta de Navegação em Quatro Vias para selecionar a tecla Submit (Enviar) e pressione OK.



Enviar



Backspace

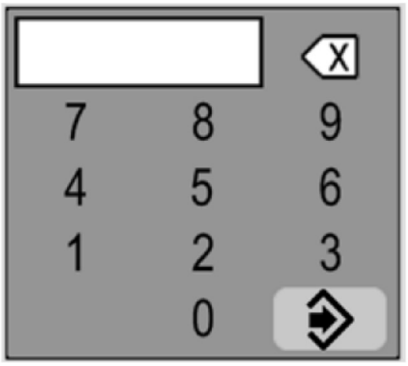


Ilustração 78 g03747962
Entrada Numérica

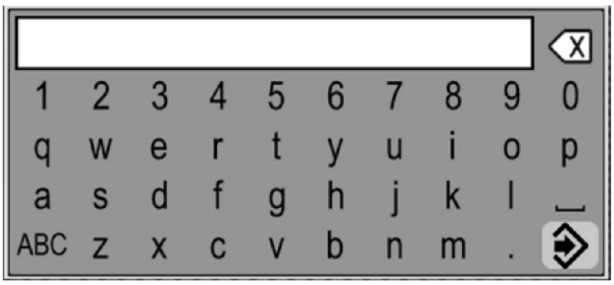


Ilustração 79 g03747987
Entrada Alfanumérica

Ajuda (54)

O recurso de Ajuda é usado para obter informações sobre a função de uma tecla no teclado. Para solicitar ajuda, pressione o botão “?” no monitor. Isso iniciará um cronômetro de 10 segundos onde as funções normais de todas as teclas do teclado são desativadas.

Nesse período de 10 segundos, o operador pode selecionar qualquer uma das teclas do teclado. As informações relacionadas à tecla selecionada serão exibidas no Visor Secundário.

Se a velocidade de deslocamento for detectada, o recurso de Ajuda será desativado. Uma mensagem de “Ajuda Indisponível” é exibida no Visor Secundário.

Ícones Indicadores (48)

Alerta de Ação – Esse indicador acende quando uma falha é detectada pelo sistema de monitoramento.

Força de Tração nas Rodas – Esse ícone é exibido quando a força de tração nas rodas está ativa.

Fluxo Contínuo da Função Auxiliar – Esse ícone é exibido quando o fluxo contínuo está ativo.

Trava do Acelerador – Esse ícone é exibido quando a Trava do Acelerador está ativada.

Modo de Desempenho – Esse ícone é exibido quando o modo de desempenho está ativo. O modo de desempenho fornecerá maior rotação da marcha lenta alta e potência do motor

Bloqueio do Implemento – Esse ícone é exibido quando o Bloqueio do Implemento está ativado.

Detecção de Objetos – Esse ícone é exibido quando a máquina está equipada com sensores de detecção de objetos, se um objeto for detectado dentro da área.

Ícones de Teclas (50)

Há cinco teclas no lado direito do monitor (39). Os ícones gráficos à esquerda das teclas podem mudar com base na tela que está sendo exibida no momento. Pressione a tecla associada para executar a função indicada.

Luz de Fundo Dia/Noite – A tecla ao lado desse ícone permite que o operador selecione a luz de fundo do visor. O ícone será exibido apenas nas páginas de desempenho.

Exibir a Câmera – O botão ao lado desse ícone exibirá a imagem da câmera de ré. Opcionalmente, mais duas câmeras auxiliares podem ser instaladas. Essa tecla alternará entre as câmeras adicionais.

“OK/Selecionar” – O botão ao lado desse ícone é usado para aceitar a função realçada na tela.

Informações do Menu – A tecla ao lado desse ícone exibirá o menu principal.

Função da Tecla de Retorno – A tecla ao lado desse ícone permite ao operador voltar para a página anterior.

Início – A tecla ao lado desse ícone permite ao operador voltar diretamente para a tela inicial.



Redefinição do Combustível – A tecla ao lado desse ícone permite ao operador obter o valor do consumo de combustível.

Área de Informação (51)

A área de informações fornece três partes de informações, da esquerda para a direita:

- Temperatura Ambiente
- Nome do Operador (se o sistema de ID (Identifier, Identificador) do operador estiver instalado)
- Horômetro

A área de informações também está reservada para mensagens gerais (cinza), diagnósticos e eventos de Nível 2 (Âmbar) e diagnósticos e eventos de Nível 3 (Vermelho). Se uma falha tiver sido silenciada ao pressionar a tecla OK, um ícone de advertência âmbar será exibido no canto inferior direito da área de informações.

Quando as mensagens de Evento de Diagnóstico de Falhas de Nível 2 (Âmbar) forem apresentadas, a mensagem será exibida na tela até que não esteja mais ativa ou que o operador pressione a tecla OK na Página Inicial. A tecla OK só apagará a mensagem por 60 minutos. Na próxima ativação da tecla a mensagem aparecerá novamente. Se houver vários Diagnósticos de Nível 2, as mensagens serão ordenadas da mais recente à mais antiga.

Quando as mensagens de Evento de Diagnóstico de Nível 3 (Vermelho) forem apresentadas, a mensagem será exibida na tela até que o evento não esteja mais ativo. Não há uma maneira de apagar a mensagem na tela sem que o problema tenha sido resolvido. Se houver vários Diagnósticos de Nível 3, as mensagens serão ordenadas da mais recente à mais antiga.

Página de Menu Principal

A Página de Menu Principal permite acesso a várias configurações, parâmetros e outras informações. A tela inicial no Menu Principal contém tópicos a serem selecionados. Detalhes sobre cada tópico são fornecidos abaixo:

Visor – Navega o usuário para uma tela de menu para ajustar as configurações do visor

Máquina – Navegue o usuário para uma tela de menu para ajustar as configurações da máquina, exibir parâmetros da máquina e visualizar as telas de ajuda do botão do teclado.

Totais – Encaminha o usuário para a tela para exibir vários totais da máquina.

Serviço – Mostra ao usuário uma tela de menu para exibir os diagnósticos, exibir o resumo do ECM (Electronic Control Module, Módulo de Controle Eletrônico), selecionar o modo de serviço e exibir o programa de manutenção preventiva.

Operador – Mostra ao usuário um menu para carregar os perfis de aplicação da máquina. Se o sistema de ID do operador estiver instalado, esse menu também permitirá ao usuário alterar e gerenciar os códigos de operador.

Visor

O menu Display (Visor) contém os seguintes itens:

Brilho da Tela – Permite que o usuário ajuste o monitor para que seja mais brilhante ou mais escuro.

Idioma – Permite que o usuário altere o idioma usado pelo monitor.

Unidades – Permite que o usuário alterne entre as unidades Métricas e as unidades Inglesas usadas no painel de instrumentos e no visor secundário.

Linhas da Câmera de Backup – Permite que o usuário ative ou desative as linhas da câmera, na câmera de ré.

Informações da Licença do Software – Exibe o contrato de licença de usuário final.

Máquina

O menu Machine (Máquina) contém os seguintes itens:

Configurações – Permite que o usuário ajuste as configurações da máquina.

Parâmetros – Permite que o usuário visualize o estado atual das configurações da máquina e outros parâmetros.

Ajuda – Permite que o usuário visualize informações de ajuda na interface do teclado. A página de Ajuda fornecerá uma seção breve sobre os recursos no visor secundário e no teclado.

Ajustes da Máquina - Modo de Trem de Força

A regulagem do Modo do Operador Hidrostático ajustará as características de controle do trem de força hidrostático. Esses modos podem ser ajustados com base nas preferências do operador e/ou nas necessidades da aplicação.

Os quatro modos disponíveis são:

Modo Padrão – O Modo Padrão oferece uma combinação de características dos Modo TC (Torque Converter, Conversor de Torque) e do Modo Hidrostático. O ajuste é um meio-termo ideal entre os dois extremos.

Modo TC – O trem de força responderá de modo semelhante a uma máquina tradicional acionada por conversor de torque (TC). Isso fornece ao conversor de torque características de rodagem ao liberar o pedal do acelerador, mudar para neutro ou em percursos em aclives/declives.

Modo Hidrostático – O trem de força responderá de modo semelhante a uma máquina convencional de acionamento hidrostático. Isso significa que o movimento da máquina acompanhará de perto a entrada do pedal do acelerador. A máquina se moverá quando o acelerador for aplicado e rapidamente retornará para uma parada quando o acelerador for liberado.

Modo Gelo – O trem de força proporcionará maior capacidade de controle em superfícies cobertas de gelo ou neve. Não é recomendado para outras condições do solo. A força de tração nas rodas será automaticamente ativada na configuração Baixa quando o modo de Gelo for selecionado. O usuário não poderá ajustar a força de tração nas rodas acima da configuração Média-Baixa.

Configurações da Máquina - Intervalo de Lubrificação Automática (Se Equipada)

O regulagem do Intervalo de Lubrificação Automática ajustará a frequência em que o sistema de Lubrificação Automática emitirá um ciclo de lubrificação automática. Isso pode ser ajustado com base nas demandas da aplicação da máquina.

- Baixo - ciclo de 45 minutos
- Média - ciclo de 30 minutos
- Alta – ciclo de 15 minutos

Configurações da Máquina - Velocidade de Absorção de Impactos (se Equipada)

Trafegar em alta velocidade sobre terreno acidentado causará movimentação da caçamba e produzirá um movimento de oscilação. O sistema de controle de absorção de impactos age como um absorvedor de choques, amortecendo as forças provenientes da caçamba. O sistema de absorção de impactos ajuda a estabilizar a máquina inteira.

A regulagem da Velocidade de Absorção de Impactos é usada para ajustar a velocidade de deslocamento onde o sistema de absorção de impactos será ativado e desativado. O sistema é ativado acima da Velocidade de Absorção de Impactos e desativado abaixo da Velocidade de Absorção de Impactos. A configuração padrão de fábrica é de 8 km/h (5 mph). A velocidade mínima é de 1,6 km/h (1 mph) e a máxima é de 14,5 km/h (9 mph). Essa velocidade se aplica aos dois sentidos de avanço e ré.

Nota: Essa regulagem é usada somente quando o teclado de absorção de impactos está no modo Automático. A absorção de impactos também será desativada se a função de inclinação da caçamba estiver sendo operada perto do fim do curso do cilindro.

Configurações da Máquina - Resposta de Levantamento da Caçamba

A regulagem de Reposta de Levantamento da Caçamba ajustará como os implementos responderão aos comandos de levantamento do operador.

Padrão – Fornece precisão de controle enquanto amortece mudanças abruptas no comando que poderiam resultar em respostas difíceis do implemento.

Médio – Fornece uma entrada do joystick mais direta à resposta de articulação.

Rápido – Fornece a entrada do joystick mais direta à resposta de articulação.

Configurações da Máquina - Resposta de Inclinação da Caçamba

A regulagem da Resposta de Inclinação da Caçamba ajustará como os implementos respondem aos comandos de inclinação do operador.

Padrão – Fornece precisão de controle enquanto amortece mudanças abruptas no comando que poderiam resultar em respostas difíceis do implemento.

Médio – Fornece uma entrada do joystick mais direta à resposta de articulação.

Rápido – Fornece a entrada do joystick mais direta à resposta de articulação.

Configurações da Máquina - Controle do Modo Preciso

A regulagem do Controle do Modo Preciso ajustará a velocidade dos implementos de levantamento e de inclinação.

Rápido – A maior velocidade do implemento possível. A mesma velocidade que o modo preciso desativado.

Média – A velocidade de levantamento permanece rápida, mas a velocidade de Inclinação é reduzida.

Lento – A velocidade de Levantamento é reduzida e a velocidade de Inclinação é mais lenta que a velocidade Média de Inclinação.

Nota: A tecla da Caçamba/Garfo no teclado deve estar no estado do Garfo para ativar o modo preciso. Se estiver equipada com o visor secundário, pressione e segure a tecla da caçamba/garfo no teclado para ajustar o controle do modo preciso.

Configurações da Máquina - Fluxo da 3ª Função (Se Equipada)

A regulagem de Fluxo da 3ª Função ajustará o fluxo máximo que será comandado através do circuito da 3ª função do implemento. A configuração padrão de fábrica é de 45%. O valor mínimo é de 20% e o máximo é de 100%. Consulte a seção "Teclado" para saber as classificações de fluxo hidráulico.

Nota: O Fluxo da 3ª Função está ativo, independentemente do fato de o fluxo contínuo estar ativado ou desativado. Se estiver equipada com o visor secundário, pressione e segure o botão de Fluxo (Máx.) Contínuo da Função Auxiliar no teclado para ajustar a regulagem de Fluxo da 3ª Função.

Configurações da Máquina - Fluxo da 4ª Função (Se Equipada)

A regulagem de Fluxo da 4ª Função ajustará o fluxo máximo que será comandado através do circuito da 4ª função do implemento. A configuração padrão de fábrica é de 45%. O valor mínimo é de 20% e o máximo é de 100%. Consulte a seção "Teclado" para saber as classificações de fluxo hidráulico.

Nota: O Fluxo da 4ª Função está ativo, independentemente do fato de o fluxo contínuo estar ativado ou desativado.

Configurações Máquina - Bloqueio do Acelerador

O bloqueio do acelerador manterá uma rotação do motor programada sem qualquer entrada do pedal do acelerador. Consulte a seção "Teclado" para obter detalhes sobre a ativação e a desativação do bloqueio do acelerador.

A regulagem de Bloqueio do Acelerador ajustará a rotação do motor programada. O valor é ajustado em incrementos de 20 rpm. A rpm mínima é de 1.000 e a máxima é de 1.800 rpm.

Nota: Quando a tecla do Modo de Desempenho no teclado estiver no estado DESLIGADO, a rotação do motor será limitada a 1.600 rpm. Se estiver equipada com o visor secundário, pressione e segure o botão de bloqueio do acelerador no teclado para ajustar a regulagem de Bloqueio do Acelerador.

Configurações da Máquina - Controle de Limite da Força de Tração nas Rodas

A regulagem do Controle de Limite da Força de Tração nas Rodas ajustará o torque das rodas de forma a corresponder às condições e reduzir a patinagem dos pneus. Há cinco regulagens, variando entre Baixa e Alta. A Baixa é melhor para as condições de baixa tração como neve ou gelo. A Alta é melhor para as condições de alta tração como pavimentação. A Alta fornece a mesma resposta que a força de tração nas rodas desativada.

Nota: Essa regulagem é usada somente quando o teclado da Força de Tração nas Rodas está no estado Ativado. Se estiver equipada com o visor secundário, pressione e segure a tecla da Força de Tração nas Rodas no teclado para ajustar a regulagem do Controle de Limite da Força de Tração nas Rodas.

Configurações da Máquina - Controle de Deslizamento

A regulagem do Controle de Deslizamento ajusta a velocidade máxima da máquina ao operar na faixa de velocidade 1. A configuração padrão de fábrica é 6.4 km/h (4 mph). A velocidade mínima é de 1 km/h (0.6 mph) e a máxima de 13 km/h (8.1 mph).

Nota: Essa regulagem é usada somente quando a tecla da Faixa de Velocidade 1 no teclado for selecionada. Se estiver equipada com o visor secundário, pressione e segure a tecla da Faixa de Velocidade 1 no teclado para ajustar a regulagem do Controle de Deslizamento.

Configurações da Máquina - Resposta de Mudança de Sentido

A regulagem de Resposta de Mudança de Sentido ajustará as características de aceleração e desaceleração de uma mudança de sentido de avanço para ré ou de ré para avanço. A configuração padrão de fábrica é Média. Isso pode ser feito mais rápido (Rápida) ou mais Lento (Lenta).

Configurações da Máquina - Levantamento Paralelo

A regulagem de Levantamento Paralelo ativará ou desativará o recurso de Levantamento Paralelo. O levantamento paralelo estenderá e retrairá automaticamente o cilindro de inclinação para manter constante o ângulo da ferramenta de trabalho. O ângulo é mantido em relação à máquina a medida que os braços de elevação são abaixados e levantados. A configuração padrão de fábrica é Desativado. Ela só deverá ser ativada para aplicações do garfo onde o paralelismo perfeito é importante. Consulte a seção "Controle do Implemento" para obter mais informações.

Nota: O tecla da Caçamba/Garfo no teclado deve estar no estado do Garfo para ativar o levantamento paralelo.

Configurações da Máquina - Flutuação

A regulagem de Flutuação ativará ou desativará o recurso de Flutuação. A flutuação permitirá a queda da ferramenta de trabalho de acordo com a gravidade e acompanha os contornos do solo. A flutuação é ativada colocando-se o joystick de levantamento na posição de retenção de abaixamento. Consulte a seção "Controle do Implemento" para obter mais informações.

Configurações da Máquina - Parada Macia do Abaixamento da Caçamba

A regulagem de Parada Macia do Abaixamento da Caçamba ativará ou desativará o recurso de Parada Macia do Abaixamento da Caçamba. Esse recurso também é conhecido como Compensador de Aceleração e Frenagem. A Parada Macia do Abaixamento da Caçamba provê uma parada amortecida quando um comando de abaixamento do joystick for emitido enquanto a ferramenta de trabalho estiver no centro da posição levantada. Isso ajuda a impedir que o peso do material jogue a máquina fora de equilíbrio. A configuração padrão de fábrica é Ativada. Ela deverá ser desativada quando o controle mais preciso da função de abaixamento do implemento for desejado.

Configurações da Máquina - Interrupção da Cremalheira

A regulagem de Interrupção da Cremalheira ativará ou desativará o recurso de Interrupção da Cremalheira. A Interrupção da Cremalheira provê uma parada amortecida ao se aproximar dos batentes mecânicos da cremalheira ou do fim do curso do cilindro. A configuração padrão de fábrica é Ativada. Ela só deve ser desativada quando o contato com os batentes da cremalheira for desejado para ajudar a carregar material.

Parâmetros da Máquina - Lubrificação Automática (Se Equipada)

Os seguintes parâmetros são comunicados para mostrar o status do sistema de Lubrificação Automática:

Lubrificação Automática – Mostra se o sistema está operando na configuração BAIXA, MÉDIA ou ALTA da Frequência de Ciclo.

Modo de Operação – Mostra se o sistema está operando em AUTOMÁTICO, MANUAL, MODO DE TESTE 1 (Teste de Ciclo Único) ou MODO DE TESTE 2 (Teste Contínuo).

Status da Bomba – Mostra se a bomba de Lubrificação Automática está ATIVADA (normal) ou DESATIVADA (devido a nível baixo de graxa ou a uma falha do sistema).

Nível de Reservatório – Mostra se o nível de graxa no reservatório está BAIXO ou NÃO BAIXO.

Ciclo de Sincronização – Mostra se o ciclo de lubrificação automática está PAUSADO ou ATIVADO. O ciclo será pausado quando a máquina operar em marcha lenta por 30 segundos.

Serviço

O menu Service (Serviço) contém os seguintes itens:

Diagnóstico – Permite que o usuário visualize os códigos de falha de diagnóstico e de eventos. Essa tela especificará se o código está ativo ou registrado (anteriormente ativo). Selecione um código com as teclas de seta de Navegação em Quatro Vias e pressione OK para visualizar a tela de detalhes de cada código.

Configurações – Permite que o usuário ajuste as configurações que são protegidas por senha por meio do recurso de Modo de Serviço. Esse menu só está disponível quando o Modo de Serviço está Ativado.

Resumo do ECM – Permite que o usuário exiba uma lista de todos os ECMs (Módulos de Controle Eletrônicos) e os números de peça de software/ hardware correspondentes para cada um.

Modo de Serviço – Permite que o usuário possa ativar/desativar o modo de serviço para opções de menu protegidas por senha.

Manutenção Preventiva – Permite que o usuário visualize o programa de manutenção preventiva e marque o serviço como concluído.

Modo de Serviço

O Modo de Serviço protege alguns recursos contra acesso do operador. Isso inclui o menu Configurations (Configurações) e a capacidade de marcar o serviço como concluído no recurso de Manutenção Preventiva. Para ativar o modo de serviço, o usuário seleciona o modo de serviço e define a senha do modo de serviço para ativada.

Nota: A senha é definida na fábrica, mas pode ser alterada por meio do Técnico Eletrônico (ET). Consulte o Revendedor Cat para acessar.

Configurações

As seguintes configurações podem ser ajustadas:

Manutenção Preventiva – Defina como desativar para desligar os lembretes de manutenção preventiva.

Desligamento da Marcha Lenta do Motor – Retardo definido para 3, 5, 10, 20, 30 45 ou 60 minutos para ativar o desligamento da marcha lenta do motor. Esse recurso desligará o motor para conservar combustível se não houver nenhum comando de acionamento ou implemento do operador para o período configurado.

Modo de Alarme de Detecção – Defina o alarme de detecção de objetos para alertar em modo contínuo ou discreto. Consulte a seção "Detecção de Objetos" para obter mais detalhes.

Remoção do Molde da Caçamba – Defina como desativar para desligar o recurso de vibração rápida da caçamba para trás e para a frente para ajudar a remover material.

Ativação do Teclado Rimpull – Permite que o operador altere o comportamento do botão do teclado para ativar/desativar a Força de Tração nas Rodas na partida. Defina como DESLIGAR para que a Força de Tração nas Rodas esteja sempre desativada na partida. Defina como "Sempre LIGAR" para que o recurso esteja sempre ativado na partida e para impedir que o operador o desative. Defina como "Reter Último Estado" para memorizar a configuração de ativar/desativar do operador depois que a chave for desligada e ligada.

Desengate Automático da Trava do Diferencial – Defina como desativar para manter um comando de diferencial "travado" ativo durante uma mudança direcional de avanço/ré ou ré/avanço. Defina como ativar para desativar o comando de trava do diferencial durante uma mudança direcional. Consulte a seção "Trava do Diferencial" para obter mais informações.

Ajuste do Modo do Trem de Força – Defina como desativar para evitar que o operador ajuste a configuração do Modo do Trem de Força.

Ajuste do Modo de Absorção de Impactos – Defina como desativar para evitar que o operador mude o estado do teclado do Modo de Absorção de Impactos.

Ajuste de Velocidade da Absorção de Impactos – Defina como desativar para evitar que o operador ajuste a regulagem da Velocidade de Absorção de Impactos.

Ajuste da Resposta de Levantamento – Defina como desativar para evitar que o operador ajuste a regulagem da Resposta de Levantamento da Caçamba.

Ajuste da Resposta de Inclinação – Defina como desativar para evitar que o operador ajuste a regulagem da Resposta de Inclinação da Caçamba.

Ajuste de Modo Fino – Defina como Desabilitado para impedir que o operador ajuste a configuração de Controle de Modo Fino.

Ajuste da 3ª Função – Defina como Desabilitado para impedir que o operador ajuste a configuração de Fluxo da 3ª Função.

Ajuste da 4ª Função – Defina como Desabilitado para impedir que o operador ajuste a configuração de Fluxo da 4ª Função.

Ajuste de Força de Tração – Defina como Desabilitado para evitar que o operador ajuste a regulagem de Controle de Força de Tração.

Ajuste de Deslizamento – Defina como desativar para evitar que o operador ajuste a regulagem de Controle de Deslizamento.

Ajuste de Desengate Automático – Defina como desativar para evitar que o operador configure os pontos de ajuste de desengate automático de levantamento, abaixamento ou inclinação.

Ajuste do Modo de Desempenho – Defina como desativar para evitar que o operador mude o estado do teclado do Modo de Desempenho.

Nota: O menu Configurations (Configurações) só está disponível quando o Modo de Serviço está ativado. Consulte a seção "Modo de Serviço".

Manutenção Preventiva

O recurso de Manutenção Preventiva fornecerá uma visão geral de serviços que precisem ser realizadas e a quantidade de horas de serviço restantes até que cada serviço seja devido.

Por padrão da fábrica, o sistema lembrará o operador na ativação de qualquer serviço que esteja próximo começando em 25 horas antes que o serviço seja devido. Consulte o revendedor Cat para ajustar o número de horas antes que esses lembretes comecem a aparecer.



Ilustração 80 g03748367

Se qualquer manutenção não for concluída antes do devido tempo, um lembrete vencido será emitido na ativação.



Ilustração 81 g03748369

Entre em contato com o Revendedor Cat para que o serviço apropriado seja realizado. Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Programa de Intervalos de Manutenção para obter detalhes sobre os procedimentos de manutenção que precisam ser concluídos. Para marcar um serviço como concluído, primeiro ative o Modo de Serviço (consulte a seção "Modo de Serviço"). Isso exibirá a tecla redefinir (//) na tela de Manutenção Preventiva. Selecione um serviço com as teclas de seta de Navegação em Quatro Vias e pressione a tecla redefinir (//) para marcar o serviço como concluído. Pressione OK para confirmar a conclusão. Isso aumentará o "Tempo Até que Devido" para entrada correspondente pelo tempo do intervalo de manutenção. Se vários serviços forem devidos ao mesmo tempo, cada serviço deve ser marcado como concluído.

Nota: O recurso de Manutenção Preventiva não fornece lembretes para todos os servidos necessários. Reveja a seção "Programa de Intervalos de Manutenção" para todos os serviços necessários.

Operador

O menu Operator (Operador) contém os seguintes itens:

Perfis – Os perfis permitem que o usuário possa alterar automaticamente um grupo de configurações de modo mais eficiente projetado para uma determinada aplicação da máquina.

Trocar Operador – Permite que o usuário possa acessar o sistema de segurança com um código de operador diferente (se o sistema de ID do operador estiver instalado). Consulte a seção "ID do Operador".

Gerenciar Operadores – Permite que o usuário possa adicionar ou excluir os códigos de operador (se o sistema de ID do operador estiver instalado). Consulte a seção "ID do Operador".

Perfis

Os perfis permitem que o usuário altere automaticamente um grupo de configurações otimamente projetado para uma determinada aplicação da máquina. Use as teclas de seta de Navegação em Quatro Vias para selecionar a aplicação desejada e pressione OK. Uma lista de todos as configurações a serem alteradas será exibida. Pressione OK novamente para confirmar e alterar as configurações. Todas as configurações serão mantidas ao longo do ciclo da chave.

Nota: O recurso de perfis mudará todas as configurações quando o perfil for carregado. Os perfis não impedirão que o usuário altere manualmente o ajuste (por meio do teclado ou do menu Configurations (Configurações)) depois que eles tiverem sido carregados.

Câmera Retrovisora (Se Equipada)

A Câmera de Ré permite ao operador exibir a imagem da câmera de ré.

AVISO
O uso das linhas da câmera de ré não substitui os procedimentos e as precauções básicas de segurança para operar a máquina em marcha à ré.

Câmera (Retrovisora, Se Equipada)

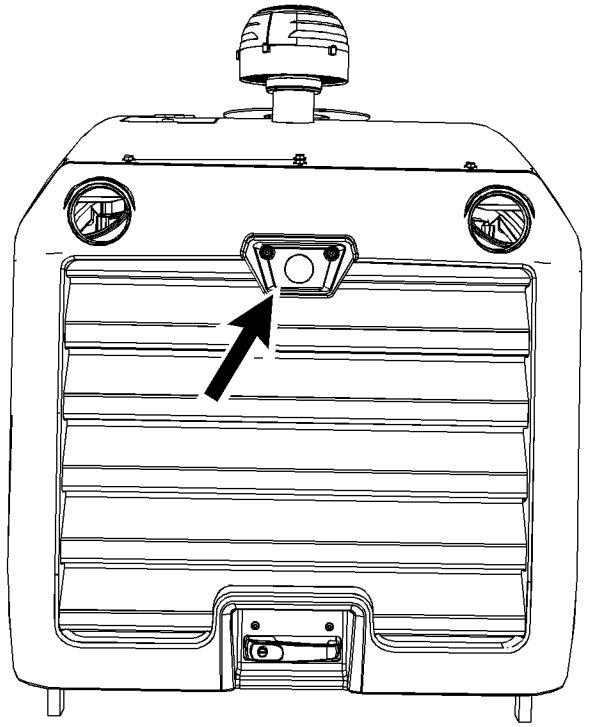


Ilustração 82 g02794828

O controle para a Câmera Retrovisora é fornecido no visor secundário.

A página Rear View Camera (Câmera Retrovisora) permite ao operador exibir a imagem da câmera retrovisora.

Por padrão, as linhas da câmera de ré serão traçadas sobre a imagem da câmera de visão traseira. As guias verticais fornecem uma indicação aproximada do percurso de marcha à ré da máquina em linha reta. As guias horizontais fornecem uma indicação aproximada da proximidade dos objetos da parte traseira da máquina. Esse recurso pode ser desativado por meio do menu Display (Monitor).

Detecção de Objetos (Se Equipada)

Nota: O Sistema de Detecção de Objetos foi criado para aumentar a noção que os operadores têm de seu entorno. O uso desse sistema não substitui as precauções e os procedimentos básicos de segurança para operar a máquina. Consulte o Manual de Operação e Manutenção da máquina para obter informações adicionais.

Nota: Para diagnóstico de falhas, vá para o suporte de status do radar no ET.

Informações do Sistema

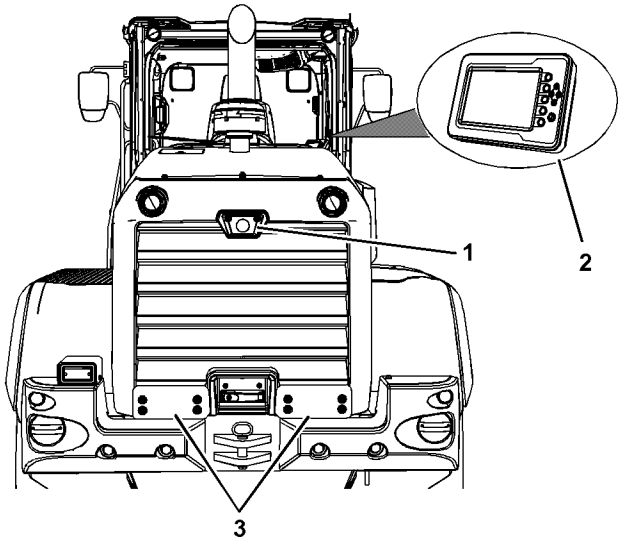


Ilustração 83 g03751102

(1) Câmera
(2) Visor
(3) Sensores de Radar

O Sistema de Detecção de Objetos é usado para monitorar os objetos que aparecem dentro dos pontos cegos da máquina designada que não podem ser vistos pelo operador, quando a máquina está em neutro ou ré. O Sistema de Detecção de Objetos da SWL (Small Wheel Loader, Carregadeira Pequena) tipicamente consiste em uma câmera, dois sensores de radar e do Visor do ECM.

O Sistema de Detecção de Objetos utiliza sensores de detecção de objetos e vídeo para fornecer ao operador informações adicionais sobre a área de trabalho ao redor da máquina. O visor faz interface com os sensores de detecção de objetos que estão instalados na parte traseira da máquina. A área de cobertura do sensor é fornecida na ilustração.

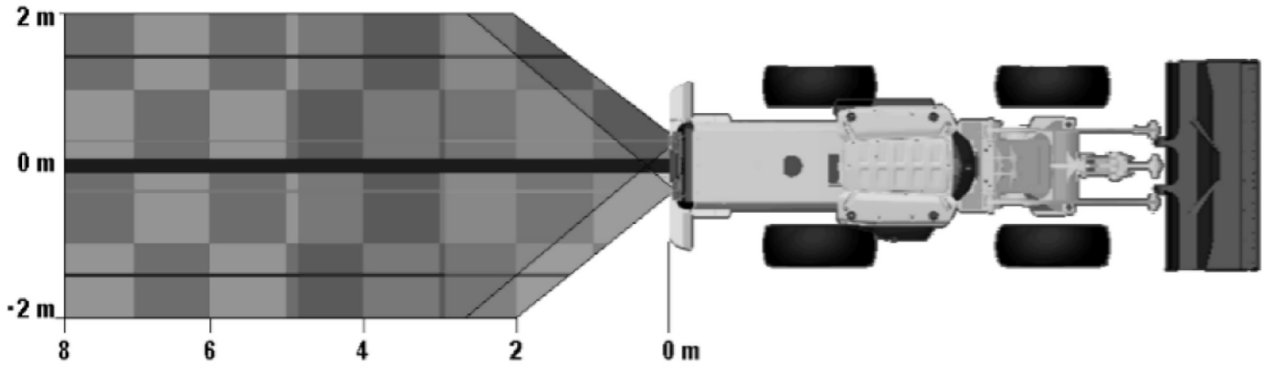


Ilustração 84 g03784238

⚠ CUIDADO

Identifique o objeto e a localização do objeto antes de mover a máquina. Se não houver a identificação e a localização do objeto antes da movimentação da máquina, poderá haver danos ao produto, ferimentos ou morte.

Visor

Energia é fornecida ao sistema quando o operador gira a chave interruptora da máquina para a posição LIGAR. Após a energia do interruptor ser fornecida para o monitor, a tela Disclaimer (Aviso Legal) é apresentada.

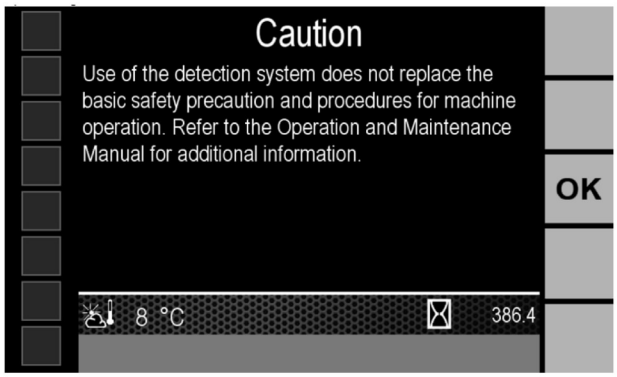


Ilustração 85 g03756656

Durante o processo de ativação, o Visor executará um autoteste. Durante o autoteste, o Visor assegurará que todos os componentes estejam se comunicando. Um alarme no Visor soará momentaneamente. Quando o autoteste for concluído, ocorrerá o seguinte:

- O indicador de Status do Sistema ficará verde.
- A Barra de Proximidade Lateral estará ativa.
- A câmera estará ativa

Indicador de Status do Sistema de Radar

O indicador de status do sistema de radar é exibido no lado esquerdo do Monitor. Dependendo do nível de atividade e do estado de detecção, o indicador de status estará verde, amarelo ou vermelho.

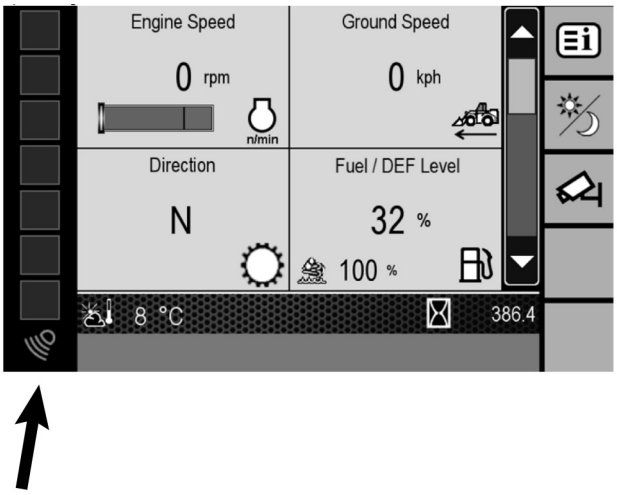


Ilustração 86 g03751585

Indicador de Status Verde – Indica que o Sistema de Detecção de Objetos está LIGADO, no modo Ativo e detectando objetos. Ocorre quando a marcha da máquina é neutra ou ré.

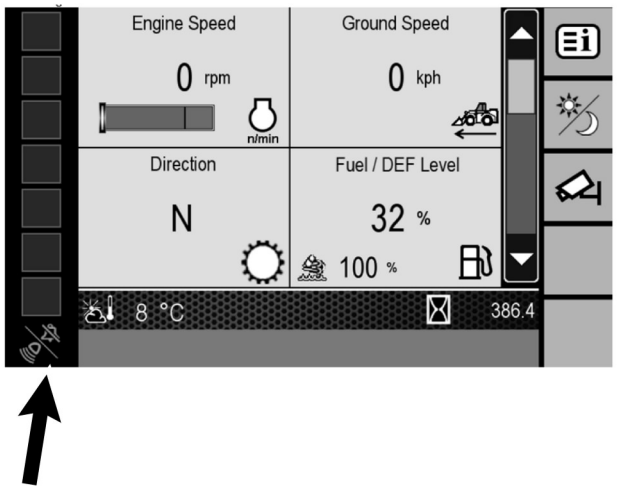


Ilustração 87 g03751797

Indicador de Status Verde, Alarme silenciado – Indica que o Sistema de Detecção de Objetos está LIGADO e ativamente buscando por objetos. O alarme estava anteriormente ligado e foi silenciado com botão do silenciador do alarme.

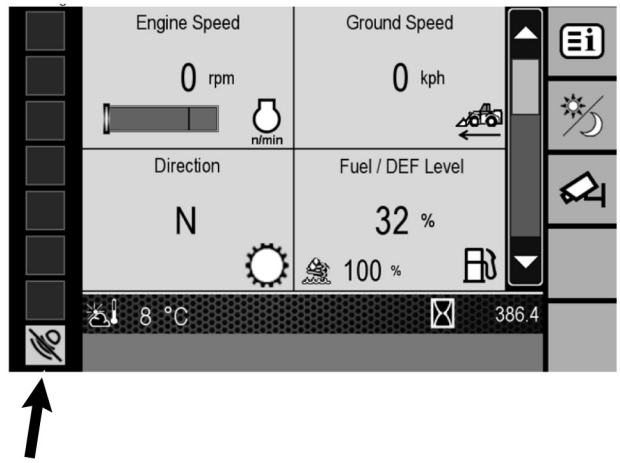


Ilustração 88 g03757818

Indicador de Status Amarelo – Indica que o Sistema de Detecção de Objetos está DESLIGADO, no modo Standby e não detectando. Ocorre quando a marcha da máquina é de avanço.

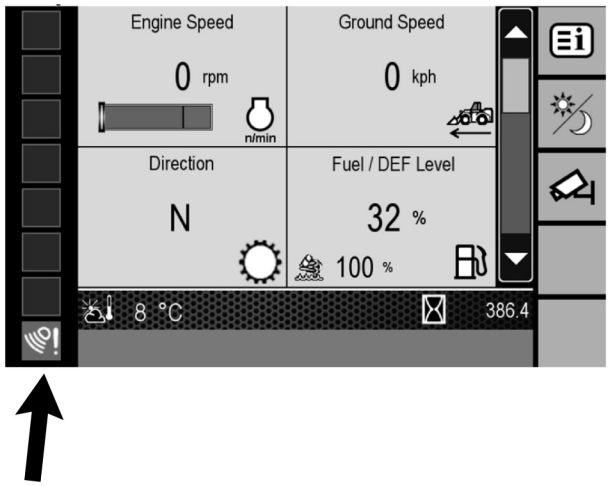


Ilustração 89 g03751877

Indicador de Status Vermelho e Alarme Breve – Indica que o Sistema de Detecção de Objetos está inativo devido a uma falha no sistema.

Barra de Proximidade Lateral e Alarme Sonoro

A Barra de Proximidade RADAR fornece três níveis de advertência, L2, L1 e L3. O número de barras indica a contiguidade ou a proximidade de um objeto.

- A Barra de Proximidade mostra L1 uma escalada de um segmento AMARELO. Não há alertas sonoros nessa zona.
- A Barra de Proximidade mostra um L2 e um L3 uma escalada de dois e três segmentos VERMELHOS. A partir de dois segmentos VERMELHOS, ocorrerá um alerta sonoro.

O Sistema de Detecção de Objetos fornece dois modos de operação de alarme sonoro, Contínuo e Discreto. Por padrão, a configuração de fábrica é Contínuo. Consulte o Revendedor Cat para ajustar.

Modo Contínuo – O alarme soará continuamente quando uma advertência L2 for detectada na qual dois segmentos VERMELHOS estão ativos. A frequência de emissão de bipes aumentará à medida que o objeto detectado fica mais perto da máquina. Em L3, três segmentos VERMELHOS estão ativos, o alarme permanecerá contínuo ligado. O alarme também pode ser silenciado em qualquer momento ao pressionar o botão do silenciador do alarme no monitor. O alarme permanecerá silenciado até a próxima transição do modo Standby (avanço) para o modo Ativo (neutro ou ré).

Modo Discreto – O alarme emitirá dois bipes curtos ao fazer a transição de um segmento AMARELO para dois VERMELHOS. O alarme emitirá um bipe longo ao fazer a transição de dois segmentos VERMELHOS para três VERMELHOS.

O alarme soará somente quando houver um objeto na direção do percurso e o sistema estiver ativo. No percurso de avanço, o sistema entrará em standby se as condições do modo standby forem atendidas. Nenhum alerta de alarme ou proximidade ocorrerá no modo standby.

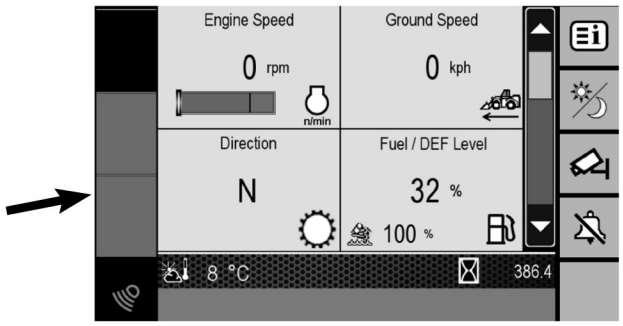


Ilustração 90 g03751957

O número de barras indica a contiguidade ou a proximidade de um objeto.

Câmera Traseira

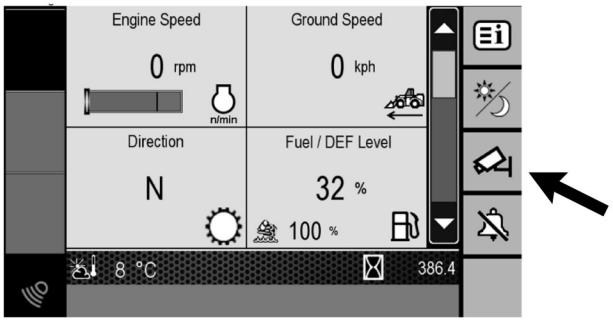


Ilustração 91 g03753276

Essa função permite que o operador veja objetos ao redor da parte traseira da máquina para auxiliar na identificação do objeto. Em uma mudança para marcha à ré, a "Câmera de Visão Traseira" será automaticamente exibida no visor. Ou ligue a "Câmera de Visão Traseira" pressionando o botão de "Câmera", no lado direito do Visor. Consulte o Revendedor Cat para ativar a câmera retrovisora no Técnico Eletrônico (ET) Cat.



Ilustração 92 g03753298

As Barras de Proximidade sempre devem ser mostradas nas Telas da Câmera quando a advertência L1-L3 estiver presente.

Funções do Visor Secundário (Tela Sensível ao Toque, Se Equipada)

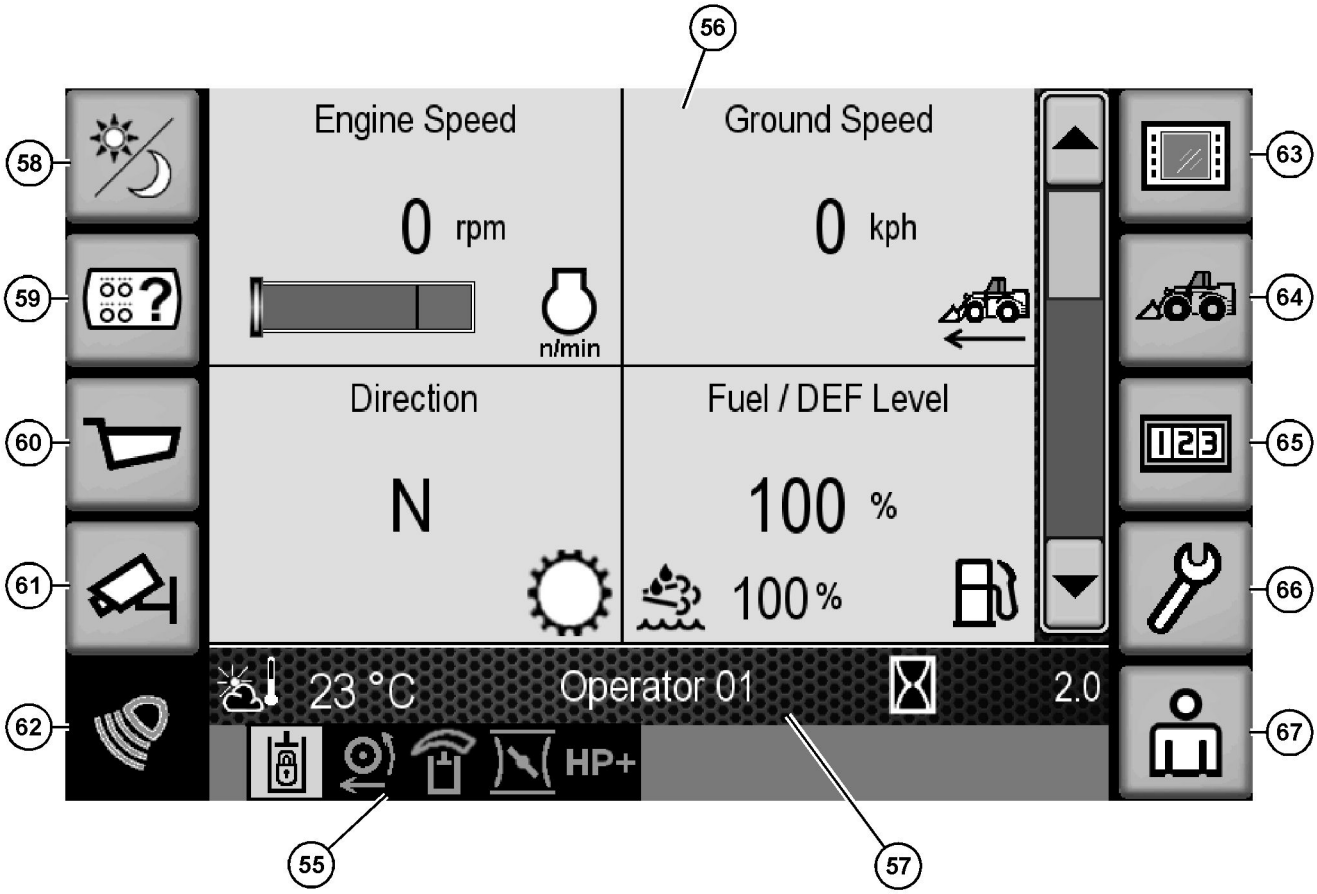


Ilustração 93 g06646483

(55) Ícones Indicadores
(56) Área de Exibição
(57) Área de Informação
(58) Luz de Fundo Dia/Noite
(59) Ajuda do Teclado
(60) Aplicativo de Medição de Produção (se equipado)
(61) Câmera de Visão (se equipada)
(62) Detecção de Objetos (se equipada)
(63) Menu Mostrador
(64) Menu da Máquina
(65) Menu Totals (Totais)
(66) Menu Service (Serviço)
(67) Menu Operator (Operador)

Quando o motor estiver desligado, a tecla estará em branco. O visor será ligado assim que o motor for ligado. O sistema de visor secundário tem como objetivo proporcionar ao operador um meio visual para controlar e visualizar as seguintes informações:

- Câmera de Ré
- Exibir Códigos de Diagnóstico e de Evento com Texto
- Exibir a Temperatura Ambiente
- Exibir o Horômetro de Serviço
- Exibir Informações de Software/Hardware dos Módulos de Controle Eletrônico
- Exibir os Parâmetros da Máquina e do Motor
- Ajustar as Configurações da Máquina
- Inserir Códigos de Segurança para Partida da Máquina
- Exibir o Sistema Cat Detect
- Exibir o Aplicativo de Medição de Produção
- Exibir Parâmetros de Monitoramento de Pneus

- Exibir Parâmetros de Lubrificação Automática e Ajustar Configurações
- Exibir Informações de Manutenção Preventiva
- Exibir Totais
- Carregar Perfis de Aplicação da Máquina

Ícones Indicadores (55)



Força de Tração nas Rodas – Esse ícone é exibido quando a força de tração nas rodas está ativa.



Fluxo Contínuo da Função Auxiliar – Esse ícone é exibido quando o fluxo contínuo está ativo.



Trava do Acelerador – Esse ícone é exibido quando a Trava do Acelerador está ativada.



Modo de Desempenho – Esse ícone é exibido quando o modo de desempenho está ativo. O modo de desempenho fornecerá maior rotação da marcha lenta alta e potência do motor



Bloqueio do Implemento – Esse ícone é exibido quando o Bloqueio do Implemento está ativado.

Área de Exibição (56)

As páginas a seguir exibirão dados comuns relevantes ao operador. Em cada página haverá quatro parâmetros de dados. Pressione as setas amarelas para cima e para baixo para mudar de página.

Página 1 (Inicial)

- Rotação do Motor
- Velocidade de Deslocamento
- Status da Direção
- Nível de combustível

Página 2 (Consumo de Combustível)

- Tempo Restante de Combustível
- Consumo de Combustível durante a Vida Útil
- Consumo de Combustível Atual em Funcionamento em Intervalos de 15 Minutos
- Consumo de Combustível Atual Desde a Última Redefinição

Página 3 (Temperaturas)

- Temperatura do Líquido Arrefecedor do Motor
- Temperatura do Fluido Hidráulico
- Temperatura do Óleo da Transmissão
- Temperatura de ATAAC

Página 4 (Controles da Máquina)

- Controle de Deslizamento
- Controle de Limite da Força de Tração nas Rodas
- Modo Fino
- Fluxo da 3ª Função

Página 5 (Motor)

- Pressão do Óleo do Motor
- Pressão no Coletor de Admissão
- Pressão da Galeria de Distribuição de Combustível
- Tensão da Bateria

Área de Informação (57)

A área de informações fornece três partes de informações, da esquerda para a direita:

- Temperatura Ambiente
- Nome do Operador (se o sistema de ID (Identifier, Identificador) do operador estiver instalado)
- Horômetro

A área de informações também está reservada para mensagens gerais (cinza), diagnósticos e eventos de Nível 2 (Âmbar) e diagnósticos e eventos de Nível 3 (Vermelho). Se uma falha tiver sido silenciada ao pressionar a tecla OK, um ícone de advertência âmbar será exibido no canto inferior direito da área de informações.

Quando as mensagens de Evento de Diagnóstico de Falhas de Nível 2 (Âmbar) forem apresentadas, a mensagem será exibida na tela até que não esteja mais ativa ou que o operador pressione a tecla OK na Página Inicial. A tecla OK só apagará a mensagem por 60 minutos. Na próxima ativação da tecla a mensagem aparecerá novamente. Se houver vários Diagnósticos de Nível 2, as mensagens serão ordenadas da mais recente à mais antiga.

Quando as mensagens de Evento de Diagnóstico de Nível 3 (Vermelho) forem apresentadas, a mensagem será exibida na tela até que o evento não esteja mais ativo. Não há uma maneira de apagar a mensagem na tela sem que o problema tenha sido resolvido. Se houver vários Diagnósticos de Nível 3, as mensagens serão ordenadas da mais recente à mais antiga.

Plano de Fundo Diurno/Noturno (58)

Esse botão permite que o operador selecione o plano de fundo do visor. O ícone será exibido apenas nas páginas de desempenho.

Ajuda do Teclado (59)

O recurso de Ajuda do Teclado é usado para obter informações sobre a função de um botão no teclado. Para solicitar ajuda, pressione o botão “?” no monitor. Os indicadores do teclado começarão a piscar para confirmar que a ajuda está ativa e uma imagem do teclado será exibida na tela. Para visualizar a ajuda, o operador pode pressionar um dos botões na tela ou no próprio teclado. As informações relacionadas à tecla selecionada serão exibidas no Visor Secundário.

Pressione início ou voltar para sair da Ajuda do Teclado.

Se a velocidade de deslocamento for detectada, o recurso de Ajuda será desativado. Uma mensagem de "Help Unavailable (Ajuda Indisponível)" é mostrada no Visor Secundário.

Aplicativo de Medição de Produção (60)

Esse botão permite que o operador acesse a interface do sistema de pesagem (se equipado). Consulte a seção "Aplicativo de Medição de Produção" para obter mais informações.

Exibir Câmera (61)

Esse botão exibirá a imagem da câmera de visão traseira. Opcionalmente, mais duas câmeras auxiliares podem ser instaladas. Essa tecla alternará entre as câmeras adicionais.

Detecção de Objetos (62)

Esse ícone é exibido quando a máquina está equipada com sensores de detecção de objetos para mostrar o status do sistema de detecção de objetos. Consulte a seção "Detecção de Objetos" para obter mais detalhes.

Menu da Tela (63)

O menu Display (Visor) contém os seguintes itens:

Brilho da Tela – Permite que o usuário ajuste o monitor para que seja mais brilhante ou mais escuro.

Idioma – Permite que o usuário altere o idioma usado pelo monitor.

Unidades – Permite que o usuário alterne entre as unidades Métricas e as unidades Inglesas usadas no painel de instrumentos e no visor secundário.

Linhas da Câmera de Backup – Permite que o usuário ative ou desative as linhas da câmera, na câmera de ré.

Informações da Licença do Software – Exibe o contrato de licença de usuário final.

Menu da Máquina (64)

O menu Machine (Máquina) contém os seguintes itens:

Configurações – Permite que o usuário ajuste as configurações da máquina.

Parâmetros – Permite que o usuário visualize o estado atual das configurações da máquina e outros parâmetros.

Ajustes da Máquina - Modo de Trem de Força

A regulagem do Modo do Operador Hidrostático ajustará as características de controle do trem de força hidrostático. Esses modos podem ser ajustados com base nas preferências do operador e/ou nas necessidades da aplicação.

Os quatro modos disponíveis são:

Modo Padrão – O Modo Padrão oferece uma combinação de características dos Modo TC (Torque Converter, Conversor de Torque) e do Modo Hidrostático. O ajuste é um meio-termo ideal entre os dois extremos.

Modo TC – O trem de força responderá de modo semelhante a uma máquina tradicional acionada por conversor de torque (TC). Isso fornece ao conversor de torque características de rodagem ao liberar o pedal do acelerador, mudar para neutro ou em percursos em aclives/declives.

Modo Hidrostático – O trem de força responderá de modo semelhante a uma máquina convencional de acionamento hidrostático. Isso significa que o movimento da máquina acompanhará de perto a entrada do pedal do acelerador. A máquina se moverá quando o acelerador for aplicado e rapidamente retornará para uma parada quando o acelerador for liberado.

Modo Gelo – O trem de força proporcionará maior capacidade de controle em superfícies cobertas de gelo ou neve. Não é recomendado para outras condições do solo. A força de tração nas rodas será automaticamente ativada na configuração Baixa quando o modo de Gelo for selecionado. O usuário

não poderá ajustar a força de tração nas rodas acima da configuração Média-Baixa.

Configurações da Máquina - Lubrificação Automática (Se Equipada)

A configuração de Frequência do Ciclo de Lubrificação Automática ajustará com que frequência o sistema de Lubrificação Automática emitirá um ciclo de engraxamento. Isso pode ser ajustado com base nas necessidades da aplicação da máquina:

- Baixa - ciclo de 38 minutos
- Média - ciclo de 30 minutos
- Alta – ciclo de 23 minutos

Para fins de teste, os modos de teste da Lubrificação Automática também podem ser ativados nessa tela:

Automático – Esse é o modo padrão; os ciclos de engraxamento ocorrerão em intervalos regulares como determinado pela configuração de Frequência do Ciclo.

Teste Único – Liga a bomba até que o sistema observe 9 ciclos do sensor da válvula do distribuidor, indicando que um ciclo de engraxamento foi concluído. Se não detectar nenhum ciclo, o sistema emitirá uma falha dentro de 12 minutos. O sistema retornará para o modo Automático quando concluído.

Teste Contínuo – A bomba de Lubrificação Automática é ligada continuamente por 30 minutos ou até receber um comando de retornar para o modo Automático.

Configurações da Máquina - Velocidade de Absorção de Impactos (se Equipada)

Trafegar em alta velocidade sobre terreno acidentado causará movimentação da caçamba e produzirá um movimento de oscilação. O sistema de controle de absorção de impactos age como um absorvedor de choques, amortecendo as forças provenientes da caçamba. O sistema de absorção de impactos ajuda a estabilizar a máquina inteira.

A regulagem da Velocidade de Absorção de Impactos é usada para ajustar a velocidade de deslocamento onde o sistema de absorção de impactos será ativado e desativado. O sistema é ativado acima da Velocidade de Absorção de Impactos e desativado abaixo da Velocidade de Absorção de Impactos. A configuração padrão de fábrica é de 8 km/h (5 mph). A velocidade mínima é de 1,6 km/h (1 mph) e a máxima é de 14,5 km/h (9 mph). Essa velocidade se aplica aos dois sentidos de avanço e ré.

Nota: Essa regulagem é usada somente quando o teclado de absorção de impactos está no modo Automático. A absorção de impactos também será desativada se a função de inclinação da caçamba estiver sendo operada perto do fim do curso do cilindro.

Configurações da Máquina - Resposta de Levantamento da Caçamba

A regulagem de Reposta de Levantamento da Caçamba ajustará como os implementos responderão aos comandos de levantamento do operador.

Padrão – Fornece precisão de controle enquanto amortece mudanças abruptas no comando que poderiam resultar em respostas difíceis do implemento.

Médio – Fornece uma entrada do joystick mais direta à resposta de articulação.

Rápido – Fornece a entrada do joystick mais direta à resposta de articulação.

Configurações da Máquina - Resposta de Inclinação da Caçamba

A regulagem da Resposta de Inclinação da Caçamba ajustará como os implementos respondem aos comandos de inclinação do operador.

Padrão – Fornece precisão de controle enquanto amortece mudanças abruptas no comando que poderiam resultar em respostas difíceis do implemento.

Médio – Fornece uma entrada do joystick mais direta à resposta de articulação.

Rápido – Fornece a entrada do joystick mais direta à resposta de articulação.

Configurações da Máquina - Controle do Modo Preciso

A regulagem do Controle do Modo Preciso ajustará a velocidade dos implementos de levantamento e de inclinação.

Rápido – A maior velocidade do implemento possível. A mesma velocidade que o modo preciso desativado.

Média – A velocidade de levantamento permanece rápida, mas a velocidade de Inclinação é reduzida.

Lento – A velocidade de Levantamento é reduzida e a velocidade de Inclinação é mais lenta que a velocidade Média de Inclinação.

Nota: A tecla da Caçamba/Garfo no teclado deve estar no estado do Garfo para ativar o modo preciso. Se estiver equipada com o visor secundário, pressione e segure a tecla da caçamba/garfo no teclado para ajustar o controle do modo preciso.

Configurações da Máquina - Fluxo da 3ª Função (Se Equipada)

A regulagem de Fluxo da 3ª Função ajustará o fluxo máximo que será comandado através do circuito da 3ª função do implemento. A configuração padrão de fábrica é de 45%. O valor mínimo é de 20% e o máximo é de 100%. Consulte a seção "Teclado" para saber as classificações de fluxo hidráulico.

Nota: O Fluxo da 3ª Função está ativo, independentemente do fato de o fluxo contínuo estar ativado ou desativado. Se estiver equipada com o visor secundário, pressione e segure o botão de Fluxo (Máx.) Contínuo da Função Auxiliar no teclado para ajustar a regulagem de Fluxo da 3ª Função.

Configurações da Máquina - Fluxo da 4ª Função (Se Equipada)

A regulagem de Fluxo da 4ª Função ajustará o fluxo máximo que será comandado através do circuito da 4ª função do implemento. A configuração padrão de fábrica é de 45%. O valor mínimo é de 20% e o máximo é de 100%. Consulte a seção "Teclado" para saber as classificações de fluxo hidráulico.

Nota: O Fluxo da 4ª Função está ativo, independentemente do fato de o fluxo contínuo estar ativado ou desativado.

Configurações Máquina - Bloqueio do Acelerador

O bloqueio do acelerador manterá uma rotação do motor programada sem qualquer entrada do pedal do acelerador. Consulte a seção "Teclado" para obter detalhes sobre a ativação e a desativação do bloqueio do acelerador.

A regulagem de Bloqueio do Acelerador ajustará a rotação do motor programada. O valor é ajustado em incrementos de 20 rpm. A rpm mínima é de 1.000 e a máxima é de 1.800 rpm.

Nota: Quando a tecla do Modo de Desempenho no teclado estiver no estado DESLIGADO, a rotação do motor será limitada a 1.600 rpm. Se estiver equipada com o visor secundário, pressione e segure o botão de bloqueio do acelerador no teclado para ajustar a regulagem de Bloqueio do Acelerador.

Configurações da Máquina - Controle de Limite da Força de Tração nas Rodas

A regulagem do Controle de Limite da Força de Tração nas Rodas ajustará o torque das rodas de forma a corresponder às condições e reduzir a patinagem dos pneus. Há cinco regulagens, variando entre Baixa e Alta. A Baixa é melhor para as condições de baixa tração como neve ou gelo. A Alta é melhor para as condições de alta tração como pavimentação. A Alta fornece a mesma resposta que a força de tração nas rodas desativada.

Nota: Essa regulagem é usada somente quando o teclado da Força de Tração nas Rodas está no estado Ativado. Se estiver equipada com o visor secundário, pressione e segure a tecla da Força de Tração nas Rodas no teclado para ajustar a regulagem do Controle de Limite da Força de Tração nas Rodas.

Configurações da Máquina - Controle de Deslizamento

A regulagem do Controle de Deslizamento ajusta a velocidade máxima da máquina ao operar na faixa de velocidade 1. A configuração padrão de fábrica é de 6,4 km/h (4 mph). A velocidade mínima é de 1 km/h (0,6 mph) e a máxima é de 13 km/h (8,1 mph).

Nota: Essa regulagem é usada somente quando a tecla da Faixa de Velocidade 1 no teclado for selecionada. Se estiver equipada com o visor secundário, pressione e segure a tecla da Faixa de Velocidade 1 no teclado para ajustar a regulagem do Controle de Deslizamento.

Configurações da Máquina - Resposta de Mudança de Sentido

A regulagem de Resposta de Mudança de Sentido ajustará as características de aceleração e desaceleração de uma mudança de sentido de avanço para ré ou de ré para avanço. A configuração padrão de fábrica é Média. Isso pode ser feito mais rápido (Rápida) ou mais Lento (Lenta).

Configurações da Máquina - Levantamento Paralelo

A regulagem de Levantamento Paralelo ativará ou desativará o recurso de Levantamento Paralelo. O levantamento paralelo estenderá e retrairá automaticamente o cilindro de inclinação para manter constante o ângulo da ferramenta de trabalho. O ângulo é mantido em relação à máquina a medida que os braços de elevação são abaixados e levantados. A configuração padrão de fábrica é Desativado. Ela só deverá ser ativada para aplicações do garfo onde o paralelismo perfeito é importante. Consulte a seção "Controle do Implemento" para obter mais informações.

Nota: O tecla da Caçamba/Garfo no teclado deve estar no estado do Garfo para ativar o levantamento paralelo.

Configurações da Máquina - Flutuação

A regulagem de Flutuação ativará ou desativará o recurso de Flutuação. A flutuação permitirá a queda da ferramenta de trabalho de acordo com a gravidade e acompanha os contornos do solo. A flutuação é ativada colocando-se o joystick de levantamento na posição de retenção de abaixamento. Consulte a seção "Controle do Implemento" para obter mais informações.

Configurações da Máquina - Parada Macia do Abaixamento da Caçamba

A regulagem de Parada Macia do Abaixamento da Caçamba ativará ou desativará o recurso de Parada Macia do Abaixamento da Caçamba. Esse recurso também é conhecido como Compensador de Aceleração e Frenagem. A Parada Macia do Abaixamento da Caçamba provê uma parada amortecida quando um comando de abaixamento do joystick for emitido enquanto a ferramenta de trabalho estiver no centro da posição levantada. Isso ajuda a impedir que o peso do material jogue a máquina fora de equilíbrio. A configuração padrão de fábrica é Ativada. Ela deverá ser desativada quando o controle mais preciso da função de abaixamento do implemento for desejado.

Configurações da Máquina - Interrupção da Cremalheira

A regulagem de Interrupção da Cremalheira ativará ou desativará o recurso de Interrupção da Cremalheira. A Interrupção da Cremalheira provê uma parada amortecida ao se aproximar dos batentes mecânicos da cremalheira ou do fim do curso do cilindro. A configuração padrão de fábrica é Ativada. Ela só deve ser desativada quando o contato com os batentes da cremalheira for desejado para ajudar a carregar material.

Parâmetros da Máquina – Lubrificação Automática (Se Equipada)

Os seguintes parâmetros são comunicados para mostrar o status do sistema de Lubrificação Automática:

Lubrificação Automática – Mostra se o sistema está operando na configuração BAIXA, MÉDIA ou ALTA da Frequência de Ciclo.

Modo de Operação – Mostra se o sistema está operando em Automático, Teste Único ou Teste Contínuo.

Status da Bomba – Mostra se a bomba de Lubrificação Automática está ATIVADA (normal) ou DESATIVADA (devido a nível baixo de graxa ou a uma falha do sistema).

Nível de Reservatório – Mostra se o nível de graxa no reservatório está BAIXO ou NÃO BAIXO.

Ciclo de Sincronização – Mostra se o ciclo de lubrificação automática está PAUSADO ou ATIVADO. O ciclo será pausado quando a máquina operar em marcha lenta por 30 segundos.

Tempo de Ciclo Restante – O número de minutos restantes no ciclo de engraxamento atual.

Parâmetros da Máquina – Monitor de Pneus (Se Equipado)

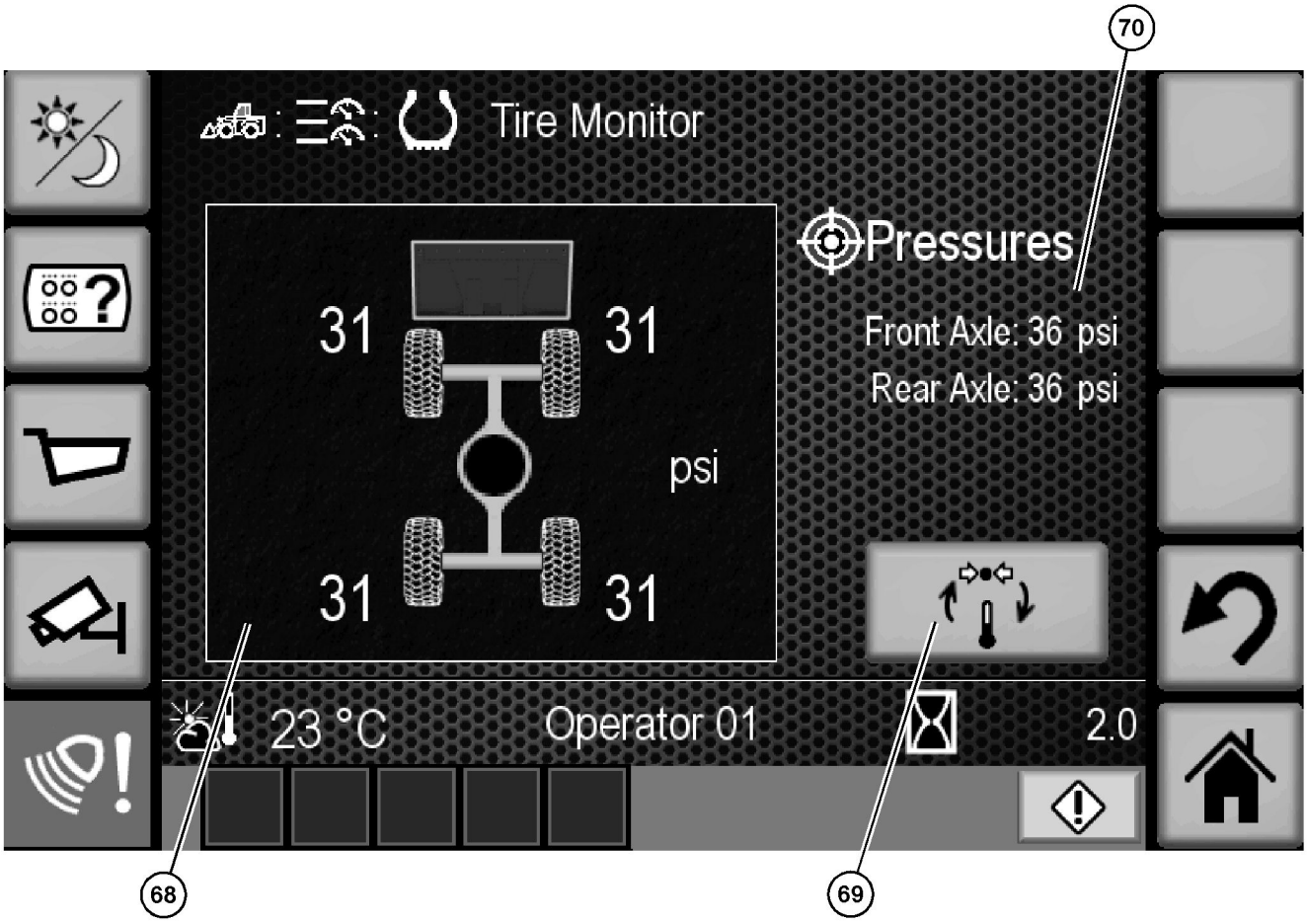


Ilustração 94 g06646491

Leituras de Pressão/Temperatura (68)

Mostra uma visão de cima até embaixo da máquina com leituras de pressão ou temperatura para cada pneu. Se a pressão de um determinado pneu estiver baixa ou alta, o sistema destacará o pneu com uma caixa amarela (baixa gravidade) ou vermelha (gravidade média). O sistema usa um indicador de seta para especificar se a pressão está baixa (seta para baixo) ou alta (seta para cima). Consulte a seção "Informações de Enchimento de Pneus" para obter mais detalhes sobre o enchimento apropriado do pneu.

Alternância de Pressão/Temperatura (69)

Pressione esse botão para alternar a exibição entre pressão e temperatura.

Pressão Alvo (70)

Mostra as pressões alvo configuradas para cada eixo. Esses limites podem ser modificados com o Técnico Eletrônico (ET) Cat.

Menu Totals (Totais) (65)

A tela "Totals (Totais)" permite que o operador visualize dados de desempenho da máquina. Tela também fornece um recurso de disparo que pode ser redefinido.

O menu Totals (Totais) está organizado em duas categorias:

- Vida Útil
- Disparo

Nota: Menus adicionais de Totais podem estar disponíveis se determinados recursos estiverem instalados na máquina.

Totais de Vida Útil – O item Totais de vida útil exibe as informações totais durante a vida da máquina.

Distância – Mostra a distância percorrida pela máquina no sentido de avanço/ré durante a vida útil da máquina.

Horas da Máquina – Mostra o número de horas em que a máquina esteve em operação durante sua vida útil.

Combustível Usado – Mostra o total de combustível usado durante a vida útil da máquina.

Consumo de Combustível – Mostra o consumo de combustível durante a vida útil da máquina.

Percentagem de Tempo em Marcha Lenta – Mostra a porcentagem de horas de funcionamento em marcha lenta durante a vida útil da máquina.

Totais de Disparo – Os totais de disparo exibem as informações de total desde a redefinição anterior desses totais. Há duas telas de disparo, Trip A (Disparo A) e Trip B (Disparo B), que podem ser usadas independentemente. As informações fornecidas nas telas de disparo são iguais às descritas na tela "Lifetime Totals (Totais de Vida Útil)".

Redefinir – Os totais de disparo podem ser redefinidos na tela, selecionando-se o ícone de redefinição.

Menu de Serviço (66)

O menu Service (Serviço) contém os seguintes itens:

Diagnóstico – Permite que o usuário visualize os códigos de falha de diagnóstico e de eventos. Essa tela especificará se o código está ativo ou registrado (anteriormente ativo). Selecione um código e pressione OK para visualizar a tela de detalhes de cada código.

Configurações – Permite que o usuário ajuste as configurações que são protegidas por senha por meio do recurso de Modo de Serviço. Esse menu só está disponível quando o Modo de Serviço está Ativado.

Calibragens – Permite que o usuário realize calibragens do sistema. Esse menu só está disponível para alguns recursos opcionais e somente quando o Modo de Serviço está Ativado.

Resumo do ECM – Permite que o usuário exiba uma lista de todos os ECMs (Módulos de Controle Eletrônicos) e os números de peça de software/ hardware correspondentes para cada um.

Modo de Serviço – Permite que o usuário possa ativar/desativar o modo de serviço para opções de menu protegidas por senha.

Manutenção Preventiva – Permite que o usuário visualize o programa de manutenção preventiva e marque o serviço como concluído.

Modo de Serviço

O Modo de Serviço protege alguns recursos contra acesso do operador. Isso inclui o menu Configurations (Configurações) e a capacidade de marcar o serviço como concluído no recurso de Manutenção Preventiva. Para ativar o modo de serviço, o usuário seleciona o modo de serviço e define a senha do modo de serviço para ativada.

Nota: A senha é definida na fábrica, mas pode ser alterada por meio do Técnico Eletrônico (ET). Consulte o Revendedor Cat para acessar.

Configurações

O menu Configurations (Configurações) só está disponível quando o Modo de Serviço está ativado. Consulte a seção "Modo de Serviço". O menu Configurações tem os seguintes itens:

- Máquina
- Bloqueio de Regulagem
- Monitor de Pneu

Máquina

As seguintes configurações da máquina podem ser ajustadas:

ID do Operador – Defina como Ativado para ligar o recurso de ID do operador. Isso solicitará um código de operador na partida para permitir que as configurações do operador sejam recuperadas e que as métricas sejam rastreadas no VisionLink. Ajustar para Segurança ativará os mesmos recursos, mas também forçará uma partida segura em que a máquina não dará partida sem um código de operador válido. Consulte a seção "Sistema de Segurança da Máquina" para obter mais informações.

Manutenção Preventiva – Defina como desativar para desligar os lembretes de manutenção preventiva.

Desligamento da Marcha Lenta do Motor – Retardo definido para 3, 5, 10, 20, 30 45 ou 60 minutos para ativar o desligamento da marcha lenta do motor. Esse recurso desligará o motor para conservar combustível se não houver nenhum comando de acionamento ou implemento do operador para o período configurado.

Modo de Alarme de Detecção – Defina o alarme de detecção de objetos para alertar em modo contínuo ou discreto. Consulte a seção "Detecção de Objetos" para obter mais detalhes.

Remoção do Molde da Caçamba – Defina como desativar para desligar o recurso de vibração rápida da caçamba para trás e para a frente para ajudar a remover material.

Desengate Automático da Trava do Diferencial – Defina como desativar para manter um comando de diferencial "travado" ativo durante uma mudança direcional de avanço/ré ou ré/avanço. Defina como ativar para desativar o comando de trava do diferencial durante uma mudança direcional. Consulte a seção "Trava do Diferencial" para obter mais informações.

Bloqueio de Regulagem

As seguintes configurações podem ser ajustadas para impedir o operador de modificar a configuração correspondente:

Ajuste do Modo do Trem de Força – Defina como desativar para evitar que o operador ajuste a configuração do Modo do Trem de Força.

Ajuste do Modo de Absorção de Impactos – Defina como desativar para evitar que o operador mude o estado do teclado do Modo de Absorção de Impactos.

Ajuste de Velocidade da Absorção de Impactos – Defina como desativar para evitar que o operador ajuste a regulagem da Velocidade de Absorção de Impactos.

Ajuste da Resposta de Levantamento – Defina como desativar para evitar que o operador ajuste a regulagem da Resposta de Levantamento da Caçamba.

Ajuste da Resposta de Inclinação – Defina como desativar para evitar que o operador ajuste a regulagem da Resposta de Inclinação da Caçamba.

Ajuste de Modo Fino – Defina como Desabilitado para impedir que o operador ajuste a configuração de Controle de Modo Fino.

Ajuste da 3ª Função – Defina como Desabilitado para impedir que o operador ajuste a configuração de Fluxo da 3ª Função.

Ajuste da 4ª Função – Defina como Desabilitado para impedir que o operador ajuste a configuração de Fluxo da 4ª Função.

Ajuste do Teclado de Força de Tração – Permite que o operador altere o estado do botão do teclado para ativar/desativar a Força de Tração nas Rodas na partida. Defina como DESLIGAR para que a Força de Tração nas Rodas esteja sempre desativada na partida. Defina como SEMPRE LIGAR para que o recurso esteja ativado na partida e para impedir que o operador o desative. Defina como RETER ÚLTIMO ESTADO para memorizar a configuração de ativar/desativar do operador depois que a chave for desligada e ligada.

Ajuste de Força de Tração – Defina como Desabilitado para evitar que o operador ajuste a regulagem de Controle de Força de Tração.

Ajuste de Deslizamento – Defina como desativar para evitar que o operador ajuste a regulagem de Controle de Deslizamento.

Ajuste de Desengate Automático – Defina como desativar para evitar que o operador configure os pontos de ajuste de desengate automático de levantamento, abaixamento ou inclinação.

Ajuste do Modo de Desempenho – Defina como desativar para evitar que o operador mude o estado do teclado do Modo de Desempenho.

Monitor de Pneu

Se equipado, as seguintes configurações do monitor de pressão de pneus podem ser ajustadas:

- Instalação do Sensor
- Pressão de Inflação a Frio
- Limite de Alerta de Pressão

O procedimento a seguir deve ser seguido para configurar o Sistema de Monitoramento de Pneus.

1. Obtenha as pressões de pneus recomendadas do fabricante para os eixos frontal e traseiro. Os padrões de fábrica para muitos pneus comuns são 448 kPa (65 psi) (frontais) e 310 kPa (45 psi) (traseiros). Ajuste conforme necessário para a aplicação da máquina.
2. Visite a máquina pela manhã, antes da operação, quando as temperaturas do pneu estão mais baixas.
3. Use um compressor e um manômetro de pneu para ajustar todos os quatro pneus com os valores desejados de Nº 1
4. Ligue a máquina e ative o Modo de Serviço no visor secundário. Consulte a seção "Modo de Serviço".

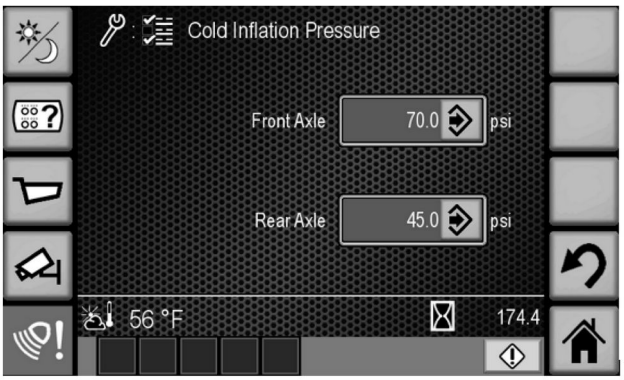


Ilustração 95 g06263316

5. Navegue para **Serviço** > **Configurações** > **Monitor de Pneus** > **Pressão de Inflação a Frio** no visor secundário. Insira as pressões desejadas dos pneus frontais e traseiros conforme determinado em Nº 1.



Ilustração 96 g06263331

6. Navegue para **Serviço** > **Configurações** > **Monitor de Pneus** > **Limite de Alerta de Pressão** no visor secundário. Os "Limites de Porcentagem de Alerta" padrão podem ser modificados para controlar quando os alertas são emitidos ao operador e pelo VisionLink. O valor de porcentagem é aplicado à Pressão de Inflação a Frio para cada eixo para obter a pressão em que o alerta será disparado.

7. Se for instalar ou desinstalar um sensor de pneu, acesse **Serviço** > **Configurações** > **Monitor de Pneus** > **Instalação do Sensor** no visor secundário. Essa tela fornece o status de instalação (1) e o ID do sensor atual (2) para cada um dos quatro pneus.

Instalar

1. Para cada pneu, pressione o botão Enter (3) para exibir o teclado alfanumérico.

2. Insira o identificador de seis dígitos impresso no sensor do pneu. Anote a qual local do pneu cada sensor pertence.

3. Depois de programar todos os sensores, desligue a chave, faça o ciclo de desconexão da bateria e ligue-a novamente.

4. Acesse o local de cada pneu e instale o sensor de pneu correto. Você deve ouvir um pequeno jato de ar ao aparafusar os sensores na haste da válvula.

5. . No visor secundário, navegue para **Máquina** > **Parâmetros** > **Monitor de Pneus**.

6. Aguarde até 5 minutos para os dados de pressão dos pneus começarem a aparecer no visor. Se a pressão não estiver disponível (***), verifique novamente a precisão do ID do sensor, remova o sensor de pneus com problemas e reinicie o procedimento.

Desinstalar

Desinstalar um sensor de pneu desativará o monitoramento e os alertas para aquele local de pneu. Pressione o botão deslizante (1) para o local desejado para desinstalar.

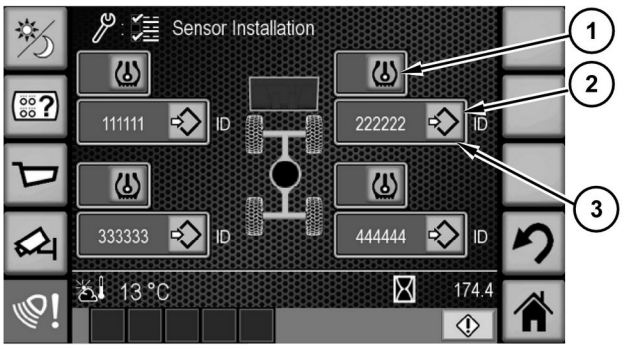


Ilustração 97 g06263378

1. Status de Instalação do Sensor do Pneu

2. Tire Sensor ID (ID do Sensor do Pneu)

3. Insira o novo ID do Sensor do Pneu

Manutenção Preventiva

O recurso de Manutenção Preventiva fornecerá uma visão geral de serviços que precisem ser realizadas e a quantidade de horas de serviço restantes até que cada serviço seja devido.



Ilustração 98 g03748367

Por padrão da fábrica, o sistema lembrará o operador na ativação de qualquer serviço que esteja próximo começando em 25 horas antes que o serviço seja devido. Consulte o revendedor Cat para ajustar o número de horas antes que esses lembretes comecem a aparecer.



Ilustração 99 g03748369

Se qualquer manutenção não for concluída antes do devido tempo, um lembrete vencido será emitido na ativação.

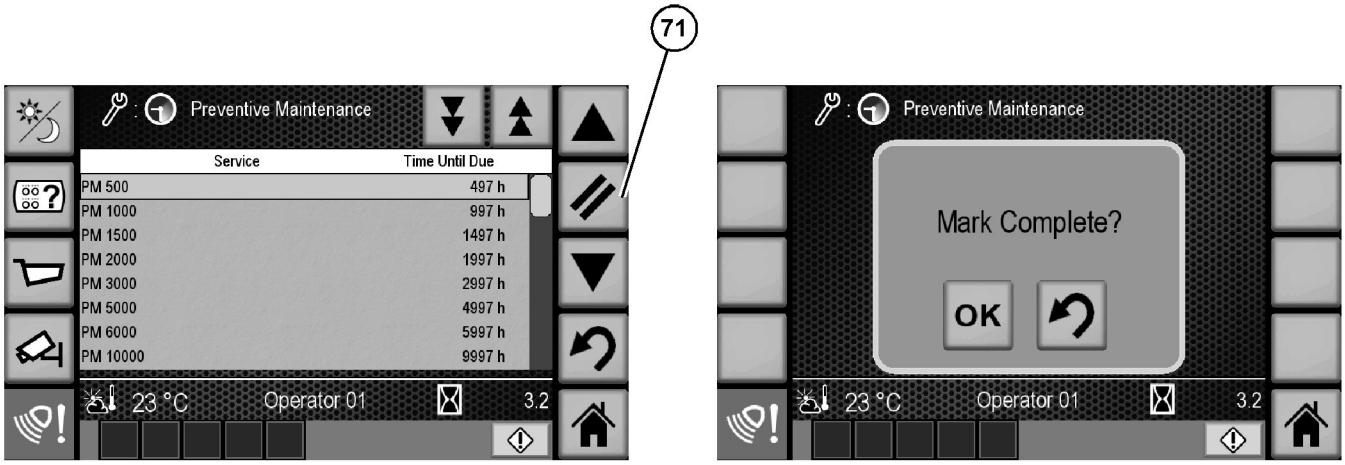


Ilustração 100 g06646494

(71) Botão de reajuste

Entre em contato com o Revendedor Cat para que o serviço apropriado seja realizado. Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Programa de Intervalos de Manutenção para obter detalhes sobre os procedimentos de manutenção que precisam ser concluídos. Para marcar um serviço como concluído, primeiro ative o Modo de Serviço (consulte a seção "Modo de Serviço"). Isso exibirá o botão de redefinição (//) (42) na tela Preventive Maintenance (Manutenção Preventiva). Selecione um serviço com os botões de seta de navegação e pressione o botão de redefinição (//) (42) para marcá-lo como concluído. Pressione OK para confirmar a conclusão. Isso aumentará o "Tempo Até que Devido" para entrada correspondente pelo tempo do intervalo de manutenção. Se vários serviços forem devidos ao mesmo tempo, cada serviço deve ser marcado como concluído.

Nota: O recurso de Manutenção Preventiva não fornece lembretes para todos os servidos necessários. Reveja a seção "Programa de Intervalos de Manutenção" para todos os serviços necessários.

Menu do Operador (67)

O menu Operator (Operador) contém os seguintes itens:

Perfis – Os perfis permitem que o usuário possa alterar automaticamente um grupo de configurações de modo mais eficiente projetado para uma determinada aplicação da máquina.

Trocar Operador – Permite que o usuário possa acessar o sistema de segurança com um código de operador diferente (se o sistema de ID do operador estiver instalado). Consulte a seção "ID do Operador".

Gerenciar Operadores – Permite que o usuário possa adicionar ou excluir os códigos de operador (se o sistema de ID do operador estiver instalado). Consulte a seção "ID do Operador".

Perfis

Os perfis permitem que o usuário altere automaticamente um grupo de configurações otimamente projetado para uma determinada aplicação da máquina. Selecione a aplicação desejada e pressione OK. Uma lista de todos as configurações a serem alteradas será exibida. Pressione OK novamente para confirmar e alterar as configurações. Todas as configurações serão mantidas ao longo do ciclo da chave.

Nota: O recurso de perfis mudará todas as configurações quando o perfil for carregado. Os perfis não impedirão que o usuário altere manualmente o ajuste (por meio do teclado ou do menu Configurations (Configurações)) depois que eles tiverem sido carregados.

Câmera Retrovisora (Se Equipada)

A Câmera de Ré permite ao operador exibir a imagem da câmera de ré.

AVISO
O uso das linhas da câmera de ré não substitui os procedimentos e as precauções básicas de segurança para operar a máquina em marcha à ré.

Câmera (Retrovisora, Se Equipada)

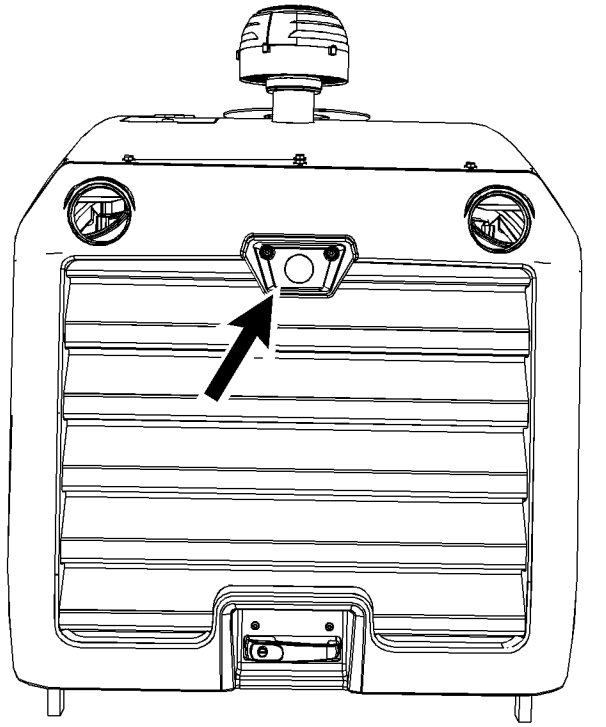


Ilustração 101 g02794828

O controle para a Câmera Retrovisora é fornecido no visor secundário.

A página Rear View Camera (Câmera Retrovisora) permite ao operador exibir a imagem da câmera retrovisora.

Por padrão, as linhas da câmera de ré serão traçadas sobre a imagem da câmera de visão traseira. As guias verticais fornecem uma indicação aproximada do percurso de marcha à ré da máquina em linha reta. As guias horizontais fornecem uma indicação aproximada da proximidade dos objetos da parte traseira da máquina. Esse recurso pode ser desativado por meio do menu Display (Monitor).

Detecção de Objetos (Se Equipada)

Nota: O Sistema de Detecção de Objetos foi criado para aumentar a noção que os operadores têm de seu entorno. O uso desse sistema não substitui as precauções e os procedimentos básicos de segurança para operar a máquina. Consulte o Manual de Operação e Manutenção da máquina para obter informações adicionais.

Nota: Para diagnóstico de falhas, vá para o suporte de status do radar no ET.

Informações do Sistema

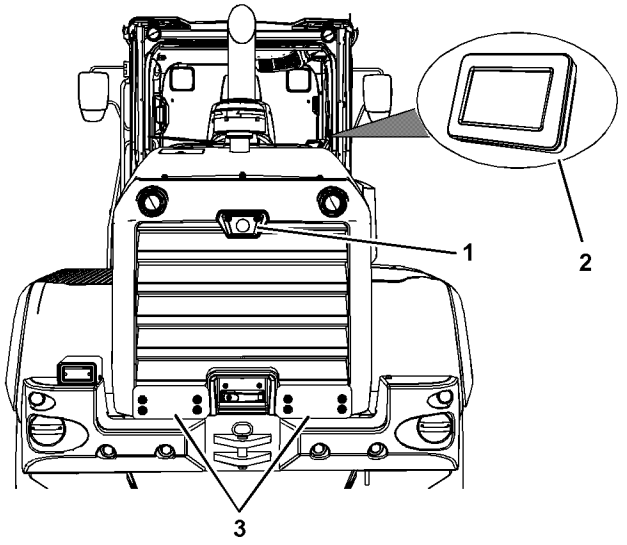


Ilustração 102 g06153016

(1) Câmera
(2) Visor
(3) Sensores de Radar

O Sistema de Detecção de Objetos é usado para monitorar os objetos que aparecem dentro dos pontos cegos da máquina designada que não podem ser vistos pelo operador, quando a máquina está em neutro ou ré. O Sistema de Detecção de Objetos da SWL (Small Wheel Loader, Carregadeira Pequena) tipicamente consiste em uma câmera, dois sensores de radar e do Visor do ECM.

O Sistema de Detecção de Objetos utiliza sensores de detecção de objetos e vídeo para fornecer ao operador informações adicionais sobre a área de trabalho ao redor da máquina. O visor faz interface com os sensores de detecção de objetos que estão instalados na parte traseira da máquina. A área de cobertura do sensor é fornecida na ilustração.

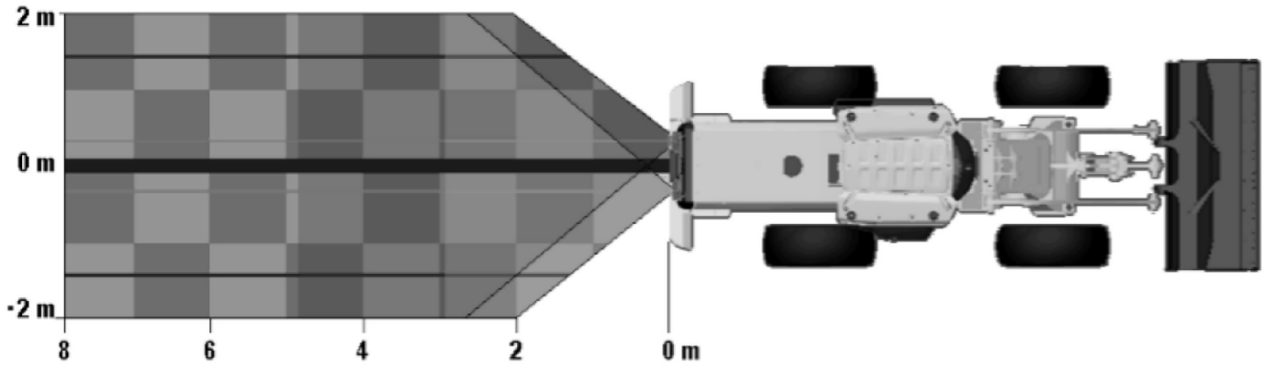


Ilustração 103 g03784238

⚠ CUIDADO

Identifique o objeto e a localização do objeto antes de mover a máquina. Se não houver a identificação e a localização do objeto antes da movimentação da máquina, poderá haver danos ao produto, ferimentos ou morte.

Visor

Energia é fornecida ao sistema quando o operador gira a chave interruptora da máquina para a posição LIGAR. Após a energia do interruptor ser fornecida para o monitor, a tela Disclaimer (Aviso Legal) é apresentada.



Ilustração 104 g06153024

Durante o processo de ativação, o Visor executará um autoteste. Durante o autoteste, o Visor assegurará que todos os componentes estejam se comunicando. Um alarme no Visor soará momentaneamente. Quando o autoteste for concluído, ocorrerá o seguinte:

- O indicador de Status do Sistema ficará verde.
- A Barra de Proximidade Lateral estará ativa.
- A câmera estará ativa

Indicador de Status do Sistema de Radar

O indicador de status do sistema de radar é exibido no lado esquerdo do Monitor. Dependendo do nível de atividade e do estado de detecção, o indicador de status estará verde, amarelo ou vermelho.

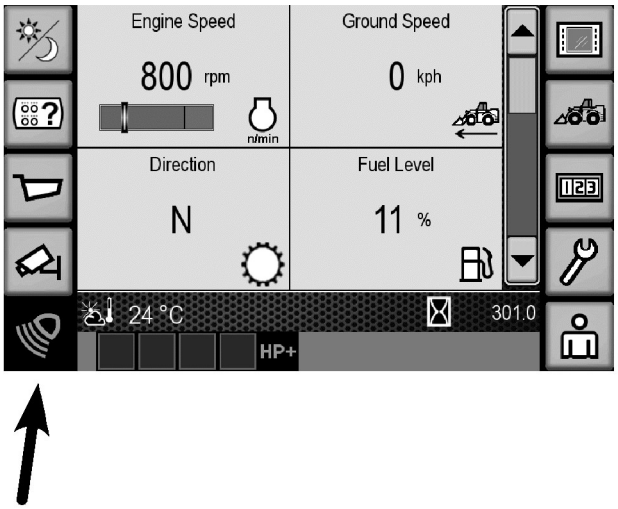


Ilustração 105 g06153148

Indicador de Status Verde – Indica que o Sistema de Detecção de Objetos está LIGADO, no modo Ativo e detectando objetos. Ocorre quando a marcha da máquina é neutra ou ré.



Ilustração 106 g06153066

Indicador de Status Verde, Alarme silenciado – Indica que o Sistema de Detecção de Objetos está LIGADO e ativamente buscando por objetos. O alarme estava anteriormente ligado e foi silenciado com botão do silenciador do alarme.

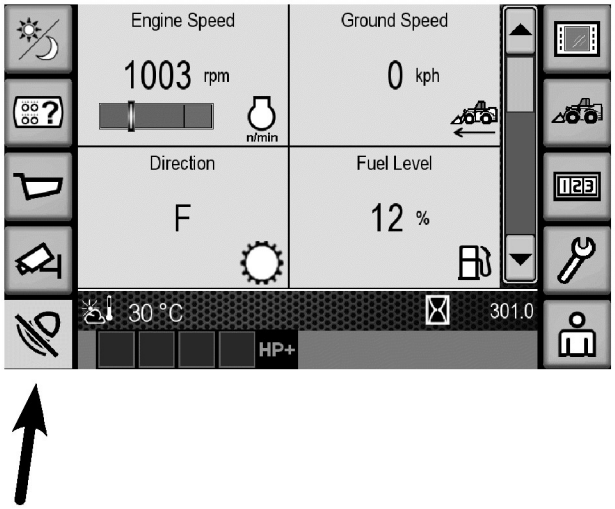


Ilustração 107 g06153153

Indicador de Status Amarelo – Indica que o Sistema de Detecção de Objetos está DESLIGADO, no modo Standby e não detectando. Ocorre quando a marcha da máquina é de avanço.

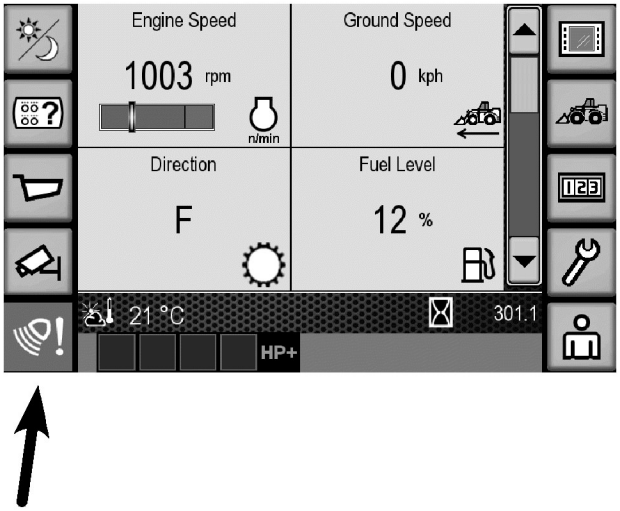


Ilustração 108 g06153157

Indicador de Status Vermelho e Alarme Breve – Indica que o Sistema de Detecção de Objetos está inativo devido a uma falha no sistema.

Barra de Proximidade Lateral e Alarme Sonoro

A Barra de Proximidade RADAR fornece três níveis de advertência, L2, L1 e L3. O número de barras indica a contiguidade ou a proximidade de um objeto.

- A Barra de Proximidade mostra L1 uma escalada de um segmento AMARELO. Não há alertas sonoros nessa zona.
- A Barra de Proximidade mostra um L2 e um L3 uma escalada de dois e três segmentos VERMELHOS. A partir de dois segmentos VERMELHOS, ocorrerá um alerta sonoro.

O Sistema de Detecção de Objetos fornece dois modos de operação de alarme sonoro, Contínuo e Discreto. Por padrão, a configuração de fábrica é Contínuo. Consulte o Revendedor Cat para ajustar.

Modo Contínuo – O alarme soará continuamente quando uma advertência L2 for detectada na qual dois segmentos VERMELHOS estão ativos. A frequência de emissão de bipes aumentará à medida que o objeto detectado fica mais perto da máquina. Em L3, três segmentos VERMELHOS estão ativos, o alarme permanecerá contínuo ligado. O alarme também pode ser silenciado em qualquer momento ao pressionar o botão do silenciador do alarme no monitor. O alarme permanecerá silenciado até a próxima transição do modo Standby (avanço) para o modo Ativo (neutro ou ré).

Modo Discreto – O alarme emitirá dois bipes curtos ao fazer a transição de um segmento AMARELO para dois VERMELHOS. O alarme emitirá um bipe longo ao fazer a transição de dois segmentos VERMELHOS para três VERMELHOS.

O alarme soará somente quando houver um objeto na direção do percurso e o sistema estiver ativo. No percurso de avanço, o sistema entrará em standby se as condições do modo standby forem atendidas. Nenhum alerta de alarme ou proximidade ocorrerá no modo standby.

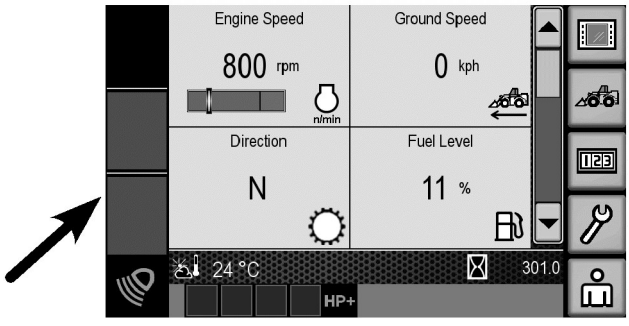


Ilustração 109 g06153203

O número de barras indica a contiguidade ou a proximidade de um objeto.

Câmera Traseira

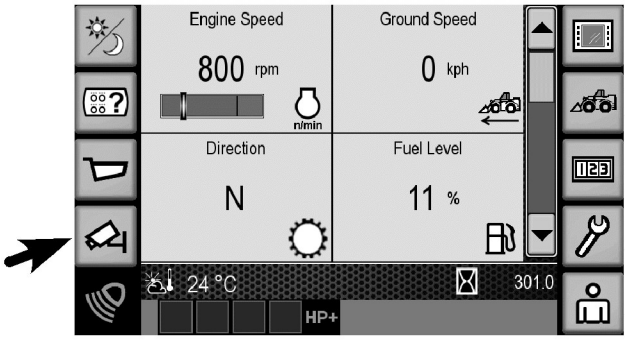


Ilustração 110 g06153216

Essa função permite que o operador veja objetos ao redor da parte traseira da máquina para auxiliar na identificação do objeto. Em uma mudança para marcha à ré, a "Câmera de Visão Traseira" será automaticamente exibida no visor. Ou ligue a "Câmera de Visão Traseira" pressionando o botão de "Câmera", no lado direito do Visor. Consulte o Revendedor Cat para ativar a câmera retrovisora no Técnico Eletrônico (ET) Cat.



Ilustração 111 g06153228

As Barras de Proximidade sempre devem ser mostradas nas Telas da Câmera quando a advertência L1-L3 estiver presente.

Aplicativo de Medição de Produção (Se Equipado)

A Aplicação de Medição da Produção é um sistema eletrônico que fornece informações de produção para o operador e o proprietário. O aplicativo é formado por dois sistemas operando em cooperação para gerar os valores de produção.

- O Sistema de Pesagem monitora as informações da carga útil.

- O sistema de Relatórios usa os dados da carga útil em conjunto com o uso de combustível e os perfis de operação da máquina para gerar os valores de produção.

As informações de produção podem ser visualizadas no Visor Gráfico ou no VisionLink.

Sistema de Graduação

As informações a seguir são uma visão geral resumida das funções do sistema de pesagem.

- Monitor do Sistema
- Funções Básicas
- Funções Avançadas
- Armazenamento de Dados de Carga Útil
- Impressora Opcional
- Configurações Adicionais da Máquina
- Parâmetros Adicionais
- Configurações Adicionais

Monitor do Sistema

O Monitor Gráfico é a principal interface entre o operador e o sistema de graduação. O monitor é usado para os seguintes propósitos:

- Exibir o peso da carga útil da caçamba e o peso da carga útil do caminhão
- Inserir pesos desejados
- Selecionar material de pré-carga e caminhões
- Exibir as mensagens do sistema para o operador.

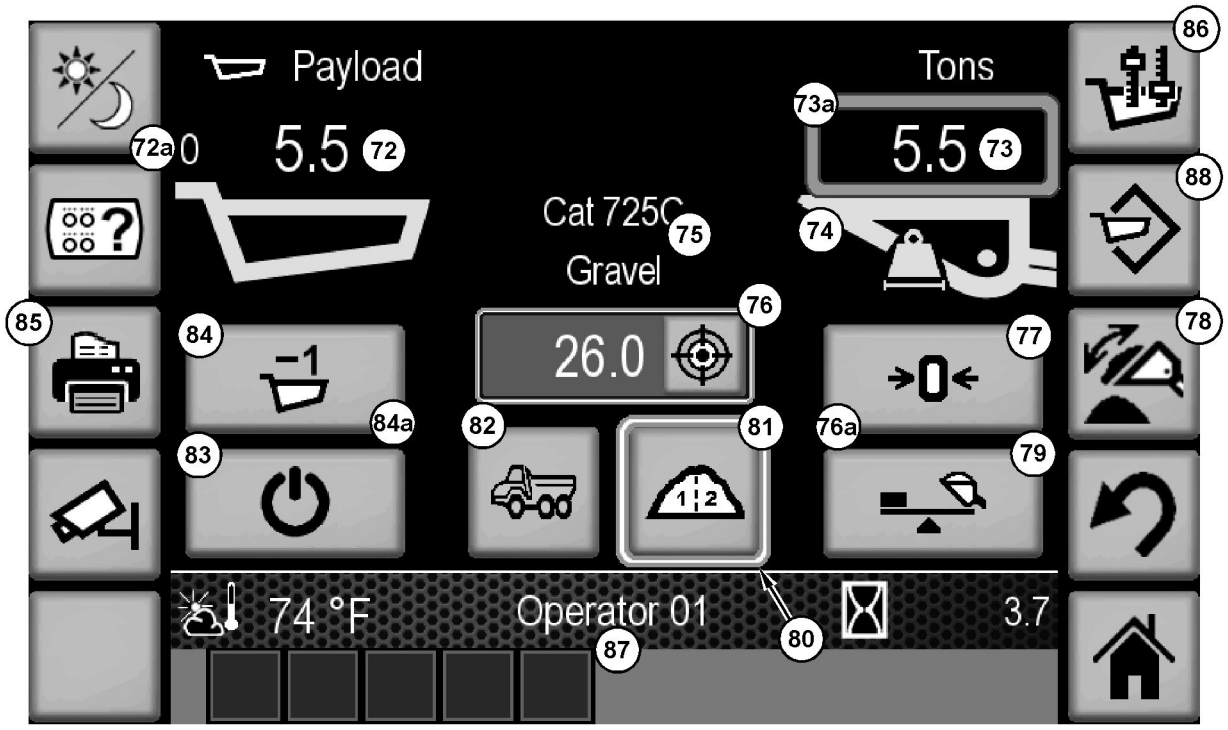


Ilustração 112 g06646506

Interface do Sistema de Graduação

(72) Peso do material no caminhão (Peso do Caminhão) – Exibe o peso do material que foi adicionado ao total do caminhão. O número menor é o contador de passes que exibe o número de caçambas de pá-carregadeira no total do caminhão.

(72a) Contador de Passes – Exibe o número de caçambas da pá-carregadeira.

(73) Peso do material na caçamba (Peso da Caçamba) – Exibe o peso do material que atualmente está na caçamba. O peso (2a) será realçado com uma caixa verde para uma carga pesada na balança.

(74) Indicador da Faixa de Peso – Esse ícone será exibido sobre o ícone da caçamba quando a articulação estiver na faixa de peso configurada.

(75) Informações do Caminhão/Material – Exibe o ID do Caminhão e o ID do Material atualmente selecionados.

(76) Peso Alvo do Caminhão – Exibe o peso restante necessário para se obter a carga útil desejada do caminhão. Consulte a seção "Carga Útil Alvo" para obter mais detalhes.

(77) Zeragem da Caçamba – Permite ao operador zerar novamente a carga da caçamba atual. Consulte a seção "Zeragem da Caçamba".

(77a) Mudança de Tombamento – Durante uma operação de tombamento, isso permite ao operador mudar momentaneamente a localização desejada do tombamento entre na pilha ou no caminhão. Consulte a seção "Tombamento" para obter mais detalhes

(78) Ativar/Desativar Remoção de Ajuste – Apenas no modo de remoção de ajuste manual, esse botão permite ao operador iniciar e terminar a porção de remoção de ajuste do ciclo de carregamento. Consulte a seção "Tombamento" para obter mais detalhes.

(79) Botão de Peso Estimado – Permite ao operador obter um peso estimado em qualquer altura de articulação. O peso estimado será exibido sem uma caixa verde.

80 – (Indicador do Modo de Remoção de Ajuste Ativo) A caixa realçada indica o modo de remoção de ajuste selecionado atualmente. Uma caixa ao redor do ícone de ID do Caminhão indica que o "Tombamento no Caminhão" está ativo. Uma caixa ao redor do ícone de ID do Material indica que o "Tombamento na Pilha" está ativo. Consulte a seção "Tombamento" para obter mais detalhes.



(81) ID do Material – Essa opção permite que o operador selecione um ID do Material em uma lista de IDs de Materiais predefinidos. Use as setas para cima e para baixo para navegar na lista de materiais, em seguida, selecione "OK" quando o valor desejado for realçado.



(82) ID do Caminhão – Essa opção permite que o operador selecione um ID do Caminhão em uma lista de IDs de Caminhões predefinidos. Use as setas para cima e para baixo para navegar na lista de materiais, em seguida, selecione "OK" quando o valor desejado for realçado.



(83) Sistema de Graduação Standby – Permite que o operador coloque o sistema de graduação no modo Standby.



(84) Botão de -1 passada – Subtrai a última caçamba carregada do caminhão. Consulte a seção "Remover a Última Passada".



(84a) Apagar caminhão – Permite ao operador redefinir o peso do caminhão para zero sem armazenar a carga do caminhão. Consulte a seção "Remover última caçamba e Limpar Caminhão".



(85) Opções de impressora (se equipada) – Fornece acesso a várias opções de impressora; consulte a seção "Opções da Impressora".

(86) Botão de Definição da Carga Útil – Permite que o operador navegue diretamente para a tela de definição da carga útil.

(87) Informações do Operador – Exibe o ID do Operador selecionado atualmente.

(88) Botão Armazenar – Permite que o operador armazene a carga útil acumulada do caminhão e apague os dados em preparação para o próximo caminhão.

Operação básica

Uma análise sucinta da operação básica do Sistema de Graduação é fornecida abaixo, incluindo o seguinte:

- Operating Modes (Modos de Operação)
- Operação de Pesagem
- Zerar Caçamba
- Repesagem
- Remover Última Caçamba e Apagar Caminhão

Modos de Operação

O sistema de graduação tem dois modos de operação:

- Modo Standby
- Modo de Peso

Nota: Para alternar entre os modos de peso e standby, selecione o botão Standby (83).

Modo Standby – No modo standby, as cargas úteis da caçamba ainda são visíveis, mas não serão transferidas para o caminhão. Os pesos do caminhão que foram exibidos quando o sistema foi colocado no modo standby são retidos até que o sistema seja recolocado no modo de peso.

Modo de Peso – O modo de peso é o modo de operação normal do sistema de pesagem. Nesse modo, um peso graduado será obtido após concluir um levantamento estável através da faixa de peso. Uma caixa verde indica que foi obtido um peso graduado. Um peso estimado (sem caixa verde) será mostrado na tela até que o peso seja verificado através da faixa de peso.

Nota: O sistema de pesagem deve ser calibrado para que o modo de peso possa funcionar. Se ainda não estiver calibrado, entre em contato com o revendedor Caterpillar local.

Operação de Pesagem

Uma descrição sucinta da técnica de pesagem ideal, sem o recurso de "Tombamento", é fornecida a seguir. Consulte a seção "Tombamento" para obter as recomendações de operação usando o recurso de "Tombamento".

Nota: Antes de começar a escavar, certifique-se de que a faixa de peso está definida apropriadamente. Consulte o tópico "Configurações Adicionais" desse recurso.

1. Se a máquina tiver ficado ociosa por mais de alguns poucos minutos, levante e abaixe uma caçamba vazia pelo menos três vezes para minimizar a fricção da articulação.

2. Zere o sistema, se necessário. Consulte a seção "Zeragem da Caçamba".

3. Prossiga para carregar o material na caçamba.

4. Incline completamente a caçamba para trás.

5. Mantenha uma velocidade de levantamento consistente e suave por toda a faixa de peso.

6. Conforme a caçamba é levantada, o sistema exibirá os pesos estimados. Para obter o peso mais preciso, a caçamba deve passar uniformemente por toda a faixa de peso.

a. Enquanto estiver na faixa de peso, evite mudanças súbitas na rotação do motor ou na velocidade e sentido da máquina.

Nota: O ícone do indicador da faixa de peso será exibido acima do ícone da caçamba quando a articulação estiver na faixa de peso.

7. Quando a pesagem for concluída, uma caixa verde acenderá ao redor do ícone de peso da caçamba (73a), indicando que um peso graduado foi obtido.

a. Se a máquina não conseguir obter um peso graduado durante o processo de pesagem, uma mensagem de erro será mostrada. Não haverá caixa verde ao redor do peso da caçamba. Consultando a mensagem de erro, execute a ação corretiva necessária e tente outra operação de pesagem.

8. O peso da caçamba será transferido para o peso total do caminhão (72) e o número de passadas (72a) aumentará assim que uma pesagem tiver sido obtida.

a. O valor do peso alvo (76) será alterado para refletir o material restante necessário para atingir o peso desejado do caminhão.

9. Após a conclusão do carregamento do peso desejado do caminhão, pressione o botão de armazenamento (88).

10. Quando o botão de armazenamento for pressionado, as seguintes informações serão armazenadas na memória do ECM:

a. Peso do caminhão

b. ID do caminhão

c. ID do material carregado

d. Registro de data e hora

e. Número de passes

f. Número do bilhete

11. O peso da caçamba e o peso do caminhão serão redefinidos para "0,0" no monitor gráfico e um novo ciclo de pesagem pode ser iniciado.

Zerar Caçamba

A Zeragem da Caçamba é para levar em consideração qualquer material aderindo na caçamba, alterações nas ferramentas de penatraçãop no solo ou alterações na temperatura do fluido hidráulico. O sistema de graduação também solicitará regularmente ao operador para zerar a caçamba. A solicitação ocorre caso a máquina tenha operado por mais de 5 minutos sem uma zeragem inicial ou se mais de 4 horas se passaram desde a última zeragem.

Para zerar a caçamba:

1. Levante uma caçamba vazia e totalmente inclinada pela faixa de peso, como se estivesse pesando uma caçamba normal.

2. Certifique-se de que uma pesagem foi obtida (caixa verde).

3. Selecione o "ícone de Zeragem da Caçamba" (77).

4. O peso da caçamba deve mudar para 0,0 e uma mensagem "Zero Accepted" (Zeragem Aceita) deverá aparecer na tela. Se a mensagem não for mostrada, repita o procedimento.

Remover Última Caçamba e Apagar Caminhão

Remover Última Caçamba – O sistema permitirá ao operador remover o peso da última caçamba que foi adicionado ao total do caminhão.

Para Remover a Última Caçamba:

1. Selecione o botão "Remover Última Caçamba" (84).

2. O peso total do caminhão diminuirá pela última caçamba adicionada e a contagem de passes diminuirá em 1.

Nota: O ícone de "Remover Última Caçamba" será substituído pelo ícone de "Limpar Caminhão" (84a) se o operador tiver removido uma caçamba ou houver menos de dois pesos de caçamba no total do caminhão.



Ilustração 113 g03687921

Apagar Caminhão – O recurso de apagar caminhão é para redefinir o peso de um caminhão e a contagem de passadas sem armazenar o peso na memória do ECM.

Nota: Não se recomenda o uso de apagar caminhão no lugar do botão de armazenamento para carregamento regular do caminhão. O sistema de graduação deve ser colocado no Modo Standby para trabalho não produtivo.

Para apagar o caminhão:

1. Se necessário, pressione o botão "Remove Last Bucket" (Remover última caçamba)

2. Selecione o botão "Truck Clear" (Apagar caminhão) (84a)

3. O peso do caminhão deve mudar para 0,0 e a contagem de passes da caçamba será redefinida para 0

Repesagem

A função de repesagem permite ao operador remover material da última caçamba para obter o peso correto do caminhão antes da transferência para o caminhão. O peso será automaticamente repesado se a caçamba for abaixada e levantada através da faixa de peso novamente enquanto totalmente inclinada para trás.

Para Adicionar ou Remova material da caçamba

1. Certifique-se de que um peso graduado tenha sido obtido (caixa verde)

2. Despejar material extra

3. Pressione o "Botão de -1 Passada" para remover qualquer material transferido para o caminhão.

Nota: No modo de remoção de ajuste para o caminhão ou de remoção de ajuste para a pilha de material, o ângulo de despejo para passar peso para o caminhão é menor e haverá menos probabilidade de exigir o pressionamento do "Botão de -1 Passada" durante a repesagem do material.

4. Levante a caçamba ajustada através da faixa de peso novamente para obter um novo peso graduado (caixa verde)

5. Repita os passos de 2 a 4, conforme necessário, até que o peso desejado da caçamba seja obtido

Operação Avançada

Uma análise sucinta dos recursos mais avançados disponíveis para a operação do Sistema de Graduação é fornecida abaixo, incluindo o seguinte:

- Peso de Levantamento Baixo
- Pesagem de Tombamento
- Carga Útil Alvo
- IDs de caminhão
- IDs de material

Peso de Levantamento Baixo

A função de Peso de Levantamento Baixo permite ao operador obter um peso estimado quando o levantamento através da faixa de peso não puder ser obtido. O Peso de Levantamento Baixo estimará a carga útil da caçamba enquanto a articulação está em movimento, o que resultará em um peso estimado mais preciso do que outros métodos onde a articulação não está em movimento. O operador pode usar o Peso de Levantamento Baixo iniciando com a articulação acima de 30% da altura de levantamento total e emitindo um comando de levantamento suave por 1-3 segundos. A tela mostrará, então, o peso estimado peso sem uma caixa verde.

Pesagem de Tombamento

O sistema de graduação da Aplicação de Medição da Produção está equipado com um recurso de Tombamento. Esse recurso permite ao operador estimar o peso restante da caçamba após um despejo parcial da caçamba.

Estas são as configurações de remoção de ajuste disponíveis ao operador:

1. Gatilho Automático

a. Remoção de ajuste para a pilha

b. Remoção de ajuste para o caminhão

2. Gatilho Manual

a. Remoção de ajuste para a pilha

b. Remoção de ajuste para o caminhão

3. Tombamento desativado

Uma caixa realçada (80) incluirá o ícone de ID do caminhão (82) ou o ícone de ID do material (81) para lembrar o operador da configuração que está ativa. Quando o ícone de ID do material está realçado, o recurso de "remoção de ajuste para a pilha" está ativado. O ícone de ID do caminhão é realçado para o recurso de "remoção de ajuste para o caminhão".

Nota: O peso estimado da caçamba usando o recurso de tombamento não é tão preciso quanto aquele obtido durante um procedimento de pesagem normal.

Remoção de ajuste para a pilha (Gatilho Automático)

A configuração de tombamento na pilha permite ao operador obter um peso alvo da caçamba, despejando o excesso de material antes de se afastar da pilha. Execute o seguinte para ativar o recurso de tombamento.

1. Depois de concluir o ciclo de carregamento da caçamba, realize um levantamento suave, consistente, até que um peso estimado da caçamba seja mostrado (sem caixa verde).

2. Lentamente, comece a despejar o excesso de material na pilha - Observação: O peso do caminhão, o peso alvo e o peso da caçamba começarão a mostrar pesos estimados em "tempo real".

3. Continue a despejar o material até que o peso alvo da caçamba tenha sido obtido

4. Incline totalmente a caçamba para trás

5. Continue a levantar a caçamba até a altura desejada

6. Despeje o material restante no caminhão

7. Armazene o bilhete do caminhão

Remoção de ajuste para o caminhão (Gatilho Automático)

A configuração de tombamento no caminhão permite ao operador se aproximar de um caminhão parcialmente carregado e medir o material no caminhão para obter um peso alvo do caminhão. O sistema adiciona o peso do material despejado ao peso do caminhão em tempo real. Execute o seguinte para ativar o recurso de tombamento.

1. Execute uma operação normal de pesagem e aproxime-se do caminhão

2. Comece lentamente a despejar o material no caminhão

Nota: A caixa de verde, indicando um peso graduado desaparecerá conforme as estimativas em "tempo real" são mostradas.

Nota: Quando a caixa verde for removido, o peso do caminhão diminui para refletir as estimativas em "tempo real".

3. Continue a despejar o material até que o peso alvo do caminhão tenha sido obtido

4. Depois que o peso alvo for obtido, incline a caçamba totalmente para trás

5. Armazene o bilhete do caminhão

6. Devolva o excesso de material na caçamba para a pilha

Nota: Na configuração de "remoção de ajuste para o caminhão", o sistema pressupõe que o excesso de material restante na caçamba é devolvido para a pilha. Se o excesso de material deve ser colocado em outro caminhão, uma repesagem é necessária depois que o caminhão anterior tiver sido armazenado.

Remoção de Ajuste para a Pilha (Gatilho Manual)

A configuração de tombamento na pilha permite ao operador obter um peso alvo da caçamba, despejando o excesso de material antes de se afastar da pilha. Execute o seguinte para ativar o recurso de tombamento.

1. Depois de concluir o ciclo de carregamento da caçamba, realize um levantamento suave, consistente, até que um peso estimado da caçamba seja mostrado (sem caixa verde).

2. Pressione o botão de Ativação/Desativação de Remoção de Ajuste (78) para iniciar a remoção de ajuste.

3. Lentamente, comece a despejar o excesso de material na pilha -

Nota: O peso do caminhão, o peso alvo e o peso da caçamba começarão a mostrar pesos estimados em "tempo real".

4. Continue a despejar o material até que o peso-alvo da caçamba tenha sido atingido.

5. Incline totalmente a caçamba para trás

6. Pressione o botão de Ativação/Desativação de Remoção de Ajuste (78) novamente para terminar a remoção de ajuste.

7. Continue a levantar a caçamba até a altura desejada

8. Despeje o material restante no caminhão

9. Armazene o bilhete do caminhão

Nota: Se o modo de Remoção de Ajuste não for desativado usando o botão de Ativação/Desativação de Remoção de Ajuste, o peso da caçamba permanecerá ativo à medida que a pá-carregadeira se aproxima do caminhão.

Remoção de ajuste para o caminhão (Gatilho Manual)

A configuração de tombamento no caminhão permite ao operador se aproximar de um caminhão parcialmente carregado e medir o material no caminhão para obter um peso alvo do caminhão. O sistema adiciona o peso do material despejado ao peso do caminhão em tempo real. Execute o seguinte para ativar o recurso de tombamento.

1. Execute uma operação normal de pesagem e aproxime-se do caminhão

2. Pressione o botão de Ativação/Desativação de Remoção de Ajuste (78) para iniciar a remoção de ajuste.

3. Comece lentamente a despejar o material no caminhão

Nota: A caixa de verde, indicando um peso graduado desaparecerá conforme as estimativas em "tempo real" são mostradas.

Nota: Quando a caixa verde for removido, o peso do caminhão diminui para refletir as estimativas em "tempo real".

4. Continue a despejar o material até que o peso alvo do caminhão tenha sido obtido

5. Depois que o peso alvo for obtido, incline a caçamba totalmente para trás

6. Pressione o botão de Ativação/Desativação de Remoção de Ajuste (78) novamente para terminar a remoção de ajuste.

7. Armazene o bilhete do caminhão

8. Devolva o excesso de material na caçamba para a pilha

Nota: Na configuração de "remoção de ajuste para o caminhão", o sistema pressupõe que o excesso de material restante na caçamba é devolvido para a pilha. Se o excesso de material deve ser colocado em outro caminhão, uma repesagem é necessária depois que o caminhão anterior tiver sido armazenado.

Nota: Se o modo de Remoção de Ajuste não for desativado usando o botão de Ativação/Desativação de Remoção de Ajuste, o peso da caçamba permanecerá ativo à medida que a pá-carregadeira se afasta do caminhão.

Alterar o Modo de Tombamento Momentaneamente



Ilustração 114 g03687832

Se uma alteração momentânea for necessária na configuração de tombamento, isso pode ser realizado na tela do sistema de graduação. Durante um evento de remoção de ajuste, o ícone de "Zeragem da Caçamba" (76) mudará para um ícone de pilha/caminhão (76a). Selecionar esse ícone mudará da configuração de "remoção de ajuste para a pilha" para a configuração de "remoção de ajuste para o caminhão". Depois de concluir a carga e armazenar o caminhão, o sistema reverterá para a configuração original.

Carga Útil Alvo

O sistema de graduação dá ao operador a capacidade de definir o peso desejado do caminhão por meio do monitor gráfico. Depois de definido, o peso desejado aumentará à medida que cada caçamba é colocada no caminhão para mostrar rapidamente o peso restante necessário para encher o caminhão.

Para definir a carga útil desejada:

1. Selecione o ícone de peso alvo (76)

2. Insira a carga útil desejada na caixa pop-up

3. Selecione "OK"

4. Verifique se o peso desejado é exibido na caixa da carga útil pretendida.

Depois que o bilhete do caminhão for armazenado, a carga útil desejada será redefinida para o último valor programado.

ID (Identifier, Identificador) do Caminhão

O sistema de graduação permite que o operador selecione em uma lista de IDs de caminhão pré-programados para as operações de frota, onde os mesmos caminhões são regularmente carregados. O ID do caminhão programado pode armazenar as seguintes informações sobre o caminhão específico:

- Nome do Caminhão
- ID (Identifier, Identificador) do Caminhão
- Peso Objetivo do Caminhão

Quando um ID de caminhão é carregado, todos os detalhes são salvos junto com as informações da carga útil quando o bilhete do caminhão é armazenado.

Para selecionar um ID do Caminhão:

1. Selecione o ícone de ID do Caminhão (82)

2. Selecione o caminhão desejado usando as setas para cima e para baixo ou selecionando diretamente o caminhão na tela.

3. Selecione "OK"

4. Verifique se as informações corretas são exibidas na tela do sistema de graduação

É possível programar até 250 caminhões na memória. Para programar ou ajustar as informações para cada ID de caminhão, consulte "Configurações Adicionais da Máquina", "Gerenciamento de Listas".

ID do Material

O sistema de graduação permite que o operador selecione em uma lista de IDs de materiais pré-programados para as operações de pedreira ou pátio. Ali os mesmos materiais são regularmente carregados. O ID do material programado pode armazenar as seguintes informações sobre o material específico:

- Nome do Material
- ID do Material
- Densidade do Material

Quando um ID de material é carregado, todos os detalhes são salvos junto com as informações da carga útil quando o bilhete do caminhão é armazenado.

Para selecionar um ID do Material:

1. Selecionar o ícone de ID do Material (81)

2. Selecione o material desejado usando as setas para cima e para baixo ou selecionando o material diretamente na tela.

3. Selecione "OK"

4. Verifique se as informações corretas são exibidas na tela do sistema de graduação

É possível programar até 250 materiais na memória. Para programar ou ajustar as informações para cada ID de material, consulte "Configurações Adicionais da Máquina", "Gerenciamento de Listas".

Armazenamento de Dados de Carga Útil

Para salvar as informações do ciclo e da carga útil na memória de bordo, o sistema deve estar no modo de peso (não em standby). O botão de armazenamento deve ser pressionado depois de cada caminhão. Os dados incluem todas as informações de ID do caminhão, ID do material e ID da pá-carregadeira, assim como o registro de data e hora e a carga útil real.

A memória de bordo estará completa depois de aproximadamente 2.200 bilhetes do caminhão. Tentar armazenar bilhetes adicionais, sem que os dados sejam transferidos, substituirá os bilhetes mais antigos na memória.

Para baixar dados da carga útil da máquina, use o VIMSpc.

Opções da Impressora (Se Equipada)

Uma impressora opcional pode ser usada com o Aplicativo de Medição de Produtividade. A impressora dá ao operador a capacidade de imprimir o seguinte:

Resumo do Material – Isso imprimirá um relatório detalhado contendo os totais de cada material carregado desde a última redefinição.

Resumo do Material – Isso imprimirá um relatório detalhado contendo os totais de cada material carregado desde a última redefinição.

Último Armazenado – Isso imprimirá informações detalhadas sobre o último caminhão carregado e armazenadas na memória. Esse bilhete pode conter dados de todos os IDs de caminhões e de materiais, conforme desejado.

Para obter mais informações sobre a instalação, a operação e o diagnóstico de falhas da impressora, consulte a Instrução Especial, REHS4453.

Entre em contato com o revendedor Cat para configurar as informações a serem impressas nos bilhetes.

Configurações Adicionais da Máquina

Quando a máquina está equipada com o Aplicativo de Medição de Produção, configurações de máquina adicionais estão disponíveis no menu Payload Settings (Configurações da Carga Útil).

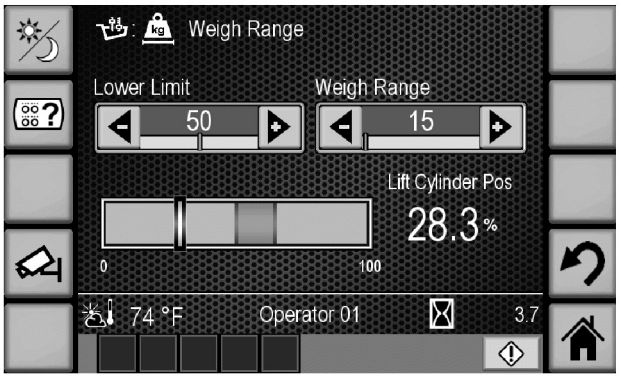


Ilustração 115 g06153758

Faixa de Pesagem – Permite que o operador selecione o limite inferior da faixa de registro de peso e a extensão da faixa de registro.

- Para ajustar a faixa de registro, selecione os ícones "+ " e "-" para aumentar ou reduzir a faixa de pesagem em intervalos de 1%.
- Para ajustar o início da faixa, selecione os ícones "+" e " - " para aumentar ou reduzir a configuração do "Limite Inferior" em intervalos de 1%. Para ter uma referência, o Cilindro de Levantamento atual e a porcentagem da faixa de peso são mostrados ao lado da configuração.

Bilhetes de impressora (Se Equipado) – Isso permite que o operador selecione o número de bilhetes do caminhão impressos ao pressionar o botão de armazenamento. O operador pode selecionar DESLIGAR, 1, 2 ou 3 bilhetes a serem impressos.

Configurações de Remoção de Ajuste – Isso permite que o operador altere as configurações da remoção de ajuste. O operador pode selecionar o gatilho manual ou o automático, e escolher entre os modos de remoção de ajuste para a pilha e de remoção de ajuste para o caminhão. Consulte a seção "Pesagem com Remoção de Ajuste" para mais detalhes

Modo de Exibição da Carga – Isso permite que o operador altere o layout da tela principal de carga útil. "Normal" é o layout padrão. "Simplificado" ocultará os componentes listados abaixo que não são necessários para a operação básica de carga útil.

- Informações de Materiais e Caminhão
- Listas de ID de Materiais e Caminhão
- Carga Útil Restante
- Peso Estimado
- Alteração de Remoção de Ajuste

Calibragem Simples – A Calibragem Simples provê uma opção para ajuste fino do sistema de graduação. A Calibragem Simples justifica erros de desvio constante entre o sistema de graduação e os pesos registrados pela estação de pesagem.

Unidades de Peso – Isso permite que o operador selecione entre TONELADAS (T) e LBS X 1.000 (klb) como as unidades de medida do sistema de graduação. Essa opção é mostrada somente quando as unidades do Monitor Gráfico são definidas para o inglês. Toneladas Métricas é a unidade de medida padrão quando o Monitor Gráfico está definido para unidades Métricas.

IDs Automáticos – Essa opção permite ao operador "ATIVAR" ou "DESATIVAR" o recurso de identificação automática do caminhão. Quando ativado, o sistema automaticamente solicitará que o operador selecione o ID do caminhão e/ou do material prestes a ser carregado. O aviso ocorre quando o botão de armazenamento é pressionado para o caminhão anterior.

Gerenciamento de Listas – Isso permite que o operador programe e ajuste a lista de IDs de material e a lista de IDs de caminhões. O operador pode selecionar a lista apropriada, adicionar caminhões ou materiais, e editar ou excluir caminhões ou materiais existentes.

Calibragem Simples

Durante a Calibragem Simples, a máquina examinará o desvio nos pesos para até 15 dos últimos caminhões armazenados e ajustará o peso de calibragem para fazer com que as graduações da máquina fiquem mais iguais à estação de pesagem.

Nota: É recomendável que os pesos da estação de pesagem dos últimos 15 caminhões armazenados estejam prontamente disponíveis ao operador da pá-carregadeira antes de iniciar a calibragem.

Nota: NÃO DESLIGAR a máquina durante a rotina de Calibragem Simples. Se a máquina for desligada, as informações recentes dos caminhões não poderão ser acessadas no monitor gráfico.

No menu Simple Calibration (Calibragem Simples), o sistema fornecerá uma lista contendo até os últimos 15 caminhões carregados e armazenados na memória.

1. Usando as setas para cima/para baixo, realce o caminhão desejado e selecione "OK".
2. Usando o teclado pop-up, digite o peso da estação de pesagem para o caminhão específico e selecione "OK".
3. O caminhão ajustado desaparecerá da lista, deixando os outros caminhões a serem ajustados.

4. Repita os passos 1 e 2 quantas vezes desejar, até todos os 15 caminhões.

Nota: A Calibragem Simples pode ser realizada corrigindo até 1 caminhão. Para obter o ajuste mais preciso, mais correções do caminhão são sugeridas.

Nota: É recomendável verificar se o peso apropriado do caminhão está sendo corrigido. Se os IDs de Caminhão não forem ativamente usados, o sistema designará o primeiro peso armazenado após a ativação como "Truck 1 (Caminhão 1)" e, em seguida, incrementará cada caminhão em 1.

Calibragens Adicionais

Quando a máquina está equipada com o Aplicativo de Medição de Produção, calibragens adicionais estão disponíveis no sistema de monitoramento. As calibragens adicionais estão no Menu de Serviço e exigem que o Modo de Serviço seja ativado primeiro. As etapas de "Calibragem a Cheio" descritas aqui são necessárias na colocação inicial de uma máquina nova. Elas também poderão ser realizadas novamente se houver uma alteração significativa na ferramenta de trabalho ou na aplicação da máquina. Na maioria das situações, somente a "Zeragem da Caçamba" é necessária para manter a precisão, não uma "Calibragem a Cheio". Para obter instruções detalhadas, consulte o manual Cat Production Measurement ApplicationOperação de Sistemas, Testes e Ajustes.

Peso da Caçamba Vazia – Calibra o sistema sem nenhum material na caçamba.

Peso da Caçamba Cheia – Calibra o sistema com uma caçamba cheia de material. Para obter melhores resultados, certifique-se de que o excesso de material seja retirado antes de executar a calibragem para reduzir a possibilidade de transbordamento.

Peso da Calibragem – Depois de concluir as calibragens a vazio e a cheio, será necessário inserir o peso de calibragem. Tipicamente, recomenda-se inserir o "Peso de Calibragem Estimado" exatamente como fornecido pelo sistema. Alternativamente, é possível inserir o peso de calibragem conhecido de balanças de caminhão do local.

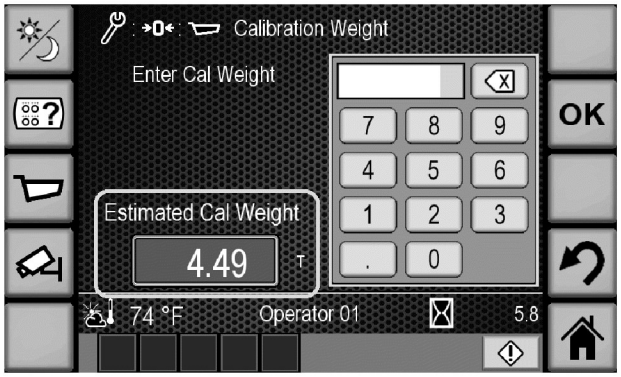


Ilustração 116 g06153869

Sistema de Relatórios

Os valores de produção calculados no sistema de graduação estão disponíveis ao operador para visualização no monitor gráfico. As informações a seguir são uma visão geral sucinta de como acessar os dados de bordo.

Totais

Quando equipado com o Aplicativo de Medição de Produção, a tela Totals (Totais) ultrapassa as ofertas padrão para incluir valores de produção adicionais e um registro redefinível de "Material".

Vida Útil – Quando equipado com o Aplicativo de Medição de Produção, a tela de totais de Vida Útil existentes é expandida. A Vida Útil contém os parâmetros básicos observados na Seção "Menu Totals (Totais)". Além disso, os seguintes parâmetros são registrados e divulgados:

- Contagem de Ciclos: - exibe o número de cargas da caçamba que a pá-carregadeira movimentou com o sistema de graduação no Modo de Peso.
- Contagem de Carga – Mostra o número de cargas de caminhão concluídas pela pá-carregadeira com o sistema de pesagem no Modo de Peso.
- Peso da Carga Útil – Mostra o peso total do material movimentado pela pá-carregadeira com o sistema de pesagem no Modo de Peso.

Disparo A, Disparo B – Cada disparo contém os parâmetros básicos como indicado na Seção "Menu Totals (Totais)" com as seguintes adições:

- Contagem de Ciclos: - exibe o número de cargas da caçamba que foram armazenadas na memória com o sistema de graduação no Modo de Peso desde a última redefinição.

- Contagem de Cargas – Mostra o número de cargas de caminhão armazenadas na memória com o sistema de pesagem no Modo de Peso desde a última redefinição.
- Carga Útil – Mostra o peso total do material armazenado na memória com o sistema de pesagem no Modo de Peso desde a última redefinição.
- Taxa de Produção – exibe a razão média do material carregado e armazenado no tempo de operação desde a redefinição do último disparo.
- Eficiência de Produção – exibe a razão média do material carregado e armazenado para o combustível calculado usado desde a redefinição do último disparo.

Material – Quando equipado com o Aplicativo de Medição de Produção, uma lista de rastreamento de Material reconfigurável está disponível. Essa lista fornecerá o peso total de cada material movimentado pela pá-carregadeira com o sistema de graduação no Modo de Peso desde a última redefinição. Para obter relatórios precisos, o recurso de ID do Material deve ser usado no sistema de graduação.

Interruptores do Operador

Painel Superior

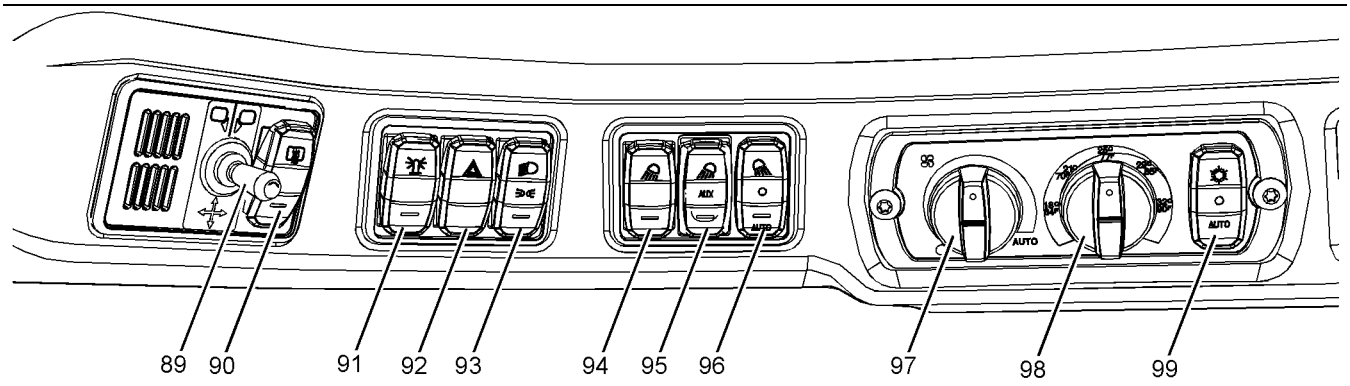


Ilustração 117 g06725592

(89) Ajuste do Espelho (se equipada)
(90) Degelo do Espelho/Vidro Traseiro (se equipado)
(91) Farol Giratório (Farol Giratório)
(92) Pisca-alerta
(93) Luzes Rodoviárias
(94) Luzes de Trabalho Dianteiras
(95) Luzes de Trabalho Auxiliares (se equipada)
(96) Luzes de Trabalho Traseiras
(97) Controle de Velocidade do Ventilador (se equipado)
(98) Controle de Temperatura do HVAC (Heating, Ventilation, & Air Conditioning, Aquecimento, Ventilação e Ar-Condicionado) (se equipado)
(99) Modo AC (Air Conditioning, Ar-Condicionado) (se equipado)

Ajuste do Espelho (se equipado)(89) – Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Espelho para obter informações sobre a regulagem do espelho.

Degelador do Espelho/Vidro Traseiro (Se Equipado) (90) – Pressione a parte superior do interruptor para ativar o descongelador do vidro traseiro. O descongelador é ajustado com um cronômetro. O descongelador vai desligar automaticamente quando o tempo definido no cronômetro acabar. Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Espelho para obter mais informações.

Farol Giratório (Se Equipado) (91) – A chave seletora do farol giratório é equipamento padrão em todas as máquinas. A conexão elétrica do farol giratório está localizada na tampa do teto da cabine. É fornecido também um suporte de montagem do farol giratório. Pressione a parte superior do interruptor para ligar o farol giratório (se equipado). O indicador LED do interruptor acenderá.

Pisca-alerta (92) – Pressione a parte superior do interruptor para ativar o pisca-alerta. Os pisca-alerta funcionarão em todos as ocasiões.

Os indicadores das setas de direção no painel de instrumentos dianteiro piscarão quando o pisca-alerta for ativado.

Luzes Rodoviárias (93) – Esse interruptor controla as luzes de estacionamento, das lanternas traseiras e dos faróis. A posição intermediária do interruptor liga as luzes de estacionamento, as lanternas traseiras. A posição superior do interruptor ativa os faróis montados no chassi frontal. O redutor de intensidade da luz alta/baixa dos faróis fica na coluna de direção. Esse interruptor funcionará em todas as ocasiões.

Luzes de Trabalho Frontais (94) – Esse interruptor controla as duas luzes de trabalho padrão de halogênio instaladas na parte superior da frente da cabine. Pressione a parte superior do interruptor para ligar as luzes de trabalho. O indicador LED do interruptor acenderá. Esse interruptor só funciona com a chave interruptora na posição LIGAR

Luzes de Trabalho Auxiliares (Se Equipadas) (95) – Esse interruptor controla as luzes de trabalho auxiliares montadas na cabine, instaladas na parte frontal e na parte traseira do topo da cabine. Mova o interruptor para a posição intermediária para ligar as luzes de trabalho auxiliares frontais. O indicador LED do interruptor acenderá. Pressione a parte superior do interruptor para ligar as luzes de trabalho auxiliares frontais e traseiras. Esse interruptor só funciona com a chave interruptora na posição LIGAR



Luzes de Trabalho Traseiras (96) – Esse interruptor controla as luzes de trabalho padrão de halogênio, instaladas na porta do pacote de arrefecimento traseiro. A posição intermediária do interruptor é DESLIGAR. Pressione a parte inferior do interruptor para ligar as luzes. O indicador LED do interruptor acenderá. Pressione a parte superior do interruptor para o modo AUTOMÁTICO. Esse modo liga as luzes de trabalho traseiras em qualquer momento que a máquina esteja em Ré. Esse interruptor só funciona com a chave interruptora na posição LIGAR.

Nota: Consulte a seção "Controle de Aquecimento e Ar-condicionado" para obter informações sobre o sistema do HVAC.



Controle de Velocidade do Ventilador (Se Equipado) (97) – Esse interruptor controla a velocidade do ventilador do HVAC. Girar o mostrador totalmente no sentido horário ativará o controle Automático do ventilador.



Controle de Temperatura do HVAC (Se Equipado) (98) – Esse mostrador controla a temperatura do ar do HVAC no modos AC Manual e AC desligado. No modo AC AUTOMÁTICO, esse mostrador ajusta a temperatura solicitada para a cabine e o sistema controla automaticamente a temperatura do ar e a velocidade do ventilador para manter a temperatura ajustada da cabine.



Modo AC (Se Equipado) (99) – Esse interruptor seleciona ar-condicionado ou aquecimento.

Painel Inferior

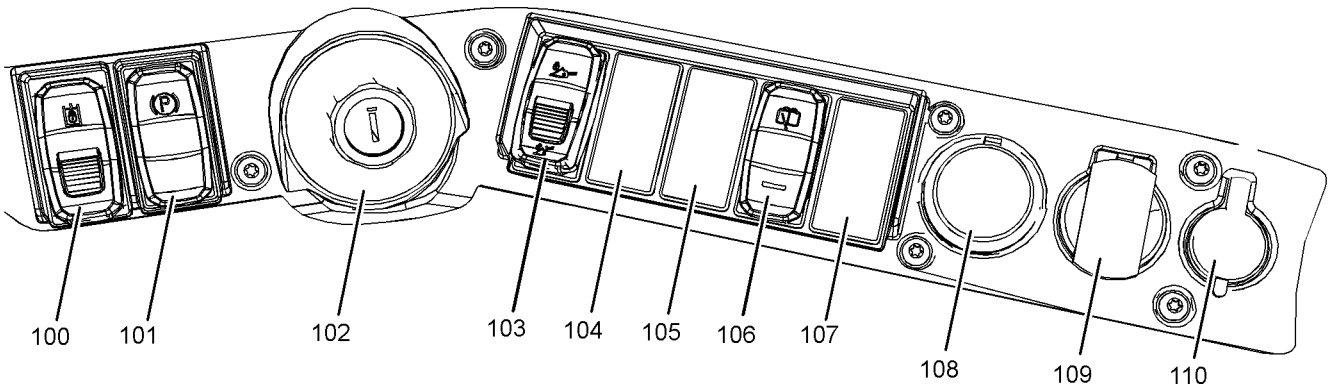


Ilustração 118 g06725598

(100) Travamento Hidráulico
(101) Freio de Estacionamento
(102) Chave de Partida
(103) Acoplador Rápido Fusion/ISO (International Organization for Standardization, Organização Internacional para Padronização) (se equipado)
(104) Aberto
(105) Aberto
(106) Limpador Traseiro (se equipado)
(107) Aberto
(108) Apenas Alimentação USB (se equipada)
(109) Alimentação de 12 V
(110) Alto-falante Auxiliar (MP3) (se equipada)

Controle de Travamento Hidráulico (100)

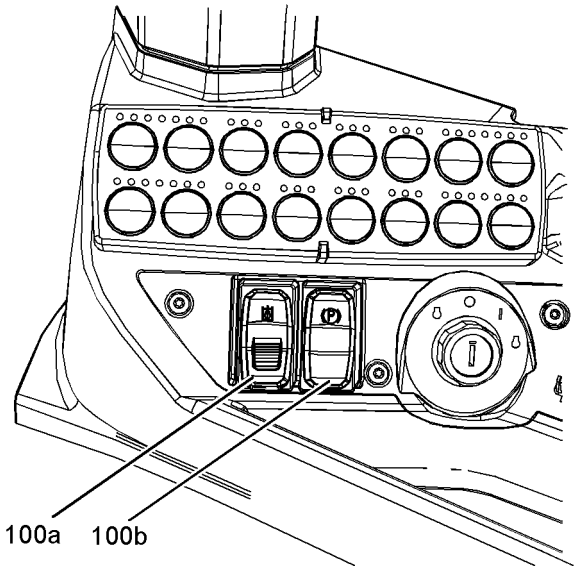


Ilustração 119 g06725606



TRAVAR – Pressione a parte inferior do interruptor para travar as alavancas de controle hidráulico.

DESTRAVAMENTO – Pressione a parte superior do interruptor para ativar os controles hidráulicos.

Controle do Freio de Estacionamento (101)

Engate o freio de estacionamento empurrando a parte superior do interruptor do freio de estacionamento. O indicador do freio de estacionamento acenderá no grupo de medidores quando aplicado. Para saber a localização/símbolo da lâmpada, consulte a chamada (101) Freio de Estacionamento em Indicadores de Alerta.

Nota: Se a máquina estiver desligada com o freio de estacionamento não aplicado, ele será aplicado automaticamente. Se o interruptor for deixado desligado quando a máquina for reiniciada, o freio de estacionamento não desengatará até que o interruptor seja LIGADO e, em seguida, DESLIGADO novamente.

AVISO

Não engate o freio de estacionamento enquanto a máquina estiver em movimento, a menos que o freio de serviço primário falhe. O uso do freio de estacionamento como freio de serviço em operação regular causará graves danos ao sistema dos freios.

Interruptor de Partida do Motor (102)

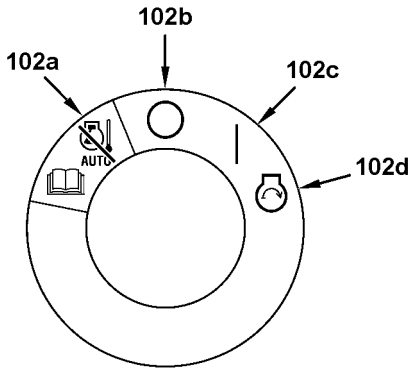


Ilustração 120 g06725613

Chave Interruptora da Ignição

(102a) Neutralização de Desligamento com Retardo do Motor
(102b) DESLIGADO
(102c) LIGADO
(102d) PARTIDA

Desligamento do Motor com Retardo (102a) – A estratégia de Desligamento do Motor com Retardo permite que o motor funcione por algum tempo depois que a chave de partida do motor é colocada na posição DESLIGAR a fim de esfriar o motor e os componentes do sistema. A chave de partida do motor pode ser removida.

Nota: Podem haver regulamentos que definam os requisitos de que o operador e/ou a equipe de suporte estejam presentes quando o motor estiver em funcionamento.

Desligamento Imediato do Motor (102b) – Quando um desligamento imediato do motor for necessário e precisar desativar o recurso de desligamento do motor com retardo, gire a chave de partida do motor para Neutralização de Desligamento do Motor com Retardo (91b) e segure por um segundo.

Nota: Uma mensagem de advertência aparecerá e/ou um alarme sonoro soará, se a Neutralização do Motor com Retardo for usada. Um código de falha será registrado para o desligamento inadequado do motor se a temperatura do escape estiver acima do limite. Observação: Se a Neutralização do Desligamento do Motor com Retardo for usada repetidamente, haverá risco de dano prematuro ao motor e ao componente de pós-tratamento. Use somente para situações de emergência.

Chave LIGADA (102C) – Ao girar a chave interruptora da ignição para a posição LIGAR, o Sistema de Monitoramento Cat executará um autoteste da sequência de ativação.

Recursos de Cabine com Chave Desligada (102d) – Desligado da Se as luzes de estacionamento, emergência ou farol baixo estiverem ligadas ao desligar a máquina, as luzes permanecerão acesas. As luzes de estacionamento, emergência ou farol baixo permanecerão funcionais após o desligamento da máquina. Ligue as luzes de estacionamento, o pisca-alerta ou o farol baixo depois que a máquina tiver sido desligada. A iluminação de fundo iluminará os botões das luzes de estacionamento e do farol baixo. Pressione o botão para ligar as luzes de estacionamento ou as luzes do farol baixo. Pressione a parte superior do interruptor no painel direito para ligar as luzes do pisca-alerta. Essas luzes permanecerão acesas quando a chave interruptora estiver na posição DESLIGAR

Controle do Acoplador Rápido Fusion/ISO (103) (Se Equipado)

⚠ CUIDADO

Se as ferramentas de trabalho não se engatarem adequadamente, isso poderá causar ferimentos ou morte.

Não opere esta máquina até que tenha uma indicação positiva de que os pinos do acoplador estejam totalmente engatados.

Acoplador ISO



Desengatar – O interruptor tem uma lingueta de travamento. Puxe o botão vermelho para baixo e pressione a parte inferior do interruptor. Mantenha o interruptor na posição para baixo até que os pinos do acoplador desengatem.



Engatar – Pressione e segure a parte superior do interruptor até que os pinos sejam engatados para o acoplador rápido ISO.

Certifique-se visualmente de que ambos os pinos do acoplador estão se projetando para fora dos furos no suporte de montagem da ferramenta de trabalho.

O interruptor voltará à posição central neutra.

Nota: As instruções de operação para ferramentas de trabalho específicas não são fornecidas. A função da alavanca de controle depende da instalação de uma ferramenta de trabalho do Fabricante de Equipamento Auxiliar.

Referência: Consulte o tópico do Manual de Operação e Manutenção, Informações de Operação para obter mais informações sobre o acoplador rápido ISO.

Acoplador Fusion

Operação do Interruptor Elétrico

DESENGATE – O interruptor tem uma lingueta de travamento. Puxe o botão vermelho para baixo e pressione a parte inferior do interruptor. Assegure-se que as cunhas do acoplador se desengatem.

ENGATE – Pressione a parte superior do interruptor por pelo menos 3 segundos ou até que a luz do acoplador no grupo de instrumentos desligue.

Faça uma inspeção visual do acoplador rápido para se certificar de que as cunhas do acoplador (100) estejam estendidas dentro dos furos correspondentes (100A) no suporte de montagem da ferramenta de trabalho. As cunhas do acoplador (100) devem se estender no mínimo 6,35 mm (0.25 inch) para dentro dos orifícios correspondentes (100A).

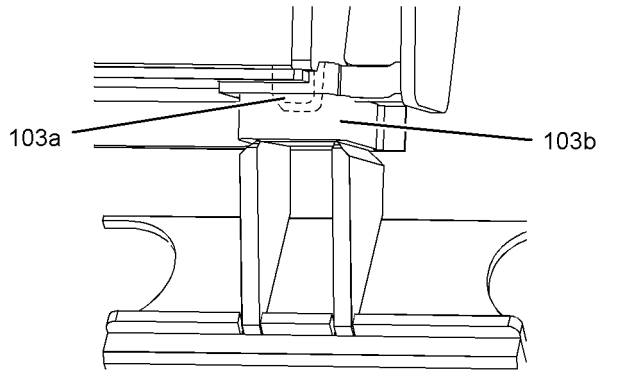


Ilustração 121 g06725630

Exemplo típico de cunhas de engate

Incline a ferramenta de trabalho para a frente para colocá-la no solo. Continue a inclinar a ferramenta de trabalho para baixo até que haja pressão na ferramenta de trabalho. Arraste a ferramenta de trabalho lentamente no solo. Esse método assegurará que o acoplador rápido seja engatado nas cunhas do acoplador.

Referência: Consulte o tópico no Manual de Operação e Manutenção, Informações Operacionais para obter mais informações sobre o acoplador Fusion.

Tomada USB (Se Equipada) (108)

Essa tomada é usada para carregar dispositivos USB de 5 V.

Nota: A tomada apenas carrega e não fornece qualquer comunicação de dados.

Alimentação de 12 V (109)

Essa tomada fornece alimentação de 12 VCC.

Entrada de Áudio Auxiliar (Se Equipada) (110)

Essa tomada fornece uma entrada de áudio padrão para os rádios Cat.

Sinal de Seta Direcional, Controle do Limpador Dianteiro e Farol Alto

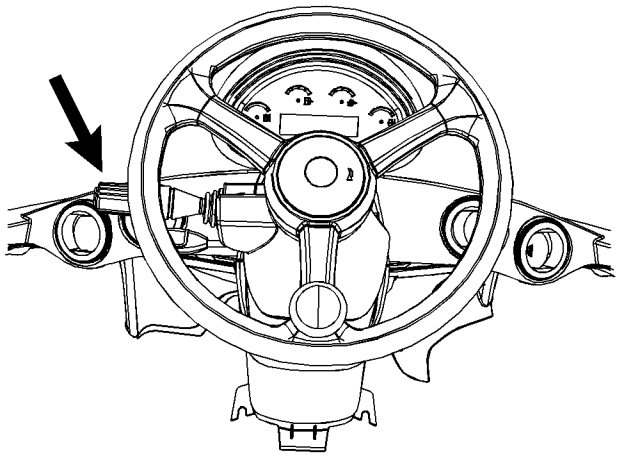


Ilustração 122 g03741665

Setas de Direção (6) – A alavanca de sinal de seta direcional está localizada no lado esquerdo da coluna de direção.

Uma luz indicadora no painel de instrumentos dianteiro se iluminará quando a seta de direção for ativada.

Puxe a alavanca para ligar as luzes altas dos faróis. Puxe a alavanca novamente para desligar as luzes altas dos faróis.

Limpador e Lavador de Vidros

Limpador e Lavador do Vidro Dianteiro (6) – O limpador é controlado pela alavanca de sinal de seta, no lado esquerdo da coluna de direção. Gire o botão para ligar o limpador de vidro. Aperte o botão para ativar o lavador do vidro.

Nota: Esta máquina está equipada com um Limpador do Para-brisa intermitente.

Limpador e Lavador do Vidro Traseiro (Se Equipado) (106) – Mova o interruptor para a posição intermediária para ligar o limpador. O limpador traseiro é intermitente somente com um retardo de 4,5 segundos. Pressione a parte superior do interruptor para ativar o lavador do vidro.

Nota: A máquina está equipada com limpadores intermitentes. Ao mudar para a marcha à ré, o ciclo intermitente será interrompido.

Controle do Acelerador

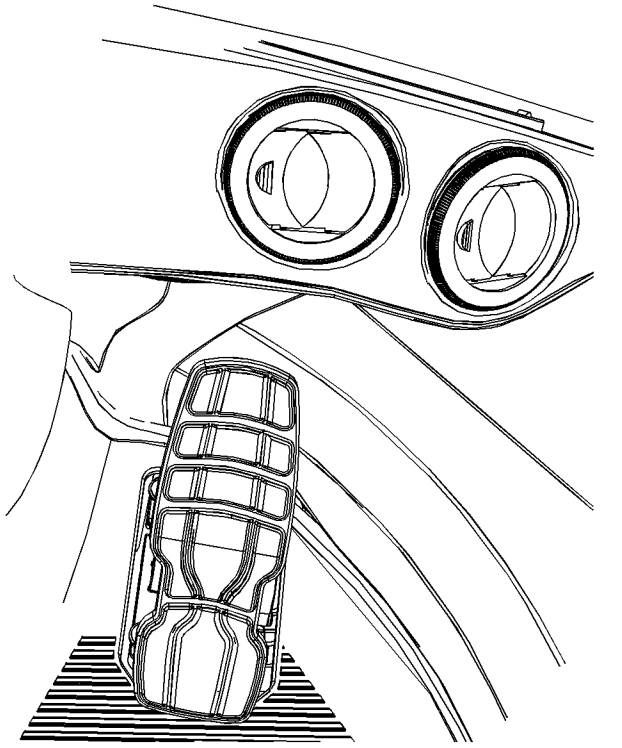


Ilustração 123 g02476651

O pedal do Acelerador está localizado no lado direito do piso da cabine.

Pressione o pedal para baixo para aumentar a rotação do motor. A velocidade de deslocamento da máquina dependerá da faixa de velocidade da transmissão.

Solte o pedal para diminuir a rotação do motor.

Controle de Aquecimento e Condicionamento de Ar (Se Equipado)

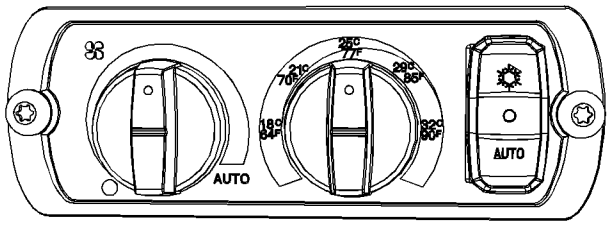


Ilustração 124 g03775804

Controle HVAC para a cabine padrão.

O sistema de aquecimento e condicionamento de ar executa quatro funções:

Aquecimento – Pressione o botão da chave seletora para a Temperatura Automática. Gire o botão de controle de temperatura até a área vermelha para aquecimento.

Ar-condicionado – A chave seletora é uma chave de três posições. A posição superior é a Temperatura do A/C Manual. A posição central é DESLIGAR. A posição inferior é a Temperatura do A/C Automática

Interruptor de Velocidade do Ventilador – Gire o controle do interruptor do ventilador soprador para a velocidade desejada. O controle padrão é uma chave de cinco posições.

Interruptor de Velocidade do Ventilador – Gire o controle do interruptor do ventilador soprador para a velocidade desejada. O controle deluxe tem velocidade variável com uma configuração automática.

Pressurização – Quando aquecimento ou arrefecimento não for desejado, a pressão dentro da cabine ajudará a manter a poeira do lado de fora.

Gire o botão de controle da temperatura até a temperatura desejada. Para produzir o volume de ar necessário para manter a poeira afastada, ajuste o controle do interruptor do ventilador na velocidade desejada.

Desembaçamento – Pressione a parte superior do interruptor para colocar o ar condicionado na posição LIGAR. Gire o controle do interruptor do ventilador soprador para a velocidade desejada. Ajuste o botão de controle da temperatura até que o nível de umidade diminua e as janelas laterais e o pára-brisa estejam livres de umidade.

Controle de Temperatura (Se Equipada)

Botão de Controle de Temperatura – gire o botão no sentido horário para AQUECER. Gire o botão no sentido anti-horário para ESFRIAR.

Alarme de Marcha à Ré

Alarme de Marcha à Ré – O alarme soará quando a alavanca de controle do sentido da transmissão estiver na posição RÉ. O alarme é usado para avisar as pessoas atrás da máquina que a máquina está se movimentando em ré.

O alarme de marcha à ré está montado na parte traseira da máquina, atrás da grade.

Controle do Freio de Serviço

Pedal do Freio – Use o pedal esquerdo para reduzir a velocidade de deslocamento para frenagem normal.

Controle de Regulagem da Coluna de Direção

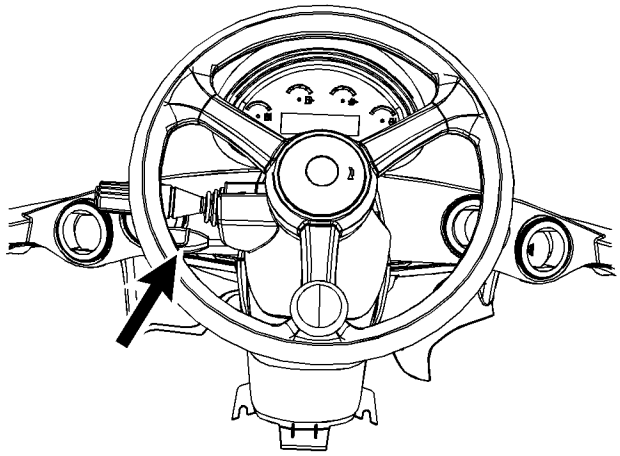


Ilustração 125 g03780077

Para ajustar a coluna da direção, haverá uma alavanca que se projeta no lado esquerdo da coluna de direção, embaixo da alavanca de sinal de mudança de direção. Puxe essa alavanca para cima para mover telescopicamente a coluna para dentro e para fora. Empurre a alavanca para mover a coluna para cima e para baixo.

Controle de Direção

Nota: A trava da armação de direção deve ser retirada para se manobrar a máquina.

O volante de direção controla a direção da máquina. A máquina virará na mesma direção que o volante de direção.

CURVA À ESQUERDA – Mova o volante de direção no sentido anti-horário para virar a máquina para a esquerda. Continue girando o volante de direção para obter uma curva mais aguda.

CURVA À DIREITA – Mova o volante de direção no sentido horário para virar a máquina para a direita. Continue girando o volante de direção para obter uma curva mais aguda.

Direção Secundária (Se Equipada)

No caso de falha da direção primária, a direção secundária permitirá ao operador manobrar a máquina até um local seguro. Os reparos ao sistema de direção devem ser efetuados antes de devolver a máquina para a atividade de produção.

Interruptor de Controle da Transmissão

O interruptor de controle de sentido da transmissão está localizado no controle do joystick.

AVANÇO – Mova o interruptor da transmissão para cima. A máquina se movimentará para a frente.

NEUTRO – A máquina não deverá se movimentar quando o interruptor da transmissão estiver em NEUTRO.

RÉ – Mova o interruptor da transmissão para baixo. A máquina se movimentará em marcha à ré.

Trava do Diferencial (Se Equipada)

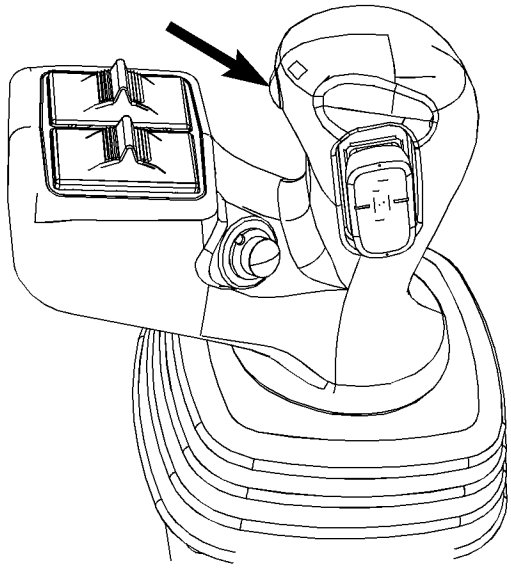


Ilustração 126 g02788983

Trava do Diferencial – Pressione o botão na frente do joystick para travar os diferenciais. A luz no lado esquerdo do Grupo de Instrumentos acenderá enquanto a trava do diferencial estiver ativa. O sistema de trava do diferencial tem dois modos, Pressionar e Segurar ou Travar, descritos abaixo.

Pressionar e Segurar

O operador pressiona o botão de trava do diferencial para ativá-la e solta o botão para desativá-la. O sistema forçará a trava do diferencial para o estado inativo se a velocidade máxima da máquina para trava do diferencial for excedida (veja abaixo).

Trava

O operador pressiona e solta o botão de trava do diferencial dentro de 1 segundo. Isso ativa a trava do diferencial sem que o operador precise segurar o botão. A trava pode ser desativada executando-se as seguintes ações:

- Comando de mudança direcional de avanço para ré ou de ré para avanço.
- Pressionar e soltar novamente o botão de trava do diferencial.
- Engatar o freio de estacionamento.

- Exceder a velocidade máxima da máquina para trava do diferencial (veja abaixo).

Nota: Para o modo de "Trava", o sistema pode ser reconfigurado para manter a trava do diferencial ativa durante uma mudança direcional. Consulte a seção "Visor Secundário – Configurações" para obter mais detalhes. Se não houver um visor secundário equipado, será possível modificar a configuração "Differential Lock Auto Disengagement (Desengate Automático da Trava do Diferencial)" com o Técnico Eletrônico (ET) Cat para realizar isso.

A trava do diferencial pode ser ativada em velocidades da máquina inferiores a 10 km/h (6 mph) na 924K e na 930K, e inferiores a 20 km/h (12 mph) na 938K. A trava do diferencial é forçada como inativa em velocidades da máquina superiores a 15 km/h (9 mph) na 924K e na 930K, e superiores a 20 km/h (12 mph) na 938K.

Controle de Direção Montado no Assento por Joystick (Se Equipado)



Ilustração 127 g06728693

(111) Kickdown - Não Usado
(112) Controle da Transmissão
(113) Joystick de Direção
(114) Ativação do Sistema
(115) Buzina
(116) Limpador

Controle de Direção por Joystick (modo manual)

Os controles de montagem do assento do lado esquerdo opcional fornecem controle manual sobre a direção da máquina. O joystick controla o volante de direção da máquina. A máquina vai virar na mesma direção que o joystick é pressionado.

Nota: Observação: a trava da direção deve ser retirada para se manobrar a máquina.

Ativação/desativação do sistema de direção do joystick



Ilustração 128 g06666138

Posição de trabalho horizontal de braço

A chave de ignição da máquina precisa estar na posição LIGAR. Para ativar os controles do apoio de braço esquerdo, o descanso de braço deve estar abaixado até a posição de trabalho horizontal.



Ilustração 129 g06666143

Posição vertical do apoio de braço

Nota: Erguer o braço até a posição vertical desativará o sistema.

Para habilitar a função de direção do joystick, a função de direção rápida deve ser ativada no teclado da máquina. A luz no grupo de instrumentos também acenderá. Se houver um visor secundário instalado na máquina, um banner cinza de 5 segundos vai aparecer indicando o modo de manobra rápida. Na partida, a manobra rápida será desativada. Para mudar para o modo de manobra rápida, execute as seguintes etapas:

1. Pare a máquina

2. Coloque a transmissão em neutro

3. Liberar o freio de estacionamento

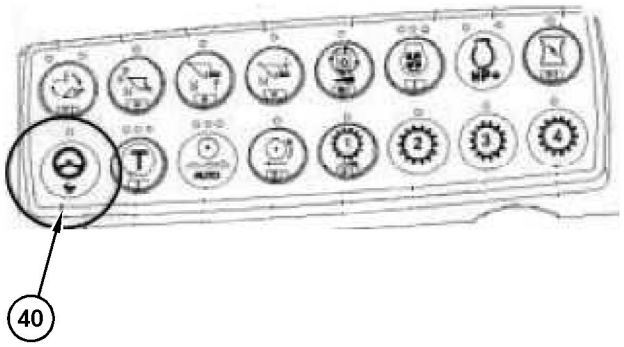


Ilustração 130 g06728713

4. Pressione o interruptor de direção de modo duplo (40). A luz indicadora de manobra rápida deve acender, indicando que a máquina está no modo de manobra rápida.

5. Quando a máquina estiver em modo de manobra rápida, a seleção da faixa de velocidade será limitada à faixa de velocidade 2 por padrão.

Nota: O modo de direção não vai mudar se a direção secundária estiver ativada.

Para mudar para o modo de direção normal, execute as seguintes etapas:

1. Pare a máquina.

2. Coloque a transmissão na posição neutra.

3. Pressione o interruptor de direção de modo duplo. A luz indicadora de manobra rápida deve apagar, indicando que a máquina está no modo de direção normal.

4. Com o apoio de braço na posição de trabalho horizontal, pressione o botão "Ativar Sistema" no console do joystick. Este botão tem um atraso integrado e deve ser pressionado por um curto período para ser ativado. O botão acenderá azul quando ativo.Não é possível ativar o sistema nas seguintes condições:

- Se um dos dois interruptores de FNR têm um sentido selecionado. Esses interruptores devem ser colocados na posição neutra. Se qualquer um desses interruptores estiverem na posição errada, redefina para a posição neutra e pressione o botão "Ativar Sistema" no console do joystick novamente.
- Quando o sistema estiver ativo, qualquer um dos interruptores de FNR poderá ser usado (interruptor no console do joystick ou interruptor no joystick sobre o apoio de braço direito). Quando mudar de um desses interruptores para outro, é preciso que os dois interruptores estejam na posição neutra primeiro.

Para desativar o sistema, use o botão "Ativação da Chave" ou levante o apoio de braço para a posição vertical.

Controles do Implemento

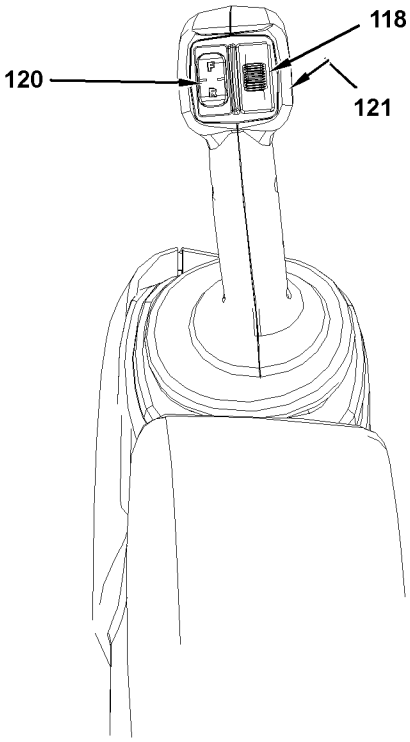


Ilustração 131 g06728733

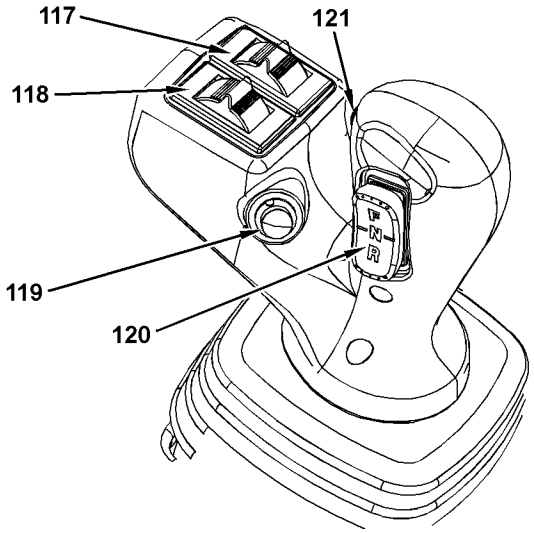


Ilustração 132 g06728744

Controle Opcional do Implemento

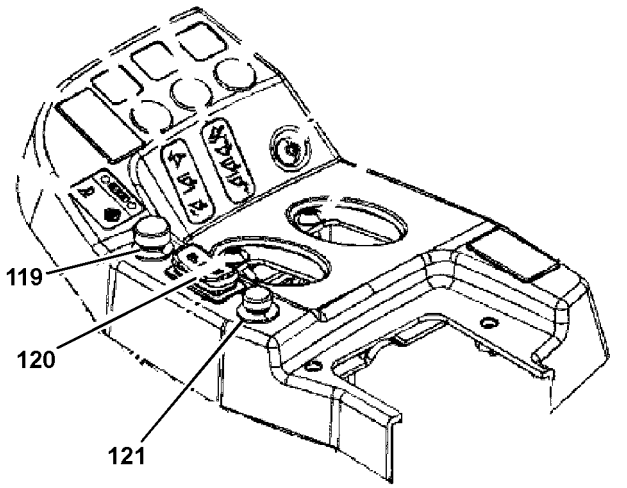


Ilustração 133 g06728774

Controle Opcional do Implemento com Duas Alavancas

(117) Controle Hidráulico Auxiliar da 4ª
(118) Controle Hidráulico Auxiliar da 3ª
(119) Buzina
(120) Controle da Transmissão FNR
(121) Trava do Diferencial

Ajuste o Apoio de Braço Direito

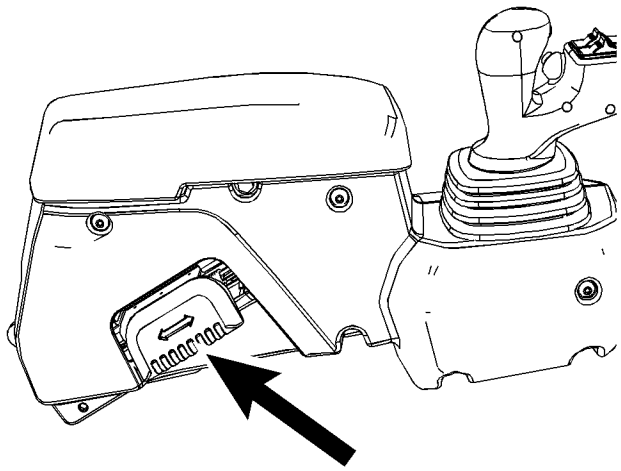


Ilustração 134 g02791863

O ajuste do apoio de braço direito fica no lado direito do apoio de braço. Puxe e segure a alavanca para ajustar o apoio de braço. Solte a alavanca para prender o apoio de braço no lugar.

Controle de Levantamento

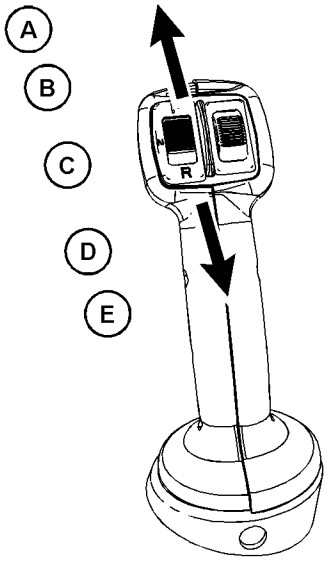


Ilustração 135 g06646847

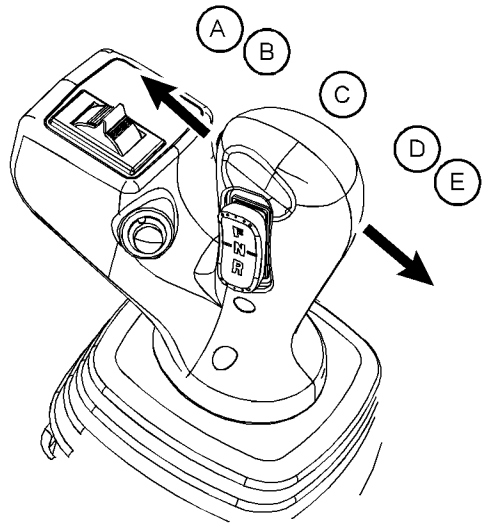


Ilustração 136 g06646863

Controle Opcional do Implemento

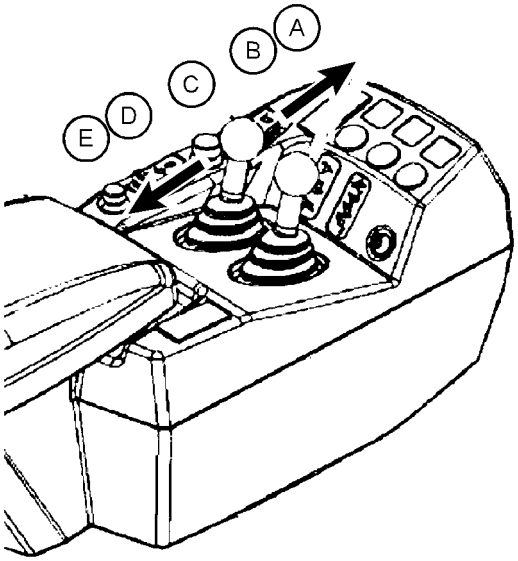


Ilustração 137 g06646916

Controle Opcional do Implemento com Duas Alavancas

TRAVA DO ABAIXAMENTO (A) – Empurre a alavanca para a frente até a trava para ativar o desengate automático do abaixamento ou da flutuação. Quando a alavanca for colocada na retenção, o operador sentirá mais resistência na alavanca. Uma vez na posição de TRAVA, a alavanca deve ser liberada para a posição de RETENÇÃO para ativar o desengate automático do abaixamento. O acessório continuará a abaixar até alcançar a altura de desengate automático predefinida pelo botão de desengate automático do implemento. Para neutralizar manualmente o desengate automático, mova a alavanca pelo menos 6 graus da posição de RETENÇÃO. O desengate automático não será ativado se a alavanca for mantida na posição de TRAVA por mais de 1 segundo. O desengate automático não será ativado se a alavanca não for recolocada na posição RETER.

Nota: Se o acessório estiver a mais de 200 mm (8 inch) da posição de DESENGATE AUTOMÁTICO do abaixamento, o desengate automático do abaixamento ocorrerá quando a alavanca de controle de levantamento for colocada na posição de TRAVA DO ABAIXAMENTO. Se o acessório estiver a menos de 200 mm (8 inch) da posição de DESENGATE AUTOMÁTICO do abaixamento, colocar a alavanca de controle de levantamento na posição de TRAVA DO ABAIXAMENTO fará com que o acessório flutue até o solo.

Quando a flutuação for ativada, o acessório seguirá ao longo do contorno do solo A alavanca retornará à posição RETER quando liberada. O acessório permanecerá na posição de FLUTUAÇÃO até que a alavanca seja movida pelo menos 6 graus a partir da posição RETER.

Nota: Se a articulação interromper o movimento enquanto o desengate automático de abaixamento estiver ativo, a articulação será colocada na posição de FLUTUAÇÃO. Mova a alavanca de controle de levantamento pelo menos 6 graus da posição de RETENÇÃO para cancelar a função de flutuação.

AVISO

Nunca use a posição RETENÇÃO INFERIOR/FLUTUAÇÃO para abaixar uma caçamba carregada.

Poderão resultar danos à máquina se a caçamba descer rápido demais.

ABAIXAR (B) – Empurre a alavanca para a frente para abaixar o acessório. A alavanca retornará à posição RETER quando liberada.

RETER (C) – A alavanca retornará para a posição RETER quando for liberada da posição LEVANTAR ou ABAIXAR. O acessório permanecerá na posição selecionada.

LEVANTAR (D) – Puxe a alavanca para trás para levantar o acessório. A alavanca retornará à posição RETER quando liberada.

TRAVA DO LEVANTAMENTO (E) – Puxe a alavanca para trás até a trava para ativar o DESENGATE AUTOMÁTICO DO LEVANTAMENTO. Quando a alavanca for colocada na retenção de levantamento, o operador sentirá mais resistência na alavanca. Uma vez na trava, solte a alavanca para a posição de RETENÇÃO a fim de ativar o DESENGATE AUTOMÁTICO DO LEVANTAMENTO. O acessório continuará até alcançar a altura do desengate automático do levantamento predefinida pelo botão de desengate automático do levantamento do implemento. Para neutralizar manualmente o desengate automático, mova a alavanca pelo menos 6 graus da posição de RETENÇÃO. O desengate automático não será ativado se a alavanca for mantida na posição de retenção por mais de 1 segundo. O desengate automático não será ativado se a alavanca não for recolocada na posição RETER.

Controle da Inclinação

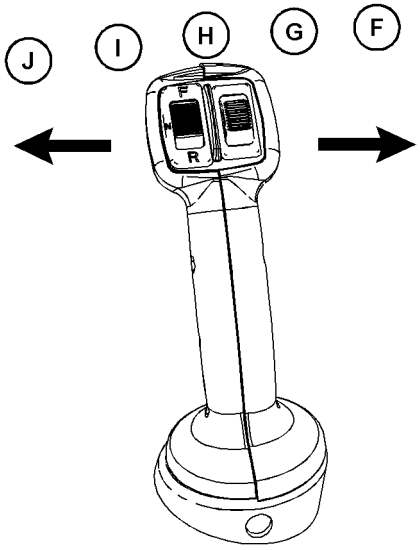


Ilustração 138 g06646928

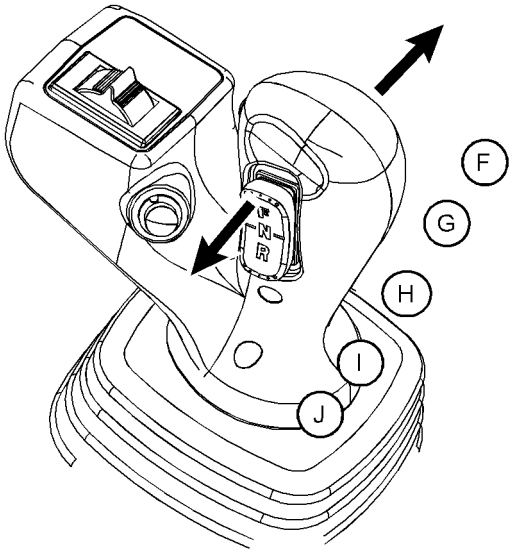


Ilustração 139 g06646935

Controle Opcional do Implemento

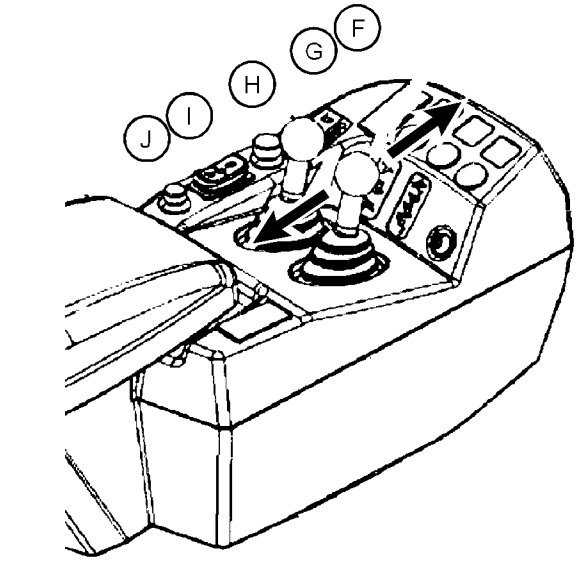


Ilustração 140 g06646943

Controle Opcional do Implemento com Duas Alavancas

TRAVA DO DESPEJO (F) – Empurre a alavanca para a frente até a trava para ativar o desengate automático do despejo. Quando a alavanca for colocada na retenção, o operador sentirá mais resistência na alavanca. Uma vez na posição de TRAVA, a alavanca deve ser liberada para a posição de RETENÇÃO para ativar o desengate automático do despejo. O acessório continuará até alcançar o ângulo de escavação predeterminado pelo botão de desengate automático de inclinação. Para neutralizar manualmente o desengate automático, mova a alavanca pelo menos 6 graus da posição de RETENÇÃO. O desengate automático não será ativado se a alavanca for mantida na posição de TRAVA por mais de 1 segundo. O desengate automático não será ativado se a alavanca não for recolocada na posição RETER.

DESPEJO (G) – Empurre a alavanca para a frente para despejar uma carga da caçamba.

RETENÇÃO (H) – A alavanca retornará para a posição RETER quando for liberada. A caçamba permanecerá na posição selecionada.

INCLINAR PARA TRÁS (I) – Puxe a alavanca para trás para inclinar a caçamba para trás.



RETENÇÃO DE INCLINAÇÃO PARA TRÁS (J) – Puxe a alavanca para trás até a trava para ativar o DESENGATE AUTOMÁTICO DA INCLINAÇÃO. Quando a alavanca for colocada na retenção, o operador sentirá mais resistência na alavanca. Uma vez travada, a alavanca deve ser liberada para a posição de RETENÇÃO para ativar o DESENGATE AUTOMÁTICO DA INCLINAÇÃO. O acessório continuará até alcançar o ângulo de escavação predeterminado pelo botão de desengate automático de inclinação. Para neutralizar manualmente o desengate automático, mova a alavanca pelo menos 6 graus da posição de RETENÇÃO. A retenção não será ativada se a alavanca for mantida na posição de retenção por mais de 1 segundo. O desengate automático não será ativado se a alavanca não for recolocada na posição RETER.

Nota: Em máquinas equipadas com controle de absorção de impactos, é possível que os braços de levantamento se abaixem parcialmente quando a alavanca for retida na posição DESPEJAR com a caçamba posicionada contra os batentes e os braços de levantamento totalmente levantados. Para evitar o abaixamento parcial dos braços de levantamento, retorne a alavanca até a posição RETER. Pode-se ativar um recurso opcional para ajudar a evitar essa situação. Ative a opção Interrupção de Despejo usando a Tela do Sistema de Monitoramento. Consulte a seção "Configurações" do Manual de Operação e Manutenção, Monitoramento do Sistema para obter detalhes sobre o controle da Interrupção de Despejo.

Descrição de Interrupção

Nota: A interrupção ocorre com as funções de levantamento e de inclinação.

Conforme a articulação de levantamento é movida para a posição de altura máxima ou de abaixamento máximo, o sistema de controle amortece o fim do curso. Esse controle pode ser neutralizado movendo-se a alavanca de levantamento para a posição RETER. A seguir, mova a alavanca para o mesmo sentido da qual ela foi liberada.

Se desejável, o amortecimento do final do percurso pode ser desativado pelo revendedor Cat.

Conforme a caçamba é movida para a posição máxima de inclinação para trás ou a posição máxima de despejo, o sistema de controle amortecerá o cilindro no final do percurso. O sistema de controle também amortecerá a articulação nos batentes de inclinação para trás e de despejo. Esse controle pode ser neutralizado movendo-se a alavanca de levantamento para a posição RETER e, a seguir, movendo-a de volta para o mesmo sentido. Esse procedimento permite a limpeza da caçamba ou pancadas nos batentes de despejo. É necessário inclinar a caçamba para trás aproximadamente 10 graus para reativar o amortecimento da interrupção do despejo. O amortecimento no final do percurso pode ser desativado pelo revendedor Cat.

Levantamento Paralelo (Se Ativado)



Levantamento paralelo – O recurso de levantamento paralelo é ativado e operacional



Levantamento paralelo inoperante – Se o levantamento paralelo estiver ativado, mas inoperante, este ícone será mostrado.

Nota: No caso de um código de diagnóstico ativo o levantamento paralelo pode não estar funcional. Consulte o revendedor Cat.

Quando o levantamento paralelo estiver ativado, a máquina estenderá e retrairá automaticamente o cilindro de inclinação para manter constante o ângulo da ferramenta de trabalho. O ângulo é mantido em relação à máquina a medida que os braços de elevação são abaixados e levantados. O operador pode neutralizar o ajuste de inclinação automática, ajustando manualmente o ângulo da ferramenta de trabalho com o joystick de controle de inclinação.

Se o desengate automático superior ou inferior estiver ativo, o levantamento paralelo controlará o ângulo de elevação da ferramenta de trabalho até que o desengate automático seja alcançado. O levantamento paralelo somente está ativo em uma gama limitada de ângulos baseados na ferramenta de trabalho. Se a ferramenta de trabalho está próxima da retroinclinação ou do batente, o levantamento paralelo não estará em controle ativo. O sistema monitorará a ferramenta de trabalho e retomará o controle ativo se a ferramenta de trabalho voltar à região ativa.

Quando o levantamento paralelo estiver ativado, a funcionalidade do desengate automático retornará a ferramenta de trabalho para o ângulo presente. O ângulo é armazenado quando o operador pressiona e segura a tecla no teclado para ajustar a posição de desengate automático da inclinação. Consulte a seção "Teclado" para obter detalhes.

Nota: Para um desempenho excelente, o levantamento paralelo deve estar desativado durante o carregamento de material com a caçamba. Consulte o revendedor Cat quando for usar o Levantamento Paralelo com uma ferramenta de trabalho que não seja da Cat.

3ª Função Hidráulica Auxiliar (Se Equipada 118)

Mova o controle para a posição para a frente para pressurizar a tubulação de suprimento direita.

Mova o controle para a posição para trás para pressurizar a tubulação de suprimento esquerda. O botão giratório também possui um batente.

Mova o controle para o centro, para a posição RETER.

Nota: Com a função de fluxo contínuo ligada e ajustada, a movimentação do controle da 3ª função na posição máxima (retenção) enviará o fluxo definido para a tubulação adequada. Com o fluxo máximo ajustado e o fluxo contínuo desligado, a 3ª função auxiliar será limitada ao ajuste de fluxo máximo.

4ª Função Hidráulica Auxiliar (Se Equipada 119)

Mova o controle para a posição para a frente para pressurizar a tubulação de suprimento direita.

Mova o controle para a posição para trás para pressurizar a tubulação de suprimento esquerda. O controle da 4ª função também tem uma retenção.

Mova o controle para o centro, para a posição RETER.

Nota: Com a função de fluxo contínuo ligada e ajustada, a movimentação do controle da 4ª função na posição máxima (retenção) enviará o fluxo ajustado para a tubulação adequada. Com o fluxo máximo ajustado e o fluxo contínuo desligado, a 4ª função auxiliar será limitada ao fluxo máximo ajustado.

Controle de Fluxo Contínuo (Se equipado)



Controle de Fluxo Contínuo

O fluxo contínuo fica no teclado.

Desligamento da marcha lenta do motor

Essa função desliga o motor depois que o operador não estiver operando a máquina por um tempo. O desligamento em marcha lenta do motor desligará o motor e, após 5 minutos, desligará os sistemas remanescentes como se uma chave tivesse sido usada. Essa função não desliga os faróis baixos, os pisca alertas ou as luzes de estacionamento, que podem esgotar a bateria após o desligamento da marcha lenta. Esta função pode ser ativada ou desativada por um revendedor Cat. A configuração padrão de fábrica é desativada. O Desligamento de Marcha Lenta do Motor poderá ser exigido segundo as regulamentações locais.

Consulte o revendedor Cat sobre quaisquer alterações no procedimento de desligamento.

O Desligamento de Marcha Lenta do Motor (EIS) desligará o motor se as condições a seguir forem atendidas:

- O pedal esquerdo é liberado.
- O pedal do acelerador está liberado.
- A transmissão está na posição Neutra.
- Os controles de implemento não estão ativos.
- Temperatura do Líquido Arrefecedor do Motor > 70° C (158.° F)



Desligamento da Marcha Lenta do Motor – O controle limita a rotação do motor a 1.000 rpm em 20 segundos antes do desligamento e acende a luz indicadora de ação. Um alarme soa por 20 segundos antes do desligamento do motor.

Um operador pode mover um dos controles para cancelar um desligamento. O uso do pedal do freio esquerdo para cancelar um desligamento é a opção recomendada para o operador.

i06525119

Indicadores de Alerta

Código SMCS: 7400; 7450; 7451

Painel de Indicador de Alerta

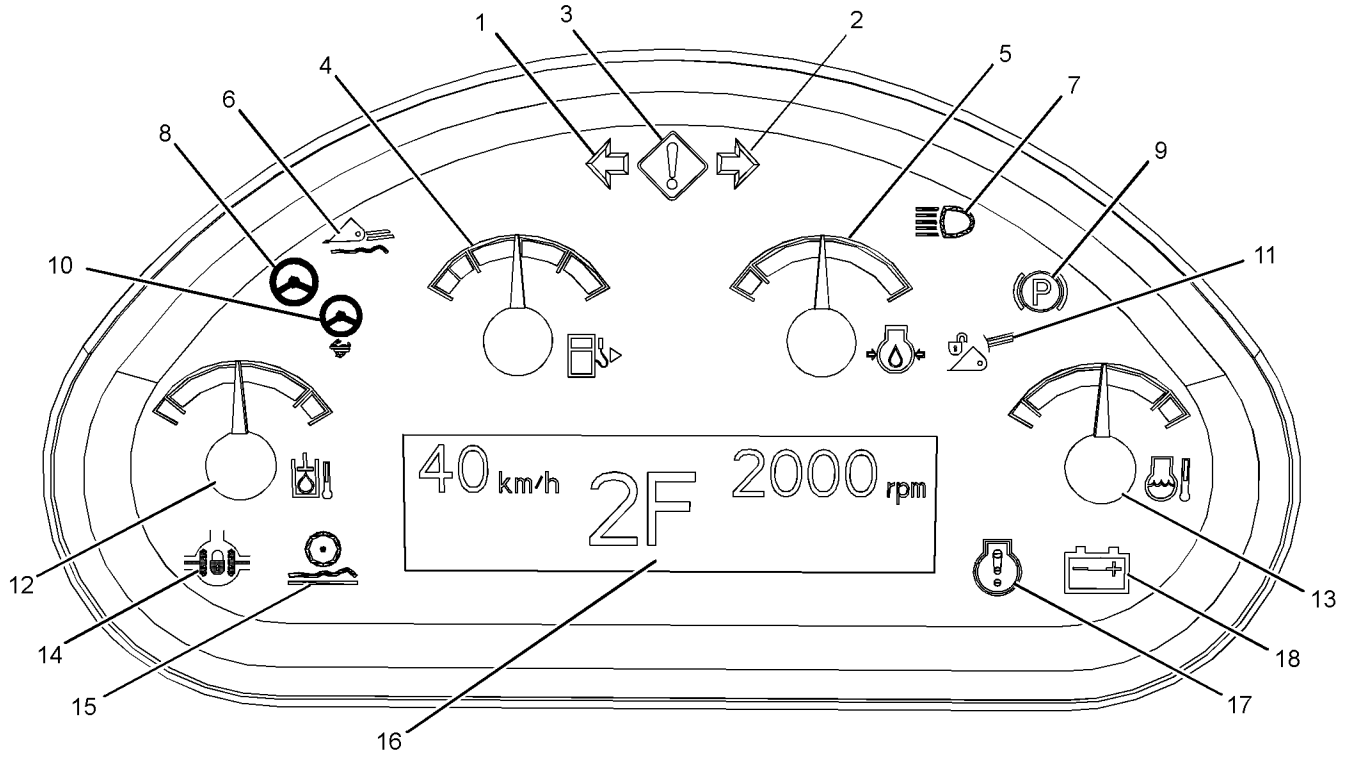


Ilustração 141 g03887934

(1) Pisca-pisca à Esquerda
(2) Sinal de Seta à Direita
(3) Luz Indicadora de Ação
(4) Nível de combustível
(5) Pressão do Óleo do Motor
(6) Flutuação do Implemento Ativa
(7) Luz Alta
(8) Falha na Direção Primária
(9) Freio de Estacionamento
(10) Manobra Rápida Ativa
(11) Desbloqueio do Acoplador Rápido
(12) Temperatura do Fluido Hidráulico
(13) Temperatura do líquido arrefecedor do motor
(14) Trava do Diferencial (se equipada)
(15) Absorção de Impactos Ativa (se equipada)
(16) Monitor LCD
(17) Advertência do Motor
(18) Falha no Sistema de Carga

Nota: Quando qualquer uma das luzes indicadoras acender, verifique o Messenger para obter informações detalhadas sobre a falha. O sistema de monitoramento identificará o erro no Messenger.

Pisca-pisca à Esquerda – O indicador de alerta (1) piscará quando o sinal de seta à esquerda for ativado.

Sinal de Seta à Direita – O indicador de alerta (2) piscará quando o sinal de seta à direita for ativado.

Luz Indicadora de Ação – O indicador de alerta (3) acende para informar o operador sobre uma irregularidade de funcionamento no sistema operacional.

Tabela 83

OPERAÇÃO DE ADVERTÊNCIA		
Nível de Advertência	**Alarme**	**Luz Indicadora de Ação**
Nível 1	DESLIGAR	DESLIGAR
Nível 2	DESLIGAR	Intermitente
Nível 2 - Especial	LIGAR	Intermitente
Nível 3	Pulsante	Intermitente

O sistema de monitoramento possui os seguintes quatro níveis de advertência para eventos:

Nível 1 – Esse nível de advertência é identificado pelo acendimento da lâmpada de advertência respectiva. Esse nível de advertência é usado para indicar que a máquina requer atenção em breve. Nenhum dano ocorreu na máquina.

Nível 2 – Esse nível de advertência é usado para indicar que a operação da máquina deve ser modificada. Há possibilidade de danos graves aos componentes da máquina.

Nível 2 Especial – Esse nível de advertência é usado para indicar que a operação da máquina deve ser modificada assim que possível. Há possibilidade de danos graves aos componentes da máquina. A luz de advertência poderá piscar em vermelho ou amarelo.

Nível 3 – Esse nível de advertência é usado para indicar que o motor da máquina requer um desligamento de emergência por questões de segurança. Há possibilidade de ferimentos no operador ou danos graves aos componentes.



Flutuação do Implemento Ativa – O indicador de alerta (6) acende quando a flutuação está ativa.



Luz Alta – O indicador de alerta (7) acende quando as luzes altas dos faróis são acesas.



Falha na Direção Primária – O indicador de alerta (8) acenderá e um alarme sonoro soará quando a pressão do óleo da direção primária estiver baixa. Empurre imediatamente a máquina para um local de parada conveniente. Desligue o motor. Não opere a máquina até que a falha tenha sido corrigida.

Nota: Ao girar a chave de partida do motor para a posição LIGAR, o indicador de alerta da direção primária acenderá por 3 segundos. Se o indicador de alerta da direção primária não acender, investigue a causa. Não opere a máquina até que a falha tenha sido corrigida.



Freio de Estacionamento – O indicador de alerta (9) acenderá quando o freio de estacionamento for engatado. Um Alarme Sonoro soará e a Luz Indicadora de Ação piscará quando o freio de estacionamento for engatado e a transmissão for colocada em avanço ou ré. O Indicador de Alerta, a Luz Indicadora de Ação e o Alarme deverão desligar quando o freio de estacionamento for liberado. Se a transmissão estiver neutralizada, a Luz Indicadora de Ação e o Alarme deverão desligar. Se o alarme audível, a luz indicadora de ação e o indicador do freio de estacionamento permanecerem ligados/iluminados depois que o freio de estacionamento foi liberado, isso indica um mau funcionamento no sistema. As ações tomadas deverão estar alinhadas com a advertência de Nível 3.



Manobra Rápida Ativa (Se Equipada) – O indicador de alerta (10) acenderá quando a Manobra Rápida estiver ativa.



Desbloqueio do Acoplador Rápido – O indicador de alerta (11) acenderá quando o acoplador rápido não estiver travado. Trave o acoplador rápido antes de operar a máquina.



Trava do Diferencial (Se Equipada) – O indicador de alerta (14) acende quando os diferenciais são bloqueados.



Absorção de Impactos Ativa (Se Equipada) – O indicador de alerta (15) acende quando a absorção de impactos está ativa. A Absorção de Impactos deve ser ativada no teclado. A máquina deve estar acima da velocidade definida para que o recurso seja ativado e a luz seja acesa. A luz se apagará quando a absorção de impactos for desativada.



Advertência do Motor – O indicador de alerta (17) acenderá quando a advertência do motor for ativada.



Falha no Sistema de Carga – O indicador de alerta (18) acenderá quando houver uma irregularidade no funcionamento do sistema elétrico.

Se as cargas elétricas (ar-condicionado e/ou iluminação) estiverem altas e a velocidade do motor estiver próxima à marcha lenta, aumente a velocidade do motor para marcha acelerada. Uma velocidade maior gerará mais saída do alternador. Se o indicador de alerta do sistema elétrico desligar dentro de um minuto, o sistema elétrico provavelmente estará operando normalmente. No entanto, o sistema elétrico poderá ficar sobrecarregado durante períodos de baixa rotação do motor.

Modifique o ciclo de operação a fim de impedir a sobrecarga do sistema elétrico e a descarga das baterias.

Para reduzir as cargas, use a velocidade Média do ventilador, em vez da velocidade Alta. Se esse procedimento não fizer com que o indicador de alerta se desligue, mova a máquina para um local conveniente. Não opere a máquina até que a falha tenha sido corrigida.

Se a rotação do motor estiver próxima das rotações de operação e se as cargas elétricas forem leves, o indicador de alerta poderá permanecer ligado. Se o indicador de alerta permanecer ligado, mova a máquina para um local conveniente. Não opere a máquina até que a falha tenha sido corrigida.

Painel de Medidores

Nível de combustível – O medidor (4) exibe o nível do combustível.

Nota: Indicador de alerta acende quando o nível do combustível cai abaixo de 15%.

Pressão do Óleo do Motor – O medidor (5) indica a Pressão do Óleo do Motor.

Temperatura do Fluido Hidráulico – O medidor (12) indica a temperatura do fluido hidráulico.

Temperatura do líquido arrefecedor do motor – O medidor (13) indica a temperatura do líquido arrefecedor do motor.

Monitor LCD – O monitor LCD (16) fornece uma área de exibição para as funções da máquina. Verifique abaixo em Monitor LCD para obter informações mais específicas.

Monitor LCD



Ilustração 142 g03646264

Quando a máquina estiver desligada (Chave Desligada e Motor Desligado) o LCD exibirá as horas mais recentes do Horômetro de Serviço.



Ilustração 143 g03646396

Antes da partida da máquina, se o Freio de Estacionamento estiver ENGATADO, o LCD exibirá as horas do horômetro e o sentido.



Ilustração 144 g03646289

Após a partida da máquina, se o Freio de Estacionamento estiver ENGATADO, o LCD exibirá as Horas do Horômetro, o Sentido da Máquina e a rotação do motor.

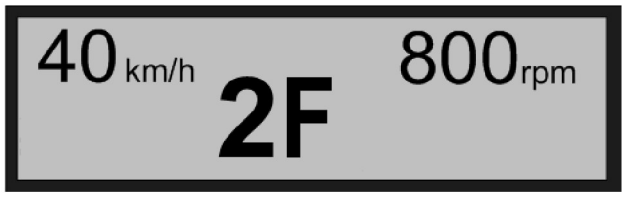


Ilustração 145 g03646422

Após a partida da máquina, se o Freio de Estacionamento estiver DESENGATADO, o LCD exibirá a velocidade de deslocamento, a marcha e o sentido da máquina e a rotação do motor.

Indicadores LCD

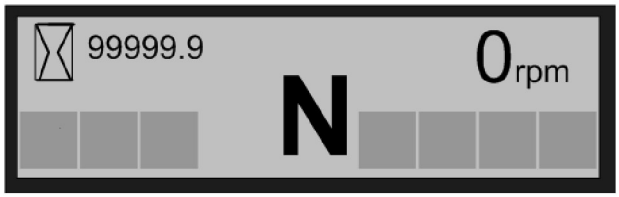


Ilustração 146 g03646476

Os indicadores de alerta exibidos na parte inferior do visor de LCD estão listados abaixo.

Cinto de Segurança – Esse indicador acenderá quando o operador não tiver fixado o cinto de segurança.

Status do Levantamento Paralelo - Ativado – Esse indicador acenderá quando o recurso de levantamento paralelo está instalado e ativado.

Status do Levantamento Paralelo - Desativado – Esse indicador acenderá quando as condições atuais do sistema não permitem que o recurso de levantamento paralelo seja ativado.

Modo de Teste – Esse indicador acenderá quando um dos testes de Serviço a seguir estiver sendo realizado, teste do freio de estacionamento, teste do freio de serviço e teste secundário. O símbolo de um desses três testes também estará ativo.

Sistema de Segurança da Máquina – Esse indicador acende quando o sistema de segurança da máquina é ativado.

Direção Secundária – O indicador se acenderá quando a direção primária for perdida e o sistema de Direção Secundária for ativado.

Teste do Freio de Estacionamento – O indicador acenderá quando o teste do freio de estacionamento for iniciado pelo operador no teclado, para testar o freio de estacionamento.

Teste do Freio de Serviço – O indicador acenderá quando o teste do freio de serviço for iniciado pelo operador no teclado, para testar o freio de serviço.

Teste de Direção Secundária – O indicador acenderá quando o teste da direção secundária for iniciado pelo operador no teclado, para testar o sistema de direção secundária.

Desligamento da Marcha Lenta do Motor – Esse indicador acenderá quando um desligamento automático do motor estiver pendente.

Derivação do Filtro de Fluido Hidráulico – Esse indicador acende para mostrar o operador que o interruptor de derivação do filtro do fluido hidráulico foi ativado devido a um limite de lb/pol² determinado.

Derivação do Filtro da Transmissão – O indicador é usado para mostrar ao operador que o interruptor de derivação do filtro da caixa de engrenagem foi ativado devido a um determinado limiar de lb/pol².

Restrição do Filtro de Ar – O indicador será usado para avisar o operador que o filtro de ar está obstruído.

Água No Combustível – O indicador será usado para informar o operador sobre a presença de água no tanque de combustível.

Desligamento Retardado do Motor (DES) – Esse indicador acenderá quando a chave de partida do motor for girada para a posição DESLIGAR. O motor continuará a funcionar porque o recurso DES (Delayed Engine Shutdown, Retardo de Desligamento do Motor) está ativo no momento.

Vela Incandescente – O indicador será usado para informar o operador que o motor está frio para dar partida e o operador deve aguardar até que o indicador se apague antes de dar partida.

Acumulador do Freio Baixo – O indicador acenderá para mostrar a advertência de baixa pressão do freio.

Modo de Serviço

O visor secundário fornece uma lista dos códigos de falha e descrições do texto. Se um visor secundário não estiver equipado, o modo de serviço fornecerá uma lista de códigos de serviço que um operador poderá comunicar para um técnico antes de percorrer com a máquina. O Modo de Serviço pode ser acessado usando o método da chave interruptora. Alterne rapidamente entre a chave de ignição desligada para funcionamento (sem passar pela partida) três vezes para selecionar o Modo de Serviço. Se o autoteste do monitor for iniciado, a transição da chave de ignição foi realizada muito lentamente.

Os monitores LCD são usados para mostrar o código de falha, o status Ativo ou Registrado e o ECM (Electronic Control Module, Módulo de Controle Eletrônico) que emitiu o código.

Nota: Durante a exibição dos códigos, o motor não é acionado. Alterne a chave de ignição para a DESLIGAR antes de operar a máquina.

Códigos Ativos

Enquanto estiver no Modo de Serviço, os Códigos Ativos serão exibidos primeiro e rolados até o próximo código a cada 3 segundos.



Ilustração 147 g03744571

Exemplo

O ECM será o ECM da Máquina ou o ECM do Motor

Códigos Registrados

Rolam para o próximo código a cada 3 segundos.

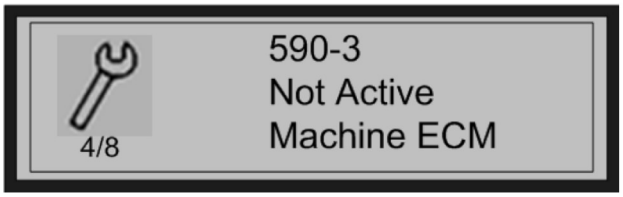


Ilustração 148 g03744573

Exemplo

Não há Códigos

Depois que todos os Códigos Ativos e Registrados foram exibidos, uma tela com 2 traços será exibida por 3 segundos. Em seguida, os Códigos Ativos começarão a ser exibidos novamente com Ativo, Registrado, Traços em um ciclo contínuo até que a chave seja colocada na posição desligar.



Ilustração 149 g03744578

i07465514

Sistema de Segurança da Máquina

Código SMCS: 7631

AVISO
Se equipada com um Sistema de Segurança da Máquina (MSS) Caterpillar, esta máquina pode não dar partida sob determinadas condições. Leia as seguintes informações e conheça as configurações da sua máquina. O seu revendedor Caterpillar pode identificar as configurações da sua máquina.

Instalação e Desinstalação do Sistema

Esta máquina oferece três tipos de sistemas de segurança:

Segurança por Código de Acesso – Se a máquina está equipada com um visor secundário, a Segurança de Código de Acesso pode ser ativada selecionando "Segurança" no menu Serviço > Configurações > Máquina > ID do Operador. Isso permitirá uma tela de entrada de código numérico no visor que deve ser inserida para operar a máquina.

Segurança por Chave Eletrônica – A Segurança por Chave Eletrônica requer chaves de ignição especializadas e hardware do leitor de códigos para realizar a segurança. Se o hardware estiver presente na máquina, ele pode ser ativado no Técnico Eletrônico (ET) Cat por meio da configuração do "Sistema de Segurança Avançada da Máquina".

Segurança de Chave Eletrônica com Backup do Código de Acesso – Este método permitirá que um código de acesso seja inserido pelo visor secundário para liberar a segurança quando uma chave eletrônica válida não estiver disponível. Se uma chave eletrônica válida estiver disponível, a segurança será liberada imediatamente ao ligar a chave e não haverá nenhuma solicitação de código de acesso no visor. Essa configuração pode ser ativada no Técnico Eletrônico Cat (ET, Electronic Technician) ajustando os parâmetros de "Sistema de Segurança Avançado da Máquina" e "Dispositivo de Autenticação Externa" para Instalados.

Para desinstalar a segurança, defina a configuração apropriada, "Dispositivo de Autenticação Externa" ou "Sistema de Segurança Avançado da Máquina" como Não Instalado. Em seguida, selecione a opção "Machine Security System Uninstall (Desinstalação do Sistema de Segurança da Máquina)" no Menu Service (Serviço) para concluir a desinstalação. Consulte o revendedor Cat.

Segurança por Código de Acesso (Se Ativada)

Operação básica

Mova a chave de ignição para a posição de funcionamento para ligar o visor secundário e carregar a tela de entrada do código de acesso. O código de acesso padrão quando o sistema é inicialmente ativado é 1111. O usuário terá cinco tentativas para inserir um código de acesso válido. Após cinco tentativas inválidas, o monitor bloqueará a entrada do código por 15 minutos. Quando um código de entrada válido for recebido, o monitor avisará o usuário que a operação do motor está permitida. Consulte a seção "Partida do Motor" para obter o procedimento de partida normal.

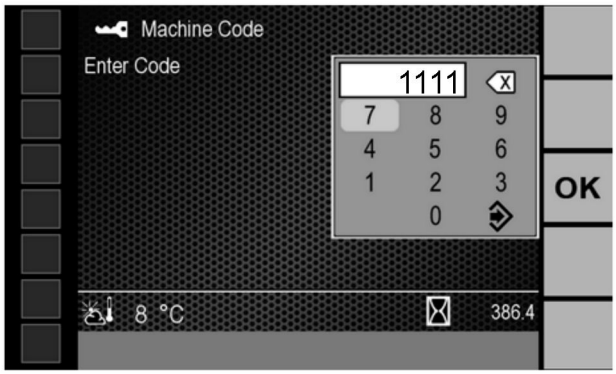


Ilustração 150 g06263410

Quando o usuário para a máquina girando a chave de ignição de funcionamento para desligar, o monitor solicita ao usuário para travar a segurança ou mantê-la destravada.

- Pressione OK e a segurança será travada dentro de 30 segundos. Na próxima vez em que o operador ligar a chave de ignição, ele será solicitado a inserir o código de acesso.
- Pressione X para deixar a segurança destravada por 15 minutos. O código de acesso não será solicitado se o operador ligar novamente a ignição dentro de 15 minutos.



Ilustração 151 g06263431

- A ação padrão é manter a segurança destravada por 15 minutos se nenhuma opção é recebida dentro de 10 segundos.

Segurança por Chave Eletrônica (Se Equipada)

Sistema de Segurança da Máquina (MSS, Machine Security System) – As máquinas equipadas com um Sistema de Segurança da Máquina (MSS) Caterpillar podem ser identificadas por um decalque no posto do operador. O MSS é projetado para impedir o roubo da máquina ou a operação não autorizada.

Operação básica

O MSS pode ser programado para ler uma chave padrão Cat ou uma chave eletrônica. A chave eletrônica contém um chip eletrônico dentro do alojamento plástico da chave. Cada chave emite um sinal exclusivo ao MSS. É possível identificar as chaves por uma capa cinza ou amarela. O MSS pode ter ajustes programados que exijam uma chave eletrônica ou uma chave padrão Cat para dar partida do motor durante certos períodos de tempo.

Quando a chave de partida da máquina for colocada na posição LIGAR, o ECM lerá a ID exclusiva armazenada na chave eletrônica. Em seguida, o ECM comparará esse ID à lista de chaves autorizadas.

Se a máquina tiver ativado o código de acesso novamente, o visor solicitará ao operador um código de acesso quando uma chave não autorizada for usada. Consulte a seção de "Segurança de Código de Acesso" para obter mais informações sobre este sistema.

Nota: O MSS não desligará o motor após a partida da máquina.

Gerenciamento da Segurança

Há chaves sobressalentes disponíveis junto ao revendedor. O sistema de segurança aceita até 25 chaves diferentes. Para que uma chave possa operar a máquina, o sistema deve ser configurado para aceitar essa determinada chave. Consulte o seu revendedor Cat.

O sistema de Segurança por Chave Eletrônica fornece um período de carência de 30 segundos para operar máquinas com uma chave não autorizada. Se o motor estolar, haverá um intervalo de 30 segundos para dar nova partida na máquina com uma chave não autorizada. Para utilizar essa função, primeiro ligue a máquina com a chave eletrônica autorizada até que o indicador de segurança no Painel de Medidores LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) se APAGUE. Em seguida, alterne a chave para desligar, mude para a chave autorizada e mova-a de volta para funcionamento dentro de 30 segundos. Esse intervalo de 30 segundos tem início no momento em que a chave é colocada na posição DESLIGAR.

Nota: Conheça os ajustes da sua máquina, porque o uso de uma chave eletrônica não garante que seja possível dar partida na máquina novamente.

Gerenciamento de Códigos de Acesso

Os Códigos de Acesso de Segurança podem ser gerenciados por meio do Técnico Eletrônico (ET) Cat ou do visor secundário. A funcionalidade disponível difere entre cada um, como mostrado na tabela. Para o ET Cat, vá para a tela "Security Management" (Gerenciamento da Segurança) no menu "Service" (Serviço). Para o visor secundário, navegue até o menu "Manage Operators" (Gerenciar Operadores) dentro do menu "Operator" (Operador). Qualquer mecanismo exigirá que o usuário insira primeiro um código de acesso com nível de acesso "Master" (Mestre) no monitor. O código de acesso padrão, 1111, está configurado como "Master" (Mestre). O nível de acesso "Standard" (Padrão) não terá a capacidade de gerenciar os códigos de acesso.

Tabela 84

Recurso	Técnico Eletrônico Cat Técnico	Secundário Monitor
Adicionar Códigos de Acesso	X	X
Excluir Códigos de Acesso	X	X
Exibir a lista de todos os códigos de acesso	X	
Alterar o nome ou o nível de acesso de código de acesso existente	X	
Copiar a lista de códigos de acesso para outras máquinas	X	

Adicionar Códigos de Acesso

- Nível de Acesso: os códigos de acesso Master (Mestre) têm permissão para adicionar e excluir códigos de acesso por meio do monitor. Os códigos de acesso Standard (Padrão) não têm.
- Nome do Operador: nome com 11 caracteres que será exibido na Área de Informações do visor secundário.
- Código de Acesso: código de acesso de 4 a 7 dígitos que o operador usará para destravar a segurança. Cada código de acesso no sistema deve ter um número exclusivo.

Excluir Códigos de Acesso

Os códigos de acesso podem ser excluídos por meio do visor secundário ou do ET Cat. O sistema requer pelo menos um código de acesso no sistema com um nível de acesso "Master" (Mestre).

Copiar a Lista de Códigos de Acesso para Outras Máquinas

Para ajudar no tempo de configuração entre várias máquinas com segurança por código de acesso, a lista de códigos de acesso pode ser salva e transferida para outras máquinas. No ET Cat, vá para Service (Serviço) > Copy Configuration (Copiar Configuração) > Fleet/Key Configuration (Configuração da Frota/Chave). Deste ponto em diante, clique em "Save to File" (Salvar para arquivo) para salvar uma lista de códigos de acesso, ou "Load From File" (Carregar do arquivo) para carregar uma lista existente. Consulte o seu revendedor Cat.

i07465510

Identificação do Operador

Código SMCS: 7600

O recurso de ID (Identifier, Identificador) do operador está firmemente conectado ao sistema de "Segurança de Código de Acesso", mas também pode ser usado sem a segurança ativada se desejado. Um visor secundário deve estar equipado. Quando ativado, o ID do operador fornecerá:

- Leitura do nome do operador na tela
- Retenção das configurações da máquina por código do operador
- Capacidade de rastrear dados da máquina por código do operador no VisionLink

Ativação de ID do Operador

1. Ative o Modo de Serviço no visor secundário. Consulte a seção "Modo de Serviço".
2. Navegue para **Serviço** > **Configurações** > **Máquina** > **ID do Operador** no visor secundário.
   a. Para ativar o ID do Operador sem segurança da máquina, selecione Ativado.
   b. Para ativar o ID do Operador com segurança da máquina, selecione Segurança. O Técnico Eletrônico CAT (ET, Electronic Technician) será necessário para desativar a segurança após a ativação.

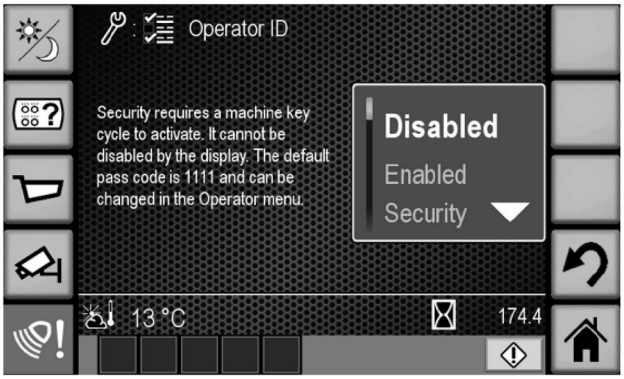


Ilustração 152 g06263750

3. O ID do Operador será ativado na próxima vez em que a máquina for ligada. O operador será solicitado a inserir o código do operador no visor. Consulte a seção "Segurança de Código de Acesso" para obter mais informações.

Configurações de Operação

Um grupo de configurações da máquina está conectado a cada código exclusivo. Quando um código válido for inserido no visor secundário, as configurações da máquina da vez anterior em que o código foi inserido serão recuperadas automaticamente. Essa configuração é útil quando vários operadores usam a mesma máquina.

Se a segurança já estiver destravada e um operador diferente tiver entrado na máquina, o novo operador poderá carregar as configurações ao navegar para a tela "Change Operator" (Trocar o Operador) no menu "Operator" (Operador).

Caso queira alterar a configuração da máquina para todos os códigos de operador simultaneamente, ela deve ser alterada por meio do Técnico Eletrônico Cat (ET). Caso contrário, as alterações às configurações só serão aplicáveis ao código de acesso atualmente inserido no monitor.

As seguintes configurações da máquina estão incluídas como parte do recurso Configurações do Operador:

Estados das Teclas do Teclado

- Ferramenta de Trabalho
- Desengate Automático de Inclinação
- Desengate Automático do Levantamento
- Desengate Automático do Abaixamento
- Fluxo Contínuo
- Teste de Serviço
- Modo de Desempenho
- Absorção de Impactos
- Ventilador Reversível
- Força de Tração nas Rodas
- Faixa de Velocidade

Pontos de Ajuste de Desengate Automático

- Levantar (Caçamba)
- Abaixar (Caçamba)
- Inclinar (Caçamba)
- Levantar (Garfos)
- Abaixar (Garfos)
- Inclinar (Garfos)
- Inclinar (Levantamento Paralelo)

Configurações

- Resposta de Mudança de Sentido
- Levantamento paralelo
- Flutuação
- Parada Macia do Abaixamento da Caçamba
- Interrupção da Cremalheira
- Unidades (Métrica/Inglesa)
- Idioma
- Modo do Trem de Força
- Velocidade de Absorção de Impactos
- Resposta de Levantamento da Caçamba
- Resposta de Inclinação da Caçamba
- Controle do Modo Fino
- Fluxo da 3ª Função
- Fluxo da 4ª Função
- Controle de Limite da Força de Tração nas Rodas

- Controle de Deslizamento

Gerenciamento de Códigos de Operador

O Sistema de ID do Operador suporta até 25 códigos diferentes. Os Códigos de Operador podem ser gerenciados pelo Técnico Eletrônico Cat (ET), pelo visor secundário ou remotamente pelo Gerenciador de Operadores do VisionLink. A funcionalidade disponível difere entre cada um, como mostrado na tabela. Para o ET Cat, vá para a tela "Security Management" (Gerenciamento da Segurança) no menu "Service" (Serviço). Para o visor secundário, navegue até o menu "Manage Operators" (Gerenciar Operadores) dentro do menu "Operator" (Operador). Qualquer mecanismo exigirá que o usuário insira primeiro um código de acesso com nível de acesso "Master" (Mestre) no monitor. O código de acesso padrão, 1111, está configurado como "Master" (Mestre). O nível de acesso "Standard" (Padrão) não terá a capacidade de gerenciar os códigos de acesso.

Tabela 85

Recurso	Técnico Eletrônico Cat	Visor Secundário
Adicionar Códigos de Operador	X	X
Excluir Códigos de Operador	X	X
Exibir lista de todos os códigos de operador	X	
Alterar o nome ou o nível de acesso de código de operador existente	X	
Copiar a lista de códigos de operador para outras máquinas	X	

O Gerenciador de Operadores do VisionLink tem capacidades semelhantes ao Técnico Eletrônico Cat (ET), mas pode ser feito remotamente sem visitar a máquina. Consulte o revendedor Cat para configurar.

Adicionar Códigos de Acesso

Nível de Acesso – Os códigos de acesso mestre têm permissão para adicionar e excluir códigos de acesso por meio do visor. Os códigos de acesso Standard (Padrão) não têm.

Nome do Operador – Nome com 11 caracteres que será exibido na Área de Informações do visor secundário.

Código de Acesso – Código de acesso de 4 a 7 dígitos que o operador usará para desbloquear a segurança. Cada código de acesso no sistema deve ter um número exclusivo.

Excluir Códigos de Acesso

Os códigos de acesso podem ser excluídos por meio do visor secundário ou do ET Cat. O sistema requer pelo menos um código de acesso no sistema com um nível de acesso "Master" (Mestre).

Copiar a Lista de Códigos de Acesso para Outras Máquinas

Para ajudar no tempo de configuração entre várias máquinas com segurança por código de acesso, a lista de códigos de acesso pode ser salva e transferida para outras máquinas. No ET Cat, acesse **Serviço** > **Copiar Configuração** > **Configuração de Frota/Chave.** Deste ponto em diante, clique em "Save to File" (Salvar para arquivo) para salvar uma lista de códigos de acesso, ou "Load From File" (Carregar do arquivo) para carregar uma lista existente. Consulte o seu revendedor Cat.

i06227075

Rádio
(Entretenimento, Se Equipado)

Código SMCS: 7338

⚠ ATENÇÃO

Ao dirigir, sempre mantenha os olhos na estrada e as mãos no volante de direção, prestando atenção às tarefas normais de condução. Como sempre, o motorista é responsável pela operação segura do veículo. Deixar de manter os olhos na estrada e as mãos no volante de direção durante a condução pode resultar em ferimentos ao operador ou a outras pessoas.

Receptores Estéreo



Ilustração 153 g03566500

Receptor MP3/USB/iPod/Aux/Bluetooth



Ilustração 154 g03566527

Receptor MP3/USB/iPod/Aux/Bluetooth/CD



Ilustração 155 g03566571

Receptor MP3/USB/iPod/Aux/Bluetooth/CD/SAT

Atribuição dos Pinos do Rádio

A atribuição dos pinos do rádio é mostrada abaixo

Cavity	Pin#	Function	I/O
A1	1	CAN-High	I/O
A2	2	CAN-Low	I/O
A3	3	Park Lights	I
A4	4	Ignition	I
A5	5	PWR_ANT/PA_MIC_PWR	O
A6	6	Dim PWM/ANALOG	I
A7	7	Battery	I
A8	8	Power Ground	I
B1	9	RR + (Speaker)	O
B2	10	RR - (Speaker)	O
B3	11	RF + (Speaker)	O
B4	12	RF - (Speaker)	O
B5	13	LF + (Speaker)	O
B6	14	LF - (Speaker)	O
B7	15	LR + (Speaker)	O
B8	16	LR - (Speaker)	O
C1	17	Power Ground	I/O
C2	18	Amp Sense	I
C3	19	Not connected	
C4	20	Cell_Tel_Mute	I
C5	21	ASWC (Analog Steering Wheel Control)	I
C6	22	Not connected	
C7	23	L_AUX_N 1	I
C8	24	AUX_SHIELD_GND	I
C9	25	AUX 1_COM	I
C10	26	R_AUX_N 1	I
C11	27	AUX 1_ON_OFF	I
C12	28	Not connected	
C13	29	Not connected	
C14	30	Not connected	
C15	31	MIC + (BAT)	I
C16	32	MIC - (BAT)	I
C17	33	Not connected	
C18	34	Not connected	
C19	35	Not connected	
C20	36	Not connected	

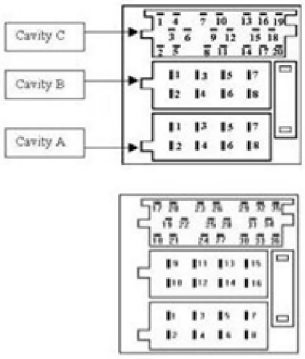


Ilustração 156 g03566584

Funções Gerais do Receptor de Rádio

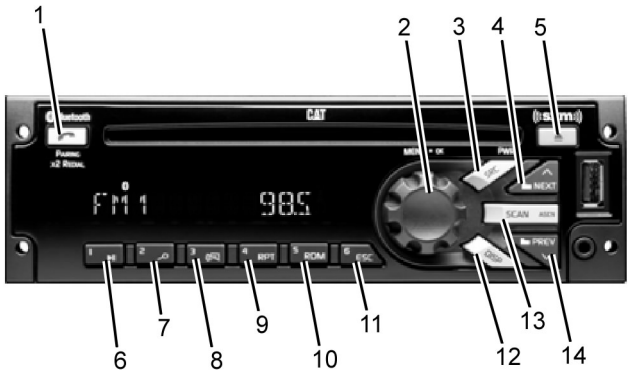


Ilustração 157 g03566592

(1) Telefone
(2) Botão
(3) SRC/PWR (Fonte/Energia)
(4) Próximo
(5) Ejetar
(6) Reprodução/Pausa
(7) Procurar
(8) Relógio/Alarme
(9) RPT (Repetir)
(10) RDM (Aleatório)
(11) ESC (Escapar)
(12) DISP (Tela)
(13) SCAN/ASCN (Varredura/Varredura Automática)
(14) PREV (Anterior)

Opções

- Uma banda AM com 6 predefinições de AM
- Três bandas FM com um total de 18 predefinições de FM
- Uma banda de informações do tempo com seis predefinições de WX

Telefone (se equipado)

Pressione o botão de Telefone por mais de 3 segundos para mostrar o Menu Bluetooth. Quando Bluetooth estiver ativado, pressione o botão para exibir o Menu do Botão ou para aceitar uma Chamada (se um Telefone estiver pareado). Durante uma chamada, pressione o botão por mais de 3 segundos para transferir a chamada do rádio para o Telefone.

BOTÃO DE VOLUME/OK

Pressione por menos de 3 segundos para exibir o Menu de Controle de Áudio. Pressione por mais de 3 segundos para mostrar o menu do usuário. Gire para aumentar/diminuir o volume ou durante um menu para navegação. Pressione enquanto estiver em um menu para confirmar a ação selecionada.

SRC/PWR (Fonte/Energia)

Pressione para comutar para FM -> AM -> WX -> SXM -> CD -> USB/iPod ->AUX -> Áudio Bluetooth (se equipado) e para LIGAR o Rádio. Pressione e segure para DESLIGAR o rádio.

NEXT (Próximo/Avançar)

Pressione para selecionar a próxima trilha ou estação. Pressione e segure para FF (Avanço rápido) ou Sintonização

EJECT (Ejetar)

Pressione para ejetar o CD

PLAY/PAUSE (Reprodução/Pausa)

Pressione para pausar/cancelar a pausa da Mídia atual.

BROWSE (Procurar)

Pressione para navegar no dispositivo e selecionar uma música ou um contexto de reprodução específico (Aplicável para cartões de memória USB, discos de CD MP3 e iPod).

CLOCK/ALARM (Relógio/Alarme)

Pressione durante a ativação do Alarme para cancelar o Alarme.

RPT (Repetir)

Pressione para repetir a trilha atual. Pressione novamente para interromper a repetição. Procure o ícone RPT no visor do rádio para LIGAR ou DESLIGAR esse recurso.

RDM (Aleatório)

Pressione para reproduzir as trilhas aleatoriamente. Pressione novamente para interromper o modo de reprodução aleatória. Procure o ícone RDM para acender no visor do rádio.

ESC (ESCAPAR)

Pressione para sair um Nível do Menu.

DISP (TELA)

Se a ignição do veículo estiver LIGADA: pressione para mudar a fonte de exibição

SCAN/ASCAN (Varredura/Varredura Automática)

Faz uma varredura nas estações/Trilhas do CD/ arquivos/MP3/WMA e pasta e no sintonizador, armazena estações para as predefinições

PREV (Anterior/Reverso)

Pressione para selecionar a trilha ou a estação anterior. Pressione e segure para FR (Retrocesso rápido) ou Sintonização

Altere a faixa de frequência

A instrução a seguir fornece informações sobre como ajustar corretamente a banda de frequência dos rádios instalados em máquinas da Caterpillar. Assim que estiver na frequência, você terá os incrementos corretos.

AVISO
Se o rádio estiver ajustado para a faixa de frequência da Arábia Saudita, **NÃO SERÁ POSSÍVEL** redefinir para nenhum outro país.



Ilustração 158 g03812356

1. Radio DESLIGADO, ignição ligada

2. Pressione preset 5 (RDM 10) e o botão de volume (2) ao mesmo tempo por 6 segundos.

3. O visor mostrará EUA número 1/6

4. Gire o botão no sentido horário para selecionar a Frequência:

Tabela 86

EUA	1/6
EUROPA	2/6
JAPÃO	3/6
AMÉRICA LATINA	4/6
CHINA	5/6
ARÁBIA SAUDITA	6/6

5. Pressione o botão para selecionar a zona.

6. Ligue o rádio para verificar a frequência.

Para retornar para EUA, siga o mesmo procedimento.

Como Configurar as Predefinições

Os seis botões numerados permitem predefinir 6 estações de sua preferência por banda e retornar facilmente com o toque de um botão. Para ajustar as predefinições:

(1) Ligue o receptor.

(2) Selecione a banda.

(3) Sintonize na estação desejada.

(4) Pressione e segure um dos seis botões numerados por mais de 2 segundos para armazenar a estação selecionada. Quando a estação tiver sido configurada para o número predefinido escolhido, pode-se ouvir um sinal sonoro (bipe) e o número predefinido será visível.

(5) Repita os passos de 1 a 4 para cada botão.

Nota: Ao pressionar um botão predefinido posteriormente, o rádio será sintonizado na estação configurada na banda que você está ouvindo.

Receptor de CD



Ilustração 159 g03566527

Dispositivo de Reprodução de CD (Se Equipado)

O seu leitor de CD integral reproduz discos compactos de tamanho regular.

AVISO
Nunca insira outros objetos além de um CD no dispositivo de reprodução de CD. Fazer isso poderá danificar o dispositivo de reprodução de CD, resultar em reparos desnecessários e/ou anular a garantia da unidade.

Como Reproduzir um Disco Compacto

(1) Ligue a ignição e o receptor.

(2) Insira um disco parcialmente na entrada, com o lado da etiqueta virado para cima. O dispositivo de reprodução puxará o disco para dentro automaticamente, assim que o disco for parcialmente inserido. O ícone do CD e CARREGANDO será exibido na tela seguido pelo número da trilha e o tempo decorrido. Em seguida, o disco começará a tocar.

(3) Se você estiver ouvindo rádio AM/FM/WX, pressione o botão AUX (2) para reproduzir um CD que foi carregado no dispositivo de reprodução. Se nenhum CD tiver sido carregado, a tela mostrará "NO CD" (Nenhum CD) por 5 segundos e voltará para a tela predefinida. Se um CD tiver sido carregado, o número da trilha e o tempo decorrido serão exibidos.

Nota: Se um CD for ejetado e não for removido em até 16 segundos, o CD será recarregado, mas a reprodução não começará até que o botão AUX (2) seja pressionado.

DSPL/TIME (Exibição/Tempo)

Pressione DSPL/TIME (Exibição/Tempo) para alternar entre o número da trilha/tempo decorrido e a hora do dia. Para alterar a tela, consulte a seção Tela deste manual.

Nota: Em máquinas mais novas, há uma reserva de bateria interna no rádio para reter tempo ao usar a chave geral da bateria da máquina.

TUNE/SEEK (Sintonizar/Procurar)

Pressione o botão (5) para avançar para a próxima trilha. O número da trilha e o tempo decorrido serão exibidos.

TUNE/SEEK (Sintonizar/Procurar)

Pressione o botão (6) para ir para o início da trilha que está sendo reproduzida. Pressione esse botão dentro dos primeiros 8 segundos da trilha para ir para o início da trilha anterior. O número da trilha e o tempo decorrido serão exibidos.

PAUSE (Pausa)

Pressione o botão (9) para pausar um CD. PAU será exibido na tela e o áudio será emudecido. Pressione o botão novamente para reiniciar a reprodução do CD.

RDM

Pressione o botão RDM (10) para ativar a seleção aleatória das trilhas. RDM será exibido na tela e as trilhas no disco carregado serão reproduzidas na ordem aleatória. Pressione o botão RDM (10) para desligar a reprodução aleatória.

RPT

Pressione o botão RPT (11) para repetir a trilha que está sendo reproduzida. RPT será exibido no monitor e a trilha que está sendo reproduzida será repetida, a menos que o botão RPT (11) seja pressionado novamente.

FF

Pressione e segure o botão FF (13) para avançar rapidamente por uma trilha. Ao soltar o botão, a reprodução será reiniciada na velocidade normal. O número da trilha e o tempo decorrido aparecerão por 5 segundos antes que a tela padrão seja reapresentada.

RÉ

Pressione e segure o botão REV (11) para RETROCESSO rápido. Ao soltar o botão, a reprodução será reiniciada na velocidade normal. O número da trilha e o tempo decorrido aparecerão por 5 segundos antes que a tela padrão seja reapresentada.

TRACK SCAN (Varredura das Trilhas)

Pressione SCAN/PSCAN (17) para explorar todas as trilhas no CD. Após 10 segundos de reprodução da trilha atual, o dispositivo de reprodução irá automaticamente para a próxima trilha. Para finalizar a varredura das trilhas, pressione SCAN/PSCAN (17) novamente.

EJECT (Ejetar)

Pressione o botão Ejetar (18) para ejetar um CD.

MP3/USB/iPod/Aux/Bluetooth/CD/ SAT



Ilustração 160 g03566571

Modo de Exibição

Quando estiver reproduzindo arquivos MP3 ou WMA, pressione o botão "i Title/Menu" (Título i/ Menu) para alternar entre as diferentes imagens de exibição

(1) Número da Trilha

(2) Nome do Artista

(3) Nome da Música ("Song Title" para iPod)

(3) Nome do Álbum

(5) Nome da Pasta/PLST (excluindo iPod)

Tela de Entrada AUX

Quando estiver usando um dispositivo externo conectado através das entradas auxiliares, pressionar o botão "i Title/Menu" (Título i/Menu) não terá efeito.

Quando um dispositivo estiver conectado por meio da entrada auxiliar, o rádio exibirá FRONT AUX (Aux Frontal), contanto que ele seja mantido neste modo. AUX é selecionado ao pressionar o botão SRC e sem um dispositivo conectado, o rádio selecionará a entrada auxiliar traseira e exibirá REAR AUX (Aux Traseiro), contanto que REAR AUX (Aux Traseiro) seja mantido neste modo.

Tela Viva-Voz (Bluetooth®)

Seção Viva-Voz Bluetooth) com o rádio e uma chamada recebida, o rádio será pausado/emudecido. A tela mostrará o nome do telefone na primeira linha e o número do telefone na segunda linha. Os caracteres << indicam uma chamada recebida. Observação: Se o telefone estiver no modo normal, o rádio emitirá um tom de toque. Se o telefone estiver no modo silencioso, não haverá um tom de toque.

Quando um telefone celular tiver sido previamente pareado e conectado (consulte a seção Como Usar o Viva-Voz Bluetooth) com o rádio. Uma chamada é feita a partir do rádio ou do telefone celular, o rádio será pausado/emudecido e a tela mostrará o nome do telefone na primeira linha e o número do telefone na segunda linha. Os caracteres >> indicam uma chamada enviada.

Desconexão do Telefone

Se o telefone celular encerrar a conexão Bluetooth, o telefone será desligado ou o sinal do telefone enfraquecerá, o rádio terminará a conexão e o rádio exibirá PHONE DISCONNECTED (Telefone Desconectado) por 3 segundos.

Use a opção DISCONNECT (Desconectar) (consulte a seção Como Usar o Viva-Voz Bluetooth) no menu Viva-Voz e o rádio tentará desconectar-se do dispositivo de telefone celular atual.

Reconexão do Telefone

Se um telefone celular previamente conectado reativar a conexão com o rádio, o telefone celular será ligado ou o telefone restabelecerá o sinal, o rádio exibirá PHONE CONNECTED (Telefone Conectado) por 3 segundos.

Use a opção CONNECT (Conectar) (consulte a seção Como Usar o Viva-Voz Bluetooth) para reconectar-se com um dispositivo de telefone celular previamente pareado.

Como usar um iPod®

O rádio é capaz de controlar e reproduzir música de um iPhone/iPod.

Como Reproduzir um iPod

Insira o conector do cabo USB do iPod no conector USB do rádio (a outra extremidade conectada ao iPod). A tela mostrará iPod READING (Leitura do iPod). Depois que todas as conexões tiverem sido feitas e o rádio tiver terminado a leitura do iPod, o iPod começará a tocar. O tempo decorrido e o número da trilha serão exibidos. A reprodução começa na trilha atual reproduzida no iPod e continua em sequência por todas as trilhas do último modo selecionado do iPod. Após a reprodução da última trilha do último modo selecionado do iPod, a reprodução é interrompida e o rádio exibirá o Menu do iPod.

Arquivos suportados nos cartões de memória USB: MP1, MP2, MP3 (VBR) e WMA (ver. 9 e VBR).

O dispositivo de reprodução de MP3 é capaz de ler e reproduzir no máximo 50 pastas e listas de reprodução. Arquivos longos, pastas ou uma combinação destes pode reduzir o número de arquivos e pastas que podem ser reproduzidos. Se quiser reproduzir muitos arquivos ou pastas, minimize o tamanho dos arquivos e das pastas. Você também pode reproduzir um MP3/WMA gravado sem pastas de arquivo. O sistema suporta até 11 níveis de distribuição de pastas. Se um disco contiver mais de 50 pastas ou 11 níveis de pasta, o dispositivo de reprodução somente permitirá o acesso e a navegação até o número máximo e ignorará os itens adicionais.

WX

A banda WX representa as frequências de rádio do Governo para os serviços de informação do tempo; o rádio pode sintonizar o sete canais de tempo, seguindo os passos nas seções Sintonização, Predefinições e VARREDURA.

SXM (Se Equipado)

Os veículos com uma assinatura válida de rádio por satélite SiriusXM® podem receber programação do SiriusXM. O rádio por satélite SiriusXM tem uma ampla variedade de programação e música sem comerciais, de costa a costa, com som de qualidade digital.

SiriusXM®

Tela SXM

Quando SiriusXM está ativo, o número do canal, o nome do canal, as informações do nome do artista/ conteúdo, o título da música ou o nome da categoria podem ser exibidos na tela. O SiriusXM pode atualizar as informações em qualquer momento.

Para alterar a imagem de exibição atual, pressione rapidamente o botão DISP (Tela).

Quando um novo canal for selecionado, ocorrer uma alteração da música, a fonte SXM for selecionada (na ativação ou mudança da fonte) ou as informações forem atualizadas, todos os elementos serão exibidos usando paging (busca); a busca pode ser interrompida ao pressionar rapidamente o botão DISP (Tela)

Etiquetas de exibição

Para reconhecer o texto exibido, o rádio usa a seguinte convenção:

- Número do Canal: CH
- Nome do Canal: CH
- Nome do Artista: ART
- Informações do Conteúdo: INFO
- Título da Música: SONG
- Nome da Categoria: CAT

Categorias SXM

As estações SiriusXM são organizadas em categorias.

A lista de categorias do SXM está localizada nas seguintes páginas da web: http://www.siriusxm.com/sxm/pdf/sirius/channelguide.pdf

Para alterar a categoria atual pressione o botão NEXT/PREV (Próximo/Anterior) e o rádio sintonizará o primeiro canal na próxima categoria ou na categoria anterior.

Modo de categoria Ativado/Desativado

O Modo de Pesquisa de Categoria Ativado significa que somente os canais na Categoria atual serão pesquisados. Quando ativado, o ícone da CATEGORIA será ligado.

O Modo de Pesquisa de Categoria Desativado significa que todos os canais são pesquisados. Quando desativado, o ícone da CATEGORIA será desligado.

Para ativar/desativar o modo de procura de categoria, siga os passos na seção Menu do Usuário

Após uma ativação o valor predefinido é Categoria Desativada.

Seleção de Canal SXM

As predefinições e as funções de VARREDURA funcionam da mesma maneira, conforme definido na subseção VARREDURA do Rádio AM-FM-WX.

Botão NEXT (Próximo)

Enquanto se está no SXM, o rádio rolará para o próximo canal disponível em ordem numérica.

Botão PREV (Anterior)

Enquanto se está no SXM, o rádio rolará para o canal anterior disponível em ordem numérica.

Nota: Se o serviço SXM não estiver ativado, somente os canais de transmissão gratuita estarão presentes.

ID do Rádio SXM

Se sintonizado no canal 0, a etiqueta "RADIO ID" (ID do Rádio) se alterna com o código de oito dígitos do rádio SXM. Esse código é necessário para ativar o serviço.

O botão DISP (Tela) não funciona no canal 0. O canal 0 não está disponível no modo de categoria ativado.

Mensagens SXM

SXM BUSY (SXM Ocupado) – O sistema de áudio está adquirindo e/ou o processamento dados de áudio e/ou de texto. Não é necessária nenhuma ação.

ART UNAVAIL (Artista Indisponível) – Não há Nome de Artista relacionado à música atual.

SONG UNAVAIL (Música Indisponível) – Não há Título de Música relacionado à música atual.

CHAN UNAVAIL (Canal Indisponível) – Não há Nome de Canal relacionado ao canal atual.

CHECK ANTENNA (Verificar Antena) – A antena SXM ou o cabo da antena não está conectado ao rádio ou a antena está em curto.

NO SIGNAL (Sem Sinal) – O módulo sintonizador de SXM relata a condição Sem Sinal. Nessa condição somente o Canal 0 funcionará conforme informado neste manual.

CHAN UNSUB (Assinatura do Canal Cancelada) – A assinatura do canal ativo foi cancelada ou o canal solicitado não foi assinado.

SUBSCRIPTION UPDATED - PRESS OK TO CONTINUE (Assinatura Atualizada - Pressione OK para Continuar) – A assinatura do rádio foi

atualizada. Para remover a mensagem e voltar ao estado anterior pressione "OK" (Botão).

CH UNAVAIL (Canal Indisponível) – O canal selecionado é relatado indisponível para um canal recém-selecionado ou o canal selecionado atualmente. Os canais indisponíveis são aqueles que estão na faixa de canais legais, mas não estão atualmente disponíveis para exibição ou assinatura como um serviço de radiodifusão. Depois de 3 segundos o canal anterior (se disponível) ou o canal 1 será sintonizado.

EQUIPAMENTO OPCIONAL

Controle Remoto Infravermelho

O receptor é compatível com um controle remoto opcional portátil, disponível no revendedor. O controle remoto:

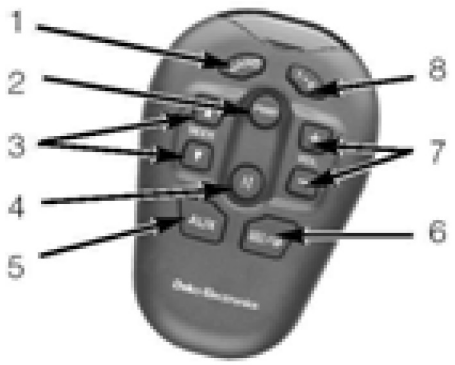


Ilustração 161 g03566682

(1) Seleciona uma banda
(2) Liga e desliga o receptor
(3) Seleciona a próxima trilha ou a trilha anterior/ Procurar acima e abaixo
(4) Emudece/Pausa
(5) Seleciona as entradas AUX 1 ou 2, iPod/USB
(6) Reproduz um CD
(7) Ajusta o volume
(8) Seleciona uma estação predefinida

Funções dos Botões

CINTA – Pressione esse botão para selecionar FM1, FM2, AM ou WX.

ENERGIA – Pressione esse botão para ligar/desligar o receptor.

SEEK (Procurar) – Pressione esses botões para ir para a próxima estação de rádio disponível ou para ir para a próxima trilha.

II: – Pressione esse botão para reduzir o volume ao mínimo. O visor do rádio indicará

MUTE (Mudo) – Para desativar a função mudo, pressione novamente esse botão. A fonte de áudio continuará a ser reproduzida enquanto o volume estiver no mínimo

AUX – Pressione esse botão para selecionar Auxiliar Frontal, Auxiliar Traseiro, iPod/USB ou Áudio Bluetooth®

CD – Pressione esse botão para ligar o dispositivo de reprodução de CD integrado.

VOL (Volume) – Pressione esse botão para ajustar o volume

1-6 – Pressione esse botão para avançar pelas predefinições na banca selecionada.

i08780734

Câmera

Código SMCS: 7347; 7348

Câmera de visão traseira

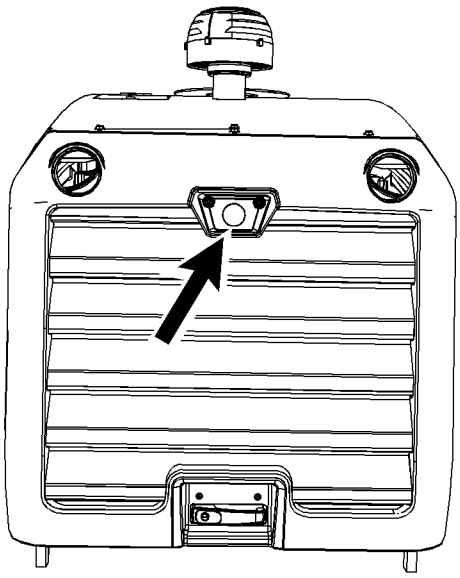


Ilustração 162 g02793358

Câmera de Visão Traseira na parte traseira da máquina (Se Equipada)

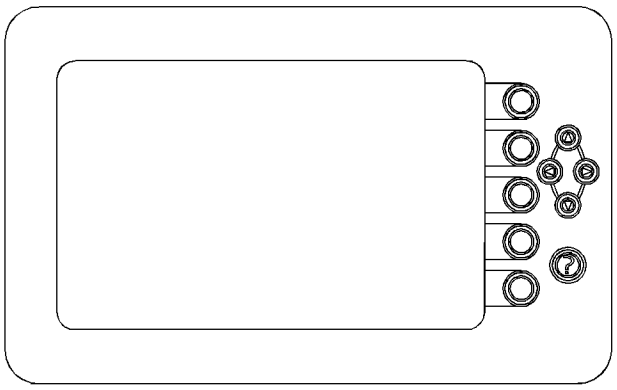


Ilustração 163 g03743698

Visor Secundário no lado direito da cabina

A câmera de ré é fornecida para visibilidade atrás da máquina.

Câmera (Se Equipada) – Pressione o botão ao lado do ícone da câmera para exibir a imagem na parte de trás da máquina.

Câmera de Visão Frontal (Se Equipada)

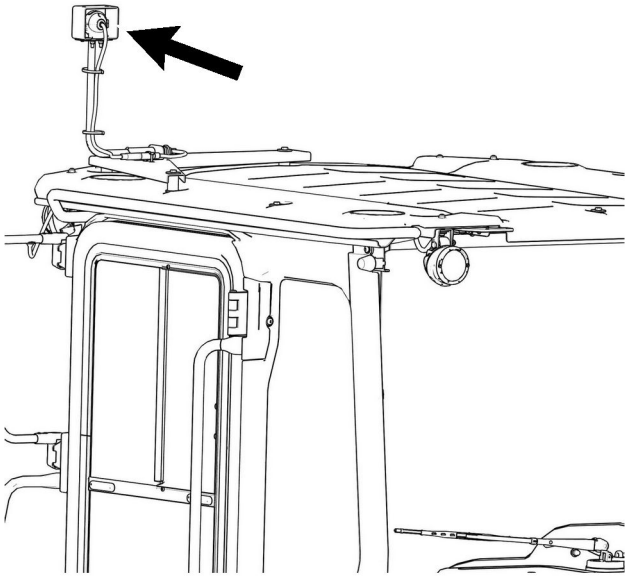


Ilustração 164 g06491613

Câmera de Visão Frontal no topo da Cabine (Se Equipada)

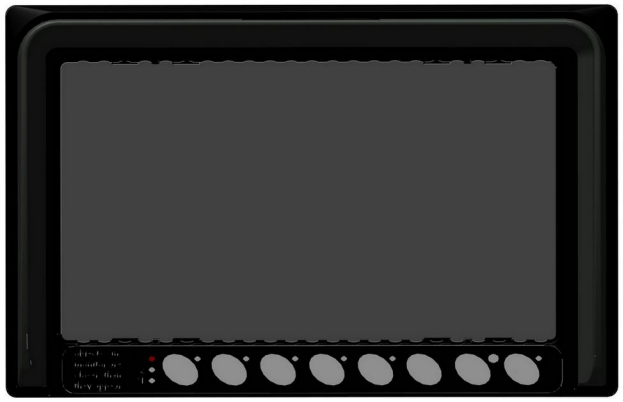


Ilustração 165 g06491639

Visor do WAVS (Work Area Vision System, Sistema de Visão da Área de Trabalho) no lado Esquerdo dentro da cabine

A câmera de visão frontal é fornecida para proporcionar visibilidade na frente da máquina.

i05365198

Informações Sobre Operação

Código SMCS: 7000

Exemplos Típicos

Transporte uma caçamba carregada baixa para que o operador tenha boa visibilidade e a máquina tenha boa estabilidade.

Limpe e nivele a área de trabalho durante os períodos de espera.

Mantenha a tração evitando excesso de pressão para baixo na caçamba.

Trafegue em ré ao conduzir a caçamba numa ladeira íngreme. Trafegue para frente ao subir.

Quando estiver trabalhando com material rígido, use os dentes ou as bordas cortantes aparafusadas da caçamba.

Certifique-se de que a caçamba sendo usada é adequada para o trabalho sendo realizado. Se os limites da máquina forem excedidos, sua vida útil será reduzida.

Demolição

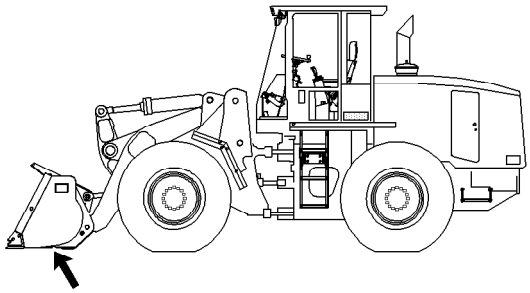


Ilustração 166 g00991176

Mantenha a parte de baixo da caçamba paralela ao solo quando estiver demolindo.

Despejo

Para controlar o despejo, mova a alavanca de controle de inclinação para a posição de DESPEJO. Em seguida, retorne a alavanca de controle de inclinação para a posição de RETENÇÃO. Repita este procedimento até que a caçamba esteja vazia.

Despeje a caçamba quando o vento estiver a favor da máquina. Isto ajudará a manter a poeira longe do motor. Isto também ajudará a manter a visibilidade.

Para alcançar o ângulo máximo de despejo, use os batentes da caçamba.

AVISO

Golpear os batentes sem necessidade e repetitivamente poderá resultar no desgaste acelerado da articulação da carregadeira e altos custos de manutenção da mesma.

Escavar com Caçamba

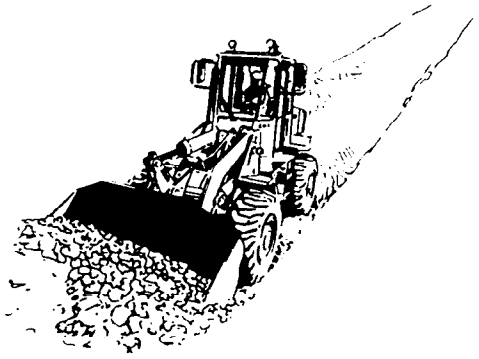


Ilustração 167 g00100569

1. Abaixe a caçamba até o solo. Posicione a caçamba em um ângulo leve de escavação.
2. Aplique pressão para baixo na caçamba à medida que a pá-carregadeira começar a avançar. Retorne a alavanca de levantamento para RETENÇÃO quando penetração suficiente for obtida.
3. Mantenha cortes nivelados ao avançar levantando e abaixando a caçamba.
4. Quando a caçamba estiver carregada, incline-a para trás contra os batentes. Transporte a caçamba carregada aproximadamente a 40 cm (15 pol) acima do solo ao mover-se para a área de despejo.

⚠ ATENÇÃO

A escavação de pedras grandes ou materiais rígidos e firmes até que a traseira da máquina levante-se aplica grande força sobre as áreas do chassi e da articulação da grua. Repetir tal operação de forma excessiva resultará no empenamento ou na ruptura da articulação da pá-carregadeira ou do chassi, aumentando os custos de reparo.

⚠ ATENÇÃO

Usar a quina de uma caçamba para escavar pedras grandes ou materiais rígidos e firmes aplica força irregular sobre a da articulação da pá-carregadeira. Repetir tal operação de forma excessiva resultará no empenamento ou na ruptura da articulação da pá-carregadeira, aumentando os custos de reparo.

Como Carregar com Uma Caçamba a Partir de Uma Pilha



Ilustração 168 g00101768

1. Posicione a caçamba paralela ao solo. A caçamba mal deverá tocar o solo. Dirija a caçamba diretamente à pilha.

2. Mova a alavanca de levantamento da caçamba para a posição LEVANTAR retida à medida que o movimento de avanço desacelera. Retorne a alavanca de levantamento da caçamba para a posição de RETENÇÃO para obter um maior poder de enchimento.

3. Para carregar uma carga coroada, opere a alavanca de inclinação da caçamba para frente e para trás. Essa ação é chamada de bombeamento.

4. Quando a caçamba estiver carregada, mova a alavanca de inclinação da caçamba para a posição INCLINAÇÃO PARA TRÁS.

5. Quando a alavanca de inclinação da caçamba é liberada para a posição de RETENÇÃO, a caçamba levantará.

6. Levante a caçamba para o alto para que ela passe sobre o material que está sendo carregado. Troque a transmissão para À RÉ.

7. Transporte a caçamba carregada aproximadamente a 40 cm (15 polegadas) acima do nível do solo.

8. Ao chegar à área de despejo, mova a alavanca de levantamento da caçamba para a posição LEVANTAR retida. O desengate automático do levantamento retornará automaticamente a alavanca de levantamento da caçamba para a posição de RETENÇÃO.

Unidade de Transporte do Carregamento da Caçamba

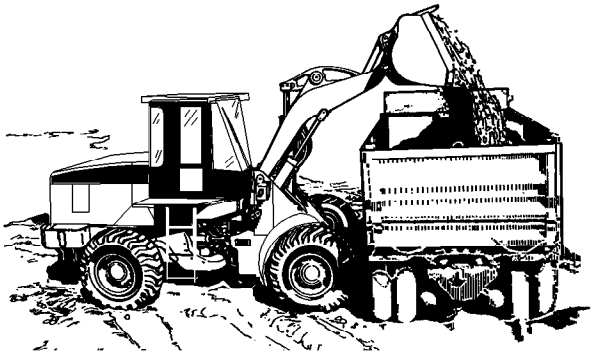


Ilustração 169 g00101770

1. Para reduzir o giro da pá-carregadeira e a distância de deslocamento, posicione a unidade de transporte em um ângulo com o material que está sendo carregado.

2. A distância de deslocamento deve ser longa o suficiente para que a caçamba possa alcançar a altura de levantamento sem reduzir a velocidade do movimento da pá-carregadeira.

3. Posicione a pá-carregadeira para despejar a carga no centro da caçamba da unidade de transporte. Se o comprimento da caçamba da unidade de transporte é duas vezes o comprimento da caçamba, carregue o material dentro da caçamba da unidade de transporte da frente para trás.

4. Empurre a alavanca de inclinação da caçamba para frente para despejar a carga da caçamba.

5. Sacuda a caçamba para afrouxar material pegajoso. Mova a alavanca de inclinação da caçamba para trás e para frente em movimentos rápidos. Deixe que os braços de inclinação acertem os batentes.

AVISO
Golpes repetitivos e desnecessários nos batentes podem resultar em desgaste acelerado e alto custo de manutenção das articulações de controle da caçamba.

6. Coloque o controle de inclinação da caçamba na posição de retenção da INCLINAÇÃO PARA TRÁS.

7. Antes de abaixar a caçamba, certifique-se de que a unidade de transporte não esteja embaixo da caçamba.

8. Abaixe a caçamba enquanto posiciona a pá-carregadeira para a próxima carga.

Como Carregar com Uma Caçamba a Partir de Um Barranco

⚠ CUIDADO

A queda de materiais pode provocar ferimentos ou morte.

Remova qualquer material suspenso e tome cuidado com material deslizante.



Ilustração 170 g00101771

1. Comece na base do barranco para carregar a caçamba e siga a face para cima.

2. Levante ligeiramente a caçamba e mova-a para longe do barranco.

Operação da Caçamba Multiuso

Para Carregar Com Uma Caçamba

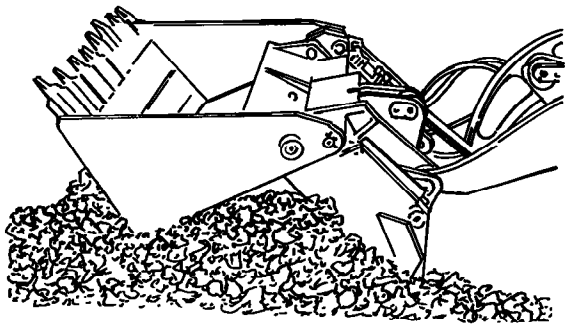


Ilustração 171 g00104393

Abra a caçamba e posicione-a sobre o material que será carregado. Abaixe a caçamba e feche-a.

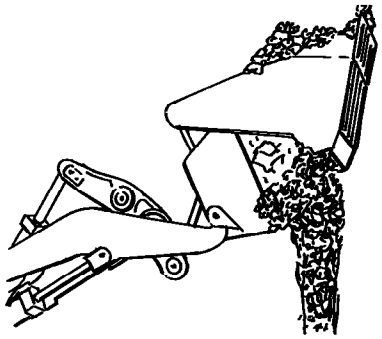


Ilustração 172 g00104391

A caçamba multiuso pode ser usada quando for desejada uma altura maior de despejo ou ao descarregar material pegajoso. Posicione a caçamba sobre a área de despejo e abra a caçamba.

Corte

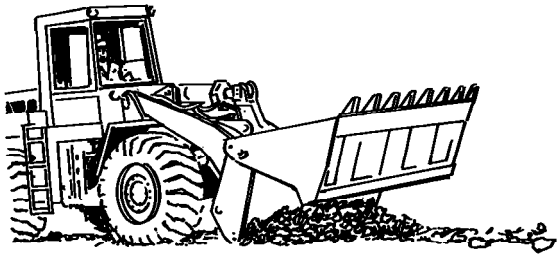


Ilustração 173 g00104392

Para usar a caçamba para trabalhos com lâmina, abra a caçamba. Mantenha um corte nivelado.

Sucata

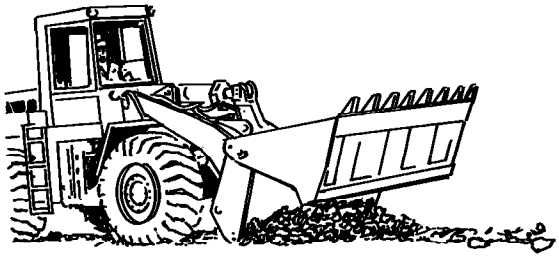


Ilustração 174 g00104392

Para usar a caçamba para sucata, levante a caçamba ligeiramente e posicione-a caçamba como se fosse usá-la para trabalhos com lâmina. Quando a caçamba estiver carregada, incline-a para trás e feche-a. A caçamba é despejada na posição normal de INCLINAÇÃO PARA FRENTE.

Garfos para Paletes

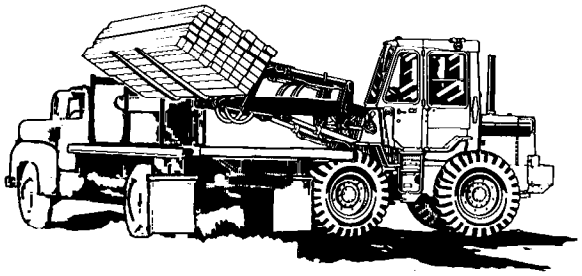


Ilustração 175 g00104348

1. Lentamente, mova a máquina para a posição e engate a carga. A máquina deve estar perpendicular à carga. Deixe os garfos o mais longe possível um do outro.

2. Mova a máquina para frente até que a carga toque no carro.

3. Empurre o controle do desengate automático para a posição DESLIGADO para desativar os detentores da alavanca. Isso impedirá que a alavanca seja puxada a posição de RETENÇÃO ao manusear cargas delicadas.

4. Levante a carga cuidadosamente.

5. Opere a máquina em marcha a ré até que a carga esteja livre o suficiente para abaixar.

6. Abaixe a carga até a posição de percurso.

Trafegue com a carga o mais baixa possível, ao mesmo tempo em que mantém o vão livre sobre o solo.

Trafegue com a carga para cima em aclives e em declives.

Para obter melhor visibilidade, trafegue em marcha a ré com cargas volumosas.

Abraçadeira do Garfo para Toras

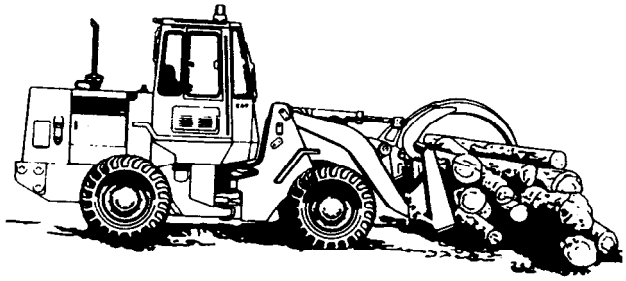


Ilustração 176 g00291587

1. Abra a abraçadeira superior. Posicione o garfo no centro da carga.

2. Feche a abraçadeira superior. Incline os garfos para trás para segurar a carga contra as partes verticais dos garfos.

3. Para obter a melhor visibilidade do operador e a estabilidade da pá-carregadeira, transporte a carga o mais próximo possível do solo.

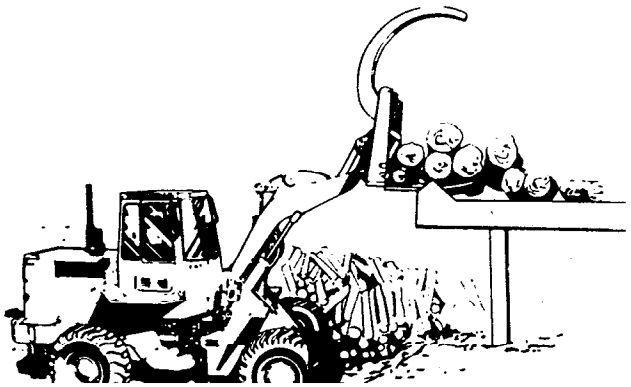


Ilustração 177 g00100578

4. Posicione a carga sobre a área de carregamento. Incline o garfo para baixo e levante a abraçadeira para liberar a carga.

Braço de Movimentação de Materiais

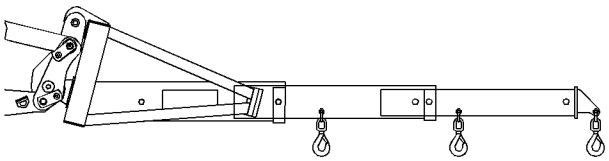


Ilustração 178 g03394737

Remova os pinos fixadores do braço para estender ou retrair o braço.

Para travar o braço na posição, recoloque os pinos fixadores depois que o braço estiver estendido ou retraído.

Empurre o controle do desengate automático para a posição DESLIGADO para desativar os detentores da alavanca. Isso impedirá que a alavanca seja puxada para a posição de RETENÇÃO ao manusear cargas delicadas.

Eleve a carga perto da máquina para maior estabilidade. Mova a máquina lentamente para evitar uma oscilação excessiva da carga.

Não aplique cargas laterais no gancho e no elo. Verifique as condições do gancho, do elo e de todas as correntes de levantamento. Substitua todas as peças desgastadas.

i08185216

Informações Sobre Operação

Código SMCS: 7000

Para evitar acidentes, certifique-se de que não haja pessoas trabalhando na máquina nem próximo a ela. Para evitar acidentes, sempre mantenha a máquina sob controle.

Reduza a rotação do motor ao manobrar em áreas com espaço restrito ou na subida de encostas.

Nota: O operador deve limitar a velocidade de percurso da máquina a 20 km/h (12 mph) se os pneus tiverem sido enchidos de espuma ou se pneus de borracha sólidos tiverem sido instalados.

Selecione a faixa de velocidade necessária antes de iniciar a descida. Não mude a faixa de velocidade enquanto estiver dirigindo em uma descida.

Em uma descida, use a mesma faixa de velocidade que seria usada para subir.

Não deixe o motor exceder a rotação ao trafegar em um declive. Use o pedal esquerdo para reduzir o excesso de rotação do motor ao trafegar em um declive.

Abastecimento da Máquina

⚠ CUIDADO

P ara evitar possíveis ferimentos ou morte, não fume em uma área que contenha líquidos inflamáveis.

Todos os combustíveis, a maioria dos lubrificantes e alguns líquidos arrefecedores são inflamáveis.

Mantenha todos os combustíveis e lubrificantes armazenados em recipientes adequadamente marcados e longe de pessoas não autorizadas.

Vazamentos ou derramamentos de combustível em superfícies quentes ou componentes elétricos podem causar um incêndio.

Armazene todos os panos com óleo ou outros materiais inflamáveis em um recipiente protegido em um local seguro.

Remova todos os materiais inflamáveis, como combustível, óleo e outros detritos antes que se acumulem na máquina.

Não exponha a máquina a chamas, escova de cozedura etc., se possível.

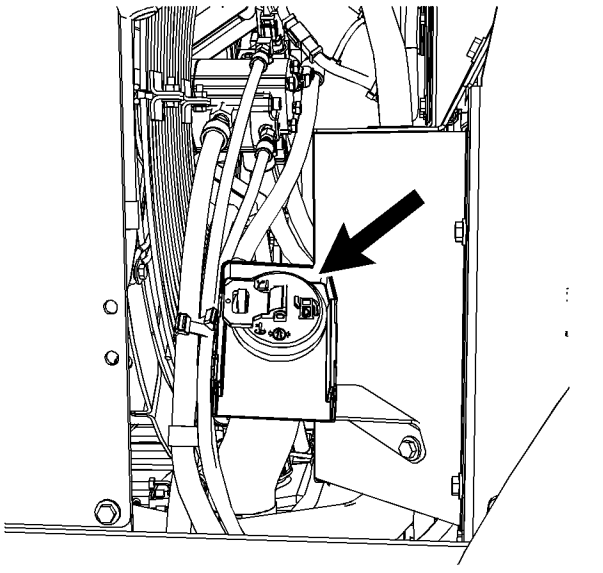


Ilustração 179 g03743710

O abastecimento de combustível está na parte traseira da máquina, no lado direito. Levante a porta de acesso ao motor. Remova a tampa de combustível. Tenha cuidado para não danificar o filtro de combustível. Recoloque a tampa do bocal de enchimento de combustível e trave-a no lugar. Abaixe a porta de acesso ao motor.

A tampa do bocal de enchimento de combustível pode estar quente. Para evitar queimaduras, use o equipamento de proteção pessoal. Deixe a tampa esfriar antes de reabastecer a máquina.

Mudança de Sentido e de Velocidade

É possível mudar de baixa velocidade para velocidade alta em rotação total do motor. É possível efetuar mudanças de sentido de marcha em rotação total do motor. Entretanto, se estiver mudando de sentido, recomenda-se reduzir a velocidade e/ou frear a máquina. A frenagem correta proporcionará conforto ao operador e máxima vida útil para os componentes do trem de força. Uma caçamba carregada deve ser mantida baixa em relação ao solo. Pare a máquina se ela estiver instável.

1. Reduza a rotação do motor com o pedal do acelerador.

2. Pressione o pedal do freio para baixo para diminuir a velocidade da máquina. Pressione o pedal do freio para baixo para parar a máquina.

3. Mova o interruptor de controle de sentido da transmissão para a posição desejada.

4. Solte o pedal do freio.

5. Aumente a rotação do motor com o pedal do acelerador.

Direção Secundária (Se Equipada)



Direção Primária – O indicador de alerta indica uma falha na direção primária.

Quando o indicador de alerta acender e o alarme de ação soar, dirija a máquina imediatamente para um local conveniente e pare a máquina. Desligue o motor e investigue a causa do problema. Não opere a máquina até que a causa da falha tenha sido corrigida.

Um teste de partida ocorrerá depois do teste de partida do grupo de instrumentos que ocorre quando o operador ligar a chave interruptora. O teste de partida dura 3 segundos e exige que o operador acione repetidamente o sistema de direção da máquina para testar totalmente a funcionalidade do sistema de direção secundária.

Se o indicador da direção primária acender e/ou o alarme de ação soar, conduza a máquina para um local conveniente e pare a máquina.

O indicador da direção primária indica que a direção primária falhou. O alarme também soará quando o motor estiver funcionando. O indicador de direção secundária (na parte do LCD do grupo de instrumentos) indica que o sistema de direção secundária está ativado.

Função de Acoplador Fusion Tipo 1 (se Equipado)

⚠ CUIDADO

O desengate das cunhas do acoplador liberará a ferramenta de trabalho do controle do operador.

Ferimentos sérios ou morte podem resultar do desengate da ferramenta de trabalho em uma posição instável ou ao transportar uma carga.

Coloque a ferramenta de trabalho em uma posição segura antes de desengatar as cunhas do acoplador.

⚠ CUIDADO

Inspecione o engate do acoplador Fusion antes de operar a máquina.

Podem resultar lesões sérias ou mesmo morte, se o acoplador não estiver engatado adequadamente.

Confirme que as cunhas estão firmemente presas antes da operação.

⚠ CUIDADO

Lesão por esmagamento. Pode causar lesões graves ou morte. Sempre confirme que o acoplador Fusion está engatado nas cunhas. Leia o Manual de Operação.

O acoplador Fusion Tipo 1 usa um interruptor de duas posições sem posição central. O operador pressionará a parte superior do interruptor para engatar e a parte inferior para desengatar.

Consulte o Manual de Operação e Manutenção, SEBU7617,Acoplador Rápido Fusion para obter informações detalhadas sobre a operação.

Acoplar a Máquina a uma Ferramenta de Trabalho que Não Exija Hidráulica

1. O interruptor de Controle do Acoplador Rápido Fusion/ISO tem uma lingueta de travamento. Puxe o botão vermelho para baixo e pressione a parte inferior do interruptor. Mantenha o interruptor na posição para baixo até que as cunhas do acoplador desengatem.

Nota: O interruptor do acoplador Fusion é um interruptor de duas posições. O interruptor não voltará à posição CENTRO.

2. Incline o conjunto de acoplador para a frente.

Certifique-se de que o conjunto de acoplador esteja abaixo do nível dos ganchos da ferramenta de trabalho a ser instalada.

3. Dirija a máquina lentamente para a frente. Alinhe os ganchos da ferramenta de trabalho com o conjunto de acoplador.

4. Puxe a alavanca de levantamento para trás para levantar ligeiramente o acoplador. Levante o acoplador até que o conjunto de acoplador entre em contato com os ganchos da ferramenta de trabalho e a ferramenta de trabalho fique ligeiramente levantada.

Certifique-se de que a ferramenta de trabalho esteja nivelada de um lado ao outro.

5. Incline o conjunto do acoplador para trás até que a ferramenta de trabalho encoste no acoplador.

6. Pressione e segure a parte superior do interruptor de controle do acoplador por 3 segundos para engatar as cunhas do acoplador fusion.

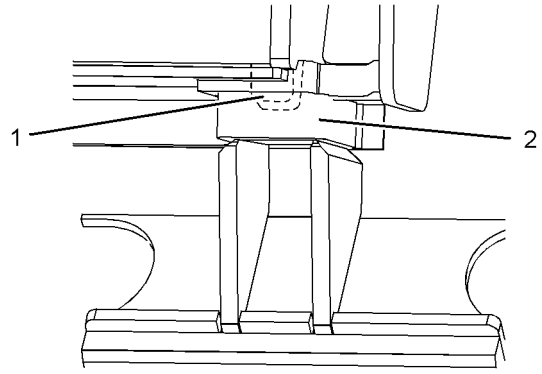


Ilustração 180 g06321557

7. Confirme visualmente que as duas cunhas do acoplador estão se estendendo na ferramenta de trabalho. Confira se as cunhas do acoplador (1) estão estendidas nos furos correspondentes (2) no suporte de montagem da ferramenta de trabalho. As cunhas do acoplador (1) devem se estender no mínimo 6.35mm (0.25inch) dentro dos furos correspondentes (2).

8. Empurre a alavanca de inclinação para inclinar a ferramenta de trabalho para baixo.

9. Empurre a alavanca de levantamento para a frente para pressionar a ferramenta de trabalho para baixo.

10. Movimente a máquina para trás e certifique-se de que não haja movimento entre a ferramenta de trabalho e o acoplador.

Os Passos de 6 a 10 indicam que as cunhas do acoplador foram totalmente engatadas nos furos de retenção da ferramenta de trabalho.

Nota: As instruções de operação para ferramentas de trabalho específicas não são fornecidas. A função da alavanca de controle depende da instalação de uma ferramenta de trabalho do Fabricante de Equipamento Auxiliar.

Acoplar a Máquina a uma Ferramenta de Trabalho que Exija Hidráulica

Siga o procedimento descrito no Manual de Operação e Manutenção, Acoplar a Máquina a uma Ferramenta de Trabalho que Não Exija Hidráulica.

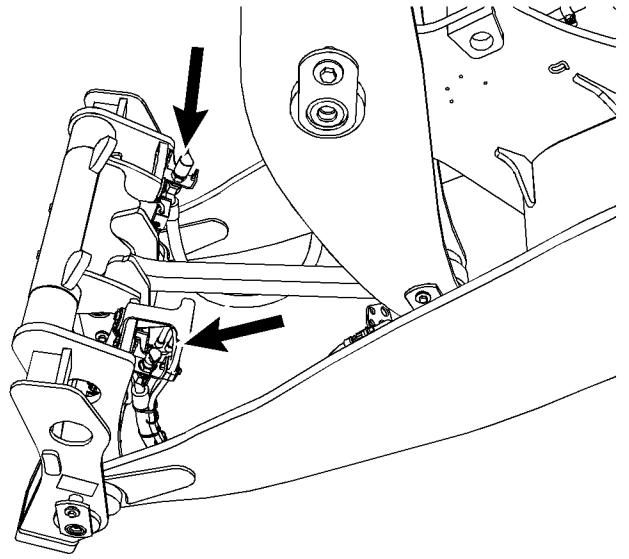


Ilustração 181 g02793414

Acessórios de desengate Rápido de Empurrar/Puxar (Se Equipados)

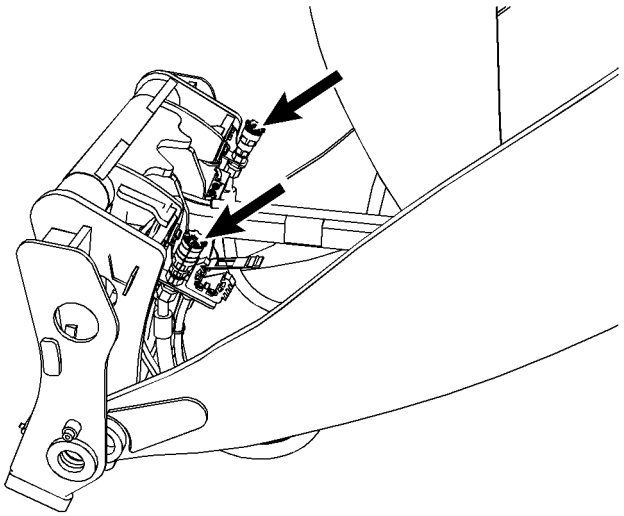


Ilustração 182 g06128987

Acessórios de desengate Rápido Rosqueados (Se Equipados)

Antes de conectar ou desconectar os bujões de desengate rápido, siga os passos abaixo.

1. Desligue o motor.

2. Mova todas as alavancas de controle da ferramenta de trabalho para aliviar a pressão das tubulações hidráulicas. A chave de ignição deve estar na posição LIGAR para aliviar a pressão.

3. Retorne todas as alavancas à posição de RETENÇÃO.

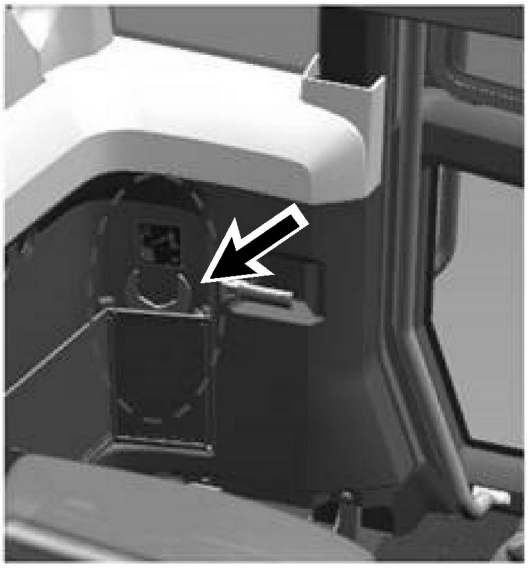


Ilustração 183 g06559617

Localização da Chave

4. Se equipado com desconexão Rápida Rosqueada, alinhe as extremidades macho e fêmea das desconexões rápidas e rosqueie-as. Aperte manualmente (3) ou com a chave armazenada dentro da cabine até que não seja possível ver o anel retentor indicador amarelo (4).

Para conectar as tubulações, empurre o acessório e pressione o colar externo para baixo, se equipado com a desconexão Rápida do tipo Empurrar/Puxar.

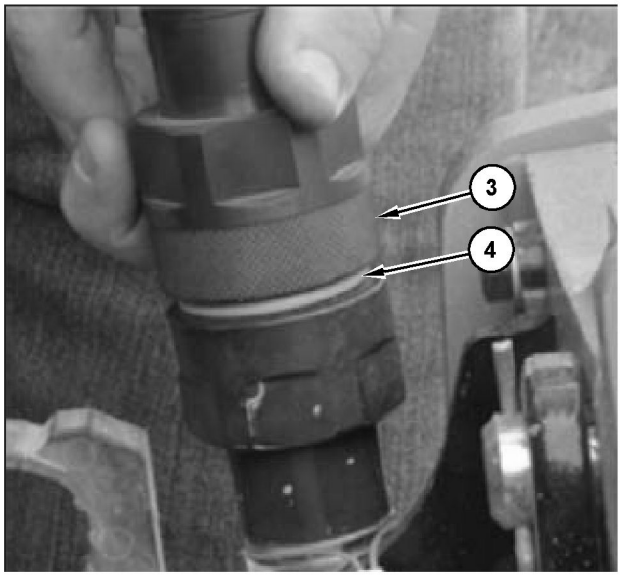


Ilustração 184 g06321564

Desconexão das Tubulações

- Para desconectar a tubulação hidráulica, puxe o colar externo para cima e puxe a tubulação, se equipado com a desconexão Rápida do tipo Empurrar/Puxar. Use a chave localizada dentro da cabine para desparafusar os acessórios se equipado com a desconexão Rápida do tipo Rosqueada.
- Limpe todos os materiais estranhos.
- Instale os bujões nos conectores não utilizados.

Desengate da Ferramenta de Trabalho

⚠ CUIDADO

Coloque a ferramenta de trabalho ou a caçamba em uma posição segura antes de desengatar o Acoplador Rápido Fusion/ISO. Assegure-se que a ferramenta de trabalho ou a caçamba não estejam transportando carga.

Lesões graves ou mesmo morte podem resultar do desengate da ferramenta de trabalho ou da caçamba quando estiver em uma posição instável ou transportando uma carga.

1. Posicione a caçamba ou a ferramenta de trabalho em uma superfície plana.

2. Segure o interruptor em DESENGATAR até as cunhas do acoplador retraírem.

Nota: O interruptor do acoplador Fusion é um interruptor de duas posições. O interruptor não voltará à posição CENTRO.

Nota: Se as cunhas do acoplador estiverem emperradas, execute um dos procedimentos a seguir para liberá-las.

a. Levante a caçamba ou a ferramenta de trabalho ligeiramente acima do solo. Movimente a caçamba ou a ferramenta de trabalho para a frente e para trás. Reposicione a caçamba ou a ferramenta de trabalho em uma superfície plana. Repita o passo 2.

b. Aplique força de desagregação na caçamba ou na ferramenta de trabalho. Repita o passo 2. Reposicione a caçamba ou a ferramenta de trabalho em uma superfície plana.

3. Depois que as cunhas do acoplador forem DESENGATADAS, incline o acoplador para frente até que a ferramenta de trabalho esteja afastada dele.

4. Abaixe o acoplador até que não esteja mais em contato com os ganchos da ferramenta de trabalho.

5. Incline o acoplador para a frente. Assegure-se que o acoplador esteja embaixo dos ganchos da ferramenta de trabalho que foi instalada.

6. Dirija lentamente a máquina PARA TRÁS para longe da ferramenta de trabalho.

7. Segure o interruptor em ENGATAR até as cunhas do acoplador estenderem.

Função de Acoplador Fusion Tipo 2 (se Equipado)

⚠ CUIDADO

O desengate das cunhas do acoplador liberará a ferramenta de trabalho do controle do operador.

Ferimentos sérios ou morte podem resultar do desengate da ferramenta de trabalho em uma posição instável ou ao transportar uma carga.

Coloque a ferramenta de trabalho em uma posição segura antes de desengatar as cunhas do acoplador.

⚠ CUIDADO

Inspecione o engate do acoplador Fusion antes de operar a máquina.

Podem resultar lesões sérias ou mesmo morte, se o acoplador não estiver engatado adequadamente.

Confirme que as cunhas estão firmemente presas antes da operação.

⚠ CUIDADO

Lesão por esmagamento. Pode causar lesões graves ou morte. Sempre confirme que o acoplador Fusion está engatado nas cunhas. Leia o Manual de Operação.

O acoplador Fusion Tipo 2 usa um interruptor de três posições, onde o interruptor retorna à posição central neutra quando é liberado.

Nota: As cunhas Fusion apresentam um indicador visual vermelho.

Acoplar a Máquina a uma Ferramenta de Trabalho que Não Exija Hidráulica

1. O interruptor de Controle do Acoplador Rápido Fusion tem uma guia de travamento. Puxe o botão vermelho para baixo e pressione a parte inferior do interruptor. Mantenha o interruptor na posição para baixo até que as cunhas do acoplador desengatem.

2. Incline o conjunto de acoplador para a frente.

Certifique-se de que o conjunto de acoplador esteja abaixo do nível dos ganchos da ferramenta de trabalho a ser instalada.

3. Dirija a máquina lentamente para a frente. Alinhe os ganchos da ferramenta de trabalho com o conjunto de acoplador.

4. Puxe a alavanca de levantamento para trás para levantar ligeiramente o acoplador. Levante o acoplador até que o conjunto de acoplador entre em contato com os ganchos da ferramenta de trabalho e a ferramenta de trabalho fique ligeiramente levantada.

Certifique-se de que a ferramenta de trabalho esteja nivelada de um lado ao outro.

5. Incline o conjunto do acoplador para trás até que a ferramenta de trabalho encoste no acoplador.

6. Pressione e segure a parte superior do interruptor até que as cunhas sejam engatadas ao acoplador rápido Fusion.

Nota: Confira visualmente se as cunhas vermelhas do Fusion estão estendidas. Esses indicadores visuais podem ser vistos do interior da cabine

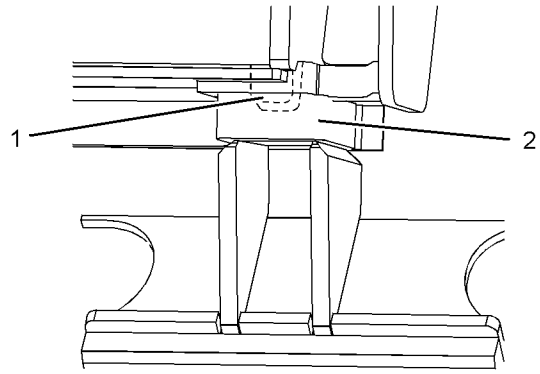


Ilustração 185 g06321557

7. Confirme visualmente que as duas cunhas do acoplador estão se estendendo na ferramenta de trabalho. Confira se as cunhas do acoplador (1) estão estendidas nos furos correspondentes (2) no suporte de montagem da ferramenta de trabalho. As cunhas do acoplador (1) devem se estender no mínimo 6.35mm (0.25inch) dentro dos furos correspondentes (2).

8. Incline a ferramenta de trabalho para a frente para colocá-la no solo. Continue a inclinar a ferramenta de trabalho para baixo até que haja pressão na ferramenta de trabalho. Arraste a ferramenta de trabalho lentamente no solo. Esse método garantirá que o acoplador rápido seja engatado na ferramenta de trabalho.

Acoplar a Máquina a uma Ferramenta de Trabalho que Exija Hidráulica

Siga o procedimento descrito no Manual de Operação e Manutenção, Acoplar a Máquina a uma Ferramenta de Trabalho que Não Exija Hidráulica.

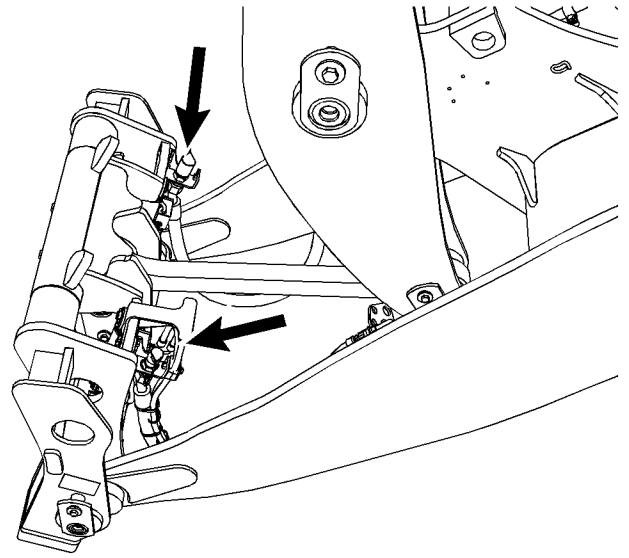


Ilustração 186 g02793414

Acessórios de desengate Rápido de Empurrar/Puxar (Se Equipados)

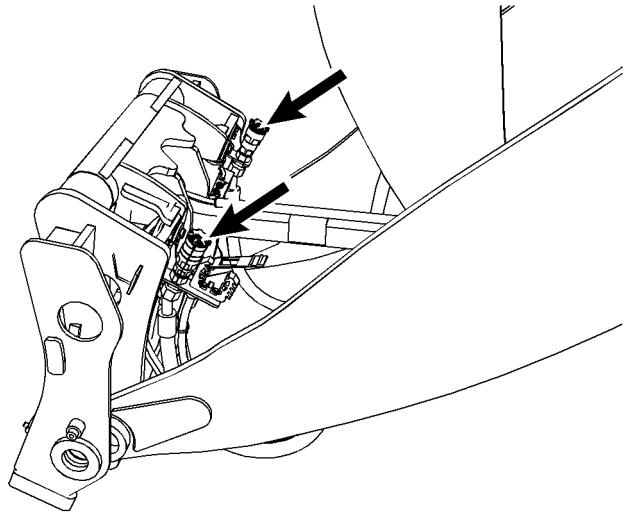


Ilustração 187 g06128987

Acessórios de desengate Rápido Rosqueados (Se Equipados)

Antes de conectar ou desconectar os bujões de desengate rápido, siga os passos abaixo.

- Desligue o motor.
- Mova todas as alavancas de controle da ferramenta de trabalho para aliviar a pressão das tubulações hidráulicas. A chave de ignição deve estar na posição LIGAR para aliviar a pressão.
- Retorne todas as alavancas à posição de RETENÇÃO.
- Para conectar as tubulações, empurre o acessório e pressione o colar externo para baixo, se equipado com a desconexão Rápida do tipo Empurrar/Puxar. Se equipado com desconexão Rápida Rosqueada, alinhe as extremidades macho e fêmea das desconexões rápidas e rosqueie-as. Aperte manualmente (3) ou com uma ferramenta até que não seja possível ver o anel retentor indicador amarelo (4).

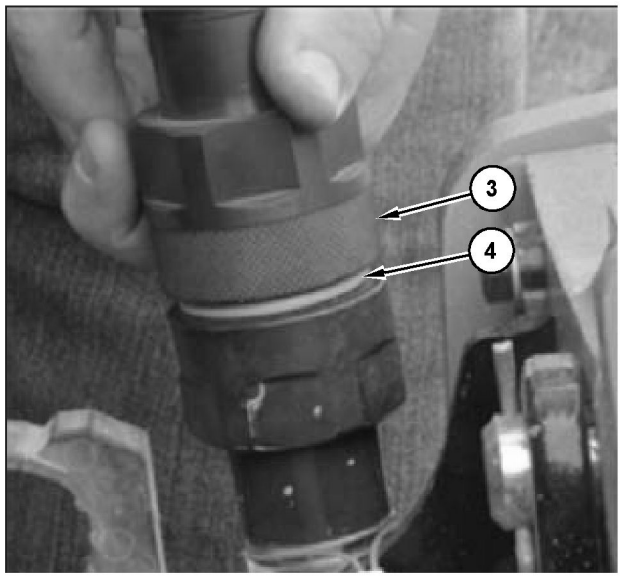


Ilustração 188 g06321564

Desconexão das Tubulações

- Para desconectar a tubulação hidráulica, puxe o colar externo para cima e puxe a tubulação, se equipado com a desconexão Rápida do tipo Empurrar/Puxar. Desparafuse os acessórios, se equipado com a desconexão Rápida Rosqueada.
- Limpe todos os materiais estranhos.
- Instale os bujões nos conectores não utilizados.

Desengate da Ferramenta de Trabalho

⚠ CUIDADO

Coloque a ferramenta de trabalho ou a caçamba em uma posição segura antes de desengatar o Acoplador Rápido Fusion/ISO. Assegure-se que a ferramenta de trabalho ou a caçamba não estejam transportando carga.

Lesões graves ou mesmo morte podem resultar do desengate da ferramenta de trabalho ou da caçamba quando estiver em uma posição instável ou transportando uma carga.

1. Posicione a caçamba ou a ferramenta de trabalho em uma superfície plana.

2. Mova o interruptor de controle do acoplador para DESENGATAR.

Nota: O interruptor do acoplador Fusion é um interruptor de três posições. O interruptor voltará à posição central neutra.

Nota: Se as cunhas do acoplador estiverem emperradas, execute um dos procedimentos a seguir para liberá-las.

a. Levante a caçamba ou a ferramenta de trabalho ligeiramente acima do solo. Movimente a caçamba ou a ferramenta de trabalho para a frente e para trás. Reposicione a caçamba ou a ferramenta de trabalho em uma superfície plana. Repita o passo 2.

b. Aplique força de desagregação na caçamba ou na ferramenta de trabalho. Repita o passo 2. Reposicione a caçamba ou a ferramenta de trabalho em uma superfície plana.

3. Depois que as cunhas do acoplador forem DESENGATADAS, incline o acoplador para frente até que a ferramenta de trabalho esteja afastada dele.

4. Abaixe o acoplador até que não esteja mais em contato com os ganchos da ferramenta de trabalho.

5. Incline o acoplador para a frente. Assegure-se que o acoplador esteja embaixo dos ganchos da ferramenta de trabalho que foi instalada.

6. Dirija lentamente a máquina PARA TRÁS para longe da ferramenta de trabalho.

7. Mova o interruptor de controle do acoplador para ENGATAR.

Função do Acoplador Rápido ISO (se Equipada)

⚠ CUIDADO

Se os pinos de acoplamento forem desengatados, a ferramenta de trabalho será liberada do controle do operador.

Poderão ocorrer ferimentos graves ou morte se a ferramenta de trabalho for desengatada quando estiver em posição instável ou quando estiver carregando uma carga.

Coloque a ferramenta de trabalho em uma posição segura antes de desengatar os pinos de acoplamento.

⚠ CUIDADO

Inspecione o engate do Acoplador Rápido ISO antes de operar a máquina.

Podem resultar lesões sérias ou mesmo morte, se o acoplador não estiver engatado adequadamente.

Confira se os pinos do acoplador estão firmemente presos antes da operação.

⚠ CUIDADO

Esmagamento. Pode causar graves ferimentos ou morte. Assegure-se sempre de que o acoplador rápido esteja engatado aos pinos. Leia o Manual do Operador.

O acoplador ISO Tipo 1 usa um interruptor de três posições, onde o interruptor retorna à posição central neutra quando é liberado.

Acoplar a Máquina a uma Ferramenta de Trabalho que Não Exija Hidráulica

1. O interruptor tem uma lingueta de travamento. Puxe o botão vermelho para baixo e pressione a parte inferior do interruptor. Mantenha o interruptor na posição para baixo até que os pinos do acoplador desengatem.

Nota: O interruptor de Controle do Acoplador Rápido ISO é um interruptor de três posições. O interruptor voltará para a posição CENTRAL.

2. Incline o conjunto de acoplador para a frente.

Certifique-se de que o conjunto de acoplador esteja abaixo do nível dos ganchos da ferramenta de trabalho a ser instalada.

3. Dirija a máquina lentamente para a frente. Alinhe os ganchos da ferramenta de trabalho com o conjunto de acoplador.

4. Puxe a alavanca de levantamento para trás para levantar ligeiramente o acoplador. Levante o acoplador até que o conjunto de acoplador entre em contato com os ganchos da ferramenta de trabalho e a ferramenta de trabalho fique ligeiramente levantada.

Certifique-se de que a ferramenta de trabalho esteja nivelada de um lado ao outro.

5. Incline o conjunto de acoplador para trás até que a barra de alinhamento da ferramenta de trabalho entre em contato com o acoplador.

6. Pressione e segure a parte superior do interruptor de controle do acoplador por 3 segundos para engatar os pinos do Acoplador Rápido ISO.

Nota: Confira visualmente se os indicadores de alerta (se equipados) mostram que os pinos do acoplador foram estendidos. Esses indicadores visuais podem ser vistos do interior da cabine. Nem todas as máquinas estão equipadas com sinalizadores.

Nota: Certifique-se visualmente de que ambos os pinos do acoplador estão se projetando para fora dos furos no suporte de montagem da ferramenta de trabalho. Assegure-se de que a ferramenta esteja presa firmemente e prossiga com os passos 6 a 9.

7. Empurre a alavanca de inclinação para inclinar a ferramenta de trabalho para baixo.

8. Empurre a alavanca de levantamento para a frente para pressionar a ferramenta de trabalho para baixo.

9. Movimente a máquina para trás e certifique-se de que não haja movimento entre a ferramenta de trabalho e o acoplador.

Nota: Incline a ferramenta de trabalho para a frente para colocá-la no solo. Continue a inclinar a ferramenta de trabalho para baixo até que haja pressão na ferramenta de trabalho. Arraste a ferramenta de trabalho lentamente no solo. Esse método garantirá que o acoplador ISO seja engatado na ferramenta de trabalho.

Nota: As instruções de operação para ferramentas de trabalho específicas não são fornecidas. A função da alavanca de controle depende da instalação de uma ferramenta de trabalho do Fabricante de Equipamento Auxiliar.

Acoplar a Máquina a uma Ferramenta de Trabalho que Exija Hidráulica

Siga o procedimento descrito no Manual de Operação e Manutenção, Acoplador Dianteiro da Ferramenta de Trabalho para Ferramentas que não Utilizam Hidráulica.

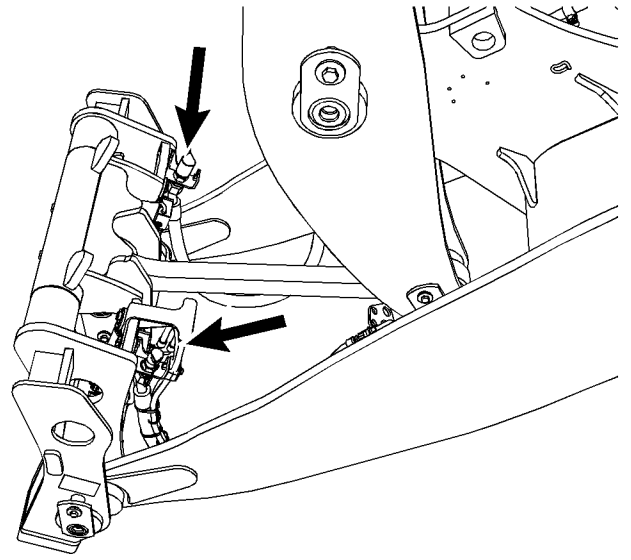


Ilustração 189 g02798927

Acessórios de desengate Rápido de Empurrar/Puxar (Se Equipados)

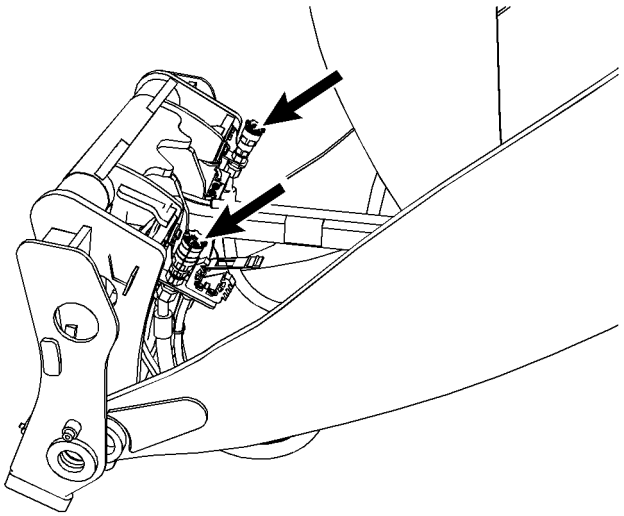


Ilustração 190 g06128987

Acessórios de desengate Rápido Rosqueados (Se Equipados)

Antes de conectar ou desconectar os bujões de desengate rápido, siga os passos abaixo.

- Desligue o motor.
- Mova todas as alavancas de controle da ferramenta de trabalho para aliviar a pressão das tubulações hidráulicas. A chave de ignição deve estar na posição "ligar" antes de fazer isso.
- Retorne todas as alavancas à posição de RETENÇÃO.
- Para conectar as tubulações, empurre o acessório e pressione o colar externo para baixo, se equipado com a desconexão Rápida do tipo Empurrar/Puxar. Se equipado com desconexão Rápida Rosqueada, alinhe as extremidades macho e fêmea das desconexões rápidas e rosqueie-as. Aperte manualmente (1) ou com uma ferramenta até que não seja possível ver o anel retentor indicador amarelo (2).

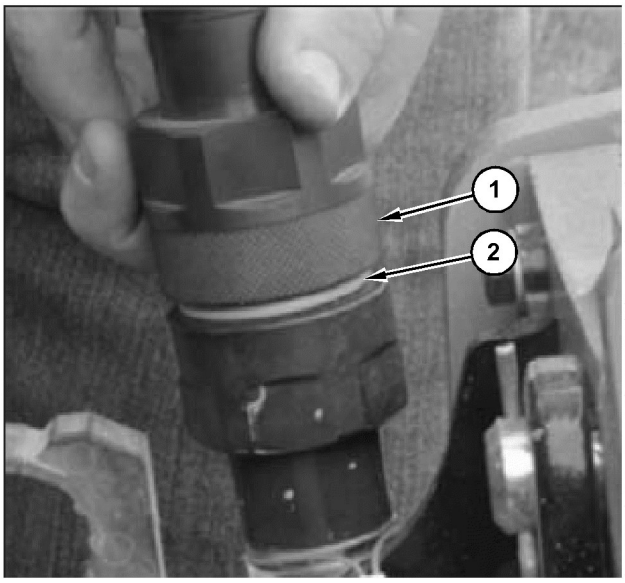


Ilustração 191 g06197114

Desconexão das Tubulações

- Para desconectar a tubulação hidráulica, puxe o colar externo para cima e puxe a tubulação, se equipado com a desconexão Rápida do tipo Empurrar/Puxar. Desparafuse os acessórios, se equipado com a desconexão Rápida Rosqueada.
- Limpe todos os materiais estranhos.
- Instale os bujões nos conectores não utilizados.

Desengate da Ferramenta de Trabalho

⚠ CUIDADO

Coloque a ferramenta de trabalho ou a caçamba em uma posição segura antes de desengatar o Acoplador Rápido ISO. Assegure-se que a ferramenta de trabalho ou a caçamba não estejam transportando carga.

Lesões graves ou mesmo morte podem resultar do desengate da ferramenta de trabalho ou da caçamba quando estiver em uma posição instável ou transportando uma carga.

1. Posicione a caçamba ou a ferramenta de trabalho em uma superfície plana.
2. Mova o interruptor de controle do acoplador para DESENGATAR.

Nota: O interruptor do acoplador ISO é um interruptor de três posições. O interruptor voltará à posição central neutra.

Nota: Se os pinos do acoplador estiverem emperrados, execute um dos seguintes procedimentos para soltá-los.

a. Levante a caçamba ou a ferramenta de trabalho ligeiramente acima do solo. Movimente a caçamba ou a ferramenta de trabalho para a frente e para trás com o joystick. Reposicione a caçamba ou a ferramenta de trabalho em uma superfície plana. Repita o passo 2.

b. Aplique força de desagregação na caçamba ou na ferramenta de trabalho. Repita o passo 2. Reposicione a caçamba ou a ferramenta de trabalho em uma superfície plana.

3. Depois que os pinos do acoplador estiverem DESENGATADOS, incline o acoplador para a frente até que a barra de alinhamento da ferramenta de trabalho esteja afastada do acoplador.

4. Abaixe o acoplador até que não esteja mais em contato com os ganchos da ferramenta de trabalho.

5. Incline o acoplador para a frente. Assegure-se que o acoplador esteja embaixo dos ganchos da ferramenta de trabalho que foi instalada.

6. Dirija lentamente a máquina PARA TRÁS para longe da ferramenta de trabalho.

7. Mova o interruptor de controle do acoplador para ENGATAR.

i04923579

Freio de Estacionamento

Código SMCS: 7000

Se houver perda de pressão do óleo do freio, o indicador de alerta dos freios piscará e o alarme de ação soará. O indicador de alerta dos freios está localizado no painel de instrumentos. A perda de pressão do óleo fará com que o freio de estacionamento engate automaticamente e parará a máquina.

Esteja preparado para uma parada brusca. Corrija a causa da perda de pressão do óleo. Não opere a máquina sem que a pressão do óleo do freio esteja normal.

A luz de ação piscará também quando as luzes do sistema de monitoramento piscarem.

AVISO

Movimentar a máquina com o freio de estacionamento engatado pode causar desgaste excessivo ou danos ao sistema dos freios.

Caso necessário, solicite reparos nos freios antes de operar a máquina.

Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Release sobre o procedimento de liberação dos freios.

Partida do Motor

i05180389

Partida do Motor

Código SMCS: 1000; 7000

Dê partida no motor.

A seguinte tabela indica os limites de intervalos de temperatura:

Tabela 87

Pacote	Detalhes	Temperatura Inicial:	Intervalo de Temperatura de Operação
1	Motor 10W30	−9 °C (15,8 °F)	0 °C (32 °F) a 35 °C (95 °F)
	Hidráulica 10W		
	Transmissão 30W		
2	Motor 10W30	−9 °C (15,8 °F) a −18 °C (−0,4 °F)	−18 °C (−0,4 °F) a 10 °C (50 °F)
	Hidráulica 10W		
	Transmissão 10W		
3	Motor 0W40	−18 °C (−0,4 °F) a −40 °C (−40 °F)	−40 °C (−40 °F) a −10 °C (14 °F)
	Hidráulica 0W		
	Transmissão 0W		

1. Mova o interruptor de controle de sentido da transmissão na posição NEUTRA.

2. Levante a alavanca de liberação da coluna da direção e coloque a coluna da direção na posição desejada. Pressione a alavanca de liberação da coluna de direção na posição travada.

3. Engate o freio de estacionamento empurrando a parte superior do interruptor do freio de estacionamento.

4. Assegure-se que as alavancas de controle do implemento estão na posição de RETENÇÃO.

5. Antes de dar partida no motor, verifique se há espectadores ou pessoal de manutenção. Assegure que todas as pessoas se afastem da máquina. Dê uma leve toque na buzina antes de dar partida no motor.

6. Gire a chave de partida do motor para a posição ON (desligar). Pausa para que o sistema execute o autoteste.

Nota: Em aplicações em climas frios, pause até que a luz indicadora do auxiliar de partida se desligue.

7. Não pressione o pedal do acelerador para baixo. Gire a chave de partida do motor para engatar o motor de partida. Solte a chave quando o motor começar a funcionar.

AVISO

Não acione o motor por mais de 30 segundos. Deixe esfriar o motor de arranque durante dois minutos antes de acioná-lo novamente.

Se o motor não for mantido em rotação baixa até que a luz/indicador do óleo do motor verificar que a pressão do óleo está suficiente, o turboalimentador poderá sofrer avaria.

Aqueça o Motor e a Máquina

Mantenha a rotação do motor baixa até que a luz indicadora de pressão de óleo do motor se apague. Se a luz indicadora de pressão do óleo do motor não se apagar dentro de 10 segundos, pare o motor. Investigue a causa do problema antes de dar partida no motor novamente.

Nota: A retenção hidráulica deve estar na posição DESTRAVADA para que os controles hidráulicos possam funcionar.

1. Deixe o motor aquecer em marcha lenta baixa durante pelo menos 5 minutos. Engate e desengate os controles da ferramenta de trabalho. O aquecimento dos componentes hidráulicos será mais rápido.

2. Verifique freqüentemente os indicadores de alerta e os medidores durante a operação.

O aquecimento do óleo hidráulico será mais rápido ao estolar uma função e ativar uma segunda função por períodos curtos de 10 segundos ou menos.

Nota: A válvula de controle hidráulico poderá superaquecer se a caçamba for operada continuamente sob condições de alívio.

Movimente todos os controles para que o óleo hidráulico aquecido possa circular por todas as tubulações e cilindros hidráulicos.

Ao colocar a máquina em marcha lenta para o aquecimento, siga as seguintes recomendações:

- Se a temperatura for superior a 0° C (32° F), aqueça o motor durante aproximadamente 15 minutos.
- Se a temperatura for inferior a 0° C (32° F), aqueça o motor durante aproximadamente 30 minutos.
- Se a temperatura estiver abaixo de − 18 °C (0 °F) ou se as funções hidráulicas estiverem lentas, pode ser necessário um tempo adicional.

Estacionamento

i05180385

Parada da Máquina

Código SMCS: 7000

AVISO
Estacione em uma superfície plana. Se houver necessidade de estacionar em uma inclinação, calce as rodas firmemente.

Engate o freio de estacionamento. Não engate o freio de estacionamento com a máquina em movimento, a menos que os freios de serviço falhem.

1. Aplique o pedal esquerdo para parar a máquina.

2. Mova o interruptor de controle de sentido de deslocamento para a posição NEUTRA.

3. Engate o freio de estacionamento empurrando a parte superior do interruptor do freio de estacionamento.

4. Abaixe a ferramenta de trabalho até o solo e aplique uma ligeira pressão para baixo.

i06058984

Desligamento do Motor

Código SMCS: 1000; 7000

AVISO
A parada do motor imediatamente após a sua operação sob carga poderá provocar superaquecimento e desgaste acelerado dos componentes do motor.

Consulte o seguinte procedimento de parada do motor para permitir o esfriamento total do motor, evitando, assim, temperaturas excessivas no alojamento central do turboalimentador, o que poderá acarretar problemas de coqueificação do óleo.

Nota: O Desligamento com retardo do motor é a maneira padrão e recomendada para desligar o motor.

1. Enquanto a máquina estiver parada, opere o motor por cinco minutos em marcha lenta baixa. A marcha lenta do motor permite o arrefecimento gradual das áreas quentes do motor.

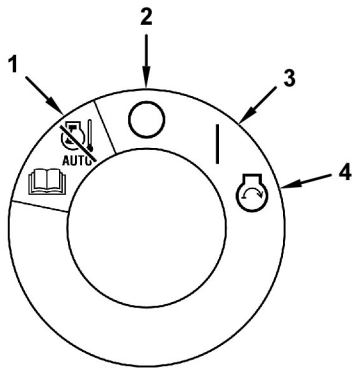


Ilustração 192 g03733352

Chave Interruptora da Ignição

(1) Neutralização de Desligamento com Retardo do Motor
(2) DESLIGAR
(3) LIGAR
(4) PARTIDA

2. Gire a chave de partida do motor para a posição DESLIGAR e remova a chave. Vários recursos da máquina podem ocorrer ao parar o motor.

Nota: Se o indicador “Regeneração Ativa” estiver aceso, não desligue o motor. Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Sistema de Monitoramento para obter mais informações sobre os indicadores. (Somente 966M - 982M)

Desligamento da Marcha Lenta do Motor (Se Ativado)

O motor pode desligar se todas as seguintes condições estiverem presentes:

- A máquina foi aquecida durante a partida
- O motor é deixado em funcionamento em marcha lenta com a transmissão em neutro
- Nenhum movimento do controle do implemento
- Nenhum movimento do pedal direito
- O desligamento da marcha lenta do motor está ativado no sistema de monitoramento.

O controle limita a rotação do motor a 1.000 rpm em 20 segundos antes do desligamento e acende a luz indicadora de ação. Um alarme soa por 20 segundos antes do desligamento do motor.

Um operador pode movimentar um dos controles para cancelar um desligamento. O uso do pedal do freio esquerdo para cancelar um desligamento é a opção recomendada para o operador.

Referência: Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Controles do Operador, seção “Desligamento da Marcha Lenta do Motor” para obter mais informações.

Para dar partida no motor novamente após um desligamento da marcha lenta do motor, a chave interruptora deve ser colocada na posição DESLIGAR. A seguir, recoloque a chave interruptora na posição LIGAR ou PARTIDA

Desligamento do Motor com Retardo (Se Ativado)

O Desligamento do Motor com Retardo permite que o motor funcione por algum tempo, após colocar a chave de partida na posição DESLIGAR, para esfriar o motor e os componentes do sistema. A chave de partida do motor pode ser removida.

Nota: Podem haver regulamentos que definam a exigência de que o operador e/ou a equipe de suporte estejam presentes quando o motor estiver em funcionamento.

⚠ CUIDADO

Não supervisionar a máquina quando o motor estiver em funcionamento pode resultar em lesões pessoais ou morte. Antes de sair do posto do operador da máquina, neutralize os controles de deslocamento, baixe as ferramentas de trabalho até o chão e desative todas elas, e coloque a alavanca de controle de travamento hidráulico na posição TRAVADA .

Nota: Deixar o motor sem vigilância enquanto em funcionamento pode resultar em danos materiais caso haja algum mau funcionamento.

Gire a chave de partida do motor para a posição DESLIGAR.

Desligamento Retardado do Motor – O indicador do desligamento retardado do motor acenderá ou o seguinte texto será exibido, ARREFECIMENTO DO MOTOR ATIVADO.

O desligamento retardado do motor funcionará por, no mínimo, 30 segundos e continuará funcionando até que o motor e os componentes do sistema estejam frios. O tempo máximo de execução é de 10 minutos.

Nota: Um revendedor autorizado pode alterar o valor do tempo máximo de execução para até 30 minutos, mas a configuração padrão é de 10 minutos.

Nota: Para cancelar o desligamento retardado do motor e desligar o motor, gire a chave de partida do motor para a posição DESLIGAR. O cancelamento do desligamento retardado do motor pode reduzir a vida útil do motor e dos componentes dos sistemas. Uma mensagem de advertência aparecerá e/ou um alarme sonoro soará, sendo registrado um código de falhas referente ao desligamento inadequado do motor.

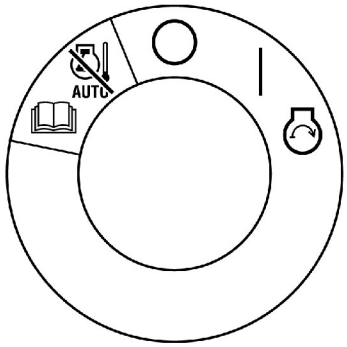


Ilustração 193 g03754936

Nota: A qualquer momento durante o desligamento retardado do motor, a chave de partida do motor poderá ser girada para a posição LIGAR. A máquina poderá ser recolocada em operação.

Desligamento Forçado

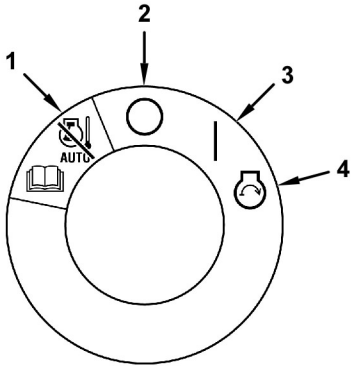


Ilustração 194 g03733352

Chave Interruptora da Ignição

(1) Neutralização de Desligamento com Retardo do Motor
(2) DESLIGAR
(3) LIGAR
(4) PARTIDA

Quando o operador determina a necessidade de um desligamento imediato, vire a chave interruptora para a posição PARAR (2). A seguir, gire a chave interruptora no sentido anti-horário e mantenha-o nesta posição (1) por 2 segundos.

Nota: Poderá ocorrer dano à máquina se você não deixar o motor esfriar antes do desligamento. Use o desligamento forçado somente se for necessário.

i04933843

Como Desligar o Motor em Caso de Problemas Elétricos

Código SMCS: 1000; 7000

Gire a chave de partida do motor para a posição DESLIGAR. Se o motor não desligar, existe um defeito elétrico.

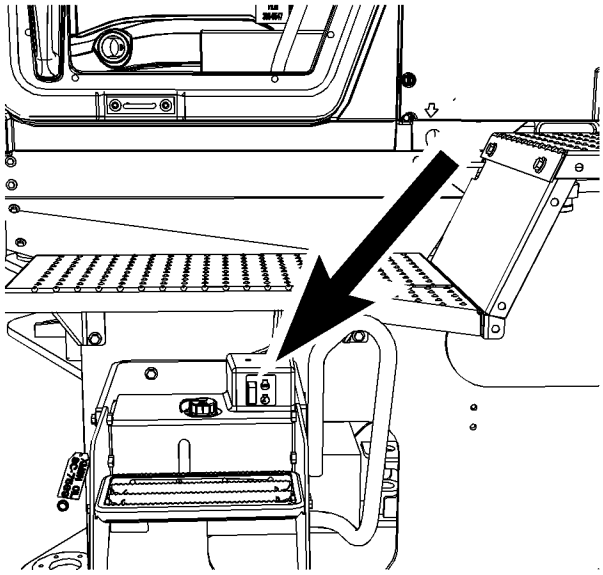


Ilustração 195 g02519098

Um interruptor de desligamento de emergência está localizado no lado esquerdo da máquina, sob a escada.

Movimente o interruptor para cima para desligar o motor.

i04933794

Abaixamento do Equipamento com o Motor Desligado

Código SMCS: 7000

⚠ CUIDADO

O abaixamento da lâmina pode resultar em ferimentos ou morte.

A lança pode cair ao ser abaixada com o motor parado.

Mantenha todo o pessoal longe da área de queda da lança ao abaixar a lança com o motor parado.

Certifique-se de que não haja ninguém sob ou próximo à articulação dianteira antes de abaixar a lança manualmente.

Abaixamento do Equipamento com o Acumulador Carregado

Se a energia elétrica estiver disponível e o acumulador estiver carregado, a lança pode ser abaixada a partir do posto do operador usando a alavanca de controle da lança.

1. Vire a chave de partida do motor para a posição LIGAR.
2. Destrave o controle de bloqueio da ferramenta de trabalho.
3. Mova lentamente a alavanca de levantamento na posição ABAIXAR para abaixar lentamente a lança.

Se a lança não abaixar, isso significa que o acumulador não está carregado. Se o motor for desligado por mais de 10 minutos e puder ser operado, dê partida no motor e mova a alavanca de levantamento na posição ABAIXAR.

Se não houver energia elétrica, será necessário abaixar a lança manualmente. Use o procedimento a seguir.

Abaixamento do Equipamento com o Acumulador Descarregado

Se não houver energia elétrica ou se o acumulador não estiver carregado, não será possível abaixar a lança com a alavanca de controle da lança. A lança deverá ser abaixada manualmente.

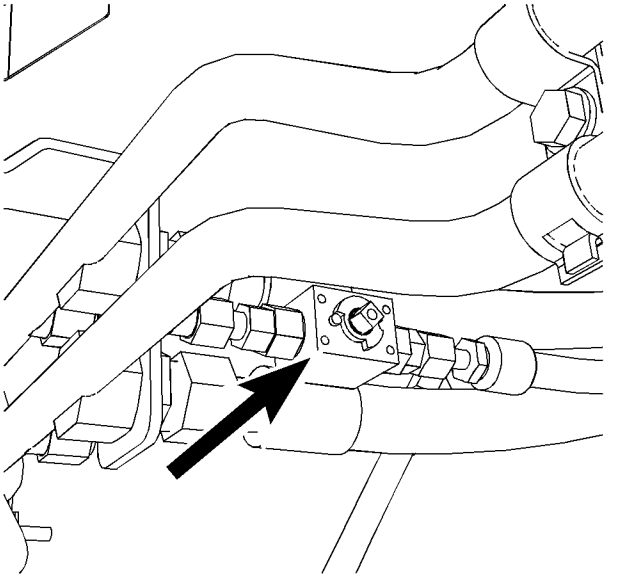


Ilustração 196 g02542316

A válvula de derivação fica localizada na junta de articulação central da máquina, no lado direito.

Os braços de levantamento começarão a abaixar quando a válvula de derivação for aberta.

Mantenha as pessoas afastadas da parte frontal da máquina.

Vire lentamente a haste quadrada na válvula de derivação em sentido horário. A haste quadrada deve ser girada 90 graus.

Os braços de levantamento irão abaixar até o chão.

i05180391

Saída da Máquina

Código SMCS: 7000

1. Engate o freio de estacionamento empurrando a parte superior do interruptor do freio de estacionamento.

2. Antes de sair da cabine, certifique-se de que o motor esteja desligado e todas as luzes estejam APAGADAS. As luzes indicadoras, o pisca alerta e os faróis permanecerão ACESOS ao DESLIGAR a chave de ignição.

3. Use os degraus e corrimãos quando descer da máquina. Fique de frente para a máquina e use as duas mãos. Certifique-se de que os degraus estão limpos antes de descer.

4. Inspecione o compartimento do motor, verificando se há detritos. Elimine qualquer detrito e papéis para evitar um incêndio.

5. Remova todos os detritos inflamáveis para reduzir o risco de fogo. Descarte todos os detritos adequadamente.

6. Sempre gire a chave geral da bateria para a posição DESLIGAR antes de sair da máquina.

7. Se não for operar a máquina por um mês ou mais, remova a chave geral.

8. Instale todas as tampas e todas as travas de proteção contra vandalismo.

i07770327

Armazenamento da Máquina e Período de Armazenamento Especificado

Código SMCS: 7000

Armazenamento da Máquina

A Seção de Segurança deste Manual de Operação e Manutenção contém informações para armazenamento de combustíveis, lubrificantes e éter (se equipada).

A Seção de Operação deste Manual de Operação e Manutenção contém informações de armazenamento de curto prazo da máquina, incluindo desligamento do motor, estacionamento e instruções para sair da máquina.

Para obter os passos detalhados sobre armazenamento de longo prazo, consulte a Instrução Especial, SEHS9031,Storage Procedure for Caterpillar Products.

Período de Armazenamento Especificado

O período de armazenamento especificado da máquina é de 1 ano.

Depois da expiração do período de armazenamento especificado, consulte o revendedor Cat para inspeção, reparo, recondicionamento, instalação de componentes remanufaturados ou novos e opções de descarte opções e para estabelecer um novo período de armazenamento especificado.

Se for tomada a decisão de remover a máquina do serviço, consulte Descomissionamento e Descarte para obter mais informações.

Informações Sobre Transporte

i06525113

Levantamento e Amarração da Máquina

Código SMCS: 7000; 7500

AVISO
O levantamento ou amarrações inadequados podem permitir a movimentação da carga, causando ferimentos ou avarias. Instale a barra de trava da articulação antes de efetuar o levantamento.

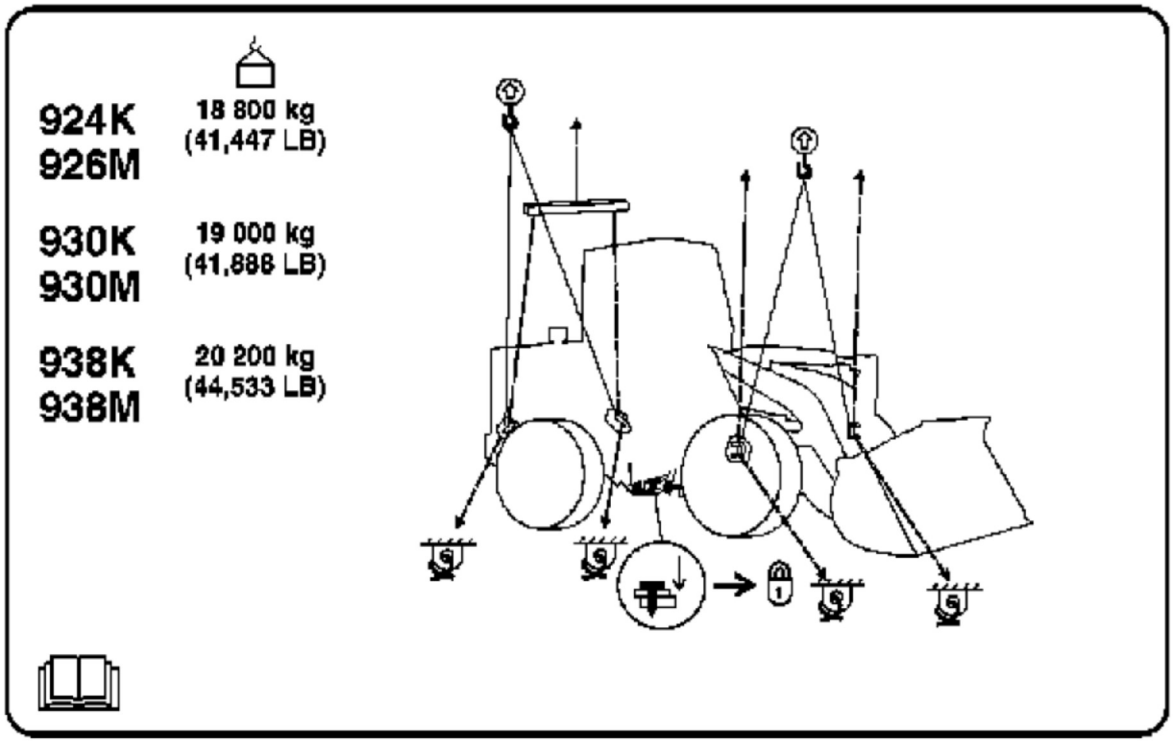


Ilustração 197 g03888401

Este decalque indica os pontos de levantamento apropriados na máquina.

Este decalque indica os pontos de amarração apropriados na máquina.

Referência: Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Especificações para obter as dimensões e da máquina.

Para o levantamento da máquina, use cabos e amarras de capacidade nominal adequada. Posicione o guindaste para levantar a máquina em um plano nivelado.

As larguras da barra transversal deverão ser suficientes para evitar contato com a máquina.

Instale as amarrações em vários pontos. Coloque calços na frente e atrás das rodas.

Obedeça às leis apropriadas que regem as dimensões da carga (peso, altura, largura e comprimento).

Consulte o seu revendedor Cat para obter instruções de transporte para a sua máquina.

i04933830

Trafegando com a Máquina

Código SMCS: 7000

Verifique junto aos órgãos públicos adequados para obter as licenças necessárias e outros itens similares antes de trafegar com a máquina.

Realize uma inspeção diária completa antes de montar a máquina e antes de dar partida no motor.

Referência: Para obter mais informações, consulte o Manual de Operação e Manutenção, Inspeção Diária.

Transporte a ferramenta de trabalho o mais baixo possível do solo. Desative os controles da ferramenta de trabalho quando for trafegar com a máquina.

As limitações de TONELADA-quilômetros por hora (TONELADA-milhas por hora) devem ser obedecidas. Antes de trafegar, consulte o revendedor de pneus para saber as pressões recomendadas e as limitações de velocidade dos pneus.

Calibre os pneus até a pressão correta. Use um mandril de enchimento de autofixação para encher o pneu. Coloque-se atrás da banda de rodagem quando for encher os pneus.

Referência: Para obter mais informações, consulte o Manual de Operação e Manutenção, Informações sobre o Enchimento dos Pneus.

Ao trafegar longas distâncias, programe paradas para permitir que os pneus e os componentes esfriem. Pare por 30 minutos após cada 40 km (25 milhas) ou após cada hora.



Ilustração 198 g02487042

Fixação do Assento

Quando for trafegar com a máquina na Itália, deve-se usar a fixação de deslizamento do assento e os suportes de reposicionamento do assento para mover o assento para frente. Consulte o revendedor Cat para saber mais detalhes.

Prepare os Braços de Levantamento

Se equipada, deve-se instalar a retenção de deslocamento nos braços de levantamento conforme descrito. Use de acordo com todas as regulamentações locais em estradas públicas. Essa retenção não substitui nem cancela a retenção existente fornecida nesta máquina. Mantenha o limitador sempre com a máquina. Inspecione o limitador regularmente quanto a danos. Substitua a retenção se forem encontrados danos. Não use a retenção para outros propósitos.

Instale a Cinta de Retenção

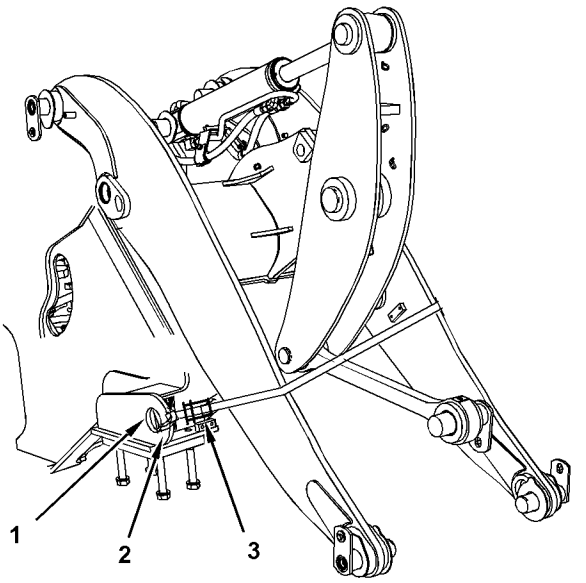


Ilustração 199 g03061403

(1) Ponto de Levantamento
(2) Gancho
(3) Catraca

1. Mova os braços de levantamento e a ferramenta de trabalho na posição de percurso.

2. Aperte o gancho na extremidade da catraca da cinta ao ponto de levantamento, no lado direito do chassi.

3. Assegure-se que o braço de aperto da catraca está apontando para baixo.

4. Amarre a cinta ao redor dos braços de levantamento ao ponto de levantamento do lado esquerdo e aperte o gancho ao ponto de levantamento.

5. Assegure-se que não há torções na cinta.

6. Aperte a catraca para remover a folga na retenção. Não aperte demais.

7. Remova a cinta de retenção antes de continuar as operações normais.

Prepare a Ferramenta de Trabalho

Caçambas

O protetor das caçambas é usado em caçambas simples e em caçambas hidromecânicas.

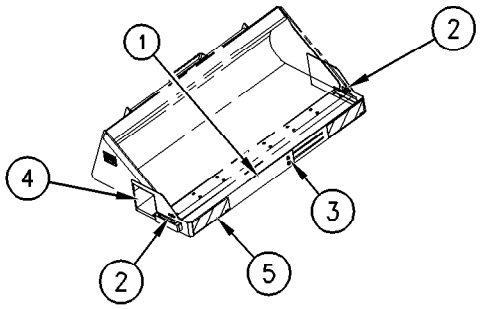


Ilustração 200 g00715871

1. Certifique-se de que os dois decalques de rodagem dianteiros (5) estejam devidamente afixados no protetor (1) da caçamba. Certifique-se de que os decalques de rodagem laterais (4) estejam devidamente afixados no protetor da caçamba. Há um total de quatro decalques no protetor da caçamba.

2. Solte as porcas borboleta (3) e mova o protetor da caçamba, de forma que o protetor se encaixe sobre a borda externa da caçamba. Aperte as porcas borboleta.

3. Instale os parafusos, as três arruelas, as placas e as porcas borboleta (2) nas duas placas laterais da caçamba.

Nota: Sempre transporte a caçamba na altura adequada ao trafegar com a máquina.

i05365218

Embarque da Máquina

Código SMCS: 7000; 7500

Verifique se a rota de percurso da máquina tem a altura livre em túneis, viadutos etc. Certifique-se de que haja uma folga adequada se a máquina estiver equipada com uma ROPS, com uma cabina ou com uma capota.

Antes do carregamento, remova a neve, o gelo ou outros materiais escorregadios da plataforma de carga e do leito do caminhão. A máquina poderá escorregar durante o carregamento ou em trânsito.

AVISO

Obedeça a todas as leis locais e governamentais que regulam o peso, a largura e o comprimento das cargas.

Certifique-se de que o sistema de arrefecimento tenha o anticongelante adequado se for levar a máquina a climas frios.

Respeite todas as normas que regulam cargas largas.

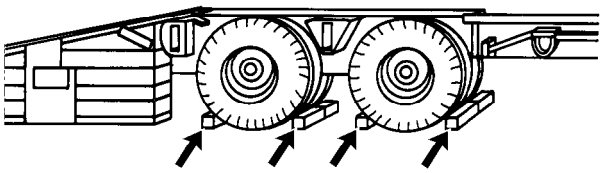


Ilustração 201 g00040011

1. Calce as rodas do reboque ou do vagão antes de carregar a máquina. (O trailer será mostrado.)

2. Depois que a máquina estiver posicionada, conecte a articulação da trava da armação de direção para prender a armação dianteira e a armação traseira no lugar.

3. Abaixe a ferramenta de trabalho ao assoalho do veículo de transporte. Mova a alavanca de controle da transmissão para NEUTRO.

4. Engate o freio de estacionamento empurrando a parte superior do interruptor do freio de estacionamento.

5. Mova todas as alavancas de controle hidráulico para liberar a pressão aprisionada. A chave de ignição deve estar na posição "ligar" para realizar essa função.

6. Gire a chave de partida do motor para a posição DESLIGAR para desligar o motor. Retire a chave de partida do motor.

7. Mova o interruptor de trava da alavanca hidráulica para a posição TRAVADA.

8. Gire a chave geral da bateria para a posição DESLIGAR e remova-a.

9. Trave as portas e as tampas de acesso e instale todas as proteções contra vandalismo.

10. Prenda a máquina com cintas quando a estiver transportando sobre um vagão ou um reboque.

11. Cubra a abertura de escape. O turbocompressor não deve girar com o motor desligado. Isso pode danificar o turbocompressor.

Transporte da Máquina sem um Acoplador ou uma Ferramenta de Trabalho

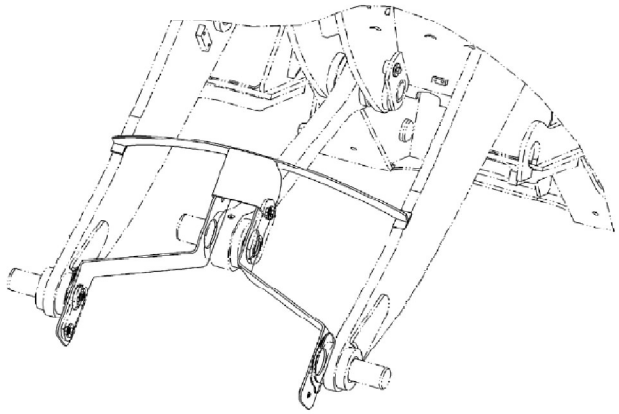


Ilustração 202 g03386336

1. Não levante o pino de articulação da ferramenta de trabalho a uma altura superior a 5 pés se estiver usando um suporte de articulação para transporte. (grupo de transporte)

2. Não opere o circuito de inclinação quando o suporte de transporte/grupo de transporte está instalado.

3. Trave os controles hidráulicos.

Informações Sobre Rebocamento

i05365207

Recuperação da Máquina

Código SMCS: 7000

⚠ CUIDADO

O reboque incorreto de uma máquina inoperante poderá resultar em ferimentos ou morte.

Antes de desengatar os freios, calce a máquina para evitar que a mesma se movimente. A máquina poderá movimentar-se livremente se os calços não forem instalados.

AVISO

Esta máquina não foi projetada para permitir o reboque de acessórios. O engate é somente para resgate de máquinas.

Para executar adequadamente o procedimento de reboque, observe as recomendações a seguir.

Esta máquina está equipada com freio de estacionamento aplicado por mola. O freio de estacionamento é liberado por pressão do óleo. Se o motor estiver inoperante ou se o sistema de óleo de freio estiver inoperante, o freio de estacionamento será aplicado. A máquina não pode ser movida.

Siga essas instruções de reboque para mover uma máquina desativada por uma curta distância. Não movimente a máquina mais rapidamente que 2 km/h (1,2 mph). Movimente a máquina a um local conveniente para reparo. Essas instruções aplicam-se somente a emergências. Sempre transporte a máquina se for necessário movê-la numa distância longa.

A máquina rebocadora deverá estar blindada, para proteger o operador no caso de rompimento do cabo ou da barra de reboque.

Não permita a presença de passageiros na máquina que está sendo rebocada.

Antes de rebocar a máquina, inspecione a condição do cabo ou barra de reboque. Certifique-se de que o cabo de reboque ou o sabre de reboque tenha a resistência suficiente para rebocar a máquina inoperante. O cabo ou a barra de reboque deve ter pelo menos a resistência igual a 1,5 vezes o peso bruto da máquina que está sendo rebocada. Use uma barra ou um cabo de reboque com esta resistência para rebocar uma máquina inoperante que está atolada na lama. Também se deve usar uma barra ou um cabo de reboque com esta resistência para rebocar uma máquina inoperante numa rampa.

Não use correntes para puxar uma máquina. Um elo da corrente pode quebrar-se causando lesões corporais. Use um cabo de aço com extremidades que tenham ganchos ou anéis. Coloque um observador num local seguro. O observador pode interromper o procedimento se o cabo começar a quebrar ou desfiar. Pare de puxar sempre que a máquina rebocadora se movimentar sem movimentar a máquina que está sendo rebocada.

Mantenha o cabo de reboque no menor ângulo possível. Não ultrapasse um ângulo de 30 graus da posição diretamente à frente.

O movimento rápido da máquina pode sobrecarregar o cabo de reboque ou o sabre de reboque, causando o rompimento do cabo de reboque ou do sabre de reboque. Um movimento gradual e suave da máquina é recomendado.

Normalmente, a máquina rebocadora deve ser do mesmo tamanho que a máquina inoperante. A máquina rebocadora deve ter capacidade de freio suficiente, peso suficiente e potência suficiente para a inclinação envolvida.

Uma máquina maior ou máquinas adicionais poderão ser necessárias para mover a máquina inoperante. Deve-se fornecer controle suficiente para mover a máquina inoperante em declives. Deve-se fornecer capacidade suficiente de frenagem para mover a máquina inoperante em declives.

Não é possível enumerar as exigências para cada situação diferente. É necessária a capacidade mínima da máquina rebocadora em superfícies lisas e niveladas. Será necessária a capacidade máxima de reboque em subidas ou em superfícies irregulares.

Qualquer máquina rebocada carregada deve ser equipada com um sistema de freios que possa ser operado a partir da cabina.

Ao rebocar a máquina pela frente, prenda o cabo de reboque nos olhais de amarração e de levantamento no chassi dianteiro. Para rebocar a máquina pela traseira, prenda o cabo de reboque ao engate de recuperação.

Nota: O engate de recuperação é somente para a recuperação da máquina. Não use o engate de recuperação para nenhum dos seguintes:

- um ponto de levantamento
- um ponto de amarração
- rebocar um trailer
- rebocar outro veículo

Para rebocar uma máquina inoperante, consulte o seu revendedor Cat.

Rebocar com o Motor Funcionando

Se o motor estiver funcionando, a máquina poderá ser rebocada por uma curta distância sob certas condições. O trem de força e o sistema de direção devem estar em condições de serem operados. **Reboque a máquina por uma pequena distância apenas.** Por exemplo, puxe a máquina para fora de um atoleiro ou para a beira da estrada.

O operador na máquina rebocada deve manobrar e dirigir máquina no sentido do cabo de reboque.

Siga cuidadosamente todas as instruções descritas neste tópico.

Reboque com o motor parado

Execute os passos a seguir antes de rebocar a máquina com o motor desligado.

1. Calce as rodas para impedir a rolagem da máquina quando o freio de estacionamento for liberado.

2. Desengate o freio de estacionamento. Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Liberação Manual do Freio de Estacionamento sobre o procedimento de liberação dos freios.

Nota: Nessa condição, a máquina fica sem freio de estacionamento e deve ser protegida contra movimentação por outros meios. É necessário reajustar os freios antes de recolocar a máquina em serviço.

3. Remova o eixo de comando de deslizamento central e o eixo de transmissão traseiro.

Nota: Se a máquina estiver equipada com protetor do trem de força, remova a placa da tampa traseira para obter acesso ao eixo de comando.

4. Agora, a máquina pode ser rebocada livremente.

i06059017

Freio de Estacionamento - Desengate Manual

Código SMCS: 4267; 7000

⚠ CUIDADO

O mau funcionamento dos freios poderá resultar em ferimentos ou morte. Não opere a máquina se os freios foram aplicados devido ao mau funcionamento do sistema de lubrificação ou dos freios.

Corrija qualquer problema antes de operar a máquina.

1. Bloqueie as rodas para impedir a rolagem da máquina quando o freio de estacionamento for desengatado.

2. Conecte a barra da direção entre a armação dianteira e a armação traseira.

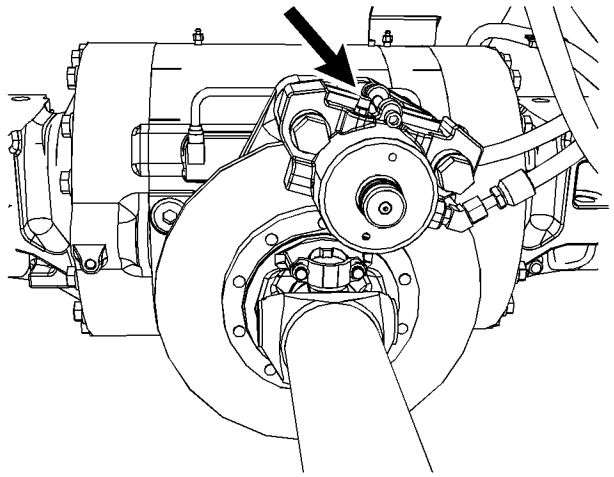


Ilustração 203 g03743747

3. Remova a tampa de borracha na extremidade da pinça do freio.

4. Gire o parafuso de regulagem no sentido anti-horário até que o freio seja liberado. Quando as pastilhas não estiverem tocando nos discos, o freio estará liberado.

Partida do Motor (Métodos Alternativos)

i06923027

Partida do Motor com Cabos Auxiliares de Partida

Código SMCS: 1000; 7000

⚠ CUIDADO

A manutenção incorreta das baterias poderá resultar em ferimentos.

Evite faíscas nas proximidades das baterias. As faíscas podem provocar a explosão de vapores. Não deixe que as extremidades dos cabos auxiliares de partida entrem em contato entre si ou com a máquina.

Não fume ao verificar os níveis de eletrólito das baterias.

O eletrólito é um ácido que pode causar ferimentos quando em contato com a pele ou os olhos.

Sempre use óculos de segurança ao utilizar cabos auxiliares para partida de uma máquina inoperante.

Procedimentos incorretos na utilização de cabos auxiliares de partida podem causar explosões e resultar em ferimentos.

Sempre conecte o terminal positivo (+) de uma bateria ao terminal positivo (+) da outra bateria e o terminal negativo (−) de uma bateria ao terminal negativo (−) da outra bateria.

Ao utilizar cabos auxiliares de partida, use como única fonte de força uma bateria que seja da mesma voltagem que a bateria da máquina inoperante.

Desligue todas as luzes e acessórios da máquina inoperante, a fim de evitar que estes sejam ativados durante a conexão da fonte de força.

AVISO

Ao dar partida de outra máquina, certifique-se de que as superfícies não se toquem. Isso pode impedir danos aos rolamentos da máquina e aos circuitos elétricos.

Ligue (feche) o interruptor de desconexão da bateria antes da conexão de reforço para impedir danos aos componentes elétricos na máquina parada.

As baterias isentas de manutenção muito descarregadas não vão recarregar completamente com o alternador depois de uma partida com cabos auxiliares. As baterias devem ser carregadas na voltagem apropriado com um carregador de bateria. Muitas baterias que se acreditava inutilizáveis ainda são recarregáveis.

Esta máquina tem um sistema de partida de 24 V. Use somente a mesma voltagem ao usar uma partida auxiliar. O uso de uma tensão maior danifica o sistema elétrico.

Uso de Cabos Auxiliares de Partida

1. Identifique a falha de partida do motor.
2. Coloque o interruptor de controle da direção na posição NEUTRA na máquina estolada. Engate o freio de estacionamento empurrando a parte superior do interruptor do freio de estacionamento. Abaixe todos os acessórios até o solo. Coloque todos os controles na posição RETER.
3. Em uma máquina inoperante, gire a chave de partida para a posição DESLIGAR. Desligue os acessórios.
4. A chave geral da bateria (3) está localizada no lado esquerdo sob a porta de acesso ao motor. Levante a porta esquerda de acesso ao motor na máquina estolada. Ligue a chave geral da bateria.
5. Movimente as máquinas suficientemente próximas uma da outra, para que os cabos as alcancem. **NÃO PERMITA CONTATO ENTRE AS MÁQUINAS.**
6. Desligue o motor na máquina usada como fonte elétrica. Ao usar fontes de energia auxiliares, desligue o sistema de carregamento.

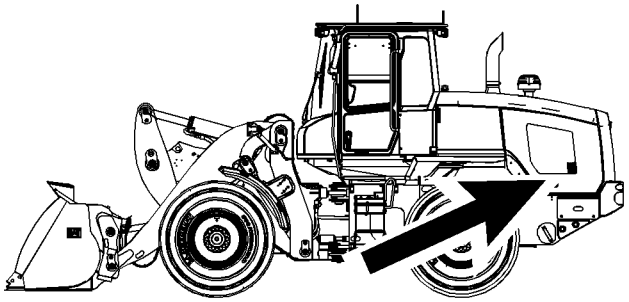


Ilustração 204 g02794259

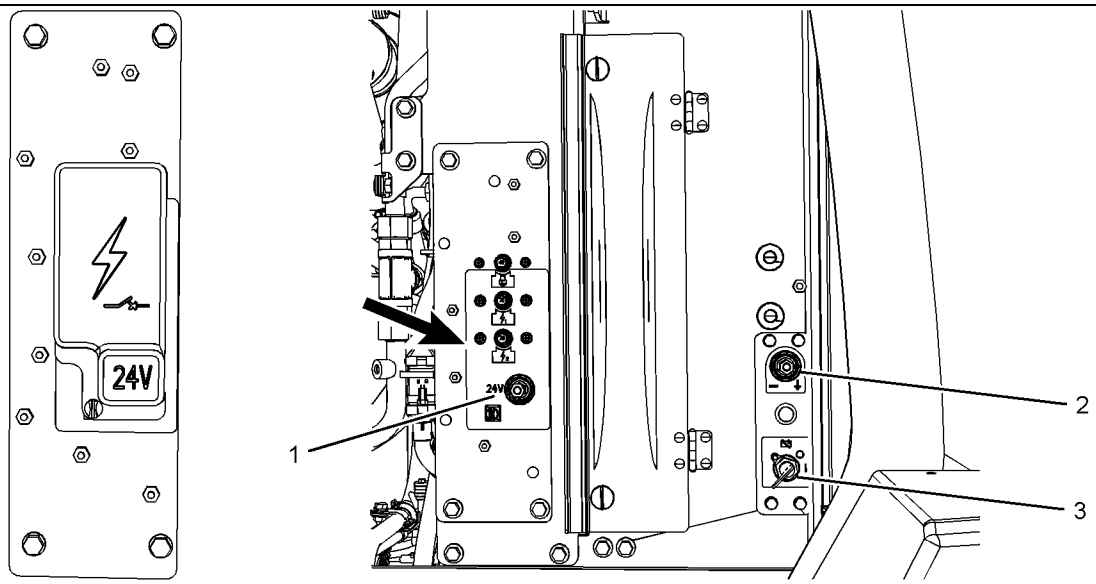


Ilustração 205 g03785694

(1) Terminal Positivo (2) Terminal Negativo (3) Chave Geral da Bateria

7. O terminal positivo (1) está localizado sob a tampa do painel de disjuntores. Use os terminais fornecidos. Conecte o cabo auxiliar de partida positivo ao terminal positivo na máquina estolada.

Impeça o contato de abraçadeiras de cabos positivos com qualquer tipo de metal, exceto os terminais.

8. Conecte o cabo auxiliar de partida positivo ao terminal positivo da fonte elétrica. Use o procedimento do passo 7 para determinar o terminal correto.

9. Conecte uma extremidade do cabo auxiliar de partida negativo no terminal negativo da fonte de energia elétrica.

10. O terminal negativo (2) está localizado na parte traseira do radiador. Efetue a conexão final. Conecte o cabo negativo ao terminal negativo da máquina estolada. Faça esta conexão distante da bateria, das tubulações hidráulicas, do combustível e das peças móveis.

11. Dê partida no motor da máquina usada como fonte elétrica. Também é possível energizar o sistema de carregamento da fonte elétrica auxiliar.

12. Aguarde dois minutos para que a fonte elétrica carregue as baterias.

13. Tente dar partida no motor inoperante. Consulte o tópico deste Manual de Operação e Manutenção, , Partida do Motor.

14. Imediatamente após a partida do motor inoperante desconecte os cabos auxiliares de partida na ordem inversa.

15. Verifique se as tampas das baterias encontram-se devidamente instaladas e apertadas. Efetue estas verificações em ambas as máquinas. Certifique-se de que as baterias na máquina inoperante não estejam congeladas. Verifique se o nível dos eletrólitos das baterias não está baixo.

16. Finalize com uma análise de falhas do sistema de carregamento e partida. Verifique a máquina inoperante, conforme necessário. Verifique a máquina com o motor e o sistema de carregamento em operação.

Seção de Manutenção

Informações sobre a Inflação de Pneus

i01305929

Calibragem de Pneus com Ar

Código SMCS: 4203

⚠ CUIDADO

Use uma conexão de auto-fixação e permaneça atrás da banda de rodagem ao calibrar o pneu para evitar ferimentos.

Para evitar calibragem excessiva, será necessário obter equipamento de calibragem e treinamento adequados. Um estouro ou falha do aro pode resultar devido ao uso de equipamento incorreto ou uso incorreto do equipamento.

Antes de calibrar o pneu, instale o pneu na máquina ou coloque o pneu num dispositivo de retenção.

AVISO
Ajuste o regulador do equipamento de calibragem de pneus em não mais de 140 kPa (20 psi) acima da pressão de pneu recomendada.

Consulte o seu revendedor Caterpillar para informações relacionadas com pressões de operação.

i04933786

Inflação de Pneus com Nitrogênio

Código SMCS: 4203

A Cat recomenda o uso de gás nitrogênio seco para o enchimento dos pneus com classificação nominal de 3 estrelas ou 20 dobras. O nitrogênio é um gás inerte e não alimentará a combustão dentro do pneu.

⚠ CUIDADO

Equipamento adequado para calibragem com nitrogênio e o treinamento para usá-lo são necessários para evitar calibragem excessiva. Pode ocorrer o estouro de um pneu ou a falha de um aro devido ao uso impróprio ou incorreto de equipamento podendo ocorrer ferimentos ou morte.

Poderá ocorrer estouro de pneu e/ou falha do aro se o equipamento de calibragem não for usado corretamente, uma vez que a pressão de um cilindro de nitrogênio totalmente carregado é de aproximadamente 15000 kPa (2200 psi).

Existem outros benefícios advindos do uso do nitrogênio, além de reduzir o risco de uma explosão. O uso do nitrogênio para encher o pneu diminui a oxidação lenta da borracha. O uso do nitrogênio também retarda a deterioração gradual do pneu. Isso é especialmente importante para pneus que espera-se que tenham uma longa vida útil de, pelo menos, 4 anos. O nitrogênio reduz a corrosão de componentes do aro. Ele também reduz problemas que resultam da desmontagem.

⚠ CUIDADO

Um estouro de pneu ou falha do aro pode causar ferimentos.

Use uma conexão de autofixação e fique atrás da banda de rodagem ao calibrar pneus para se prevenir contra ferimentos.

Nota: Não ajuste o regulador do equipamento de enchimento de pneus mais de 140 kPa (20 lb/pol2) acima da pressão recomendada do pneu.

Use o Grupo de Enchimento6V - 4040 ou um grupo de enchimento equivalente para encher os pneus com um cilindro de gás nitrogênio.

Referência: Para obter instruções sobre o enchimento dos pneus, consulte a Instrução Especial, SMHS7867,Grupo de Enchimento de Pneus com Nitrogênio.

Para inflação com nitrogênio, use as mesmas pressões de pneu usadas para enchimento com ar. Consulte as pressões de operação com seu revendedor de pneus.

i07035678

Pressão de Calibragem dos Pneus

Código SMCS: 4203

Pressão de Operação

As tabelas a seguir cobrem os tamanhos de pneus e pressões mais comuns para aplicações médias. As pressões podem ser ajustadas de acordo com a aplicação.

Consulte o fornecedor de pneus ou o revendedor Cat.

Tabela 88

Pneus Diagonais/Diagonais Cintados										
			Pressão de Enchimento							
			Bridgestone/Firestone				Titan			
MODELO	Tamanho do Pneu	Classificação da Lona	DIANTEIRA		TRASEIRO		DIANTEIRA		TRASEIRO	
			kPa	lb/pol²	kPa	lb/pol²	kPa	lb/pol²	kPa	lb/pol²
924K	17,5-25	16	483	70	310	45	448	65	379	55
	20,5-25	12								
	20,5-25	16	379	55	310	45				
	20,5-25	20								
	28L-26	26	393	57	241	35				
930K	17,5-25	16	483	70	345	50				
	20,5-25	12								
	20,5-25	16	414	60	345	50				
	20,5-25	20					448	65	379	55
	28L-26	26	393	57	241	35				
938K	20,5-25	12								
	20,5-25	14								
	20,5-25	16	414	60	310	45				
	20,5-25	20					448	65	379	55
	23,5-25	16								
	28L-26	26	393	57	241	35				
926M	17,5-25	16	483	70	345	50				
	20,5-25	12								
	20,5-25	16	379	55	310	45				
	20,5-25	20					448	65	379	55

(cont.)

(Tabela 88 (cont.)

Pneus Diagonais/Diagonais Cintados										
			Pressão de Enchimento							
			Bridgestone/Firestone				Titan			
MODELO	Tamanho do Pneu	Classificação da Lona	DIANTEIRA		TRASEIRO		DIANTEIRA		TRASEIRO	
			kPa	lb/pol²	kPa	lb/pol²	kPa	lb/pol²	kPa	lb/pol²
	28L-26	24	393	57	241	35				
930M	17,5-25	16	483	70	345	50				
	20,5-25	12								
	20,5-25	16	414	60	310	45				
	20,5-25	20					448	65	379	55
	28L-26	26	393	57	241	35				
938M	20,5-25	12								
	20,5-25	14								
	20,5-25	16	414	60	310	45				
	20,5-25	20					448	65	379	55
	23,5-25	16								
	28L-26	26	393	57	241	35				

Tabela 89

Pneus Radiais														
			Pressão de Enchimento											
			Michelin				Bridgestone				Titan			
MODELO	Tamanho do Pneu	Classificação em Estrelas	DIANTEIRA		TRASEIRO		DIANTEIRA		TRASEIRO		DIANTEIRA		TRASEIRO	
			kPa	lb/pol²	kPa	lb/pol²	kPa	lb/pol²	kPa	lb/pol²	kPa	lb/pol²	kPa	lb/pol²
924K	17.5-R25	*	427	62	303	44	483	70	345	50	503	73	379	55
	17.5-R25	**	503	73	372	54								
	20.5-R25	*	303	44	228	33	414	60	345	50	503	73	379	55
	20.5-R25	**	400	58	303	44								
	550/65R25	*	352	51	248	36	414	60	345	50				

(cont.)

(Tabela 89 (cont.)

Pneus Radiais														
			Pressão de Enchimento											
			Michelin				Bridgestone				Titan			
MODELO	Tamanho do Pneu	Classificação em Estrelas	DIANTEIRA		TRASEIRO		DIANTEIRA		TRASEIRO		DIANTEIRA		TRASEIRO	
			kPa	lb/pol²	kPa	lb/pol²	kPa	lb/pol²	kPa	lb/pol²	kPa	lb/pol²	kPa	lb/pol²
	600/65R25	*	303	44	228	33								
	650/65R25	*	303	44	228	33								
	620/75R25	*	290	42	200	29								
	750/65R26	*												
930K	17.5-R25	*	427	62	303	44	503	73	345	50				
	17.5-R25	**	552	80	400	58								
	20.5-R25	*	324	47	248	36	503	73	345	50	503	73	379	55
	20.5-R25	**	400	58	303	44								
	550/65R25	*	400	58	303	44	414	60	310	45				
	600/65R25	*	352	51	248	36								
	650/65R25	*	352	51	248	36								
	620/75R25	*	310	45	221	32								
	750/65R26	*												
938K	17.5-R25	**	648	94	476	69								
	20.5-R25	*	372	54	276	40	503	73	345	50	503	73	379	55
	20.55-R25	**	476	69	372	54								
	550/65R25	*	400	58	303	44								

(cont.)

(Tabela 89 (cont.)

Pneus Radiais														
			Pressão de Enchimento											
			Michelin				Bridgestone				Titan			
MODELO	Tamanho do Pneu	Classificação em Estrelas	DIANTEIRA		TRASEIRO		DIANTEIRA		TRASEIRO		DIANTEIRA		TRASEIRO	
			kPa	lb/pol²	kPa	lb/pol²	kPa	lb/pol²	kPa	lb/pol²	kPa	lb/pol²	kPa	lb/pol²
	600/65R25	*	400	58	303	44								
	650/65R25	*	400	58	303	44								
	23.5-R25	*												
	620/75R26	*	379	55	262	38								
	750/65R26	*												
926M	17.5-R25	*	427	62	303	44	483	70	345	50				
	17.5-R25	**	503	73	372	54								
	20.5-R25	*	303	44	228	33	414	60	345	50	503	73	379	55
	20.5-R25	**	400	58	303	44								
	550/65R25	*	352	51	248	36	414	60	345	50				
	600/65R25	*	303	44	228	33								
	650/65R25	*	303	44	228	33								
	620/75R25	*	290	42	200	29								
	750/65R26	*												
930M	17.5-R25	*	427	62	303	44	503	73	345	50				
	17.5-R25	**	552	80	400	58								
	20.5-R25	*	324	47	248	36	503	73	345	50	503	73	379	55

(cont.)

(Tabela 89 (cont.)

Pneus Radiais														
			Pressão de Enchimento											
			Michelin				Bridgestone				Titan			
MODELO	Tamanho do Pneu	Classificação em Estrelas	DIANTEIRA		TRASEIRO		DIANTEIRA		TRASEIRO		DIANTEIRA		TRASEIRO	
			kPa	lb/pol²	kPa	lb/pol²	kPa	lb/pol²	kPa	lb/pol²	kPa	lb/pol²	kPa	lb/pol²
	20.5-R25	**	400	58	303	44								
	550/65R25	*	400	58	303	44	414	60	310	45				
	600/65R25	*	352	51	248	36								
	650/65R25	*	352	51	248	36								
	620/75R26	*	310	45	221	32								
	750/65R26	*												
938M	17.5-R25	**	648	94	476	69								
	20.5-R25	*	372	54	276	40	503	73	345	50	503	73	379	55
	20.5-R25	**	476	69	372	54								
	550/65R25	*	400	58	303	44								
	600/65R25	*	400	58	303	44								
	650/65R25	*	400	58	303	44								
	23.5-R25	*												
	620/75R26	*	379	55	262	38								
	750/65R26	*												

i02671319

Ajuste da Pressão de Calibragem dos Pneus

Código SMCS: 4203

Obtenha sempre de seu fornecedor de pneus as pressões de calibragem e as recomendações de manutenção adequadas para os pneus de sua máquina. A pressão dos pneus numa área aquecida da oficina, com temperaturas de 18° a 21°C (65° a 70°F), mudará significativamente quando a máquina for movimentada para ambientes com temperaturas de congelamento. Se você calibrar o pneu à pressão correta em uma oficina quente, o pneu estará subcalibrado em temperaturas de congelamento. A baixa pressão reduz a vida útil do pneu.

Referência: Quando operar a máquina em temperaturas de congelamento, consulte o tópico da Publicação Especial, SEBU5898, Recomendações para Tempo Frio para Todas as Máquinas Caterpillar para ajustar as pressões de calibragem dos pneus.

Viscosidades dos Lubrificantes e Quantidades de Reabastecimento

i08219250

Viscosidades de Lubrificantes (Recomendações de Fluidos)

Código SMCS: 7581

Informações Gerais sobre Lubrificantes

Quando estiver operando a máquina em temperaturas inferiores a −20°C (−4°F), consulte a Publicação Especial, SEBU5898,Cold Weather Recommendations. Essa publicação está disponível junto ao revendedor Cat.

Para aplicações em climas frios nas quais se recomenda o óleo de transmissão SAE 0W-20, o óleo Cat Cold Weather TDTO é recomendado.

Consulte a seção “Informações sobre Lubrificantes” na versão mais recente da Publicação Especial, SEBU6250,Caterpillar Machine Fluids Recommendations para obter uma lista dos óleos de motor da Cat e informações detalhadas. Este manual pode ser encontrado no site Safety.Cat.com.

As notas de rodapé são parte vital das tabelas. Leia TODAS as notas de rodapé sobre o compartimento da máquina em questão.

Seleção da Viscosidade

Para selecionar o óleo adequado para cada compartimento da máquina, consulte a tabela “Viscosidades dos Lubrificantes para Temperatura Ambiente”. Use o tipo de óleo E a viscosidade de óleo adequado para o compartimento específico à temperatura ambiente correta.

O grau de viscosidade adequado do óleo é determinado pela temperatura ambiente mínima (o ar nas proximidades da máquina). Mede a temperatura quando a máquina é ligada e enquanto a máquina é operada. Para determinar o grau de viscosidade adequado do óleo, consulte a coluna “Mín.” na tabela. Essas informações refletem a mais baixa temperatura ambiente para se dar partida e para se trabalhar em uma máquina fria. Consulte a coluna “Máx.” da tabela para a operação da máquina à temperatura mais alta prevista. Salvo se especificado de outra maneira nas tabelas de “Viscosidades dos Lubrificantes para Temperaturas Ambiente”, use a máxima viscosidade de óleo permitida para a temperatura ambiente.

Em máquinas utilizadas em regime de operação contínua, devem-se usar óleos com viscosidade mais alta nos comandos finais e nos diferenciais. Óleos com maior viscosidade manterão a máxima espessura possível da película de óleo. Consulte o artigo “Informações Gerais sobre Lubrificantes”, as tabelas de “Viscosidades dos Lubrificantes” e todas as notas de rodapé associadas. Consulte o revendedor Cat se precisar de mais informações.

AVISO

Não seguir as recomendações encontradas nesse Manual pode levar a um desempenho reduzido e falha do compartimento.

Óleo do Motor

Os óleos Cat foram desenvolvidos e testados para fornecer o máximo desempenho e vida útil projetados e incorporados aos motores Cat.

O óleo multiviscoso Cat DEO-ULS é formulado com as quantidades corretas de detergentes, dispersantes e teor de alcalinidade para proporcionar desempenho superior nos motores diesel Cat nos quais seu uso é recomendado.

Tabela 90

Viscosidades dos Lubrificantes para Temperaturas Ambientes						
Compartimento ou Sistema	Requisitos de Tipo de Óleo e Desempenho (1)	Viscosidades de Óleo	°C		°F	
			Mín	Máx	Mín	Máx
Cárter do motor	Cat DEO-ULS Cold Weather	SAE 0W-40	-40	40	-40	104
	Cat DEO-ULS	SAE 10W-30(2)	-18	40	0	104
	Cat DEO-ULS	SAE 15W-40	−9,5	50	15	122

(1) Todos os óleos devem atender à especificação API CJ-4.
(2) O SAE 10W-30 é usado no abastecimento de fábrica.

Nota: O não cumprimento das recomendações feitas quanto ao intervalo de troca de óleo após a análise do óleo pode resultar em redução na vida útil dos componentes do motor.

Sistemas Hidráulicos

Consulte a seção “Informações sobre Lubrificantes” na versão mais recente da Publicação Especial, SEBU6250,Caterpillar Machine Fluids Recommendations para obter informações detalhadas. Este manual pode ser encontrado no site Safety.Cat.com.

Os itens a seguir são os óleos preferenciais para uso na maioria dos sistemas hidráulicos da máquina Cat :

- Cat HYDO Advanced 10 SAE 10W
- Cat HYDO Advanced 30 SAE 30W
- Cat BIO HYDO Advanced

Os fluidos **Cat HYDO Advanced aumentam em 50% o intervalo padrão de drenagem de óleo** em sistemas hidráulicos de máquinas em relação a óleos de segunda ou terceira opção quando se segue a programação de intervalos de manutenção para trocas de filtros de óleo e para coleta de amostras de óleo estabelecida no Manual de Operação e Manutenção da máquina específica. É possível atingir intervalos de drenagem de óleo de 6.000 horas com o uso da análise de óleo dos Serviços S·O·S. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes. Em trocas para os fluidos Cat HYDO Advanced, a contaminação cruzada com o óleo remanescente deve ser mantida abaixo de 10%.

Óleos de **preferência secundária** estão listados abaixo.

- Cat MTO
- Cat DEO
- Cat DEO-ULS
- Cat TDTO
- Cat TDTO COLD WEATHER
- CAT TDTO-TMS
- Cat DEO-ULS Cold Weather

Tabela 91

Viscosidades dos Lubrificantes para Temperaturas Ambientes						
Compartimento ou Sistema	**Requisitos de Tipo de Óleo e Desempenho**	**Viscosidades de Óleo**	**°C**		**°F**	
			Mín	**Máx**	**Mín**	**Máx**
Sistema Hidráulico	**Cat HYDO Advanced 10**(1) Cat TDTO	SAE 10W (2)	-20	40	-4	104
	Cat HYDO Advanced 30 Cat TDTO	SAE 30	0	50	32	122
	Cat BIO HYDO Advanced	ISO 46 Multiviscoso	-30	45	-22	113
	Cat MTO Cat DEO-ULS Cat DEO	SAE10W-30	-20	40	-4	104
	Cat DEO-ULS Cat DEO	SAE15W-40	-15	50	5	122
	CAT TDTO-TMS	Multiviscoso	-15	50	5	122
	Cat DEO-ULS Cold Weather	SAE0W-40	-40	40	-40	104
	Cat TDTO COLD WEATHER	SAE 0W-20	-40	40	-40	104

(1) −20° C (−4° F) a 50° C (122° F) se equipada com o Acessório de Arrefecimento para Temperatura Ambiente Alta
(2) O Hydo Advanced SAE 10W é usado no abastecimento de fábrica.

Transmissão e Eixos

Consulte a seção “Informações sobre Lubrificantes” na versão mais recente da Publicação Especial, SEBU6250,Caterpillar Machine Fluids Recommendations para obter informações detalhadas. Este manual pode ser encontrado no site Safety.Cat.com.

Ao operar a máquina em temperaturas inferiores a −20° C (−4° F), consulte a Publicação Especial, SEBU5898,Cold Weather Recommendations. Essa publicação está disponível junto ao revendedor Cat.

Tabela 92

Viscosidades dos Lubrificantes para Temperaturas Ambientes						
Compartimento ou Sistema	**Requisitos de Tipo de Óleo e Desempenho**	**Viscosidades de Óleo**	**°C**		**°F**	
			Mín	**Máx**	**Mín**	**Máx**
Transmissão Hidrostática (Caixa de Velocidades)	**Cat Cold Weather TDTO**	SAE 0W-20	-40	10	-40	50
	Cat TDTO	SAE 10W	-20	10	-4	50
		SAE 30W(1)	0	35	32	95
		SAE 50W	10	50	50	122
	CAT TDTO-TMS	Multiviscoso	-20	43	-4	110
Eixos de Acionamento	**Cat TDTO-4**	SAE 30W (1) (2)	-20	43	-4	110
		SAE 50W (2)	–10	50	14	122
Eixos de Tração 938	Cat MTO	SAE 10W-30 (3)	-25	40	-13	104

(1) O SAE 30W é usado no abastecimento de fábrica.
(2) Reserve 0.5 L (0.53 Qt) para a adição de aditivo de óleo para Eixo 1U-9891 ou 9X-2037.
(3) O ZF proprietário é usado no abastecimento de fábrica. O TDTO-4 pode ser usando durante futuras trocas de óleo. O TDTO-4 pode fornecer intervalos de troca de óleo mais longos.

Lubrificantes Especiais

Graxa

Para usar uma graxa que não seja da Cat, o fornecedor deve se certificar de que o lubrificante seja compatível com a graxa da Cat.

Cada articulação de pino deverá ser lubrificada com a nova graxa. Certifique-se de que toda a graxa usada foi removida. O não cumprimento desse requisito pode causar falha em uma articulação de pino.

Tabela 93

Graxa Recomendada						
Compartimento ou Sistema	**Tipo de Graxa**	**Grau NLGI**	**°C**		**°F**	
			Mín	**Máx**	**Mín**	**Máx**
Pontos de Lubrificação Externos	**Aplicação Cat Prime**	Grau NLGI 2	-20	40	-4	104
	Aplicações Extremas Cat	Grau NLGI 2	-30	50	-22	122
		Grau NLGI 1	-35	40	-31	104
		Grau NLGI 0	-40	35	-40	95
	Cat Aplicação Extrema - Ártico	Grau NLGI 0	-50	20	-58	68
	Cat para Aplicações Extremas - Deserto	Grau NLGI 2	-20	60	-4	140
Coluna de Direção(1) **Juntas Universais do Eixo de Comando**(2) **Rolamento de Suporte do Eixo Acionador**	**Utilidade Cat**	Grau NLGI 2	-30	40	-22	104

(1) Direção com HMU (Hydraulic Metering Unit, Unidade Dosadora Hidráulica)
(2) O Eixo de Comando 980 não precisa de manutenção.

Graxa para o Sistema de Lubrificação Automática (Se Equipado)

A graxa usada com o sistema de lubrificação automática não deve conter grafite nem PTFE.

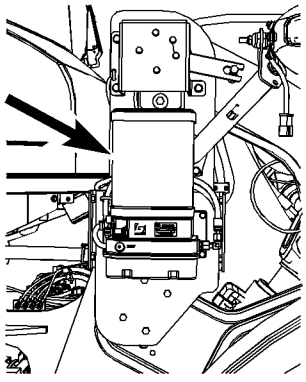


Ilustração 206 g03386861

Nota: A capacidade de bombeamento se baseia em Testes US Steel Mobility (Mobilidade de Aço dos EUA) e Lincoln Ventmeter. O desempenho poderá variar dependendo do equipamento de lubrificação e do tamanho das linhas.

Referência: Consulte a Publicaçào Especial, SEBU6250,Caterpillar Machine Fluids Recommendations para obter mais informações sobre as graxas. Este manual pode ser encontrado no site Safety.Cat.com.

Tabela 94

Graxa Recomendada para o Sistema de Lubrificação Automática				
Compartimento ou Sistema	**Tipo de Graxa**	**Grau NLGI**	**°C**	**°F**
			Mín	**Mín**
Sistema de Lubrificação Automática Cat	**Aplicação Cat Prime**	Grau NLGI 2	-18	0
	Aplicações Extremas Cat	Grau NLGI 2	-7	20
		Grau NLGI 1	-18	0
		Grau NLGI 0	−29	-20
	Cat Aplicação Extrema - Ártico	Grau NLGI 0	−43	−45
	Cat Aplicação - Deserto	Grau NLGI 2	2	35

Recomendações para Combustível Diesel

Recomenda-se o uso de combustível contendo menos de 500 ppm de enxofre. Se for usado combustível com mais de 500 ppm de enxofre, o intervalo de troca do óleo do motor deve ser reduzido, ou deve-se usar óleo do motor com um TBN mínimo de 10. Siga as instruções de operação e as etiquetas da entrada do tanque de combustível, se disponíveis, para garantir o uso dos combustíveis corretos.

Referência: Consulte a Publicação Especial, SEBU6250,Caterpillar Machine Fluids Recommendations para obter informações adicionais sobre combustíveis e lubrificantes. Este manual pode ser encontrado no site Safety.Cat.com.

Aditivos de Combustível

O Condicionador de Combustível Diesel Cat e o Limpador do Sistema de Combustível Cat estão disponíveis para uso, quando necessário. Esses produtos são aplicáveis a combustíveis diesel e biodiesel. Consulte o revendedor Cat quanto à disponibilidade.

Biodiesel

O biodiesel é um tipo de combustível que pode ser produzido a partir de vários recursos renováveis, como óleos vegetais, gordura animal e óleo de cozinha usado. Os óleos de soja e de canola são as principais fontes de óleo vegetal. Para serem usados como combustível, todos esses óleos ou gorduras precisam ser processados quimicamente (esterificados). A água e os contaminantes são removidos.

A especificação para combustível diesel destilado dos EUA ASTM (American Society of Testing Materials, Sociedade Americana para Testes e Materiais) D975-09a inclui até B5 (5 por cento) de biodiesel. Atualmente, qualquer combustível diesel nos EUA pode conter até B5 de combustível biodiesel.

A especificação europeia de combustível diesel destilado EN 590 inclui até o nível B5 (5%) e, em algumas regiões, até B7 (7%) de biodiesel. Qualquer combustível diesel na Europa pode conter até o nível B5 ou, em algumas regiões, até B7 de combustível biodiesel.

Nota: Até o nível de mistura B20 do biodiesel é aceitável para uso em motores de Pá-carregadeira de Rodas Pequena.

Quando o combustível biodiesel é usado, certas diretrizes devem ser seguidas. O combustível biodiesel pode influenciar o óleo do motor, os dispositivos de pós-tratamento, os componentes do sistema de combustível não metálicos e outros. O combustível biodiesel tem vida útil de armazenamento e estabilidade de oxidação limitadas. Siga as diretrizes e os requisitos para motores operados de forma sazonal e motores de geração de potência de emergência.

Para reduzir os riscos associados ao uso do biodiesel, a mistura final de biodiesel e o combustível biodiesel usado devem atender aos requisitos específicos de mistura.

Todas as diretrizes e requisitos são fornecidos na revisão mais recente da Publicação Especial, SEBU6250,Recomendações de Fluidos da Máquina Caterpillar. Este manual pode ser encontrado no site Safety.Cat.com.

Informações sobre Líquido Arrefecedor

As informações fornecidas nesta seção “Recomendações sobre Líquido Arrefecedor” devem ser usadas com as “Informações sobre Lubrificantes” fornecidas na versão mais recente da Publicação Especial, SEBU6250,Caterpillar Machine Fluids Recommendations. Este manual pode ser encontrado no site Safety.Cat.com.

É possível usar os dois tipos de líquidos arrefecedores a seguir nos motores diesel Caterpillar :

Preferencial – Cat ELC (Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada)

Nota: O Cat ELC (Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada) é usado no enchimento de fábrica.

Aceitável – Cat DEAC (Anticongelante/Líquido Arrefecedor para Motor Diesel)

Nota: O uso do Condicionador do Líquido Arrefecedor Cat só é exigido quando o líquido arrefecedor não tiver mais nitrito. Esse produto deve ser adicionado apenas uma vez. No entanto, uma segunda dose é exigida se 80% ou mais do líquido arrefecedor for substituído ou trocado dentro das primeiras 500 horas de uso do radiador.

AVISO

Nunca use apenas água, sem Aditivos Suplementares de Líquido Arrefecedor (SCA) ou sem líquido arrefecedor inibido. Água, sozinha e às temperaturas de operação do motor, é corrosiva. Além disso, água, sozinha, não fornece a proteção adequada contra fervura ou congelamento.

i08219253

Capacidades de Reabastecimento

Código SMCS: 7560

Tabela 95

Capacidade Aproximada de Reabastecimento da 924K			
Compartimento ou Sistema	**Litros**	**Galões EUA**	**Galões Imperiais**
Sistema de Arrefecimento	32	8,5	7
Reservatório Hidráulico	90	23,8	19,8
Tanque de Combustível	195	51,5	42,9
Cárter do motor	19,5	5,1	4,3
Transmissão	8,5	2,2	1,9
Diferencial Frontal(1)	24	6,3	5,3
Diferencial Traseiro(1)	24	6,3	5,3

(1) Deixe 0.5 L (0.53 Qt) para a adição de 1U-9891 ou 9x - 2037 Aditivo de Óleo para Eixo.

Tabela 96

Capacidade Aproximada de Reabastecimento da 930K			
Compartimento ou Sistema	**Litros**	**Galões EUA**	**Galões Imperiais**
Sistema de Arrefecimento	32	8,5	7
Reservatório Hidráulico	90	23,8	19,8
Tanque de Combustível	195	51,5	42,9
Cárter do motor	19,5	5,1	4,3
Transmissão	8,5	2,2	1,9
Diferencial Frontal(1)	27	7,1	5,9
Diferencial Traseiro(1)	27	7,1	5,9

(1) Deixe 0.5 L (0.53 Qt) para a adição de 1U-9891 ou 9x - 2037 Aditivo de Óleo para Eixo.

Tabela 97

Capacidade Aproximada de Reabastecimento da 938K			
Compartimento ou Sistema	**Litros**	**Galões EUA**	**Galões Imperiais**
Sistema de Arrefecimento	34	9	7,5
Reservatório Hidráulico	90	23,8	19,8
Tanque de Combustível	195	51,5	42,9
Cárter do motor	19,5	5,1	4,3
Transmissão	11	2,9	2,4
Diferencial Frontal	35	9..2	7,7
Diferencial Traseiro	35	9,2	7,7

Refrigerante

Tabela 98

	kg	lb	Tipo Recomendado
Refrigerante(1)	1,9	4,2	R134a
	ml	oz	
Óleo Refrigerante (Compressor) (1)	180	6,1	Óleo de PAG (Polyalkylene Glycol, Polialquileno Glicol)
Óleo Refrigerante (Grupo de Tubulações)(1)	120	4,1	Óleo de PAG (Polyalkylene Glycol, Polialquileno Glicol)

(1) Consulte o Manual de Serviço, UENR4125, Ar-condicionado e Aquecimento R-134a para Todas as Máquinas Caterpillar para obter informações adicionais.

i07469944

Informações Sobre S·O·S (Análise Periódica do Óleo)

Código SMCS: 1348; 1350; 3080; 4070; 4250; 4300; 5050; 7542

Serviços S·O·S são um processo altamente recomendado para uso de clientes Cat para minimizar custos de propriedade e operação. Os clientes fornecem amostras de óleo, amostras de líquido arrefecedor e outras informações sobre a máquina. O revendedor usa os dados para fornecer ao cliente as recomendações para gerenciamento do equipamento. Além disso, o Serviço S·O·S pode ajudar a determinar a causa de um problema existente em um produto.

Consulte a Publicação Especial, SEBU6250, Caterpillar Machine Fluid Recommendations para obter informações detalhadas referentes aos Serviços S·O·S.

A eficácia dos Serviços S·O·S depende do envio oportuno da amostra ao laboratório nos intervalos recomendados.

Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Intervalos de Manutenção para obter um local de retirada de amostra específico e um intervalo de manutenção.

Consulte o seu revendedor Cat a fim de obter informações completas e assistência para especificar um programa S·O·S para seu equipamento.

Suporte de Manutenção

i06058986

Solda em Máquinas e Motores com Controles Eletrônicos

Código SMCS: 1000; 7000

Não faça soldas em nenhuma estrutura de proteção. Se for necessário fazer consertos em estruturas de proteção, consulte seu revendedor Cat.

Nunca solde uma máquina quando seus componentes eletrônicos estiverem conectados. Desconecte todos os componentes eletrônicos da máquina para prevenir danos aos componentes.

Para evitar danos aos controles eletrônicos e aos mancais, é necessário usar procedimentos de soldagem adequados. Quando possível, remova da máquina ou do motor o componente que deve ser soldado, e só então, proceda com a soldagem. Se for necessário fazer uma soldagem na máquina ou no motor perto de um controle eletrônico, remova temporariamente o controle eletrônico para prevenir danos relacionados com o aquecimento. Os passos seguintes devem ser seguidos para soldar em uma máquina ou motor com controles eletrônicos.

1. Desligue o motor. Posicione a chave de partida na posição DESLIGAR.

2. Gire a chave geral da bateria para a posição DESLIGAR. Se não houver uma chave geral da bateria, remova o cabo negativo da bateria, localizado na bateria.

AVISO
NÃO use componentes elétricos (ECM ou sensores ECM) ou pontos de ligação à terra de componentes eletrônicos para ligar o soldador à terra.

Nota: Antes de prosseguir com o próximo passo. Confirme que a luz de Isolação (Depuração) está apagada.

3. Fixe com abraçadeira o fio-terra do soldador ao componente que será soldado. Posicione a abraçadeira o mais próximo possível da solda. Certifique-se de que o percurso elétrico do fio-terra até o componente não atravesse nenhum rolamento. Use este procedimento para reduzir a possibilidade de danos aos seguintes componentes:

- Mancais do trem de força
- Componentes hidráulicos
- Componentes elétricos
- Outros componentes da máquina

4. Proteja o chicote de fiação e os componentes contra os detritos e respingos criados pela soldagem.

5. Use procedimentos padrão de soldagem para soldar materiais em conjunto.

i07465509

Preparar a Máquina para Manutenção

Código SMCS: 1000; 7000

⚠ CUIDADO

Poderão ocorrer ferimentos ou morte se pessoas ficarem presas entre a roda e o chassi.

O sistema de direção é controlado hidraulicamente e as rodas poderão esmagar pessoas durante o movimento.

Exerça cautela quando estiver trabalhando entre as rodas e o chassi. Se houver necessidade de girar as rodas, certifique-se de que não há qualquer pessoa próxima à máquina antes de iniciar o movimento.

Nota: Permita a presença de apenas um operador na máquina. Mantenha todas as pessoas afastadas da máquina ou dentro do alcance da visão do operador.

1. Mova a máquina para um local liso, horizontal e afastado de máquinas em operação e de pessoas.

Nota: A superfície deve ser suficientemente sólida para suportar o peso da máquina e qualquer conjunto de ferramentas usado para suportar a máquina.

2. Coloque o sentido da transmissão na posição NEUTRA.

3. Engate o freio de estacionamento. Coloque calços de roda na frente e atrás das rodas.

4. Abaixe a caçamba ou as ferramentas de trabalho até o chão.

5. Desligue o motor.

6. Instale a trava da armação de direção.

7. Certifique-se de liberar a pressão de qualquer sistema fechado que será aberto durante o procedimento de manutenção. Consulte o tópico neste Manual de Operação e Manutenção, Alívio de Pressão do Sistema para obter mais informações.
8. Com a chave interruptora do motor em LIGAR, o "motor parado" move as alavancas de controle em toda a faixa de percurso. Mover os controles dessa maneira aliviará qualquer pressão que possa estar presente no sistema hidráulico do implemento.
9. Deprima repetidamente o pedal do freio. Pressionar o pedal do freio repetidamente aliviará qualquer pressão que possa estar presente no sistema hidráulico do freio.

i07505444

Preparar a Máquina para Manutenção

Código SMCS: 1000; 7000

Consulte o procedimento a seguir antes de realizar qualquer manutenção na máquina.

⚠ CUIDADO

Poderá haver ferimentos como resultado da pressão do óleo hidráulico e de óleo quente.

A pressão do óleo hidráulico poderá permanecer no sistema hidráulico após ter desligado o motor. Poderá haver ferimentos graves caso a pressão não seja aliviada antes que se efetue qualquer trabalho no sistema hidráulico.

Certifique-se que todos os acessórios tenham sido abaixados e que o óleo esteja frio antes de remover quaisquer componentes ou tubulações. Retire a tampa do bocal de enchimento de óleo apenas quando o motor estiver desligado e a tampa tiver esfriado a ponto que se possa tocá-la com a mão desprotegida.

AVISO

Tome cuidado para garantir que todos os fluidos sejam contidos durante a inspeção, manutenção, testes, ajustes e reparo do produto. Antes de abrir qualquer compartimento ou desmontar qualquer componente contendo fluidos, tenha à mão recipientes adequados para a coleta de fluidos.

Consulte a Publicação EspecialSpecial Publication, PERJ1017, Dealer Service Tool Catalog para conhecer as ferramentas e os suprimentos adequados para coletar e conter fluidos em produtos Cat ®.

Descarte todos os fluidos de acordo com regulamentos e determinações locais.

Nota: Permita a presença de apenas um operador na máquina. Mantenha todas as pessoas afastadas da máquina ou à vista do operador.

1. Estacione a máquina em uma superfície seca, nivelada e sólida, sem detritos.

Nota: A superfície deve ser suficientemente sólida para suportar o peso da máquina e qualquer conjunto de ferramentas usado para suportar a máquina.

2. Engate o freio de estacionamento. Coloque blocos na frente e atrás das rodas ou das esteiras.
3. Abaixe todas as ferramentas de trabalho até o solo.
4. Desligue o motor.
5. Descarregue a pressão do sistema hidráulico. Consulte o tópico neste Manual de Operação e Manutenção, Alívio de Pressão do Sistema para obter mais informações.

Efetue uma inspeção visual primeiro. Se o problema não for identificado durante a inspeção visual, execute as verificações operacionais. Se o problema não tiver sido identificado, faça testes de instrumentos. Esse procedimento ajudará a identificar problemas do sistema.

i07465508

Alívio de Pressão do Sistema

Código SMCS: 1250-553-PX; 1250; 1300-553-PX; 1300; 1350-553-PX; 1350; 3000-553-PX; 4250-553-PX; 4300-553-PX; 5050; 5050-553-PX; 5070; 5612-

553-PX; 5612; 5615-553-PX; 6700-553-PX; 7000; 7540-553-PX

⚠ CUIDADO

A pressão do óleo hidráulico e o óleo quente podem causar ferimentos.

A pressão do óleo hidráulico pode permanecer no sistema hidráulico após o motor ser desligado. Sérios ferimentos poderão ser causados se essa pressão não for aliviada antes de fazer-se qualquer serviço no sistema hidráulico.

Certifique-se de que todas as ferramentas de trabalho tenham sido abaixadas até o solo e que o óleo esteja frio, antes de remover quaisquer componentes ou tubulações. Remova a tampa do bocal de enchimento de óleo somente quando o motor estiver desligado e a tampa do bocal de enchimento estiver suficientemente fria para ser tocada com a mão desprotegida.

1. Abaixe a ferramenta de trabalho até o solo.

2. Desligue o motor. Engate o freio de estacionamento.

3. Gire a chave interruptora para a posição LIGAR.

4. Mova todos os controles hidráulicos em todas as direções, incluindo o joystick, os roletes da terceira e da quarta função e qualquer hidráulica auxiliar. Repita o movimento dos controles hidráulicos várias vezes para descarregar o acumulador do sistema piloto. Mover o joystick e os roletes de função aliviará qualquer pressão presente no sistema hidráulico da ferramenta de trabalho.

5. Pressione o pedal esquerdo repetidamente. Pressionar o pedal esquerdo repetidamente aliviará qualquer pressão presente no sistema hidráulico do freio.

6. Gire a chave interruptora para a posição DESLIGAR.

7. Para liberar a pressão nas tubulações do ciclo hidrostático, mantenha o motor na posição DESLIGAR por 2 minutos. O intervalo de tempo de 2 minutos permitirá que a pressão de carga seja liberada das tubulações do ciclo.

i08780735

Programação de Intervalos de Manutenção

Código SMCS: 7000

Certifique-se de que todas as informações de segurança, advertências e instruções sejam lidas e compreendidas antes de realizar qualquer operação ou procedimento de manutenção.

O usuário é responsável pela realização da manutenção. Todos os ajustes, o uso de lubrificantes adequados, fluidos, filtros e a troca dos componentes devido ao desgaste e ao envelhecimento normais estão incluídos. A inobservância das recomendações referentes aos intervalos e procedimentos de manutenção pode prejudicar o desempenho do produto e/ou causar o desgaste acelerado dos componentes.

Use a quilometragem, o consumo de combustível, as horas de serviço ou o tempo de calendário, PREVALECENDO O QUE OCORRER PRIMEIRO, para determinar os intervalos de manutenção. Produtos expostos a rigorosas condições de operação podem requerer manutenção mais frequente. Consulte o procedimento de manutenção para saber sobre qualquer outra exceção que possa alterar os intervalos de manutenção.

Nota: É esperado que o sistema de pós-tratamento funcione adequadamente durante a vida útil do motor (período de durabilidade das emissões), conforme definido pela regulamentação. Todos os requisitos de manutenção prescritos devem ser seguidos.

Nota: Antes de realizar a manutenção de um intervalo, todos os procedimentos do intervalo anterior devem ter sido realizados.

Nota: O uso de fluidos hidráulicos Cat HYDO Advanced estende substancialmente o intervalo de troca do fluido hidráulico. Os serviços S·O·S podem estender ainda mais o intervalo de troca de óleo. Consulte o revendedor Cat para obter mais detalhes.

As diretrizes a seguir devem ser obedecidas se as horas de serviço não forem satisfeitas:

Os itens listados entre 10 e 100 horas de serviço devem ser realizados pelo menos a cada 3 meses.

Os itens listados entre 250 e 500 horas de serviço devem ser realizados pelo menos a cada 6 meses.

Os itens listados entre 1.000 e 2.500 horas de serviço devem ser realizados pelo menos uma vez por ano.

Quando Se Tornar Necessário

“ Filtro de Ar do Alternador - Limpar/Substituir“ . . 260
“ Tanque de Graxa de Lubrificação Automática - Abastecer“ 261
“ Bateria ou Cabo da Bateria - Inspecionar/ Substituir“ 264
“ Câmera - Limpar“. 269
“ Disjuntores - Rearmar“ 271
“ Elemento Primário do Filtro de Ar do Motor - Limpar/Substituir“. 280
“ Elemento Secundário do Filtro de Ar do Motor - Substituir“ 281
“ Indicador de Serviço do Filtro de Ar do Motor - Inspecionar“ 282
“ Pré-filtro de Ar do Motor - Limpar“ 283
“ Respiro do Cárter do Motor (Circuito Fechado) - Substituir“ 283
“ Folga das Válvulas do Motor - Verificar“. 287
“ Cilindro de Auxílio de Partida a Éter - Substituir“ 288
“ Sistema de Combustível - Escorvar“ 288
“ Filtro da Tampa do Tanque de Combustível - Trocar“ 293
“ Água e Sedimentos do Tanque de Combustível - Drenar“ 293
“ Fusíveis - Substituir“ 294
“ Colmeia do Radiador - Limpar“. 303
“ Acumulador da Absorção de Impactos - Verificar“ 304
“ Reservatório do Lavador de Vidro - Abastecer“ 313
“ Limpadores de Vidros - Inspecionar/ Substituir“ 313

Cada 10 Horas de Serviço ou Diariamente

“ Válvula de Poeira do Filtro de Ar - Limpar/ Inspecionar“ 260
“ Alarme de Marcha à Ré - Testar“ 263
“ Nível do Líquido Arrefecedor do Sistema de Arrefecimento - Verificar“. 274
“ Nível de Óleo do Motor - Verificar“ 284
“ Filtro Primário do Sistema de Combustível (Separador de Água) - Drenar“ 290
“ Nível de Óleo do Sistema Hidráulico - Verificar“ 301

“ Cinto de Segurança - Inspecionar“ 305
“ Nível de Óleo da Transmissão - Verificar“ 311
“ Vidros - Limpar“ 313
“ Ferramenta de Trabalho - Inspecionar“ 314
“ Ferramenta de Trabalho - Lubrificar“ 324

Cada 50 Horas de Serviço

“ Rolamentos da Articulação de Abaixamento da Caçamba - Lubrificar“ 268
“ Filtro de Ar da Cabine - Limpar/Substituir“ 268
“ Enchimento dos Pneus - Verificar“ 309

Cada 100 Horas de Serviço

“ Articulação da Caçamba e Rolamentos do Cilindro da Pá-carregadeira - Lubrificar“ 267
“ Direção Secundária - Testar“ 306
“ Rolamentos do Cilindro de Direção - Lubrificar“ 309

Cada 250 Horas de Serviço

“ Rolamentos de Oscilação do Eixo - Lubrificar“ 263
“ Acumulador do Freio - Verificar“ 266
“ Sistema de Freio - Testar“ 266
“ Nível de Óleo do Diferencial e do Comando Final - Verificar“ 278
“ Estria do Eixo de Comando - Lubrificar“. 279
“ Rolamento de Suporte do Eixo de Comando - Lubrificar“ 280
“ Pré-filtro de Ar do Motor - Limpar“ 282
“ Amostra de Óleo do Motor - Obter“ 285

Cada 500 Horas de Serviço

“ Correias - Inspecionar/Substituir “ 265
“ Amostra de Líquido Arrefecedor do Sistema de Arrefecimento - Obter“ 275
“ Amostra de Óleo do Diferencial e do Comando Final - Obter“ 279
“ Respiro do Cárter do Motor (Circuito Fechado) - Substituir“ 283
“ Filtro e Óleo do Motor - Trocar“. 285
“ Filtro do Sistema de Combustível (Em Linha) - Substituir“ 289
“ Elemento Filtrante Primário do Sistema de Combustível (Separador de Água) - Substituir“ . . 290
“ Filtro Secundário do Sistema de Combustível - Substituir“ 291
“ Tela Filtrante do Tanque de Combustível - Limpar“ 293
“ Amostra de Fluido do Sistema Hidráulico - Obter“ 302
“ Folga da Coluna de Direção - Verificar“ 307
“ Amostra de Óleo da Transmissão - Obter“ 312

Cada 1000 Horas de Serviço

“ Rolamentos da Articulação - Lubrificar“ 260
“ Bateria - Limpar“ 263
“ Fixação da Bateria - Apertar“ 264
“ Folga das Válvulas do Motor - Verificar“. 287

Cada 2000 Horas de Serviço

“ Óleo do Diferencial e do Comando Final - Trocar“ 277
“ Filtro de Óleo do Sistema Hidráulico - Substituir“ 300
“ Respiro do Reservatório Hidráulico - Substituir“ 302
“ Óleo da Transmissão - Trocar“ 309
“ Filtro de Óleo da Transmissão - Substituir“ 310

Cada 3000 Horas de Serviço

“ Estria da Coluna de Direção (Direção HMU (Hydraulic Metering Unit, Unidade Dosadora Hidráulica)) - Lubrificar“ 308

Cada 3 Anos

“ Cinto de Segurança - Substituir“. 306

Cada 6000 Horas de Serviço ou 3 Anos

“ Prolongador do Líquido Arrefecedor do Sistema de Arrefecimento (ELC, Extended Life Coolant, Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada) - Adicionar“ 273
“ Fluido do Sistema Hidráulico - Trocar“. 298

“ Secador do Receptor (Refrigerante) - Substituir“ 304

Cada 12.000 Horas de Serviço ou 6 Anos

“ Líquido Arrefecedor (ELC) do Sistema de Arrefecimento - Trocar“ 271

i04933873

Válvula de Poeira do Purificador de Ar - Limpe/ Inspecione

Código SMCS: 1051-571-VL

1. Abra o compartimento do motor do lado direito.

2. O alojamento do filtro de ar fica localizado no lado direito da máquina. A válvula de poeira do filtro de ar fica localizada embaixo do alojamento do filtro de ar.

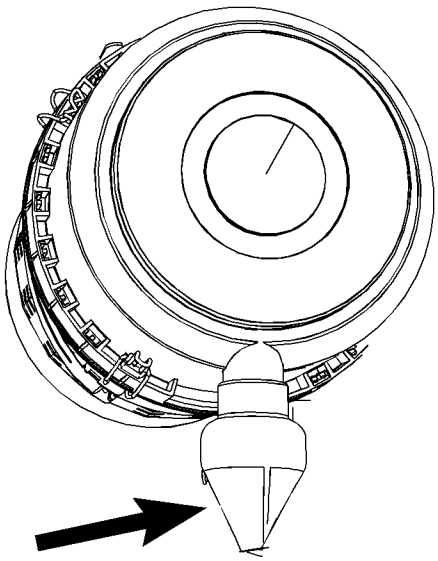


Ilustração 207 g02484496

3. Examine a válvula de poeira do filtro de ar a cada 10 horas de serviço ou ao final de cada dia. Acione a válvula, apertando as bordas da válvula para remover quaisquer detritos acumulados.

4. Feche o compartimento do motor.

i06058969

Filtro de Ar do Alternador - Limpar/Substituir

Código SMCS: 1405-571-FI; 1405-FI

Se sua máquina estiver equipada com o alternador reforçado, execute o procedimento a seguir.

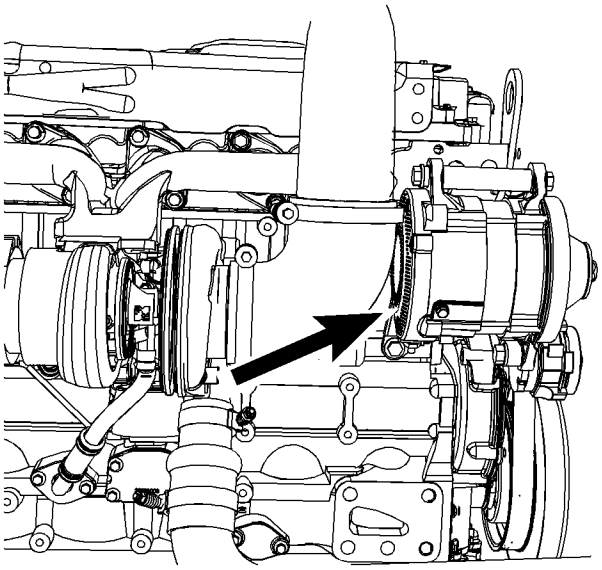


Ilustração 208 g02346203

Enquanto estiver limpando o elemento filtrante primário, verifique e limpe o filtro do alternador. Faça uma inspeção visual da tampa e do filtro para determinar se há acúmulo excessivo de detritos. Remova os três fixadores que prendem a tampa ao alternador. Remova o filtro e limpe ou substitua conforme necessário. Limpe o acúmulo de detritos da tampa. Insira o filtro e instale a tampa e o filtro com os fixadores originais. Aperte os parafusos aplicando torque de 2,5 ± 0,5 N·m (1,8 ± 0,4 lb-pés).

Nota: Se a mangueira do turbo for removida, mantenha a área limpa. Assegure-se de que todas as mangueiras e abraçadeiras estejam devidamente instaladas antes de operar o motor.

i08185211

Mancais da Articulação - Lubrificar

Código SMCS: 7057-086-BD; 7065-086-BD; 7066-086-BD

⚠ CUIDADO

Perigo de Esmagamento. Certifique-se de que a chave de ignição da máquina está na posição DESLIGAR e que o freio de estacionamento está engatado antes de entrar na área de articulação. Se isso não for feito, poderão ocorrer lesões corporais graves ou morte.

Nota: O rolamento exigirá lubrificação diária para aplicações em que ele é imerso em água ou lama.

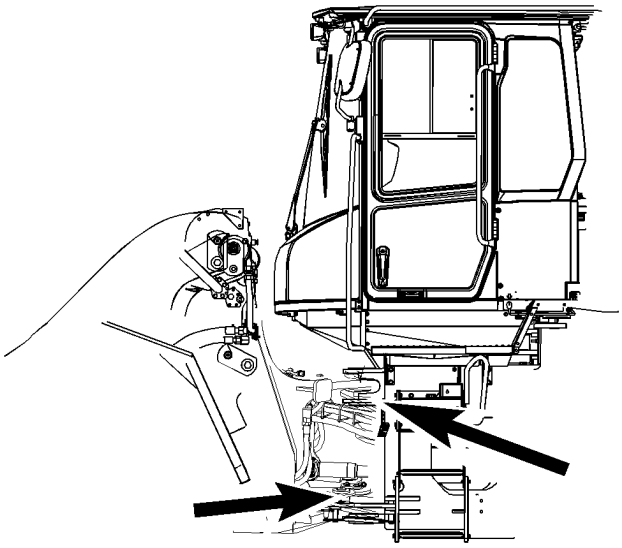


Ilustração 209 g02795039

Nota: Em determinados modelos, as conexões podem ser acessadas pelo lado esquerdo da máquina.

Limpe as graxeiras antes de lubrificá-las.

Aplique lubrificante pelas conexões nos engates de articulação.

i07035664

Tanque de Graxa da Lubrificação Automática - Encha
(Lubrificação Automática - Se Equipada)

Código SMCS: 7540-544-HR; 7540-544; 7540-544-TNK

O Sistema Automático de Lubrificação TWIN

Referência: Consulte a Operação do Sistema, RENR 6331 para obter mais informações sobre o Sistema Automático de Lubrificação TWIN.

⚠ CUIDADO

Existe um risco em relação à pressão. A remoção de mangueiras ou acoplamentos sob alta pressão poderá resultar em ferimentos ou morte. Antes de retirar mangueiras ou acoplamentos, alivie toda a pressão no sistema.

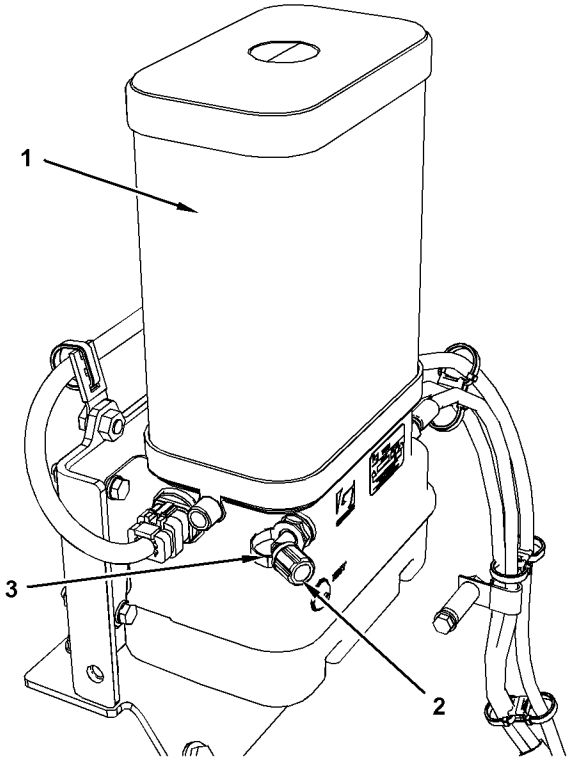


Ilustração 210 g02494037

(1) Reservatório
(2) Tampa Contra Poeira
(3) Conjunto da Tubulação de Enchimento

O reservatório de graxa (1) fica localizado próximo ao para-lama traseiro do lado direito da máquina.

Enchimento do Reservatório

1. Remova a tampa de poeira (2) do reservatório de graxa (1).
2. Limpe a conexão antes do enchimento.
3. Encha o reservatório (1) com graxa até o nível máximo indicado no reservatório (1).

Nota: Evite esvaziar totalmente o reservatório, o que causa a entrada de ar no sistema. O ar poderá ser bombeado para dentro do reservatório. Este ar poderá se acumular sob o pistão. O ar poderá ser removido se o reservatório for cheio novamente até um nível ligeiramente acima da marca de nível máxima. O ar e a graxa excedentes serão liberados pela passagem de excesso.

Referência: Para saber qual é o tipo correto de graxa, consulte o Manual de Operação e Manutenção, Viscosidades dos Lubrificantes.

Nota: Caso utilize uma marca de graxa diferente, verifique sua compatibilidade. Se a nova graxa não for compatível com a graxa no reservatório, o sistema deverá ser purgado. Consulte a Operação do Sistema, RENR 6331 para obter mais informações sobre o sistema de depuração.

4. Instale a tampa de poeira (2).

O Sistema de Lubrificação Automática da Cat

Referência: Consulte Operação de Sistemas, M0079258 para obter mais informações sobre o Sistema de Lubrificação Automática da Cat.

⚠ CUIDADO

Existe um risco em relação à pressão. A remoção de mangueiras ou acoplamentos sob alta pressão poderá resultar em ferimentos ou morte. Antes de retirar mangueiras ou acoplamentos, alivie toda a pressão no sistema.

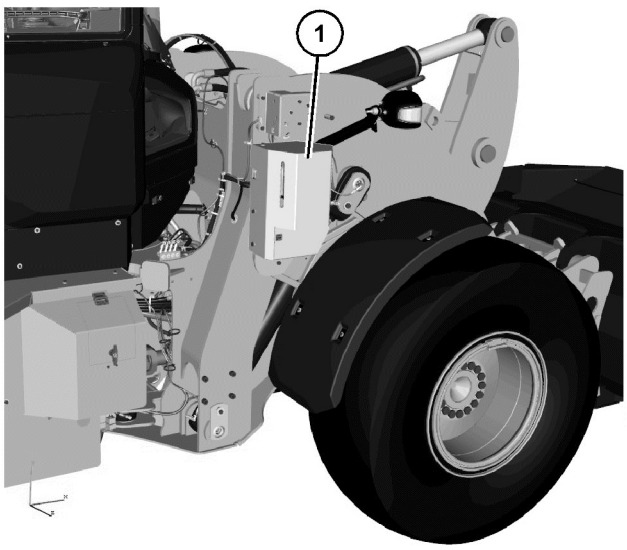


Ilustração 211 g06166657

O reservatório de graxa (1) está localizado próximo ao para-lamas frontal, no lado direito da máquina.

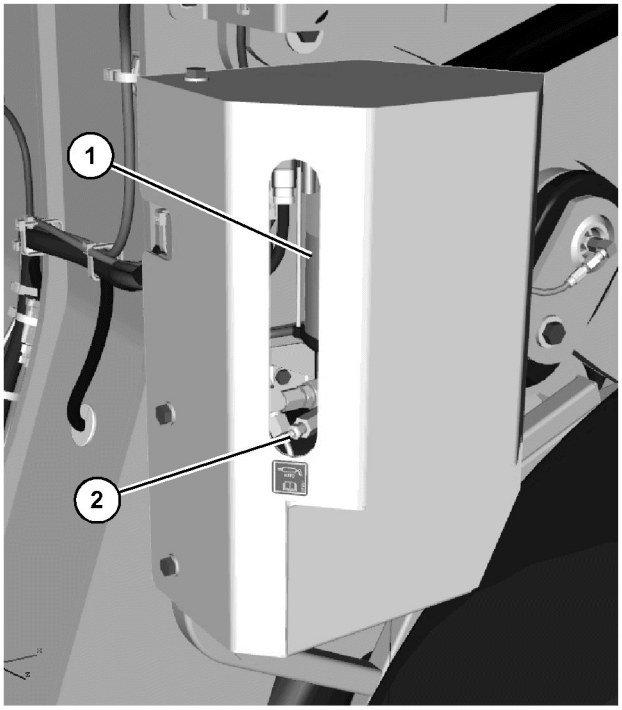


Ilustração 212 g06166791

(1) Reservatório
(2) Conjunto da Tubulação de Enchimento

1. Limpe a conexão antes do enchimento.

2. Coloque o sistema de lubrificação automática no modo contínuo (visor secundário)

3. Encha o reservatório (1) com graxa até o nível máximo indicado no reservatório (1).

4. Retorne o sistema de lubrificação automática de volta ao modo automático (visor secundário)

Referência: Para saber qual é o tipo correto de graxa, consulte o Manual de Operação e Manutenção, Viscosidades dos Lubrificantes.

Nota: Caso utilize uma Marca de graxa diferente, verifique a compatibilidade. Se a nova graxa não for compatível com a graxa no reservatório, o sistema deverá ser purgado. Consulte Operação de Sistemas, M0079258 para obter mais informações sobre a depuração do sistema.

i08185217

Mancais de Oscilação do Eixo - Lubrificar

Código SMCS: 3268-086-BD; 3278-086-BD

⚠ CUIDADO

Perigo de Esmagamento. Certifique-se de que a chave de ignição da máquina está na posição DESLIGAR e que o freio de estacionamento está engatado antes de entrar na área de articulação. Se isso não for feito, poderão ocorrer lesões corporais graves ou morte.

Nota: O rolamento exigirá lubrificação diária para aplicações em que ele é imerso em água ou lama.

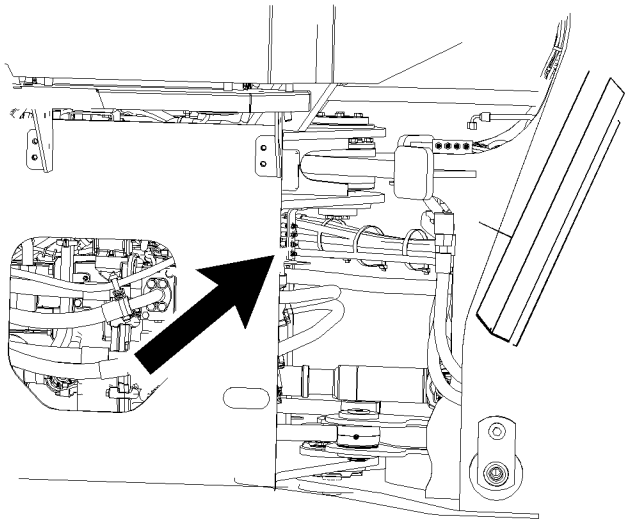


Ilustração 213 g02795083

Limpe todos as conexões antes de aplicar qualquer lubrificante.

Aplique lubrificante pelas duas conexões remotas nas proximidades do engate de articulação, no lado direito da máquina.

i04933826

Alarme de Marcha à Ré - Teste

Código SMCS: 7406-081

Gire a chave de partida do motor para a posição LIGAR para realizar o teste.

Aplique pressão ao pedal esquerdo. Mova a alavanca de controle de sentido da transmissão para a posição RÉ.

O alarme de marcha à ré deve soar imediatamente. O alarme de marcha à ré continuará a soar até que a alavanca de controle de sentido da transmissão seja movida para a posição NEUTRA ou para a posição de AVANÇO.

O alarme de marcha à ré está instalado na parte de trás da máquina, atrás da grade traseira.

i06058966

Bateria - Limpe

Código SMCS: 1401-070

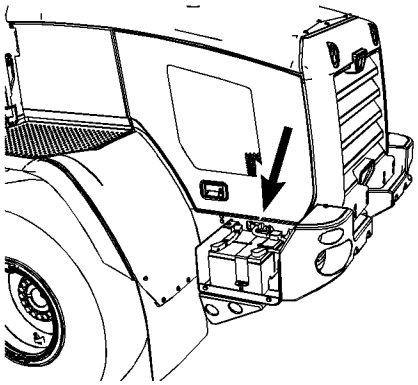


Ilustração 214 g03743805

A bateria fica localizada no compartimento da bateria, no lado esquerdo da parte traseira da máquina. Se a máquina estiver equipada com o pacote para clima frio, há também uma bateria localizada do lado direito, na parte traseira da máquina.

Limpe as superfícies da bateria com um pano limpo. Mantenha os terminais limpos e cubra-os com uma camada de vaselina. Instale as tampas da coluna após cobrir as colunas de terminais com vaselina.

i06058975

Bateria - Aperte o Fixador

Código SMCS: 7257-527

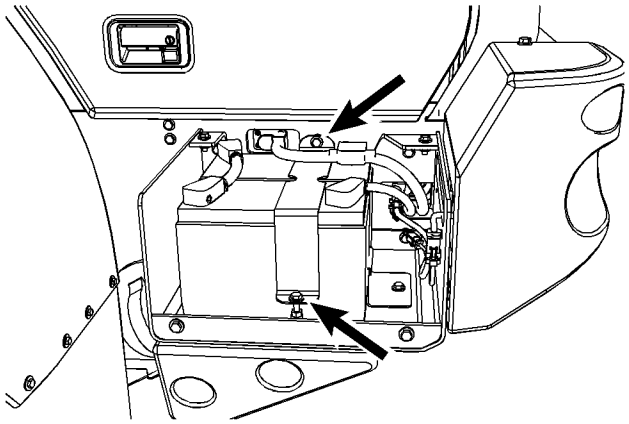


Ilustração 215 g03743829

A bateria fica localizada no compartimento da bateria, no lado esquerdo da parte traseira da máquina. Se a máquina estiver equipada com o pacote para clima frio, há também uma bateria localizada do lado direito, na parte traseira da máquina.

Certifique-se de verificar as baterias nos dois lados.

Aperte os parafusos e as retenções da bateria para impedir o movimento das baterias durante a operação da máquina.

i06059024

Bateria ou Cabo da Bateria - Inspecione/Substitua

Código SMCS: 1401-040; 1401-510; 1402-040; 1402-510

1. Gire a chave de partida do motor para a posição DESLIGAR. Gire todos os interruptores para a posição DESLIGAR.
2. Abra a porta de acesso ao motor, localizada no lado esquerdo da máquina.

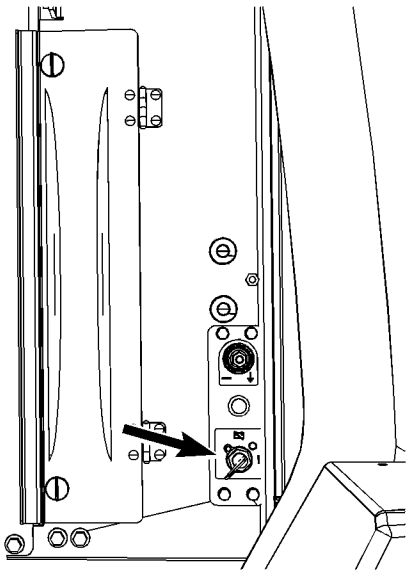


Ilustração 216 g03785770

3. Gire a chave geral da bateria para a posição DESLIGAR. Remova a chave geral da bateria.

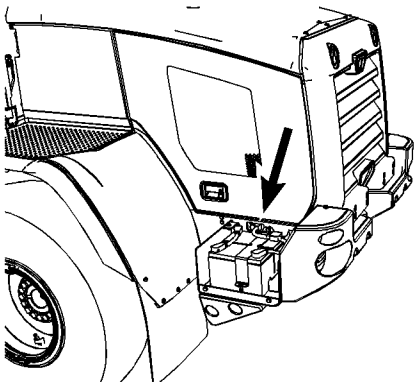


Ilustração 217 g03743805

4. A bateria fica localizada no compartimento da bateria, no lado esquerdo da parte traseira da máquina. Se a máquina estiver equipada com o pacote para clima frio, há também uma bateria localizada do lado direito, na parte traseira da máquina. Remova o painel de acesso à bateria no lado esquerdo e no lado direito (se equipada).

AVISO
Não permita que o cabo de bateria desconectado entre em contato com a chave geral.

5. Desconecte o cabo negativo da bateria.
6. Na chave geral da bateria, desconecte o cabo negativo da bateria que é conectado ao chassi.

7. Faça os reparos necessários. Substitua os cabos ou a bateria, conforme necessário.

8. Conecte o cabo da bateria à chave geral da bateria.

9. Conecte o cabo negativo da bateria. Substitua a tampa da bateria.

10. Instale a chave geral da bateria. Gire a chave geral da bateria para a posição LIGAR.

Recicle a Bateria

Sempre recicle a bateria. Nunca descarte uma bateria.

Sempre devolva as baterias usadas para uma das localizações a seguir:

- Um fornecedor de bateria
- Um local de coleta de baterias autorizado
- Fábrica de reciclagem

i06059021

Correias - Inspecione/ Substitua

Código SMCS: 1397-510; 1397-040

Correia Tipo Serpentina

1. Abra a porta de acesso ao motor, localizada no lado esquerdo da máquina.

2. Certifique-se de que a chave geral da bateria tenha sido desligada.

3. Remova o painel de acesso.

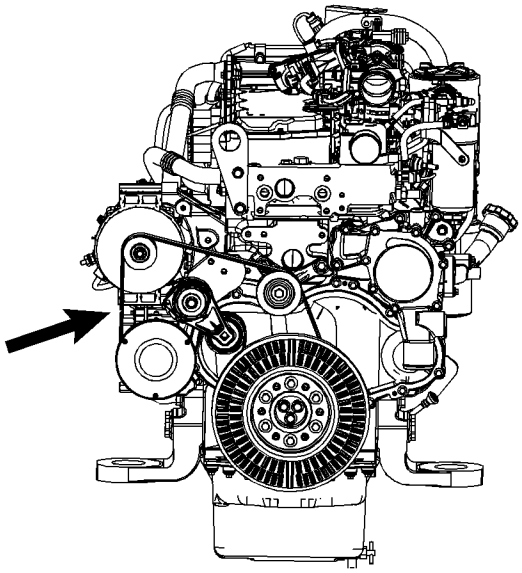


Ilustração 218 g03743852

4. Inspecione o estado da correia tipo serpentina. Substitua a correia, se ela estiver gasta ou desfiada.

Nota: A correia tipo serpentina é do tipo autoajustável. Não há nenhum ajuste da tensão.

5. Instale o painel de acesso.

6. Feche a porta de acesso ao motor.

i07035674

Acumulador dos Freios - Verifique

Código SMCS: 4263-535

⚠ CUIDADO

Sistema Pressurizado!

Acumuladores hidráulicos contêm gás e óleo sob alta pressão. NÃO desconecte tubulações nem desmonte qualquer componente em um acumulador pressurizado. Toda pré-carga de gás deve ser removida do acumulador de acordo com as instruções fornecidas no manual de serviço antes de fazer manutenção ou descartar o acumulador ou qualquer um de seus componentes.

Não seguir as instruções e advertências pode causar ferimentos ou morte.

Use apenas nitrogênio seco para recarregar os acumuladores. Consulte o revendedor Cat para obter equipamentos especiais e informações detalhadas para manutenção e carregamento do acumulador.

1. Gire a chave de partida do motor para a posição LIGAR. O indicador de alerta do freio deverá acender se o sistema de freios não estiver na pressão de operação normal.

2. Dê partida no motor. Opere o motor em marcha lenta baixa até que esteja aquecido para aumentar a pressão do acumulador. O indicador de alerta deverá se apagar.

3. Com o motor funcionando em marcha lenta baixa, pressione totalmente e libere o pedal esquerdo. Repita esse processo até ouvir que o sistema de carga dos freios está recarregando os acumuladores. Durante o carregamento, pode-se ouvir uma leve queda na rpm do motor.

4. Pare imediatamente o motor e gire a chave para a posição LIGAR sem dar partida no motor. Aplique totalmente o libere o pedal esquerdo a uma taxa de 1 segundo aplicado e 1 segundo desaplicado. Conte o número de ciclos até que o indicador de alerta de pressão do óleo do freio se acenda. São necessárias no mínimo quatro aplicações do pedal esquerdo para a 924K e a 930K. São necessárias no mínimo três para a 938K.

5. Se o indicador de alerta acender antes do número de ciclos listado no passo 4, meça as pressões de pré-carga do acumulador. Somente um revendedor Cat autorizado pode medir a pressão do gás nitrogênio no acumulador. Use somente gás nitrogênio seco para recarregar.

i08185213

Sistema dos Freios - Teste

Código SMCS: 4251-081; 4267-081

- Estacione a máquina numa superfície seca e nivelada.
- Verifique a área ao redor da máquina. Certifique-se de que não haja nenhuma pessoa ou obstáculo perto da máquina.
- Assegure-se de que a trava da armação de direção esteja na posição destravada.
- Coloque o cinto de segurança antes de testar os freios.

Os seguintes testes são usados para determinar se o sistema de frenagem está funcionando. O objetivo desses testes não é medir o esforço máximo de retenção dos freios. O esforço de retenção dos freios necessário para sustentar a máquina com uma rpm específica da máquina varia de uma máquina para outra. As variações incluem as diferenças nos ajustes do motor, a eficiência do trem de força e a capacidade de retenção dos freios.

Teste da Capacidade de Retenção do Freio de Serviço

⚠ CUIDADO

A movimentação da máquina durante o teste pode provocar ferimentos.

Caso a máquina comece a se movimentar durante o teste, reduza imediatamente a velocidade do motor e engate o freio de estacionamento.

O Teste de Serviço tem como objetivo proporcionar ao operador uma maneira de testar manualmente o Freio de Serviço e o Freio de Estacionamento. A luz esquerda é o Freio de Serviço. A luz intermediária é o Freio de Estacionamento. A luz direita é a Direção Secundária.

Pressione a tecla de Teste de Serviço para alternar entre os Testes de Serviço. Pressione e segure a tecla para ativar os Testes de Serviço, tendo como certo que todos os critérios foram atendidos. Enquanto o Teste de Serviço estiver ativo, a luz para o teste correspondente piscará.

Os seguintes critérios devem ser atendidos para ativar cada Teste de Serviço:

Freio de Serviço

- O fluido hidráulico deve estar acima de 15° C (59° F).
- A luz de Teste do Freio de Serviço deve estar acesa.
- A máquina deve estar parada.
- Pressione completamente o pedal esquerdo.
- O freio de estacionamento deve estar desengatado.
- Pressione completamente o pedal do acelerador para obter máxima rotação do motor.

Nota: Deixe a máquina se estabilizar antes de pressionar o botão para prosseguir com o teste do Freio. Pressionar o botão muito rapidamente após pressionar o pedal do freio e do acelerador não permitirá que as rpm do motor e outras operações se estabilizem. Se a máquina não estiver estabilizada, as condições podem não ser atendidas para prosseguir com o teste do freio de Serviço.

1. Pressione e segure o botão por 2 segundos.

2. Mude o seletor da transmissão para AVANÇO ou RÉ.

3. Não deixe a máquina se mover.

4. Se a máquina se movimentar, repare o freio de serviço antes de colocar a máquina em serviço.

5. Mude a máquina para neutro para concluir o teste.

Nota: Quando realizar este teste do freio de serviço, o recurso de trava do acelerador NÃO PODE ser usado para manter a rotação do motor, visto que a aplicação do freio desativa o recurso de trava do acelerador.

Teste de Capacidade de Retenção do Freio de Estacionamento

⚠ CUIDADO

Se a máquina se movimentar durante os testes, poderão ocorrer ferimentos.

Se a máquina começar a se movimentar durante o teste, reduza a velocidade do motor imediatamente e engate o freio de serviço.

- O fluido hidráulico deve estar acima de 15° C (59° F).
- A luz de Teste do Freio de Estacionamento deve estar acesa.
- A máquina deve estar parada.
- O freio de serviço pressionado menos que 10%
- O freio de estacionamento deve estar ativado.
- A rotação do motor deve estar em marcha lenta Alta e o teste pode ser executado em modo Padrão ou HP plus.

1. Pressione e segure o botão por 2 segundos.

2. Mude o seletor da transmissão para AVANÇO ou RÉ.

3. Não deixe a máquina se mover.

4. Se a máquina se movimentar, repare o freio de serviço antes de colocar a máquina em serviço.

i04933767

Mancais da Articulação da Caçamba e do Cilindro da Caçamba - Lubrifique

Código SMCS: 5102-086-BD; 5104-086-BD; 6107-086-BD

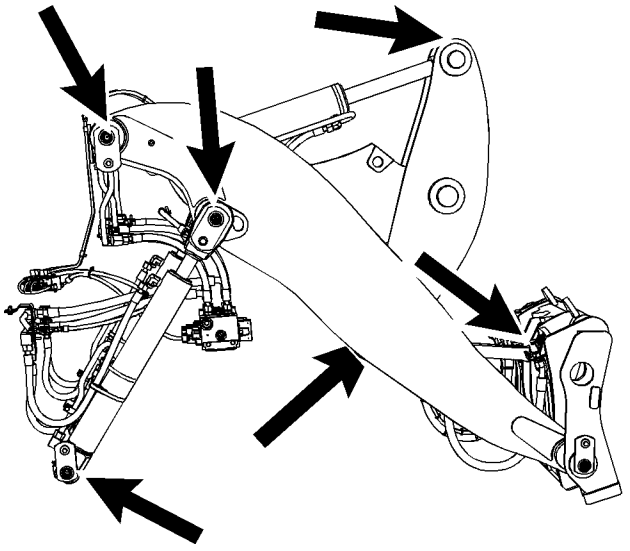


Ilustração 219 g02795326

Limpe todos as conexões antes de aplicar qualquer lubrificante.

Aplique lubrificante nas graxeiras. Algumas das graxeiras estão localizadas em cada lado da caçamba e da articulação da grua. Alguns dos pontos de lubrificação da articulação possuem conexões remotas no ponto de articulação.

Nota: O rolamento de articulação da caçamba inferior deve ser lubrificado com maior frequência. Consulte o tópico neste Manual de Operação e Manutenção, Intervalos de Manutenção para conhecer o intervalo apropriado.

i08185221

Mancais Articulados Inferiores da Caçamba - Lubrificar

Código SMCS: 6101-086-BD; 6107-086-BD

Nota: O rolamento exigirá lubrificação diária para aplicações em que ele é imerso em água ou lama.

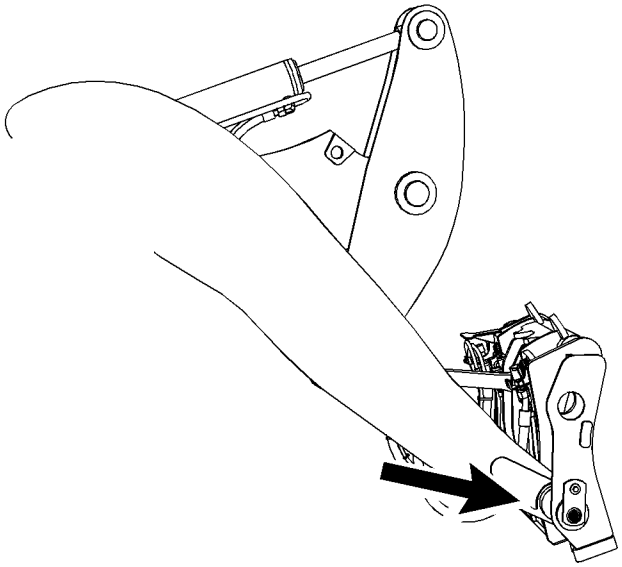


Ilustração 220 g02795337

Limpe todos as conexões antes de aplicar qualquer lubrificante.

Aplique lubrificante nas graxeiras. As graxeiras ficam nos dois lados da caçamba.

i06059012

Filtro de Ar da Cabine - Limpe/ Substitua

(Se Equipado)

Código SMCS: 7342-510; 7342-070

Nota: Limpe os elementos filtrantes com maior frequência em condições de muita poeira. Se houver uma redução notável no fluxo de ar dos respiros de ar, verifique os elementos filtrantes.

1. Abra o vidro no lado direito.

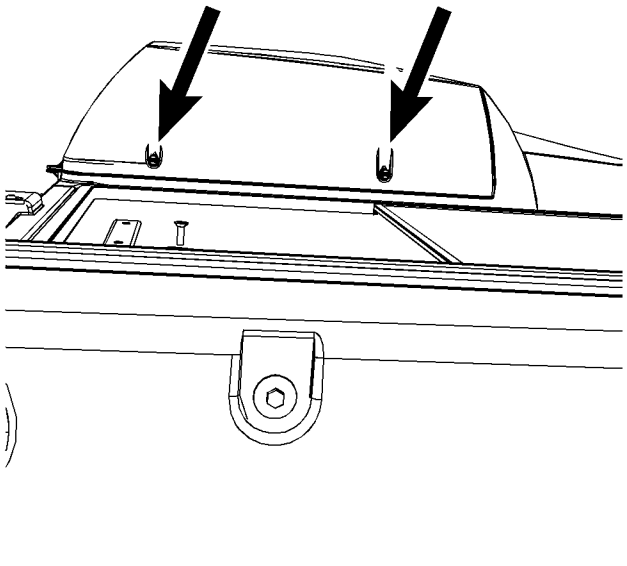


Ilustração 221 g02517156

2. Abra a tampa do filtro por dentro do compartimento do operador. Afrouxe os dois parafusos de orelhas. Abra o alojamento de ventilação.

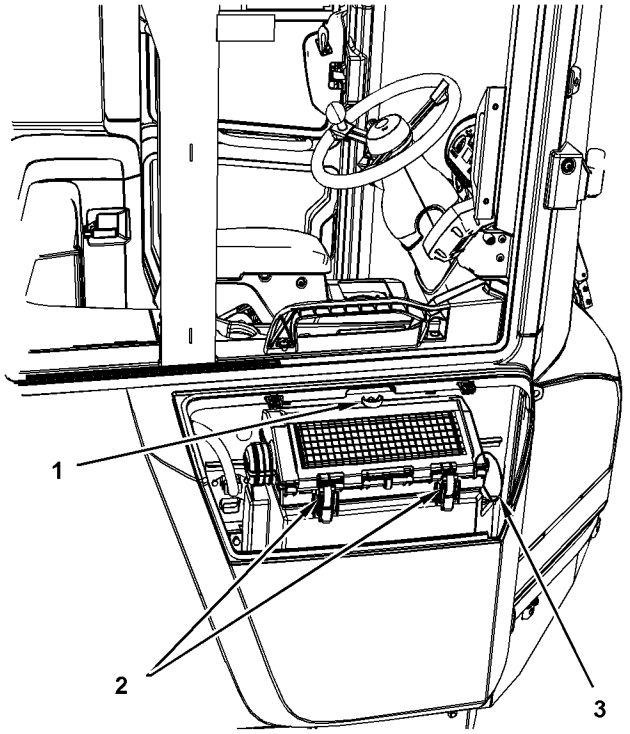


Ilustração 222 g02483319

Nota: Não limpe os elementos filtrantes enquanto estiverem instalados na máquina.

3. Vire a trava (1) e levante a tampa. Remova e limpe o elemento filtrante de ar externo.

Nota: Quando forem observados rasgos ou trincas no elemento filtrante, instale um novo elemento filtrante. Quando for observada uma redução de circulação de ar na cabine após a limpeza do elemento filtrante, instale um novo elemento filtrante.

4. Instale o elemento filtrante de ar externo e feche a trava.

5. Abra as travas (2) e levante o conjunto do filtro de ar externo para fora do alojamento. Deixe o conjunto de ar externo pendurado pelo cabo (3).

6. Remova e limpe o elemento filtrante de ar externo.

7. Instale o elemento filtrante de ar externo. Instale o conjunto do filtro primário.

8. Feche a tampa do alojamento do filtro.

Nota: Substitua os elementos filtrantes que estiverem gastos ou danificados.

i07999399

Câmera - Limpe
(Se Equipado)

Código SMCS: 7348-070

Para manter visão suficiente, mantenha a lente das câmeras traseira e frontal (Se Equipada) e os visores limpos.

Visor

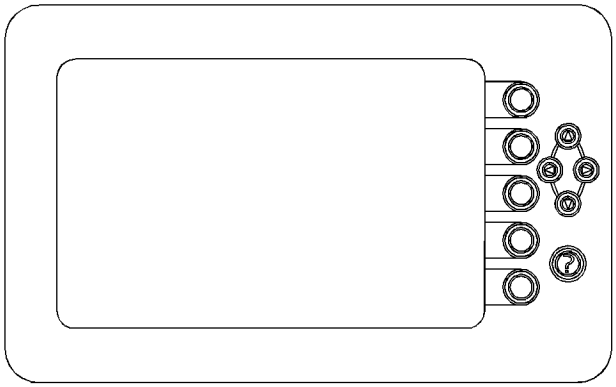


Ilustração 223 g03743698
Visor Secundário

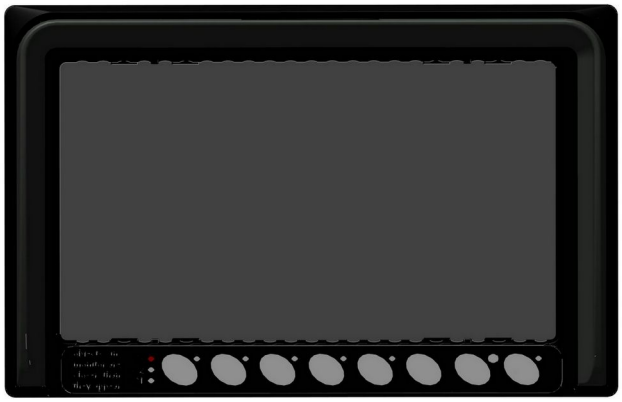


Ilustração 224 g06491639

Visor do WAVS (Work Area Vision System, Sistema de Visão da Área de Trabalho)

Use um pano úmido e macio para limpar a bateria. O visor possui uma superfície plástica macia, facilmente danificada por materiais abrasivos. **O visor não é vedado. Não imerja o visor em líquido.**

Câmera (Retrovisora)

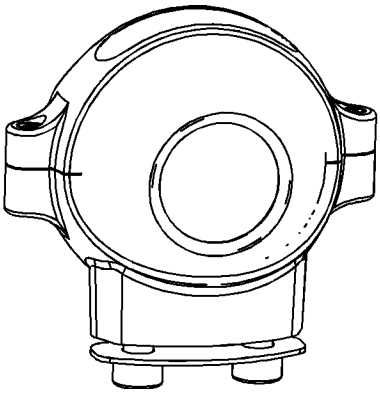


Ilustração 225 g02483318

A câmera fica na parte traseira da máquina, no centro do protetor do ventilador.

Use um pano úmido ou borrifos de água para limpar as lentes da câmera. A câmera é uma unidade vedada. A câmera não será danificada por borrifos de água pressurizada.

A câmera é equipada com um aquecedor interno para ajudar a minimizar os problemas causados por condensação, neve ou gelo.

Câmera (Visão Frontal, Se Equipada)

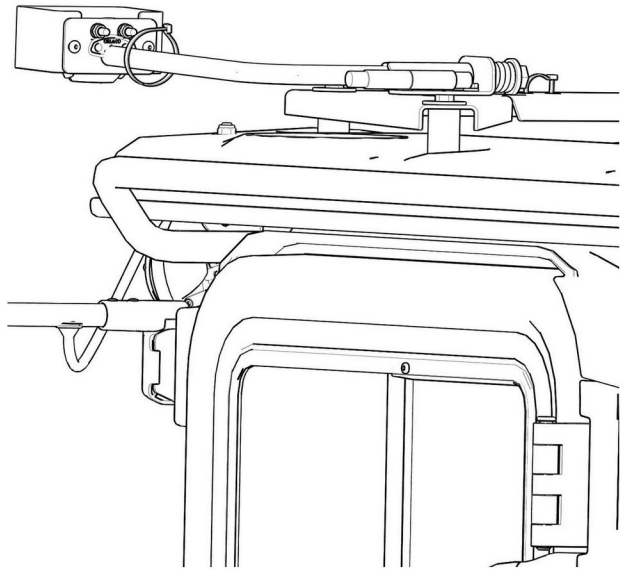


Ilustração 226 g06491709

Posição da Câmera Frontal Armazenada

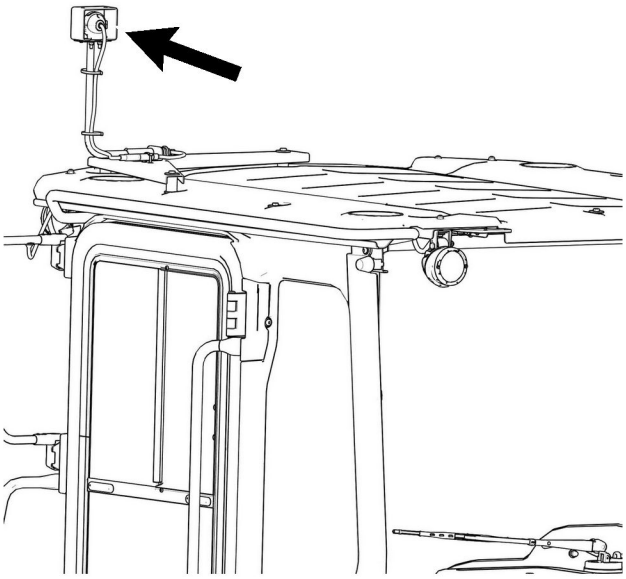


Ilustração 227 g06491613

Posição da Câmera Frontal Levantada

A câmera fica no teto da cabine da máquina.

Abaixe a Câmera para a posição armazenada para limpeza e retorne-a para a posição levantada. O projeto de separação permite que a câmera seja empurrada/puxada entre armazenada e levantada.

i04933791

Disjuntores - Rearme

Código SMCS: 1420-529

Abra a porta de acesso ao motor, localizada no lado esquerdo da máquina.

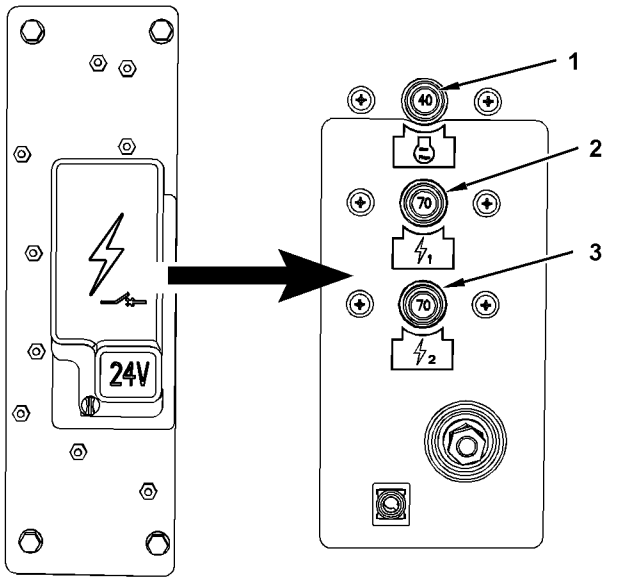


Ilustração 228 g02483316

(1) Disjuntor de 40 A
(2) Disjuntor de 70 A
(3) Disjuntor de 70 A

Rearmação do Disjuntor – Para rearmar o disjuntor, pressione o botão. O botão permanecerá pressionado se o circuito estiver funcionando corretamente. Verifique o circuito elétrico adequado se o botão não permanecer pressionado.

i06058989

Sistema de Arrefecimento - Troque o Líquido de Vida Útil Prolongada (ELC)

Código SMCS: 1350-044-NL

⚠ CUIDADO

Sistema pressurizado: o líquido arrefecedor quente pode causar queimaduras graves. Para abrir a tampa, pare o motor e espere até que o radiador esteja frio. Em seguida afrouxe a tampa lentamente para aliviar a pressão.

AVISO
Misturar o Líquido Arrefecedor de Vida Prolongada (ELC) com outros produtos reduzirá a eficácia do líquido arrefecedor.

Isso pode resultar em danos aos componentes do sistema de arrefecimento.

Se não houver disponibilidade de produtos Caterpillar e for necessário usar produtos comerciais, certifique-se de que esses produtos atendam à especificação EC-1 Caterpillar para líquidos arrefecedores pré-misturados ou concentrados e para o Prolongador Caterpillar.

Nota: Esta máquina é enviada com Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada. O Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada é recomendado para uso.

Drene o líquido arrefecedor sempre que ele estiver sujo. Drene o líquido arrefecedor sempre que este começar a formar espuma.

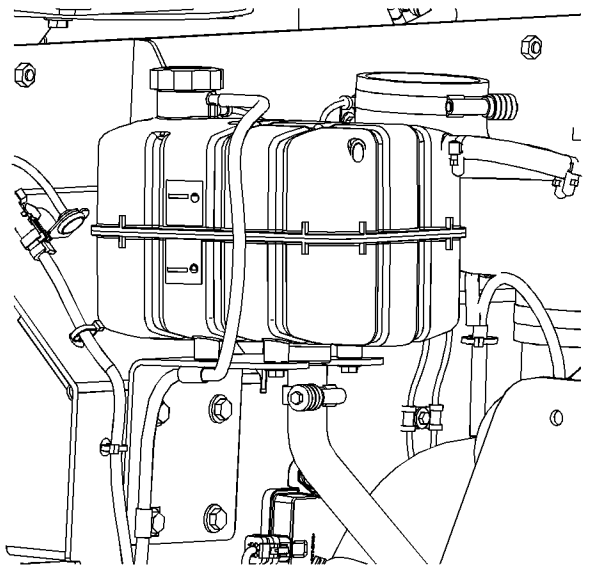


Ilustração 229 g03744073

O reservatório de descarga fica localizado no lado esquerdo da máquina.

1. Essa tampa tem dois estágios. Para remover, gire lentamente a tampa 360 graus para descarregar a pressão do sistema. Em seguida, pode-se girar a tampa mais 360 graus para a remoção.

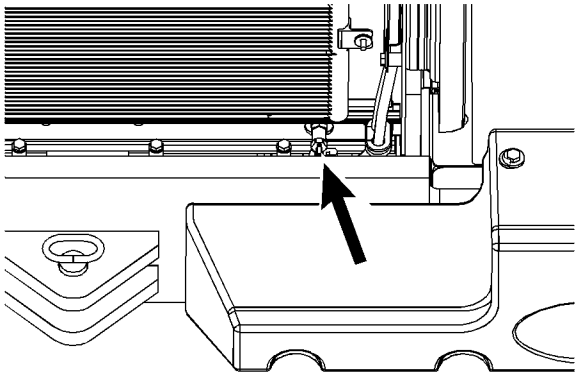


Ilustração 230 g03744127

2. A válvula de drenagem fica localizada na porta traseira da máquina, no canto inferior direito do radiador. Abra o painel de acesso na parte de trás do pacote de arrefecimento.

3. Abra a válvula de drenagem. Drene o líquido arrefecedor para um recipiente apropriado.

4. Feche a válvula de drenagem. Abasteça o sistema com uma mistura composta por água limpa e limpador de sistemas de arrefecimento. A concentração do limpador do sistema de arrefecimento na solução deve estar entre 6 e 10 por cento.

5. Dê partida no motor. Opere-o por 90 minutos. Desligue o motor. Drene a solução de limpeza para um recipiente adequado.

6. Com o motor desligado, enxague o sistema com água. Lave o sistema até que a água de drenagem esteja transparente.

7. Feche a válvula de drenagem.

8. Adicione a solução arrefecedora. Consulte os seguintes tópicos:

- Manual de Operação e Manutenção, Especificações do Sistema de Arrefecimento
- Operação e Manutenção, Capacidades de Reabastecimento

Nota: Se estiver utilizando um anticongelante Cat, não adicione o aditivo suplementar do líquido arrefecedor neste momento.

9. Dê partida no motor. Opere o motor sem a tampa do reservatório de descarga até que o termostato se abra e o nível do líquido arrefecedor se estabilize.

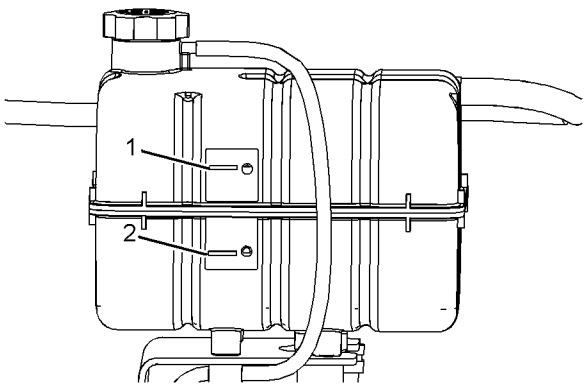


Ilustração 231 g03744164

(1) Marca Full (Cheio)
(2) Marca Add (Adicionar)

10. Mantenha o nível do líquido arrefecedor entre as marcas ADD (ADICIONAR) e FULL (CHEIO) no reservatório de descarga.

11. Instale a tampa do reservatório de descarga.

12. Desligue o motor.

13. Recoloque o painel de acesso. Feche a porta traseira.

Como Remover o Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada do Sistema de Arrefecimento

Alguns motores usam o Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada. Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Tabela de Intervalos de Manutenção para determinar o intervalo de manutenção. Se um Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada tiver sido utilizado anteriormente, lave o sistema de arrefecimento com água limpa. O uso de outros agentes de limpeza é desnecessário.

Como Lavar um Líquido Arrefecedor Padrão do Sistema de Arrefecimento

Se o líquido arrefecedor de uma máquina for trocado para o Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada, use um agente de limpeza Cat para lavar o sistema. Depois de drenar o sistema de arrefecimento, limpe-o completamente com água limpa. **O agente de limpeza deve ser removido totalmente do sistema de arrefecimento.**

i06925745

Sistema de Arrefecimento - Adicione Prolongador (ELC)

Código SMCS: 1352-544-NL

⚠ CUIDADO

Líquido arrefecedor quente, vapor e álcali podem provocar ferimentos.

À temperatura operacional, o líquido arrefecedor do motor está quente e sob pressão. O radiador e todas as tubulações dos aquecedores e do motor contêm líquido arrefecedor quente ou vapor. Qualquer contato pode causar queimaduras graves.

Retire a tampa do sistema de arrefecimento lentamente para aliviar a pressão, somente quando o motor estiver parado e a tampa fria o suficiente para ser tocada com a mão desprotegida.

Não tente apertar as conexões da mangueira quando o líquido arrefecedor estiver quente, pois a mangueira pode se soltar, causando queimaduras.

O Aditivo do Líquido Arrefecedor do Sistema de Arrefecimento contém álcali. Evite o contato com a pele e os olhos.

AVISO

Misturar o Líquido Arrefecedor de Vida Prolongada (ELC) com outros produtos reduzirá a eficácia do líquido arrefecedor.

Isso pode resultar em danos aos componentes do sistema de arrefecimento.

Se não houver disponibilidade de produtos Caterpillar e for necessário usar produtos comerciais, certifique-se de que esses produtos atendam à especificação EC-1 Caterpillar para líquidos arrefecedores pré-misturados ou concentrados e para o Prolongador Caterpillar.

Quando um Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada Caterpillar for usado, um prolongador deverá ser adicionado ao sistema de arrefecimento. Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Programação de Intervalos de Manutenção para obter o intervalo de serviço apropriado. A quantidade de prolongador é determinada pela capacidade do sistema de arrefecimento.

Tabela 99

QUANTIDADE RECOMENDADA DO PROLONGADOR PARA A CAPACIDADE DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	
Capacidade do Sistema de Arrefecimento	Quantidade Recomendada de Prolongador
32 L (8.5 US gal)	0.6 L (0.6 qt)

Use o Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada (ELC, Extended Life Coolant) da Caterpillar quando adicionar líquido arrefecedor ao sistema de arrefecimento.

Referência: Consulte a Publicação Especial, SEBU6250, Caterpillar Machine Fluids Recommendations para obter os requisitos do sistema de arrefecimento.

1. Desligue o motor e deixe esfriar.

2. Remova lentamente a tampa de pressão do sistema de arrefecimento para aliviar a pressão.

3. Use um Kit de Teste de Condicionador do Líquido Arrefecedor para verificar a concentração do líquido arrefecedor.

Nota: Poderá ser necessário drenar um pouco do líquido arrefecedor do radiador para que o Prolongador da Caterpillar possa ser adicionado ao sistema de arrefecimento.

Nota: Descarte os fluidos drenados de acordo com os regulamentos locais.

4. Adicione Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada (ELC) da Caterpillar ao sistema de arrefecimento.

5. Instale a tampa de pressão do sistema de arrefecimento.

i06058978

Sistema de Arrefecimento - Verifique o Nível do Líquido Arrefecedor

Código SMCS: 1350-535-FLV

⚠ CUIDADO

Sistema pressurizado: O líquido arrefecedor quente pode causar queimaduras graves. Para abrir a tampa, pare o motor e espere até que o radiador esteja frio. A seguir afrouxe a tampa lentamente para aliviar a pressão.

AVISO

O excesso de aditivo suplementar arrefecedor (acima dos recomendados 6% do enchimento inicial), juntamente com concentrações de anticongelante acima de 60%, pode provocar a formação de depósitos e causar bloqueio da mangueira do radiador e superaquecimento.

1. Abra a porta de acesso ao motor, localizada no lado esquerdo da máquina.

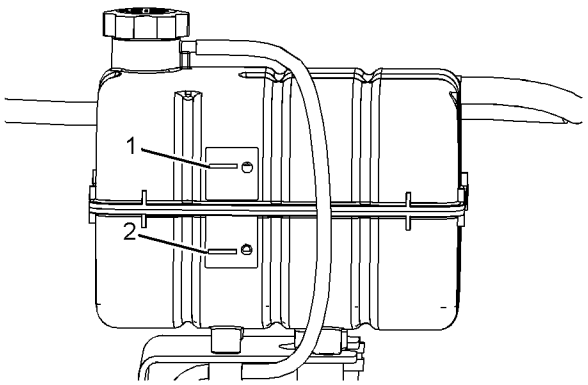


Ilustração 232 g03744164

(1) Marca Cheio
(2) Marca Add (Adicionar)

2. Mantenha o nível do líquido aquecedor entre as marcas ADD (ADICIONAR) e FULL (CHEIO) no reservatório de descarga quando o sistema de arrefecimento estiver frio.

Nota: Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Informações Gerais Sobre Riscos para obter informações sobre contenção de derramamentos de fluidos.

3. Se houver necessidade de mais líquido arrefecedor, remova a tampa do reservatório de descarga e adicione a mistura adequada de líquido arrefecedor. Caso precise adicionar líquido arrefecedor diariamente, verifique se há vazamentos no sistema de arrefecimento.

4. Instale a tampa do reservatório de descarga.

5. Feche o compartimento do motor.

i08780731

Amostra do Líquido Arrefecedor - Obtenha

Código SMCS: 1350-008; 1350; 1350-554-SM; 1352-008; 1352; 1395; 1395-008; 1395-554; 7542-008; 7542

AVISO

Tome cuidado para garantir que todos os fluidos sejam contidos durante a inspeção, manutenção, testes, ajustes e reparo do produto. Antes de abrir qualquer compartimento ou desmontar qualquer componente contendo fluidos, tenha à mão recipientes adequados para a coleta de fluidos.

Consulte a Publicação EspecialSpecial Publication, PERJ1017,Dealer Service Tool Catalog para conhecer as ferramentas e os suprimentos adequados para coletar e conter fluidos em produtos Cat ®.

Descarte todos os fluidos de acordo com regulamentos e determinações locais.

O líquido arrefecedor do motor deve ser testado para assegurar a proteção do motor contra cavitação interna e corrosão. A análise também testa a capacidade de proteção do líquido arrefecedor do motor contra ebulição e congelamento. A análise do líquido arrefecedor S·O·S pode ser feita no seu revendedor Cat. A análise de líquido arrefecedor S·O·S da Caterpillar é o melhor meio de monitorar a condição do líquido arrefecedor e do sistema de arrefecimento. A análise de líquido arrefecedor S·O·S é um programa baseado na coleta periódica de amostras.

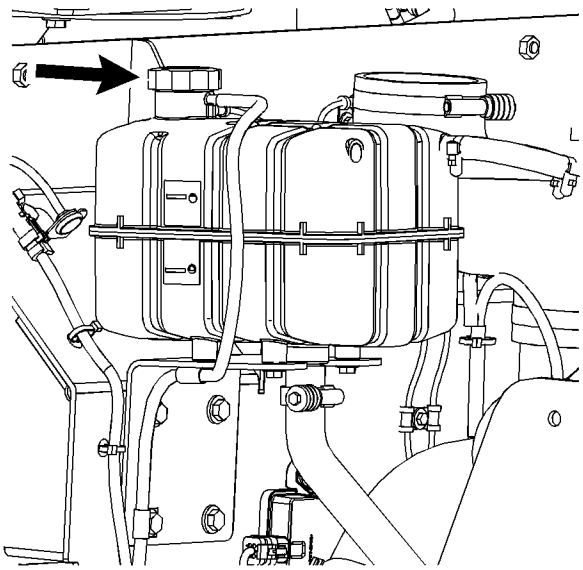


Ilustração 233 g06752603

Abertura de Coleta de Amostras de Óleo no lado esquerdo da máquina, perto do alternador.

Obtenha a amostra do líquido arrefecedor o mais próximo possível do intervalo de coleta de amostras recomendado. Estabeleça uma tendência constante de dados para aproveitar ao máximo os benefícios da análise S·O·S (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo). Recolha amostras em intervalos regulares para estabelecer um histórico consistente de dados. Os suprimentos para coleta de amostras podem ser obtidos do revendedor Cat.

Siga as seguintes diretrizes para colher adequadamente amostras de líquido arrefecedor:

- Preencha as informações da etiqueta do frasco de amostras antes de começar a extrair as amostras.
- Mantenha os frascos de amostras não usados armazenados em sacos plásticos.
- Obtenha uma amostra de líquido arrefecedor diretamente do reservatório de transbordamento de líquido arrefecedor. Não se deve obter as amostras de nenhum outro local
- Mantenha os frascos de amostras vazios tampados até estar pronto para coletar a amostra.
- Posicione a amostra no tubo para remessa imediatamente depois de obtê-la para evitar contaminação.
- Nunca colete amostras do dreno de um sistema.

Submeta a amostra para uma análise Nível 1.

Para obter informações adicionais sobre a análise do líquido arrefecedor, consulte a Publicação Especial, SEBU6250, Caterpillar Machine Fluids Recommendations ou o revendedor Cat.

Sistemas Novos, Sistemas Reabastecidos e Sistemas Convertidos

Execute uma análise S·O·S de líquido arrefecedor (Nível 2) nos intervalos de manutenção a seguir.

- Anualmente
- 500 horas de serviço iniciais

Execute essa análise no intervalo que ocorrer primeiro para os sistemas novos, sistemas reabastecidos ou para os sistemas convertidos que usam Cat ELC (Líquido Arrefecedor de Vida Prolongada) ou que usam Cat DEAC (Líquido Arrefecedor/Anticongelante para Motores Diesel). Essa verificação de 500 horas também avaliará a presença de resíduos do limpador que possam ter contaminado o sistema.

Intervalo Recomendado de Amostra de Líquido Arrefecedor para Serviços SOS

A tabela abaixo contém o intervalo recomendado de amostra para todos os líquido arrefecedores que atendam Cat EC-1 (especificação do Líquido Arrefecedor do Motor - 1). Este é também o intervalo recomendado de coleta de amostras para todos os líquidos arrefecedores/anticongelantes para serviço pesado convencionais.

A Análise de Nível 2 de Líquido Arrefecedor deverá ser executada se um problema for detectado ou identificado.

Tabela 100

Intervalo Recomendado		
Tipo de Líquido Arrefecedor	**Nível 1**	**Nível 2**
Cat DEAC e Líquidos Arrefecedores Convencionais de Serviço Pesado	A cada 250 horas	Anualmente
ELC da Cat e líquidos arrefecedores EC-1 comerciais	Opcional	Anualmente

Nota: Verifique o SCA (Aditivo Suplementar de Líquido Arrefecedor) do líquido arrefecedor convencional em cada troca de óleo ou a cada 250 horas. Execute esta verificação no intervalo que ocorrer primeiro.

Análise de Serviços SOS do Líquido Arrefecedor (Nível 1)

Nota: Se o sistema de arrefecimento estiver abastecido com o Cat ELC (Extended Life Coolant, Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada), não será necessário obter uma Amostra de Líquido Arrefecedor (Nível 1). Sistemas de arrefecimento abastecidos com o Cat ECL devem ter uma Amostra de Líquido Arrefecedor (Nível 2) obtida no intervalo recomendado indicado na Programação de Intervalos de Manutenção.

Nota: Obtenha uma Amostra de Líquido Arrefecedor (Nível 1) se o sistema de arrefecimento for abastecido com qualquer outro líquido arrefecedor que não o ELC Cat. Isso inclui os seguintes tipos de líquido arrefecedor.

A análise do líquido arrefecedor (Nível 1) é um teste das propriedades do líquido arrefecedor.

As seguintes propriedades do líquido arrefecedor são testadas:

- Concentração de glicol para proteção contra congelamento e ebulição
- Capacidade de proteção contra erosão e corrosão
- pH
- Condutividade
- Análise visual
- Análise de odor

Os resultados são relatados e as recomendações adequadas são fornecidas.

Análise de Serviços SOS do Líquido Arrefecedor (Nível 2)

A análise do líquido arrefecedor (Nível 2) é uma avaliação química abrangente do líquido arrefecedor. Essa análise verifica também o estado geral do sistema de arrefecimento.

A análise S·O·S do líquido arrefecedor (Nível 2) tem as seguintes características:

- Análise completa do líquido arrefecedor (Nível 1)
- Identificação da corrosão metálica e dos contaminantes

- Identificação de acúmulo de impurezas causadoras de corrosão
- Identificação de acúmulo de impurezas causadoras de sedimentação
- Determinação da possibilidade de eletrólise dentro do sistema de arrefecimento do motor

Os resultados são relatados e as recomendações adequadas são fornecidas.

Para obter informações adicionais sobre a análise de líquido arrefecedor S·O·S, consulte o revendedor Caterpillar.

i07035667

Diferencial e Comando Final - Troque o Óleo

Código SMCS: 3278-044; 4011-044

Nota: Se a máquina série 938K for operada em temperaturas ambiente superiores a 40° C (104° F), troque o óleo **A CADA 1.000 HORAS**.

Estacione a máquina em solo plano.

Limpe as tampas e as superfícies ao redor das aberturas antes de verificar o óleo. Limpe as tampas e as superfícies ao redor das aberturas antes de adicionar óleo.

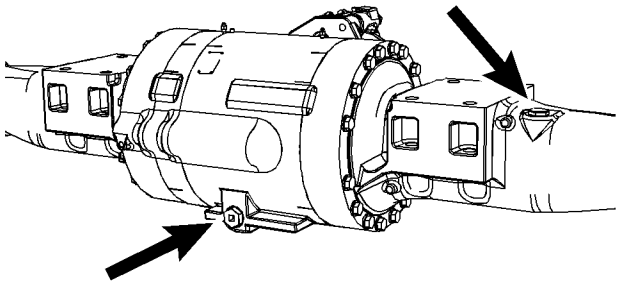


Ilustração 234 g02533239

Eixo Dianteiro para a 924K e a 930K

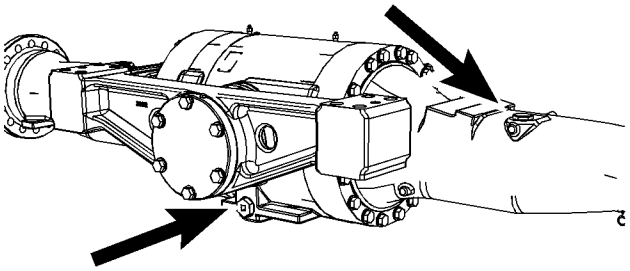


Ilustração 235 g02533241

Eixo Traseiro para a 924K e a 930K

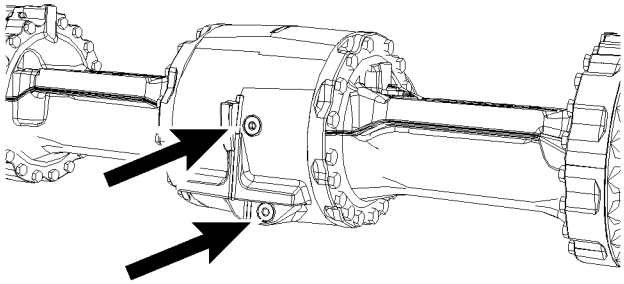


Ilustração 236 g02534657

Eixo Dianteiro para a 938K

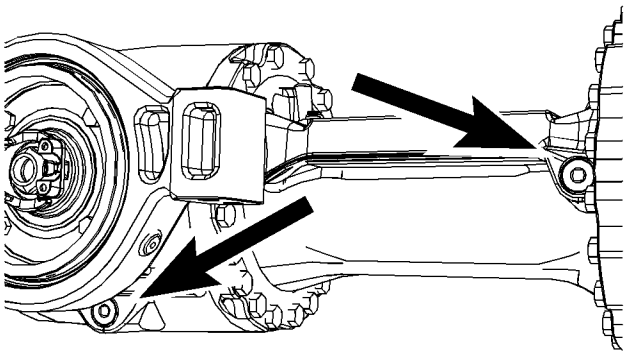


Ilustração 237 g02534658

Eixo Traseiro para a 938K

1. Remova os bujões de drenagem do diferencial dianteiro e do diferencial traseiro. Deixe o óleo escoar em um recipiente adequado.

2. Limpe e instale os bujões de drenagem.

3. Remova o bujão de enchimento/vareta de nível do diferencial dianteiro e do diferencial traseiro.

4. Nas máquinas 924K e 930K, adicione 0.5 L (.53 qt) de Aditivo de Óleo para Eixo 1U-9891 ou 9X-2037 em cada eixo.

Nota: Não adicione o aditivo aos eixos na 938K.

5. Encha os eixos com óleo. Mantenha o óleo entre as marcas “ADD” (ADICIONAR) e “FULL” (CHEIO) no o bujão de enchimento/vareta de nível de cada diferencial. Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Viscosidades dos Lubrificantes e o Manual de Operação e Manutenção, Capacidades de Reabastecimento.

Nota: Instale completamente o bujão de enchimento/vareta de nível antes de verificar o nível de óleo. Se o bujão de enchimento/vareta de nível não estiver completamente instalado, poderá ocorrer uma leitura incorreta do nível do óleo.

6. Instale os bujões de enchimento/vareta de nível para cada diferencial. Opere a máquina por alguns minutos e deixe o óleo fluir completamente pelos eixos. Remova os bujões de enchimento/vareta de nível e verifique novamente o nível de óleo. Adicione óleo, se necessário.

7. Limpe os bujões de vareta de nível/enchimento e instale bujões de vareta de nível/enchimento para cada diferencial.

Nota: A 924K e a 930K utilizam uma vareta de nível. A 938K utiliza um bujão de enchimento.

i08219251

Diferencial e Comando Final - Verifique o Nível do Óleo

Código SMCS: 3278-535-FLV; 4011-535-FLV

AVISO
Tome cuidado para garantir que todos os fluidos sejam contidos durante a inspeção, manutenção, testes, ajustes e reparo do produto. Antes de abrir qualquer compartimento ou desmontar qualquer componente contendo fluidos, tenha à mão recipientes adequados para a coleta de fluidos.

Consulte a Publicação EspecialSpecial Publication, PERJ1017,Dealer Service Tool Catalog para conhecer as ferramentas e os suprimentos adequados para coletar e conter fluidos em produtos Cat ®.

Descarte todos os fluidos de acordo com regulamentos e determinações locais.

Eixos Equipados com Vareta de Nível

Nota: A 924K e a 930K utilizam uma vareta de nível.

1. Opere a máquina durante alguns minutos, para circular o óleo.

2. Estacione a máquina em solo plano. Abaixe o acessório e aplique leve pressão para baixo. Engate o freio de estacionamento. Pare a máquina.

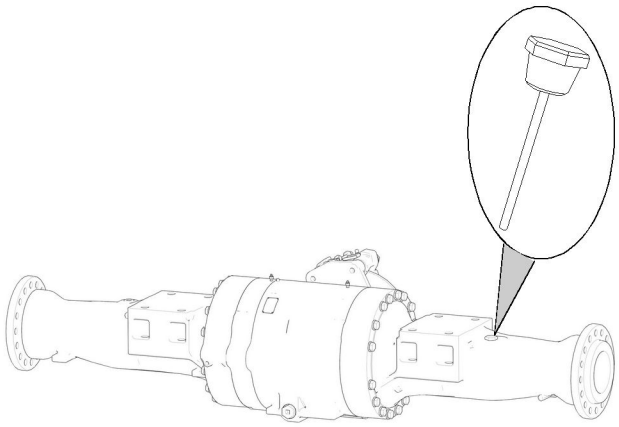


Ilustração 238 g06502562

3. Remova e limpe a vareta de nível.

4. Instale manualmente

5. Remova a vareta de nível e verifique o nível

6. Para a 924K e a 930K, mantenha o óleo entre as marcas “ADD (Adicionar)” e “FULL (Cheio)” na vareta de nível do diferencial.

7. Se necessário, ajuste o nível de óleo e verifique-o com a vareta de nível na manualmente.

8. Depois que o nível de óleo estiver bom, instale a vareta de nível com um torque de 45 ± 6 N·m (33.2 ± 4.4 lb ft)

9. Repita os passos 3 a 8 para o diferencial traseiro.

Eixos Equipados com Bujão de Enchimento

Nota: A 938K utiliza um bujão de enchimento.

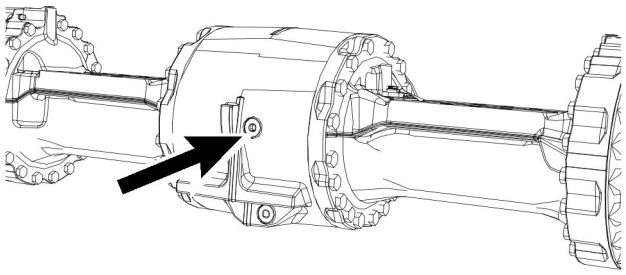


Ilustração 239 g06502971

1. Remova o bujão superior

2. Verifique visualmente o nível de óleo. Para a 938K, mantenha o nível de óleo com as roscas da abertura do bujão de enchimento de cada diferencial.

3. Depois que o nível de óleo estiver em boas condições, instale o bujão e aperte com um torque de 50 ± 5 N·m (36.8 ± 3.4 lb ft)

i04933829

Óleo do Diferencial e do Comando Final - Obtenha uma Amostra

Código SMCS: 3278-008; 4011-008; 4070-008; 7542

AVISO
Tome cuidado para garantir que todos os fluidos sejam contidos durante a inspeção, manutenção, testes, ajustes e reparo do produto. Antes de abrir qualquer compartimento ou desmontar qualquer componente contendo fluidos, tenha à mão recipientes adequados para a coleta de fluidos.

Consulte a Publicação EspecialSpecial Publication, PERJ1017,Dealer Service Tool Catalog para conhecer as ferramentas e os suprimentos adequados para coletar e conter fluidos em produtos Cat ®.

Descarte todos os fluidos de acordo com regulamentos e determinações locais.

1. Opere a máquina por alguns minutos para circular o óleo, antes de coletar a amostra de óleo.

2. O diferencial e os comandos finais não estão equipados com válvulas de coleta de amostras. A coleta de uma amostra de óleo exigirá o uso de uma bomba de vácuo ou equivalente para extrair o óleo do componente. Extraia o óleo pelas aberturas do bocal de enchimento no diferencial e nos comandos finais.

3. Realize qualquer serviço adicional necessário. Abasteça o diferencial e os comandos finais com óleo, conforme necessário. Instale os bujões de enchimento/vareta de nível.

Referência: Para obter mais informações, consulte a Publicação Especial, SPBU6250, Recomendações Sobre Fluidos de Máquinas Caterpillar e a Publicação Especial, PEHP6001, Como Retirar uma Boa Amostra de Óleo.

i04933827

Estria do Eixo de Comando - Lubrifique
(Se Equipado)

Código SMCS: 3253-086; 3253-086-SN; 3253

Limpe a graxeira antes de sua lubrificação.

AVISO
A fim de evitar a avaria do vedador, articule a máquina totalmente para a direita ou para a esquerda antes de lubrificar a estria.

1. Dê partida no motor. Levante a caçamba. Desengate o freio de estacionamento. Articule completamente a máquina para a esquerda ou para a direita.

2. Abaixe a caçamba até o solo. Engate o freio de estacionamento. Desligue o motor.

3. Aplique lubrificante à graxeira localizada na estria do eixo de comando.

4. Dê partida no motor. Levante a caçamba. Desengate o freio de estacionamento. Articule a máquina até que esteja reta.

5. Abaixe a caçamba até que ela exerça uma leve pressão para baixo no solo. Desligue o motor. Engate o freio de estacionamento.

i08185220

Mancal de Apoio do Eixo de Comando - Lubrifique

Código SMCS: 3267-086-BD

Nota: O rolamento exigirá lubrificação diária para aplicações em que ele é imerso em água ou lama.

O rolamento de suporte do eixo de comando é lubrificado por meio de uma conexão remota na junta de articulação, no lado direito da máquina.

Limpe as graxeiras com um pano antes de lubrificá-las.

Aplique lubrificante pela conexão remota. Consulte o tópico deste Manual de Operação e Manutenção, Viscosidades dos Lubrificantes para o tipo correto de graxa.

i06058979

Filtro de Ar do Motor - Limpe/ Substitua o Elemento Primário

Código SMCS: 1054-510-PY; 1054-070-PY

O elemento filtrante de ar primário está localizado no compartimento do motor.

AVISO
Para evitar danos ao motor, nunca efetue serviço no purificador de ar com o motor funcionando.

AVISO
A Caterpillar recomenda os serviços de limpeza de filtros de ar certificados que são oferecidos pelos revendedores Caterpillar . O processo de limpeza da Caterpillar utiliza procedimentos comprovados para assegurar qualidade e vida útil suficiente do filtro.

Observe as seguintes diretrizes ao tentar limpar o elemento filtrante:

Não bata nem golpeie o elemento filtrante para remover a poeira.

Não lave o elemento filtrante.

Use ar comprimido sob baixa pressão para remover a poeira do elemento filtrante. A pressão do ar não deverá exceder 207 kPa (30 psi). Dirija o fluxo de ar para cima e para baixo nas dobras, a partir do lado interno do elemento filtrante. Tome extremo cuidado para não danificar as dobras.

Não use filtros de ar com dobras, juntas ou retentores danificados. A entrada de sujeira no motor causará danos nos componentes do motor.

Faça a manutenção do elemento filtrante do purificador de ar quando a luz indicadora acender. Consulte o tópico neste Manual de Operação e Manutenção, Indicadores de Alerta para obter informações sobre o indicador.

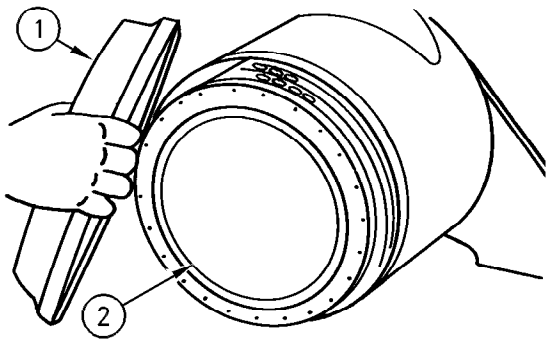


Ilustração 240 g00101864

1. Remova a tampa do alojamento do purificador de ar (1).

2. Remova o elemento filtrante primário (2) do alojamento do purificador de ar.

Quando usar ar comprimido, a pressão máxima do ar deve ser de 207 kPa (30 lb/pol2).

a. Ao limpar as dobras internas e externas, direcione o ar ao longo das dobras.

b. Inspecione os elementos filtrantes depois de limpá-los. Não use filtros com dobras, juntas ou retentores danificados.

Nota: Substitua o elemento primário depois de ter sido limpo seis vezes. Também substitua o elemento primário se estiver em uso durante um ano.

3. Instale um elemento filtrante limpo e a tampa.

i04933839

Filtro de Ar do Motor - Substitua o Elemento Secundário

Código SMCS: 1054-510-SE

AVISO
Sempre substitua o elemento filtrante secundário. Nunca tente reutilizar o elemento filtrante secundário limpando o elemento.

Quando o elemento filtrante primário é substituído, o elemento filtrante secundário deve ser substituído.

O elemento filtrante secundário também deverá ser substituído se o indicador de restrição do Filtro de Ar acender após a instalação de um elemento filtrante primário limpo.

1. Abra a tampa de acesso do motor, no lado direito da máquina.

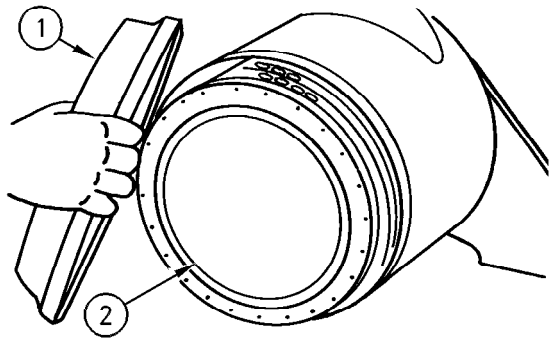


Ilustração 241 g00101864

2. Remova a tampa do alojamento do purificador de ar (1).

3. Remova o elemento filtrante primário (2) do alojamento do purificador de ar.

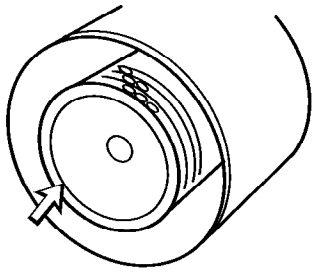


Ilustração 242 g00038606

4. Remova o elemento filtrante secundário.

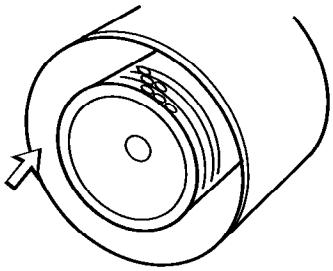


Ilustração 243 g00101865

5. Cubra a abertura da admissão de ar. Limpe o interior do alojamento do purificador de ar.

6. Descubra a abertura da admissão de ar. Instale um elemento secundário novo.

7. Instale o elemento primário e a tampa do alojamento do purificador de ar. Aperte os grampos para prender a tampa do alojamento do purificador de ar.

8. Feche a porta de acesso ao motor.

i06923030

Indicador de Manutenção do Filtro de Ar do Motor - Inspecione

Código SMCS: 7452-040

AVISO
Efetue manutenção no purificador de ar somente com o motor desligado para evitar danos ao motor.

Restrição do Filtro de Ar – O indicador será usado para avisar o operador que o filtro de ar está obstruído.

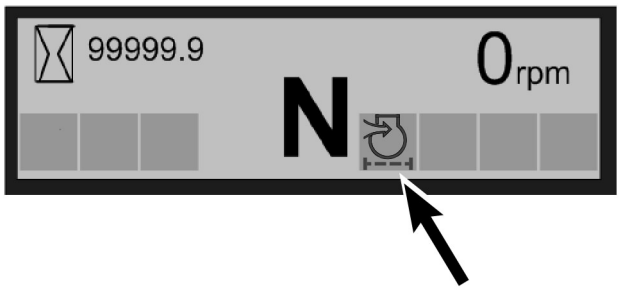


Ilustração 244 g03749039

O filtro de ar deve ser limpo ou substituído quando o indicador de restrição da entrada de ar acende no painel.

i06059020

Pré-purificador de Ar do Motor - Limpe
(Turbina Se Equipada)

Código SMCS: 1055-070

AVISO
Efetue manutenção no purificador de ar somente com o motor desligado para evitar danos ao motor.

Pré-purificador de Turbina

Se equipado, o pré-purificador de turbina estará localizado atrás da cabine.

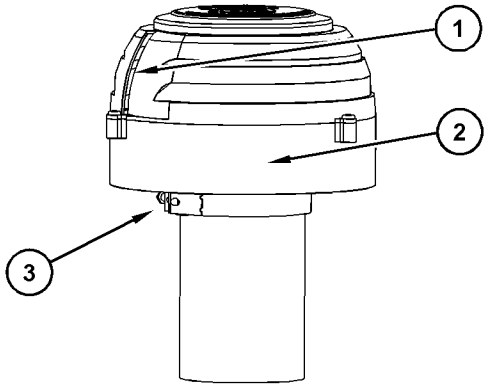


Ilustração 245 g03732846

Pré-filtro da turbina

(1) Ranhura do ejetor de poeira
(2) Tela de entrada de ar
(3) Abraçadeira de montagem

Esse pré-purificador tem uma turbina que devem girar livremente para operar adequadamente. Poeira e outras partículas são ejetadas da ranhura do ejetor de poeira (1) devido à força da turbina interna girando.

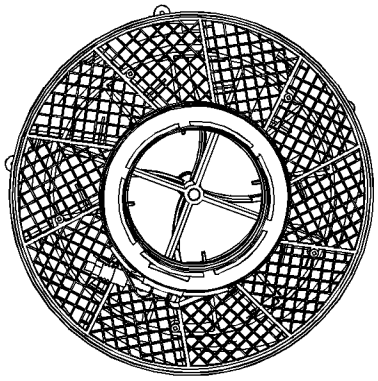


Ilustração 246 g03780115

Tela de entrada de ar

1. Inspecione a tela de entrada de ar (2) quanto ao acúmulo de sujeira e detritos. Remova quaisquer sujeiras e detritos presentes.
2. Inspecione a ranhura do ejetor de poeira (1) quanto ao acúmulo de sujeira e detritos. Remova quaisquer sujeiras e detritos presentes.
3. Se necessário, afrouxe a abraçadeira de fixação (3) e remova o pré-purificador de turbina para possibilitar uma limpeza mais completa.
   a. A escovação funcionará para limpar a tela de entrada.
   b. Verifique se a turbina interna gira livremente.

4. Se o pré-purificador de turbina tiver sido removido, instale-o a abraçadeira de fixação (3).

i06058967

Pré-purificador de Ar do Motor - Limpe
(Se Equipado)

Código SMCS: 1055-070

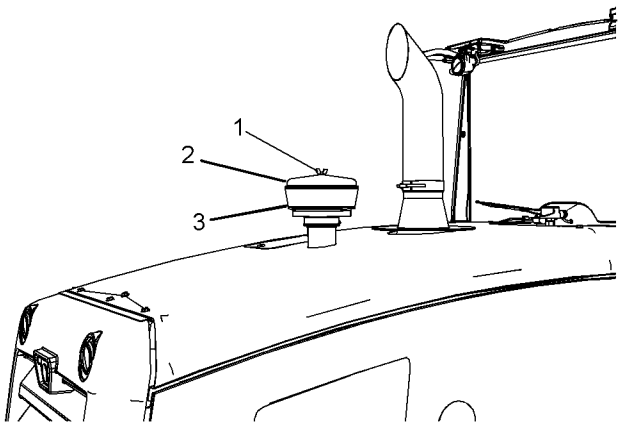


Ilustração 247 g03786458

Use a escada e a plataforma para obter acesso à cuba do pré-filtro (3). A escada e a plataforma ficam localizadas no lado esquerdo da máquina.

1. Esvazie a cuba do pré-purificador sempre que a sujeira atingir a marca “CHEIO” .

2. Afrouxe a porca borboleta (1) na tampa e remova a tampa.

3. Esvazie a cuba do pré-filtro (3). Lave a cuba do pré-filtro e a tampa (2).

4. Instale a cuba do pré-purificador e a tampa. Aperte a porca borboleta apenas manualmente. Não use ferramentas para apertar a porca borboleta.

i07999146

Respiro do Cárter do Motor (Circuito Fechado) - Substitua

Código SMCS: 1317-510-FQ

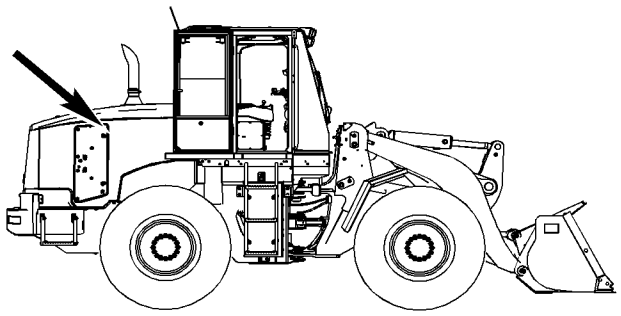


Ilustração 248 g01300560

Abra e prenda a porta de acesso ao motor.

⚠ CUIDADO

Componentes quentes do motor podem causar ferimentos por queimaduras. Antes de efetuar manutenção no motor, deixe esfriar o motor e os componentes quentes.

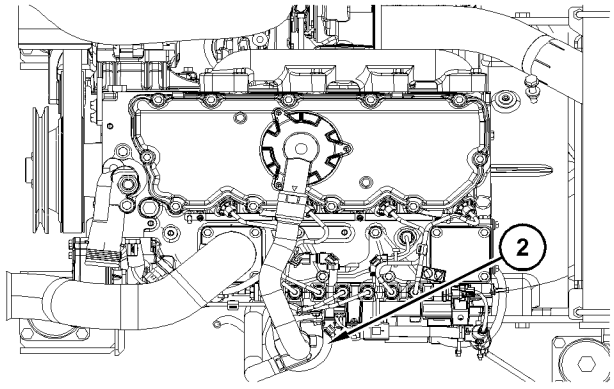


Ilustração 249 g03819316

1. Remova o filtro (2) com uma chave de cinta. Descarte o filtro usado de acordo com os regulamentos locais.

Nota: Mantenha a posição vertical do filtro até que possa descartar o filtro e o óleo adequadamente. Inclinar o filtro poderá fazer com que o óleo não passe por ele.

2. Limpe a base do alojamento do filtro. Remova toda a junta de filtro remanescente do alojamento.

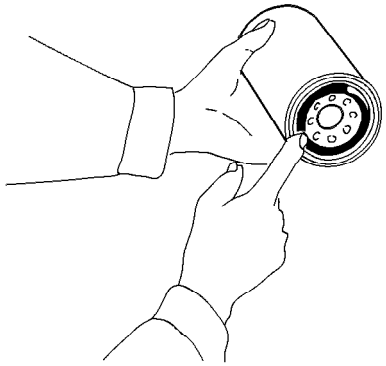


Ilustração 250 g00102462

3. Aplique uma camada fina de óleo na junta do selo do filtro novo.

4. Coloque o filtro novo sobre a base. Gire o filtro até que o selo do filtro encoste na base. Observe a posição das marcas indicadoras no filtro em relação a um ponto fixo na base do filtro.

Nota: As marcas indicadoras no filtro estão espaçadas em 90 graus ou 1/4 de volta.

5. Pode ser necessário usar uma chave de cinta Cat ou outra ferramenta apropriada para apertar o filtro. Use as instruções impressas no filtro para apertá-lo. Use as marcas indicadoras de rotação como referência. Não danifique o filtro com a ferramenta de instalação.

Nota: Se você instalar um filtro que não tenha sido fornecido pela Cat, use as instruções fornecidas com o filtro.

6. Feche todas as tampas de acesso.

i06058985

Nível de Óleo do Motor - Verificar

Código SMCS: 1000-535-FLV

AVISO
Não encha o cárter em excesso. Isso pode resultar em danos ao motor.

1. Abra a tampa de acesso do motor, no lado direito da máquina.

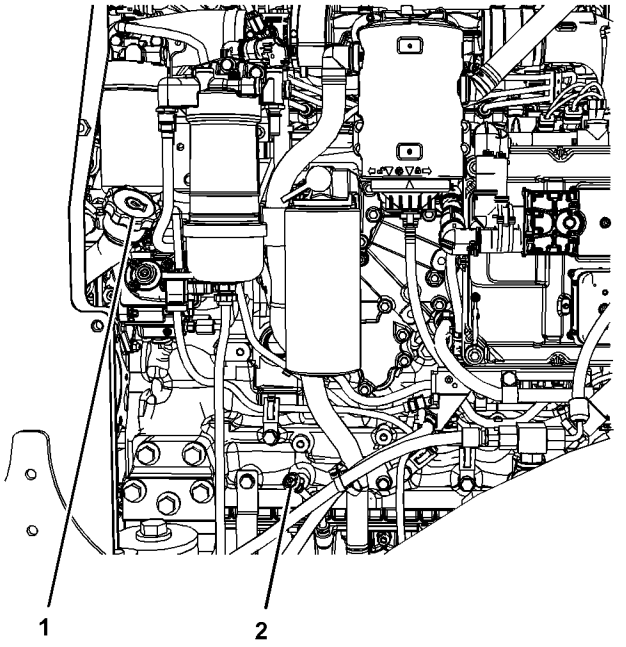


Ilustração 251 g03744225

(1) Tampa do Bocal de Enchimento
(2) Vareta de Nível

2. Com o motor desligado, mantenha o nível de óleo na região hachurada da vareta de nível de óleo do motor (2).

3. Se necessário, remova a tampa do bocal de enchimento e adicione óleo.

4. Limpe e instale a tampa do bocal de enchimento de óleo.

5. Feche a porta de acesso ao motor.

i04933848

Amostra de Óleo do Motor - Obter

Código SMCS: 1348-008; 7542

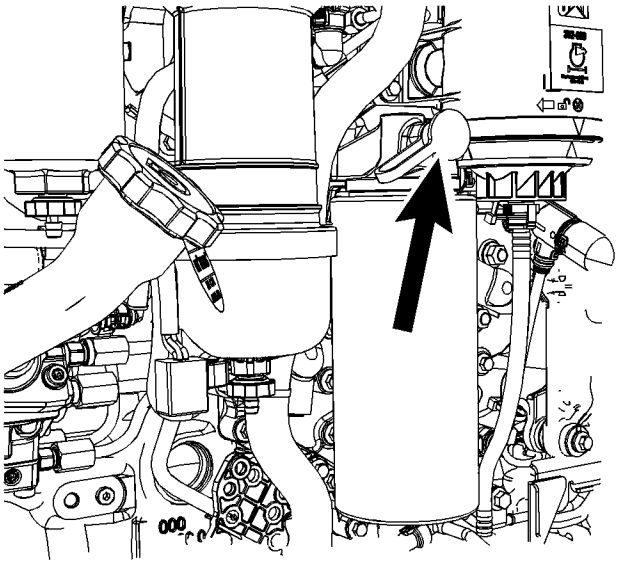


Ilustração 252 g02519259

Abertura de Coleta de Amostras de Óleo

Use a válvula de coleta de amostras para obter uma amostra de óleo do motor. O motor deve estar funcionando para se retirar uma amostra de óleo do motor.

Consulte a Publicação Especial, SEBU6250, Recomendações de Fluidos para Máquinas CaterpillarAnálise de Óleo S·O·S para obter informações relativas à obtenção de uma amostra de óleo. Consulte a Publicação Especial, PEHP6001, Como Obter Uma Boa Amostra de Óleo para obter mais informações sobre a obtenção de amostra de óleo.

i04933874

Óleo do Motor e Filtro - Troque

Código SMCS: 1318-510

Seleção do Intervalo de Troca do Óleo

AVISO
Um intervalo de 500 horas para troca de óleo do motor é fornecido, desde que as condições de operação e os tipos de óleo de grau múltiplo recomendados sejam atendidos. Quando estes requisitos não forem atendidos, encurte o intervalo de troca de óleo para 250 horas, ou use um programa de análise e amostragem de óleo dos Serviços S·O·S para determinar um intervalo aceitável de troca de óleo.

Se um intervalo demasiado longo para troca do óleo e do filtro for selecionado, o motor poderá ser danificado.

O intervalo normal para troca do óleo do motor está indicado neste Manual de Operação e Manutenção, Intervalos de Manutenção.

Ciclos de operação excepcionalmente agressivos ou ambientes adversos podem abreviar a vida útil do óleo do motor. Temperaturas árticas, ambientes corrosivos ou condições de extrema poeira podem requerer uma redução nos intervalos de troca de óleo. Consulte também a Publicação Especial, SPBU5898,Recomendações para Tempo Frio para Todas as Máquinas Caterpillar . Os intervalos de troca do óleo deverão ser reduzidos se os filtros de ar ou de combustível não receberem a devida manutenção. Consulte o revendedor Cat para obter mais informações se este produto for exposto a ciclos de operação e ambientes extremamente adversos.

Ajuste do Intervalo de Troca de Óleo

Nota: O revendedor Caterpillar possui informações adicionais sobre esses programas.

Recomenda-se o uso de filtros de óleo Cat.

Programa A

Verificação de um Intervalo de Troca de Óleo de 500 Horas

Este programa consiste em três intervalos de troca de óleo de 500 horas. A coleta e a análise das amostras de óleo devem ser efetuadas a 250 e 500 horas para cada um dos três intervalos, num total de seis amostras de óleo. A análise inclui a de viscosidade e a de infravermelho (IR) do óleo. Se todos os resultados forem satisfatórios, o intervalo de troca de óleo de 500 horas de serviço será aceitável para a máquina, na aplicação em questão. Repita o Programa A se mudar a aplicação da máquina.

Se a amostra não for aprovada pela análise do óleo, tome uma das seguintes providências:

- Reduza o intervalo de troca de óleo para 250 horas.
- Passe para o Programa B.
- Mude para um tipo de óleo preferido indicado na Tabela de “Viscosidades dos Lubrificantes para as Temperaturas Ambiente” neste Manual de Operação e Manutenção

Programa B

Otimização dos Intervalos de Troca de Óleo

Comece com um intervalo de troca de óleo de 250 horas. Os intervalos de troca de óleo são ajustados em incrementos. Cada incremento é de 50 horas. A coleta e a análise periódicas de amostras do óleo são efetuadas durante cada intervalo. A análise inclui a de viscosidade e a de infravermelho (IR) do óleo. Repita o Programa B se mudar a aplicação da máquina.

Se uma amostra de óleo não for aprovada na análise, reduza o intervalo de troca do óleo. Você também pode mudar para um tipo de óleo multiviscoso de sua preferência.

Referências

Referência: Publicação Especial, SPBU6250, Recomendações para Fluidos de Máquinas Caterpillar

Referência: Publicação Especial, SPBU5898, Recomendações para Clima Frio para Todas as Máquinas Caterpillar

Referência: Publicação Especial, PEDP7035, Otimização dos Intervalos de Troca de Óleo

Referência: Publicação Especial, PEDP7036,S·O·S Fluid Analysis

Referência: Publicação Especial, PEDP7076,Como Entender os Testes da Análise de Óleo S·O·S

Drene o Óleo

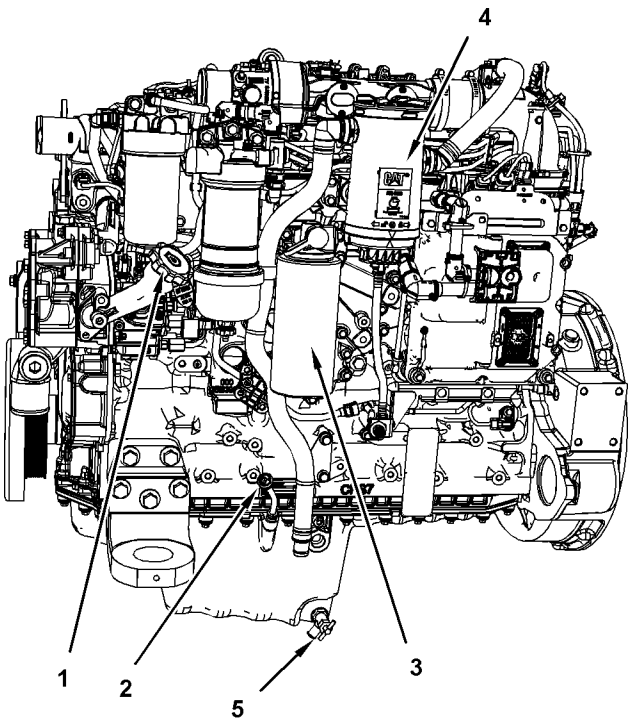


Ilustração 253 g02795742

(1) Tampa do Bocal de Enchimento
(2) Vareta de Nível
(3) Filtro de Óleo
(4) Filtro de Ventilação Aberta do Cárter
(5) Válvula de Dreno do Óleo

O dreno do cárter fica localizado no lado direito da máquina.

1. Abra a tampa de acesso do motor, no lado direito da máquina.

2. Remova o bujão de plástico na parte inferior da mangueira de drenagem do cárter.

3. Coloque a outra extremidade da mangueira em um recipiente adequado.

4. Abra o dreno do cárter.

5. Deixe que o óleo seja completamente drenado do motor.

6. Feche o dreno do cárter.

7. Feche o dreno na base do filtro de óleo.

8. Instale o bujão na mangueira.

Instale o Novo Filtro

1. Abra a tampa de acesso no lado direito da máquina.

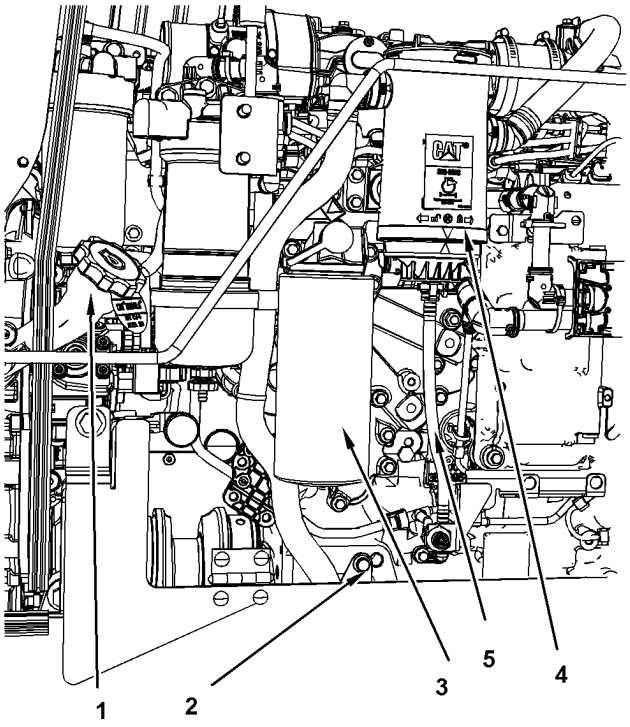


Ilustração 254 g02515256

(1) Tampa do Bocal de Enchimento
(2) Vareta de Nível
(3) Filtro de Óleo
(4) Filtro de Ventilação Aberta do Cárter
(5) Dreno do Filtro

2. Retire o elemento filtrante com uma chave de cinta. Consulte o tópico neste Manual de Operação e Manutenção, Filtro de Óleo - Inspecione.

3. Limpe a base de montagem do filtro com um pano limpo. Certifique-se de que a junta de vedação do filtro usado foi removida.

Nota: Os filtros Cat são projetados para assegurar um suprimento imediato de óleo a cada partida do motor. Recomenda-se o uso de filtros Cat aprovados nesta máquina.

4. Aplique uma camada fina de óleo limpo de motor na superfície de vedação do elemento filtrante novo.

5. Instale um novo filtro de óleo do motor e aperte-o manualmente até que o retentor toque a base. Observe a posição das marcas indicadoras no filtro em relação a um ponto fixo na base do filtro.

Nota: Há marcas indicadoras de rotação no filtro de óleo do motor espaçadas a cada 90 graus ou 1/4 de volta. Quando apertar o filtro de óleo do motor, use as marcas indicadoras de rotação como um guia.

6. Aperte o filtro de acordo com as instruções impressas no filtro. Use as marcas indicadoras como referência. Para filtros não fabricados pela Caterpillar, use as instruções fornecidas com o filtro.

Nota: Talvez seja necessário usar uma chave tipo cinta Cat ou outra ferramenta adequada para apertar o filtro na quantidade necessária para a instalação final. Certifique-se de que a ferramenta de instalação não danifique o filtro.

Abasteça com Óleo

1. Remova a tampa do bocal de enchimento de óleo. Encha o cárter com óleo novo. Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Viscosidades dos Lubrificantes e o Manual de Operação e Manutenção , Capacidades de Reabastecimento . Limpe e instale a tampa do bocal de enchimento de óleo.

2. Dê partida no motor e deixe que o óleo aqueça. Verifique se há vazamentos.

3. Desligue o motor e deixe o óleo fazer a drenagem de volta ao cárter do óleo. Mantenha o nível de óleo na área com riscos cruzados da vareta de nível de óleo do motor. Adicione óleo, se necessário.

4. Feche as tampas de acesso ao motor.

i07183510

Folga das Válvulas do Motor - Verificar

Código SMCS: 1105-535

Consulte o Manual de Serviço sobre o procedimento de ajuste completo da folga das válvulas do motor.

Um mecânico qualificado deve ajustar a folga das válvulas do motor porque são necessárias ferramentas e treinamento especiais.

i04933765

Auxiliar de Partida - Substitua o Cilindro de Éter
(Se Equipado)

Código SMCS: 1456-510-CD

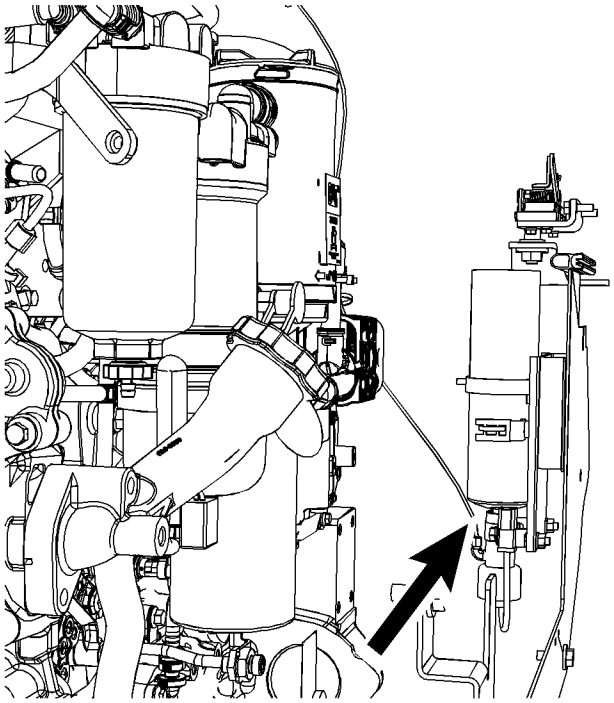


Ilustração 255 g02795949

1. Abra a tampa de acesso do motor, no lado direito da máquina. O cilindro do auxílio de partida a éter está montado no lado esquerdo do compartimento do motor.

2. Afrouxe a abraçadeira de retenção e desparafuse o cilindro de auxílio de partida a éter.

3. Remova a junta. Instale a junta nova fornecida com cada novo cilindro de auxílio de partida a éter.

4. Instale o novo cilindro de auxílio de partida a éter, apertando manualmente. Aperte firmemente a abraçadeira de retenção.

5. Feche a porta de acesso ao motor.

i04670124

Sistema de Combustível - Escorvar

Código SMCS: 1250-548

AVISO
Tome cuidado para garantir que todos os fluidos sejam contidos durante a inspeção, manutenção, testes, ajustes e reparo do produto. Antes de abrir qualquer compartimento ou desmontar qualquer componente contendo fluidos, tenha à mão recipientes adequados para a coleta de fluidos.

Consulte a Publicação EspecialSpecial Publication, PERJ1017, Dealer Service Tool Catalog para conhecer as ferramentas e os suprimentos adequados para coletar e conter fluidos em produtos Cat ®.

Descarte todos os fluidos de acordo com regulamentos e determinações locais.

Nota: O volume de ar no separador de água é pequeno. Geralmente, o escorvamento não é necessário se somente o elemento separador de água foi trocado.

1. Esta máquina está equipada com uma bomba de escorva elétrica automática do combustível.

2. Gire a chave de partida para a posição LIGAR. A bomba de escorva iniciará automaticamente e funcionará por 2 minutos. O sistema geralmente escorvará dentro de 1 minuto.

Nota: Poderá ser necessário escorvamento adicional se você estiver escorvando devido às seguintes circunstâncias:

- O motor não dá partida.
- O motor dá a partida, mas há falha nas velas de ignição.
- O motor dá a partida, mas continua a emitir fumaça.
- O motor está sem combustível.
- Os injetores de combustível foram removidos do motor.

i06058980

Filtro do Sistema de Combustível (Em Linha) - Substitua

Código SMCS: 1261-510

AVISO
Tome cuidado para garantir que todos os fluidos sejam contidos durante a inspeção, manutenção, testes, ajustes e reparo do produto. Antes de abrir qualquer compartimento ou desmontar qualquer componente contendo fluidos, tenha à mão recipientes adequados para a coleta de fluidos.

Consulte a Publicação EspecialSpecial Publication, PERJ1017,Dealer Service Tool Catalog para conhecer as ferramentas e os suprimentos adequados para coletar e conter fluidos em produtos Cat ®.

Descarte todos os fluidos de acordo com regulamentos e determinações locais.

Nota: Substitua o filtro de combustível antes do intervalo programado caso ocorra qualquer um dos seguintes itens:

- Mais da metade da tela do filtro estiver obstruída.
- O desempenho do motor estiver insatisfatório.

1. Abra a porta de acesso ao motor, no lado direito da máquina. A tela está localizada no lado direito do bloco de motor.

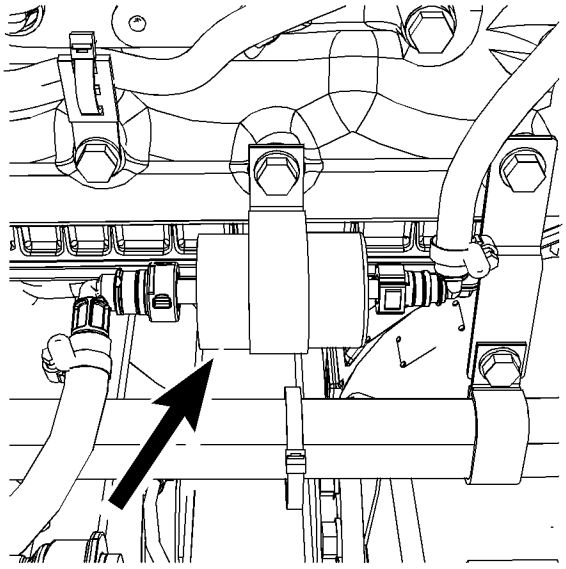


Ilustração 256 g03749259

2. Remova o grampo em P de retenção do parafuso que fixa a tela do filtro de combustível no lugar.

3. Levante a tela do filtro de combustível com as mangueiras conectadas fora da máquina.

4. Puxe as mangueiras da tela usando os acessórios de desengate rápido.

5. Descarte adequadamente a tela do filtro de combustível.

6. Pressione uma nova tela de combustível nas mangueiras.

7. Recoloque a tela do filtro de combustível no grampo em P e reposicione o conjunto na máquina.

8. Aperte o parafuso do grampo em P para prender a tela do filtro no lugar.

9. Uma vez que a chave seja ligada, o sistema de combustível será escorvado automaticamente por meio da bomba de combustível elétrica.

10. Dê partida no motor.

11. Verifique se há vazamentos.

12. Feche a porta de acesso ao motor.

i06058982

Sistema de Combustível - Drene o Filtro Primário (Separador de Água)

Código SMCS: 1263-543

AVISO
Tome cuidado para garantir que todos os fluidos sejam contidos durante a inspeção, manutenção, testes, ajustes e reparo do produto. Antes de abrir qualquer compartimento ou desmontar qualquer componente contendo fluidos, tenha à mão recipientes adequados para a coleta de fluidos.

Consulte a Publicação EspecialSpecial Publication, PERJ1017,Dealer Service Tool Catalog para conhecer as ferramentas e os suprimentos adequados para coletar e conter fluidos em produtos Cat ®.

Descarte todos os fluidos de acordo com regulamentos e determinações locais.

O separador de água localiza-se no compartimento do motor, no lado direito da máquina.

1. Abra a porta de acesso ao motor.

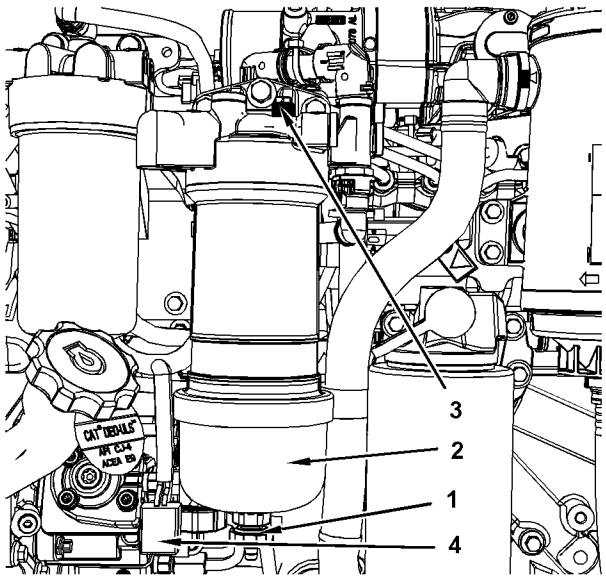


Ilustração 257 g02796003

(1) Válvula de Drenagem
(2) Separador de Água
(3) Válvula de Alívio
(4) Conector do Sensor de Água

2. Afrouxe a válvula de drenagem (1) na parte inferior do separador de água (2). Deixe a água e os sedimentos escoarem para um recipiente apropriado.

Nota: Se o combustível e a água não escoarem, abra a válvula de alívio na parte superior da base do filtro.

3. Feche e aperte todas as válvulas abertas.

Nota: O separador de água está sob sucção durante a operação normal do motor. Aperte a válvula de drenagem para impedir vazamento de ar no sistema de combustível.

4. Se o motor não começar a funcionar, troque o filtro de combustível. Se houver uma perda de potência, troque o filtro de combustível.

5. Feche a porta de acesso ao motor.

i06059025

Elemento Filtrante Primário do Sistema de Combustível (Separador de Água) - Substituir

Código SMCS: 1260-510; 1263-510-FQ

AVISO
Tome cuidado para garantir que todos os fluidos sejam contidos durante a inspeção, manutenção, testes, ajustes e reparo do produto. Antes de abrir qualquer compartimento ou desmontar qualquer componente contendo fluidos, tenha à mão recipientes adequados para a coleta de fluidos.

Consulte a Publicação EspecialSpecial Publication, PERJ1017,Dealer Service Tool Catalog para conhecer as ferramentas e os suprimentos adequados para coletar e conter fluidos em produtos Cat ®.

Descarte todos os fluidos de acordo com regulamentos e determinações locais.

AVISO
Não encha os filtros de combustível com combustível antes de instalá-los. O combustível não será filtrado e pode ser contaminado. Combustível contaminado causará desgaste acelerado nas peças do sistema de combustível. O sistema de combustível deve ser escorvado antes de dar partida no motor.

O elemento do separador de água fica localizado no compartimento do motor, no lado direito da máquina.

1. Abra a porta de acesso ao motor.

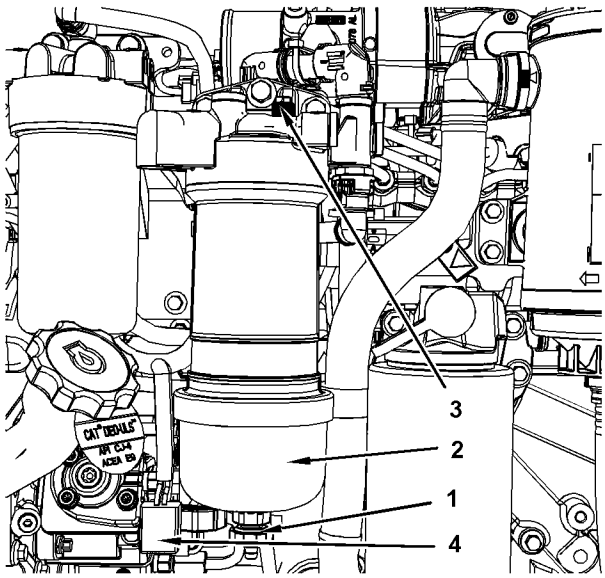


Ilustração 258 g02796003

(1) Válvula de Drenagem
(2) Separador de Água
(3) Válvula de Alívio
(4) Conector do Sensor de Água

2. Abra a válvula de drenagem (1) na cuba do separador de água (2). Drene a água e o combustível em um recipiente apropriado.

Nota: Se o combustível e a água não escoarem, abra a válvula de alívio na parte superior da base do filtro.

3. Desconecte o conector do sensor de água.

4. Apoie a cuba do separador de água e gire o filtro no sentido anti-horário. Remova o filtro.

5. Remova o elemento do separador de água localizado na cuba. Limpe a cuba do separador de água.

Nota: A cuba do separador de água (2) é reutilizável. Não descarte o recipiente do separador de água.

6. Instale um novo elemento do separador de água na cuba do separador de água e gire manualmente a válvula de drenagem até que o elemento filtrante esteja firmemente encaixado. Não use ferramentas para apertar o elemento filtrante.

7. Aplique uma camada de combustível diesel limpo à superfície de vedação do novo elemento filtrante.

8. Instale o novo conjunto do filtro. Gire o filtro no sentido horário para apertá-lo na base de montagem.

9. Feche e aperte todas as válvulas de drenagem abertas.

Nota: O elemento do separador de água está sob sucção durante a operação normal do motor. Aperte a válvula de drenagem para evitar vazamento de ar no sistema de combustível.

10. Conecte o conector do sensor de água.

11. Escorve o sistema de combustível antes de encher o elemento filtrante com combustível. Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Sistema de Combustível Escorvar.

Nota: O tempo de escorva é de 2 minutos para o motor série C7.1 Tier 4 instalado na máquina Série M.

12. Feche a porta de acesso ao motor.

i04933852

Filtro Secundário do Sistema de Combustível - Substituir

Código SMCS: 1261-510-SE

⚠ CUIDADO

A inobservância dos seguintes procedimentos poderá resultar em ferimentos ou morte.

Vazamento ou derramamento de combustível em superfícies quentes ou componentes elétricos pode causar incêndio.

Limpe qualquer vazamento ou derramamento de combustível. Não fume enquanto trabalha no sistema de combustível.

DESLIGUE a chave geral ou desligue a bateria ao trocar filtros de combustível.

AVISO
Tome cuidado para garantir que todos os fluidos sejam contidos durante a inspeção, manutenção, testes, ajustes e reparo do produto. Antes de abrir qualquer compartimento ou desmontar qualquer componente contendo fluidos, tenha à mão recipientes adequados para a coleta de fluidos.

Consulte a Publicação EspecialSpecial Publication, PERJ1017, Dealer Service Tool Catalog para conhecer as ferramentas e os suprimentos adequados para coletar e conter fluidos em produtos Cat ®.

Descarte todos os fluidos de acordo com regulamentos e determinações locais.

AVISO
Não encha os filtros de combustível com combustível antes de instalar os filtros. O combustível não estará filtrado e poderá ser contaminado. O combustível contaminado causará desgaste acelerado aos componentes do sistema de combustível.

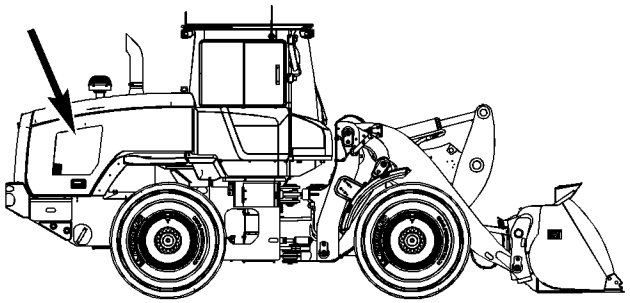


Ilustração 259 g02795646

Abra a porta de acesso ao motor. O filtro de combustível secundário está localizado do lado direito da máquina.

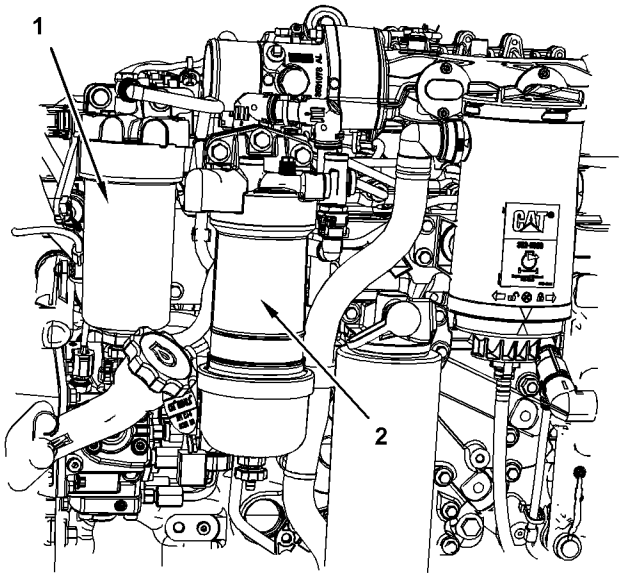


Ilustração 260 g02795964

(1) Filtro de Combustível Secundário
(2) Filtro Primário do Combustível

1. Coloque o recipiente adequado abaixo das válvulas de drenagem. Abra uma válvula de drenagem. Drene o combustível em recipiente apropriado. Quando a drenagem do combustível for interrompida, mantenha a válvula de drenagem aberta. Enquanto o filtro for afrouxado, poderá ocorrer drenagem de combustível adicional na válvula de drenagem. Quando o combustível parar de escoar, afrouxe e remova o filtro da base de montagem e retenha. Feche as válvulas de drenagem. Elimine o combustível adequadamente.
2. Remova o elemento do corpo do filtro. Descarte adequadamente o elemento.
3. Inspecione o elemento filtrante para verificar se há pó, separando as pregas. Descarte adequadamente o elemento filtrante de combustível.
4. Limpe a base de montagem e a cuba do filtro.
5. Instale um novo elemento na cuba do filtro. Gire manualmente a válvula de drenagem até que o elemento esteja firmemente encaixado.
6. Aplique uma camada fina de combustível diesel limpo à superfície de vedação o novo elemento filtrante de combustível. Instale e aperte manualmente o filtro de combustível novo até que o retentor do combustível entre em contato com a base.
7. Aperte o filtro de acordo com as instruções impressas na caixa do filtro. Use as marcas indicadoras como referência. Para filtros não fabricados pela Cat, use as instruções fornecidas com o filtro.

   Talvez seja necessário usar uma chave de cinta Cat ou outra ferramenta adequada para apertar o filtro na quantidade necessária para a instalação final. Certifique-se de que a ferramenta de instalação não danifique o filtro.
8. Escorve o sistema de combustível. Gire a chave de partida para a posição LIGAR. O sistema de combustível será escorvado automaticamente com a bomba de combustível elétrica.

Referência: Para obter mais informações, consulte Manual de Operação e Manutenção, Sistema de Combustível - Escorve.

9. Feche a porta de acesso ao motor.

i04933792

Filtro da Tampa de Combustível - Trocar

Código SMCS: 1273-510-Z2; 1273-510-FI

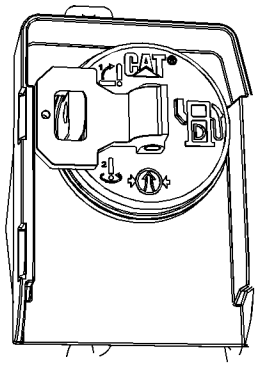


Ilustração 261 g02799157

1. Remova a tampa de combustível.

2. Lave a tampa do tanque de combustível com solvente limpo e não inflamável.

3. Se a tampa estiver danificada ou não respirando adequadamente, substitua-a.

4. Instale a tampa do tanque de combustível.

i04933803

Tela Filtrante do Tanque de Combustível - Limpe

Código SMCS: 1273-070-STR

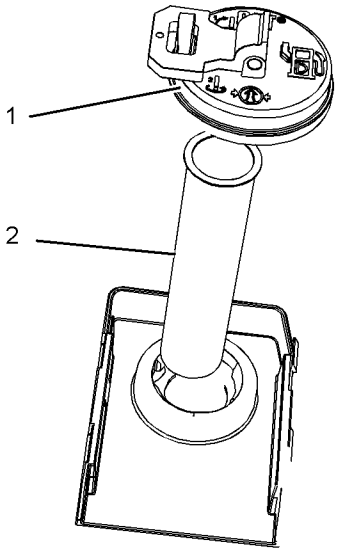


Ilustração 262 g02799155

1. Remova a tampa do tanque de combustível (1).

2. Remova a tela filtrante (2) da abertura do bocal de enchimento.

3. Lave a tela filtrante com solvente limpo e não inflamável.

4. Instale a tela filtrante na abertura do bocal de enchimento.

5. Instale a tampa do tanque de combustível.

i04933849

Água e Sedimentos do Tanque de Combustível - Drenar

Código SMCS: 1273-543-M&S

Nota: Se a cuba do separador de água ficar cheia diariamente, drene o tanque de combustível diariamente.

O dreno do tanque de combustível está localizado na parte traseira da máquina, debaixo da máquina, no lado esquerdo.

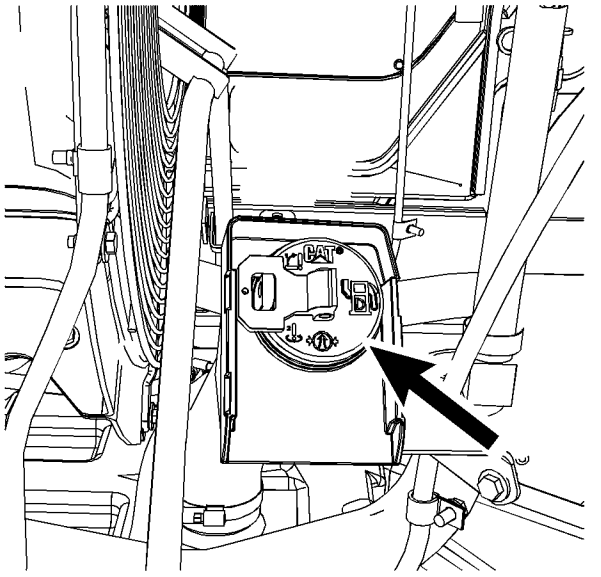


Ilustração 263 g02793370

Abra a porta de acesso ao motor, no lado direito.

Remova lentamente a tampa do tanque de combustível para aliviar a pressão.

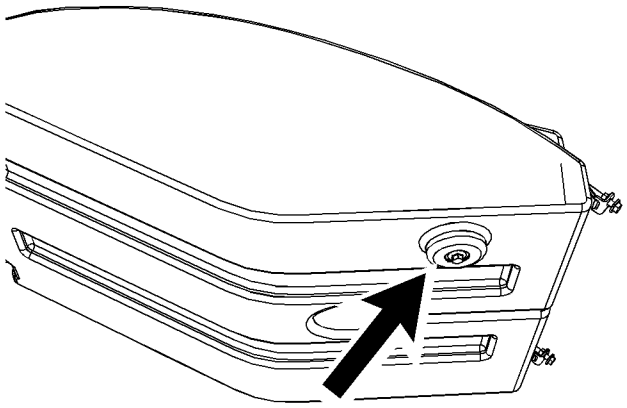


Ilustração 264 g02799140

Afrouxe o bujão na parte inferior do tanque de combustível. Deixe a água e os sedimentos drenarem em um recipiente adequado. Aperte o bujão.

Coloque a tampa do tanque de combustível.

Feche a porta de acesso ao motor.

i06058977

Fusíveis - Substituir

Código SMCS: 1417-510

Fusíveis – Os fusíveis protegem o sistema elétrico contra danos causados por circuitos sobrecarregados. Substitua o fusível se o elemento se separar. Se o elemento de um fusível novo se separar, inspecione o circuito. Repare o circuito, se necessário.

AVISO
Os fusíveis deverão ser substituídos somente por outros de mesmo tipo e tamanho. Do contrário, o sistema elétrico poderá ser danificado.

Se for necessário substituir fusíveis freqüentemente, poderá estar havendo um problema elétrico. Entre em contacto com o seu revendedor Caterpillar.

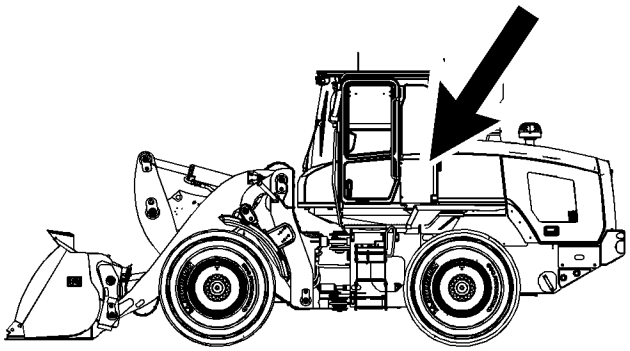


Ilustração 265 g02796109

O painel de fusíveis fica localizado no lado esquerdo da cabina, próximo à porta.

Fusíveis

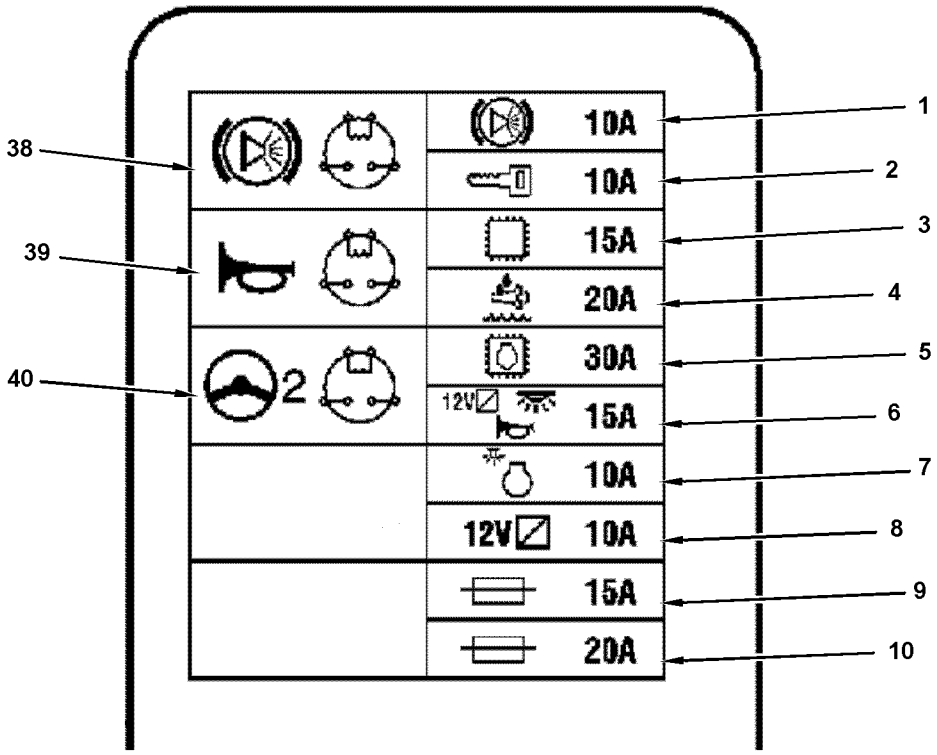


Ilustração 266 g03744375

Luz de Freio (1) – 10 A

Chave Interruptora (2) – 10 A

ECM (Electronic Control Module, Módulo de Controle Eletrônico) da Máquina (3) – 15 A

Sistema de Emissões do Motor - DEF (Diesel Exhaust Fluid, Fluido de Escape Diesel) (4) – 20 ampères

ECM do Motor (5) – 30 A

Luzes do Teto, Buzina e Conversor (6) – 15 A

Luz de Advertência do Motor(7) – 10 A

Sobressalente (8) – 10 A

Sobressalente (9) – 15 A

Sobressalente (10) – 20 ampères

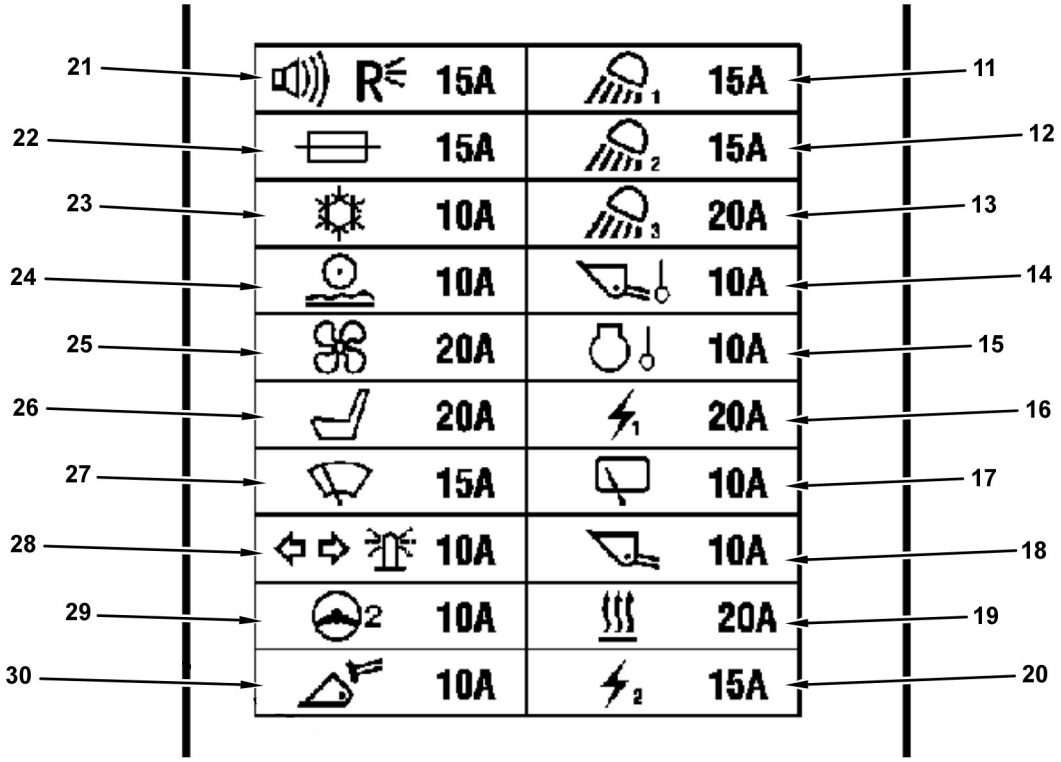


Ilustração 267 g03710163

Holofotes Dianteiros (11) – 15 A

Holofotes Traseiros (12) – 15 A

Luzes Auxiliares (13) – 20 ampères

Sensores de Posição de Levantamento/ Inclinação (14) – 10 A

Sensores do Motor (15) – 10 A

Sobressalente de Energia (16) – 20 ampères

Limpador do Vidro Traseiro (17) – 10 A

Ferramenta de Trabalho (18) – 10 A

Aquecedor (19) – 20 ampères

Sobressalente de Energia (20) – 15 A

Luz de Ré/Alarme de Marcha à Ré (21) – 15 A

Fusível (22) – 15 A

Compressor do Ar-condicionado (23) – 10 A

Absorção de Impactos (24) – 10 A

Disjuntor do Motor do Ventilador (25) – 20 ampères

Disjuntor do Assento (26) – 20 ampères

Disjuntor do Limpador do Para-brisa (27) – 15 A

Sinais de Seta/Farol Giratório (28) – 10 A

Direção Secundária (29) – 10 A

Acoplador (30) – 10 A

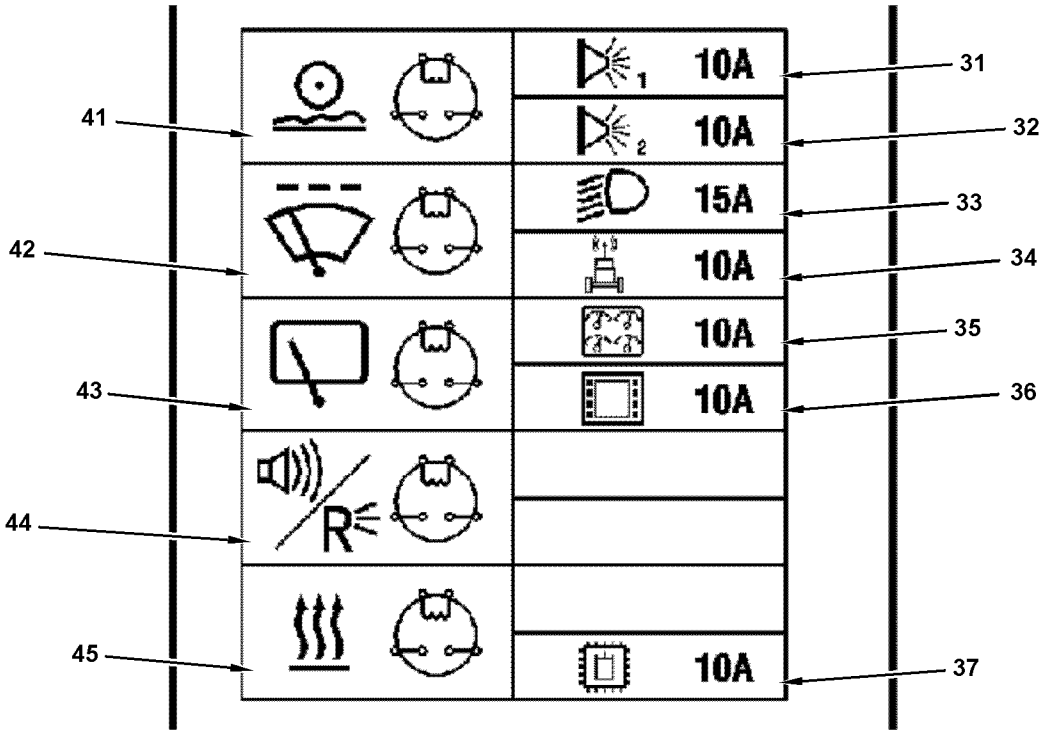


Ilustração 268 g03744386

Lanterna Traseira Esquerda (31) – 10 A

Lanterna Traseira Direita (32) – 10 A

Faróis (33) – 15 A

Product Link (34) – 10 A

Grupo de Instrumentos (35) – 10 A

Visor Secundário (36) – 10 A

ECM Hidráulico (37) – 10A

Relés

Luz de Fundo (38) – Relé

Buzina (39) – Relé

Direção Secundária (40) – Relé

Absorção de Impactos (41) – Relé

Percurso dos Limpadores do Vidro Frontal Intermitentes (42) – Relé

Limpadores do Vidro Traseiro (43). – Relé

Alarme de Marcha à Ré/Luz de Ré (44) – Relé

Espelhos Aquecidos (45) – Relé

i08185212

Óleo do Sistema Hidráulico - Troque

Código SMCS: 5056-044

Seleção do Intervalo de Troca do Fluido

Tabela 101

Seleção do intervalo de troca do fluido hidráulico e do filtro					
	Condições	**Intervalo do SOS**			
	Fluidos Recomendados Cat	**Filtros Cat**	**Intervalo de Amostragem do SOS**	**Intervalo de Troca do Fluido Hidráulico**	Intervalo de Troca do Filtro de Fluido Hidráulico
Aplicação Padrão	NÃO	NÃO	NÃO	2000	2000
	NÃO	NÃO	500	2000	2000
	SIM	SIM	500	6000	2000
Aplicação Extrema	NÃO	NÃO	NÃO	250	2000
	NÃO	NÃO	250	Use o SOS (1)	2000
	SIM	SIM	250	Use o SOS (1)	2000

(1) Se a operação for realizada em uma das condições ou ambientes descritos na seção de aplicação severa, use a análise de óleo dos serviços SOS (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo) para determinar o melhor intervalo de troca de óleo.

O sistema hidráulico é abastecido na fábrica com Cat HYDO Advanced 10. Com o uso continuado do Cat HYDO Advanced 10 e a análise do óleo recomendada dos Serviços S·O·S, é possível prolongar o intervalo de manutenção para a troca do óleo.

A máquina pode ser capaz de usar um intervalo estendido para o óleo hidráulico. O fluido hidráulico está num sistema que não é parte integral dos freios de serviço, das embreagens, dos comandos finais nem dos diferenciais. O óleo deve ser monitorado durante intervalos de 500 horas. O intervalo prolongado pode ser usado se os critérios a seguir são atendidos.

HYDO Advanced 10

O Cat HYDO Advanced 10 é o óleo preferencial para uso na maioria dos sistemas de transmissão hidráulica e hidrostática de máquinas Cat quando a temperatura ambiente está entre −20 °C (−4 °F) e 40 °C (104 °F). O Cat HYDO Advanced 10 tem um grau de viscosidade SAE (Society of Automotive Engineers, Sociedade de Engenheiros Automotivos) de 10W. O óleo **Cat HYDO Advanced 10 tem um aumento de 50% no intervalo padrão de dreno do óleo** para os sistemas hidráulicos das máquinas em comparação com os óleos de segunda e terceira opções, quando for seguido o programa de intervalos de manutenção para trocas do filtro de óleo e para a coleta de amostras de óleo descritos no Manual de Operação e Manutenção. É possível atingir intervalos prolongados de dreno do óleo com o uso da análise do óleo dos Serviços S·O·S. Quando trocar para o Cat HYDO Advanced 10, a contaminação pelo óleo remanescente deve ser mantida abaixo de 10%. Consulte o revendedor Cat para obter mais detalhes sobre os benefícios do desempenho melhorado projetado no Cat HYDO Advanced 10.

Filtros de Óleo

Recomenda-se o uso de filtros de óleo Cat. O intervalo para a troca do filtro de óleo é fornecido no Programa de Intervalos de Manutenção.

Óleo

O intervalo prolongado para a troca do óleo é específico ao Cat HYDO Advanced 10 e à análise do óleo recomendada dos Serviços S·O·S.

O intervalo regular para a troca do óleo é para os tipos de óleo a seguir.

- Cat Transmission and Drive Train Oil (TDTO)
- Cat TDTO-TMS
- Cat Óleo para Motor Diesel
- Fluidos Hidráulicos Biodegradáveis (HEES (Hydraulic Environmental Ester Synthetic, Hidráulico Sintético Ambiental de Éster)) Cat
- Cat Multipurpose Tractor Oil (MTO)
- Óleos de motor diesel para serviço pesado com teor de zinco mínimo de 900 ppm

Se não for possível usar óleos Cat , use óleos para serviço pesado com a seguinte classificação: ECF-1 da Cat, CG-4 da API, CF da API e TO-4. Esses óleos precisam ter um mínimo de aditivo de zinco de 0,09% (900 ppm).

Nota: Os óleos hidráulicos industriais não são recomendados para uso em sistemas hidráulicos Cat.

Monitoramento da Condição do Óleo

O óleo deve ser monitorado durante os intervalos recomendados. Deve-se usar a Análise SOS de Fluidos padrão Cat ou um programa de coleta de amostra de óleo equivalente.

Devem ser observadas as diretrizes atuais de limpeza do óleo. Consulte “Dados Medidos”.

Se não houver um programa de amostragem de óleo disponível, o intervalo padrão de troca de óleo de 3.000 horas deverá ser utilizado.

Dados Medidos

As informações a seguir devem ser monitoradas através da coleta de amostras do óleo:

- Mudanças significativas nos metais de desgaste devem ser monitoradas. Esses metais incluem ferro, cobre, cromo, chumbo, alumínio e estanho.
- Mudanças significativas nos seguintes aditivos devem ser monitoradas: zinco cálcio, magnésio e fósforo.
- Não deve haver presença de contaminadores. Esses contaminadores incluem combustível e anticongelante. O teor de água deve ser 0,5% ou menos.
- O nível de silício não deve exceder 15 partes por milhão para óleo novo. As contagens de partículas devem ser monitoradas.
- O nível de limpeza recomendado para máquinas Cat operadas no campo é o ISO (International Standards Organization, Organização Internacional para Padronização) 18/15 ou maior. A limpeza deve ser monitorada por análise de contagem de partículas. Os níveis de contaminação não devem exceder os níveis normais em mais de dois códigos ISO. Devem-se tomar providências para determinar a causa da contaminação. O sistema deve ser retornado aos níveis originais de contaminação.
- Não deve haver mudanças significativas no sódio, silício, cobre e potássio.
- O nível de oxidação permitido é 40% (0,12 unidades Abs).
- A viscosidade cinemática de óleo a 100 °C (212 °F) não deve exceder uma alteração de mais de 2 cSt do óleo novo.

Procedimento de Troca do Fluido Hidráulico

Opere a máquina por alguns minutos para aquecer o fluido do sistema hidráulico.

A máquina deverá estar nivelada. Abaixe a caçamba até o solo e aplique uma ligeira pressão para baixo. Engate o freio de estacionamento e desligue o motor.

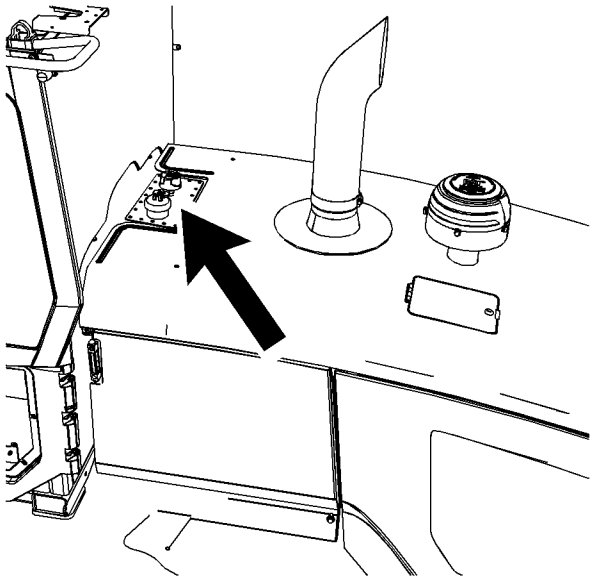


Ilustração 269 g02796268

1. Remova a tampa do bocal de enchimento do reservatório hidráulico.

2. Remova o painel inferior no lado direito da cabine que cobre os acumuladores.

3. Abra a válvula de drenagem no lado direito do coletor de retorno do fluido hidráulico sob a cabine e deixe o óleo drenar em um recipiente adequado.

4. Feche a válvula de drenagem.

5. Troque o filtro do sistema hidráulico e o respiro do reservatório hidráulico. Consulte o tópico do Manual de Operação e Manutenção, Filtro de Óleo do Sistema Hidráulico - Troque.

6. Encha o reservatório de óleo do sistema hidráulico. Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Viscosidades dos Lubrificantes e o Manual de Operação e Manutenção, Capacidades de Reabastecimento.

7. Inspecione a junta da tampa do bocal de enchimento quanto a danos. Substitua a junta, se necessário.

8. Instale a tampa do bocal de enchimento do reservatório hidráulico.

9. Dê partida no motor e opere a máquina durante alguns minutos. O ventilador de arrefecimento deve estar operando e o indicador de pressão de óleo do freio deve se apagar. Se o ventilador de arrefecimento não estiver operando ou se o indicador de pressão de óleo do freio não se apagar, repita os passos 6 e 8.

10. Mantenha o nível do fluido hidráulico entre a marca superior e inferior do visor de nível. Adicione óleo, se necessário.

Nota: O óleo deverá estar livre de bolhas. Se houver bolhas no óleo, é sinal de que há ar entrando no sistema hidráulico. Inspecione as mangueiras de sucção e as abraçadeiras.

11. Desligue o motor.

12. Se necessário, aperte quaisquer braçadeiras e conexões que estiverem frouxas. Substitua quaisquer mangueiras danificadas.

13. Feche a porta de acesso do motor.

i04933778

Sistema Hidráulico - Substitua o Filtro

Código SMCS: 5068-510

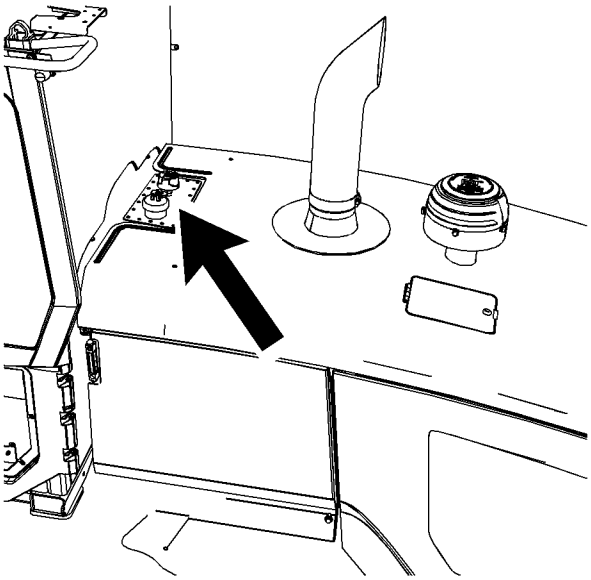


Ilustração 270 g02796268

1. Remova a tampa do bocal de enchimento do reservatório hidráulico.

2. O filtro de óleo da transmissão fica localizado no lado esquerdo da máquina.

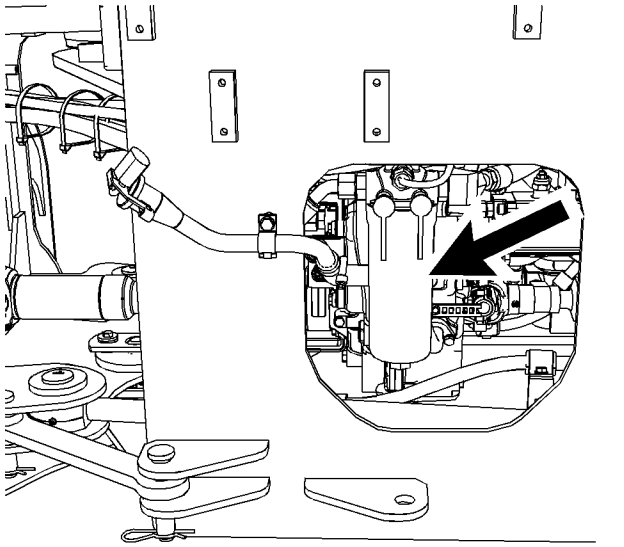


Ilustração 271 g02483300

3. Remova o bujão na parte inferior do recipiente. Drene o óleo em um recipiente apropriado.

4. Remova o recipiente.

5. Remova o elemento filtrante do recipiente. Não remova o tubo central.

6. Limpe o interior do recipiente.

7. Limpe a base de fixação. Remova qualquer peça da junta do elemento filtrante que permaneça na base de montagem do filtro.

8. Aplique uma camada fina de óleo no retentor do filtro novo e no anel retentor.

9. Insira o novo elemento filtrante no interior do recipiente.

10. Instale o recipiente na base.

11. Instale o bujão na parte inferior do recipiente.

12. Mantenha o nível do óleo hidráulico entre a marca superior e inferior do visor de nível. Adicione óleo, se necessário.

13. Inspecione a junta da tampa do bocal de enchimento quanto a danos. Substitua a junta, se necessário.

14. Instale a tampa do bocal de enchimento do reservatório hidráulico.

i04933784

Sistema Hidráulico - Verifique o Nível do Óleo

Código SMCS: 5056-535-FLV

AVISO
Tome cuidado para garantir que todos os fluidos sejam contidos durante a inspeção, manutenção, testes, ajustes e reparo do produto. Antes de abrir qualquer compartimento ou desmontar qualquer componente contendo fluidos, tenha à mão recipientes adequados para a coleta de fluidos.

Consulte a Publicação EspecialSpecial Publication, PERJ1017, Dealer Service Tool Catalog para conhecer as ferramentas e os suprimentos adequados para coletar e conter fluidos em produtos Cat ®.

Descarte todos os fluidos de acordo com regulamentos e determinações locais.

Nota: Verifique o nível de óleo do sistema hidráulico enquanto a máquina estiver em uma superfície nivelada.

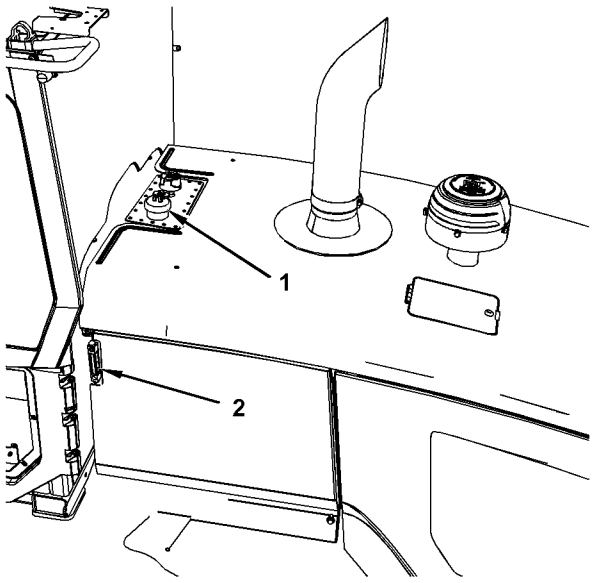


Ilustração 272 g02795869

O tanque de óleo hidráulico e a tampa do bocal de enchimento (1) ficam localizados atrás da cabina, no compartimento do motor. O visor de nível (2) fica localizado no lado esquerdo do tanque de óleo hidráulico, atrás da cabina.

1. Mantenha o nível do óleo hidráulico acima da marca “ADD COLD (Adicionar frio)” no visor de nível.

2. Remova a tampa do bocal de enchimento do reservatório hidráulico e adicione fluido hidráulico, se necessário.

3. Limpe a tampa do bocal de enchimento do reservatório hidráulico. Instale a tampa do bocal de enchimento do reservatório hidráulico.

i06059002

Sistema Hidráulico - Obtenha uma Amostra de Óleo

Código SMCS: 5050-008; 5056-008; 7542

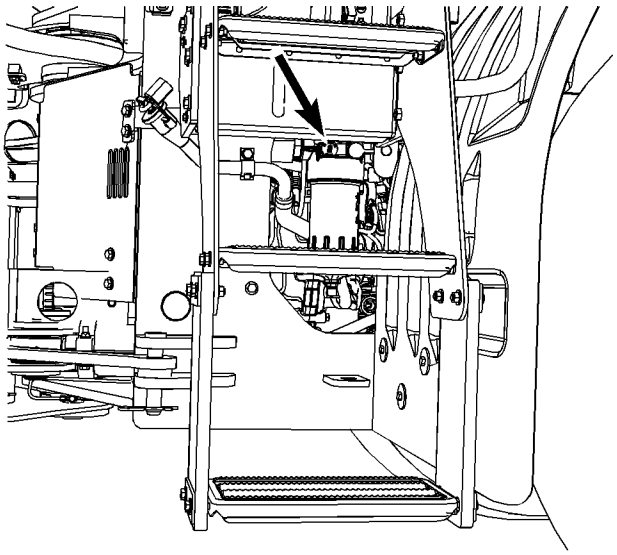


Ilustração 273 g03779909

Abra o painel de acesso no lado esquerdo da máquina. A válvula de coleta de amostras está localizada na parte superior do filtro hidráulico. Use a válvula de coleta de amostras para obter uma amostra de óleo hidráulico. O motor deve estar em operação para se retirar uma amostra de óleo hidráulico.

Consulte a Publicação Especial, SEBU6250, Recomendações de Fluidos para Máquinas CaterpillarAnálise de Óleo S·O·S para obter informações relativas à obtenção de amostras de óleo. Consulte a Publicação Especial, PEHP6001, Como Obter Uma Boa Amostra de Óleo para obter mais informações sobre a obtenção de amostra de óleo.

i04933817

Respiro do Tanque Hidráulico - Substitua

Código SMCS: 5056-510-BRE

O respiro do reservatório hidráulico fica localizado na lateral superior da máquina, próximo à tampa do reservatório hidráulico, atrás da cabine.

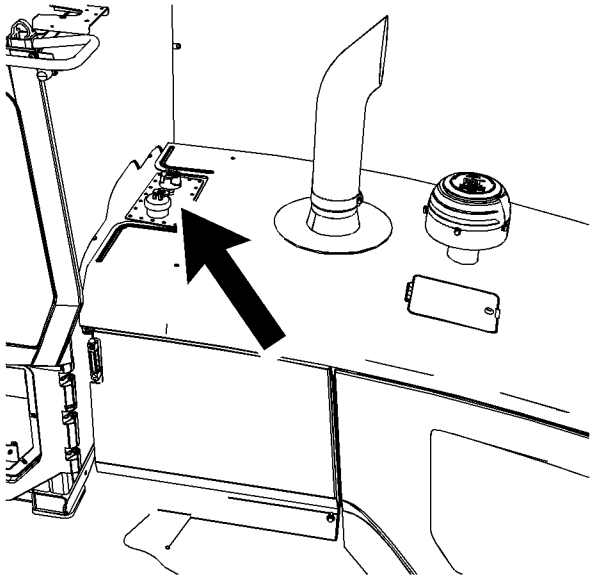


Ilustração 274 g02796268

Remova o respiro do reservatório hidráulico. Substitua o respiro antigo por outro novo.

i04933833

Colmeia do Radiador - Limpe

Código SMCS: 1353-070-KO

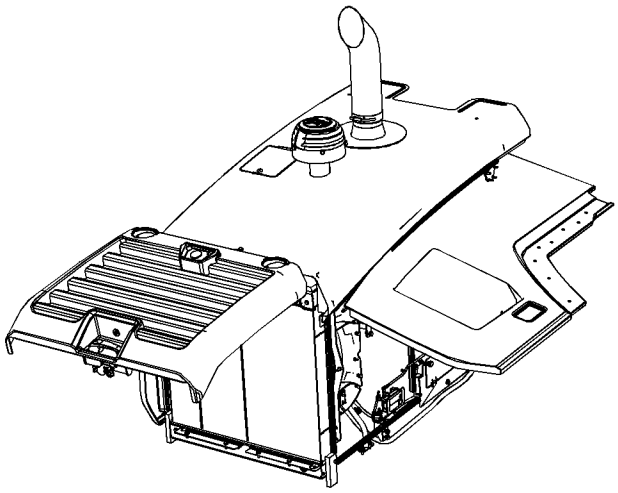


Ilustração 275 g02796407

1. Abra as duas portas de acesso ao motor para abrir o alojamento do ventilador de arrefecimento do radiador. Abra o alojamento do ventilador de arrefecimento do radiador para expor a colmeia do radiador.

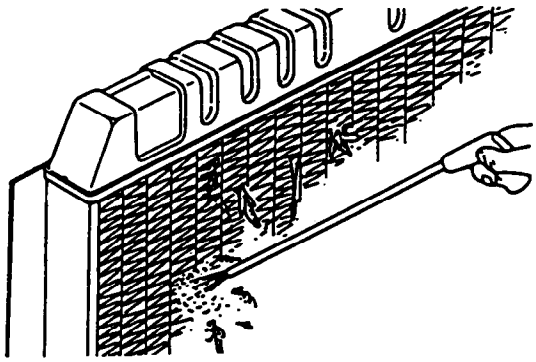


Ilustração 276 g00101939

2. Pode-se usar ar comprimido, água sob pressão ou vapor para remover a poeira e outros detritos da colmeia do radiador. A pressão de ar máxima para fins de limpeza deve ser reduzida para 205 kPa (30 lb/pol2). A pressão de água máxima para fins de limpeza deve ser inferior a 275 kPa (40 lb/pol2). No entanto, é preferível usar ar comprimido. Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Informações Gerais Sobre Perigos para obter informações de Segurança sobre a utilização de ar comprimido e água.

3. Limpe o condensador do ar-condicionado instalado na tampa da grade traseira.

i06059028

Secador do Receptor (Refrigerante) - Substitua

Código SMCS: 7322-510

⚠ CUIDADO

O contato com gás refrigerante pode resultar em ferimentos.

O contato com gás refrigerante pode causar ulceração do tipo provocada pelo contato da pele com o frio. Para ajudar a evitar este tipo de ferimento, mantenha o rosto e as mãos afastados.

Sempre que tubulações de gás refrigerante forem abertas, use óculos de proteção até mesmo se os medidores indicarem que o sistema encontra-se vazio, sem gás refrigerante.

Tenha sempre muita cautela ao remover qualquer conexão. Afrouxe lentamente a conexão. Se o sistema ainda estiver sob pressão, alivie lentamente a pressão do sistema numa área bem ventilada.

A inalação de gás refrigerante através de um cigarro aceso poderá resultar em ferimentos ou morte.

A inalação de gás refrigerante contido em sistemas de condicionamento de ar através de um cigarro aceso ou de outros tipos de fumo, assim como a inalação de fumaças exaladas por chamas em contato com o gás refrigerante proveniente de condicionadores de ar poderá resultar em ferimentos ou morte.

Não fume ao executar serviços em condicionadores de ar ou sempre que houver suspeita de gás refrigerante no ar.

Use um carrinho de recolhimento e reciclagem apropriado para a remoção de gás refrigerante de sistemas de condicionamento de ar.

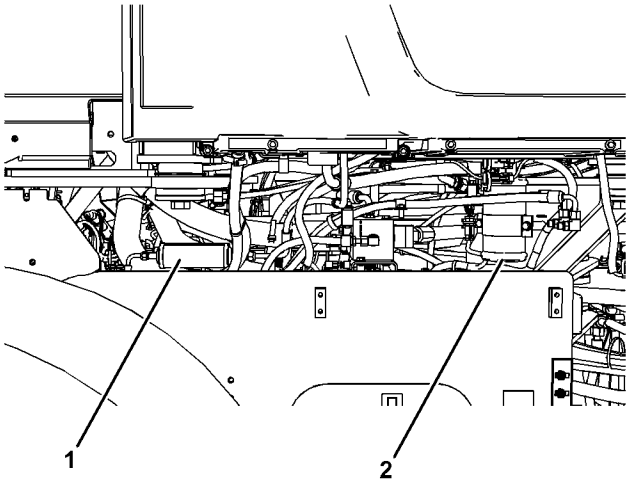


Ilustração 277 g03742569

Peças foram removidas para facilidade de visualização.

(1) Secador do refrigerante
(2) Acumulador de refrigerante

Acesse o acumulador do refrigerante (1) pelo lado direito da máquina. Acesse o secador do refrigerante em linha (2) pelo lado direito da máquina.

Consulte o Manual de Serviço, UENR4125, Refrigerant Accumulator - Remove and Install para obter o procedimento de substituição do acumulador (1).

Consulte o Manual de Serviço, UENR4125, In-Line Refrigerant Dryer - Remove and Install para obter o procedimento de substituição do secador de refrigerante (2).

Nota: A manutenção poderá ser necessária ao operar a máquina em um clima com alta umidade ou se houver um problema de desempenho do a/c (Air Conditioner, Ar-condicionado).

i06925748

Acumulador do Controle de Absorção de Impactos - Verifique
(Se Equipado)

Código SMCS: 5077-535-R6

Nota: Esse intervalo de manutenção só deve ser aplicado se houver mau funcionamento do sistema de Absorção de Impactos na máquina.

⚠ CUIDADO

Sistema Pressurizado!

Acumuladores hidráulicos contêm gás e óleo sob alta pressão. NÃO desconecte tubulações nem desmonte qualquer componente em um acumulador pressurizado. Toda pré-carga de gás deve ser removida do acumulador de acordo com as instruções fornecidas no manual de serviço antes de fazer manutenção ou descartar o acumulador ou qualquer um de seus componentes.

Não seguir as instruções e advertências pode causar ferimentos ou morte.

Use apenas nitrogênio seco para recarregar os acumuladores. Consulte o revendedor Cat para obter equipamentos especiais e informações detalhadas para manutenção e carregamento do acumulador.

O acumulador da absorção de impactos reduz o tombamento da máquina. Se a máquina parecer dar trancos excessivamente, verifique a carga no acumulador de absorção de impactos.

Nota: Ferramentas e equipamentos especiais são necessários para testar o acumulador.

Referência: Para obter mais informações, consulte Testes e Ajustes, UENR0279, Ride Control Accumulator - Test and Charge ou fale com o revendedor Cat.

i04437121

Cinto de Segurança - Inspecione

Código SMCS: 7327-040

Sempre verifique as condições do cinto de segurança e da aparelhagem de fixação antes de operar a máquina. Substitua todas as peças que estão danificadas ou gastas antes de operar a máquina.

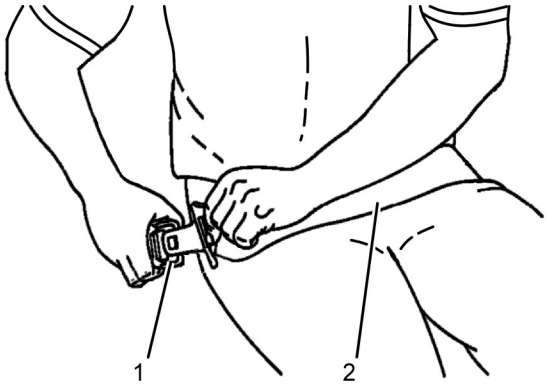


Ilustração 278 g02620101
Exemplo típico

Verifique a fivela (1) quanto a desgaste ou danos. Se a fivela estiver desgastada ou danificada, substitua o cinto de segurança.

Inspecione o cinto de segurança (2) verificando se o cadarço está desgastado ou desfiado. Substitua o cinto de segurança se o cadarço estiver desgastado ou desfiado.

Verifique todas as aparelhagens de fixação do cinto de segurança quanto a desgaste ou danos. Substitua todas as ferragens de fixação que estiverem desgastadas ou danificadas. Certifique-se de que os parafusos de fixação estejam apertados.

Se sua máquina for equipada com extensor do cinto de segurança, realize este procedimento de inspeção também para o extensor.

Consulte seu revendedor Caterpillar sobre a substituição do cinto de segurança e das aparelhagens de fixação.

Nota: O cinto de segurança deve ser substituído dentro de 3 anos após a data de instalação. A etiqueta da data de instalação está fixada no retrator e na fivela do cinto de segurança. Se a etiqueta da data de instalação estiver ausente, substitua o cinto dentro de 3 anos após o ano de fabricação, conforme indicado na etiqueta do cadarço, no alojamento da fivela ou nas etiquetas de instalação (cintos não retráteis).

i06898762

Cinto de Segurança - Troque

Código SMCS: 7327-510

O cinto de segurança deve ser substituído dentro de 3 anos após a data de instalação. A etiqueta da data de instalação está fixada no retrator e na fivela do cinto de segurança. Se a etiqueta da data de instalação estiver ausente, substitua o cinto dentro de 3 anos após o ano de fabricação, conforme indicado na etiqueta do cadarço, no alojamento da fivela ou nas etiquetas de instalação (cintos não retráteis).

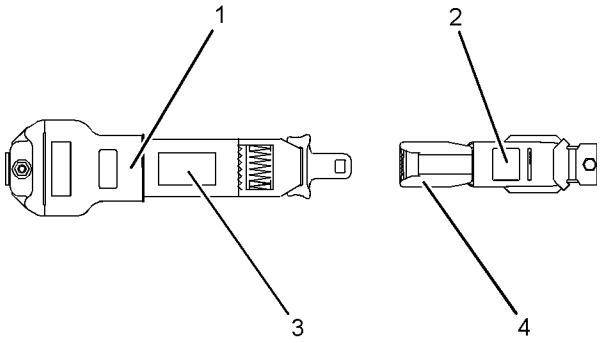


Ilustração 279 g01152685

Exemplo Típico

(1) Data de instalação (retrator)
(2) Data de instalação (fivela)
(3) Ano de fabricação (etiqueta) (cadarço totalmente estendido)
(4) Ano de fabricação (parte de baixo) (fivela)

Consulte seu revendedor Cat sobre a substituição do cinto de segurança e das ferragens de montagem.

Determine o tempo de uso do novo cinto de segurança antes de instalá-lo no assento. Uma etiqueta de fabricação se encontra no cadarço do cinto e impressa na fivela do cinto. Não exceda a instalação pela data na etiqueta.

O sistema de cinto de segurança completo deverá ser instalado com aparelhagem de fixação nova.

As etiquetas de data de instalação devem ser marcadas e afixadas no retrator e na fivela do cinto de segurança.

Nota: As etiquetas de data de instalação devem ser marcadas de forma permanente por perfuração (cinto retrátil) ou gravação (cinto não retrátil).

Se sua máquina estiver equipada com extensor de cinto de segurança, também realize este procedimento de substituição para o extensor.

i05365201

Direção Secundária - Teste (Se Equipado)

Código SMCS: 4300-081-SST; 4300-081-SE; 4324-081; 4324

⚠ CUIDADO

O freio de serviço deve ser verificado para assegurar a operação apropriada antes de ser testado o sistema de direção suplementar.

Pode ocorrer ferimento pessoal, morte ou dano à propriedade se o sistema de direção suplementar for testado com o serviço de freio não operacional.

Teste o freio de serviço antes de testar o sistema de direção suplementar.

Execute o procedimento a seguir para testar a bomba de direção secundária (se equipada) e os componentes da direção secundária. O procedimento poderá ser exigido por regulamentos locais.

Assegure-se de que não haja perigos na área de teste. A área de teste precisa ser plana e desobstruída. Execute o teste com a chave ligada e motor desligado. Assegure-se de que não haja carga na ferramenta de trabalho. Posicione a máquina com a caçamba ou ferramenta de trabalho na posição transporte com a máquina na posição neutra.

A bomba de direção secundária é uma bomba acionada eletricamente (se equipada). A bomba deverá ser testada operando a direção secundária por meio do botão Teste de Serviço no teclado. Ele testará a bomba de direção secundária (se equipada) e os componentes da direção secundária.

⚠ CUIDADO

Se o sistema de direção secundária ativar durante a operação, estacione a máquina imediatamente em um local seguro. Inspecione a máquina e corrija a condição que causou a ativação da direção secundária.

Não continue a operar a máquina quando a direção secundária estiver ativa.

Podem ocorrer lesões pessoais ou morte caso a direção seja completamente perdida durante a operação.

As baterias deverão estar com carga normal. O sistema elétrico da direção secundária deverá estar em condições de funcionamento adequadas. Uma bateria descarregada ou qualquer defeito na bateria, nas células da bateria ou no circuito elétrico poderá causar a perda da direção secundária. Poderão ocorrer ferimentos pessoais e/ou danos à máquina.

A finalidade do botão Teste de Serviço no teclado é fornecer ao operador uma maneira de testar a Direção Secundária. A luz esquerda é o Freio de Serviço. A luz intermediária é o Freio de Estacionamento. A luz direita é a Direção Secundária.

Pressione a tecla de Teste de Serviço para alternar entre os três Testes de Serviço. Se a Direção Secundária não estiver instalada, o teste só passará pelos dois primeiros Testes de Serviço. Pressione e segure a tecla para ativar os Testes de Serviço, tendo como certo que todos os critérios foram atendidos. Enquanto o Teste de Serviço estiver ativo, a luz para o teste correspondente piscará.

Os seguintes critérios devem ser atendidos para ativar cada Teste de Serviço:

Direção Secundária:

- A opção de direção secundária deve estar instalada.
- A chave deve estar ligada e o motor deve estar desligado
- O freio de estacionamento deve estar engatado.

1. Pressione e segure o botão por 2 segundos.

2. O indicador da direção secundária será exibido na tela LCD do grupo de instrumentos por 10 segundos.

3. Enquanto o teste estiver sendo executado, forneça as seguintes entradas na direção:

- Direção à esquerda
- Direção para o centro
- Verifique se o movimento da máquina está alinhado com a entrada da direção

4. Se a direção secundária não ligar, repare o sistema antes de colocar a máquina em serviço.

i03719273

Jogo da Coluna de Direção - Verifique

Código SMCS: 4310-535; 4338-535

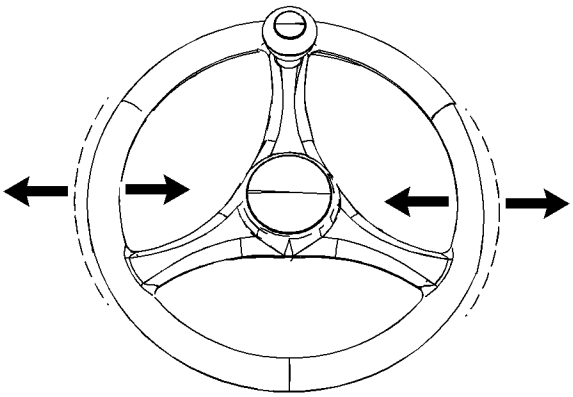


Ilustração 280 g01408466

1. Segure o volante da direção com as duas mãos.

2. Tente girar o volante da direção de um lado para o outro. O giro máximo permitido ao volante da direção não deve exceder 25 mm (1,0 pol). Se o valor não estiver dentro desse limite, execute estas etapas:

a. Verifique se há parafusos soltos na junta de articulação.

b. Aperte os parafusos, se estiverem frouxos.

Nota: Aplique o Composto Trava-rosca9S - 3263 nos parafusos antes de apertar.

c. Verifique se a junta de articulação está excessivamente gasta.

d. Substitua as buchas, se estiverem excessivamente gastas.

⚠ CUIDADO

Se não forem realizadas as inspeções e os reparos poderá ocorrer perda do controle da direção, o que pode resultar em ferimentos ou morte.

Não opere a máquina até que os reparos necessários tenham sido feitos.

Consulte o revendedor Caterpillar sobre qualquer outro reparo necessário.

i04933800

Coluna da Direção (Direção HMU) - Lubrifique as Estrias

Código SMCS: 4310-086-SN; 4343-086-SN

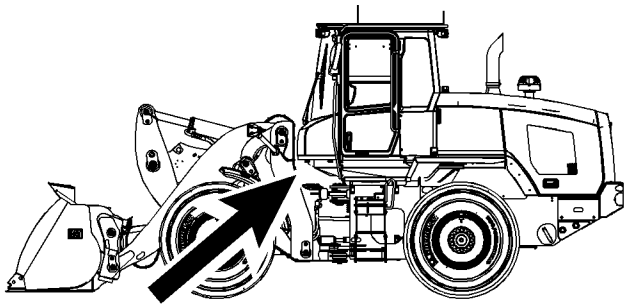


Ilustração 281 g02796517

A bomba dosadora fica localizada sob a parte frontal da cabina.

⚠ CUIDADO

Perigo de esmagamento. Conecte a trava de bloqueamento da direção entre os chassis dianteiro e traseiro antes de realizar a manutenção da máquina na área de articulação. Desconecte a trava de bloqueamento da direção e prenda-a na posição armazenada antes de reiniciar a operação. Se isso não for feito poderão ocorrer lesões corporais graves ou morte.

Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Trava da Direção antes de selecionar a junta de articulação.

Nota: Não desconecte qualquer tubulação hidráulica da bomba dosadora.

Use o seguinte procedimento para lubrificar as estrias existentes na coluna da direção:

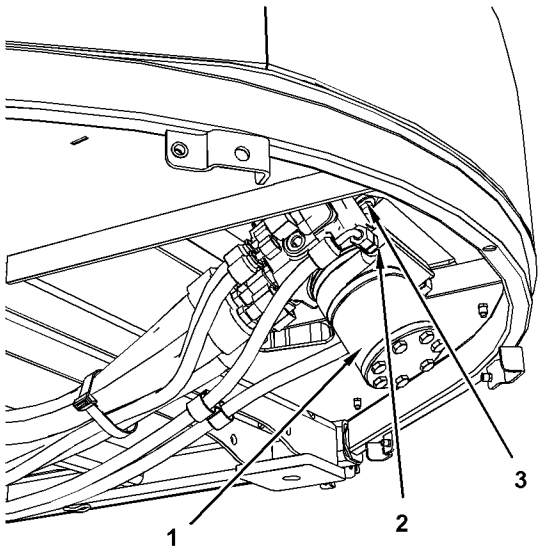


Ilustração 282 g02796518

(1)]Bomba Dosadora
(2) Acoplamento da Mangueira
(3) Parafusos

1. Apoie a bomba dosadora (1). Afrouxe os quatro parafusos (3) que fixam a bomba. Não afrouxe os acoplamentos da mangueira (2).

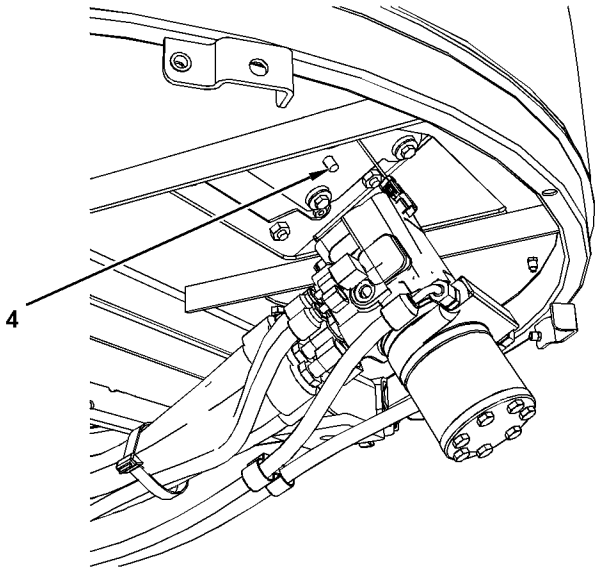


Ilustração 283 g02796520

(4) Estrias

2. Abaixe a bomba para expor as estrias (4).

3. Limpe as estrias macho existentes na coluna da direção. Limpe as estrias fêmea existentes na bomba.

4. Aplique o tipo correto de graxa às estrias. Consulte o Manual de Operação e Manutenção Viscosidades de, Lubrificantes para escolher o tipo certo de lubrificante.

5. Empurre a bomba de volta na posição.

6. Aperte os quatro parafusos em sequência cruzada.

7. Teste o sistema de direção.

i04933818

Mancais do Cilindro da Direção - Lubrifique

Código SMCS: 4303-086-BD

⚠ CUIDADO

Perigo de Esmagamento. Certifique-se de que a chave de ignição da máquina está na posição DESLIGAR e que o freio de estacionamento está engatado antes de entrar na área de articulação. Se isso não for feito, poderão ocorrer lesões corporais graves ou morte.

Limpe todos as conexões antes de aplicar qualquer lubrificante.

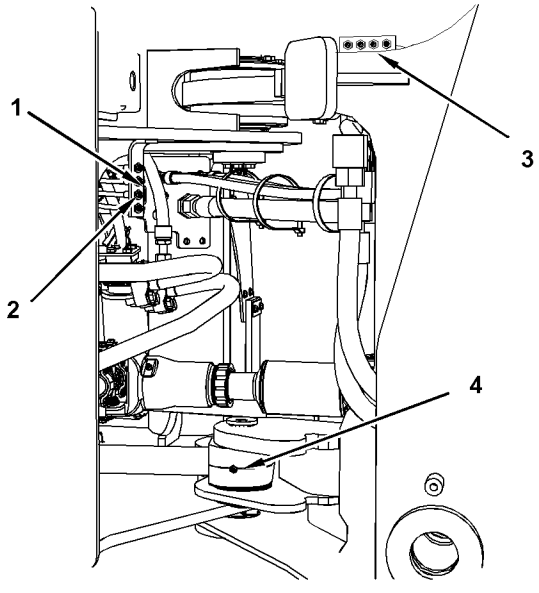


Ilustração 284 g02796550

(1) Munhão traseiro
(2) Munhão dianteiro
(3) Cilindro de inclinação
(4) Extremidade da Cabeça do Cilindro de Direção Esquerdo
(5) Extremidade da Cabeça do Cilindro de Direção Direito
(6) Extremidade da Haste do Cilindro de Direção

Aplique lubrificante pelas conexões remotas para a extremidade da cabeça dos cilindros de direção. As conexões remotas ficam localizadas na junta de articulação, no lado direito da máquina.

Aplique lubrificante por meio de uma conexão na extremidade da haste (6) de cada cilindro de direção.

i02828147

Pneus - Verifique a Calibragem

Código SMCS: 4203-535-AI

Meça a pressão em cada pneu. Consulte o seu revendedor Caterpillar quanto à capacidade de carga e as pressões corretas de operação.

Calibre os pneus, se necessário. Consulte o tópico no Manual de Operação e Manutenção, Informações sobre Enchimento de Pneus.

i08219248

Transmissão - Troque o Óleo

Código SMCS: 3030-044

Opere a máquina por alguns minutos para aquecer o óleo da transmissão.

A máquina deverá estar nivelada. Abaixe a caçamba até o solo e aplique uma ligeira pressão para baixo. Engate o freio de estacionamento e desligue o motor.

1. Remova o bujão de drenagem traseiro da transmissão. Deixe o óleo drenar em um recipiente apropriado. Em seguida, remova o bujão de drenagem dianteiro para drenar o restante do óleo. Limpe e instale os bujões de drenagem da transmissão.

2. Troque o elemento filtrante do óleo da transmissão. Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Filtro de Óleo da Transmissão - Substitua.

3. Abasteça a transmissão com óleo de transmissão pelo tubo do bocal de enchimento próximo à escada, no lado esquerdo da máquina. Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Viscosidades dos Lubrificantes e o Manual de Operação e Manutenção, Capacidades de Reabastecimento.

Nota: O óleo deve esta visível no visor de nível antes de dar partida no motor.

4. Dê partida e opere o motor em marcha lenta baixa por 2 a 3 minutos.

5. Verifique se há vazamentos na transmissão.

6. Desligue o motor.

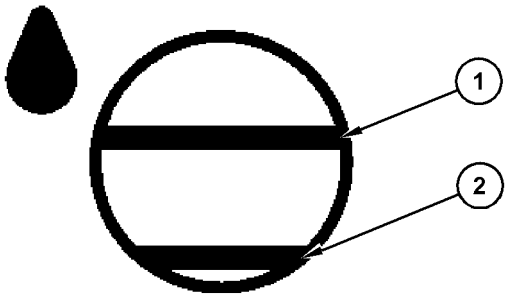


Ilustração 285 g06559550

Película de Nível de Óleo

(A) Máx
(B) Mín

7. Depois de 2 a 3 minutos, verifique o óleo no visor de nível. Mantenha o nível de óleo da transmissão em ou abaixo do ponto 1/2 no visor de nível quando o motor não estiver em operação. Adicione óleo de transmissão através do tubo de enchimento, se necessário. Remova óleo se o nível estiver acima de 1/2 no visor de nível.

Nota: Verifique o nível de óleo da transmissão quando o motor não estiver em operação. Nenhum óleo estará visível quando o motor estiver em operação.

i04933834

Transmissão - Substitua o Filtro de Óleo

Código SMCS: 3067-510

AVISO
Tome cuidado para garantir que todos os fluidos sejam contidos durante a inspeção, manutenção, testes, ajustes e reparo do produto. Antes de abrir qualquer compartimento ou desmontar qualquer componente contendo fluidos, tenha à mão recipientes adequados para a coleta de fluidos.

Consulte a Publicação EspecialSpecial Publication, PERJ1017,Dealer Service Tool Catalog para conhecer as ferramentas e os suprimentos adequados para coletar e conter fluidos em produtos Cat ®.

Descarte todos os fluidos de acordo com regulamentos e determinações locais.

O filtro de óleo da transmissão fica localizado no lado esquerdo da máquina, na junta de articulação.

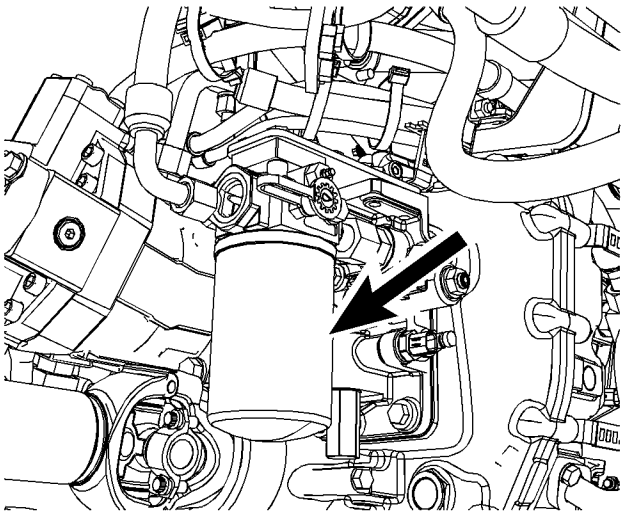


Ilustração 286 g02483156

1. Use uma chave de cinta para remover o elemento filtrante. Descarte o elemento filtrante usado de maneira adequada.

2. Limpe a base de montagem do filtro. Verifique se todas as juntas usadas foram removidas.

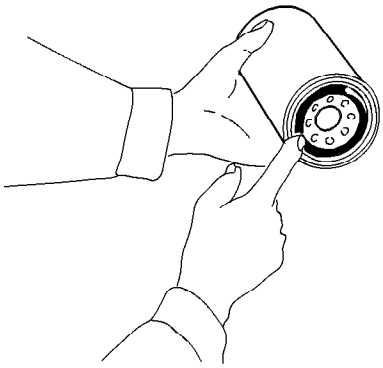


Ilustração 287 g00101318

3. Aplique uma camada fina de óleo de transmissão limpo na junta do novo elemento filtrante. Instale um novo filtro de óleo da transmissão e aperte manualmente até que o selo do filtro de óleo da transmissão encoste na base. Observe a posição das marcas indicadoras no filtro em relação a um ponto fixo na base do filtro.

Nota: Há marcas indicadoras de rotação no filtro de óleo da transmissão, espaçadas em 90 graus ou 1/4 de volta. Quando apertar o filtro de óleo da transmissão, use as marcas indicadoras de rotação como um guia.

4. Aperte o filtro de acordo com as instruções impressas no filtro. Use as marcas indicadoras como referência. Para filtros não fabricados pela Cat, use as instruções fornecidas com o filtro.

Nota: Talvez seja necessário usar uma chave de cinta Cat ou outra ferramenta adequada para apertar o filtro na quantidade necessária para a instalação final. Certifique-se de que a ferramenta de instalação não danifique o filtro.

5. Dê partida no motor e aplique o pedal esquerdo.

6. Assegure-se que o controle da transmissão está na posição NEUTRA e engate o freio de estacionamento. Inspecione o filtro de óleo da transmissão, verificando se há vazamentos.

7. Verifique o nível do óleo da transmissão.

Referência: Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Nível do Óleo da Transmissão - Verificar para obter o procedimento correto.

i08185214

Transmissão - Verifique o Nível do Óleo

Código SMCS: 3030-535-FLV

Estacione a máquina em solo plano.

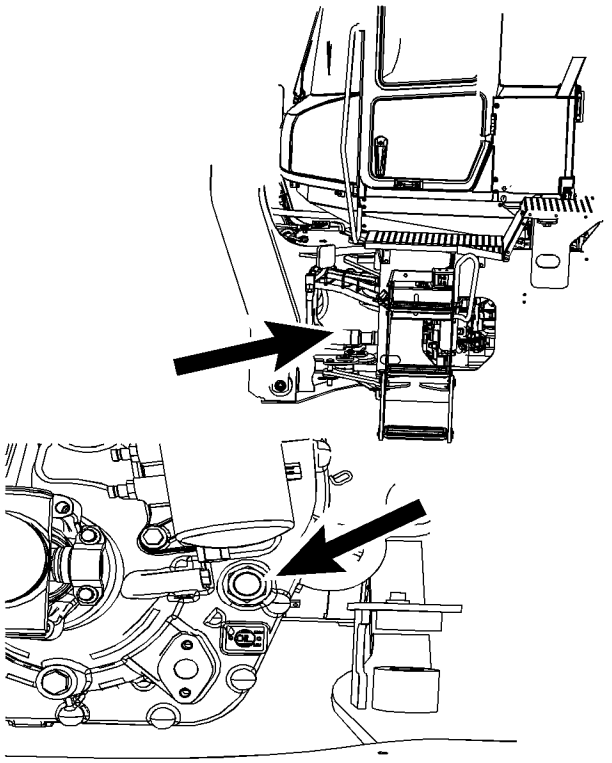


Ilustração 288 g02483136

(1) Tampa do Bocal de Enchimento
(2) Visor de nível de óleo da transmissão
(3) Nível de óleo da transmissão aquecido e motor desligado

O visor de nível do óleo da transmissão fica no lado esquerdo da máquina, próximo à junta de articulação.

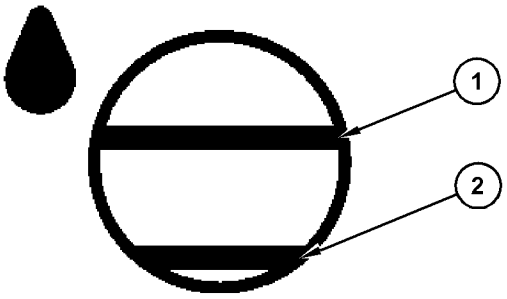


Ilustração 289 g06559550

Película de Nível de Óleo

(A) Máx
(B) Mín

Depois de 2 a 3 minutos, verifique o óleo no visor de nível. Mantenha o nível de óleo da transmissão em ou abaixo do ponto 1/2 no visor de nível quando o motor não estiver em operação. Adicione óleo de transmissão através do tubo de enchimento, se necessário. Remova óleo se o nível estiver acima de 1/2 no visor de nível.

Nota: Antes que a máquina seja ligada, e esteja arrefecida, o nível de óleo da transmissão deve estar visível na metade inferior do visor de nível.

Se tiver sido adicionado óleo ou qualquer ajuste tiver sido efetuado, consulte a seção do Manual de Operação e Manutenção, Óleo da Transmissão - Trocar.

AVISO
Se houver necessidade de adicionar óleo, não encha demasiadamente, pois o óleo poderá vazar pelo respiro.

i04933868

Transmissão - Obtenha uma Amostra do Óleo

Código SMCS: 3080-008; 7542

AVISO
Tome cuidado para garantir que todos os fluidos sejam contidos durante a inspeção, manutenção, testes, ajustes e reparo do produto. Antes de abrir qualquer compartimento ou desmontar qualquer componente contendo fluidos, tenha à mão recipientes adequados para a coleta de fluidos.

Consulte a Publicação EspecialSpecial Publication, PERJ1017,Dealer Service Tool Catalog para conhecer as ferramentas e os suprimentos adequados para coletar e conter fluidos em produtos Cat ®.

Descarte todos os fluidos de acordo com regulamentos e determinações locais.

1. Opere a máquina por alguns minutos antes de obter uma amostra de óleo. Misture completamente o óleo da transmissão para obter uma amostra mais precisa.

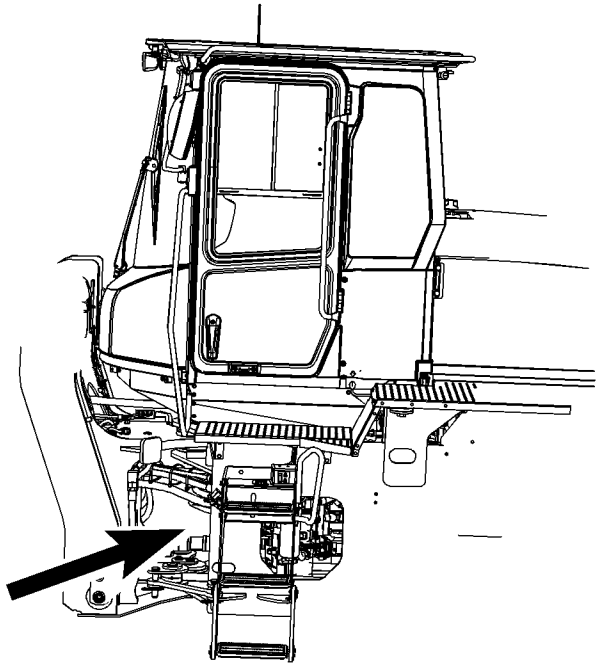


Ilustração 290 g02483096

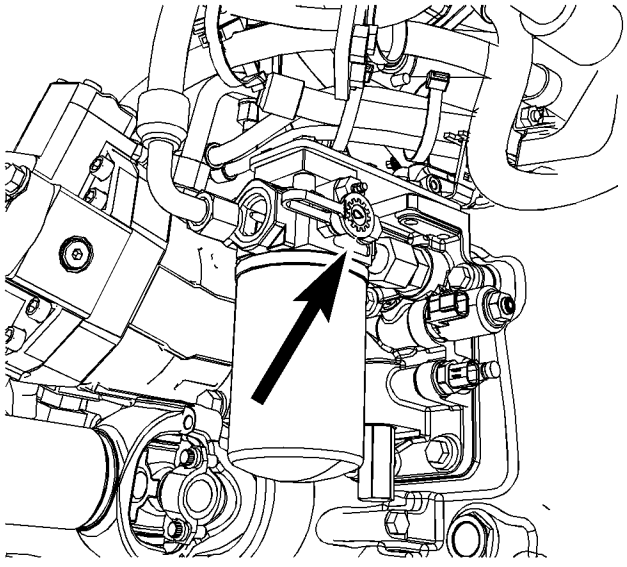


Ilustração 291 g02483118

2. Use a válvula de coleta de amostras para obter uma amostra de óleo da transmissão.

Referência: Para obter mais informações, consulte a Publicação Especial, SPBU6250, Recomendações Sobre Fluidos de Máquinas Caterpillar e a Publicação Especial, PEHP6001, Como Retirar uma Boa Amostra de Óleo.

i04933877

Reservatório do Lavador de Pára-brisa - Encha

Código SMCS: 7306-544

AVISO
Ao operar em temperaturas de congelamento, use solvente anticongelante para lavagem de janelas ou equivalente. O congelamento pode provocar danos ao sistema.

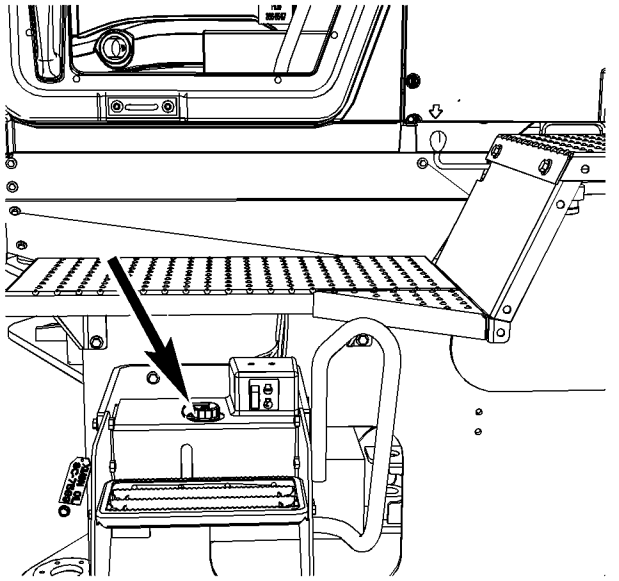


Ilustração 292 g02483089

O reservatório do lavador dos vidros fica localizado no lado esquerdo da máquina, sob a cabina.

Encha o reservatório com solvente de lavador de vidros.

i01825390

Limpadores de Pára-brisa - Inspecione/Substitua

Código SMCS: 7305-510; 7305-040

Inspecione as condições das palhetas do limpador do vidro. Troque as palhetas do limpador do vidro se as palhetas do limpador do vidro estiverem desgastadas ou danificadas. Se as palhetas do limpador do vidro estiverem riscando o vidro, troque as palhetas do limpador do vidro.

i06923052

Vidros - Limpe

Código SMCS: 7310-070

Para limpar os vidros, use soluções de limpeza de janelas disponíveis comercialmente. Limpe o exterior dos vidros a partir do solo, a menos que haja alças de apoio disponíveis.

Máquinas Equipadas com Telas Protetoras contra Detritos

Destrave as telas protetoras laterais e gire-as para a posição ABRIR.

Degraus de Acesso para Lavagem de Vidros

Os Degraus de Acesso para Lavagem de Vidros agora serão parte da Opção de Cabine de Luxo 2017 para as Carregadeiras Pequenas das Séries K 521 - 3243 e M 521 - 3244. Os degraus de acesso para lavagem de vidros foram projetados para melhorar o acesso ao lado direito da máquina para clientes trabalhando em ambientes que exigem a lavagem frequente de vidros. Essa opção adiciona duas alças e uma série de degraus ao lado direito da máquina para elevar o operador e melhorar o acesso para lavagem tanto dos vidros frontais como dos direitos, mantendo, ao mesmo tempo, três pontos de contato com a máquina. Melhorar o acesso de serviço é parte do foco contínuo no cliente e do compromisso com melhorias do produto em carregadeiras pequenas.

Máquinas Equipadas com Degraus de Acesso Opcionais para Lavagem de Vidros (sem Protetor de Vidro)

1. Instale a trava da articulação da direção.
2. Suba no degrau e empurre o espelho lateral para trás.

3. Puxe o limpador de vidro para a frente.

4. Lave as janelas.

Máquinas Equipadas com Degraus de Acesso para Lavagem de Vidros e Protetor de Vidro Opcionais

1. Instale a trava da articulação da direção.

2. Solte a trava do protetor do vidro (inferior).

3. Suba no degrau e empurre o espelho lateral para trás.

4. Solte a trava do protetor do vidro (superior) e desça do degrau.

5. Abra o protetor do vidro.

6. Lave as janelas.

i04933804

Ferramenta de trabalho - Inspeção
(e Acoplador Fusion)

Código SMCS: 6700-040

Acoplador Rápido Fusion/ISO

Se a máquina estiver equipada com o acoplador Fusion , consulte o Manual de Operação e Manutenção, SEBU7617,Acoplador Rápido Fusion para obter informações detalhadas sobre operação e inspeção.

Quando instalar uma ferramenta de trabalho no acoplador rápido ISO, inspecione o engate dos pinos do acoplador. Se houver folga entre os pinos do engate e os furos correspondentes, inspecione os pinos do engate e os furos quanto a danos ou desgaste.

Se houver folga entre o acoplador rápido ISO e os ganchos da ferramenta de trabalho, inspecione o acoplador rápido ISO e os ganchos quanto a desgaste ou danos.

Faça quaisquer reparos necessários antes de operar a ferramenta de trabalho.

Pontas de caçamba

⚠ CUIDADO

A queda da caçamba poderá causar ferimentos ou morte.

Antes de trocar as pontas da caçamba, calce a caçamba.

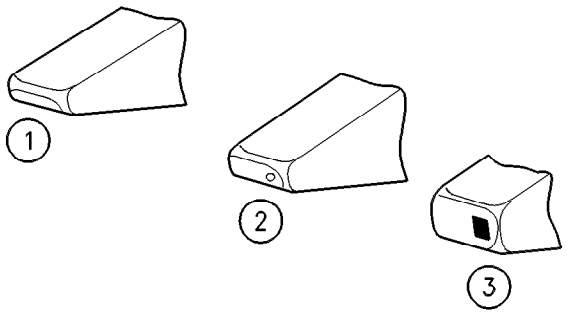


Ilustração 293 g00101352

(1) Usável
(2) Substitua a ponta.
(3) Substitua a ponta.

Inspecione as pontas da caçamba quanto a desgaste. Substitua a ponta da caçamba se esta tiver um furo.

1. Remova o pino da ponta da caçamba. O pino pode ser removido usando um dos seguintes métodos.

- Use um martelo e um punção do lado do retentor da caçamba para retirar o pino.
- Use um Pino Mestre . Siga do Passo 1a até o Passo 1c para o procedimento.

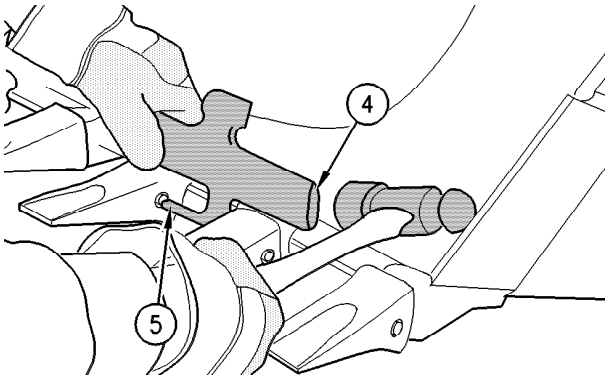


Ilustração 294 g00590670

(4) Parte de Trás do Pino Mestre
(5) Extrator

a. Coloque o Pino Mestre no dente da caçamba.

b. Alinhe o extrator (5) com o pino.

c. Bata no Pino Mestre na traseira da ferramenta (4) e remova o pino.

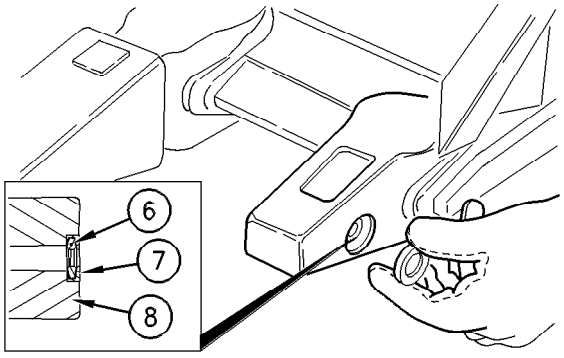


Ilustração 295 g00590819

(6) Retentor
(7) Arruela de retenção
(8) Adaptador

2. Limpe o adaptador e o pino.

3. Encaixe o retentor (6) na arruela de retenção (7). Instale esse conjunto na ranhura da lateral do adaptador (8).

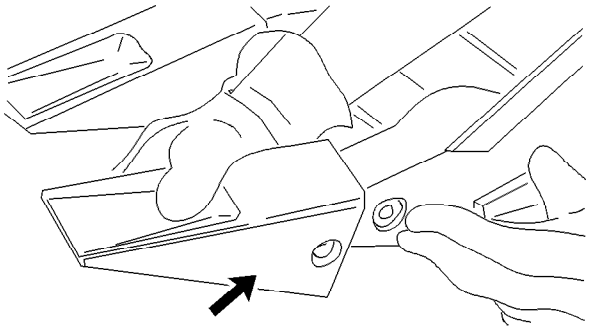


Ilustração 296 g00101359

4. Instale a nova ponta de caçamba no adaptador.

Nota: A ponta da caçamba pode ser girada 180 graus para permitir mais penetração ou menos penetração.

5. Introduza o pino através da ponta da caçamba. O pino pode ser instalado usando um dos seguintes métodos:

- Do outro lado do retentor, oriente o pino através da ponta da caçamba, do adaptador e do retentor.
- Use um Pino Mestre . Siga do Passo 5a até o Passo 5e para o procedimento.

Nota: Para instalar o pino corretamente no retentor, o pino deve ser introduzido a partir do lado direito do dente. A instalação incorreta do pino pode resultar na perda da ponta da caçamba.

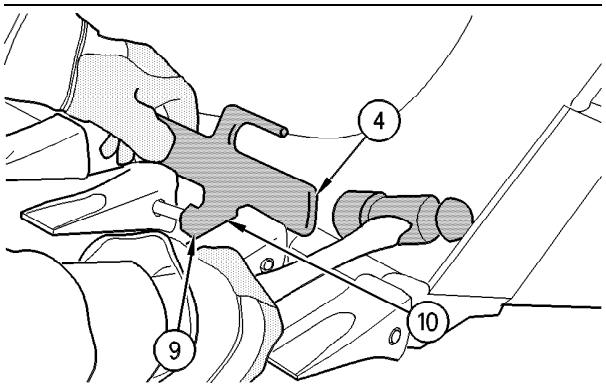


Ilustração 297 g00590666

(4) Parte de Trás do Pino Mestre
(9) Assentador do pino
(10) Suporte do pino

a. Insira o pino através do dente da caçamba.

b. Instale o Pino Mestre sobre o dente da caçamba e posicione o pino no furo do fixador (10).

c. Bata com um martelo na traseira da ferramenta (4) para inserir o pino.

d. Deslize o fixador do pino (10), afastando-o do pino, e gire levemente a ferramenta para alinhar o cravador de pinos (9) com o pino.

e. Bata na extremidade da ferramenta até que o pino esteja totalmente inserido.

6. Depois de introduzir o pino, certifique-se de que o retentor se encaixe firmemente na ranhura do pino.

Ponta da Série K

Remoção

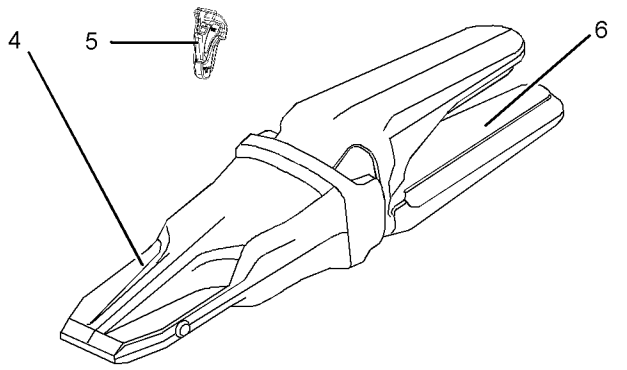


Ilustração 298 g01389463

Nota: Os retentores em geral são danificados durante o processo de remoção. A Caterpillar recomenda a instalação de um novo retentor quando as pontas da caçamba forem giradas ou substituídas.

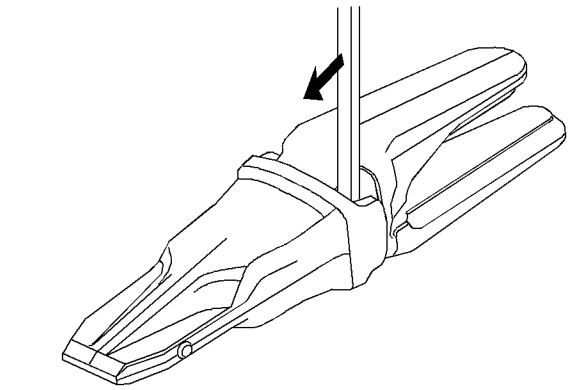


Ilustração 299 g01175361

1. Use um pé-de-cabra para desengatar o retentor (5).

2. Use um pé-de-cabra para remover o retentor (5) da ponta da caçamba (4).

3. Remova a ponta da caçamba (4) do adaptador (6) com um leve giro anti-horário.

4. Limpe o adaptador (6).

Instalação

1. Limpe o adaptador e a área ao redor da trava, se necessário.

2. Instale a nova ponta da caçamba no adaptador com um leve giro no sentido horário.

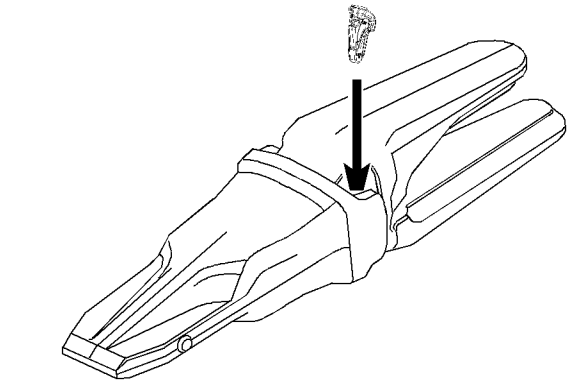


Ilustração 300 g01124736

3. Instale o retentor. Certifique-se de que a trava do retentor fique presa embaixo do compartimento da ponta.

4. Confirme se a trava está assentada corretamente tentando remover a ponta da caçamba.

Calços da Folga da Articulação da Caçamba e do Braço de Levantamento - Inspecione/Ajuste/ Substitua

Inspecione a Articulação

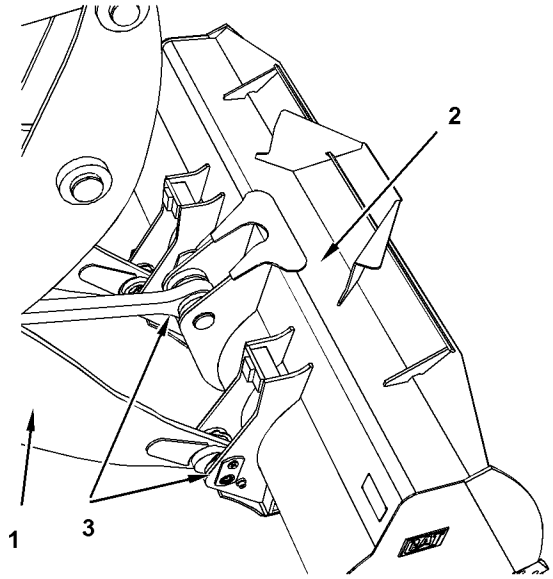


Ilustração 301 g02798941

(1) Braço de Levantamento
(2) Caçamba
(3) Pontos de Inspeção da Articulação da Caçamba

Inspecione periodicamente a articulação da caçamba. A folga entre a caçamba e a articulação não deve exceder o calço mais fino disponível para o conjunto da caçamba.

1. Abaixe o conjunto do braço de levantamento (1) a um ponto de calçamento adequado. Apóie a caçamba (2) sobre o solo.

2. Use um medidor para medir a folga na articulação

3. Se a medição exceder o limite, novos calços deverão ser instalados.

Instalação de Calços na Articulação da Caçamba

Nota: Consulte o tópico do Manual de Desmontagem e Montagem, Caçamba - Remova para o procedimento correto de remoção dos pinos da articulação.

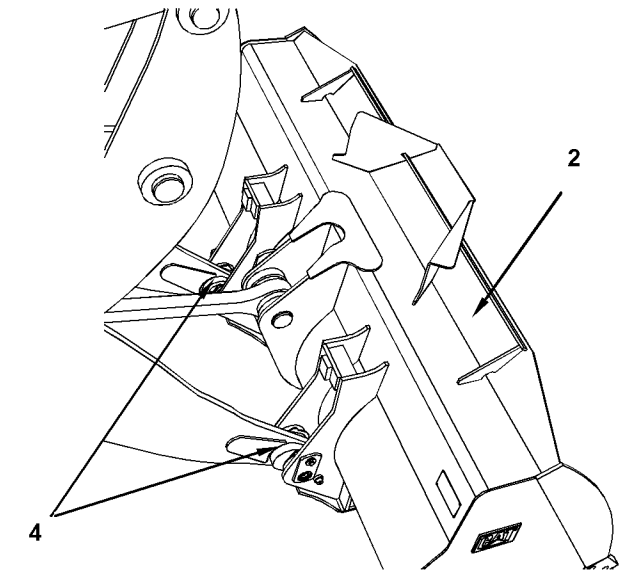


Ilustração 302 g02798943

(2) Caçamba
(4) Instale as arruelas no braço de levantamento.

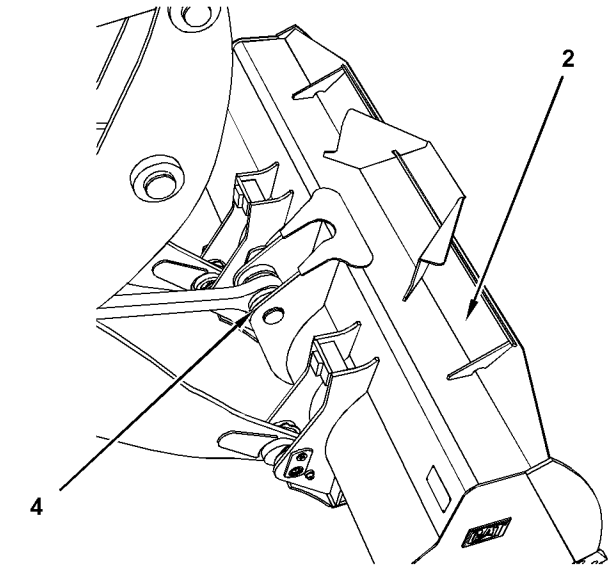


Ilustração 303 g02798946

(2) Caçamba
(4) Instale as arruelas no braço de inclinação.

Instale as arruelas e o conjunto do pino na caçamba. Sempre que possível, use arruelas em ambos os lados do braço de levantamento para reduzir a folga entre o braço de levantamento e as articulações da caçamba.

Nota: Consulte o tópico do Manual de Desmontagem e Montagem, Bucket - Install para o procedimento correto de instalação dos pinos da articulação.

Bordas Cortantes da Caçamba - Inspecione/Substitua

⚠ CUIDADO

A queda da caçamba pode provocar ferimentos ou morte.

Bloqueie a caçamba antes de trocar as bordas cortantes da caçamba.

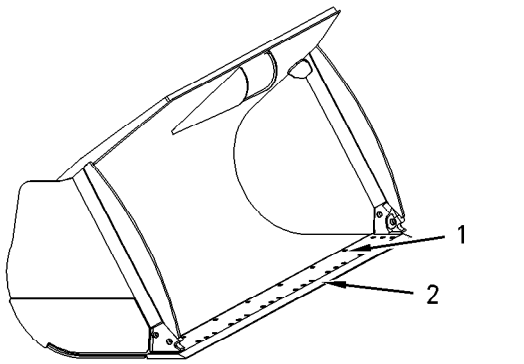


Ilustração 304 g00764365

(1) Parafusos da Borda Cortante
(2) Borda Cortante

Verifique as bordas cortantes e os cantos de lâmina quanto a desgaste e danos. Use o seguinte procedimento para fazer manutenção nas bordas cortantes e nos cantos de lâmina:

1. Eleve a caçamba e coloque os calços sob a caçamba.

2. Abaixe a caçamba sobre os calços. Desligue o motor.

3. Remova os parafusos (1), a borda cortante (2) e os cantos de lâmina.

4. Limpe todas as superfícies de contato:

5. Se o lado oposto da borda cortante não estiver desgastado, use o lado oposto da borda cortante. Os cantos de lâmina não são reversíveis.

Se ambos os lados estiverem desgastados, instale uma nova borda cortante.

6. Instale os parafusos (1). Aperte os parafusos ao torque especificado

Referência: Consulte as Especificações, SENR3130, Ground Engaging Tool (G.E.T.) Fasteners.

7. Dê partida no motor. Levante a caçamba e remova os calços. Abaixe a caçamba até o solo.

8. Depois de algumas horas de operação, verifique se o torque dos parafusos está correto.

Chapas de Proteção Contra Desgaste da Caçamba

⚠ CUIDADO

A queda da caçamba pode provocar ferimentos ou morte.

Coloque blocos embaixo da caçamba antes de trocar as placas de desgaste da caçamba.

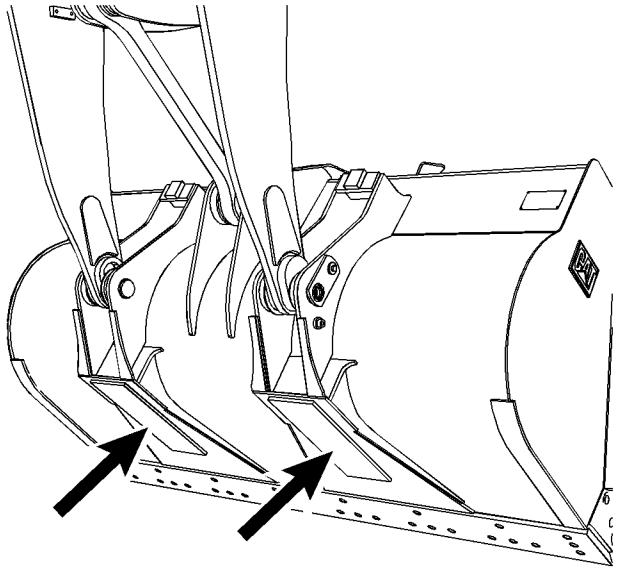


Ilustração 305 g02798940

Inspecione as chapas de desgaste. Substitua as chapas de desgaste antes que ocorram danos à base da caçamba. Consulte o revendedor Caterpillar sobre a substituição de placas de desgaste.

Garfos para Paletes

Descrições do Dente do Garfo

Peças

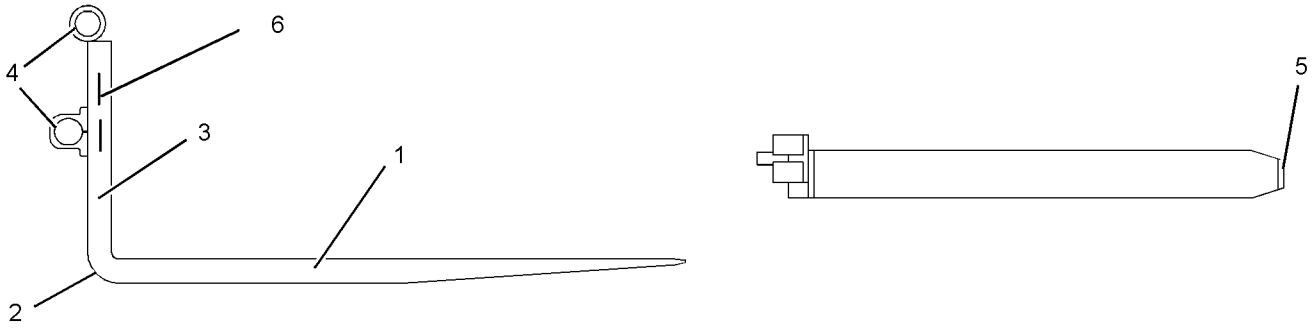


Ilustração 306 g02484519

(1) Lâmina – A parte horizontal do dente do garfo que suporta a carga

(2) Talão – A transição curva entre a lâmina e o porta-ponta

(3) Porta-ponta – A parte vertical do dente do garfo

(4) Suporte – Os suportes fixam o dente do garfo na barra porta-dentes

(5) Ponta – A extremidade livre da lâmina

(6) Informação – A informação da carga nominal gravada no garfo

Superfícies

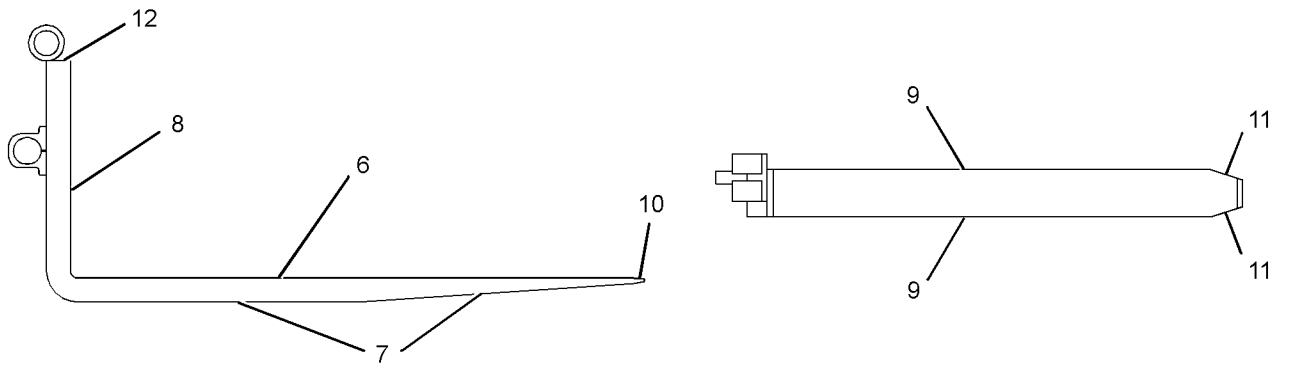


Ilustração 307 g02142830

(6) Face Superior da Lâmina – A superfície superior da lâmina que carrega a carga

(7) Base do talão – A superfície inferior da lâmina que inclui a conicidade

(8) Face Dianteira do Porta-ponta – A distância para o centro da carga é medida a partir da face dianteira do porta-ponta. A face da porta-ponta contata a carga.

(9) Flancos – As faces laterais da lâmina e do porta-ponta.

(10) Chanfro da Lâmina – As superfícies superior e inferior da ponta da lâmina que são cônicas para fácil inserção dos dentes do garfo

(11) Flancos da Ponta – As superfícies laterais da ponta da lâmina que são cônicas para fácil inserção dos dentes do garfo

(12) Topo do porta-ponta – A superfície do topo do porta-ponta

Dimensões

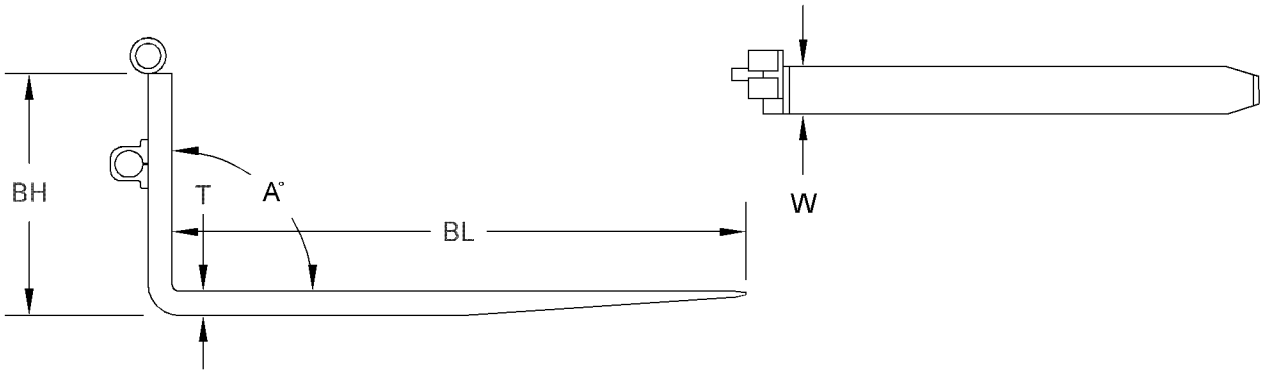


Ilustração 308 g02142831

(T) Espessura – A espessura da lâmina no ponto mais próximo do talão

(W) Largura – A largura da lâmina no ponto mais próximo do talão

(BH) Altura Traseira – A distância da base da lâmina ao topo do porta ponta

(BL) Comprimento – O comprimento da lâmina é medido da face dianteira do porta-ponta até a ponta da lâmina.

(A) Ângulo – O ângulo da superfície superior da lâmina até a face dianteira do porta ponta.

Inspeção dos Dentes do Garfo

Os dentes de garfo devem ser inspecionados quanto às seguintes condições:

- deformação permanente
- trincas por tensão
- outros defeitos

Verifique os dentes do garfo diariamente quanto a qualquer torção ou empenamento. Se for observada uma torção ou um empenamento, os dentes do garfo devem ser trocados antes de qualquer operação de levantamento. Entre em contato com o seu revendedor Caterpillar se houver algum componente danificado.

Verifique se os dentes do garfo estão gastos ou danificados. Inspecione as soldas, as travas, os eixos e os dentes dos garfos quanto a danos. Entre em contato com o seu revendedor Caterpillar se houver algum componente danificado. Consulte a Inspeção Diária para obter mais informações.

Espessura da Lâmina

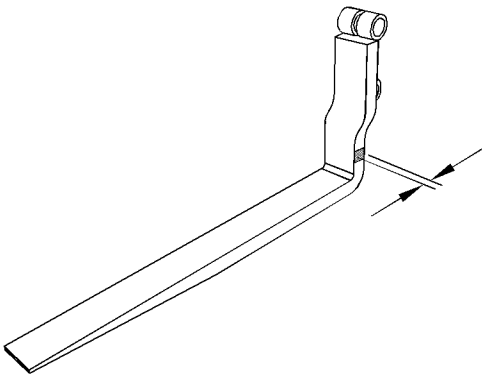


Ilustração 309 g01600073

1. Meça a espessura do porta-pontas. Certifique-se de que o dispositivo de medição esteja colocado no esquadro sobre o porta-ponta para obter uma medição precisa.

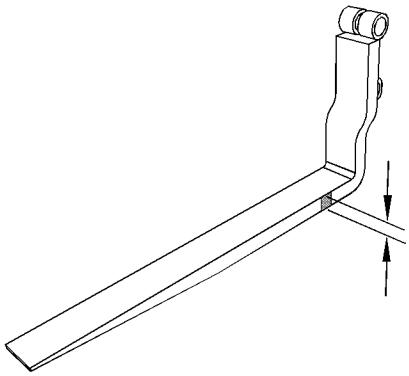


Ilustração 310 g01600074

2. Meça a lâmina no dente do garfo próximo ao talão. Certifique-se de que o dispositivo de medição esteja colocado no esquadro sobre a lâmina para obter uma medição precisa.

3. Compare as medições da lâmina e as medições do porta-ponta.

4. Se a diferença nas medições for menor que 10%, os dentes do garfo podem permanecer em serviço.

5. Se a diferença nas medições for maior que 10%, os dentes do garfo devem ser retirados de serviço. O desgaste dos dentes do garfo maior que 10% representa uma redução de 20% da capacidade dos dentes do garfo.

Consulte o revendedor Caterpillar para obter informações adicionais.

Ângulo do Talão

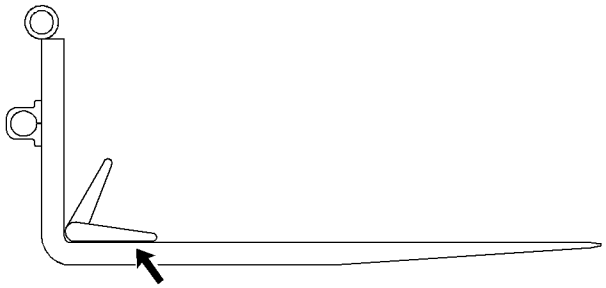


Ilustração 311 g01600075

1. Coloque o dispositivo de medição na parte superior interna do talão no topo da lâmina. Certifique-se de que o dispositivo de medição esteja colocado no esquadro sobre a lâmina para obter uma medição precisa.

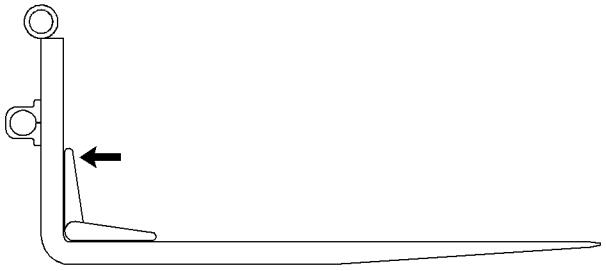


Ilustração 312 g01600076

2. Mova o braço superior do dispositivo de medição em direção à face do porta-ponta. Certifique-se de que o dispositivo de medição esteja colocado plano contra a face do porta-ponta para obter uma medição precisa.

3. Verifique o ângulo que foi medido com o dispositivo para o ângulo do talão.

4. Se o ângulo estiver entre 87 e 93 graus, o dente do garfo pode permanecer em serviço.

5. Se o ângulo for menor que 87 graus ou maior que 93 graus, o dente do garfo precisa ser retirado de serviço.

Consulte o revendedor Caterpillar para obter informações adicionais.

i04933769

Ferramenta de Trabalho - Lubrifique
(e Acoplador Fusion)

Código SMCS: 6055-086; 6700-086

Se a máquina estiver equipada com o acoplador Fusion/ISO, consulte o Manual de Operação e Manutenção , Acoplador Rápido Fusion para obter informações detalhadas sobre lubrificação.

Aplique lubrificante em todas as superfícies internas dos dois recessos de cunha na caçamba ou na ferramenta de trabalho.

Acoplador Rápido Fusion/ISO - Lubrificar

Nota: Consulte o Manual de Operação e Manutenção, Viscosidades dos Lubrificantes para obter mais informações sobre os tipos de graxas que podem ser usados. Consulte a Publicação Especial, SEBU6250, Recomendações Caterpillar de Fluidos para Máquina para mais informações sobre graxa.

Nota: Desengatar a caçamba ou a ferramenta de trabalho diariamente ajuda a impedir o emperramento das cunhas do engate

1. Desacople a caçamba ou a ferramenta de trabalho para posicionar o acoplador Fusion/ISO de forma que as conexões fiquem acessíveis.

2. Limpe as graxeiras antes de lubrificá-las.

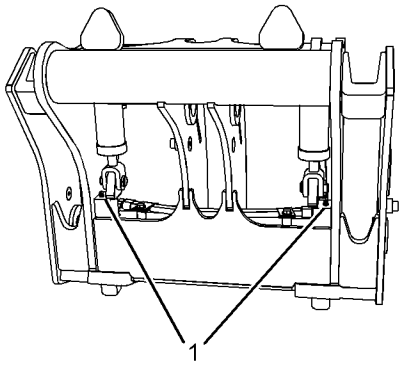


Ilustração 313 g01526562

3. Lubrifique os dois conjuntos de cunhas no acoplador rápido Fusion/ISO. Aplique lubrificante nas graxeiras (1) dos conjuntos de cunha.

Abraçadeira do Garfo para Toras - Lubrifique

Limpe com um pano todas as graxeiras antes de aplicar o lubrificante.

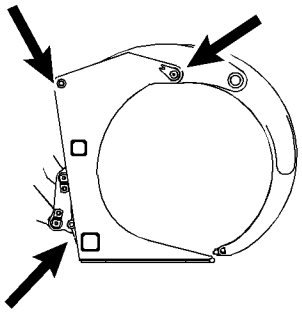


Ilustração 314 g02352211

Aplique lubrificante através das graxeiras indicadas em cada lado do garfo para toras.

Garfo para Paletes - Lubrifique

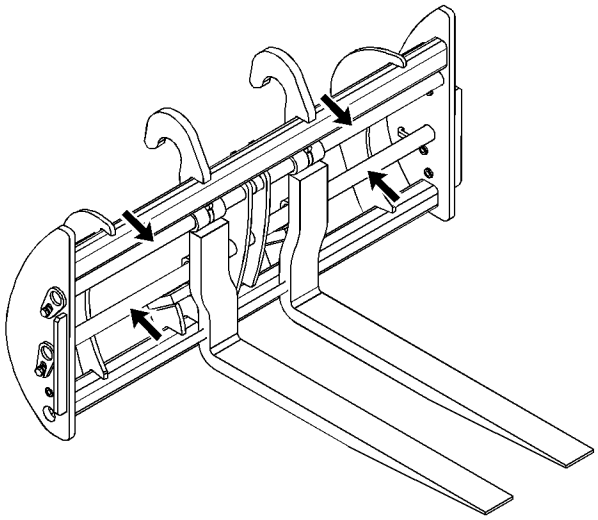


Ilustração 315 g01563105

Exemplo típico

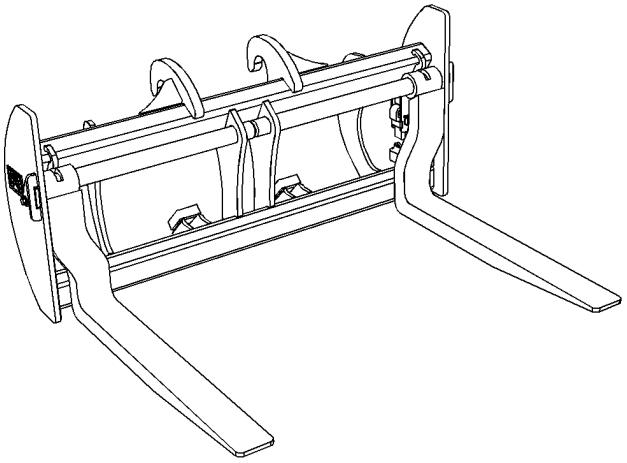


Ilustração 316 g02730282

Garfos típicos no Acoplador Fusion

1. Recubra os eixos com graxa.

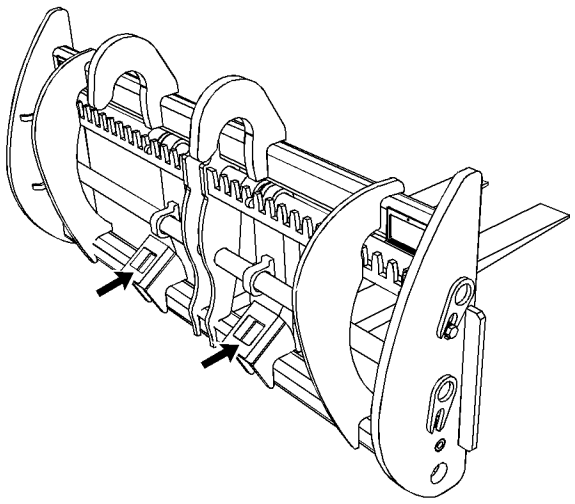


Ilustração 317 g01563115

Exemplo típico

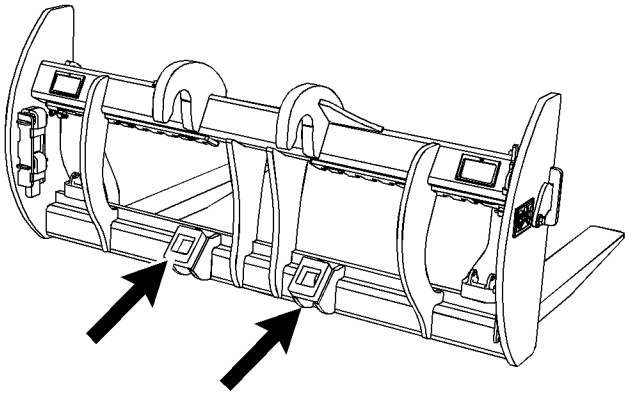


Ilustração 318 g02730295

Garfos típicos no Acoplador Fusion

2. Aplique graxa nos furos de fixação do acoplador rápido Fusion/ISO.

Referência: Consulte o Manual de Operação e Manutenção, SEBU6250,Caterpillar Machine Lubricant Recommendations para obter informações sobre lubrificantes.

Garfo de Garra

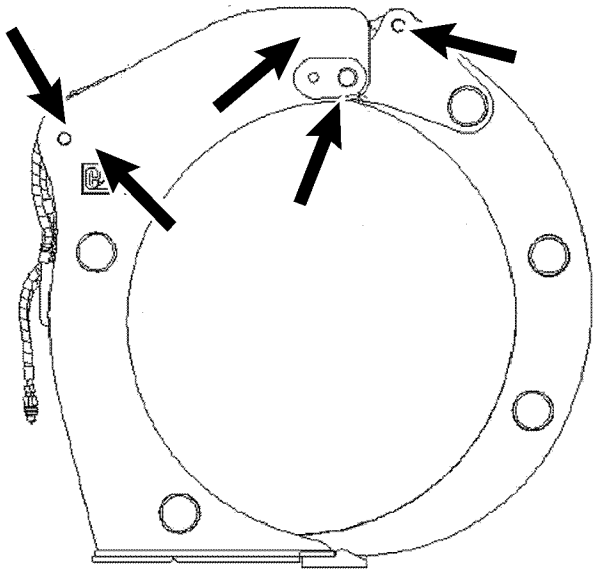


Ilustração 319 g02143770

Aplique lubrificante através das graxeiras indicadas em cada lado da garra.

Nota: A Ilustração 319 inclui os pontos de graxa para desengate opcional.

Braço de Movimentação de Materiais

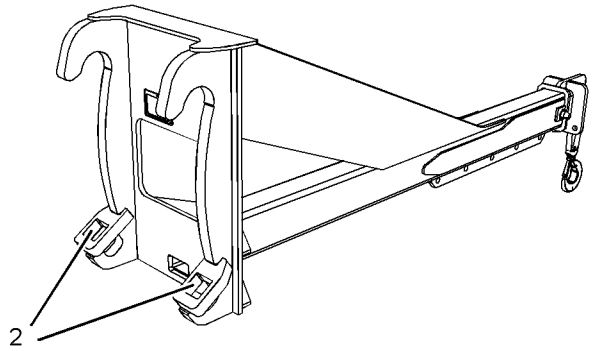


Ilustração 320 g02196062

Aplique lubrificante em todas as superfícies internas dos dois recessos de cunha na ferramenta de trabalho.

Seção de Garantia

Informações Sobre a Garantia

i08383836

Informações Sobre Garantia de Emissões

Código SMCS: 1000

O fabricante do motor emissor da certificação garante ao adquirente final e a todos os adquirentes subsequentes que:

1. Os motores diesel novos para uso não rodoviário e os motores diesel estacionários de menos de 10 litros por cilindro (incluindo motores marítimos do Tier 1 e Tier 2 < 37 kW, mas excluindo locomotivas e outros motores marítimos) operados e com manutenção nos Estados Unidos e no Canadá, incluindo todas as peças dos sistemas de controle de emissões ("componentes relacionados a emissões"), são:

a. Projetados, construídos e equipados em conformidade, no momento da venda, com os padrões de emissão cabíveis prescritos pelo Órgão de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) por meio de regulamentação.

b. Livres de defeitos materiais e de fabricação nos componentes relacionados a emissões que possam causar falta de conformidade do motor com os padrões de emissão cabíveis no período da garantia.

2. Os motores diesel novos não destinados ao uso rodoviário (incluindo os marítimos Tier 1 e Tier 2 < 37 kW e os marítimos Tier 1 e Tier 2 < 37 kW adicionais, mas excluindo locomotivas e outros motores marítimos) operados e sujeitos à manutenção no estado da California, incluindo todas as peças dos sistemas de controle de emissões ("componentes relacionados a emissões"), são:

a. Projetados, construídos e equipados em conformidade, no momento da venda, com todas as regulamentações cabíveis adotadas pelo California Air Resources Board (ARB).

b. Livres de defeitos materiais e de fabricação que causem a falha de um componente relacionado a emissões que seja idêntico, em tudo que diz respeito ao material, ao componente como descrito na inscrição do fabricante do motor para fins de certificação para o período da garantia.

3. Os novos motores a diesel não rodoviários instalados em máquinas de construção em conformidade com as regulamentações sul-coreanas para máquinas de construção fabricadas após 1º de janeiro de 2015 e operadas e sujeitos à manutenção na Coreia do Sul, incluindo todas as partes de seus sistemas de controle de emissão ("componentes relacionados às emissões") são:

a. Projetados, construídos e equipados em conformidade, no momento da venda, com os padrões de emissão aplicáveis estabelecidos na Regra do Ordenamento da Lei de Conservação do Ar Limpo promulgada pelo MOE (Ministry of Environment, Ministério do Meio Ambiente).

b. Livres de defeitos materiais e de fabricação nos componentes relacionados a emissões que possam causar falta de conformidade do motor com os padrões de emissão cabíveis no período da garantia.

Pode-se esperar que o sistema de pós-tratamento funcione adequadamente durante a vida útil do motor (período de durabilidade das emissões), desde que os requisitos de manutenção e do ambiente operacional estabelecidos sejam seguidos.

Uma explicação detalhada da Garantia do Controle de Emissões aplicável a motores diesel para uso não rodoviário e estacionários novos, incluindo os componentes cobertos e o período de garantia, encontra-se em uma Publicação Especial suplementar. Consulte o revendedor autorizado Cat para determinar se o motor está sujeito a uma Garantia do Controle de Emissões e para obter uma cópia da Publicação Especial aplicável.

Seção de Publicações de Referência

Materiais de Referência

i08296339

Materiais de Referência

Código SMCS: 1000; 7000

É possível adquirir documentação adicional a respeito deste produto no revendedor Cat local ou visitando publications.cat.com. Use o nome do produto, o modelo de vendas e o número de série para obter as informações corretas para o produto.

publications.cat.com

i08296341

Remoção de Operação e Descarte

Código SMCS: 1000; 7000

As regulamentações locais para retirada do produto de serviço variam. As regulamentações locais para descarte do produto também variam.

O descarte incorreto de fragmentos pode causar danos ao meio ambiente. Obedeça a todos os regulamentos locais sobre descomissionamento e descarte de materiais.

Use equipamento de proteção individual adequado ao descomissionar e descartar e produto.

Consulte o revendedor Cat mais próximo para obter mais informações. Incluindo informações sobre opções de remanufatura e reciclagem de componentes.

i08780729

Ferramentas de Trabalho Aprovadas pela Caterpillar

Código SMCS: 6700

Nota: Não use uma ferramenta de trabalho Caterpillar em uma máquina não aprovada pela Caterpillar.

AVISO

Use somente ferramentas de trabalho aprovadas pela Caterpillar nesta máquina. Quando se usar ferramentas de trabalho ou acopladores de terceiros, a articulação da pá-carregadeira poderá ultrapassar o centro no despejo total. Se os braços de levantamento forem abaixados ao ultrapassar o centro, os danos causados neles e na articulação de controle da caçamba exigirão reposição. Os fornecedores das ferramentas de trabalho de terceiros têm a responsabilidade de garantir que a ferramenta atenda aos requisitos de articulação da máquina, incluindo dimensões e limitadores. É altamente recomendável entrar em contato com o revendedor Cat local para obter as modificações apropriadas. Se não forem executadas modificações e os braços de levantamento ultrapassarem o centro, entre em contato com o revendedor Cat local.

Muitas das ferramentas de trabalho da tabela têm um Manual de Operação e Manutenção. Consulte o Manual de Operação e Manutenção fornecido com a ferramenta de trabalho para ver o uso apropriado da ferramenta.

Consulte o revendedor Cat sobre as ferramentas de trabalho específicas e seus números de peça, aprovadas pela Cat para esta máquina. Esta lista estava completa na época da publicação. Podem existir outras ferramentas que foram aprovadas após esta publicação. Consulte o revendedor Cat para obter uma lista atualizada das ferramentas de trabalho aprovadas.

Nota: Um "X" nas tabelas de ferramentas de trabalho abaixo indica uma configuração da ferramenta de trabalho da máquina que pode exigir a câmera frontal para atender aos requisitos locais da UE. Consulte o revendedor Cat para obter informações adicionais.

Caçambas

Tabela 102

Caçambas com Interface Fusion				
Descrição	Número de Peça		Ferramentas de Penetração no Solo	Capacidade Coroada
Caçamba de Propósito Geral	345-2418		Borda Cortante Aparafusada	1.9 m^3 (2.5 yd^3)
			Dentes	1.8 m^3 (2.4 yd^3)
			Dentes e Segmentos	1.9 m^3 (2.5 yd^3)
Caçamba de Propósito Geral	360-3320		Borda Cortante Aparafusada	2.1 m^3 (2.7 yd^3)
			Dentes	2.0 m^3 (2.6 yd^3)
			Dentes e Segmentos	2.1 m^3 (2.7 yd^3)
Caçamba de Propósito Geral	360-3322		Borda Cortante Aparafusada	2.3 m^3 (3.0 yd^3)
			Dentes	2.2 m^3 (2.9 yd^3)
			Dentes e Segmentos	2.3 m^3 (3.0 yd^3)
Caçamba de Propósito Geral	345-2424		Borda Cortante Aparafusada	2.5 m^3 (3.3 yd^3)
			Dentes	2.4 m^3 (3.1 yd^3)
			Dentes e Segmentos	2.5 m^3 (3.3 yd^3)
Caçamba de Propósito Geral	345-2784		Borda Cortante Aparafusada	2.5 m^3 (3.3 yd^3)
			Dentes	2.4 m^3 (3.1 yd^3)
			Dentes e Segmentos	2.5 m^3 (3.3 yd^3)
Caçamba de Propósito Geral	345-2426		Borda Cortante Aparafusada	2.7 m^3 (3.5 yd^3)
			Dentes	2.6 m^3 (3.4 yd^3)
			Dentes e Segmentos	2.7 m^3 (3.5 yd^3)
Caçamba de Propósito Geral	345-2428		Borda Cortante Aparafusada	2.9 m^3 (3.8 yd^3)
			Dentes	2.8 m^3 (3.7 yd^3)
			Dentes e Segmentos	2.9 m^3 (3.8 yd^3)
Caçamba para Materiais Leves	345-2760		Borda Cortante Aparafusada	3.5 m^3 (4.6 yd^3)
	345-2768		Borda Cortante Aparafusada	4.2 m^3 (5.5 yd^3)
	345-2762	X	Borda Cortante Aparafusada	5.0 m^3 (6.5 yd^3)
	440-4460		Borda Cortante Aparafusada	3.1 m^3 (4.0 yd^3)
	441-4475		Borda Cortante Aparafusada	5.0 m^3 (6.5 yd^3)
	478-1820	X	441-4475	5.5 m^3 (7.2 yd^3)
Caçamba Multiuso	362-0900		Borda Cortante Aparafusada	2.1 m^3 (2.7 yd^3)
			Dentes	2.0 m^3 (2.6 yd^3)
			Dentes e Segmentos	2.1 m^3 (2.7 yd^3)
Caçamba Multiuso	362-0902		Borda Cortante Aparafusada	2.1 m^3 (2.7 yd^3)

(cont.)

(Tabela 102 (cont.)

Caçambas com Interface Fusion				
			Dentes	2.0 m^3 (2.6 yd^3)
			Dentes e Segmentos	2.1 m^3 (2.7 yd^3)
Caçamba de Despejo Alto	357-5080	X	Borda Cortante Aparafusada	3.0 m^3 (3.9 yd^3)
	357-5050	X	Borda Cortante Aparafusada	3.5 m^3 (4.6 yd^3)
	357-5130	X	Borda Cortante Aparafusada	4.1 m^3 (5.4 yd^3)
	430-6758	X	Borda Cortante Aparafusada	5.0 m^3 (6.5 yd^3)
Caçamba de Fundo Plano	491-0515		Borda Cortante Aparafusada	2.3 m^3 (3.0 yd^3)
	491-1840		Adaptadores/Dentes de Soldar	2.3 m^3 (3.0 yd^3)
Caçamba de Fundo Plano	491-0525		Borda Cortante Aparafusada	2.5 m^3 (3.2 yd^3)
	493-1850		Adaptadores/Dentes de Soldar	2.5 m^3 (3.2 yd^3)
Caçamba de Fundo Plano	491-0535		Borda Cortante Aparafusada	2.9 m^3 (3.8 yd^3)
	493-1860		Adaptadores/Dentes de Soldar	2.9 m^3 (3.8 yd^3)
Caçamba de Despejo Lateral	571-8457		Dentes	1.7 m^3 (2.2 yd^3)
			Borda Cortante Aparafusada	1.9 m^3 (2.5 yd^3)
Caçamba de Alta Capacidade/Lascas de Madeira	568-9161		Borda Cortante Aparafusada	6.02 m^3 (7.87 yd^3)
	568-9168		Borda Cortante Aparafusada	6.87 m^3 (9 yd^3)
Caçamba Esqueleto	591-3866		Borda Cortante Aparafusada	2.1 m^3 (2.75 yd^3)
Caçamba do Manipulador Ag.	593-1457		Borda Cortante Aparafusada	2.9 m^3 (3.8 yd^3)

Tabela 103

Limpa-Neves de Interface Fusion com Borda Móvel de Aço		
Descrição	**Número de Peça**	**Largura**
Limpa-Neves de 12 pés	477-9891	3829 mm (151 inch)
Limpa-Neves de 14 pés	477-9893	4439 mm (175 inch)
Limpa-Neves de 16 pés	477-9897	5048 mm (199 inch)

Tabela 104

Limpa-Neves de Interface Fusion com Borda Móvel de Borracha		
Descrição	**Número de Peça**	**Largura**
Limpa-Neves de 12 pés	508-8310	3829 mm (151 inch)
Limpa-Neves de 14 pés	508-8315	4439 mm (175 inch)
Limpa-Neves de 16 pés	508-8320	5048 mm (199 inch)

Tabela 105

Limpa-Neves Receptor de Caçamba com Borda de Aço			
Descrição	**Número de Peça**		**Largura**
Limpa-Neves de 12 pés	477-9892	X	3829 mm (151 inch)
Limpa-Neves de 14 pés	477-9894	X	4439 mm (175 inch)
Limpa-Neves de 16 pés	477-9898	X	5048 mm (199 inch)

Tabela 106

Limpa-Neves Receptor de Caçamba com Borda Móvel de Borracha			
Descrição	**Número de Peça**		**Largura**
Limpa-Neves de 12 pés	508-8325	X	3829 mm (151 inch)
Limpa-Neves de 14 pés	508-8330	X	4439 mm (175 inch)
Limpa-Neves de 16 pés	508-8335	X	5048 mm (199 inch)

Tabela 107

Lâminas para Neve com Interface Fusion			
Descrição	**Número de Peça**		**Largura**
Lâmina para Neve de 10 pés	479-8098		3048 mm (120 inch)
Lâmina para Neve de 12 pés	479-8108	X	3658 mm (144 inch)
Lâmina para Neve de 14 pés	479-8118	X	4267 mm (168 inch)

Tabela 108

Caçambas com Interface Fusion (930K e 938K)			
Descrição	**Número de Peça**	**Ferramentas de Penetração no Solo**	**Capacidade Coroada**
Caçamba de Neve	559-7461	Borda Cortante Aparafusada	3.0 m^3 (3.9 yd^3)
	564-5858	Borda Cortante Aparafusada	3.4 m^3 (4.5 yd^3)

Tabela 109

Caçambas com Interface Fixada por Pino (924K e 930K)				
Descrição	Número de Peça		Ferramentas de Penetração no Solo	Capacidade Coroada
Caçamba de Propósito Geral	345-2818		Borda Cortante Aparafusada	1.9 m^3 (2.5 yd^3)
			Dentes	1.8 m^3 (2.4 yd^3)
			Dentes e Segmentos	1.9 m^3 (2.5 yd^3)
Caçamba de Propósito Geral	345-2820		Borda Cortante Aparafusada	2.1 m^3 (2.7 yd^3)
			Dentes	2.0 m^3 (2.6 yd^3)
			Dentes e Segmentos	2.1 m^3 (2.7 yd^3)
Caçamba de Propósito Geral	345-2822		Borda Cortante Aparafusada	2.3 m^3 (3.0 yd^3)

(cont.)

(Tabela 109 (cont.)

Caçambas com Interface Fixada por Pino (924K e 930K)				
			Dentes	2.2 m³ (2.9 yd³)
			Dentes e Segmentos	2.3 m³ (3.0 yd³)
Caçamba de Propósito Geral	345-2824		Borda Cortante Aparafusada	2.5 m³ (3.3 yd³)
			Dentes	2.4 m³ (3.1 yd³)
			Dentes e Segmentos	2.5 m³ (3.3 yd³)
Caçamba de Propósito Geral	438-5500		Borda Cortante Aparafusada	1.7 m³ (2.2 yd³)
			Dentes	1.6 m³ (2.1 yd³)
			Dentes e Segmentos	1.7 m³ (2.2 yd³)
Caçamba para Areia e Cascalho	360-3309		Borda Cortante Aparafusada	2.7 m³ (3.5 yd³)
			Dentes	2.6 m³ (3.4 yd³)
			Dentes e Segmentos	2.7 m³ (3.5 yd³)
Caçamba para Areia e Cascalho	360-3311		Borda Cortante Aparafusada	3.2 m³ (4.2 yd³)
			Dentes	3.1 m³ (4.0 2 yd³)
			Dentes e Segmentos	3.2 m³ (4.2 yd³)
Caçamba para Areia e Cascalho	430-3300		Borda Cortante Aparafusada	2.5 m³ (3.3 yd³)
			Dentes	2.4 m³ (3.1 yd³)
			Dentes e Segmentos	2.5 m³ (3.3 yd³)
Caçamba para Areia e Cascalho	396-2222		Borda Cortante Aparafusada	3.5 m³ (4.6 yd³)
			Dentes	3.4 m³ (4.4 yd³)
			Dentes e Segmentos	3.5 m³ (4.6 yd³)
Caçamba para Materiais Leves	345-2764		Borda Cortante Aparafusada	3.5 m³ (4.6 yd³)
	345-2770		Borda Cortante Aparafusada	4.2 m³ (5.5 yd³)
	345-2766	X	Borda Cortante Aparafusada	5.0 m³ (6.5 yd³)
	441-4450		Borda Cortante Aparafusada	3.1 m³ (4.0 yd³)
	441-4465		Borda Cortante Aparafusada	3.8 m³ (5.0 yd³)
Caçamba de Despejo Alto	357-5070	X	Borda Cortante Aparafusada	3.0 m³ (3.9 yd³)
	357-5090	X	Borda Cortante Aparafusada	3.5 m³ (4.6 yd³)
	424-1516	X	Borda Cortante Aparafusada	4.1 m³ (5.4 yd³)
	430-6755	X	Borda Cortante Aparafusada	5.0 m³ (6.5 yd³)

Tabela 110

Caçambas com Interface Fixada por Pino (938K)				
Descrição	Número de Peça		Ferramentas de Penetração no Solo	Capacidade Coroada
Caçamba de Propósito Geral	345-2804		Borda Cortante Aparafusada	2.5 m³ (3.3 yd³)

(cont.)

(Tabela 110 (cont.)

Caçambas com Interface Fixada por Pino (938K)				
			Dentes	2.4 m^3 (3.1 yd^3)
			Dentes e Segmentos	2.5 m^3 (3.3 yd^3)
Caçamba de Propósito Geral	345 - 2826		Borda Cortante Aparafusada	2.5 m^3 (3.3 yd^3)
			Dentes	2.4 m^3 (3.1 yd^3)
			Dentes e Segmentos	2.5 m^3 (3.3 yd^3)
Caçamba de Propósito Geral	345 - 2828		Borda Cortante Aparafusada	2.7 m^3 (3.5 yd^3)
			Dentes	2.6 m^3 (3.4 yd^3)
			Dentes e Segmentos	2.7 m^3 (3.5 yd^3)
Caçamba para Areia e Cascalho	360 - 3308		Borda Cortante Aparafusada	2.7 m^3 (3.5 yd^3)
			Dentes	2.6 m^3 (3.4 yd^3)
			Dentes e Segmentos	2.7 m^3 (3.5 yd^3)
Caçamba para Areia e Cascalho	360 - 3310		Borda Cortante Aparafusada	3.2 m^3 (4.2 yd^3)
			Dentes	3.1 m^3 (4.0 yd^3)
			Dentes e Segmentos	3.2 m^3 (4.2 yd^3)
Caçamba para Materiais Leves	360 - 3315		Borda Cortante Aparafusada	3.5 m^3 (4.6 yd^3)
	360 - 3316		Borda Cortante Aparafusada	4.2 m^3 (5.5 yd^3)
	360 - 3317		Borda Cortante Aparafusada	5.0 m^3 (6.5 yd^3)
	441 - 4470		Borda Cortante Aparafusada	3.8 m^3 (5.0 yd^3)
Caçamba de Despejo Alto	357 - 5100		Borda Cortante Aparafusada	4.1 m^3 (5.4 yd^3)
	430 - 6737		Borda Cortante Aparafusada	5.0 m^3 (6.5 yd^3)
Caçamba de Neve	559 - 7462		Borda Cortante Aparafusada	3.4 m^3 (4.5 yd^3)
Caçamba de Alta Capacidade/Lascas de Madeira	568 - 7631		Borda Cortante Aparafusada	6.02 m^3 (7.87 yd^3)
Caçamba de Alta Capacidade/Lascas de Madeira	568 - 9168		Borda Cortante Aparafusada	6.87 m^3 (9 yd^3)
Caçamba de Alta Capacidade para Bagaço	568-7628	X	Borda Cortante Aparafusada	6.0 m^3 (7.8 yd^3)

Tabela 111

Caçambas com Interface Pinada (924K, 930K)			
Descrição	Número de Peça	Ferramentas de Penetração no Solo	Capacidade Coroada
Caçamba de Fundo Plano	490 - 3060	Borda Cortante Aparafusada	2.3 m^3 (3.0 yd^3)
	493 - 1835	Adaptadores/Dentes de Soldar	2.3 m^3 (3.0 yd^3)

Tabela 112

Caçambas com Interface Fixada por Pino (938K)			
Descrição	Número de Peça	Ferramentas de Penetração no Solo	Capacidade Coroada
Caçamba de Fundo Plano	490 - 3060	Borda Cortante Aparafusada	2.5 m^3 (3.2 yd^3)
	493 - 1845	Adaptadores/Dentes de Soldar	2.5 m^3 (3.2 yd^3)
Caçamba de Fundo Plano	490 - 3070	Borda Cortante Aparafusada	2.9 m^3 (3.8 yd^3)
	493 - 1855	Adaptadores/Dentes de Soldar	2.9 m^3 (3.8 yd^3)

Tabela 113

Caçambas com Interface Fixadas por Pino (930K)			
Descrição	Número de Peça	Ferramentas de Penetração no Solo	Capacidade Coroada
Caçamba de Neve	559 - 7460	Borda Cortante Aparafusada	3.0 m^3 (3.9 yd^3)

Tabela 114

Caçambas com Interface ISO				
Descrição	Número de Peça		Ferramentas de Penetração no Solo	Capacidade Coroada
Caçamba de Propósito Geral	360 - 3256		Borda Cortante Aparafusada	2.1 m^3 (2.7 yd^3)
			Dentes	2.0 m^3 (2.6 yd^3)
			Dentes e Segmentos	2.1 m^3 (2.7 yd^3)
Caçamba de Propósito Geral	360 - 3257		Borda Cortante Aparafusada	2.3 m^3 (3.0 yd^3)
			Dentes	2.2 m^3 (2.9 yd^3)
			Dentes e Segmentos	2.3 m^3 (3.0 yd^3)
Caçamba de Propósito Geral	360 - 3258		Borda Cortante Aparafusada	2.7 m^3 (3.5 yd^3)
			Dentes	2.6 m^3 (3.4 yd^3)
			Dentes e Segmentos	2.7 m^3 (3.5 yd^3)
Caçamba de Despejo Alto	306 - 6491	X	Borda Cortante Aparafusada	3.0 m^3 (3.9 yd^3)
	306 - 6477	X	Borda Cortante Aparafusada	3.5 m^3 (4.6 yd^3)
	357 - 5045	X	Borda Cortante Aparafusada	4.1 m^3 (5.4 yd^3)
	430 - 6761	X	Borda Cortante Aparafusada	5.0 m^3 (6.5 yd^3)
Caçamba de Nivelamento	396 - 8881		N/A	2.0 m^3 (2.6 yd^3)

(cont.)

(Tabela 114 (cont.)

Caçambas com Interface ISO				
	428 - 8966		N/A	1.9 m^3 (2.5 yd^3)
	430 - 3105		N/A	1.8 m^3 (2.4 yd^3)
Caçamba de Nivelamento	513-0277		N/A	2.6 m^3 (3.4 yd^3)
	513-0159		N/A	2.7 m^3 (3.5 yd^3)
	513-0115		N/A	2.9 m^3 (3.8 yd^3)
Caçamba para Materiais Leves	430 - 6777		Borda Cortante Aparafusada	3.5 m^3 (4.6 yd^3)
	430 - 6779	X	Borda Cortante Aparafusada	4.2 m^3 (5.5 yd^3)
	430 - 6781	X	Borda Cortante Aparafusada	5.0 m^3 (6.5 yd^3)
Caçamba do Manipulador Ag.	589 - 9066		Borda Cortante Aparafusada	2.9 m^3 (3.8 yd^3)

Tabela 115

Caçambas com Interface ISO (924K, 930K)			
Descrição	Número de Peça	Ferramentas de Penetração no Solo	Capacidade Coroada
Caçamba de Fundo Plano	482 - 6970	Borda Cortante Aparafusada	2.3 m^3 (3.2 yd^3)
	491 - 0510	Adaptadores/Dentes de Soldar	2.3 m^3 (3.2 yd^3)
Caçamba de Fundo Plano	482 - 6950	Borda Cortante Aparafusada	2.5 m^3 (3.2 yd^3)
	491 - 0520	Adaptadores/Dentes de Soldar	2.5 m^3 (3.2 yd^3)
Caçamba de Fundo Plano	482 - 6960	Borda Cortante Aparafusada	2.9 m^3 (3.8 yd^3)
	491 - 0530	Adaptadores/Dentes de Soldar	2.9 m^3 (3.8 yd^3)

Garfos

Tabela 116

Porta-garfos com Interface Fusion			
Descrição	Número de Peça	Largura	Comprimentos do Dente do Garfo
Porta-garfos para Paletes	345 - 2417	1566 mm (62 inch)	1220 mm (48 inch)
			1370 mm (54 inch)
			1524 mm (60 inch)
Porta-garfos para Paletes	532 - 8222	1566 mm (62 inch)	1220 mm (48 inch)
			1370 mm (54 inch)
			1524 mm (60 inch)
Porta-garfos de Construção	345 - 2747	2498 mm (98 inch)	1524 mm (60 inch)
			1829 mm (72 inch)
Porta-garfos de Construção	538 - 3866	2498 mm (98 inch)	1524 mm (60 inch)
Porta-garfos de Construção	538 - 3867	2498 mm (98 inch)	1829 mm (72 inch)

(cont.)

(Tabela 116 (cont.)

Porta-garfos com Interface Fusion			
Carro Hid.	592 - 7175	2134 mm (84 inch)	1200 mm (48 inch)
			1524 mm (60 inch)
			1829 mm (72 inch)
Porta-garfos de Construção HD	592 - 1005	2134 mm (84 inch)	1219 mm (48 inch)
			1524 mm (60 inch)
			1829 mm (72 inch)
Porta-garfos de Construção HD	538 - 3867	2235 mm (88 inch)	1219 mm (48 in)
			1524 mm (60 inch)
			1829 mm (72 inch)
Garfo para tubos e postes	496 - 1905	2438 mm (96 inch)	1524 mm (60 inch)
	510 - 5060	2438 mm (96 inch)	1829 mm (72 inch)

Tabela 117

Garfo de Toras de Jarda do Laminador com Interface Fusion (930K. 938K)			
Descrição	Número de Peça	Largura	Comprimentos do Dente do Garfo
Garfo de Toras de Jarda do Laminador	521 - 9397	1778 mm (70 in)	1372 mm (54 in)
	521 - 9398	1778 mm (70 in)	1219 mm (48 in)
	521 - 9399	1778 mm (70 in)	1219 mm (48 in)
	521 - 9400	2134 (84 in)	1524 mm (60 in)
	521 - 9401	2184 mm (86 in)	1376 mm (54 in)

Tabela 118

Garfo de Toras de Jarda do Laminador Pinado (930K, 938K)			
Descrição	Número de Peça	Largura	Comprimentos do Dente do Garfo
Garfo de Toras de Jarda do Laminador	521 - 9402	2184 mm (86 in)	1375 mm (54 inch)

Tabela 119

Garfo de Toras de Jarda do Laminador Pinado (938K)				
Descrição	Número de Peça		Largura	Comprimentos do Dente do Garfo
Garfo de Toras de Jarda do Laminador	441 - 0226	X	2313 mm (91 in)	1775 mm (70 inch)

Tabela 120

Porta-garfos com Interface ISO			
Descrição	Número de Peça	Largura	Comprimentos do Dente do Garfo
Porta-garfos para Paletes	257 - 2506	1566 mm (62 inch)	1220 mm (48 inch)

(cont.)

(Tabela 120 (cont.)

Porta-garfos com Interface ISO			
			1370 mm (54 inch)
			1524 mm (60 inch)
Porta-garfos para Paletes	555-3376	1566 mm (62 inch)	1220 mm (48 inch)
			1370 mm (54 inch)
			1524 mm (60 inch)

Tabela 121

Porta-garfos com Interface IT			
Descrição	Número de Peça	Largura	Comprimentos do Dente do Garfo
Porta-garfo	592-6085	1524 mm (60 inch)	1219 mm (48 in)
			1524 mm (60 inch)
			1829 mm (72 inch)
Porta-garfo Longo	604-4079	2093 mm (82 inch)	1219 mm (48 in)
			1524 mm (60 inch)
			1829 mm (72 inch)

Braço de movimentação de materiais

Tabela 122

Braço de movimentação de materiais	
Ferramenta de Trabalho	Número de Peça
Braço de Movimentação de Materiais	360-3300
Braço de Movimentação de Materiais	510-5071
Braço de Movimentação de Materiais	510-5092

Braço de Levantamento de Carvão

Tabela 123

Braço de movimentação de materiais		
Ferramenta de Trabalho	Número de Peça	
Braço de Levantamento de Carvão	426-5202	X
Braço de Levantamento de Carvão	605-2459	X

Vassouras mecânicas

Tabela 124

Vassouras mecânicas			
Descrição	Modelo de Vendas		Largura
Vassoura Angulável	BA25	X	2500 mm (98.4 inch)

(cont.)

(Tabela 124 (cont.)

Vassouras mecânicas			
	BA30	X	2997 mm (118 inch)
Vassoura Coletora	BP25	X	2500 mm (98.4 inch)
Vassoura Mecânica para Aplicações Especiais	SA25	X	2500 mm (98.4 inch)
	SA30	X	2997 mm (118 inch)

Ancinho de Raiz

Tabela 125

Ancinho de Raiz	
Ferramenta de Trabalho	Número de Peça
Ancinho de Raiz	592 - 1004

Garra do Ancinho de Raiz

Tabela 126

Ancinho de Raiz	
Ferramenta de Trabalho	Número de Peça
Garra do Ancinho de Raiz	592 - 1004
	592 - 7176
	592 - 7177
	592 - 7178

DECLARAÇÃO DE USO PRETENDIDO do Braço de Movimentação de Materiais

Esta Ferramenta de Trabalho destina-se às funções de levantamento e transporte de cargas suspensas. Sempre selecione acessórios de levantamento de tamanho suficiente. Sempre inspecione os acessórios de levantamento antes de usá-los.

Não use a ferramenta de trabalho inadequadamente.

Remova a ferramenta de trabalho da máquina antes de levantar a máquina portadora. Para obter detalhes, consulte o tópico deste Manual de Operação e Manutenção, Levantamento e Amarração da Máquina.

DECLARAÇÃO DE USO PRETENDIDO da Caçamba Multiuso

As funções para as quais esta Ferramenta de Trabalho se destina são trabalhos com lâmina, escavação, carregamento, levantamento, transporte e movimentação de materiais como terra, rocha triturada ou cascalho.

Não use a ferramenta de trabalho inadequadamente.

Remova a ferramenta de trabalho da máquina antes de levantar a máquina portadora. Para obter detalhes, consulte o tópico deste Manual de Operação e Manutenção, Levantamento e Amarração da Máquina.

DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO PREVISTA para os Garfos de Garra e os Garfos de Toras

As funções para as quais esta Ferramenta de Trabalho se destina são carregamento, transporte e movimentação de materiais volumosos e de toras.

Não use a ferramenta de trabalho inadequadamente.

Remova a ferramenta de trabalho da máquina antes de levantar a máquina portadora. Para obter detalhes, consulte o tópico deste Manual de Operação e Manutenção, Levantamento e Amarração da Máquina.

Introdução

A

Abaixamento do Equipamento com o Motor Desligado 229
Abaixamento do Equipamento com o Acumulador Carregado 229
Abaixamento do Equipamento com o Acumulador Descarregado 229
Acumulador do Controle de Absorção de Impactos - Verifique (Se Equipado) 304
Acumulador dos Freios - Verifique 266
Água e Sedimentos do Tanque de Combustível - Drenar 293
Ajuste da Pressão de Calibragem dos Pneus 246
Alarme de Marcha à Ré - Teste 263
Alívio de Pressão do Sistema 255
Amostra de Óleo do Motor - Obter 285
Amostra do Líquido Arrefecedor - Obtenha 275
Análise de Serviços SOS do Líquido Arrefecedor (Nível 1) 276
Análise de Serviços SOS do Líquido Arrefecedor (Nível 2) 276
Antes da Operação 30, 107
Antes de Dar Partida no Motor 27
Armazenagem 36
Armazenamento da Máquina e Período de Armazenamento Especificado 230
Armazenamento da Máquina 230
Período de Armazenamento Especificado 230
Assento 111
Assento Mecânico 113
Assentos Premium e Deluxe 112
Auxiliar de Partida - Substitua o Cilindro de Éter (Se Equipado) 288

B

Bateria - Aperte o Fixador 264
Bateria - Limpe 263
Bateria ou Cabo da Bateria - Inspecione/ Substitua 264
Recicle a Bateria 265

C

Calibragem de Pneus com Ar 240
Câmera 207
Câmera de Visão Frontal (Se Equipada) 208
Câmera de visão traseira 207
Câmera - Limpe (Se Equipado) 269
Câmera (Retrovisora) 270
Câmera (Visão Frontal, Se Equipada) 270
Visor 269
Capacidades de Reabastecimento 252
Refrigerante 253
Carga Nominal 47
Caçambas 48
Carga Nominal do Braço de Movimentação de Materiais 87
Carga Nominal para todas as outras Ferramentas de Trabalho 92
Carga Nominal por Garfos 78
Chave Geral da Bateria 109
Cinto de Segurança 113
Ajuste para Cintos de Segurança Retráteis 114
Cinto de Segurança - Inspecione 305
Cinto de Segurança - Troque 306
Colmeia do Radiador - Limpe 303
Coluna da Direção (Direção HMU) - Lubrifique as Estrias 308
Como Abaixar o Equipamento com o Motor Desligado 38
Como Desligar o Motor em Caso de Problemas Elétricos 229
Como Subir e Descer da Máquina 107
Especificações do Sistema de Acesso à Máquina 107
Saída Alternativa 107
Compartimento do Operador 41
Controles do Operador 120
Alarme de Marcha à Ré 181
Câmera (Retrovisora, Se Equipada) 143, 160
Controle de Aquecimento e Condicionamento de Ar (Se Equipado) 180
Controle de Direção 181
Controle de Direção Montado no Assento por Joystick (Se Equipado) 183
Controle de Regulagem da Coluna de Direção 181
Controle do Acelerador 180
Controle do Freio de Serviço 181
Controles do Implemento 185
Desligamento da marcha lenta do motor 190

Detecção de Objetos (Se Equipada)..... 143, 160
Direção Secundária (Se Equipada)..... 182
Funções do Visor Secundário (Tela Não Sensível ao Toque, Se Equipada) 134
Funções do Visor Secundário (Tela Sensível ao Toque, Se Equipada) 148
Grupo de instrumentos 123
Iluminação da Cabine 120
Interruptor de Controle da Transmissão.... 182
Interruptores do Operador 174
Limpador e Lavador de Vidros 179
Página de Menu Principal..... 137
Sinal de Seta Direcional, Controle do Limpador Dianteiro e Farol Alto 179
Teclado 124
Trava do Diferencial (Se Equipada) 182
Visão Geral da Cabine..... 122
Correias - Inspecione/Substitua 265
Correia Tipo Serpentina 265

D

Decalque de Certificação de Emissões 100
Etiqueta de certificação para emissões..... 100
Declaração de Conformidade 101–103, 105–106
Desligamento do Motor 227
Desligamento da Marcha Lenta do Motor (Se Ativado)..... 227
Desligamento do Motor com Retardo (Se Ativado)..... 228
Desligamento Forçado 228
Diferencial e Comando Final - Troque o Óleo 277
Diferencial e Comando Final - Verifique o Nível do Óleo 278
Eixos Equipados com Bujão de Enchimento 278
Eixos Equipados com Vareta de Nível 278
Direção Secundária - Teste (Se Equipado)... 306
Disjuntores - Rearme 271

E

Elemento Filtrante Primário do Sistema de Combustível (Separador de Água) - Substituir..... 290
Embarque da Máquina 233
Transporte da Máquina sem um Acoplador ou uma Ferramenta de Trabalho 234
Especificações 43
Dados da Máquina..... 43
Restrições de Aplicação/Configuração 43
Uso Previsto 43
Vida Útil Esperada 43
Espelho Retrovisor (Se Equipado)..... 114
Espelhos elétricos aquecidos e externos (se equipados) 116
Regulagem do Espelho Interno 115
Estacionamento 227
Estria do Eixo de Comando - Lubrifique (Se Equipado) 279
Extintor de Incêndios - Localização 26

F

Ferramenta de trabalho - Inspeção (e Acoplador Fusion) 314
Acoplador Rápido Fusion/ISO 314
Bordas Cortantes da Caçamba - Inspecione/ Substitua 318
Calços da Folga da Articulação da Caçamba e do Braço de Levantamento - Inspecione/ Ajuste/Substitua 317
Chapas de Proteção Contra Desgaste da Caçamba..... 318
Garfos para Paletes..... 318
Ponta da Série K..... 316
Pontas de caçamba 314
Ferramenta de Trabalho - Lubrifique (e Acoplador Fusion) 324
Abraçadeira do Garfo para Toras - Lubrifique 324
Acoplador Rápido Fusion/ISO - Lubrificar 324
Braço de Movimentação de Materiais 326
Garfo de Garra..... 326
Garfo para Paletes - Lubrifique 325
Ferramentas de Trabalho..... 37
Ferramentas de Trabalho Aprovadas pela Caterpillar 328
Ancinho de Raiz..... 338
Braço de Levantamento de Carvão..... 337
Braço de movimentação de materiais 337
Caçambas..... 329
DECLARAÇÃO DE USO PRETENDIDO da Caçamba Multiuso 338
DECLARAÇÃO DE USO PRETENDIDO do Braço de Movimentação de Materiais 338
DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO PREVISTA para os Garfos de Garra e os Garfos de Toras 338
Garfos 335

Garra do Ancinho de Raiz 338
Vassouras mecânicas..... 337
Filtro da Tampa de Combustível - Trocar..... 293
Filtro de Ar da Cabine - Limpe/Substitua (Se Equipado)..... 268
Filtro de Ar da Cabine (Elétrico) (Se Equipado) 117
Pré-purificador RESPA 117
Sistema do Monitor de Pressão 118
Filtro de Ar do Alternador - Limpar/ Substituir..... 260
Filtro de Ar do Motor - Limpe/Substitua o Elemento Primário..... 280
Filtro de Ar do Motor - Substitua o Elemento Secundário..... 281
Filtro do Sistema de Combustível (Em Linha) - Substitua 289
Filtro Secundário do Sistema de Combustível - Substituir 291
Folga das Válvulas do Motor - Verificar 287
Freio de Estacionamento 224
Freio de Estacionamento - Desengate Manual..... 236
Fusíveis - Substituir..... 294
Fusíveis 295
Relés..... 297

I

Identificação do Operador..... 198
Ativação de ID do Operador 198
Configurações de Operação 199
Gerenciamento de Códigos de Operador..... 200
Indicador de Manutenção do Filtro de Ar do Motor - Inspecione..... 282
Indicadores de Alerta 191
Monitor LCD..... 193
Painel de Indicador de Alerta 191
Painel de Medidores..... 193
Índice..... 3
Inflação de Pneus com Nitrogênio 240
Informações de Identificação 98
Informações Gerais..... 43
Informações Gerais Sobre Perigos..... 17
Ar Comprimido e Água Pressurizada 18
Contenção de Derramamentos de Fluidos . 19
Descarte Correto de Resíduos..... 20
Inalação 19
Penetração de Fluidos..... 18
Pressão Retida 18
Informações Importantes Sobre Segurança..... 2
Informações Sobre a Garantia 327
Informações sobre a Inflação de Pneus 240
Informações Sobre Garantia de Emissões ... 327
Informações Sobre Operação..... 208, 214
Abastecimento da Máquina..... 214
Abraçadeira do Garfo para Toras 213
Braço de Movimentação de Materiais..... 213
Como Carregar com Uma Caçamba a Partir de Um Barranco.....211
Como Carregar com Uma Caçamba a Partir de Uma Pilha 210
Demolição..... 209
Despejo..... 209
Direção Secundária (Se Equipada)..... 215
Escavar com Caçamba 209
Exemplos Típicos 208
Função de Acoplador Fusion Tipo 1 (se Equipado)..... 215
Função de Acoplador Fusion Tipo 2 (se Equipado)..... 218
Função do Acoplador Rápido ISO (se Equipada)..... 221
Garfos para Paletes..... 212
Mudança de Sentido e de Velocidade..... 215
Operação da Caçamba Multiuso.....211
Unidade de Transporte do Carregamento da Caçamba..... 210
Informações sobre Pneus 26
Informações Sobre Rebocamento 235
Informações Sobre S·O·S (Análise Periódica do Óleo)..... 253
Informações Sobre Som e Vibração 38
A Diretiva de Agentes Físicos da União Europeia (Vibração) 2002/44/CE..... 39
Fontes..... 41
Informações do Nível de Ruído..... 38
Informações sobre Nível de Ruído para Máquinas em Países da União Econômica Euroasiática 39
Informações sobre Nível de Ruído para Máquinas nos Países da União Europeia e em Países que Adotam as Diretivas Europeias..... 38
Informações Sobre Transporte 231
Informações Sobre Visibilidade 27
Inspeção Diária 107

J

Jogo da Coluna de Direção - Verifique 307

L

Levantamento e Amarração da Máquina..... 231
Limpadores de Pára-brisa - Inspecione/ Substitua..... 313
Locais das Placas e dos Filmes..... 98
Emissões Eletromagnéticas..... 99
Número de Identificação do Produto..... 98
Número de Série do Motor..... 99
Placa de Certificação Regional..... 99
União Econômica Euroasiática..... 99

M

Mancais Articulados Inferiores da Caçamba - Lubrificar..... 268
Mancais da Articulação - Lubrificar..... 260
Mancais da Articulação da Caçamba e do Cilindro da Caçamba - Lubrifique..... 267
Mancais de Oscilação do Eixo - Lubrificar.... 263
Mancais do Cilindro da Direção - Lubrifique..... 309
Mancal de Apoio do Eixo de Comando - Lubrifique..... 280
Materiais de Referência..... 328
Mensagens Adicionais..... 14
Ar Condicionado (1)..... 15
Product Link 3..... 16
Saída de Emergência (2)..... 16
Sistema de Segurança da Máquina (4)..... 16
Sistema Hidráulico da Máquina (5)..... 16
Mensagens de Segurança..... 7
Cilindro de Alta Pressão (11)..... 13
Cinto de Segurança (2)..... 9
Conexões Incorretas dos Cabos Auxiliares de Partida (9)..... 12
Elo do Produto (7)..... 11
Engate do Acoplador Rápido Fusion/ISO (5)..... 10
Folga (6)..... 11
Não Burrife Éter (12)..... 13
Não Operar (1)..... 8
Não Solde na ROPS (8)..... 11
Pressão do Sistema (3)..... 9
Risco de Emaranhamento (4)..... 10
Risco de Esmagamento das Mãos pelo Eixo Giratório (13)..... 14
Trava da Direção (10)..... 12

N

Nível de Óleo do Motor - Verificar..... 284

O

Óleo do Diferencial e do Comando Final - Obtenha uma Amostra..... 279
Óleo do Motor e Filtro - Troque..... 285
Abasteça com Óleo..... 287
Drene o Óleo..... 286
Instale o Novo Filtro..... 287
Seleção do Intervalo de Troca do Óleo..... 285
Óleo do Sistema Hidráulico - Troque..... 298
Procedimento de Troca do Fluido Hidráulico..... 299
Seleção do Intervalo de Troca do Fluido... 298
Operação..... 30
Abastecimento da Máquina..... 30
Condições e Critérios de Limitação..... 31
Faixa de Temperatura de Operação da Máquina..... 30
Falhas Críticas..... 31
Operação da Máquina..... 33
Operação da Máquina..... 110
Operação em Rampas..... 36

P

Parada da Máquina..... 227
Partida do Motor..... 29, 225
Aqueça o Motor e a Máquina..... 225
Dê partida no motor..... 225
Partida do Motor (Métodos Alternativos)..... 237
Partida do Motor com Cabos Auxiliares de Partida..... 237
Uso de Cabos Auxiliares de Partida..... 237
Pneus - Verifique a Calibragem..... 309
Porta da Cabine (Se Equipado)..... 110
Pré-purificador de Ar do Motor - Limpe (Se Equipado)..... 283
Pré-purificador de Ar do Motor - Limpe (Turbina Se Equipada)..... 282
Pré-purificador de Turbina..... 282
Prefácio..... 4
Advertência da Proposição 65 da Califórnia..... 4
Capacidade da Máquina..... 5
Informações sobre Publicações..... 4
Manutenção..... 4
Manutenção do Motor Certificada..... 5
Número de Identificação do Produto:..... 5
Operação..... 4
Segurança..... 4
Preparar a Máquina para Manutenção..... 254–255

Pressão de Calibragem dos Pneus..... 241
Pressão de Operação..... 241
Prevenção Contra Esmagamento e Cortes 20
Prevenção Contra Incêndios e Explosões..... 22
Bateria e Cabos de Bateria 23
Éter 25
Extintor de Incêndio..... 25
Fiação 24
Geral 22
Linhas, Tubos e Mangueiras 24
Prevenção Contra Queimaduras 21
Baterias..... 22
Líquido Arrefecedor 21
Óleos..... 21
Prevenção de Ferimentos Causados por Raios..... 27
Programação de Intervalos de Manutenção..... 257
Cada 10 Horas de Serviço ou Diariamente..... 257
Cada 100 Horas de Serviço 258
Cada 1000 Horas de Serviço 258
Cada 12.000 Horas de Serviço ou 6 Anos..... 259
Cada 2000 Horas de Serviço 258
Cada 250 Horas de Serviço 258
Cada 3 Anos 258
Cada 3000 Horas de Serviço 258
Cada 50 Horas de Serviço..... 258
Cada 500 Horas de Serviço 258
Cada 6000 Horas de Serviço ou 3 Anos ... 258
Quando Se Tornar Necessário 257
Protetores..... 41
Protetores (Proteção do Operador)
Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure), Estrutura de Proteção Contra Queda de Objetos (FOPS, Falling Object Protective Structure) ou Estrutura de Proteção Contra Tombamento (TOPS, Tip Over Protection Structure)..... 42
Outro Defesas (Se Equipadas) 42

R

Rádio (Entretenimento, Se Equipado) 200
EQUIPAMENTO OPCIONAL 207
MP3/USB/iPod/Aux/Bluetooth/CD/SAT..... 204
Receptor de CD 203
Receptores Estéreo..... 201
Recuperação da Máquina 235
Rebocar com o Motor Funcionando 236
Reboque com o motor parado..... 236
Remoção de Operação e Descarte..... 328
Reservatório do Lavador de Pára-brisa - Encha..... 313
Respiro do Cárter do Motor (Circuito Fechado) - Substitua 283
Respiro do Tanque Hidráulico - Substitua..... 302

S

Saída da Máquina 230
Saída de Emergência.....110
Secador do Receptor (Refrigerante) - Substitua..... 304
Seção de Garantia 327
Seção de Manutenção 240
Seção de Operação 107
Seção de Publicações de Referência 328
Seção Geral 43
Seção Sobre Segurança 7
Segurança de Incêndio 25
Sistema de Arrefecimento - Adicione Prolongador (ELC) 273
Sistema de Arrefecimento - Troque o Líquido de Vida Útil Prolongada (ELC) 271
Como Lavar um Líquido Arrefecedor Padrão do Sistema de Arrefecimento 273
Como Remover o Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada do Sistema de Arrefecimento 273
Sistema de Arrefecimento - Verifique o Nível do Líquido Arrefecedor..... 274
Sistema de Combustível - Drene o Filtro Primário (Separador de Água) 290
Sistema de Combustível - Escorvar..... 288
Sistema de Segurança da Máquina..... 196
Instalação e Desinstalação do Sistema 196
Segurança por Código de Acesso (Se Ativada)..... 196
Sistema dos Freios - Teste..... 266
Teste da Capacidade de Retenção do Freio de Serviço 266
Teste de Capacidade de Retenção do Freio de Estacionamento 267
Sistema Hidráulico - Obtenha uma Amostra de Óleo 302
Sistema Hidráulico - Substitua o Filtro..... 300
Sistema Hidráulico - Verifique o Nível do Óleo 301
Solda em Máquinas e Motores com Controles Eletrônicos 254
Suporte de Manutenção..... 254

T

Tanque de Graxa da Lubrificação Automática - Encha (Lubrificação Automática - Se Equipada) 261
O Sistema Automático de Lubrificação TWIN 261
O Sistema de Lubrificação Automática da Cat..... 262
Tela Filtrante do Tanque de Combustível - Limpe 293
Trafegando com a Máquina 232
Prepare a Ferramenta de Trabalho 233
Prepare os Braços de Levantamento..... 232
Transmissão - Obtenha uma Amostra do Óleo 312
Transmissão - Substitua o Filtro de Óleo..... 310
Transmissão - Troque o Óleo..... 309
Transmissão - Verifique o Nível do Óleo.....311
Trava do Chassi Direcional 108
Tubulações de Combustível de Alta Pressão 34

V

Válvula de Poeira do Purificador de Ar - Limpe/Inspecione 260
Vidros - Limpe 313
Degraus de Acesso para Lavagem de Vidros..... 313
Máquinas Equipadas com Degraus de Acesso Opcionais para Lavagem de Vidros (sem Protetor de Vidro)..... 313
Máquinas Equipadas com Degraus de Acesso para Lavagem de Vidros e Protetor de Vidro Opcionais..... 314
Máquinas Equipadas com Telas Protetoras contra Detritos..... 313
Viscosidades de Lubrificantes (Recomendações de Fluidos) 247
Aditivos de Combustível 251
Biodiesel 251
Informações Gerais sobre Lubrificantes ... 247
Informações sobre Líquido Arrefecedor.... 252
Lubrificantes Especiais..... 250
Óleo do Motor 247
Recomendações para Combustível Diesel 251
Seleção da Viscosidade 247
Sistemas Hidráulicos 248
Transmissão e Eixos 249
Viscosidades dos Lubrificantes e Quantidades de Reabastecimento..... 247
Visibilidade Restrita..... 28

Informações Sobre Produto e Revendedor

Nota: Para localizações da placa de identificação do produto, consulte a seção, “Informações Sobre Identificação do Produto” no Manual de Operação e Manutenção.

Data de Entrega: _____

Informações Sobre o Produto

Modelo: _____

Número de Identificação do Produto: _____

Número de Série do Motor: _____

Número de Série da Transmissão: _____

Número de Série do Gerador: _____

Números de Série de Acessórios: _____

Informações Sobre Acessórios: _____

Número do Equipamento do Cliente: _____

Número do Equipamento do Revendedor: _____

Informações Sobre o Revendedor

Nome: _____ Filial: _____

Endereço: _____

_____

_____

	Contato do Revendedor	Telefone	Horas
Vendas:	_____	_____	_____
Peças:	_____	_____	_____
Serviço:	_____	_____	_____

SPBU9450
©2022 Caterpillar
Todos os direitos
reservados

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow" e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.